জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় • উদ্ভিদবিজ্ঞান

অনার্স ৩য় বর্ষ স্পেশাল এডিশন ২০২৬

★ রকেট স্পেশাল সাজেশন ★

সাজেশন ফর ব্যাকবেঞ্চার্স

SUGGESTION FOR BACKBENCHERS

উদ্ভিদবিজ্ঞান • BOTANY (৩য় বর্ষ)

✦ ✦ ✦

সকল ৭টি আবশ্যিক বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নব্যাংক ও প্রামাণ্য সমাধান

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত) • **খ-বিভাগ** (সংক্ষিপ্ত) • **গ-বিভাগ** (রচনামূলক)

বইটিতে অন্তর্ভুক্ত সকল ৭টি পূর্ণাঙ্গ কোর্স:

২৩৩০০১	জিম্নোস্পার্ম, প্যালিওবোটানি ও প্যালিনোলজি
২৩৩০০৩	উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদ পুষ্টি
২৩৩০০৫	প্ল্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি
২৩৩০০৭	বাস্তুবিদ্যা ও পরিবেশবিজ্ঞান
২৩৩০০৯	উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব
২৩৩০১১	সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স
২৩৩০১৩	বংশগতিবিদ্যা

★ ১০০% কমন উপযোগী উত্তরমালা • পরীক্ষায় নিশ্চিত পাস ও বাজিমাতের চূড়ান্ত গাইড ★

বিশেষ সতর্কতা ও নিবেদন

এই বইটি শুধুমাত্র ব্যাকবেঞ্চারদের জন্য লেখা হয়েছে যারা শুধু পরীক্ষার আগের রাতে পড়ে পাস করতে চায়।

অনুগ্রহপূর্বক যারা **CGPA 3.50 এর উপরে** তুলতে চান, তাদেরকে এই বইয়ের পাশাপাশি পুরো ডিপার্টমেন্টের মূল টেক্সটবুক ও রেফারেন্স বই পড়ার বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিষয়: উদ্ভিদবিজ্ঞান (অনার্স ৩য় বর্ষ)
কোর্স কোড: ২৩৩০০১ থেকে ২৩৩০১৩
সংকলন: ব্যাকবেঞ্চার্স স্টাডি অ্যান্ড রিসার্চ টিম
লক্ষ্য: শেষ মুহূর্তের পরিমার্জিত প্রস্তুতি ও এ+ নিশ্চিতকরণ

★ পরীক্ষার্থীদের জন্য অফুরন্ত শুভকামনা ★

সূচিপত্র (Table of Contents)

উদ্ভিদবিজ্ঞান (অনার্স ৩য় বর্ষ) — বিষয় ও বিভাগভিত্তিক বিস্তারিত পৃষ্ঠাক্রম

নং	বিষয় ও কোর্স কোড	ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত)	খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত)	গ-বিভাগ (রচনামূলক)
1	**জিম্নোস্পার্ম, প্যালিওবোটানি ও প্যালিনোলজি** কোর্স কোড: 233001	পৃষ্ঠা 4	পৃষ্ঠা 6	পৃষ্ঠা 12
2	**উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদ পুষ্টি** কোর্স কোড: 233003	পৃষ্ঠা 32	পৃষ্ঠা 34	পৃষ্ঠা 38
3	**প্ল্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি** কোর্স কোড: 233005	পৃষ্ঠা 47	পৃষ্ঠা 49	পৃষ্ঠা 54
4	**বাস্তুবিদ্যা ও পরিবেশবিজ্ঞান** কোর্স কোড: 233007	পৃষ্ঠা 76	পৃষ্ঠা 78	পৃষ্ঠা 81
5	**উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব** কোর্স কোড: 233009	পৃষ্ঠা 87	পৃষ্ঠা 89	পৃষ্ঠা 94
6	**সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স** কোর্স কোড: 233011	পৃষ্ঠা 110	পৃষ্ঠা 112	পৃষ্ঠা 117
7	**বংশগতিবিদ্যা** কোর্স কোড: 233013	পৃষ্ঠা 135	পৃষ্ঠা 137	পৃষ্ঠা 145

পড়ার নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য: বইয়ের প্রতিটি বিষয়ের শুরুতে পূর্ণাঙ্গ কোর্স কোড ও বিষয় দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের ক-বিভাগ শেষ হলে কোনো ফাঁকা পৃষ্ঠা না রেখে সরাসরি খ-বিভাগ এবং এরপর গ-বিভাগ শুরু হয়েছে, ফলে বইটি সাধারণ মুদ্রিত বইয়ের মতো একটানা পড়া যাবে।

কোর্স কোড: 233001

1. জিম্নোস্পার্ম, প্যালিওবোটানি ও প্যালিনোলজি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় • উদ্ভিদবিজ্ঞান (অনার্স ৩য় বর্ষ) • সম্পূর্ণ সমাধান

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

১। পূর্ণরূপ লিখ — SEM, TEM, TSRLM. উঃ

- SEM — Scanning Electron Microscope.
- TEM — Transmission Electron Microscope.
- TSRLM — Tandem Scanning Reflected Light Microscope.

✔ সংশোধন: "Tendem ... Refracted" নয়, সঠিক বানান "Tandem ... Reflected"।

২। প্লাইকেট মেসোফিল (Plicate Mesophyll) কী? উঃ যেসব মেসোফিল কোষ একই ধরনের প্যারেনকাইমায় গঠিত এবং কোষপ্রাচীর ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে (প্লাইকেট) যাওয়ায় কোষগুলো সরু হলেও সালোকসংশ্লেষণকারী পৃষ্ঠতল ও ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এ ধরনের মেসোফিলকে প্লাইকেট মেসোফিল বলে। যেমন— *Pinus*-এর সূঁচপাতা।

৩। কৃত্রিম গণ বলতে কী বোঝ? উঃ জীবাশ্ম থেকে কোনো উদ্ভিদের কেবল বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ (মূল, কাণ্ড, পাতা, বীজ বা পরাগ) সংগ্রহ করে সেই অংশের ভিত্তিতে কৃত্রিমভাবে যে গণ নামকরণ করা হয়, তাকে কৃত্রিম গণ বা অঙ্গ-গণ (Form genus/Organ genus) বলা হয়। যেমন— *Lepidodendron* (কাণ্ড), *Stigmaria* (মূল), *Lepidostrobus* (কোণ)।

৪। অ্যাম্বার কাকে বলে? উঃ কনিফার জাতীয় উদ্ভিদ নিঃসৃত রেজিনে কীটপতঙ্গ বা উদ্ভিদের অংশবিশেষ আটকে গিয়ে বহু বছর (লক্ষ-কোটি বছর) ব্যবধানে রেজিন শক্ত হয়ে যে স্বচ্ছ, হলুদাভ জীবাশ্ম গঠন করে, তাকে অ্যাম্বার বলে।

৫। DNA fossil কী? উঃ জীবাশ্ম, অ্যাম্বার, বরফ বা প্রাচীন অবশেষে সংরক্ষিত প্রাচীন জীবের DNA-কে DNA জীবাশ্ম বা প্রাচীন DNA (ancient DNA) বলে।

৬। মহাজাগতিক কাল কী? উঃ মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু (বিগ ব্যাং) থেকে পৃথিবী সৃষ্টির সময় পর্যন্ত কাল বা সময়কে মহাজাগতিক কাল বলে।

৭। প্রত্ন পরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক কে? উঃ সুইডিশ বিজ্ঞানী লেনার্ট ভন পোস্ট (Lennart von Post, ১৯১৬) পরাগ বিশ্লেষণ (pollen analysis) পদ্ধতি প্রবর্তন করেন বলে তাঁকে প্রত্নপরাগরেণু বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। সুইডিশ বিজ্ঞানী গুনার এর্ডটম্যান (G. Erdtman)-কে আধুনিক পরাগরেণু বিজ্ঞানের (Palynology) জনক বলা হয়।

✔ নোট: মূল PDF-এ এর্ডটম্যানের নাম দেওয়া হয়েছে, যিনি সাধারণভাবে প্যালিনোলজির জনক; "প্রত্নপরাগরেণু বিজ্ঞান"-এর ক্ষেত্রে ভন পোস্টের নামও প্রচলিত।

৮। পলিনিয়াম কী? উঃ যখন একটি পরাগধানী কোষের সব পরাগরেণু একসাথে আঠালো পদার্থ দিয়ে যুক্ত হয়ে একটি থলি বা পিণ্ডের মতো একক হিসেবে আচরণ করে এবং একত্রে স্থানান্তরিত হয়, তখন তাকে পলিনিয়াম (বহুবচনে পলিনিয়া) বলে। যেমন— অর্কিড ও আকন্দ (Asclepiadaceae)।

৯। ট্যাপেটাম কী? উঃ পরাগধানীর প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরকে ট্যাপেটাম বলে। এটি বিকাশমান পরাগরেণুকে পুষ্টি সরবরাহ করে এবং স্পোরোপোলেনিন তৈরিতে সাহায্য করে।

১০। রেভোলিউশন কী? উঃ দুটি মহাযুগের মাঝে ভূপ্রকৃতির ব্যাপক ওলটপালট বা বিশ্বব্যাপী যে ধ্বংসযজ্ঞ (পর্বত গঠন, জলবায়ু পরিবর্তন ও গণবিলুপ্তি) ঘটে, তাকে রেভোলিউশন বা বিপ্লব বলে।

১১। Pseudo-fossil কাকে বলে? উঃ জীবদেহ ব্যতীত বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ (যেমন ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড) ভূগর্ভে জমাট বেঁধে যে পাথুরে কাঠামো গঠন করে এবং দেখতে জীবাশ্মের মতো ছাপ বহন করে, তাকে অপ্রকৃত বা ছদ্ম জীবাশ্ম বলে। যেমন— ডেনড্রাইট।

১২। Stenopalynous taxon-এর সংজ্ঞা দাও। উঃ যদি কোনো ট্যাক্সনের (গণ বা গোত্রের) সদস্যদের মধ্যে পরাগরেণুর বৈশিষ্ট্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য না থেকে একরূপ বা একক ধরনের পরাগরেণু দেখা যায়, তবে তাকে স্টেনোপ্যালিনাস ট্যাক্সন বলে। যেমন— Poaceae। এর বিপরীত হলো ইউরিপ্যালিনাস ট্যাক্সন।

১৩। NPC তত্ত্ব কী? উঃ এর্ডটম্যান (১৯৬৯) প্রবর্তিত পরাগরেণু শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতিতে পরাগের রন্ধ্রের (aperture) সংখ্যা **N (Number)**, রন্ধ্রের অবস্থান **P (Position)** এবং রন্ধ্রের বৈশিষ্ট্য বা ধরন **C (Character)**— এই তিনটি বৈশিষ্ট্যকে একত্রে NPC তত্ত্ব বলা হয়।

১৪। মৌ-উদ্ভিদ (Bee-plant) কী? উঃ মৌমাছি যেসব উদ্ভিদের ফুল থেকে মধুরস (নেকটার), পরাগ বা উভয়ই সংগ্রহ করে, তাদের মৌ-উদ্ভিদ (Bee-plant) বলে। যেমন— সরিষা, লিচু, কালিজিরা।

১৫। নেকটার কী? উঃ ফুলের মধুগ্রন্থি (নেকটারি) থেকে নিঃসৃত শর্করা জাতীয় মিষ্টি তরল, যা মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গ সংগ্রহ করে এবং মধু উৎপাদনে মূল ভূমিকা রাখে, তাকে নেকটার বা মধুরস বলে।

১৬। প্যালিওবোটানির সংজ্ঞা দাও। উঃ বিজ্ঞানের যে শাখায় ভূতাত্ত্বিক অতীতের উদ্ভিদের দেহ, দেহাংশ বা দেহের কোনো অংশের চিহ্ন বা সাক্ষ্য (জীবাশ্ম) নিয়ে গবেষণা করা হয়, তাকে প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যা বা প্যালিওবোটানি বলে।

১৭। Ginkgoales বর্গের একমাত্র জীবন্ত প্রতিনিধির বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। উঃ *Ginkgo biloba* L.

১৮। Gnetum-এর দুটি উন্নত বৈশিষ্ট্য লিখ। উঃ (i) গৌণ জাইলেমে **ভেসেল (বাহিকা)** থাকে। (ii) পাতা চওড়া, সরল ও জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত (আবৃতবীজীর মতো)। (iii) উভয় প্রকার "ফুলে" পুষ্পপুটসদৃশ আবরণ থাকে; স্ত্রী গ্যামেটোফাইটে আর্কিগোনিয়া নেই।

১৯। অণুজীবাশ্ম কী? উঃ যেসব জীবাশ্ম এত ক্ষুদ্র যে কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রেই দেখা যায়, তাদের অণুজীবাশ্ম (Microfossil) বলে। যেমন— পরাগরেণু, রেণু, ডায়াটম, ফোরামিনিফেরা।

২০। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে Gnetum জন্মায়? উঃ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলের বনাঞ্চলে।

২১। ফলিয়ার স্পার কাকে বলে? উঃ *Pinus*-এর দীর্ঘ বিটপের পত্রকক্ষে উৎপন্ন সূঁচ আকৃতির পাতাসহ সসীম বৃদ্ধির খাটো বামন বিটপকে ফলিয়ার স্পার (Foliar spur) বা খাটো বিটপ বলে।

২২। Conifer বা কনিফার কী? উঃ যেসব নগ্নবীজী উদ্ভিদ সাধারণত বৃহৎ, শাখান্বিত, চিরহরিৎ বৃক্ষ; পাতা সূঁচাকার বা আঁশাকার; রেজিন নালিকাযুক্ত; এবং প্রজনন অঙ্গ কোণ বা স্ট্রোবিলাসে (cone) সজ্জিত থাকে, তাদের কনিফার (cone-bearer) বলে। যেমন— *Pinus*, *Cedrus*, *Araucaria*।
✔ সংশোধন: মূল উত্তরের সংজ্ঞা অস্পষ্ট ছিল; কনিফারের মূল বৈশিষ্ট্য হলো কোণ (cone) বহন করা।

২৩। Pinus-কে বহুবীজপত্রী উদ্ভিদ বলা হয় কেন? উঃ *Pinus*-এর ভ্রূণে বহুসংখ্যক (সাধারণত ৩–১৮টি) বীজপত্র থাকে বলে একে বহুবীজপত্রী উদ্ভিদ বলা হয়।

২৪। Pinus-এর মূলে কী সৃষ্টি হয়? উঃ বহিঃপুষ্টিক মাইকোরাইজা (Ectotrophic mycorrhiza) সৃষ্টি হয়।

২৫। সাইকাস শস্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? উঃ শস্য (এন্ডোস্পার্ম) **হ্যাপ্লয়েড** এবং **নিষেকের পূর্বে** গঠিত হয় (স্ত্রী গ্যামেটোফাইটই শস্য)।

২৬। ট্রান্সফিউশন টিস্যু কী? উঃ *Cycas*-এর পত্রকের প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ও স্পঞ্জি প্যারেনকাইমার মধ্যবর্তী স্থানে ত্বকের সাথে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত এবং অনুপ্রস্থে লম্বা, পাতলা প্রাচীরযুক্ত, স্বচ্ছ বর্ণের কয়েক স্তর কোষ দ্বারা যে টিস্যু গঠিত হয় এবং যা পার্শ্বীয় পানি পরিবহনে সাহায্য করে, তাকে (আনুষঙ্গিক) ট্রান্সফিউশন টিস্যু বলে।

২৭। মাইক্রোস্পোরোফিল বলতে কী বোঝ? উঃ পুং স্ট্রোবিলাসে অবস্থিত মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম বহনকারী রূপান্তরিত পাতাকে বা রেণুপত্রকে মাইক্রোস্পোরোফিল বলে।

২৮। জিমনোস্পার্মের একটি জীবাশ্ম উদ্ভিদের নাম লেখ। উঃ *Lyginopteris oldhamia* (এছাড়া *Williamsonia*, *Cordaites*, *Medullosa*, *Cycadeoidea*)।
✔ সংশোধন: *Cycas* ও *Gnetum* জীবিত উদ্ভিদ, জীবাশ্ম নয় (তবে *Cycas*-কে "জীবন্ত জীবাশ্ম" বলা হয়)।

২৯। Coralloid root কী? উঃ *Cycas*-এর তরুণ মূলের কর্টেক্সে নীলাভ-সবুজ শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটেরিয়া (*Anabaena cycadeae*, *Nostoc punctiforme*) বাস করার ফলে মূলগুলো বারবার দ্বিবিভক্ত হয়ে মাটির উপরে প্রবালের মতো আকৃতি ধারণ করে; একে কোরালয়েড বা প্রবালাকৃতির মূল বলা হয়। এটি নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে।

৩০। জীবন্ত জীবাশ্মের একটি উদাহরণ দাও। উঃ *Ginkgo biloba* (এছাড়া *Cycas*-কেও জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়)।

৩১। জীবন্ত জীবাশ্মের সংজ্ঞা দাও। উঃ যেসব উদ্ভিদের সমগোত্রীয় বা সমবর্গের প্রায় সব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু তাদের দু'একটি প্রজাতি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত রেখে এখনো পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে, সেসব প্রজাতিকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে।

৩২। Welwitschia পৃথিবীর কোথায় পাওয়া যায়? উঃ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নামিব মরুভূমিতে— নামিবিয়ার পশ্চিমাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অ্যাঙ্গোলায়।

৩৩। কোন জিমনোস্পার্ম থেকে তন্তু পাওয়া যায়? উঃ *Gnetum gnemon*-এর বাকল থেকে তন্তু পাওয়া যায়।

৩৪। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত দুটি নগ্নবীজীর নাম লিখ। উঃ (i) *Pinus roxburghii* (চির পাইন), (ii) *Gnetum gnemon*। (এছাড়া *Pinus insularis*/*P. kesiya*।)

৩৫। *Podocarpus neriifolius* বাংলাদেশের কোথায় পাওয়া যায়? উঃ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে।

৩৬। জিমনোস্পার্ম ও অ্যাঞ্জিওস্পার্মের ভ্রূণের সাদৃশ্য লিখ। উঃ উভয়ের ভ্রূণের বিকাশ পদ্ধতি এন্ডোস্কোপিক ধরনের (ভ্রূণের শীর্ষ ডিম্বকের ভেতরের দিকে বা চ্যালাজার দিকে বিকশিত হয় এবং সাসপেনসর থাকে)।

৩৭। মনোপোডিয়াল শাখাবিন্যাস কী? উঃ যে শাখাবিন্যাসে প্রধান কাণ্ডের শীর্ষমুকুল অসীমভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রধান অক্ষ গঠন করে এবং পার্শ্বীয় শাখাগুলো নিচ থেকে উপরে ক্রমানুয়ে ছোট হয়ে পার্শ্বে উৎপন্ন হয় (ফলে গাছ মোচাকৃতির দেখায়), তাকে মনোপোডিয়াল বা একপদী শাখাবিন্যাস বলে। যেমন— *Pinus*, *Araucaria*।
✔ সংশোধন: মূল উত্তরে মূলের শাখার কথা বলা হয়েছিল, যা ভুল; এটি কাণ্ডের শাখাবিন্যাস।

৩৮। নগ্নবীজীর মেগাস্পোরোফিল এবং আবৃতবীজীর গর্ভপত্রের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ কর। উঃ ১. নগ্নবীজীর মেগাস্পোরোফিল খোলা বা উন্মুক্ত থাকে, ডিম্বক অনাবৃত থাকে; কিন্তু আবৃতবীজীর গর্ভপত্র ভাঁজ হয়ে বদ্ধ গর্ভাশয় গঠন করে ডিম্বককে আবৃত রাখে। ২. নগ্নবীজীর মেগাস্পোরোফিলে গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড থাকে না; কিন্তু আবৃতবীজীর গর্ভপত্রে গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড থাকে।

৩৯। টেরিডোফাইট ও জিমনোস্পার্মের পাতার পরিবহন কলাগুচ্ছ কীরূপ? উঃ টেরিডোফাইট ও জিমনোস্পার্মের (Gnetales ব্যতীত) পাতার পরিবহন কলাগুচ্ছে জাইলেম ভেসেল ও ফ্লোয়েমের সঙ্গীকোষ অনুপস্থিত; জাইলেমে কেবল ট্র্যাকিড এবং ফ্লোয়েমে সিভকোষ থাকে।

৪০। জিমনোস্পার্ম ও অ্যাঞ্জিওস্পার্মের ফুলের মধ্যে পার্থক্য লেখ। উঃ জিমনোস্পার্মের "ফুল" (স্ট্রোবিলাস) একলিঙ্গ, সরল, পুষ্পপুটবিহীন ও কোণ আকৃতির; কিন্তু অ্যাঞ্জিওস্পার্মের ফুল সাধারণত উভলিঙ্গ, জটিল, পুষ্পপুটযুক্ত (বৃতি ও দলমণ্ডল) এবং গর্ভাশয়যুক্ত।

৪১। নগ্নবীজী ও আবৃতবীজীর বীজ কী রকম? উঃ নগ্নবীজীর বীজ নগ্ন (ফলত্বক দ্বারা আবৃত নয়) এবং আবৃতবীজীর বীজ ফলের ভেতরে আবৃত থাকে।

৪২। কোন কোন টেরিডোফাইট নগ্নবীজীর মতো অসমরেণুপ্রসূ? উঃ *Marsilea*, *Salvinia*, *Azolla* ও *Selaginella*।

৪৩। ICBN-এর প্রবর্তিত নীতিমালা অনুসরণ করে শ্রেণিবিন্যাস প্রদান করেন কে? উঃ ভারতীয় বিজ্ঞানী ডি. ডি. পন্ত (D.D. Pant, ১৯৫৭)।
✔ সংশোধন: নামটি "Plant" নয়, "Pant"; সাল ১৯৫৭।

৪৪। Bennettitales-এর দুটি সদস্যের নাম লিখ। উঃ (i) *Cycadeoidea*, (ii) *Williamsonia*।

৪৫। জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী শস্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? উঃ শস্য নিষেকের পূর্বে গঠিত হয় এবং শস্য হ্যাপ্লয়েড (n)।

৪৬। সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জিমনোস্পার্মের নাম লিখ। উঃ *Zamia pygmaea* (উচ্চতা প্রায় ২৫ সেমি)।

৪৭। জিমনোস্পার্মের পুষ্প কী ধরনের? উঃ পুষ্প (স্ট্রোবিলাস) একলিঙ্গ, সরল ও সংকুচিত।

৪৮। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। উঃ উচ্চতায় সর্ববৃহৎ: *Sequoia sempervirens* (কোস্ট রেডউড, ১১০ মিটারের বেশি)। আয়তনে সর্ববৃহৎ: *Sequoiadendron giganteum* (জায়ান্ট সিকোইয়া)।

৪৯। জিমনোস্পার্ম শব্দটি কে প্রচলন করেন? উঃ গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ছাত্র থিওফ্রাস্টাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০)।

৫০। জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ কী? উঃ যেসব সপুষ্পক বীজধারী উদ্ভিদের ডিম্বক গর্ভাশয়ে আবৃত না থেকে মেগাস্পোরোফিলের উপর উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে, ফলে ফল তৈরি হয় না এবং বীজগুলো নগ্ন অবস্থায় থাকে, সেসব উদ্ভিদকে জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী বা ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ বলে। (গ্রিক gymnos = নগ্ন, sperma = বীজ)

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন — ৪ নম্বর)

১। Gymnosperm বা নগ্নবীজী কী? Gymnosperm-এর উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

জিমনোস্পার্ম: গ্রিক "gymnos" (নগ্ন) ও "sperma" (বীজ) থেকে উদ্‌ভূত। যেসব বীজধারী উদ্ভিদের ডিম্বক মেগাস্পোরোফিলের উপর উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে, গর্ভাশয় ও ফল গঠিত হয় না এবং বীজ নগ্ন থাকে, তাদের জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজী উদ্ভিদ বলে। যেমন— *Cycas*, *Pinus*, *Ginkgo*, *Gnetum*। এরা টেরিডোফাইট ও অ্যাঞ্জিওস্পার্মের মধ্যবর্তী অবস্থানের উদ্ভিদ।

জিমনোস্পার্মের উন্নত বৈশিষ্ট্য (টেরিডোফাইটের তুলনায়): ১. বীজ গঠন: জিমনোস্পার্মই প্রথম প্রকৃত বীজ গঠনকারী উদ্ভিদ; বীজে খাদ্যভাণ্ডার (শস্য), সুরক্ষা আবরণ (বীজত্বক) ও সুপ্ত ভ্রূণ থাকে। ২. **ডিম্বক ও আবরণ:** মেগাস্পোরাঞ্জিয়াম (নিউসেলাস) একটি আবরণ (ইন্টেগুমেন্ট) দ্বারা আবৃত হয়ে ডিম্বক গঠন করে। ৩. **মেগাস্পোরের ধারণ:** মেগাস্পোর মুক্ত না হয়ে ডিম্বকের ভেতরেই থেকে স্ত্রী গ্যামেটোফাইট তৈরি করে। ৪. **পরাগনালি সৃষ্টি (সিফোনোগ্যামি):** অধিকাংশে পরাগরেণু থেকে পরাগনালি তৈরি হয়ে পুংগ্যামেট ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছায়; ফলে নিষেকের জন্য পানির প্রয়োজন হয় না (*Cycas* ও *Ginkgo*-তে অবশ্য চলনশীল শুক্রাণু থাকে)। ৫. **গ্যামেটোফাইটের হ্রাস ও নির্ভরশীলতা:** পুং ও স্ত্রী গ্যামেটোফাইট অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং স্পোরোফাইটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ৬. **অসমরেণুপ্রসূতা:** সব জিমনোস্পার্ম অসমরেণুপ্রসূ। ৭. **পরাগায়ন:** বায়ু দ্বারা পরাগায়ন ঘটে। ৮. **উন্নত পরিবহন টিস্যু:** গৌণ বৃদ্ধি ও প্রচুর গৌণ জাইলেম (কাঠ) গঠন; *Gnetum*-এ ভেসেল। ৯. **বৃহৎ বৃক্ষ:** বিশাল বৃক্ষ (*Sequoia*) তৈরি সম্ভব হয়েছে। ১০. **স্থলজ অভিযোজন:** পুরু কিউটিকল, নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র, সুঁচাকার পাতা ইত্যাদি মরুজ বৈশিষ্ট্য।

অতিরিক্ত — *Gnetum* ও Gnetales-এর উন্নত বৈশিষ্ট্য (আবৃতবীজীর সাদৃশ্য): জাইলেমে ভেসেল, চওড়া জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত পাতা, পুষ্পপুটসদৃশ আবরণ, আর্কিগোনিয়ার অনুপস্থিতি ও উভলিঙ্গ স্ট্রোবিলাসের প্রবণতা।

২। পরাগরেণুর অনুর্বরতা কী? অনুর্বরতার কারণগুলো লেখ।

পরাগরেণুর অনুর্বরতা (Pollen sterility): যখন কোনো উদ্ভিদের পরাগরেণু সঠিকভাবে বিকশিত না হয়ে অঙ্কুরিত হতে, পরাগনালি তৈরি করতে বা কার্যকর পুংগ্যামেট তৈরি করে নিষেক ঘটাতে অক্ষম হয়, তখন তাকে পরাগরেণুর অনুর্বরতা বা বন্ধ্যাত্ব বলে। এ ধরনের পরাগ সাধারণত ছোট, কুঁচকানো, সাইটোপ্লাজমবিহীন ও রঞ্জনে (অ্যাসিটোকারমিন বা আয়োডিন) রঞ্জিত হয় না।

অনুর্বরতার কারণসমূহ: ক. জিনগত কারণ: ১. জিনগত পুং বন্ধ্যাত্ব (Genic male sterility — GMS): নিউক্লিয়াসের প্রচ্ছন্ন *ms* জিনের কারণে। ২. **সাইটোপ্লাজমীয় পুং বন্ধ্যাত্ব (CMS):** মাইটোকন্ড্রিয়ার জিনের কারণে— ভুট্টা, ধান। ৩. **সাইটোপ্লাজমীয়-জিনগত বন্ধ্যাত্ব (CGMS):** সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়ার জিনের মিথস্ক্রিয়া। ৪. **ঘাতক জিন:** গ্যামেটোফাইটিক ঘাতক জিন। **খ. ক্রোমোজোমীয় কারণ: ১. আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ণ:** দুটি ভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোজোম হোমোলোগাস না হওয়ায় মিয়োসিসে জোড় বাঁধে না। ২. **পলিপ্লয়েডি:** বিশেষত বিজোড় পলিপ্লয়েডে (ট্রিপ্লয়েড) মিয়োসিসে অসম পৃথকীকরণ। ৩. **গাঠনিক পরিবর্তন:** ট্রান্সলোকেশন (৫০% বন্ধ্যাত্ব), ইনভারশন ও ডিলেশন হেটারোজাইগোট। ৪. **অ্যানিউপ্লয়েডি** ও মিয়োটিক অস্বাভাবিকতা (নন-ডিসজাংশন, ল্যাগিং ক্রোমোজোম)। **গ. ট্যাপেটাম সম্পর্কিত কারণ:** ট্যাপেটামের অকাল বা বিলম্বিত অবক্ষয়ে পরাগে পুষ্টি সরবরাহ ব্যাহত হয়— বন্ধ্যাত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। **ঘ. শারীরবৃত্তীয় ও পরিবেশগত কারণ: ১. তাপমাত্রা:** অতি উচ্চ (৩৫° সে.-এর বেশি) বা নিম্ন তাপমাত্রা মিয়োসিস ও পরাগ বিকাশ ব্যাহত করে— ধানে ফুল ফোটার সময় তাপ বা ঠান্ডায় চিটা হয়। ২. **খরা ও পানির অভাব।** ৩. **পুষ্টির অভাব:** বোরন, তামা ও দস্তার অভাব। ৪. **আলো ও দীপ্তিকাল:** দীপ্তিকাল-সংবেদনশীল পুং বন্ধ্যাত্ব (PGMS)। ৫. **হরমোনের ভারসাম্যহীনতা। ঙ. রাসায়নিক কারণ:** গ্যামেটোসাইড বা রাসায়নিক সংকরায়ণ এজেন্ট (ইথ্রেল, গিবারেলিক এসিড, MH) প্রয়োগ। **চ. রোগ ও পোকার আক্রমণ।**

গুরুত্ব: সংকর বীজ (হাইব্রিড) উৎপাদনে পুং বন্ধ্যা লাইন ব্যবহার; ক্রোমোজোমীয় অস্বাভাবিকতা শনাক্তকরণ; বীজহীন ফল উৎপাদন।

৩। পরাগরেণু বিজ্ঞান বলতে কী বোঝ? পরাগরেণুবিদ্যার শাখাসমূহ আলোচনা কর।

পরাগরেণু বিজ্ঞান (Palynology): গ্রিক "palynein" (ছড়ানো বা ধুলা ছিটানো) থেকে উদ্‌ভূত; **হাইড ও উইলিয়ামস (১৯৪৪)** শব্দটি প্রবর্তন করেন। বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবিত ও জীবাশ্ম পরাগরেণু ও রেণু (স্পোর) এবং অন্যান্য অণুজীবাশ্মের গঠন, অঙ্গসংস্থান, বিকাশ, বিস্তার, শ্রেণিবিন্যাস ও এদের বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে পরাগরেণু বিজ্ঞান বা প্যালিনোলজি বলে। এর্ডটম্যান (১৯৪৩) একে আধুনিক রূপ দেন।

পরাগরেণুবিদ্যার শাখাসমূহ: ১. পরাগ অঙ্গসংস্থানবিদ্যা (Pollen morphology): পরাগরেণুর আকার, আকৃতি, মেরুতা, প্রতিসাম্য, রন্ধ্র (aperture), বহিঃত্বকের (exine) স্তর ও অলংকরণ নিয়ে আলোচনা— শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি। ২. **প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যা (Palaeopalynology):** ভূস্তরে সংরক্ষিত জীবাশ্ম পরাগ ও রেণু বিশ্লেষণ করে প্রাচীন উদ্ভিদ, জলবায়ু ও পরিবেশ পুনর্গঠন; এর উপশাখা **পরাগ বিশ্লেষণ (Pollen analysis)** — ভন পোস্ট (১৯১৬)। ৩. **বায়ু-পরাগরেণুবিদ্যা (Aeropalynology / Aerobiology):** বায়ুতে ভাসমান পরাগ ও রেণুর পরিমাণ, প্রকার ও ঋতুভিত্তিক বিস্তার নির্ণয়— পরাগ এলার্জি ও বায়ুদূষণ গবেষণা। ৪. **মধু-পরাগরেণুবিদ্যা (Melissopalynology):** মধুতে উপস্থিত পরাগ বিশ্লেষণ করে মধুর উদ্ভিজ্জ উৎস, ভৌগোলিক উৎপত্তি ও গুণমান নির্ণয় এবং মৌ-উদ্ভিদ শনাক্তকরণ। ৫. **ভেষজ বা চিকিৎসা পরাগরেণুবিদ্যা (Medical palynology / Iatropalynology):** পরাগজনিত এলার্জি (হে ফিভার, হাঁপানি) নির্ণয়, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা। ৬. **অপরাধতাত্ত্বিক পরাগরেণুবিদ্যা (Forensic palynology):** অপরাধস্থলের মাটি, পোশাক বা বস্তুতে প্রাপ্ত পরাগ বিশ্লেষণ করে অপরাধী শনাক্তকরণ। ৭. **প্রত্নতাত্ত্বিক পরাগরেণুবিদ্যা (Archaeopalynology):** প্রাচীন মানববসতি, কৃষি ও খাদ্যাভ্যাস নির্ণয়। ৮. **তেল ও খনিজ অনুসন্ধানমূলক পরাগরেণুবিদ্যা (Stratigraphic/Applied palynology):** শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় ও তুলনা এবং পেট্রোলিয়াম ও কয়লা অনুসন্ধান। ৯. **কোপ্রোপ্যালিনোলজি:** জীবাশ্ম মলে পরাগ বিশ্লেষণে প্রাচীন প্রাণীর খাদ্য নির্ণয়। ১০. **শ্রেণিবিন্যাসগত পরাগরেণুবিদ্যা (Pollen taxonomy):** পরাগ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস ও বিবর্তনীয় সম্পর্ক নির্ণয়। ১১. **পরাগ শারীরবিদ্যা ও জনন জীববিজ্ঞান:** পরাগের সজীবতা, অঙ্কুরোদগম, সংরক্ষণ ও উর্বরতা।

৪। বায়ু দূষণে পরাগরেণুর ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ।

ভূমিকা: বায়ু দূষণ সাধারণত রাসায়নিক পদার্থ ও ধুলাবালি দিয়ে বোঝানো হলেও বায়ুতে ভাসমান **জৈব কণা (Bioaerosols)**— যেমন পরাগরেণু, ছত্রাকের রেণু, ব্যাকটেরিয়া— বায়ু দূষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান। একে **জৈব বায়ুদূষণ (Biological air pollution)** বলে।

বায়ু দূষণে পরাগরেণুর ভূমিকা: ১. জৈব বায়ুদূষক: বায়ুপরাগী উদ্ভিদ (ঘাস, পার্থেনিয়াম, তাল, খেজুর, পাইন, *Amaranthus*, *Chenopodium*) বিপুল পরিমাণ হালকা ও শুকনো পরাগ উৎপাদন করে (একটি ভুট্টা গাছ প্রায় ৫ কোটি পরাগ), যা বাতাসে ভেসে বায়ুর গুণমান নষ্ট করে। ২. **এলার্জি সৃষ্টি:** পরাগের প্রোটিন ও গ্লাইকোপ্রোটিন (এলার্জেন) শ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করে **হে ফিভার (পোলিনোসিস),** এলার্জিক রাইনাইটিস, হাঁপানি, চোখ জ্বালা (কনজাংটিভাইটিস) ও চর্মরোগ সৃষ্টি করে। বিশ্বের প্রায় ১০–৩০% মানুষ পরাগ এলার্জিতে ভোগে। ৩. **ঋতুভিত্তিক দূষণ:** নির্দিষ্ট মৌসুমে (বসন্ত ও শরৎ) বাতাসে পরাগের ঘনত্ব বেড়ে যায়; একে "পরাগ ঋতু" বলে। ৪. **রাসায়নিক দূষকের সাথে মিথস্ক্রিয়া:** নাইট্রোজেন অক্সাইড, ওজোন, SO_2 ও ডিজেল নিঃসরণের কণা পরাগের প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত করে এলার্জেন বের করে দেয় এবং পরাগকে ক্ষুদ্র কণায় ভেঙে ফেলে (subpollen particles), যা শ্বাসনালির গভীরে প্রবেশ করে— ফলে শহরে এলার্জি বেশি হয়। ৫. **জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:** CO_2 ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পরাগ উৎপাদন ও পরাগ ঋতুর দৈর্ঘ্য বাড়ছে। ৬. **বজ্রঝড় হাঁপানি (Thunderstorm asthma):** ঝড়ের সময় পরাগ ফেটে বিপুল এলার্জেন একসাথে ছড়িয়ে পড়ে। ৭. **দূষণের নির্দেশক (Bio-indicator):** দূষিত পরিবেশে পরাগের সজীবতা ও অঙ্কুরোদগম কমে যায়, তাই পরাগ বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণের জৈব নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। ৮. **আগাছার পরাগ:** পার্থেনিয়াম (*Parthenium hysterophorus*) ও র‍্যাগউইডের পরাগ মারাত্মক এলার্জি ও চর্মরোগ সৃষ্টি করে।

নিয়ন্ত্রণ: বায়ু-পরাগরেণু জরিপ (বার্কার্ড স্পোর ট্র্যাপ), পরাগ ক্যালেন্ডার ও পূর্বাভাস প্রকাশ, শহরে এলার্জি সৃষ্টিকারী উদ্ভিদ রোপণ নিয়ন্ত্রণ, আগাছা দমন, মাস্ক ব্যবহার।

৫। Cycas ও Pinus-এর ডিম্বক ও শস্যের তুলনা কর।

ডিম্বকের তুলনা:

বিষয়	*Cycas*-এর ডিম্বক	*Pinus*-এর ডিম্বক
১. অবস্থান	মেগাস্পোরোফিলের দুই কিনারায় খাঁজে (২–১০টি)	ডিম্বকধারী আঁশের (ovuliferous scale) উপরের পৃষ্ঠে গোড়ার দিকে (২টি)
২. আকার	বৃহৎ (৬ সেমি পর্যন্ত) — উদ্ভিদজগতের সবচেয়ে বড় ডিম্বক	ক্ষুদ্র
৩. প্রকৃতি	অর্থোট্রপাস (ঋজু), খাড়া	অ্যানাট্রপাস ধরনের, উল্টো (ডিম্বকরন্ধ্র অক্ষের দিকে)
৪. আবরণ (ইন্টেগুমেন্ট)	একটি, পুরু, তিন স্তরবিশিষ্ট— বাইরের মাংসল, মাঝের শক্ত (স্টোনি) ও ভেতরের মাংসল	একটি, তিন স্তরবিশিষ্ট (মাংসল স্তর কম বিকশিত)
৫. সংবহন সরবরাহ	দুই সারি সংবহন বান্ডল (বাইরের মাংসল ও ভেতরের মাংসল স্তরে)	ক্ষীণ সংবহন সরবরাহ
৬. নিউসেলাস	বড়, চূড়ায় নিউসেলার চঞ্চু (beak)	তুলনামূলক ছোট
৭. পরাগ প্রকোষ্ঠ (Pollen chamber)	সুস্পষ্ট ও বড়	ছোট
৮. ডিম্বকরন্ধ্র	সরু; পরাগ বিন্দু (pollination drop) নিঃসৃত হয়	দুটি বাহু (micropylar arms) থাকে
৯. আর্কিগোনিয়ার সংখ্যা	২–৮টি, আর্কিগোনিয়াল প্রকোষ্ঠে	২–৫টি
১০. পুংগ্যামেট	বৃহৎ, বহুফ্ল্যাজেলাযুক্ত চলনশীল শুক্রাণু	ফ্ল্যাজেলাবিহীন অচল পুংগ্যামেট

শস্যের (এন্ডোস্পার্ম) তুলনা:

বিষয়	*Cycas*-এর শস্য	*Pinus*-এর শস্য
১. প্রকৃতি	হ্যাপ্লয়েড (n); স্ত্রী গ্যামেটোফাইট	হ্যাপ্লয়েড (n); স্ত্রী গ্যামেটোফাইট
২. গঠনের সময়	নিষেকের পূর্বে	নিষেকের পূর্বে
৩. আকার	বড় ও প্রচুর খাদ্যসমৃদ্ধ	তুলনামূলক ছোট
৪. বর্ণ	প্রায়ই সবুজাভ (ক্লোরোফিল থাকতে পারে)	সাদা
৫. বিকাশ	মুক্ত নিউক্লিয় বিভাজনে হাজার হাজার নিউক্লিয়াস, পরে কোষপ্রাচীর গঠন	একই প্রক্রিয়া, তবে নিউক্লিয়াস কম (প্রায় ২০০০)
৬. প্রাক-বিকাশের সময়কাল	পরাগায়ন থেকে নিষেক কয়েক মাস	পরাগায়ন থেকে নিষেক প্রায় ১৩ মাস
৭. সঞ্চিত খাদ্য	প্রধানত স্টার্চ	প্রধানত তেল ও প্রোটিন
৮. কাজ	বিকাশমান ভ্রূণকে পুষ্টি দেওয়া	ভ্রূণকে পুষ্টি দেওয়া

সাদৃশ্য: উভয়ের শস্যই হ্যাপ্লয়েড, নিষেকের পূর্বে গঠিত এবং স্ত্রী গ্যামেটোফাইট থেকে উৎপন্ন— যা আবৃতবীজীর ট্রিপ্লয়েড (নিষেকোত্তর) শস্য থেকে ভিন্ন।

৬। Gnetum-এর স্ত্রী স্ট্রোবিলাসের বর্ণনা দাও।

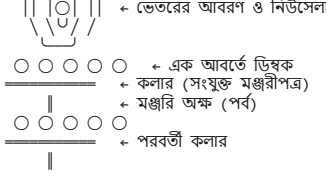
পরিচিতি: *Gnetum* (গোত্র Gnetaceae, বর্গ Gnetales) ভিন্নবাসী (dioecious) উদ্ভিদ; স্ত্রী ও পুং স্ট্রোবিলাস আলাদা গাছে জন্মে। স্ত্রী স্ট্রোবিলাসকে "স্ত্রী পুষ্পমঞ্জরি"-ও বলা হয়।

স্ত্রী স্ট্রোবিলাসের বাহ্যিক গঠন: ১. **অবস্থান:** কাক্ষিক বা প্রান্তিক; সাধারণত শাখান্বিত বা অশাখ, লম্বা। ২. **অক্ষ (Axis):** একটি লম্বা, সরু, পর্ববিশিষ্ট মঞ্জরিদণ্ড। ৩. **কলার বা কাপ (Collar/Cupule):** প্রতিটি পর্বে দুটি পরস্পর সংযুক্ত মঞ্জরীপত্র (ব্র্যাক্ট) মিলে একটি পেয়ালার মতো আবরণ বা **কলার** গঠন করে; একটির উপর আরেকটি সাজানো। ৪. **ডিম্বক বা "স্ত্রী ফুল":** প্রতিটি কলারের ঠিক উপরে এক বা দুই আবর্তে ৪–১০টি ডিম্বক থাকে। প্রায়ই কলারের ভেতরে কিছু বন্ধ্যা ডিম্বক বা রোম থাকে। কিছু প্রজাতিতে উপরের দিকের কলারে অকার্যকর পুং ফুলও (অসম্পূর্ণ উভলিঙ্গতা) দেখা যায়।

ডিম্বকের (স্ত্রী ফুলের) গঠন: ১. **তিনটি আবরণ (Envelopes):** প্রতিটি ডিম্বক নিউসেলাসকে ঘিরে তিনটি আবরণযুক্ত—

- **বাইরের আবরণ (Outer envelope):** পুরু ও মাংসল; একে অনেকে **পুষ্পপুট (perianth)** মনে করেন; বীজের বাইরের মাংসল রঙিন স্তর গঠন করে।
- **মধ্য আবরণ (Middle envelope):** বাইরের ইন্টেগুমেন্ট; বীজে শক্ত (স্টোনি) স্তর গঠন করে।
- **ভেতরের আবরণ (Inner envelope):** ভেতরের ইন্টেগুমেন্ট; শীর্ষে লম্বা হয়ে একটি সরু **ডিম্বকরন্ধ্র নল (micropylar tube)** তৈরি করে, যা বাইরের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে থাকে এবং পরাগায়ন বিন্দু নিঃসরণ করে পরাগ ধরে। ২. **নিউসেলাস:** আবরণের ভেতরে মেগাস্পোরাঞ্জিয়াম; শীর্ষে পরাগ প্রকোষ্ঠ। ৩. **স্ত্রী গ্যামেটোফাইট:**
- মেগাস্পোর মাতৃকোষ থেকে **চতুর্রেণুজ (tetrasporic)** বিকাশ ঘটে (চারটি মেগাস্পোর নিউক্লিয়াসই অংশ নেয়)।
- মুক্ত নিউক্লিয় বিভাজনে বহু নিউক্লিয়াস তৈরি হয়।
- **আর্কিগোনিয়া অনুপস্থিত**; গ্যামেটোফাইটের ডিম্বকরন্ধ্র প্রান্তের কয়েকটি মুক্ত নিউক্লিয়াস ডিম্বাণু নিউক্লিয়াস হিসেবে কাজ করে (আবৃতবীজীর সাথে সাদৃশ্য)।
- নিষেকের পর চ্যালাজা অংশে কোষপ্রাচীর তৈরি হয়ে শস্য গঠিত হয়। ৪. **সংবহন সরবরাহ:** বাইরের ও মধ্য আবরণে সংবহন বান্ডল থাকে।

চিত্রের বর্ণনা:



(চিহ্নিত করতে হবে: অক্ষ, পর্ব, কলার, ডিম্বক, বাইরের-মধ্য-ভেতরের আবরণ, ডিম্বকরন্ধ্র নল, নিউসেলাস, স্ত্রী গ্যামেটোফাইট।)

বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য: তিন আবরণ, আর্কিগোনিয়ার অনুপস্থিতি, চতুর্রেণুজ গ্যামেটোফাইট ও পুষ্পপুটসদৃশ আবরণ— *Gnetum*-কে আবৃতবীজীর নিকটবর্তী উন্নত নগ্নবীজী হিসেবে চিহ্নিত করে।

৭। Gnetum-এর উন্নত ও Coniferophyta বিভাগের বৈশিষ্ট্য লিখ।

Gnetum-এর উন্নত বৈশিষ্ট্য (আবৃতবীজীর সাথে সাদৃশ্য): ১. **ভেসেলের উপস্থিতি:** গৌণ জাইলেমে প্রকৃত **ভেসেল (বাহিকা)** থাকে, যা অন্য নগ্নবীজীতে নেই। ২. **পাতা:** চওড়া, সরল, প্রতিমুখ এবং **জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত** (দ্বিবীজপত্রী আবৃতবীজীর মতো)। ৩. **পুষ্পপুটসদৃশ আবরণ:** পুং ও স্ত্রী উভয় "ফুলে" পুষ্পপুটের মতো আবরণ থাকে। ৪. **"পুষ্পমঞ্জরি":** স্ট্রোবিলাস কলাবযুক্ত, আবৃতবীজীর মঞ্জরির মতো। ৫. **আর্কিগোনিয়া অনুপস্থিত:** স্ত্রী গ্যামেটোফাইটে আর্কিগোনিয়া নেই; মুক্ত নিউক্লিয়াস ডিম্বাণু হিসেবে কাজ করে। ৬. **চতুর্রেণুজ স্ত্রী গ্যামেটোফাইট।** ৭. **উভলিঙ্গতার প্রবণতা:** কিছু স্ত্রী স্ট্রোবিলাসে বন্ধ্যা পুং ফুল থাকে। ৮. **দ্বিনিষেকের প্রবণতা:** কিছু ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুংগ্যামেট অন্য নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয় (*Ephedra*-তে প্রমাণিত)। ৯. **ফ্লোয়েমে সঙ্গীকোষসদৃশ কোষ** ও **রেজিন নালিকার অনুপস্থিতি।** ১০. **লতানো স্বভাব** (অধিকাংশ প্রজাতি কাঠল লতা) ও **কুসুমিত ভ্রূণের দুটি বীজপত্র।**

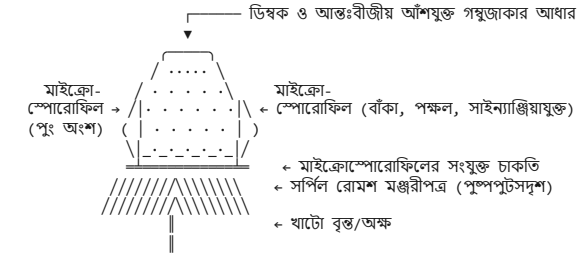
Coniferophyta বিভাগের বৈশিষ্ট্য: ১. **স্বভাব:** অধিকাংশ বৃহৎ, শাখান্বিত, চিরহরিৎ বৃক্ষ (কিছু গুল্ম); মনোপোডিয়াল শাখাবিন্যাসে মোচাকৃতি (pyramidal) গঠন। ২. **কাণ্ড:** দীর্ঘ ও খাটো (বামন বিটপ) দুই ধরনের শাখা থাকে। ৩. **পাতা:** সাধারণত ছোট, সরল, সূঁচাকার (*Pinus*) বা আঁশাকার (*Thuja*); মরুজ বৈশিষ্ট্যযুক্ত (পুরু কিউটিকল, নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র, হাইপোডার্মিস); অধিকাংশে একটি শিরা। ৪. **কাঠ: পাইকনোজাইলিক** (ঘন, কম প্যারেনকাইমা), প্রচুর গৌণ জাইলেম; জাইলেমে কেবল ট্র্যাকিড (ভেসেল নেই); ট্র্যাকিডে পাড়যুক্ত কূপ। ৫. **রেজিন নালিকা:** কাণ্ড, পাতা ও মূলে রেজিন নালিকা থাকে। ৬. **মজ্জা ছোট এবং কর্টেক্স পাতলা।** ৭. **প্রজনন অঙ্গ:** একলিঙ্গ কোণ বা স্ট্রোবিলাস; পুং কোণে আঁশাকার মাইক্রোস্পোরোফিল; স্ত্রী কোণে মঞ্জরীপত্র ও ডিম্বকধারী আঁশ (bract-scale complex)। ৮. **পরাগরেণু:** অনেক ক্ষেত্রে দুটি বায়ুথলিযুক্ত (সাক্কেট); বায়ু দ্বারা পরাগায়ন। ৯. **পুংগ্যামেট:** ফ্ল্যাজেলাবিহীন, অচল; পরাগনালির মাধ্যমে নিষেক (সিফোনোগ্যামি)। ১০. **বীজ:** ডানাযুক্ত বা ডানাবিহীন; ভ্রূণে বহু বীজপত্র (বহুবীজপত্রী)। ১১. **পলিএমব্রায়োনি:** একাধিক ভ্রূণ সৃষ্টির প্রবণতা। ১২. **উদাহরণ:** *Pinus*, *Cedrus*, *Abies*, *Araucaria*, *Cupressus*, *Taxus*, *Sequoia*, *Podocarpus*।

৮। আদিম পৃথিবীর প্রথম উভলিঙ্গিক ফুলের চিহ্নিত চিত্র আঁক।

ভূমিকা: জীবাশ্ম নগ্নবীজী বর্গ **Bennettitales (Cycadeoidales)**-এর সদস্যদের প্রজনন অঙ্গকে পৃথিবীর প্রথম উভলিঙ্গিক "ফুল" হিসেবে গণ্য করা হয়। জুরাসিক ও ক্রিটেশাস যুগে (প্রায় ২০–১০ কোটি বছর আগে) এরা বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যে ***Cycadeoidea dacotensis*** (= *Bennettites dacotensis*)-এর উভলিঙ্গ স্ট্রোবিলাস সবচেয়ে বেশি আলোচিত; জি. আর. উইল্যান্ড (১৯০৬) এটি পুনর্গঠন করেন। *Williamsoniella coronata*-ও উভলিঙ্গ ফুল বহন করত।

Cycadeoidea-র উভলিঙ্গ ফুলের গঠন (নিচ থেকে উপরে): ১. **বৃন্ত বা খাটো অক্ষ (Peduncle):** পাতার গোড়ার মাঝে কাণ্ডে নিমজ্জিত খাটো বৃন্ত। ২. **মঞ্জরীপত্র (Bracts):** নিচের দিকে সর্পিলভাবে সাজানো অসংখ্য রোমশ মঞ্জরীপত্র, যারা পুষ্পপুটের মতো ফুলকে ঘিরে রাখত। ৩. **পুং অংশ (Androecium) — মাইক্রোস্পোরোফিল:** মঞ্জরীপত্রের ঠিক উপরে আবর্তে ১০–২০টি পক্ষল (pinnate), ফার্নের পাতার মতো মাইক্রোস্পোরোফিল; গোড়ায় পরস্পর যুক্ত হয়ে চাকতি গঠন করত। প্রতিটি পত্রকের নিচের পৃষ্ঠে অসংখ্য **সাইন্যাঞ্জিয়া** (মিলিত মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া) থাকত। পরিণত অবস্থায় এরা ভেতরের দিকে বাঁকা থেকে গম্বুজের মতো স্ত্রী অংশকে ঢেকে রাখত। ৪. **স্ত্রী অংশ (Gynoecium) — ডিম্বকধারী আধার:** কেন্দ্রে একটি গম্বুজ বা মোচাকৃতি আধার (receptacle), যার পৃষ্ঠে অসংখ্য বৃন্তযুক্ত **ডিম্বক** এবং তাদের মাঝে মাঝে **আন্তঃবীজীয় আঁশ (interseminal scales)** সাজানো থাকত। আঁশগুলোর শীর্ষ পুরু হয়ে একটি আবরণ তৈরি করত; ডিম্বকের ডিম্বকরন্ধ্র নল আঁশের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকত।

চিহ্নিত চিত্র (লম্বচ্ছেদ):



চিহ্নিত করার অংশ: ১. বৃন্ত, ২. মঞ্জরীপত্র (bracts), ৩. মাইক্রোস্পোরোফিল, ৪. সাইন্যাঞ্জিয়াম, ৫. মাইক্রোস্পোরোফিলের সংযুক্ত চাকতি, ৬. কেন্দ্রীয় আধার (receptacle), ৭. ডিম্বক, ৮. আন্তঃবীজীয় আঁশ, ৯. ডিম্বকরন্ধ্র।

তাৎপর্য: একই অক্ষে নিচে পুংকেশরসদৃশ মাইক্রোস্পোরোফিল ও উপরে কেন্দ্রে ডিম্বক থাকায় এ স্ট্রোবিলাস আবৃতবীজীর উভলিঙ্গ ফুলের (যেমন *Magnolia*) সাথে বিন্যাসে সাদৃশ্যপূর্ণ; তাই আবৃতবীজীর উৎপত্তি সংক্রান্ত **অ্যান্থোস্ট্রোবিলাস তত্ত্বে (আরবার ও পার্কিন, ১৯০৭)** Bennettitales-কে আবৃতবীজীর সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ মনে করা হয়েছিল।

৯। বাহ্যিক পরাগরেণু বিজ্ঞান কী? পরাগরেণু NPC তন্ত্র বর্ণনা কর।

বাহ্যিক পরাগরেণু বিজ্ঞান (Pollen morphology/External palynology): পরাগরেণু বিজ্ঞানের যে শাখায় পরাগরেণুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য— আকার, আকৃতি, মেরুতা (polarity), প্রতিসাম্য (symmetry), রন্ধ্র বা অ্যাপারচারের সংখ্যা-অবস্থান-ধরন, বহিঃত্বকের (এক্সাইন) স্তরবিন্যাস ও অলংকরণ (ornamentation) এবং একক বা গুচ্ছ অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে বাহ্যিক পরাগরেণু বিজ্ঞান বা পরাগ অঙ্গসংস্থানবিদ্যা বলে। এর ভিত্তিতে পরাগ শনাক্তকরণ ও উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

NPC তন্ত্র: প্রবক্তা: সুইডিশ পরাগবিজ্ঞানী **জি. এর্ডটম্যান (১৯৬৯)**। পরাগরেণুর রন্ধ্রের তিনটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পরাগকে সংখ্যাসূচক সংকেতে শ্রেণিবিন্যাসের পদ্ধতিকে NPC তন্ত্র বলে। প্রতিটি অক্ষরের মান ০ থেকে ৭ (বা ৬) পর্যন্ত।

১. N — রন্ধ্রের সংখ্যা (Number of apertures):

মান	অর্থ
N_0	রন্ধ্রহীন (inaperturate)
N_1	একটি রন্ধ্র (মনো-)
N_2	দুটি রন্ধ্র (ডাই-)
N_3	তিনটি রন্ধ্র (ট্রাই-)
N_4	চারটি রন্ধ্র (টেট্রা-)
N_5	পাঁচটি রন্ধ্র (পেন্টা-)
N_6	ছয় বা ততোধিক রন্ধ্র (হেক্সা-/পলি-)
N_7	অনির্দিষ্ট সংখ্যা

২. P — রন্ধ্রের অবস্থান (Position of apertures):

মান	অর্থ
P_0	অজ্ঞাত বা নির্দিষ্ট নয়
P_1	নিকটবর্তী মেরুতে (catapolar)
P_2	দূরবর্তী মেরুতে (anapolar)
P_3	উভয় মেরুতে
P_4	বিষুবীয় অঞ্চলে (zonal)
P_5	মেরু ও বিষুব উভয়ে
P_6	সমগ্র পৃষ্ঠে সমভাবে ছড়ানো (global/pantoporate)

৩. C — রন্ধ্রের বৈশিষ্ট্য বা ধরন (Character of apertures):

মান	অর্থ
C_0	রন্ধ্রহীন
C_1	লেসুরা (আদি রেখাকার)
C_2	ফুরো বা কল্পাস (লম্বা খাঁজ)
C_3	পোরাস (গোল ছিদ্র)
C_4	কল্পোরেট (খাঁজ ও ছিদ্রের সমন্বয়)
C_5	জটিল বা অনিয়মিত
C_6	অন্যান্য

উদাহরণ:

পরাগের ধরন	NPC সংকেত	উদাহরণ উদ্ভিদ
একরন্ধ্রী, দূরবর্তী মেরুতে খাঁজযুক্ত (মনোকল্পেট)	$N_1P_2C_2$	একবীজপত্রী, *Cycas*
তিনরন্ধ্রী, বিষুবীয়, খাঁজ-ছিদ্রযুক্ত (ট্রাইকল্পোরেট)	$N_3P_4C_4$	অধিকাংশ দ্বিবীজপত্রী (Fabaceae)
বহুছিদ্রী, সমগ্র পৃষ্ঠে ছিদ্র (প্যান্টোপোরেট)	$N_6P_6C_3$	*Malva*, *Hibiscus*
রন্ধ্রহীন	$N_0P_0C_0$	*Populus*
একছিদ্রী (মনোপোরেট)	$N_1P_2C_3$	Poaceae (ঘাস)

গুরুত্ব: পরাগের সংক্ষিপ্ত সংকেতে শ্রেণিবিন্যাস, দ্রুত শনাক্তকরণ ও তুলনা, পরাগ বিবর্তন বিশ্লেষণ (আদি রন্ধ্রহীন/একরন্ধ্রী থেকে উন্নত তিনরন্ধ্রী ও বহুরন্ধ্রী)।

১০। Pollen Flora বলতে কী বোঝ?

পোলেন ফ্লোরা (Pollen Flora): কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল, দেশ, বাস্তুতন্ত্র বা উদ্ভিদগোষ্ঠীর (গোত্র/গণ) উদ্ভিদের পরাগরেণুর পদ্ধতিগত বর্ণনা, অণুবীক্ষণিক চিত্র (আলোক ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ— LM, SEM) এবং শনাক্তকরণ চাবি (key) সংবলিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বা তালিকাকে পোলেন ফ্লোরা বা পরাগ উদ্ভিদতালিকা বলে।

পোলেন ফ্লোরার বিষয়বস্তু: ১. উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, গোত্র ও স্থানীয় নাম। ২. পরাগের আকার (মেরু অক্ষ ও বিষুবীয় ব্যাস), আকৃতি (P/E অনুপাত), মেরুতা ও প্রতিসাম্য। ৩. রন্ধ্রের সংখ্যা, অবস্থান ও ধরন (NPC সংকেত)। ৪. এক্সাইনের পুরুত্ব, স্তরবিন্যাস ও অলংকরণ (রেটিকুলেট, এচিনেট, সোরাটেট ইত্যাদি)। ৫. একক (monad), দ্বিক (dyad), চতুষ্ক (tetrad) বা পলিনিয়াম অবস্থা। ৬. LM ও SEM ছবি (মাইক্রোফটোগ্রাফ)। ৭. শনাক্তকরণ চাবি ও তুলনামূলক সারণি। ৮. ফুল ফোটার সময়, পরাগায়নের ধরন ও বাস্তুতাত্ত্বিক তথ্য।

প্রস্তুত পদ্ধতি: তাজা ফুল বা হার্বেরিয়াম নমুনা থেকে পরাগ সংগ্রহ → **অ্যাসিটোলাইসিস (এর্ডটম্যান, ১৯৬০)** পদ্ধতিতে পরাগের অন্তঃস্থ উপাদান সরিয়ে এক্সাইন স্পষ্টকরণ → স্লাইড তৈরি ও পরিমাপ → LM ও SEM পর্যবেক্ষণ → বর্ণনা ও চাবি।

উদাহরণ: "Pollen Flora of Pakistan", "Pollen Flora of Bangladesh"-এর বিভিন্ন খণ্ড, "Northwest European Pollen Flora", এর্ডটম্যানের "Pollen Morphology and Plant Taxonomy" (১৯৫২)।

গুরুত্ব: ১. জীবাশ্ম ও আধুনিক পরাগ শনাক্তকরণের **রেফারেন্স (তুলনামূলক উৎস)**। ২. প্রত্নপরাগবিদ্যায় অতীত উদ্ভিদ ও জলবায়ু পুনর্গঠন। ৩. মধু-পরাগবিদ্যায় মধুর উৎস নির্ণয় ও মৌ-উদ্ভিদ শনাক্তকরণ। ৪. বায়ু-পরাগবিদ্যা ও এলার্জি গবেষণা। ৫. উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস ও বিবর্তন নির্ণয়। ৬. অপরাধ তদন্ত (ফরেনসিক) ও তেল-গ্যাস অনুসন্ধান।

১১। পরাগরেণু পঞ্জিকা কী? প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

পরাগরেণু পঞ্জিকা বা পোলেন ক্যালেন্ডার (Pollen calendar): কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বছরের বিভিন্ন মাস বা ঋতুতে বাতাসে কোন কোন উদ্ভিদের পরাগ কী পরিমাণে উপস্থিত থাকে, তা নিয়মিত বায়ুনমুনা সংগ্রহের (স্পোর ট্র্যাপ বা স্লাইড ট্র্যাপ) মাধ্যমে নির্ণয় করে লেখচিত্র বা সারণি আকারে প্রকাশ করাকে পরাগরেণু পঞ্জিকা বলে। **বিষয়বস্তু:** উদ্ভিদের নাম, পরাগ ঋতুর শুরু-শেষ ও সর্বোচ্চ সময় (peak), পরাগের ঘনত্ব (প্রতি ঘনমিটারে) এবং এলার্জি সৃষ্টির ক্ষমতা। **গুরুত্ব:** এলার্জি রোগীদের সতর্কতা ও চিকিৎসকদের রোগনির্ণয়, এলার্জেন টিকা প্রস্তুত, নগর পরিকল্পনা, কৃষি ও মৌমাছি পালন পরিকল্পনা।

প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা: ১. **উদ্ভিদের বিবর্তন বোঝা:** জীবাশ্ম উদ্ভিদ বিবর্তনের সরাসরি প্রমাণ; সরল শৈবাল থেকে স্থলজ উদ্ভিদ (*Cooksonia*, *Rhynia*), টেরিডোফাইট, বীজধারী ফার্ন ও আবৃতবীজীর ক্রমবিকাশ জানা যায়। ২. **সংযোগকারী জীবাশ্ম (Connecting links):** বিভিন্ন উদ্ভিদগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী রূপ— *Lyginopteris* (টেরিডোফাইট ও নগ্নবীজীর মাঝে), Bennettitales (নগ্নবীজী ও আবৃতবীজীর মাঝে)— বিবর্তনীয় সম্পর্ক প্রমাণ করে। ৩. **শ্রেণিবিন্যাস ও জাতিজনি (Phylogeny):** বিলুপ্ত উদ্ভিদের তথ্য যুক্ত করে প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস ও বংশবৃক্ষ তৈরি। ৪. **অতীত জলবায়ু ও পরিবেশ পুনর্গঠন (Palaeoclimatology):** জীবাশ্ম উদ্ভিদ ও পরাগের ধরন দেখে অতীতের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও পরিবেশ নির্ণয় করা যায়। ৫. **ভূতত্ত্বে শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় ও তুলনা (Biostratigraphy):** নির্দেশক জীবাশ্ম (index fossil) দিয়ে শিলাস্তরের আপেক্ষিক বয়স নির্ণয় ও বিভিন্ন স্থানের স্তরের তুলনা। ৬. **জীবাশ্ম জ্বালানি অনুসন্ধান:** কয়লা মূলত কার্বনিফেরাস যুগের উদ্ভিদের জীবাশ্ম; তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে অণুজীবাশ্ম ব্যবহৃত হয়। ৭. **মহাদেশীয় সঞ্চরণ তত্ত্বের প্রমাণ:** *Glossopteris*-এর জীবাশ্ম ভারত, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকায় পাওয়া গেছে— গন্ডোয়ানাল্যান্ড অতিমহাদেশের প্রমাণ। ৮. **উদ্ভিদ ভূগোল:** উদ্ভিদের অতীত বিস্তার ও বর্তমান বিস্তারের কারণ। ৯. **গণবিলুপ্তি ও জীববৈচিত্র্যের ইতিহাস:** অতীতের বিলুপ্তির কারণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের শিক্ষা। ১০. **প্রত্নতত্ত্ব ও মানবসভ্যতা:** প্রাচীন কৃষির উৎপত্তি ও খাদ্য উদ্ভিদের ইতিহাস। ১১. **জীবন্ত জীবাশ্ম সংরক্ষণ:** *Ginkgo*, *Cycas*, *Metasequoia*-এর মতো উদ্ভিদের গুরুত্ব বোঝা।

১২। পরাগলোড কী? পরাগলোডের ভৌত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

পরাগলোড (Pollen load): মৌমাছি শ্রমিক মৌমাছি ফুল থেকে পরাগরেণু সংগ্রহ করে তার সাথে সামান্য মধুরস ও লালা মিশিয়ে আঠালো করে পেছনের পায়ের **পরাগ ঝুড়িতে (Corbicula/Pollen basket)** ছোট ছোট পিণ্ড বা দলা আকারে বহন করে মৌচাকে নিয়ে আসে; এ পরাগপিণ্ডকে পরাগলোড বা পরাগ পেলেট বলে। মৌমাছি এটি মৌচাকে **"বি-ব্রেড" (Bee bread)** হিসেবে সংরক্ষণ করে এবং শূককীট ও তরুণ মৌমাছির প্রোটিনের প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার করে।

পরাগলোডের ভৌত বৈশিষ্ট্য: ১. **আকার ও আকৃতি:** সাধারণত ডিম্বাকার, গোলাকার বা কিডনি আকৃতির ছোট দানা; ব্যাস প্রায় ১.৫–৩ মিলিমিটার। ২. **ওজন:** প্রতিটি পরাগলোডের ওজন প্রায় ৫–১০ মিলিগ্রাম (দুই পায়ে মিলে ১০–২০ মি.গ্রা.); একটি লোডে প্রায় এক লক্ষ থেকে কয়েক মিলিয়ন পরাগরেণু থাকে। ৩. **বর্ণ:** উদ্ভিদভেদে বিভিন্ন রঙের হয়— হলুদ (সরিষা), কমলা (কুমড়া), সাদা, ধূসর, বাদামি, লাল, বেগুনি (*Phacelia*-তে নীলাভ), সবুজাভ। **রং দেখে উদ্ভিজ্জ উৎস প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা যায়।** ৪. **একউৎসী বা বহুউৎসী:** সাধারণত একটি পরাগলোডে একই প্রজাতির পরাগ থাকে (মৌমাছির ফুলের প্রতি বিশ্বস্ততা বা flower constancy), তবে কখনো মিশ্র হয়। ৫. **গঠনবিন্যাস (Texture):** নরম, আঠালো ও কিছুটা ভঙ্গুর; শুকালে শক্ত দানাদার হয়। ৬. **আর্দ্রতা:** তাজা অবস্থায় ২০–৩০% পানি; সংরক্ষণের জন্য শুকিয়ে ৪–৮% আনা হয়। ৭. **ঘনত্ব ও আঠালো ভাব:** মধুরস ও লালার শর্করার কারণে আঠালো। ৮. **গন্ধ ও স্বাদ:** উদ্ভিজ্জ উৎস অনুযায়ী মিষ্টি, তেতো বা ফুলের গন্ধযুক্ত। ৯. **অণুবীক্ষণিক বৈশিষ্ট্য:** পরাগরেণুর আকার, রন্ধ্র ও এক্সাইন অলংকরণ দেখে সুনির্দিষ্টভাবে উৎস উদ্ভিদ শনাক্ত করা যায়।

রাসায়নিক উপাদান (সংক্ষেপে): প্রোটিন (১০–৪০%), শর্করা (২০–৪০%), লিপিড (১–২০%), ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। **ব্যবহার:** মৌ-উদ্ভিদ শনাক্তকরণ (পরাগ ফাঁদ দিয়ে সংগ্রহ), পুষ্টিকর খাদ্য সম্পূরক ("বি-পোলেন"), মৌ-পঞ্জিকা তৈরি।

১৩। প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যায় অণুজীবাশ্ম ও ভূতত্ত্বের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

অথবা, অণুজীবাশ্ম বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।

অণুজীবাশ্ম (Microfossil): যেসব জীবাশ্ম আকারে এত ক্ষুদ্র (সাধারণত ১ মিলিমিটারের কম) যে খালি চোখে দেখা যায় না, কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, তাদের অণুজীবাশ্ম বলে। **প্রকারভেদ:** ১. **প্যালিনোমর্ফ (জৈব প্রাচীরযুক্ত):** পরাগরেণু, স্পোর, ডাইনোফ্ল্যাজেলেট সিস্ট, অ্যাক্রিটার্ক, কাইটিনোজোয়া, ছত্রাকের স্পোর। ২. **খনিজ প্রাচীরযুক্ত:** ডায়াটম (সিলিকা), ফোরামিনিফেরা ও কোকোলিথ (ক্যালসিয়াম কার্বনেট), রেডিওলারিয়া, অস্ট্রাকোড, ফাইটোলিথ। **সংরক্ষণযোগ্যতার কারণ:** পরাগ ও স্পোরের বহিঃত্বক **স্পোরোপোলেনিন** নামক অত্যন্ত প্রতিরোধী জৈব পলিমারে গঠিত, যা তাপ, চাপ, এসিড ও ক্ষারে নষ্ট হয় না; তাই কোটি কোটি বছর শিলায় সংরক্ষিত থাকে। এরা সংখ্যায় বিপুল ও বাতাস-পানিতে বিস্তৃত হয়।

প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যায় অণুজীবাশ্ম ও ভূতত্ত্বের সম্পর্ক: ১. **জৈবস্তরবিন্যাস ও শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় (Biostratigraphy):** প্রতিটি ভূতাত্ত্বিক যুগের নির্দিষ্ট পরাগ ও স্পোর গোষ্ঠী থাকে। এদের **নির্দেশক অণুজীবাশ্ম (index microfossil)** হিসেবে ব্যবহার করে শিলাস্তরের আপেক্ষিক বয়স নির্ধারণ করা হয়— যেমন ক্রিটেশাস যুগের পর আবৃতবীজীর তিনরন্ধ্রী পরাগের আবির্ভাব। ২. **শিলাস্তরের তুলনা (Correlation):** ভিন্ন ভিন্ন স্থানের (এমনকি মহাদেশের) শিলাস্তরে একই অণুজীবাশ্ম সমষ্টি থাকলে তারা সমকালীন বলে প্রমাণিত হয়। ৩. **তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান:** খনন কূপের (bore-hole) ক্ষুদ্র শিলা-চূর্ণে (cuttings) বড় জীবাশ্ম না পেলেও অণুজীবাশ্ম পাওয়া যায়; এদের সাহায্যে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাব্য স্তর শনাক্ত করা হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের তেল কোম্পানিগুলো প্যালিনোলজিস্ট নিয়োগ করে। ৪. **তাপীয় পরিপক্বতা নির্ণয় (Thermal maturity):** তাপ ও চাপে পরাগ-স্পোরের রং হলুদ থেকে বাদামি ও কালো হয় (**স্পোর রং সূচক — SCI**); এ থেকে উৎস-শিলায় হাইড্রোকার্বন তৈরির উপযুক্ত তাপমাত্রা হয়েছে কিনা বোঝা যায়। ৫. **প্রাচীন পরিবেশ পুনর্গঠন (Palaeoenvironment):** স্থলজ পরাগ বনাম সামুদ্রিক ডাইনোফ্ল্যাজেলেটের অনুপাত দেখে অতীতে স্থানটি সমুদ্র, উপকূল, হ্রদ বা স্থলভূমি ছিল তা জানা যায়। ৬. **প্রাচীন জলবায়ু নির্ণয় (Palaeoclimatology):** পরাগ বিশ্লেষণে (পরাগ রেখাচিত্র— pollen diagram) উষ্ণ বা শীতল, আর্দ্র বা শুষ্ক জলবায়ুর পরিবর্তন জানা যায়— যেমন হিমযুগ ও আন্তঃহিমযুগ। ৭. **উদ্ভিদের বিবর্তন ও উৎপত্তির সময়:** প্রথম স্থলজ উদ্ভিদের স্পোর (অর্ডোভিসিয়ান যুগের ক্রিপ্টোস্পোর) এবং প্রথম আবৃতবীজীর পরাগ (ক্রিটেশাসের শুরু) শনাক্তকরণ। ৮. **কোয়াটারনারি ভূতত্ত্ব:** হ্রদ ও জলাভূমির পলিস্তরের পরাগ বিশ্লেষণে সাম্প্রতিক উদ্ভিদ পরিবর্তন, মানুষের কৃষি ও বন উজাড়ের ইতিহাস জানা যায়। ৯. **খনিজ সম্পদের উৎস ও প্লেট টেকটোনিক্সের প্রমাণ।**

উপসংহার: অণুজীবাশ্ম, বিশেষত পরাগ ও স্পোর, প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যা ও ভূতত্ত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে শিলাস্তরের বয়স, পরিবেশ ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

১৪। মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা কী? মৌ-উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা (Bee-flora calendar): কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মৌ-উদ্ভিদগুলো বছরের কোন মাসে বা ঋতুতে ফুল দেয়, কত দিন ফুল থাকে, মৌমাছি এদের কাছ থেকে মধুরস, পরাগ নাকি উভয়ই সংগ্রহ করে এবং এর গুরুত্ব (প্রধান, মাঝারি বা গৌণ উৎস) কী— এসব তথ্য মাসভিত্তিক সারণি বা লেখচিত্রে প্রকাশ করাকে মৌ-ফ্লোরা পঞ্জিকা বা মৌ-উদ্ভিদ পঞ্জিকা বলে। **গুরুত্ব:** মৌ-চাষির জন্য মৌবাক্স স্থানান্তর (migratory beekeeping), কৃত্রিম খাদ্য দেওয়ার সময় নির্ধারণ, মধু আহরণের সময় নির্ধারণ এবং খাদ্য সংকট বা "ডার্থ পিরিয়ড" চিহ্নিতকরণ। **বাংলাদেশের উদাহরণ:** নভেম্বর–জানুয়ারি— সরিষা; জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি— ধনিয়া, কালিজিরা; ফেব্রুয়ারি–মার্চ— লিচু; মার্চ–এপ্রিল— সুন্দরবনের খলিশা, গরান; এপ্রিল–মে— তিল; বর্ষাকালে ফুলের ঘাটতি।

মৌ-উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য: ১. **প্রচুর মধুরস (Nectar) উৎপাদন:** ফুলে সক্রিয় মধুগ্রন্থি থাকে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শর্করাসমৃদ্ধ (২০–৫০% শর্করা) মধুরস নিঃসৃত হয়। ২. **পর্যাপ্ত পরাগ উৎপাদন:** প্রোটিনসমৃদ্ধ পরাগ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যা মৌমাছির শূককীটের খাদ্য। ৩. **আকর্ষণীয় ফুল:** উজ্জ্বল রঙ (হলুদ, নীল, সাদা, বেগুনি— মৌমাছি লাল রং দেখে না, কিন্তু অতিবেগুনি দেখে), সুগন্ধ ও মধু-পথনির্দেশক দাগ (nectar guide)। ৪. **সহজে প্রবেশযোগ্য ফুলের গঠন:** অগভীর, খোলা বা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ফুল, যেখানে মৌমাছির শুঁড় (জিহ্বা, ৬–৭ মি.মি.) মধুরসে পৌঁছাতে পারে; বসার জায়গা (landing platform) থাকে। ৫. **গুচ্ছাকার ও প্রচুর ফুল:** একসাথে অনেক ফুল (মঞ্জরি) থাকায় মৌমাছি কম সময়ে বেশি সংগ্রহ করতে পারে। ৬. **দীর্ঘ পুষ্পকাল:** দীর্ঘ সময় ধরে ফুল ফোটে। ৭. **ব্যাপক চাষ বা ঘন বিস্তার:** বিস্তীর্ণ এলাকায় একসাথে জন্মায় (সরিষা ক্ষেত, লিচু বাগান)। ৮. **দিনের বেলায় ফুল ফোটা ও মধুরস নিঃসরণ।** ৯. **বিষাক্ত নয়:** মধুরস ও পরাগ মৌমাছি ও মানুষের জন্য নিরাপদ। ১০. **কীটপরাগী:** মৌমাছির পরাগায়নে উপকৃত হয় এবং ফলন বাড়ে। **মৌ-উদ্ভিদের শ্রেণি:**

- **মধুরস উৎস (Nectariferous):** লিচু, সূর্যমুখী, তুলসী।
- **পরাগ উৎস (Polleniferous):** ভুট্টা, ধান, খেজুর।
- **উভয় উৎস:** সরিষা, কালিজিরা, ধনিয়া, শিমুল।

১৫। মধু পরাগের খাদ্য ও পুষ্টিগুণ সম্পর্কে লিখ।

ভূমিকা: মধু ও মৌ-পরাগ (bee pollen) মানুষের প্রাচীনতম প্রাকৃতিক খাদ্য ও ঔষধ। মৌমাছি ফুলের মধুরস সংগ্রহ করে এনজাইমের (ইনভার্টেজ) মাধ্যমে মধুতে রূপান্তর করে; মধুতে স্বাভাবিকভাবেই উৎস উদ্ভিদের পরাগ মিশে থাকে, যা মধুর উৎস নির্ণয়ে (মধু-পরাগবিদ্যা) এবং পুষ্টিগুণ বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

ক. মধুর খাদ্য ও পুষ্টিগুণ: উপাদান (প্রায়):

উপাদান	পরিমাণ
ফ্রুক্টোজ	৩৮%
গ্লুকোজ	৩১%
সুক্রোজ ও অন্যান্য শর্করা	৯%
পানি	১৭–১৮%
প্রোটিন ও অ্যামাইনো এসিড	০.৩%
খনিজ (K, Ca, Mg, Fe) ও ভিটামিন (B কমপ্লেক্স, C)	সামান্য
এনজাইম, জৈব এসিড, ফ্ল্যাভোনয়েড ও ফেনলিক যৌগ	সামান্য
শক্তি: প্রতি ১০০ গ্রামে প্রায় ৩০৪ কিলোক্যালরি।	
পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা:	
১. **দ্রুত শক্তির উৎস:** সরল শর্করা সরাসরি রক্তে শোষিত হয়।	
২. **অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট:** ফ্ল্যাভোনয়েড ও ফেনলিক যৌগ মুক্ত মূলক নিষ্ক্রিয় করে।	
৩. **জীবাণুনাশক:** হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, উচ্চ শর্করা ও নিম্ন pH (৩.৯) এর কারণে ব্যাকটেরিয়া বাড়তে পারে না; ক্ষত ও পোড়া সারাতে ব্যবহৃত।	
৪. **গলা ব্যথা ও কাশি উপশম।**	
৫. **হজমে সহায়তা ও প্রিবায়োটিক প্রভাব।**	
৬. দীর্ঘদিন নষ্ট হয় না।	

খ. মৌ-পরাগের (Bee pollen) খাদ্য ও পুষ্টিগুণ: মৌ-পরাগকে "প্রকৃতির সম্পূর্ণ খাদ্য (Nature's complete food)" বলা হয়। **উপাদান (শুষ্ক ওজনে প্রায়):**

উপাদান	পরিমাণ
প্রোটিন (সব অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডসহ)	২০–৩৫%
কার্বোহাইড্রেট (শর্করা)	৩০–৫৫%
লিপিড (অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড, ফাইটোস্টেরল)	১–২০%
খাদ্যআঁশ	৫–১০%
খনিজ (K, Mg, Ca, Fe, Zn, Se)	১–৪%
ভিটামিন (A-এর পূর্বসূরি ক্যারোটিন, B_1, B_2, B_3, B_6, ফলিক এসিড, C, E, D)	সামান্য
ফ্ল্যাভোনয়েড, ক্যারোটিনয়েড, এনজাইম ও কো-এনজাইম	সামান্য

পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা: ১. **উচ্চমানের প্রোটিন:** প্রতি গ্রামে গরুর মাংসের চেয়েও বেশি অ্যামাইনো এসিড; শিশু ও ক্রীড়াবিদদের পুষ্টি সম্পূরক। ২. **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:** অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন। ৩. **প্রদাহনাশক ও জীবাণুনাশক** গুণ। ৪. **রক্তস্বল্পতা ও অপুষ্টি দূরীকরণ:** লৌহ ও ফলিক এসিড। ৫. **যকৃৎ সুরক্ষা ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ।** ৬. **ক্লান্তি দূরীকরণ ও শারীরিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।** ৭. **প্রোস্টেট সমস্যা ও এলার্জির প্রতিরোধে** (সীমিত গবেষণা)। **মৌমাছির জন্য:** পরাগ মৌমাছির প্রোটিন, লিপিড ও ভিটামিনের একমাত্র উৎস; শূককীটের বৃদ্ধি ও রানির রয়্যাল জেলি তৈরিতে অপরিহার্য। **সতর্কতা:** পরাগ এলার্জিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৌ-পরাগ এলার্জি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

মধুতে পরাগের গুরুত্ব (মধু-পরাগবিদ্যা): মধুতে উপস্থিত পরাগ বিশ্লেষণ করে মধুর উদ্ভিজ্জ উৎস (একউৎসী— যেমন লিচুর মধু, বা বহুউৎসী), ভৌগোলিক উৎপত্তি, গুণমান ও ভেজাল নির্ণয় করা যায়।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন — ১০ নম্বর)

১। (ক) Cycadofilicales এবং Bennettitales বর্গের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। (খ) H.C. Gangulee (1968) প্রবর্তিত জিমনোস্পার্মের শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

(ক) Cycadofilicales ও Bennettitales বর্গের বৈশিষ্ট্য

Cycadofilicales (Pteridospermales — বীজধারী ফার্ন): পটোনি (১৮৯৯) "Cycadofilices" নাম দেন; অলিভার ও স্কট (১৯০৪) এদের বীজ আবিষ্কার করে "Pteridospermae" নাম দেন। এরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত; ডেভোনিয়ানের শেষ থেকে জুরাসিক পর্যন্ত, কার্বনিফেরাসে সর্বাধিক বিস্তৃত। ১. **স্বভাব:** ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম বা আরোহী উদ্ভিদ; দেখতে ফার্নের মতো। ২. **পাতা:** বৃহৎ, বহুপক্ষল (fern-like fronds) — ফার্নের পাতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; মেগাফিলাস। ৩. **কাণ্ড:** সরু; প্রোটোস্টিলি থেকে ইউস্টিলি; মেসার্ক প্রাথমিক জাইলেম; সীমিত গৌণ বৃদ্ধি; **ম্যানোজাইলিক** কাঠ (প্রচুর প্যারেনকাইমা)। ৪. **বীজ:** প্রকৃত বীজ গঠনকারী প্রথম উদ্ভিদ; বীজ পাতার উপর বা পাতার প্রান্তে বহন করত (কোনো স্ট্রোবিলাস বা কোণ নেই)। ৫. **ডিম্বক:** প্রায়ই একটি কাপের মতো আবরণে (**কিউপিউল**) ঘেরা; একটি আবরণ; নিউসেলাসের শীর্ষে পরাগ প্রকোষ্ঠ (**লেজেনোস্টোম**)। ৬. **মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া:** ফার্নের মতো পাতার নিচে সাইন্যাঞ্জিয়াম হিসেবে। ৭. **পুংগ্যামেট:** সম্ভবত চলনশীল। ৮. **অঙ্গ-গণ ভিত্তিক নামকরণ:** বিচ্ছিন্ন অংশ পাওয়া যায়। ৯. **উদাহরণ:** *Lyginopteris oldhamia* (কাণ্ড), *Lagenostoma lomaxi* (বীজ), *Medullosa*, *Heterangium*, *Glossopteris*। **তাৎপর্য:** ফার্ন (টেরিডোফাইট) ও নগ্নবীজীর মধ্যে সংযোগকারী; সাইকাডের পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়।

Bennettitales (Cycadeoidales): উইলিয়ামসন (১৮৭০) *Williamsonia* বর্ণনা করেন; জি. আর. উইল্যান্ড (১৯০৬, ১৯১৬) *Cycadeoidea* নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেন। ট্রায়াসিক থেকে ক্রিটেশাস (মেসোজোয়িক), জুরাসিকে সর্বাধিক। ১. **স্বভাব:** দুই ধরনের— খাটো, স্থূল, কন্দাকার কাণ্ড (*Cycadeoidea*) এবং লম্বা, শাখান্বিত কাণ্ড (*Williamsonia*)। ২. **কাণ্ড:** পাতার গোড়ার স্থায়ী আবরণে (armour) ঢাকা; মজ্জা বড়, ম্যানোজাইলিক কাঠ। ৩. **পাতা:** সাইকাসের মতো একপক্ষল (pinnate), শীর্ষে মুকুটাকারে সাজানো। ৪. **পত্ররন্ধ্র: সিস্তেটোকিলিক (syndetocheilic)**— রক্ষীকোষ ও সহকারী কোষ একই মাতৃকোষ থেকে উৎপন্ন (আবৃতবীজীর মতো); সাইকাসের হ্যাপ্লোকিলিক থেকে ভিন্ন। ৫. **"ফুল" বা স্ট্রোবিলাস: উভলিঙ্গ** (*Cycadeoidea*, *Williamsoniella*) বা একলিঙ্গ (*Williamsonia* কিছু প্রজাতি); নিচে মঞ্জরীপত্র, মাঝে মাইক্রোস্পোরোফিল ও কেন্দ্রে ডিম্বকধারী আধার — আবৃতবীজীর ফুলের মতো বিন্যাস। ৬. **ডিম্বক:** গম্বুজাকার আধারে বৃন্তযুক্ত, **আন্তঃবীজীয় আঁশ (interseminal scales)** দ্বারা সুরক্ষিত। ৭. **বীজ:** ক্ষুদ্র, **শস্যবিহীন (exalbuminous)**; ভ্রূণ দ্বিবীজপত্রী— আবৃতবীজীর সাথে সাদৃশ্য। ৮. **মাইক্রোস্পোরোফিল:** পক্ষল, সাইন্যাঞ্জিয়াযুক্ত। ৯. **উদাহরণ:** *Cycadeoidea dacotensis*, *Williamsonia sewardiana* (ভারতের রাজমহল পাহাড়), *Williamsoniella coronata*, *Wielandiella*। **তাৎপর্য:** উভলিঙ্গ ফুলসদৃশ গঠনের জন্য আবৃতবীজীর সম্ভাব্য পূর্বপুরুষ (অ্যান্থোস্ট্রোবিলাস তত্ত্ব — আরবার ও পার্কিন, ১৯০৭)।

(খ) H.C. Gangulee (1968) প্রবর্তিত জিমনোস্পার্মের শ্রেণিবিন্যাস

> **নোট:** গাঙ্গুলী, দাস ও দত্ত প্রণীত "College Botany" (খণ্ড-২, ১৯৬৮) গ্রন্থে জিমনোস্পার্মের যে শ্রেণিবিন্যাস দেওয়া হয়েছে, তা মূলত চেম্বারলেইন ও স্পোর্নের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে প্রচলিত রূপটি নিচে দেওয়া হলো।

শ্রেণিবিন্যাসের মূলভিত্তি: কাঠের প্রকৃতি (ম্যানোজাইলিক বনাম পাইকনোজাইলিক), পাতার ধরন (বৃহৎ পক্ষল বনাম ক্ষুদ্র সরল), বীজের প্রতিসাম্য (রেডিওস্পার্মিক বনাম প্ল্যাটিস্পার্মিক) এবং প্রজনন অঙ্গের গঠন।

উপবিভাগ: Gymnospermae (নগ্নবীজী)

শ্রেণি ১: Cycadopsida (সাইকাডপসিডা) বৈশিষ্ট্য: ম্যানোজাইলিক কাঠ (প্যারেনকাইমা বেশি, মজ্জা ও কর্টেক্স বড়), বৃহৎ পক্ষল পাতা, রেডিওস্পার্মিক বীজ, প্রায়ই অশাখ কাণ্ড, চলনশীল শুক্রাণু।

বর্গ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
১. Pteridospermales (Cycadofilicales)	বিলুপ্ত বীজধারী ফার্ন; পাতায় বীজ	*Lyginopteris, Medullosa, Glossopteris*
২. Bennettitales (Cycadeoidales)	বিলুপ্ত; উভলিঙ্গ স্ট্রোবিলাস; সিস্তেটোকিলিক পত্ররন্ধ্র	*Cycadeoidea, Williamsonia*
৩. Cycadales	জীবিত ও জীবাশ্ম; একলিঙ্গ স্ট্রোবিলাস; কোরালয়েড মূল	*Cycas, Zamia, Encephalartos*

শ্রেণি ২: Coniferopsida (কনিফারপসিডা) বৈশিষ্ট্য: পাইকনোজাইলিক কাঠ (ঘন, প্যারেনকাইমা কম), সাধারণত বহুশাখান্বিত, ক্ষুদ্র সরল পাতা (সূঁচাকার বা আঁশাকার; *Ginkgo*-তে পাখাকৃতি), প্ল্যাটিস্পার্মিক বীজ, কোণ।

বর্গ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
১. Cordaitales	বিলুপ্ত; লম্বা বৃক্ষ; ফিতাকার পাতা	*Cordaites, Mesoxylon*
২. Ginkgoales	পাখাকৃতি দ্বিভক্ত শিরার পাতা; চলনশীল শুক্রাণু	*Ginkgo biloba* (একমাত্র জীবিত)
৩. Coniferales	সূঁচাকার বা আঁশাকার পাতা; রেজিন নালিকা; কোণ	*Pinus, Cedrus, Araucaria, Cupressus, Podocarpus*
৪. Taxales	একক বীজ মাংসল অ্যারিলে আবৃত; কোণ নেই	*Taxus, Torreya*

শ্রেণি ৩: Gnetopsida (নিটপসিডা) বৈশিষ্ট্য: জাইলেমে ভেসেল, পুষ্পপুটসদৃশ আবরণ, প্রতিমুখ পাতা, আর্কিগোনিয়ার অনুপস্থিতি বা হ্রাস, রেজিন নালিকা নেই, আবৃতবীজীর সাথে সাদৃশ্য।

বর্গ	উদাহরণ
১. Gnetales (এক বর্গে তিন গোত্র বা তিনটি পৃথক বর্গ: Ephedrales, Welwitschiales, Gnetales)	*Ephedra, Welwitschia mirabilis, Gnetum*

সারচিত্র:

```
                    Gymnospermae
                         │
        ┌────────────────┼────────────────┐
   Cycadopsida      Coniferopsida     Gnetopsida
   ├ Pteridospermales ├ Cordaitales     └ Gnetales
   ├ Bennettitales    ├ Ginkgoales        (Ephedra, Welwitschia, Gnetum)
   └ Cycadales        ├ Coniferales
                      └ Taxales
```

মূল্যায়ন: এ শ্রেণিবিন্যাস জীবিত ও জীবাশ্ম উভয় নগ্নবীজীকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কাঠ ও পাতার প্রকৃতির ভিত্তিতে প্রাকৃতিক দুটি বিবর্তনীয় ধারা (সাইকাডোফাইট ও কনিফেরোফাইট) এবং উন্নত Gnetales-কে আলাদা করে; তাই শিক্ষার্থীদের জন্য সহজবোধ্য ও যৌক্তিক।

২। (ক) প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। (খ) প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের পরিসর আলোচনা কর।

(ক) প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

গ্রিক "palaios" (প্রাচীন), "botane" (উদ্ভিদ) থেকে উদ্‌ভূত। উদ্ভিদবিজ্ঞানের যে শাখায় ভূতাত্ত্বিক অতীতে বসবাসকারী ও বর্তমানে বিলুপ্ত বা পরিবর্তিত উদ্ভিদের জীবাশ্ম (দেহ, দেহাংশ, ছাপ, অঙ্গারীভূত অংশ বা অণুজীবাশ্ম) সংগ্রহ, শনাক্তকরণ, গঠন, শ্রেণিবিন্যাস, বিস্তার, বয়স এবং তাদের বিবর্তনীয় ও পরিবেশগত তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞান বা প্যালিওবোটানি (Palaeobotany) বলে।

- **জীবাশ্ম (Fossil):** ল্যাটিন "fossilis" (মাটি খুঁড়ে প্রাপ্ত)— ভূস্তরে প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত প্রাচীন জীবের দেহাবশেষ বা তার কার্যকলাপের চিহ্ন।
- **জনক:** ফরাসি বিজ্ঞানী **অ্যাডলফ ব্রংনিয়ার্ট (Adolphe Brongniart, ১৮০১–১৮৭৬)**-কে প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে **বীরবল সাহনী (১৮৯১–১৯৪৯)**।

(খ) প্রত্ন উদ্ভিদবিজ্ঞানের পরিসর

১. জীবাশ্ম সংগ্রহ, প্রস্তুতি ও শনাক্তকরণ: বিভিন্ন শিলাস্তর থেকে জীবাশ্ম সংগ্রহ; পিল পদ্ধতি (peel technique), পাতলা ছেদ (thin section), ম্যাসারেশন ও অ্যাসিটোলাইসিস করে পর্যবেক্ষণ; অঙ্গ-গণ ভিত্তিক নামকরণ ও পুনর্গঠন (reconstruction)।

২. জীবাশ্মের প্রকারভেদ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া: ছাপ (impression), সংকোচন (compression), কাস্ট ও মোল্ড, প্রস্তরীভবন (petrifaction), অ্যাম্বার, অণুজীবাশ্ম — কীভাবে তৈরি হয় এবং কী তথ্য দেয়।

৩. উদ্ভিদের বিবর্তন ও উৎপত্তি: প্রথম শৈবাল (প্রিক্যাম্ব্রিয়ানের স্ট্রোমাটোলাইট), প্রথম স্থলজ উদ্ভিদ (*Cooksonia*, *Rhynia*), পাতার উৎপত্তি (টেলোম তত্ত্ব), বীজের উৎপত্তি, নগ্নবীজী ও আবৃতবীজীর উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা।

৪. সংযোগকারী জীবাশ্ম ও জাতিজনি (Phylogeny): *Lyginopteris* (ফার্ন–নগ্নবীজী), *Archaeopteris* (প্রোজিমনোস্পার্ম), Bennettitales (নগ্নবীজী–আবৃতবীজী) ইত্যাদির মাধ্যমে বিবর্তনীয় সম্পর্ক নির্ণয় এবং প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস।

৫. ভূতাত্ত্বিক সময়মাপনী ও জীবাশ্মের বয়স নির্ণয়: ভূতাত্ত্বিক যুগ ও কালের সাথে উদ্ভিদের সম্পর্ক; তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে বয়স নির্ণয় (কার্বন-১৪, পটাশিয়াম-আর্গন, ইউরেনিয়াম-লেড)।

৬. জৈবস্তরবিন্যাস (Biostratigraphy): নির্দেশক জীবাশ্ম ব্যবহার করে শিলাস্তরের আপেক্ষিক বয়স নির্ণয় ও বিভিন্ন স্থানের স্তরের তুলনা।

৭. প্রত্নপরাগরেণুবিদ্যা (Palaeopalynology): জীবাশ্ম পরাগ ও স্পোর বিশ্লেষণ— প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উপশাখা।

৮. প্রাচীন জলবায়ু ও পরিবেশ (Palaeoclimatology & Palaeoecology): জীবাশ্ম উদ্ভিদের পাতার আকার ও কিনারা, বৃদ্ধি বলয় এবং উদ্ভিদ সমষ্টি থেকে অতীত জলবায়ু ও বাস্তুতন্ত্র পুনর্গঠন।

৯. প্রাচীন উদ্ভিদ ভূগোল (Palaeophytogeography) ও মহাদেশীয় সঞ্চরণ: *Glossopteris* ফ্লোরার বিস্তার দিয়ে গন্ডোয়ানাল্যান্ডের অস্তিত্ব প্রমাণ।

১০. অর্থনৈতিক প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞান: কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস (জীবাশ্ম জ্বালানি) এর উৎপত্তি ও অনুসন্ধান; কয়লা পেট্রোলজি।

১১. প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্ভিদবিদ্যা (Archaeobotany/Palaeoethnobotany): প্রাচীন মানুষের কৃষি, খাদ্য উদ্ভিদ ও উদ্ভিদ ব্যবহারের ইতিহাস।

১২. জীবন্ত জীবাশ্ম ও সংরক্ষণ: *Ginkgo*, *Cycas*, *Metasequoia*, *Wollemia*-র মতো জীবন্ত জীবাশ্মের অধ্যয়ন ও সংরক্ষণ।

১৩. গণবিলুপ্তি ও জীববৈচিত্র্যের ইতিহাস: পারমিয়ান-ট্রায়াসিক ও ক্রিটেশাস-প্যালিওজিন বিলুপ্তিতে উদ্ভিদের পরিবর্তন।

১৪. আণবিক প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞান: জীবাশ্মে সংরক্ষিত জৈব অণু (বায়োমার্কার) ও প্রাচীন DNA বিশ্লেষণ।

উপসংহার: প্রত্নউদ্ভিদবিজ্ঞানের পরিসর উদ্ভিদের বিবর্তন থেকে শুরু করে ভূতত্ত্ব, জলবায়ু, জ্বালানি সম্পদ ও মানবসভ্যতার ইতিহাস পর্যন্ত বিস্তৃত।

৩। (ক) বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্ম-এর গুরুত্বের বর্ণনা দাও। (খ) উদ্ভিদ জীবাশ্ম-এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

(খ) উদ্ভিদ জীবাশ্মের প্রকারভেদ

(যৌক্তিক ধারাবাহিকতার জন্য প্রকারভেদ আগে আলোচনা করা হলো।)

জীবাশ্ম: ভূস্তরে প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষিত প্রাচীন জীবের দেহ, দেহাংশ বা তার চিহ্ন। **জীবাশ্ম গঠনের শর্ত:** দ্রুত পলিতে চাপা পড়া, অক্সিজেনের অভাব (পচন রোধ), শক্ত দেহাংশ, খনিজসমৃদ্ধ পানি।

ক. সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে (প্রধান শ্রেণিবিভাগ): ১. ছাপ জীবাশ্ম (Impression): উদ্ভিদাংশ (সাধারণত পাতা) নরম পলিতে চাপা পড়ে পচে গেলে তার বহিঃআকৃতির ছাপ শিলায় থেকে যায়, কিন্তু কোনো জৈব পদার্থ থাকে না। এতে কেবল বাহ্যিক আকার, শিরাবিন্যাস ও কিনারা দেখা যায়। উদাহরণ: *Glossopteris*-এর পাতার ছাপ।

২. সংকোচন জীবাশ্ম (Compression): পলির চাপে উদ্ভিদাংশ চ্যাপ্টা হয়ে যায় এবং তার কার্বনীভূত (কালো) পাতলা জৈব আবরণ বা কিউটিকল শিলায় সংরক্ষিত থাকে। কিউটিকল তুলে পত্ররন্ধ্র ও বহিঃত্বকের কোষ দেখা যায়। উদাহরণ: কয়লা স্তরের ফার্নের পাতা; পরাগ ও স্পোর।

৩. কাস্ট ও মোল্ড (Cast & Mould):

- **মোল্ড:** উদ্ভিদাংশ পলিতে চাপা পড়ে সম্পূর্ণ পচে গেলে একটি ফাঁপা গহ্বর (ছাঁচ) তৈরি হয়।
- **কাস্ট:** ঐ গহ্বর পরে খনিজ বা পলি দিয়ে ভরে গিয়ে মূল অঙ্গের ত্রিমাত্রিক প্রতিরূপ গঠন করে; অভ্যন্তরীণ গঠন থাকে না। উদাহরণ: *Calamites*-এর মজ্জা কাস্ট, *Lepidodendron*-এর কাণ্ড, বীজ ও ফলের কাস্ট।

৪. প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম (Petrifaction/Permineralisation): উদ্ভিদাংশে খনিজসমৃদ্ধ পানি (সিলিকা, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পাইরাইট) প্রবেশ করে কোষের ভেতরে ও ফাঁকে খনিজ জমা হয়ে পাথরে পরিণত হয়; ফলে **কোষীয় স্তর পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ গঠন** সংরক্ষিত থাকে। এটিই সবচেয়ে মূল্যবান জীবাশ্ম। উদাহরণ: *Rhynia* (রাইনি চার্ট), প্রস্তরীভূত কাঠ (petrified wood), কয়লা গোলক (coal balls)।

৫. অঙ্গারীভূত জীবাশ্ম (Coalified/Charcoalified): উদ্ভিদাংশ উচ্চ চাপ ও তাপে কার্বনে পরিণত হয় (কয়লা, ফুজেন)।

৬. অ্যাম্বার (Amber): কনিফারের রেজিনে আটকে উদ্ভিদাংশ বা পতঙ্গ অবিকল সংরক্ষিত থাকে।

৭. হিমায়িত ও শুষ্ক জীবাশ্ম: বরফে বা মরুভূমিতে সংরক্ষিত।

৮. রাসায়নিক জীবাশ্ম (Chemofossil/Biomarker) ও DNA জীবাশ্ম।

৯. চিহ্ন জীবাশ্ম (Trace fossil): মূলের গর্ত (rhizolith) ইত্যাদি।

খ. আকার অনুসারে: ১. **বৃহৎ জীবাশ্ম (Megafossil/Macrofossil):** খালি চোখে দেখা যায়— কাণ্ড, পাতা, বীজ, কোণ। ২. **অণুজীবাশ্ম (Microfossil):** অণুবীক্ষণে দেখা যায়— পরাগ, স্পোর, ডায়াটম, ফাইটোলিথ। ৩. **ন্যানোজীবাশ্ম:** কোকোলিথ।

গ. অন্যান্য: জীবন্ত জীবাশ্ম (*Ginkgo*), ছদ্ম জীবাশ্ম (ডেনড্রাইট), নির্দেশক জীবাশ্ম, সূচক জীবাশ্ম।

(ক) বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্মের গুরুত্ব

জীবাশ্মের প্রকার	গুরুত্ব
ছাপ	পাতার আকৃতি ও শিরাবিন্যাস থেকে উদ্ভিদ শনাক্তকরণ; পাতার আকার-কিনারা দেখে জলবায়ু নির্ণয়
সংকোচন	কিউটিকল থেকে পত্ররন্ধ্রের ধরন ও ঘনত্ব নির্ণয় → অতীত বায়ুমণ্ডলীয় CO_2 নির্ণয়; জৈব রসায়ন বিশ্লেষণ
কাস্ট ও মোল্ড	ত্রিমাত্রিক বাহ্যিক আকৃতি ও আকার পুনর্গঠন
প্রস্তরীভূত	কোষীয় শারীরস্থান, টিস্যু, এমনকি নিউক্লিয়াস পর্যন্ত দেখা যায়; বিবর্তনীয় শারীরস্থান ও উদ্ভিদের পুনর্গঠনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস
অঙ্গারীভূত	কয়লা ও জ্বালানির উৎপত্তি; প্রাচীন দাবানলের প্রমাণ
অ্যাম্বার	কোমল অংশ ও ক্ষুদ্র জীব অবিকল সংরক্ষণ; প্রাচীন DNA
অণুজীবাশ্ম	শিলাস্তরের বয়স নির্ণয়, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, প্রাচীন জলবায়ু ও উদ্ভিদ বিস্তার পুনর্গঠন
জীবন্ত জীবাশ্ম	প্রাচীন উদ্ভিদের জীবিত মডেল; বিবর্তনের ধারাবাহিকতা প্রমাণ

সামগ্রিক গুরুত্ব: ১. **বিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ:** সরল থেকে জটিল উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ ও সংযোগকারী রূপ। ২. **শ্রেণিবিন্যাস ও জাতিজনি নির্ণয়।** ৩. **ভূতাত্ত্বিক বয়স নির্ণয় ও শিলাস্তর তুলনা।** ৪. **প্রাচীন জলবায়ু ও পরিবেশ পুনর্গঠন।** ৫. **মহাদেশীয় সঞ্চরণের প্রমাণ (*Glossopteris*)।** ৬. **জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, তেল, গ্যাস) অনুসন্ধান।** ৭. **উদ্ভিদ ভূগোল ও বিলুপ্তির ইতিহাস।** ৮. **শিক্ষা, জাদুঘর ও পর্যটন** (প্রস্তরীভূত বন— বাংলাদেশের জয়পুরহাট বা ভারতের রাজমহল)।

৪। (ক) প্যালিনোলজির গুরুত্ব আলোচনা কর। (খ) জীবাশ্ম টেরিডোফাইট হিসেবে Lepidodendron-এর বর্ণনা দাও।

(ক) প্যালিনোলজির গুরুত্ব

প্যালিনোলজি: জীবিত ও জীবাশ্ম পরাগরেণু, স্পোর ও অন্যান্য প্যালিনোমর্ফের অধ্যয়ন।

১. **উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস ও বিবর্তন:** পরাগের রন্ধ্র, এক্সাইন অলংকরণ ও আকৃতি স্থিতিশীল জিনগত বৈশিষ্ট্য হওয়ায় গণ ও প্রজাতি শনাক্তকরণ, বিতর্কিত ট্যাক্সনের অবস্থান নির্ণয় এবং জাতিজনিতে ব্যবহৃত। ২. **প্রাচীন উদ্ভিদ, জলবায়ু ও পরিবেশ পুনর্গঠন:** পলিস্তরের পরাগ রেখাচিত্র (pollen diagram) দিয়ে অতীতের বনভূমি, তৃণভূমি, হিমযুগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জানা যায়। ৩. **ভূতত্ত্ব ও খনিজ অনুসন্ধান:** শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় ও তুলনা (biostratigraphy); তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধান; স্পোর রং সূচক দিয়ে তাপীয় পরিপক্কতা নির্ণয়। ৪. **চিকিৎসাবিজ্ঞান (এলার্জি):** বায়ুবাহিত পরাগ শনাক্তকরণ, পরাগ পঞ্জিকা ও পূর্বাভাস, এলার্জেন টিকা প্রস্তুত— হে ফিভার ও হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ। ৫. **মৌমাছি পালন ও মধুশিল্প:** মৌ-উদ্ভিদ শনাক্তকরণ, মৌ-পঞ্জিকা তৈরি, মধুর উৎস, ভৌগোলিক উৎপত্তি ও ভেজাল নির্ণয়। ৬. **কৃষি ও উদ্ভিদ প্রজনন:** পরাগের সজীবতা ও উর্বরতা পরীক্ষা, পুং বন্ধ্যাত্ব নির্ণয়, সংকরায়ণে পরাগ সংরক্ষণ (pollen bank), পরাগ কালচারে হ্যাপ্লয়েড উৎপাদন, পরাগায়ন জীববিজ্ঞান। ৭. **অপরাধ তদন্ত (Forensic palynology):** অপরাধস্থল ও সন্দেহভাজনের পোশাক বা গাড়িতে প্রাপ্ত পরাগ মিলিয়ে অপরাধী শনাক্তকরণ; মাদকের উৎস নির্ণয়। ৮. **প্রত্নতত্ত্ব:** প্রাচীন কৃষির উৎপত্তি, মানববসতির পরিবেশ ও খাদ্য উদ্ভিদের ইতিহাস। ৯. **বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণ:** পরাগকে জৈব বায়ুদূষক ও দূষণ নির্দেশক হিসেবে বিশ্লেষণ। ১০. **জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণা:** পরাগ ঋতুর পরিবর্তন দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয়। ১১. **সমুদ্রবিজ্ঞান:** সামুদ্রিক পলিতে ডাইনোফ্ল্যাজেলেট সিস্ট ও পরাগ দিয়ে উপকূলের পরিবর্তন। ১২. **খাদ্য ও ঔষধ শিল্প:** মৌ-পরাগ ও পরাগভিত্তিক পুষ্টি সম্পূরক।

(খ) জীবাশ্ম টেরিডোফাইট হিসেবে Lepidodendron-এর বর্ণনা

শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান: বিভাগ: Lycophyta; শ্রেণি: Lycopsida; বর্গ: Lepidodendrales; গোত্র: Lepidodendraceae; গণ: *Lepidodendron* (অঙ্গ-গণ)।
সময়কাল ও বিস্তার: কার্বনিফেরাস যুগে (প্রায় ৩৫–৩০ কোটি বছর আগে) সর্বাধিক; ডেভোনিয়ানের শেষ থেকে পারমিয়ান পর্যন্ত। কয়লা জলাবনের প্রধান বৃক্ষ; ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার কয়লা স্তরের প্রধান উৎস। গ্রিক "lepidos" (আঁশ) ও "dendron" (বৃক্ষ)— আঁশযুক্ত বৃক্ষ।
বাহ্যিক গঠন (পুনর্গঠিত উদ্ভিদ): ১. **স্বভাব:** বৃক্ষসদৃশ (arborescent) বিশাল লাইকোপড; উচ্চতা ৩০–৪০ মিটার এবং কাণ্ডের ব্যাস ১–২ মিটার পর্যন্ত। ২. **কাণ্ড:** নিচের অংশ অশাখ, সোজা ও স্তম্ভাকার; উপরের অংশ বারবার **দ্বিবিভক্ত (dichotomous)** হয়ে মুকুট গঠন করে। ৩. **পাতা:** সরু, সূঁচ বা ফিতার মতো, এককশিরাযুক্ত (মাইক্রোফিল), ২–১০০ সেমি লম্বা; সর্পিলভাবে সাজানো; গোড়ায় **লিগিউল (ligule)** থাকে। ৪. **পত্রপীঠ (Leaf cushion):** পাতা ঝরে গেলে কাণ্ডে রম্বস বা হীরক আকৃতির উঁচু পত্রপীঠ থেকে যায়, যা কাণ্ডের পৃষ্ঠকে সাপের বা কুমিরের চামড়ার মতো আঁশযুক্ত দেখায়— এটিই শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি পত্রপীঠের উপরের দিকে পাতার দাগ (leaf scar), তাতে পাতার সংবহন দাগ ও দুই পাশে **প্যারিকনোস (parichnos)** দাগ এবং উপরে লিগিউলের গর্ত থাকে। ৫. **মূল বা ভূনিম্ন অঙ্গ — *Stigmaria*:** কাণ্ডের গোড়া চার ভাগে বিভক্ত হয়ে আনুভূমিক দ্বিবিভক্ত মূলধারক (rhizophore) গঠন করে, যাতে সর্পিলভাবে অসংখ্য মূলরোম-সদৃশ পার্শ্বমূল (rootlets/appendages) থাকে। ৬. **প্রজনন অঙ্গ — *Lepidostrobus* (কোণ):** শাখার শীর্ষে লম্বা স্ট্রোবিলাস; অক্ষের চারপাশে সর্পিলভাবে স্পোরোফিল এবং প্রতিটির উপরের পৃষ্ঠে একটি করে বড় স্পোরাঞ্জিয়াম; **অসমরেণুপ্রসূ** — উপরের দিকে মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়া, নিচের দিকে মেগাস্পোরাঞ্জিয়া। কিছু প্রজাতিতে বীজসদৃশ গঠন (*Lepidocarpon*)। ৭. **বিভিন্ন অঙ্গের অঙ্গ-গণ নাম:** কাণ্ড— *Lepidodendron*; পাতা— *Lepidophyllum*; কোণ — *Lepidostrobus*; মূল— *Stigmaria*; স্পোর— *Lycospora*।
অভ্যন্তরীণ গঠন (কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ): ১. **স্টিলি:** তরুণ কাণ্ডে **প্রোটোস্টিলি** (হ্যাপ্লোস্টিলি); পরিণত কাণ্ডে কেন্দ্রে মজ্জাযুক্ত **সাইফোনোস্টিলি** (মেডুলেটেড প্রোটোস্টিলি)। ২. **প্রাথমিক জাইলেম: এক্সার্ক** (প্রোটোজাইলেম বাইরের দিকে)। ৩. **গৌণ জাইলেম:** ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়ামের কার্যকলাপে প্রাথমিক জাইলেমের বাইরে গৌণ জাইলেম (স্কেলারিফর্ম ট্র্যাকিড) তৈরি হয়; তবে গৌণ ফ্লোয়েম খুব কম (একমুখী ক্যাম্বিয়াম)। ৪. **ফ্লোয়েম ও পেরিসাইকেল:** জাইলেমের বাইরে। ৫. **কর্টেক্স:** তিন স্তরবিশিষ্ট— ভেতরের, মধ্য ও বাইরের কর্টেক্স। ৬. **পেরিডার্ম:** বাইরের কর্টেক্সে কর্ক ক্যাম্বিয়ামের ক্রিয়ায় অত্যন্ত পুরু **পেরিডার্ম** তৈরি হয় (প্রধানত ভেতরের দিকে ফেলোডার্ম), যা কাণ্ডের দৃঢ়তার প্রধান উৎস। ৭. **পত্রচিহ্ন (Leaf traces):** কর্টেক্সের ভেতর দিয়ে পাতার দিকে যাওয়া সংবহন সূত্র; প্যারিকনোস নালি।

প্রস্থচ্ছেদ (কেন্দ্র থেকে বাইরে):
মজ্জা → প্রাথমিক জাইলেম (এক্সার্ক) → গৌণ জাইলেম → ক্যাম্বিয়াম → ফ্লোয়েম
→ ভেতরের কর্টেক্স → মধ্য কর্টেক্স → পুরু পেরিডার্ম → বাইরের কর্টেক্স → পত্রপীঠ

তাৎপর্য: কার্বনিফেরাসের কয়লা গঠনে প্রধান অবদান; লাইকোপডের বিবর্তন ও গৌণ বৃদ্ধির ইতিহাস বোঝায়; বর্তমানের *Selaginella* ও *Isoetes*-এর দূরবর্তী আত্মীয়; বীজসদৃশ গঠন (*Lepidocarpon*) বীজের উৎপত্তি বোঝাতে সাহায্য করে।

৫। (ক) বায়ু পরাগরেণু বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে লিখ। (খ) পরাগ এলার্জি ও 'মধুতে চিহ্নিত পরাগ' সম্পর্কে আলোচনা কর।

(ক) বায়ু পরাগরেণু বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও ব্যবহার

বায়ু পরাগরেণু বিজ্ঞান (Aeropalynology): বায়ুতে ভাসমান পরাগরেণু, স্পোর ও অন্যান্য জৈব কণার প্রকার, পরিমাণ, উৎস, বিস্তার, ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন এবং মানুষ, উদ্ভিদ ও পরিবেশের উপর এদের প্রভাব নিয়ে আলোচনাকারী শাখা। এটি **বায়ুজীববিজ্ঞান (Aerobiology)**-এর অংশ। **নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি:** গ্রাভিমেট্রিক স্লাইড পদ্ধতি (ডারহাম স্যাম্পলার), ভলিউমেট্রিক পদ্ধতি (বার্কার্ড ৭-দিনের স্পোর ট্র্যাপ, রোটোরড স্যাম্পলার)।

প্রয়োগ ও ব্যবহার: ১. **এলার্জি নির্ণয় ও চিকিৎসা:** বায়ুতে কোন পরাগ কখন বেশি থাকে তা জেনে এলার্জির কারণ (এলার্জেন) শনাক্তকরণ, ত্বক পরীক্ষা (skin prick test) ও এলার্জেন-নির্দিষ্ট ইমিউনোথেরাপি (টিকা) তৈরি। ২. **পরাগ পঞ্জিকা ও পূর্বাভাস:** দৈনিক পরাগ গণনা ও "পরাগ পূর্বাভাস" প্রকাশ করে এলার্জি রোগীদের সতর্ক করা (আবহাওয়া সংবাদের মতো)। ৩. **নগর পরিকল্পনা ও সবুজায়ন:** শহরে কম এলার্জেনিক বৃক্ষ নির্বাচন; এলার্জি সৃষ্টিকারী আগাছা (পার্থেনিয়াম) নির্মূল। ৪. **কৃষি ও উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব:** বায়ুবাহিত ছত্রাক রোগের স্পোর পর্যবেক্ষণ করে রোগের পূর্বাভাস (গমের মরিচা, আলুর ধসা) এবং পরাগ বিস্তার দূরত্ব নির্ণয় (সংকর বীজ উৎপাদনে পৃথকীকরণ দূরত্ব, জিএম ফসলের জিন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ)। ৫. **বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণ:** জৈব বায়ুদূষকের পরিমাণ নির্ণয় এবং রাসায়নিক দূষকের সাথে মিথস্ক্রিয়া গবেষণা। ৬. **উদ্ভিদ বাস্তুবিদ্যা ও ফেনোলজি:** এলাকার উদ্ভিদ গঠন, ফুল ফোটার সময় ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয়। ৭. **অভ্যন্তরীণ বায়ুর গুণমান:** হাসপাতাল, বাসা ও কারখানায় ছত্রাক স্পোর নিয়ন্ত্রণ। ৮. **মৌমাছি পালন:** এলাকার পরাগ উৎস জানা। ৯. **প্রাচীন উদ্ভিদ গবেষণায় পরিপূরক তথ্য:** আধুনিক পরাগ বৃষ্টি (pollen rain) থেকে জীবাশ্ম পরাগ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা। ১০. **জৈব সন্ত্রাস ও সংক্রামক রোগ পর্যবেক্ষণ।**

(খ) পরাগ এলার্জি ও 'মধুতে চিহ্নিত পরাগ'

পরাগ এলার্জি (Pollen allergy / Pollinosis / Hay fever): সংজ্ঞা: বায়ুবাহিত পরাগরেণুর প্রোটিন বা গ্লাইকোপ্রোটিন (এলার্জেন) সংবেদনশীল ব্যক্তির শ্বাসনালি, চোখ বা ত্বকের সংস্পর্শে এসে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া (টাইপ-I, IgE-মধ্যস্থ) সৃষ্টি করলে তাকে পরাগ এলার্জি বলে। জন বস্টক (১৮১৯) "হে ফিভার" বর্ণনা করেন এবং চার্লস ব্ল্যাকলি (১৮৭৩) পরাগকে এর কারণ হিসেবে প্রমাণ করেন। **প্রক্রিয়া:** এলার্জেন → IgE অ্যান্টিবডি তৈরি → মাস্ট কোষে যুক্ত → পুনরায় সংস্পর্শে হিস্টামিন নিঃসরণ → লক্ষণ। **লক্ষণ:** হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়া ও নাক বন্ধ (এলার্জিক রাইনাইটিস), চোখ লাল, চুলকানো ও পানি পড়া (কনজাংটিভাইটিস), গলা খুসখুস, কাশি, শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানি, ত্বকে চুলকানি (আর্টিকেরিয়া), মাথাব্যথা ও ক্লান্তি। **এলার্জি সৃষ্টিকারী পরাগের বৈশিষ্ট্য:** বায়ুপরাগী, প্রচুর উৎপাদিত, হালকা ও ছোট (২০–৬০ µm), এলার্জেনিক প্রোটিনসমৃদ্ধ। **বাংলাদেশের প্রধান এলার্জেনিক উদ্ভিদ:** ঘাস (Poaceae—দূর্বা, কাশ), পার্থেনিয়াম, *Amaranthus* (নটে), *Chenopodium* (বথুয়া), নারিকেল, তাল, খেজুর, সুপারি, শিরীষ, আকাশমণি (*Acacia auriculiformis*), ইউক্যালিপটাস, *Cassia*, *Prosopis*, ভুট্টা। **নির্ণয়:** রোগীর ইতিহাস, ত্বক পরীক্ষা (skin prick test), রক্তে নির্দিষ্ট IgE পরিমাপ। **প্রতিরোধ ও চিকিৎসা:** পরাগ ঋতুতে বাইরে কম যাওয়া, মাস্ক ও চশমা, ঘরের জানালা বন্ধ রাখা, এয়ার ফিল্টার; অ্যান্টিহিস্টামিন, নাকের স্টেরয়েড স্প্রে, ব্রঙ্কোডাইলেটর; **এলার্জেন ইমিউনোথেরাপি** (ধীরে ধীরে এলার্জেন দিয়ে সহনশীলতা তৈরি)।

'মধুতে চিহ্নিত পরাগ' — মধু-পরাগবিদ্যা (Melissopalynology): সংজ্ঞা: মধুতে উপস্থিত পরাগরেণু বিশ্লেষণ ও শনাক্ত করে মধুর উদ্ভিজ্জ (বোটানিক্যাল) উৎস, ভৌগোলিক উৎপত্তি, গুণমান ও বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের বিজ্ঞানকে মধু-পরাগবিদ্যা বলে। ফেইফার (১৮৯৫) সূচনা করেন; জাগুার (১৯৩৫) ও লুভো ও সহকর্মীরা (১৯৭৮) পদ্ধতি মানসম্পন্ন করেন। **মধুতে পরাগ আসার উপায়:** মৌমাছি মধুরস সংগ্রহের সময় ফুলের পরাগ মধুরসে পড়ে যায়, মৌমাছির দেহে লেগে থাকা পরাগ মিশে যায় এবং মৌচাকের পরাগ ভাণ্ডার থেকেও মিশে যায়। **বিশ্লেষণ পদ্ধতি:** ১. নির্দিষ্ট পরিমাণ (১০ গ্রাম) মধু পানিতে দ্রবীভূত করে সেন্ট্রিফিউজ করে পরাগ তলানি সংগ্রহ। ২. অ্যাসিটোলাইসিস (প্রয়োজনে) ও স্লাইড তৈরি। ৩. অণুবীক্ষণে কমপক্ষে ৩০০–৫০০ পরাগ গণনা ও পরাগ ফ্লোরার সাথে মিলিয়ে শনাক্তকরণ। ৪. প্রতিটি প্রজাতির পরাগের শতকরা হার নির্ণয়। **শ্রেণিবিভাগ (লুভো ও সহকর্মী):**

শ্রেণি	শতকরা হার	অর্থ
প্রধান পরাগ (Predominant)	৪৫% এর বেশি	**একউৎসী (Unifloral) মধু** — যেমন লিচুর মধু, সরিষার মধু
গৌণ পরাগ (Secondary)	১৬–৪৫%	গুরুত্বপূর্ণ উৎস
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র পরাগ	৩–১৫%	
ক্ষুদ্র পরাগ	৩% এর কম	
কোনো প্রধান পরাগ না থাকলে **বহুউৎসী (Multifloral) মধু**।		
গুরুত্ব:		
১. মধুর উদ্ভিজ্জ উৎস ও লেবেলের সত্যতা যাচাই (লিচু, সুন্দরবনের খলিশা, সরিষার মধু)।		
২. মধুর ভৌগোলিক উৎপত্তি নির্ণয় (রপ্তানি ও আমদানি নিয়ন্ত্রণ)।		
৩. ভেজাল (চিনির সিরাপ মেশানো) শনাক্তকরণ— পরাগের অস্বাভাবিক স্বল্পতা।		
৪. এলাকার মৌ-উদ্ভিদ শনাক্তকরণ ও মৌ-পঞ্জিকা তৈরি।		
৫. বিষাক্ত উদ্ভিদের মধু শনাক্তকরণ (যেমন *Rhododendron*-এর "পাগল মধু")।		
৬. মধুর বাজারমূল্য নির্ধারণ।		

৬। (ক) ভেষজ পরাগরেণু বিজ্ঞান-এর পরিধি ও গুরুত্ব আলোচনা কর। (খ) শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরাগ-পতঙ্গের মিথস্ক্রিয়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

(ক) ভেষজ পরাগরেণু বিজ্ঞানের পরিধি ও গুরুত্ব

ভেষজ বা চিকিৎসা পরাগরেণু বিজ্ঞান (Medical palynology / Iatropalynology): পরাগরেণু বিজ্ঞানের যে শাখায় পরাগরেণু ও ছত্রাক স্পোরের মানবস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব— বিশেষত এলার্জি, শ্বাসতন্ত্রের রোগ এবং পরাগের ঔষধি ও পুষ্টিগুণ— নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ভেষজ পরাগরেণু বিজ্ঞান বলে।

পরিধি: ১. **এলার্জেনিক পরাগ শনাক্তকরণ:** কোন উদ্ভিদের পরাগ এলার্জি সৃষ্টি করে তা নির্ণয় ও তালিকাভুক্তি। ২. **বায়ু জরিপ ও পরাগ পঞ্জিকা:** এলাকাভিত্তিক বায়ুর পরাগ ঘনত্ব ও ঋতু নির্ণয়। ৩. **এলার্জেনের জৈবরাসায়নিক বিশ্লেষণ:** পরাগের এলার্জেনিক প্রোটিন পৃথকীকরণ, শনাক্তকরণ ও পরিশোধন (যেমন Bet v 1, Phl p 1)। ৪. **রোগনির্ণয়:** ত্বক পরীক্ষা ও রক্ত পরীক্ষার জন্য মানসম্পন্ন এলার্জেন নির্যাস প্রস্তুত। ৫. **চিকিৎসা:** এলার্জেন ইমিউনোথেরাপির জন্য টিকা তৈরি। ৬. **পরাগ ও বায়ুদূষণের যৌথ প্রভাব গবেষণা।** ৭. **ঔষধি ও পুষ্টিগুণ:** মৌ-পরাগ, পরাগ নির্যাস ও পরাগভিত্তিক ঔষধ (প্রোস্টেটের চিকিৎসায় রাই-পরাগ নির্যাস— Cernilton)। ৮. **ঔষধি উদ্ভিদের পরাগ দিয়ে ভেষজ শনাক্তকরণ ও ভেজাল নির্ণয়।** ৯. **জনস্বাস্থ্য ও মহামারিবিদ্যা:** পরাগ ঋতুর সাথে হাঁপানির হাসপাতাল ভর্তির সম্পর্ক। ১০. **ফরেনসিক মেডিসিন:** মৃতদেহের শ্বাসনালি বা পাকস্থলীর পরাগ দিয়ে মৃত্যুর স্থান ও সময় নির্ণয়।

গুরুত্ব: ১. বিশ্বের লক্ষ লক্ষ এলার্জি ও হাঁপানি রোগীর রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় সহায়ক। ২. পরাগ পূর্বাভাসে রোগীর জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মক্ষমতা রক্ষা। ৩. স্বাস্থ্যনীতি ও নগর পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। ৪. মানসম্পন্ন এলার্জেন ভ্যাকসিন শিল্পের ভিত্তি। ৫. পুষ্টি সম্পূরক ও প্রাকৃতিক ঔষধ উন্নয়ন। ৬. জলবায়ু পরিবর্তনে বাড়তে থাকা এলার্জির ঝুঁকি মূল্যায়ন।

(খ) শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে পরাগ-পতঙ্গের মিথস্ক্রিয়ার ভূমিকা

পরাগ-পতঙ্গ মিথস্ক্রিয়া: ফুল ও পতঙ্গের (মৌমাছি, প্রজাপতি, মথ, মাছি, বিটল) মধ্যে পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ক, যেখানে পতঙ্গ ফুল থেকে খাদ্য (মধুরস ও পরাগ) পায় এবং বিনিময়ে উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটায়। এটি একটি **মিথোজীবী সম্পর্ক (mutualism)** এবং **সহ-বিবর্তনের (co-evolution)** ফল।

- পৃথিবীর প্রায় ৭৫% খাদ্য ফসল এবং ৮৫–৯০% সপুষ্পক উদ্ভিদ প্রাণী পরাগায়নের উপর কম-বেশি নির্ভরশীল; মৌমাছি এদের মধ্যে প্রধান।
- বিশ্বব্যাপী পরাগায়নকারীদের অর্থনৈতিক মূল্য বছরে কয়েকশ' বিলিয়ন ডলার।

শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা: ১. **পরাগায়ন ও নিষেক নিশ্চিতকরণ:** পতঙ্গ পরাগরেণু পরাগধানী থেকে গর্ভমুণ্ডে স্থানান্তর করে নিষেক নিশ্চিত করে; ফলে ফল ও বীজ গঠিত হয়। ২. **পর-পরাগায়ন ও সংকর প্রাণশক্তি:** ভিন্ন গাছের পরাগ স্থানান্তর করায় জিনগত বৈচিত্র্য ও সবলতা বাড়ে; স্ব-অসংগত ফসলে (সরিষার কিছু জাত, সূর্যমুখী, আপেল, কাঠবাদাম) পরাগায়ন সম্পূর্ণ পতঙ্গনির্ভর। ৩. **ফলন বৃদ্ধি:** মৌমাছির পরাগায়নে ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে— সরিষা ১৫–৩০%, সূর্যমুখী ২০–৩০%, তিল, কালিজিরা, লিচু, আম, কুমড়া জাতীয় ফসল, পেয়ারা, তরমুজ, শসা ও ডাল ফসলে। ৪. **ফলের গুণমান বৃদ্ধি:** সম্পূর্ণ পরাগায়নে ফল বড়, সুষম আকৃতির, বেশি বীজযুক্ত ও ভারী হয়; বিকৃত ফল কমে (স্ট্রবেরি, আপেল)। ৫. **বীজের পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি:** তেলবীজে তেলের পরিমাণ ও বীজের সজীবতা বাড়ে। ৬. **ফল ঝরে পড়া হ্রাস:** ভালো পরাগায়নে ফলধারণ (fruit set) বাড়ে, অকালে ফল ঝরা কমে। ৭. **সংকর বীজ উৎপাদন:** পুং বন্ধ্যা লাইনে পরাগ স্থানান্তরে মৌমাছি ব্যবহার। ৮. **দ্রুত ও সুষম পরিপক্বতা:** একসাথে পরাগায়নে ফসল একসাথে পাকে। ৯. **অতিরিক্ত আয়:** মৌমাছি পালনে মধু, মোম ও মৌ-পরাগ থেকে কৃষকের বাড়তি আয়। ১০. **জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষা:** বন্য উদ্ভিদের প্রজনন বজায় রেখে খাদ্যশৃঙ্খল টিকিয়ে রাখে।

পতঙ্গের দিক থেকে মিথস্ক্রিয়া: ফুলের রং, গন্ধ, মধু-পথনির্দেশক দাগ, ফুলের আকৃতি ও ফোটার সময় নির্দিষ্ট পতঙ্গকে আকর্ষণ করে (পরাগায়ন সিনড্রোম— মেলিটোফিলি, সাইকোফিলি, ফ্যালিনোফিলি)। **হুমকি:** কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার (নিওনিকোটিনয়েড), আবাসস্থল ধ্বংস, একফসলি চাষ ও জলবায়ু পরিবর্তনে পরাগায়নকারী কমে যাচ্ছে (Colony Collapse Disorder)। **করণীয়:** ফুল ফোটার সময় কীটনাশক প্রয়োগ না করা বা সন্ধ্যায় করা, ফসলের মাঠে মৌবাক্স স্থাপন (প্রতি হেক্টরে ২–৫টি), ফসলের পাশে ফুলের গাছ রোপণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা।

উপসংহার: পরাগ-পতঙ্গ মিথস্ক্রিয়া প্রাকৃতিক ও বিনামূল্যের কৃষি উপকরণ, যা শস্যের ফলন ও গুণমান বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

৭। (ক) জিমনোস্পার্ম অ্যাঞ্জিওস্পার্ম থেকে অনুন্নত — ব্যাখ্যা কর। (খ) Gnetum-এর পুং গ্যামেটোফাইটের বর্ধনের বর্ণনা কর।

(ক) জিমনোস্পার্ম অ্যাঞ্জিওস্পার্ম থেকে অনুন্নত — ব্যাখ্যা

জিমনোস্পার্ম ও অ্যাঞ্জিওস্পার্ম উভয়ই বীজধারী (স্পার্মাটোফাইটা), তবে জিমনোস্পার্ম বিবর্তনের ধারায় আগে (ডেভোনিয়ানের শেষে) এবং অ্যাঞ্জিওস্পার্ম পরে (ক্রিটেশাসে) আবির্ভূত হয়েছে। নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে জিমনোস্পার্ম অপেক্ষাকৃত আদিম বা অনুন্নত:

বৈশিষ্ট্য	জিমনোস্পার্ম (অনুন্নত)	অ্যাঞ্জিওস্পার্ম (উন্নত)
১. ডিম্বক ও বীজ	ডিম্বক নগ্ন; গর্ভাশয় নেই; বীজ নগ্ন	ডিম্বক গর্ভাশয়ে আবৃত; বীজ ফলে আবৃত
২. ফল	ফল তৈরি হয় না	ফল তৈরি হয়, যা বীজকে সুরক্ষা দেয় ও বিস্তারে সাহায্য করে
৩. ফুল	স্ট্রোবিলাস সরল, একলিঙ্গ, পুষ্পপুটবিহীন	ফুল জটিল, প্রায়ই উভলিঙ্গ, বৃতি-দলমণ্ডলযুক্ত, আকর্ষণীয়
৪. গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুণ্ড	অনুপস্থিত; পরাগরেণু সরাসরি ডিম্বকরন্ধ্রে পড়ে	উপস্থিত; গর্ভমুণ্ড পরাগ গ্রহণ ও নির্বাচন করে
৫. পরাগায়ন	প্রধানত বায়ু দ্বারা (অপচয় বেশি)	বায়ু, পানি, কীটপতঙ্গ, পাখি, প্রাণী— বহুমুখী ও দক্ষ
৬. পুংগ্যামেট	কিছুতে চলনশীল ফ্ল্যাজেলাযুক্ত শুক্রাণু (*Cycas*, *Ginkgo*)— আদিম বৈশিষ্ট্য	সবসময় অচল; পরাগনালিতে বাহিত
৭. স্ত্রী গ্যামেটোফাইট	বড়, বহুকোষী; আর্কিগোনিয়াযুক্ত (Gnetales ব্যতীত)	অত্যন্ত ক্ষুদ্র (৭-কোষী ৮-নিউক্লিয়াসী ভ্রূণথলি); আর্কিগোনিয়া নেই
৮. পুং গ্যামেটোফাইট	প্রোথ্যালিয়াল কোষ থাকে (*Pinus*-এ ২টি)	প্রোথ্যালিয়াল কোষ নেই; মাত্র ২–৩ কোষী
৯. নিষেক	একক নিষেক	দ্বিনিষেক (Double fertilization) ও ত্রিসংযোজন
১০. শস্য (এন্ডোস্পার্ম)	হ্যাপ্লয়েড (n); নিষেকের পূর্বে গঠিত (শক্তির অপচয়)	ট্রিপ্লয়েড (৩n); নিষেকের পরে গঠিত (কেবল নিষেক হলেই)
১১. পরাগায়ন থেকে নিষেক পর্যন্ত সময়	দীর্ঘ (*Pinus*-এ প্রায় এক বছর)	স্বল্প (কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন)
১২. জাইলেম	কেবল ট্র্যাকিড; ভেসেল নেই (Gnetales ব্যতীত)	ভেসেল ও ট্র্যাকিড উভয়ই— দক্ষ পানি পরিবহন
১৩. ফ্লোয়েম	সিভকোষ; সঙ্গীকোষ নেই (অ্যালবুমিনাস কোষ থাকে)	সিভনল ও সঙ্গীকোষ
১৪. স্বভাব	কেবল কাঠল বৃক্ষ বা গুল্ম; বীরুৎ নেই	বীরুৎ, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা— বৈচিত্র্যময়
১৫. জীবনচক্রের দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ; ধীর বৃদ্ধি	স্বল্প থেকে দীর্ঘ; অনেকের দ্রুত জীবনচক্র
১৬. বৈচিত্র্য ও বিস্তার	প্রায় ১০০০ প্রজাতি; সীমিত বিস্তার; অনেক বর্গ বিলুপ্ত	প্রায় ৩ লক্ষের বেশি প্রজাতি; সারা পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারকারী
১৭. পলিএমব্রায়োনি	সাধারণ (অপচয়)	কম
১৮. ভ্রূণের বীজপত্র	২ থেকে বহু (*Pinus*)	১ বা ২

উপসংহার: নগ্ন ডিম্বক, ফলের অনুপস্থিতি, আর্কিগোনিয়া, হ্যাপ্লয়েড প্রাক-নিষেক শস্য, একক নিষেক, ভেসেলের অভাব ও বায়ুনির্ভর পরাগায়নের মতো বৈশিষ্ট্যের কারণে জিমনোস্পার্ম অ্যাঞ্জিওস্পার্মের তুলনায় অনুন্নত; তবে Gnetales কিছু উন্নত বৈশিষ্ট্যে অ্যাঞ্জিওস্পার্মের কাছাকাছি।

(খ) Gnetum-এর পুং গ্যামেটোফাইটের বর্ধন

মাইক্রোস্পোর গঠন: পুং স্ট্রোবিলাসের প্রতিটি পুং ফুলে একটি পুষ্পপুটের ভেতরে একটি বৃন্তের (মাইক্রোস্পোরাঞ্জিওফোর) শীর্ষে ১–২টি (সাধারণত ২টি) **একপ্রকোষ্ঠী মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম (পরাগধানী)** থাকে। মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের প্রাচীর বহুস্তরী; সবচেয়ে ভেতরের স্তর **ট্যাপেটাম**। স্পোরোজেনাস টিস্যু থেকে মাইক্রোস্পোর মাতৃকোষ (2n) মিয়োসিসে বিভাজিত হয়ে **চতুষ্ক (tetrad)** গঠন করে এবং পৃথক হয়ে হ্যাপ্লয়েড **মাইক্রোস্পোর (পরাগরেণু)** তৈরি করে। **মাইক্রোস্পোরের গঠন:** গোলাকার, একনিউক্লিয়াসী; প্রাচীর দুই স্তরবিশিষ্ট— পাতলা কাঁটাযুক্ত (spinulose) **এক্সাইন** ও পাতলা **ইন্টাইন**; বায়ুথলি নেই, রন্ধ্রহীন (inaperturate)।

পুং গ্যামেটোফাইটের বিকাশ: ক. পরাগধানীর ভেতরে (পরাগায়নের পূর্বে) — প্রাক-স্খলন বিকাশ: ১. **প্রথম বিভাজন:** মাইক্রোস্পোর নিউক্লিয়াস অসমভাবে বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র লেন্স আকৃতির **প্রোথ্যালিয়াল কোষ** এবং একটি বড় **অ্যান্থেরিডিয়াল আদিকোষ (antheridial initial)** তৈরি করে। প্রোথ্যালিয়াল কোষ আর বিভাজিত হয় না (একটি মাত্র প্রোথ্যালিয়াল কোষ— *Pinus*-এর দুটির তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত)। ২. **দ্বিতীয় বিভাজন:** অ্যান্থেরিডিয়াল আদিকোষ বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র **জনন কোষ (generative cell)** এবং একটি বড় **নালিকা কোষ (tube cell)** তৈরি করে। ৩. **স্খলনের সময় অবস্থা:** এই **ত্রিকোষী (তিন নিউক্লিয়াসী)** অবস্থায়— প্রোথ্যালিয়াল কোষ, জনন কোষ ও নালিকা কোষ— পরাগরেণু পরাগধানী থেকে মুক্ত হয়।

মাইক্রোস্পোর (n)
↓
প্রোথ্যালিয়াল কোষ + অ্যান্থেরিডিয়াল আদিকোষ
↓
জনন কোষ + নালিকা কোষ
⇒ ত্রিকোষী অবস্থায় পরাগ স্খলন

খ. পরাগায়নের পর (ডিম্বকে) — উত্তর-স্খলন বিকাশ: ৪. **পরাগায়ন:** বায়ু বা পতঙ্গের (কিছু প্রজাতিতে মধুসদৃশ পরাগায়ন বিন্দুতে আকৃষ্ট পতঙ্গ) মাধ্যমে পরাগরেণু ডিম্বকের ডিম্বকরন্ধ্র নলের নিঃসৃত **পরাগায়ন বিন্দুতে** আটকে যায় এবং বিন্দু শুকিয়ে গেলে নিউসেলাসের পরাগ প্রকোষ্ঠে পৌঁছায়। ৫. **পরাগনালি গঠন:** এক্সাইন ফেটে ইন্টাইন বর্ধিত হয়ে **পরাগনালি** তৈরি করে, যা নিউসেলাস ভেদ করে স্ত্রী গ্যামেটোফাইটের দিকে অগ্রসর হয়। নালিকা নিউক্লিয়াস পরাগনালির অগ্রভাগে চলে যায়। ৬. **জনন কোষের বিভাজন:** জনন কোষ (বা এর নিউক্লিয়াস) পরাগনালির ভেতরে বিভাজিত হয়ে একটি **বৃন্তকোষ (stalk cell)** ও একটি **দেহকোষ (body cell)** তৈরি করে (কিছু বর্ণনায় বৃন্তকোষ অস্পষ্ট)। ৭. **পুংগ্যামেট গঠন:** দেহকোষ (বা এর নিউক্লিয়াস) বিভাজিত হয়ে দুটি **পুংগ্যামেট (male nuclei)** তৈরি করে। এগুলো **ফ্ল্যাজেলাবিহীন, অচল** এবং প্রায়ই সমান আকারের। ৮. **প্রোথ্যালিয়াল কোষ ও নালিকা নিউক্লিয়াস** অবক্ষয়িত হয়। ৯. **নিষেক:** পরাগনালির অগ্রভাগ স্ত্রী গ্যামেটোফাইটে (আর্কিগোনিয়াবিহীন) পৌঁছে ফেটে যায় এবং পুংগ্যামেট মুক্ত নিউক্লিয়াস রূপে থাকা ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়। কিছু প্রজাতিতে দুটি পুংগ্যামেটই দুটি ভিন্ন স্ত্রী নিউক্লিয়াসকে নিষিক্ত করে (দ্বিনিষেকের প্রবণতা)।

সংক্ষিপ্ত প্রবাহচিত্র:

মাইক্রোস্পোর → প্রোথ্যালিয়াল কোষ + অ্যান্থেরিডিয়াল কোষ
↓
নালিকা কোষ + জনন কোষ ← (ত্রিকোষী অবস্থায় স্খলন)
↓ (পরাগনালিতে)
বৃন্তকোষ + দেহকোষ
↓
২টি অচল পুংগ্যামেট

বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য: একটি মাত্র প্রোথ্যালিয়াল কোষ, অচল পুংগ্যামেট এবং হ্রাসপ্রাপ্ত গ্যামেটোফাইট— *Gnetum*-এর পুং গ্যামেটোফাইট অন্যান্য নগ্নবীজীর তুলনায় বেশি হ্রাসপ্রাপ্ত ও উন্নত, যা আবৃতবীজীর পুং গ্যামেটোফাইটের দিকে বিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

৮। (ক) সাইকাসের ডিম্বকের গঠন চিহ্নিত চিত্রসহ বর্ণনা কর। (খ) Pinus-এর Ovuliferous scale সম্পর্কে লিখ।

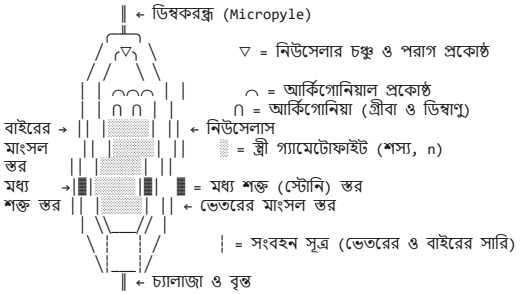
(ক) সাইকাসের ডিম্বকের গঠন

অবস্থান: *Cycas*-এর স্ত্রী উদ্ভিদে কাণ্ডের শীর্ষে মুকুটাকারে সজ্জিত পক্ষল বা খাঁজকাটা **মেগাস্পোরোফিলের** বৃন্তের (petiole) দুই কিনারায় খাঁজে সারিবদ্ধভাবে ২–১০টি (সাধারণত ২–৬টি) ডিম্বক থাকে। *Cycas*-এ কোনো স্ত্রী স্ট্রোবিলাস বা কোণ গঠিত হয় না। **আকার:** উদ্ভিদজগতের বৃহত্তম ডিম্বক (*C. circinalis*-এ প্রায় ৬ সেমি পর্যন্ত); কচি অবস্থায় সবুজ ও রোমশ, পরিপক্ব অবস্থায় কমলা-লাল। **প্রকৃতি: অর্থোট্রপাস (ঋজু),** অবৃন্তক বা খাটো বৃন্তযুক্ত।

গঠন (লম্বচ্ছেদে): ১. **আবরণ বা ইন্টেগুমেন্ট (Integument):** একটি মাত্র পুরু আবরণ, যা শীর্ষ ছাড়া নিউসেলাসের সাথে জোড়া লাগানো। এটি তিনটি স্তরে বিভক্ত—

- **বাইরের মাংসল স্তর (Outer fleshy layer — sarcotesta):** সবুজ বা কমলা রঙের, প্যারেনকাইমা ও মিউসিলেজ নালিকাযুক্ত।
- **মধ্যবর্তী শক্ত স্তর (Middle stony layer — sclerotesta):** স্ক্লেরেনকাইমা কোষে গঠিত কঠিন স্তর; বীজকে সুরক্ষা দেয়।
- **ভেতরের মাংসল স্তর (Inner fleshy layer — endotesta):** পাতলা, প্যারেনকাইমাময়; বীজ পরিপক্ব হলে শুকিয়ে কাগজের মতো পাতলা হয়ে যায়। ২. **ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle):** ডিম্বকের শীর্ষে আবরণের সরু ফাঁক বা নল; পরাগায়নের সময় এখান থেকে **পরাগায়ন বিন্দু (pollination drop)** নিঃসৃত হয়ে পরাগ ধরে। ৩. **নিউসেলাস (Nucellus):** আবরণের ভেতরে মেগাস্পোরাঞ্জিয়ামের প্রধান অংশ; এর শীর্ষ মুক্ত এবং চঞ্চুর মতো বর্ধিত— **নিউসেলার চঞ্চু (nucellar beak)**। ৪. **পরাগ প্রকোষ্ঠ (Pollen chamber):** নিউসেলার চঞ্চুর কোষ বিগলিত হয়ে তৈরি একটি গহ্বর; পরাগরেণু এখানে জমা হয় ও পরাগনালি তৈরি করে। ৫. **স্ত্রী গ্যামেটোফাইট বা শস্য (Female gametophyte/Endosperm):** নিউসেলাসের কেন্দ্রে মেগাস্পোর থেকে উৎপন্ন বড়, হ্যাপ্লয়েড, খাদ্যপূর্ণ টিস্যু (নিষেকের পূর্বেই গঠিত)। ৬. **আর্কিগোনিয়া (Archegonia):** স্ত্রী গ্যামেটোফাইটের ডিম্বকরন্ধ্র প্রান্তে ২–৮টি আর্কিগোনিয়া; প্রতিটিতে ক্ষুদ্র **গ্রীবা (neck— ২ কোষ)**, বৃহৎ **ডিম্বাণু** এবং ক্ষণস্থায়ী **অঙ্কীয় নালি নিউক্লিয়াস (ventral canal nucleus)**। গ্রীবা নালি কোষ থাকে না। ৭. **আর্কিগোনিয়াল প্রকোষ্ঠ (Archegonial chamber):** আর্কিগোনিয়ার উপরে স্ত্রী গ্যামেটোফাইট ও নিউসেলাসের মাঝের ফাঁকা স্থান; এখানে পরাগনালি থেকে মুক্ত শুক্রাণু সাঁতার কেটে আর্কিগোনিয়ায় পৌঁছায়। ৮. **সংবহন সরবরাহ (Vascular supply):** মেগাস্পোরোফিল থেকে আসা তিনটি সংবহন সূত্র ডিম্বকের গোড়ায় (চ্যালাজা) প্রবেশ করে দুই সারিতে বিভক্ত হয়— বাইরের সারি বাইরের মাংসল স্তরে এবং ভেতরের সারি ভেতরের মাংসল স্তরে (কিছু শাখা নিউসেলাস পর্যন্ত)। ৯. **চ্যালাজা (Chalaza):** ডিম্বকের গোড়ায় যেখানে আবরণ, নিউসেলাস ও বৃন্ত মিলিত হয়।

চিহ্নিত চিত্র (লম্বচ্ছেদ):



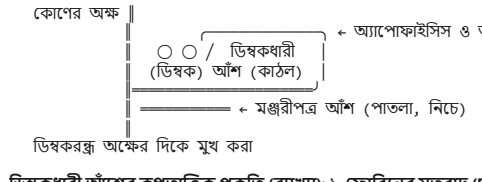
চিহ্নিত করার অংশ: ১. ডিম্বকরন্ধ্র, ২. বাইরের মাংসল স্তর, ৩. মধ্য শক্ত স্তর, ৪. ভেতরের মাংসল স্তর, ৫. নিউসেলাস, ৬. নিউসেলার চঞ্চু, ৭. পরাগ প্রকোষ্ঠ, ৮. আর্কিগোনিয়াল প্রকোষ্ঠ, ৯. আর্কিগোনিয়া, ১০. স্ত্রী গ্যামেটোফাইট, ১১. বাইরের ও ভেতরের সংবহন সূত্র, ১২. চ্যালাজা।

(খ) Pinus-এর Ovuliferous scale (ডিম্বকধারী আঁশ)

অবস্থান: *Pinus*-এর স্ত্রী কোণ (মেগাস্ট্রোবিলাস) একটি কেন্দ্রীয় অক্ষ এবং তার চারপাশে সর্পিলভাবে সাজানো বহু **আঁশ-জটিল (bract-scale complex)** নিয়ে গঠিত। প্রতিটি জটিলে দুটি আঁশ থাকে— ১. **মঞ্জরীপত্র আঁশ (Bract scale):** নিচের দিকের পাতলা, ছোট, শুকনো, বাদামি আঁশ; অক্ষ থেকে সরাসরি উৎপন্ন। ২. **ডিম্বকধারী আঁশ (Ovuliferous scale / Seminiferous scale):** মঞ্জরীপত্র আঁশের কক্ষে (উপরের পৃষ্ঠে) অবস্থিত বড়, পুরু, কাঠল, ত্রিকোণাকার বা কীলকাকার আঁশ। গোড়ায় এটি মঞ্জরীপত্র আঁশের সাথে আংশিক যুক্ত।

ডিম্বকধারী আঁশের গঠন: ১. **আকার ও আকৃতি:** তরুণ অবস্থায় নরম ও সবুজ; পরিপক্ব অবস্থায় কাঠল ও বাদামি। শীর্ষ পুরু হয়ে রম্বস আকৃতির **অ্যাপোফাইসিস (apophysis)** গঠন করে, যার কেন্দ্রে একটি উঁচু বিন্দু বা কাঁটা **আম্বো (umbo)** থাকে। ২. **ডিম্বক:** প্রতিটি ডিম্বকধারী আঁশের উপরের (adaxial) পৃষ্ঠে গোড়ার দিকে পাশাপাশি **দুটি অবৃন্তক ডিম্বক** থাকে। ডিম্বকগুলো **উল্টো (inverted)**— ডিম্বকরন্ধ্র কোণের অক্ষের দিকে মুখ করে থাকে। ৩. **ডিম্বকের গঠন:** একটি তিন স্তরবিশিষ্ট আবরণ (মাংসল স্তর কম বিকশিত), ডিম্বকরন্ধ্র দুটি বাহুযুক্ত (micropylar arms), নিউসেলাস, স্ত্রী গ্যামেটোফাইট ও ২–৫টি আর্কিগোনিয়া। ৪. **বীজের ডানা:** পরিপক্বতার সময় ডিম্বকধারী আঁশের উপরের পৃষ্ঠের একটি পাতলা স্তর বীজের সাথে আলাদা হয়ে বীজের **পাতলা ডানা (wing)** গঠন করে, যা বায়ু দ্বারা বীজ বিস্তারে সাহায্য করে। ৫. **সংবহন সরবরাহ:** অক্ষের সংবহন সূত্র থেকে দুটি ভিন্ন সূত্র মঞ্জরীপত্র আঁশ ও ডিম্বকধারী আঁশে যায়। ডিম্বকধারী আঁশের সংবহন বান্ডলগুলো **বিপরীতভাবে বিন্যস্ত (inverted orientation)**— জাইলেম নিচের দিকে ও ফ্লোয়েম উপরের দিকে, যা মঞ্জরীপত্র আঁশের বিপরীত।

চিত্র (লম্বচ্ছেদে একটি আঁশ-জটিল):



ডিম্বকধারী আঁশের রূপতাত্ত্বিক প্রকৃতি (ব্যাখ্যা): ১. **ফ্লোরিনের মতবাদ (Florin, ১৯৩৮–১৯৫১):** প্রাচীন কনিফার (*Lebachia*, *Voltzia*) ও Cordaitales-এর জীবাশ্ম তুলনা করে প্রমাণ করেন যে ডিম্বকধারী আঁশ একটি **রূপান্তরিত খাটো বিটপ (modified dwarf shoot)**, যা মঞ্জরীপত্র আঁশের কক্ষে উৎপন্ন। বিবর্তনে খাটো বিটপের বন্ধ্য পাতাগুলো ও ডিম্বকধারী পাতাগুলো একসাথে মিলিত ও চ্যাপ্টা হয়ে একটি আঁশে পরিণত হয়েছে এবং ডিম্বক বিপরীতমুখী হয়েছে। এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ। ২. **বিপরীতমুখী সংবহন বান্ডল** এ মতবাদকে সমর্থন করে, কারণ কক্ষজ শাখার প্রথম পাতার সংবহন বান্ডল এভাবে বিন্যস্ত থাকে। ৩. সুতরাং *Pinus*-এর স্ত্রী কোণ একটি **যৌগিক স্ট্রোবিলাস (compound strobilus)**— অর্থাৎ একটি পুষ্পমঞ্জরির সমতুল্য; অপরদিকে পুং কোণ একটি সরল স্ট্রোবিলাস।

কাজ: ডিম্বক বহন ও সুরক্ষা, পরাগায়নের সময় আঁশ সামান্য ফাঁক হয়ে পরাগ গ্রহণ, পরে বন্ধ হয়ে ডিম্বক ও বিকাশমান বীজকে প্রায় ২ বছর রক্ষা, এবং পরিপক্বতায় শুকিয়ে খুলে গিয়ে ডানাযুক্ত বীজ মুক্ত করা।

৯। (ক) মৌমাছি পালনের অর্থনৈতিক সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা কর। (খ) কী উপায়ে পরাগ থেকে একগুণী বা হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়?

(ক) মৌমাছি পালনের অর্থনৈতিক সুবিধা

মৌমাছি পালন (Apiculture/Beekeeping): বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঠের মৌবাক্সে মৌমাছি (বাংলাদেশে প্রধানত দেশি *Apis cerana* ও বিদেশি *Apis mellifera*) লালন-পালন করে মধু, মোম ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন এবং ফসলের পরাগায়ন নিশ্চিত করাকে মৌমাছি পালন বলে।

অর্থনৈতিক সুবিধা: ১. **মধু উৎপাদন:** প্রধান অর্থনৈতিক পণ্য; প্রতি বাক্স থেকে বছরে *A. cerana*-য় ৮–১০ কেজি এবং *A. mellifera*-য় ৩০–৫০ কেজি মধু পাওয়া যায়। দেশে ও বিদেশে উচ্চ চাহিদা ও ভালো বাজারমূল্য (সরিষা, লিচু, সুন্দরবনের মধু)। ২. **মোম (Beeswax):** মোমবাতি, প্রসাধনী, ঔষধ, মলম, পালিশ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত; ভালো দামে বিক্রি হয়। ৩. **রয়্যাল জেলি:** উচ্চমূল্যের পুষ্টি সম্পূরক ও প্রসাধনী উপাদান। ৪. **মৌ-পরাগ (Bee pollen):** প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য সম্পূরক। ৫. **প্রোপোলিস (মৌ-আঠা):** জীবাণুনাশক ঔষধ ও প্রসাধনীতে। ৬. **মৌ-বিষ (Bee venom):** বাতের ঔষধ ও এলার্জি চিকিৎসায় (এপিথেরাপি)। ৭. **ফসলের ফলন বৃদ্ধি (পরাগায়ন সেবা):** মৌমাছি পালনের সবচেয়ে বড় পরোক্ষ অর্থনৈতিক সুবিধা; সরিষা, সূর্যমুখী, তিল, লিচু, আম, কুমড়া, শসা, তরমুজ, ডাল ইত্যাদির ফলন ১৫–৩০% বা তার বেশি বাড়ে। মধুর চেয়ে পরাগায়নের অর্থনৈতিক মূল্য বহুগুণ বেশি। উন্নত দেশে কৃষকরা মৌবাক্স ভাড়া নিয়ে পরাগায়ন করান। ৮. **কম মূলধন ও জমি:** অল্প পুঁজি, অল্প জায়গা ও কম শ্রমে শুরু করা যায়; জমির মালিক না হয়েও করা যায়; অন্য কাজের পাশাপাশি খণ্ডকালীন পেশা। ৯. **কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন:** গ্রামীণ বেকার যুবক, নারী ও প্রান্তিক কৃষকের আত্মকর্মসংস্থান ও বাড়তি আয়ের উৎস; বাংলাদেশে বিসিক ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেয়। ১০. **সহায়ক শিল্প সৃষ্টি:** মৌবাক্স, মধু নিষ্কাশন যন্ত্র, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বোতলজাতকরণ ও বিপণন খাতে কর্মসংস্থান। ১১. **রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা।** ১২. **পুষ্টি ও স্বাস্থ্য:** পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও ঔষধি গুণ। ১৩. **পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা:** বন্য উদ্ভিদের পরাগায়ন নিশ্চিত করে। ১৪. **ভূমির উপর বাড়তি চাপ নেই:** ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা করে না, বরং পরিপূরক। ১৫. **ভ্রাম্যমাণ মৌচাষ (Migratory beekeeping):** ঋতু অনুযায়ী বাক্স সরিয়ে (সরিষা → লিচু → সুন্দরবন) সারা বছর আয়।

(খ) পরাগ থেকে একগুণী বা হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন

হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ: যে উদ্ভিদের দেহকোষে গ্যামেটের সমান (n) ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকে। পরাগরেণু (মাইক্রোস্পোর) হ্যাপ্লয়েড হওয়ায় একে কৃত্রিম পুষ্টিমাধ্যমে কালচার করে সরাসরি হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরি করা যায়— এ প্রক্রিয়াকে **অ্যান্ড্রোজেনেসিস (Androgenesis)** বলে। **গুহ ও মহেশ্বরী (Guha & Maheshwari, ১৯৬৪)** ভারতে ধুতুরা (*Datura innoxia*)-র পরাগধানী কালচার করে প্রথম হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ তৈরি করেন।

পদ্ধতি: ক. পরাগধানী কালচার (Anther culture): ১. **উপযুক্ত পর্যায়ের ফুলকুঁড়ি নির্বাচন:** যে পর্যায়ে পরাগরেণু **একনিউক্লিয়াসী (uninucleate) মাইক্রোস্পোর** অবস্থায় থাকে (প্রথম পরাগ মাইটোসিসের ঠিক আগে বা সময়ে), সেই পর্যায়ের কুঁড়ি সংগ্রহ (অ্যাসিটোকারমিন রঞ্জনে পরীক্ষা করে)। ২. **প্রাক-শোধন (Pre-treatment):** কুঁড়িগুলোকে ৪–১০° সে. ঠান্ডায় কয়েক দিন রাখা (cold shock), যা গ্যামেটোফাইটিক থেকে স্পোরোফাইটিক বিকাশে পরিবর্তন উদ্দীপিত করে। ৩. **জীবাণুমুক্তকরণ:** কুঁড়ির পৃষ্ঠ ৭০% অ্যালকোহল ও ০.১% মারকিউরিক ক্লোরাইড বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা। ৪. **পরাগধানী পৃথকীকরণ ও স্থাপন:** লেমিনার এয়ারফ্লো কেবিনেটে জীবাণুমুক্ত অবস্থায় পুংদণ্ড বাদ দিয়ে পরাগধানী সংগ্রহ করে কঠিন (আগারযুক্ত) বা তরল পুষ্টিমাধ্যমে স্থাপন। ৫. **পুষ্টিমাধ্যম:** MS (মুরাশিগে ও স্কুগ), N6 (ধানের জন্য) বা নিচ মাধ্যম; সাথে সুক্রোজ (২–৬%), অক্সিন (2,4-D, NAA) ও সাইটোকাইনিন (কাইনেটিন, BAP), কখনো সক্রিয় কাঠকয়লা। ৬. **ইনকিউবেশন:** ২৫–২৮° সে. তাপমাত্রায় প্রথমে অন্ধকারে, পরে আলোতে রাখা। ৭. **বিকাশের দুই পথ:**

- **প্রত্যক্ষ ভ্রূণজনন (Direct embryogenesis):** মাইক্রোস্পোর বারবার বিভাজিত হয়ে সরাসরি **পরাগভ্রূণ (pollen embryo/embryoid)** তৈরি করে, যা থেকে চারা গজায় (ধুতুরা, তামাক)।
- **পরোক্ষ পথ (Indirect/Callus):** মাইক্রোস্পোর থেকে প্রথমে **ক্যালাস** তৈরি হয়; পরে ক্যালাস ভিন্ন হরমোন মাধ্যমে স্থানান্তর করলে বিটপ ও মূল তৈরি হয় (ধান, গম)। ৮. **চারা স্থানান্তর ও দৃঢ়করণ (Hardening):** চারাগুলো মূলজনন মাধ্যমে, পরে পটিং মিশ্রণে ধীরে ধীরে বাইরের পরিবেশে অভ্যস্ত করা।

খ. পৃথককৃত পরাগ বা মাইক্রোস্পোর কালচার (Isolated microspore/pollen culture): পরাগধানী থেকে মাইক্রোস্পোর আলাদা করে তরল মাধ্যমে কালচার— পরাগধানী প্রাচীরের দ্বিপয়েড কোষ থেকে চারা আসার সম্ভাবনা থাকে না, তাই আরও নির্ভরযোগ্য (সরিষা, *Brassica napus*)।

হ্যাপ্লয়েড শনাক্তকরণ: মূলের শীর্ষে ক্রোমোজোম গণনা, ফ্লো সাইটোমেট্রি, ছোট পাতা-পত্ররন্ধ্র-ফুল ও বন্ধ্যাত্ব।

দ্বিগুণীকৃত হ্যাপ্লয়েড (Doubled haploid — DH): হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ বন্ধ্যা; **কলচিসিন** (০.১–০.৫%) প্রয়োগে ক্রোমোজোম দ্বিগুণ করে সম্পূর্ণ **সমসংকর (homozygous)** উর্বর ডিপ্লয়েড লাইন তৈরি করা হয়।

গুরুত্ব: ১. মাত্র এক প্রজন্মে সম্পূর্ণ সমসংকর বিশুদ্ধ লাইন তৈরি— প্রজননের সময় ৬–৮ বছর বাঁচে (ধান, গম, তামাক, সরিষার নতুন জাত)। ২. প্রচ্ছন্ন মিউটেশন সরাসরি প্রকাশ পায়, তাই মিউটেশন নির্বাচন সহজ। ৩. জিনগত মানচিত্র তৈরি ও জিনোম সিকোয়েন্সিং। ৪. জিন প্রকৌশলে ট্রান্সজেনিক সমসংকর লাইন। ৫. সংকর বীজ উৎপাদনে পিতৃ-মাতৃ লাইন তৈরি।

১০। (ক) ট্যাক্সোনমি ও ফাইলোজেনিতে প্যালিনোলজির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। (খ) তুমি কীভাবে Bee flora শনাক্ত করবে এবং কীভাবে Bee flora ক্যালেন্ডার তৈরি করবে?

(ক) ট্যাক্সোনমি ও ফাইলোজেনিতে প্যালিনোলজির ভূমিকা

পরাগরেণুর বৈশিষ্ট্য (রন্ধ্রের সংখ্যা-অবস্থান-ধরন, এক্সাইনের স্তরবিন্যাস ও অলংকরণ, আকার, আকৃতি, মেরুতা, একক বা গুচ্ছ অবস্থা) জিনগতভাবে নিয়ন্ত্রিত, পরিবেশে কম পরিবর্তনশীল এবং স্পোরোপোলেনিনের কারণে স্থিতিশীল— তাই এগুলো ট্যাক্সোনমি ও ফাইলোজেনিতে নির্ভরযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর্ডটম্যানের "Pollen Morphology and Plant Taxonomy" (১৯৫২) এ শাখার ভিত্তি।

ট্যাক্সোনমিতে ভূমিকা: ১. **উদ্ভিদ শনাক্তকরণ:** ফুল না থাকলেও পরাগ দেখে গোত্র, গণ, এমনকি প্রজাতি পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়। ২. **বৃহৎ শ্রেণিবিভাগ:** দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ সাধারণত **ত্রিরন্ধ্রী (tricolpate)** পরাগযুক্ত এবং একবীজপত্রী ও আদি দ্বিবীজপত্রী **একরন্ধ্রী (monosulcate)** পরাগযুক্ত— এ পার্থক্য আধুনিক APG শ্রেণিবিন্যাসে "ইউডিকট (Eudicots)" দল গঠনের ভিত্তি। ৩. **স্টেনোপ্যালিনাস ও ইউরিপ্যালিনাস ট্যাক্সন:** স্টেনোপ্যালিনাস গোত্র (Poaceae— মনোপোরেট, Asteraceae— কাঁটাযুক্ত ট্রাইকল্পোরেট, Malvaceae— কাঁটাযুক্ত প্যান্টোপোরেট) সহজে চেনা যায়; ইউরিপ্যালিনাস গোত্রে (Acanthaceae, Rubiaceae) পরাগ বৈচিত্র্য দিয়ে গণ ও প্রজাতি আলাদা করা যায়। ৪. **বিতর্কিত ট্যাক্সনের অবস্থান নির্ধারণ:** যেমন *Hypecoum* (Papaveraceae নাকি Fumariaceae), Nymphaeaceae-র অবস্থান, *Ceratophyllum*-এর অবস্থান। ৫. **গোত্র ও গণ বিভাজন বা একত্রীকরণ:** Acanthaceae, Apiaceae ও Lamiaceae-র উপগোত্র বিভাজনে পরাগ বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত। ৬. **সংকর ও পলিপ্লয়েড শনাক্তকরণ:** পলিপ্লয়েডে পরাগ বড় ও রন্ধ্র বেশি; সংকরে পরাগ বন্ধ্যাত্ব। ৭. **রাসায়নিক-শ্রেণিবিন্যাসের পরিপূরক তথ্য।**

ফাইলোজেনিতে ভূমিকা: ১. **পরাগের বিবর্তনীয় প্রবণতা নির্ণয়:**

- রন্ধ্রহীন বা একরন্ধ্রী (আদি) → ত্রিরন্ধ্রী → বহুরন্ধ্রী/প্যান্টোপোরেট (উন্নত)।
- সরল কল্পাস → জটিল কল্পোরেট (উন্নত)।
- একক (monad) → চতুষ্ক → পলিনিয়াম (উন্নত, অর্কিড ও আকন্দ)।
- এক্সাইনের সরল গঠন → জটিল স্তরবিন্যাস ও অলংকরণ। ২. **জীবাশ্ম পরাগ থেকে উৎপত্তির সময় নির্ণয়:** প্রথম আবৃতবীজীর একরন্ধ্রী পরাগ (*Clavatipollenites*) প্রাথমিক ক্রিটেশাসে (প্রায় ১৩ কোটি বছর আগে) এবং ত্রিরন্ধ্রী পরাগ পরে (অ্যাপটিয়ান-অ্যালবিয়ান) পাওয়া যায়— আবৃতবীজীর উৎপত্তি ও দ্রুত বিস্তারের সময়রেখা নির্ধারণ। ৩. **উদ্ভিদগোষ্ঠীর সম্পর্ক:** নগ্নবীজীর বায়ুথলিযুক্ত পরাগ (Pinaceae, Podocarpaceae) ও Gnetales-এর ডোরাকাটা পরাগ (*Ephedra*-র প্লিকেট পরাগ) দিয়ে সম্পর্ক বিশ্লেষণ। ৪. **বিবর্তনীয় ধারায় সমান্তরাল ও অভিসারী বিবর্তন শনাক্তকরণ।** ৫. **আণবিক ফাইলোজেনির সাথে তুলনা ও সমর্থন** (যেমন ইউডিকট দলের ত্রিরন্ধ্রী পরাগ আণবিক তথ্যে সমর্থিত)। ৬. **ভৌগোলিক বিস্তার ও প্রজাতি সৃষ্টির ইতিহাস** পুনর্গঠন।

(খ) Bee flora শনাক্তকরণ ও Bee flora ক্যালেন্ডার তৈরি

Bee flora: কোনো এলাকায় যেসব উদ্ভিদ থেকে মৌমাছি মধুরস ও/বা পরাগ সংগ্রহ করে, তাদের সমষ্টিকে মৌ-উদ্ভিদ বা Bee flora বলে।

Bee flora শনাক্তকরণের পদ্ধতি: ১. **মাঠ পর্যবেক্ষণ (Field survey):**

- মৌবাক্সের চারপাশে প্রায় ২–৩ কিমি ব্যাসার্ধে (মৌমাছির সংগ্রহ পরিসর) নিয়মিত (সপ্তাহে ১–২ বার) পরিদর্শন।
- কোন কোন উদ্ভিদের ফুলে মৌমাছি আসছে তা সরাসরি পর্যবেক্ষণ; মৌমাছি মধুরস (শুঁড় ঢুকিয়ে) নাকি পরাগ (পরাগধানীতে ঘোরাঘুরি, পায়ে পরাগলোড) সংগ্রহ করছে তা লিপিবদ্ধ।
- নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি ফুলে বা প্রতি বর্গমিটারে আগত মৌমাছির সংখ্যা গণনা (visitation frequency)।
- উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ ও হার্বেরিয়াম তৈরি করে বৈজ্ঞানিক নাম শনাক্তকরণ। ২. **পরাগলোড বিশ্লেষণ (Pollen load analysis):**
- মৌবাক্সের প্রবেশপথে **পরাগ ফাঁদ (pollen trap)** বসিয়ে ফিরতি মৌমাছির পায়ের পরাগলোড সংগ্রহ।
- রং অনুযায়ী পরাগলোড আলাদা করা ও ওজন নির্ণয়।
- অ্যাসিটোলাইসিস করে অণুবীক্ষণে পরাগ শনাক্তকরণ (রেফারেন্স স্লাইড ও পোলেন ফ্লোরার সাথে মিলিয়ে)। ৩. **মধুর পরাগ বিশ্লেষণ (Melissopalynology):** মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে সেন্ট্রিফিউজে পরাগ আলাদা করে শনাক্তকরণ ও শতকরা হার নির্ণয়— প্রধান মধুরস উৎস নির্ণয়। ৪. **মৌমাছির দেহে লেগে থাকা পরাগ বিশ্লেষণ।** ৫. **রেফারেন্স পরাগ সংগ্রহ:** এলাকার সম্ভাব্য সব উদ্ভিদের ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করে রেফারেন্স স্লাইড তৈরি। ৬. **শ্রেণিবিভাগ:** শনাক্তকৃত উদ্ভিদকে মধুরস উৎস (N), পরাগ উৎস (P) ও উভয় উৎস (NP) এবং গুরুত্ব অনুযায়ী প্রধান, মাঝারি ও গৌণ উৎস হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা।

Bee flora ক্যালেন্ডার তৈরির পদ্ধতি: ১. **তথ্য সংগ্রহ:** সারা বছর (কমপক্ষে ১২ মাস, ভালো হয় ২–৩ বছর) প্রতিটি মৌ-উদ্ভিদের—

- ফুল ফোটার শুরু, সর্বোচ্চ ও শেষ সময় (ফেনোলজি)।
- মৌমাছি কী সংগ্রহ করে (মধুরস/পরাগ/উভয়)।
- উদ্ভিদের প্রাচুর্য ও বিস্তার (এলাকার কত অংশ জুড়ে)।
- মৌমাছির আগমনের তীব্রতা। ২. **সারণি প্রস্তুত:** বাম কলামে উদ্ভিদের নাম (স্থানীয় ও বৈজ্ঞানিক), এরপর ১২ মাসের কলাম; প্রতিটি উদ্ভিদের পুষ্পকাল অনুভূমিক দণ্ড বা রেখা দিয়ে দেখানো হয়। ৩. **সংকেত ব্যবহার:** N (মধুরস), P (পরাগ), NP (উভয়); রঙ বা দণ্ডের পুরুত্ব দিয়ে গুরুত্ব (প্রধান/মাঝারি/গৌণ) প্রকাশ। ৪. **প্রধান মধুপ্রবাহ ও ঘাটতিকাল চিহ্নিতকরণ:** যে মাসে অনেক প্রধান উৎস একসাথে ফোটে তাকে **মধুপ্রবাহ মৌসুম (honey flow)** এবং যে মাসে ফুল খুব কম তাকে **ঘাটতিকাল (dearth period)** হিসেবে চিহ্নিত করা। ৫. **যাচাই ও হালনাগাদ:** পরাগলোড ও মধু বিশ্লেষণের তথ্যের সাথে মিলিয়ে ক্যালেন্ডার যাচাই।

নমুনা মৌ-ফ্লোরা ক্যালেন্ডার (বাংলাদেশ):

উদ্ভিদ	উৎস	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন–সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে
সরিষা (*Brassica* spp.)	NP	■■■							■■■	■■■
কালিজিরা (*Nigella sativa*)	NP	■■■	■■■							
ধনিয়া (*Coriandrum sativum*)	NP	■■■	■■■							
লিচু (*Litchi chinensis*)	N		■■■	■■■						
আম (*Mangifera indica*)	NP		■■■	■■■						
খলিশা (*Aegiceras corniculatum*) — সুন্দরবন	N			■■■	■■■					
তিল (*Sesamum indicum*)	NP				■■■	■■■				
সূর্যমুখী (*Helianthus annuus*)	NP		■■■	■■■						
ভুট্টা (*Zea mays*)	P		■■■	■■■						
ধান (*Oryza sativa*)	P						■■■	■■■		
—							ঘাটতিকাল			

ক্যালেন্ডারের ব্যবহার: মধু আহরণের সময়, মৌবাক্স স্থানান্তরের পরিকল্পনা, ঘাটতিকালে চিনির সিরাপ ও পরাগ বিকল্প খাদ্য দেওয়া, কলোনি বিভাজন ও রানি পালনের সময় নির্ধারণ, এবং ঘাটতিকাল পূরণে মৌ-উদ্ভিদ রোপণ পরিকল্পনা।

১১। (ক) Gnetum-এর পুষ্পীয় গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। (খ) বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী উদ্ভিদের বর্ণনা দাও।

(ক) Gnetum-এর পুষ্পীয় গঠন

পরিচিতি: *Gnetum* ভিন্নবাসী (dioecious) উদ্ভিদ; পুং ও স্ত্রী "ফুল" আলাদা গাছে স্ট্রোবিলাস বা পুষ্পমঞ্জরিতে উৎপন্ন হয়। স্ট্রোবিলাস সাধারণত কাক্ষিক, শাখান্বিত বা অশাখ।

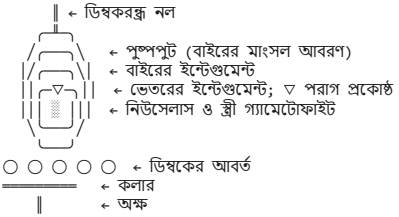
১. পুং স্ট্রোবিলাস (Male strobilus/inflorescence):

- **অক্ষ:** লম্বা, পর্ববিশিষ্ট মঞ্জরিদণ্ড।
- **কলার (Collar/Cupule):** প্রতিটি পর্বে দুটি সংযুক্ত মঞ্জরীপত্র মিলে পেয়ালাকার কলার; কলারগুলো একটির উপর আরেকটি সাজানো।
- **পুং ফুলের বিন্যাস:** প্রতিটি কলারের ঠিক উপরে ৩–৬টি আবর্তে বহুসংখ্যক (প্রায় ২০–৫০টি) পুং ফুল ঘন সারিতে থাকে; সবচেয়ে উপরের আবর্তে প্রায়ই কয়েকটি **বন্ধ্যা স্ত্রী ফুল (অকার্যকর ডিম্বক)** থাকে— উভলিঙ্গতার প্রবণতা।
- **পুং ফুলের গঠন:**
- একটি পাতলা, নলাকার **পুষ্পপুট (perianth)**, যা দুটি সংযুক্ত পত্র থেকে উৎপন্ন বলে মনে করা হয়।
- পুষ্পপুটের ভেতর থেকে একটি সরু **বৃন্ত বা দণ্ড (stalk/microsporangiophore)** বের হয়, যার শীর্ষে সাধারণত **দুটি একপ্রকোষ্ঠী মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম (পরাগধানী)** থাকে।
- পরাগধানী শীর্ষ ছিদ্র বা লম্বালম্বি ফেটে পরাগ মুক্ত করে।



২. স্ত্রী স্ট্রোবিলাস (Female strobilus):

- **অক্ষ ও কলার:** পুং স্ট্রোবিলাসের মতো পর্ববিশিষ্ট অক্ষ ও প্রতিটি পর্বে কলার।
- **স্ত্রী ফুলের বিন্যাস:** প্রতিটি কলারের উপরে এক আবর্তে ৪–১০টি স্ত্রী ফুল বা ডিম্বক।
- **স্ত্রী ফুলের (ডিম্বকের) গঠন:**
- **তিনটি আবরণ:** (১) বাইরের পুরু মাংসল আবরণ— **পুষ্পপুট**; (২) মধ্য আবরণ— **বাইরের ইন্টেগুমেন্ট** (বীজে শক্ত স্তর); (৩) ভেতরের আবরণ— **ভেতরের ইন্টেগুমেন্ট**, শীর্ষে প্রসারিত হয়ে লম্বা **ডিম্বকরন্ধ্র নল (micropylar tube)** গঠন করে যা বাইরে বেরিয়ে থাকে।
- **নিউসেলাস:** শীর্ষে পরাগ প্রকোষ্ঠ।
- **স্ত্রী গ্যামেটোফাইট:** চতুর্রেণুজ, মুক্ত নিউক্লিয়াসযুক্ত; **আর্কিগোনিয়া নেই**।
- ডিম্বকরন্ধ্র নল থেকে পরাগায়ন বিন্দু নিঃসৃত হয়।



পরাগায়ন ও বীজ: প্রধানত বায়ু, কিছু প্রজাতিতে পতঙ্গ (রাতে মথ) দ্বারা পরাগায়ন। বীজ বড়, ডিম্বাকার, পরিপক্বতায় বাইরের মাংসল আবরণ লাল বা কমলা হয়ে ফলের মতো দেখায় (বীজ খাওয়া যায়— *G. gnemon*)।

আবৃতবীজীর সাথে সাদৃশ্য: পুষ্পপুটসদৃশ আবরণ, মঞ্জরির মতো স্ট্রোবিলাস, আর্কিগোনিয়ার অনুপস্থিতি, উভলিঙ্গতার প্রবণতা।

(খ) বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জিতে প্রাধান্য বিস্তারকারী উদ্ভিদ

ভূতাত্ত্বিক কালপঞ্জি: পৃথিবীর প্রায় ৪৬০ কোটি বছরের ইতিহাসকে মহাকাল (Eon), মহাযুগ (Era), যুগ (Period) ও কালে (Epoch) ভাগ করা হয়।

মহাযুগ	যুগ	সময় (কোটি বছর আগে)	প্রাধান্য বিস্তারকারী উদ্ভিদ ও প্রধান ঘটনা
প্রিক্যাম্ব্রিয়ান	—	৪৬০–৫৪	জীবনের উৎপত্তি (~৩৫০); ব্যাকটেরিয়া ও **সায়ানোব্যাকটেরিয়া** (স্ট্রোমাটোলাইট); অক্সিজেন সৃষ্টি; প্রথম ইউক্যারিওটিক **শৈবাল** (~১৮০–১০০)
প্যালিওজোয়িক (প্রাচীন জীবের মহাযুগ)	ক্যাম্ব্রিয়ান	৫৪–৪৮.৫	সামুদ্রিক **শৈবালের** প্রাধান্য (লাল ও সবুজ শৈবাল)
	অর্ডোভিসিয়ান	৪৮.৫–৪৪.৪	সামুদ্রিক শৈবাল; প্রথম **স্থলজ উদ্ভিদের স্পোর** (ক্রিপ্টোস্পোর— লিভারওয়ার্টসদৃশ)
	সাইলুরিয়ান	৪৪.৪–৪১.৯	প্রথম **সংবহনতন্ত্রযুক্ত স্থলজ উদ্ভিদ** — *Cooksonia*; *Baragwanathia* (লাইকোপড)
	ডেভোনিয়ান ("মৎস্যের যুগ")	৪১.৯–৩৫.৯	**সাইলোফাইটা** (*Rhynia, Psilophyton, Zosterophyllum*) প্রাধান্য; প্রথম বৃক্ষ ও বন (*Archaeopteris* — প্রোজিমনোস্পার্ম, *Wattieza*); শেষের দিকে প্রথম **বীজ** (*Elkinsia*)
	কার্বনিফেরাস ("টেরিডোফাইটের যুগ"/"কয়লা যুগ")	৩৫.৯–২৯.৯	বৃক্ষসদৃশ **টেরিডোফাইট**— *Lepidodendron, Sigillaria* (লাইকোপড), *Calamites* (ফেনোপসিড), ফার্ন; **বীজধারী ফার্ন** (*Lyginopteris, Medullosa*); **Cordaitales**; বিশাল জলাবন থেকে **কয়লা** গঠন
	পারমিয়ান	২৯.৯–২৫.২	**Glossopteris** ফ্লোরা (গন্ডোয়ানাল্যান্ডে); প্রাথমিক **কনিফার** (*Walchia*), **সাইকাড ও জিঙ্কগো**র আবির্ভাব; শেষে গণবিলুপ্তি
মেসোজোয়িক ("নগ্নবীজীর যুগ"/"সরীসৃপের যুগ")	ট্রায়াসিক	২৫.২–২০.১	**নগ্নবীজীর** প্রাধান্য— সাইকাড, **Bennettitales**, Ginkgoales, কনিফার; বীজধারী ফার্ন (*Dicroidium*)
	জুরাসিক	২০.১–১৪.৫	নগ্নবীজীর সর্বোচ্চ বিস্তার— **সাইকাড, Bennettitales (*Williamsonia, Cycadeoidea*), জিঙ্কগো ও কনিফার (*Araucaria*)**; ফার্ন; "সাইকাডের যুগ"
	ক্রিটেশাস	১৪.৫–৬.৬	প্রথম **আবৃতবীজী** (*Archaefructus*, ~১২.৫) ও দ্রুত বিস্তার; শেষে আবৃতবীজীর প্রাধান্য; নগ্নবীজী হ্রাস; শেষে গণবিলুপ্তি (ডাইনোসর বিলুপ্তি)
সিনোজোয়িক ("আবৃতবীজীর যুগ"/"স্তন্যপায়ীর যুগ")	প্যালিওজিন ও নিওজিন (টারশিয়ারি)	৬.৬–০.২৬	**আবৃতবীজীর** সম্পূর্ণ প্রাধান্য; আধুনিক বৃক্ষ ও বনভূমি; শেষের দিকে **তৃণভূমি** (ঘাস— Poaceae) ও বীরুৎ উদ্ভিদের বিস্তার
	কোয়াটারনারি	০.২৬–বর্তমান	বীরুৎ ও আধুনিক উদ্ভিদ; হিমযুগে উদ্ভিদের স্থানান্তর; **মানুষের আবির্ভাব ও কৃষির সূচনা** (~১০,০০০ বছর আগে)

প্রধান প্রবণতা: ১. জলজ শৈবাল → স্থলজ ব্রায়োফাইট ও সাইলোফাইট → টেরিডোফাইট → বীজধারী ফার্ন → নগ্নবীজী → আবৃতবীজী। ২. প্রতিটি নতুন দল আগের দলকে প্রতিস্থাপন করে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ৩. পরিবেশগত পরিবর্তন (জলবায়ু, মহাদেশীয় সঞ্চরণ, গণবিলুপ্তি) প্রাধান্য পরিবর্তনের মূল কারণ।

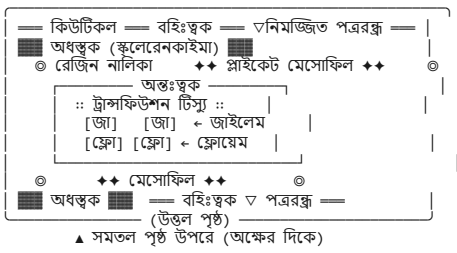
১২। (ক) চিহ্নিত চিত্রসহ Pinus-এর পাতার অন্তর্গঠন বিস্তারিত বর্ণনা কর। (খ) Cycas-এর পুং গ্যামেটোফাইটের বিকাশ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(ক) Pinus-এর পাতার (সূঁচপাতা) অন্তর্গঠন

পরিচিতি: *Pinus*-এর দুই ধরনের পাতা— শল্কপত্র (দীর্ঘ ও খাটো বিটপে, বাদামি, অসালোকসংশ্লেষী) ও **পত্রপাতা বা সূঁচপাতা** (খাটো বিটপ বা ফলিয়ার স্পারে ১–৫টি)। দুটি সূঁচপাতাযুক্ত প্রজাতিতে (*P. roxburghii*-তে ৩টি) প্রস্থচ্ছেদ **অর্ধবৃত্তাকার**, তিনটিতে **ত্রিকোণাকার** এবং পাঁচটিতে ত্রিকোণাকার হয়। সূঁচপাতা স্পষ্টতই **মরুজ (xerophytic)** অভিযোজন দেখায়।

অন্তর্গঠন (প্রস্থচ্ছেদে বাইরে থেকে ভেতরে): ১. বহিঃত্বক (Epidermis):

- একস্তরী, ঘন সন্নিবেশিত, পুরু প্রাচীরযুক্ত (প্রায় সম্পূর্ণ গহ্বরবিহীন, লিগনিনযুক্ত) কোষ।
- বাইরে অত্যন্ত **পুরু কিউটিকল** স্তর।
- **নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র (sunken stomata):** উভয় পৃষ্ঠে (অ্যাম্ফিস্টোম্যাটিক) সারিবদ্ধভাবে; রক্ষীকোষ বহিঃত্বকের নিচে গভীরে থাকে এবং উপরে সহকারী কোষ ঝুলে থেকে একটি **বহিঃপ্রকোষ্ঠ (vestibule)** তৈরি করে; রক্ষীকোষের নিচে **শ্বাসরন্ধ্রীয় প্রকোষ্ঠ (substomatal cavity)**। প্রায়ই রন্ধ্রে মোমের প্লাগ থাকে। **২. অধস্ত্বক (Hypodermis):**
- বহিঃত্বকের ঠিক নিচে ১–৩ স্তর **স্ক্লেরেনকাইমা** কোষ (কোণায় বেশি স্তর); পত্ররন্ধ্রের নিচে বিচ্ছিন্ন।
- যান্ত্রিক দৃঢ়তা ও পানি সংরক্ষণে সাহায্য করে। **৩. মেসোফিল (Mesophyll):**
- পৃষ্ঠীয় ও অক্ষীয়ে বিভক্ত নয় (প্যালিসেড ও স্পঞ্জিতে পার্থক্য নেই)— সমপার্শ্বিক।
- কোষগুলো বহুভুজাকার, ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত এবং প্রাচীর ভেতরের দিকে ভাঁজ (**প্লাইকেট মেসোফিল / armed parenchyma**), ফলে সালোকসংশ্লেষণের পৃষ্ঠতল বাড়ে।
- আন্তঃকোষীয় ফাঁক কম। **৪. রেজিন নালিকা (Resin canals/ducts):**
- মেসোফিলে (সাধারণত অধস্ত্বকের কাছে) ২–কয়েকটি রেজিন নালিকা।
- প্রতিটি নালিকার কেন্দ্রে একটি গহ্বর, চারপাশে এক স্তর রেজিন নিঃসরণকারী **আবরণী (epithelial) কোষ** এবং তার বাইরে এক স্তর পুরু প্রাচীরযুক্ত **স্ক্লেরেনকাইমা আবরণী (sheath)**। **৫. অন্তঃত্বক (Endodermis):**
- মেসোফিল ও সংবহন অঞ্চলের মাঝে একস্তরী, ব্যারেল আকৃতির কোষ; **ক্যাসপারিয়ান ফিতা** থাকে; স্টার্চ দানা থাকতে পারে। **৬. পরিচক্র ও ট্রান্সফিউশন টিস্যু (Pericycle & Transfusion tissue):**
- অন্তঃত্বকের ভেতরে বহুস্তরী অঞ্চল, যা দুই ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত—
- **ট্রান্সফিউশন ট্র্যাকিড:** মৃত, পাড়যুক্ত কূপবিশিষ্ট কোষ— পানি পরিবহন।
- **ট্রান্সফিউশন প্যারেনকাইমা (অ্যালবুমিনাস কোষসহ):** জীবিত কোষ— খাদ্য পরিবহন।
- সংবহন বান্ডল থেকে মেসোফিলে পার্শ্বীয় পরিবহনে সাহায্য করে (পার্শ্বশিরার অভাব পূরণ করে)। **৭. সংবহন বান্ডল (Vascular bundles):**
- কেন্দ্রে **দুটি (দ্বিসূচক প্রজাতিতে) বা একটি** সংবহন বান্ডল, পরস্পর ঘনিষ্ঠ।
- **সমপার্শ্বীয় (conjoint), সমপার্শ্বিক (collateral) ও বদ্ধ (closed)।**
- **জাইলেম** উপরের (অক্ষের দিকে বা সমতল পৃষ্ঠের দিকে) এবং **ফ্লোয়েম** নিচের (উত্তল পৃষ্ঠের দিকে) অবস্থিত।
- জাইলেমে কেবল **ট্র্যাকিড ও প্যারেনকাইমা** (ভেসেল নেই); ফ্লোয়েমে **সিভকোষ ও প্যারেনকাইমা** (সঙ্গীকোষ নেই)।
- দুটি বান্ডলের মাঝে প্রায়ই স্ক্লেরেনকাইমা গুচ্ছ।



চিহ্নিত করার অংশ: কিউটিকল, বহিঃত্বক, নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র, শ্বাসরন্ধ্রীয় প্রকোষ্ঠ, অধস্ত্বক, প্লাইকেট মেসোফিল, রেজিন নালিকা (আবরণী কোষ ও আবরণী), অন্তঃত্বক, ট্রান্সফিউশন টিস্যু (ট্র্যাকিড ও প্যারেনকাইমা), জাইলেম, ফ্লোয়েম, স্ক্লেরেনকাইমা।

মরুজ অভিযোজন: পুরু কিউটিকল, নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র, পুরু স্ক্লেরেনকাইমা অধস্ত্বক, সূঁচাকার ক্ষুদ্র পৃষ্ঠতল, মোমের প্লাগ— শীতকালীন শারীরবৃত্তীয় খরা ও প্রস্বেদন রোধে সাহায্য করে।

(খ) Cycas-এর পুং গ্যামেটোফাইটের বিকাশ

মাইক্রোস্পোর গঠন: *Cycas*-এর পুং কোণ (মাইক্রোস্ট্রোবিলাস) বৃহৎ (৪০–৮০ সেমি), এতে বহু কাঠল মাইক্রোস্পোরোফিল সর্পিলভাবে সাজানো। প্রতিটি মাইক্রোস্পোরোফিলের নিচের পৃষ্ঠে ৩–৫টির দলে (সোরাস) অসংখ্য (প্রায় ৭০০–১০০০) মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম থাকে। মাইক্রোস্পোর মাতৃকোষ (২n) মিয়োসিসে বিভাজিত হয়ে **চতুষ্ক** গঠন করে, পরে পৃথক হয়ে হ্যাপ্লয়েড **মাইক্রোস্পোর** তৈরি হয়। **মাইক্রোস্পোরের গঠন:** গোলাকার বা ডিম্বাকার, একনিউক্লিয়াসী; তিন স্তরের প্রাচীর— বাইরের পুরু **এক্সাইন**, মধ্য স্তর ও ভেতরের পাতলা **ইন্টাইন**; একটি খাঁজ (মনোসালকেট), বায়ুথলি নেই।

ক. পরাগধানীর ভেতরে বিকাশ (প্রাক-স্খলন): ১. **প্রথম বিভাজন:** মাইক্রোস্পোর নিউক্লিয়াস অসমভাবে বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র লেন্স আকৃতির **প্রোথ্যালিয়াল কোষ** (পরাগ প্রাচীরের দিকে চাপা) এবং একটি বড় **অ্যান্থেরিডিয়াল কোষ** তৈরি করে। প্রোথ্যালিয়াল কোষ আর বিভাজিত হয় না (একটি মাত্র)। ২. **দ্বিতীয় বিভাজন:** অ্যান্থেরিডিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে প্রোথ্যালিয়াল কোষ সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র **জনন কোষ (generative cell)** এবং একটি বড় **নালিকা কোষ (tube cell)** তৈরি করে। ৩. **স্খলন:** এই **ত্রিকোষী অবস্থায়** (প্রোথ্যালিয়াল + জনন + নালিকা কোষ) পরাগরেণু পরাগধানী থেকে মুক্ত হয়ে বায়ু দ্বারা (বা পোকা দ্বারা) ডিম্বকে পৌঁছায়।

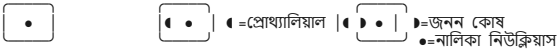
খ. ডিম্বকে বিকাশ (উত্তর-স্খলন): ৪. **পরাগায়ন:** পরাগরেণু ডিম্বকরন্ধ্রের **পরাগায়ন বিন্দুতে** আটকে যায়; বিন্দু শুকিয়ে টেনে নিলে নিউসেলাসের **পরাগ প্রকোষ্ঠে** পৌঁছায়। ৫. **পরাগনালি গঠন:** নালিকা কোষ থেকে একটি শাখান্বিত **পরাগনালি** তৈরি হয়, যা নিউসেলাসের টিস্যুতে প্রবেশ করে মূলের মতো আটকে **শোষক অঙ্গ (haustorium)** হিসেবে নিউসেলাস থেকে খাদ্য শোষণ করে (চোষক কাজ— পুংগ্যামেট বহনকারী নয়)। পরাগরেণুর প্রান্তিক অংশ (প্রোথ্যালিয়াল প্রান্ত) আর্কিগোনিয়ার দিকে ঝুলে থাকে। ৬. **জনন কোষের বিভাজন:** জনন কোষ বিভাজিত হয়ে প্রোথ্যালিয়াল কোষ সংলগ্ন একটি **বৃন্তকোষ (stalk cell)** এবং একটি বড় **দেহকোষ (body cell)** তৈরি করে। ৭. **ব্রেফারোপ্লাস্টি:** দেহকোষে দুটি বড় **ব্লেফারোপ্লাস্ট** দেখা যায়, যারা পরে সিলিয়া তৈরি করে। ৮. **পুংগ্যামেট (শুক্রাণু) গঠন:** দেহকোষ বিভাজিত হয়ে **দুটি বৃহৎ পুংগ্যামেট বা অ্যান্থেরোজয়েড** তৈরি করে।

- এরা উদ্ভিদজগতের **সবচেয়ে বড় শুক্রাণু** (প্রায় ১৮০–৩০০ মাইক্রোমিটার, খালি চোখে দেখা যায়)।

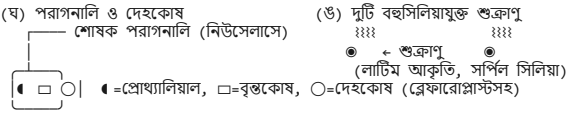
- লাটিম বা শীর্ষাকার (top-shaped); উপরের প্রান্তে সর্পিলভাবে **অসংখ্য সিলিয়া** (বহুফ্ল্যাজেলাযুক্ত) থাকে।
- **চলনশীল**— আদিম বৈশিষ্ট্য (পানির প্রয়োজন)। ৯. **নিষেক:** পরাগনালির প্রান্তিক অংশ ফেটে শুক্রাণু ও তরল **আর্কিগোনিয়াল প্রকোষ্ঠে** মুক্ত হয়; শুক্রাণু সাঁতার কেটে আর্কিগোনিয়ার গ্রীবা দিয়ে প্রবেশ করে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। প্রোথ্যালিয়াল, বৃন্ত ও নালিকা কোষ অবক্ষয়িত হয়।

চিত্র (ধাপে ধাপে):

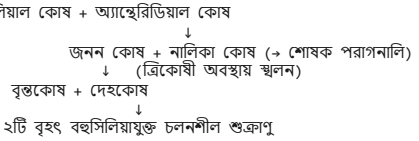
(ক) মাইক্রোস্পোর (খ) ২-কোষী (গ) ৩-কোষী (স্খলনকালীন)



(ঘ) পরাগনালি ও দেহকোষ (ঙ) দুটি বহুসিলিয়াযুক্ত শুক্রাণু



সংক্ষিপ্ত প্রবাহচিত্র:



তাৎপর্য: পরাগনালি থাকা সত্ত্বেও চলনশীল শুক্রাণু থাকায় *Cycas*-এর নিষেককে **জুইডিওগ্যামি ও সিফোনোগ্যামির মধ্যবর্তী** অবস্থা বলা হয়— এটি টেরিডোফাইট থেকে বীজধারী উদ্ভিদে বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

১৩। (ক) জিমনোস্পার্ম বা নগ্নবীজীর স্বভাব ও বসতি সম্পর্কে আলোচনা কর। (খ) চেম্বারলেইন (১৯৩৫) ও টিপো (১৯৪২) প্রবর্তিত জিমনোস্পার্মের শ্রেণিবিন্যাস কর।

মূল PDF-এ "চেম্বারলিন (১৯৪৩)" লেখা আছে; চেম্বারলেইনের বিখ্যাত গ্রন্থ "Gymnosperms: Structure and Evolution" ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং শ্রেণিবিন্যাসটি ঐ গ্রন্থের।

(ক) জিমনোস্পার্মের স্বভাব ও বসতি

বর্তমান অবস্থা: পৃথিবীতে প্রায় ৮৩টি গণ ও ১০০০-এর কিছু বেশি জীবিত প্রজাতি; অধিকাংশ বর্গ বিলুপ্ত।

স্বভাব (Habit): ১. **কেবল কাঠল উদ্ভিদ:** সব জিমনোস্পার্ম বহুবর্ষজীবী কাঠল উদ্ভিদ— বৃক্ষ, গুল্ম বা কাঠল লতা; কোনো বীরুৎ বা একবর্ষজীবী উদ্ভিদ নেই। ২. **বৃহৎ বৃক্ষ:** অধিকাংশ কনিফার বিশাল, সোজা, মোচাকৃতি (মনোপোডিয়াল) চিরহরিৎ বৃক্ষ।

- পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জীব: *Sequoia sempervirens* (কোস্ট রেডউড, ১১৫ মিটারের বেশি)।
- আয়তনে সবচেয়ে বড় জীব: *Sequoiadendron giganteum* (জায়ান্ট সিকোইয়া, "জেনারেল শেরম্যান")।
- সবচেয়ে দীর্ঘজীবী জীব: *Pinus longaeva* (ব্রিসলকোন পাইন, প্রায় ৪৮০০–৫০০০ বছর)। ৩. **পামসদৃশ:** সাইকাডরা অশাখ, স্তম্ভাকার কাণ্ডের শীর্ষে মুকুটাকারে পক্ষল পাতাযুক্ত, দেখতে পাম বা ফার্নের মতো (*Cycas, Zamia*)। ৪. **ক্ষুদ্র ও কন্দাকার:** *Zamia pygmaea* (মাত্র ২৫ সেমি; ক্ষুদ্রতম); কিছু সাইকাডের কাণ্ড ভূনিম্ন কন্দাকার। ৫. **গুল্ম:** *Ephedra* (শাখান্বিত, পত্রহীনপ্রায়, সবুজ কাণ্ড), *Juniperus*-এর কিছু প্রজাতি, *Taxus*। ৬. **কাঠল লতা:** *Gnetum*-এর অধিকাংশ প্রজাতি (*G. montanum, G. scandens*) আরোহী লতা; *G. gnemon* ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ৭. **অদ্ভুত গঠন:** *Welwitschia mirabilis*— খাটো, চওড়া, অবতল কাণ্ড থেকে সারাজীবনে মাত্র দুটি ফিতার মতো পাতা অবিরাম বাড়ে (শত শত বছর)। ৮. **পর্ণমোচী ব্যতিক্রম:** *Larix, Ginkgo, Taxodium, Metasequoia*। ৯. **পরজীবী:** *Parasitaxus usta* (নিউ ক্যালেডোনিয়া)— একমাত্র পরজীবী জিমনোস্পার্ম।

বসতি (Habitat): ১. **নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান অঞ্চল:** উত্তর গোলার্ধের উচ্চ অক্ষাংশ ও পার্বত্য অঞ্চলে বিশাল কনিফার বন (টাইগা)— সাইবেরিয়া, কানাডা, স্ক্যান্ডিনেভিয়া; হিমালয়ের উঁচু অংশে *Pinus, Cedrus, Abies, Picea*। ২. **গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল:** সাইকাড, *Gnetum, Podocarpus, Araucaria*— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। ৩. **মরুভূমি:** *Welwitschia* (নামিব মরুভূমি), *Ephedra* (শুষ্ক অঞ্চল)। ৪. **জলাভূমি:** *Taxodium distichum* (জলাভূমির সাইপ্রেস, শ্বাসমূলযুক্ত)। ৫. **দক্ষিণ গোলার্ধ:** *Araucaria, Agathis, Podocarpus, Wollemia* (অস্ট্রেলিয়া)। ৬. **সীমিত বিস্তার:** *Ginkgo biloba*— কেবল চীনে প্রাকৃতিকভাবে; *Metasequoia*— চীনে।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত নগ্নবীজী:

উদ্ভিদ	অবস্থান
Cycas pectinata	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (প্রাকৃতিক)
Cycas revoluta, C. circinalis	বাগান ও পার্কে শোভাবর্ধক
Gnetum montanum, G. gnemon, G. oblongum	চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বন
Podocarpus neriifolius	চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম
Pinus, Araucaria, Thuja, Cupressus	শোভাবর্ধক হিসেবে রোপিত
অভিযোজন: সূঁচাকার ও আঁশাকার পাতা, পুরু কিউটিকল, নিমজ্জিত পত্ররন্ধ্র, রেজিন— শীত ও শুষ্কতায় টিকে থাকার মরুজ বৈশিষ্ট্য।	

(খ) চেম্বারলেইন (১৯৩৫) ও টিপো (১৯৪২) প্রবর্তিত শ্রেণিবিন্যাস

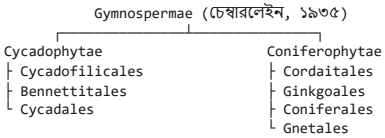
১. চেম্বারলেইনের শ্রেণিবিন্যাস (C.J. Chamberlain, ১৯৩৫ — "Gymnosperms: Structure and Evolution"): চেম্বারলেইন কাণ্ডের কাঠ, পাতা ও প্রজনন অঙ্গের ভিত্তিতে জিমনোস্পার্মকে দুটি প্রধান বিবর্তনীয় ধারায় ভাগ করেন। **বিভাগ: Spermatophyta → উপবিভাগ: Gymnospermae**

ক. Cycadophytae (সাইকাডোফাইটি): ম্যানোজোইলিক কাঠ, বৃহৎ পক্ষল পাতা, কাণ্ড সাধারণত অশাখ, বড় মজ্জা ও কর্টেক্স।

বর্গ	অবস্থা	উদাহরণ
১. Cycadofilicales	বিলুপ্ত	*Lyginopteris, Medullosa*
২. Bennettitales	বিলুপ্ত	*Cycadeoidea, Williamsonia*
৩. Cycadales	জীবিত	*Cycas, Zamia*

খ. Coniferophytae (কনিফেরোফাইটি): পাইকনোজোইলিক কাঠ, ক্ষুদ্র সরল পাতা, বহুশাখান্বিত কাণ্ড, ছোট মজ্জা ও কর্টেক্স।

বর্গ	অবস্থা	উদাহরণ
১. Cordaitales	বিলুপ্ত	*Cordaites*
২. Ginkgoales	জীবিত	*Ginkgo biloba*
৩. Coniferales	জীবিত	*Pinus, Cedrus, Taxus*
৪. Gnetales	জীবিত	*Ephedra, Welwitschia, Gnetum*



২. টিপোর শ্রেণিবিন্যাস (O. Tippo, ১৯৪২): টিপো সমগ্র উদ্ভিদজগতের প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাসে সংবহনতন্ত্রযুক্ত সব উদ্ভিদকে একটি ফাইলাম **Tracheophyta**-তে স্থাপন করেন এবং জিমনোস্পার্মকে **শ্রেণি** হিসেবে বিবেচনা করেন। **রাজ্য: Plantae → উপরাজ্য: Embryophyta → ফাইলাম: Tracheophyta → উপফাইলাম: Pteropsida → শ্রেণি: Gymnospermae**

উপশ্রেণি ১: Cycadophytae

বর্গ	উদাহরণ
১. Cycadofilicales	*Lyginopteris*
২. Bennettitales	*Cycadeoidea*
৩. Cycadales	*Cycas*

উপশ্রেণি ২: Coniferophytae

বর্গ	উদাহরণ
১. Cordaitales	*Cordaites*
২. Ginkgoales	*Ginkgo*
৩. Coniferales	*Pinus*
৪. Gnetales	*Gnetum, Ephedra, Welwitschia*

```
Tracheophyta
  └ Pteropsida (উপফাইলাম; বৃহৎ পাতাযুক্ত উদ্ভিদ)
        ├ Filicineae (ফার্ন)
        ├ Gymnospermae (শ্রেণি)
        │     ├ Cycadophytae (উপশ্রেণি): Cycadofilicales, Bennettitales, Cycadales
        │     └ Coniferophytae (উপশ্রেণি): Cordaitales, Ginkgoales, Coniferales, Gnetales
        └ Angiospermae
```

তুলনা:

বিষয়	চেম্বারলেইন (১৯৩৫)	টিপো (১৯৪২)
জিমনোস্পার্মের পদমর্যাদা	উপবিভাগ	শ্রেণি (উপফাইলাম Pteropsida-র অধীনে)
প্রধান দুটি দলের পদমর্যাদা	Cycadophytae ও Coniferophytae (দুটি ধারা)	Cycadophytae ও Coniferophytae (উপশ্রেণি)
বর্গের সংখ্যা	৭	৭
ফার্নের সাথে সম্পর্ক	আলাদাভাবে বিবেচিত	একই উপফাইলাম Pteropsida-তে (বৃহৎ পাতার সাদৃশ্যের কারণে)
ভিত্তি	কাঠ, পাতা ও প্রজনন অঙ্গ	সংবহনতন্ত্র ও পাতার প্রকৃতিসহ সমগ্র উদ্ভিদজগতের বিবর্তন

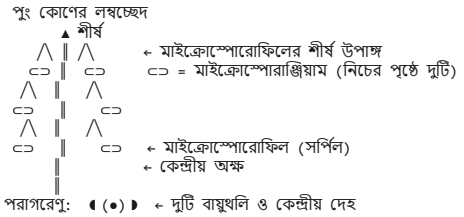
মূল্যায়ন: উভয় শ্রেণিবিন্যাসেই জীবিত ও জীবাশ্ম জিমনোস্পার্মকে দুটি প্রাকৃতিক বিবর্তনীয় ধারায় ভাগ করা হয়েছে; তবে উভয়ই Gnetales-কে Coniferophytae-এর অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা পরবর্তী শ্রেণিবিন্যাসে (স্পোর্ন, পন্ত) আলাদা শ্রেণি (Gnetopsida) হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৪। (ক) Pinus-এর পুং ও স্ত্রী স্ট্রোবিলাসের লম্বচ্ছেদের সচিত্র বর্ণনা দাও। (খ) Cycas, Pinus এবং Gnetum-এর স্পোরোফাইটের তুলনা কর।

(ক) Pinus-এর পুং ও স্ত্রী স্ট্রোবিলাসের লম্বচ্ছেদ

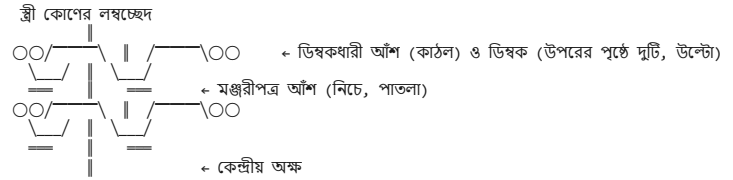
Pinus সহবাসী (monoecious)— একই গাছে পুং ও স্ত্রী কোণ জন্মে, তবে ভিন্ন শাখায়।

১. পুং স্ট্রোবিলাস বা পুং কোণ (Male cone/Microstrobilus): অবস্থান: নিচের দিকের শাখায় খাটো বিটপের পরিবর্তে, দীর্ঘ বিটপের শীর্ষের কাছে শল্কপত্রের কক্ষে গুচ্ছাকারে (প্রায় ১০০টি) উৎপন্ন হয়। আকার ছোট (১–৪ সেমি), ডিম্বাকার, হলুদাভ। **লম্বচ্ছেদে গঠন:** ১. **কেন্দ্রীয় অক্ষ (Axis):** সোজা, মজ্জা ও সংবহন সিলিন্ডারযুক্ত। ২. **মাইক্রোস্পোরোফিল:** অক্ষের চারপাশে সর্পিলভাবে সাজানো বহু (৬০–১৩৫টি) আঁশাকার মাইক্রোস্পোরোফিল। প্রতিটির একটি খাটো বৃন্ত এবং শীর্ষে ঊর্ধ্বমুখী ত্রিকোণাকার ঝুলন্ত অংশ (**অ্যাপোফাইসিস বা শীর্ষ উপাঙ্গ**) থাকে। ৩. **মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম:** প্রতিটি মাইক্রোস্পোরোফিলের **নিচের (abaxial) পৃষ্ঠে দুটি** লম্বা থলির মতো মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম (পরাগথলি)। ৪. **মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়ামের গঠন:** বহুস্তরী প্রাচীর, ভেতরে ট্যাপেটাম, স্পোরোজেনাস টিস্যু থেকে মিয়োসিসে অসংখ্য পরাগরেণু। ৫. **পরাগরেণু: দুটি বায়ুথলিযুক্ত (winged/saccate)** — একটি কেন্দ্রীয় অংশ (corpus) ও দুই পাশে দুটি বায়ুথলি; বায়ু দ্বারা দূরে বিস্তার। পরাগ "সালফার বৃষ্টি" তৈরি করে।



২. স্ত্রী স্ট্রোবিলাস বা স্ত্রী কোণ (Female cone/Megastrobilus): অবস্থান: উপরের দিকের শাখায় দীর্ঘ বিটপের শীর্ষের কাছে শল্কপত্রের কক্ষে ১–৪টি করে। তরুণ অবস্থায় ছোট, লালচে-সবুজ; পরিপক্ব অবস্থায় বড় (১০–২০ সেমি), কাঠল, বাদামি। বিকাশে প্রায় ৩ বছর লাগে। **লম্বচ্ছেদে গঠন:** ১. **কেন্দ্রীয় অক্ষ:** কাঠল অক্ষ। ২. **আঁশ-জটিল (Bract-scale complex):** অক্ষের চারপাশে সর্পিলভাবে সাজানো বহু জটিল; প্রতিটিতে—

- **মঞ্জরীপত্র আঁশ (Bract scale):** নিচের দিকের ছোট, পাতলা আঁশ।
- **ডিম্বকধারী আঁশ (Ovuliferous scale):** মঞ্জরীপত্র আঁশের উপরে বড়, পুরু, কাঠল আঁশ; শীর্ষে অ্যাপোফাইসিস ও আম্বো। ৩. **ডিম্বক:** প্রতিটি ডিম্বকধারী আঁশের **উপরের (adaxial) পৃষ্ঠে গোড়ার দিকে দুটি উল্টো ডিম্বক**; ডিম্বকরন্ধ্র অক্ষের দিকে। ৪. **ডিম্বকের গঠন:** একটি তিনস্তরী আবরণ, দুই-বাহুযুক্ত ডিম্বকরন্ধ্র, নিউসেলাস, স্ত্রী গ্যামেটোফাইট ও ২–৫টি আর্কিগোনিয়া। ৫. নিচের ও উপরের কয়েকটি আঁশ বন্ধ্যা।



চিহ্নিত করার অংশ (উভয় চিত্রে): অক্ষ, মাইক্রোস্পোরোফিল/আঁশ-জটিল, মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম, মঞ্জরীপত্র আঁশ, ডিম্বকধারী আঁশ, ডিম্বক, ডিম্বকরন্ধ্র, পরাগরেণু।

পার্থক্য সংক্ষেপে: পুং কোণ **সরল স্ট্রোবিলাস** (একটি অক্ষে সরাসরি স্পোরোফিল); স্ত্রী কোণ **যৌগিক স্ট্রোবিলাস** (ডিম্বকধারী আঁশ রূপান্তরিত খাটো বিটপ)।

(খ) Cycas, Pinus এবং Gnetum-এর স্পোরোফাইটের তুলনা

বৈশিষ্ট্য	*Cycas*	*Pinus*	*Gnetum*
১. বর্গ	Cycadales	Coniferales	Gnetales
২. স্বভাব	পামসদৃশ, অশাখ বা কম শাখান্বিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ	বৃহৎ, বহুশাখান্বিত, মোচাকৃতি বৃক্ষ	প্রধানত কাঠল লতা; কিছু ক্ষুদ্র বৃক্ষ বা গুল্ম
৩. শাখাবিন্যাস	সাধারণত অশাখ	মনোপোডিয়াল; দীর্ঘ ও খাটো (বামন) বিটপ	শাখান্বিত; দীর্ঘ ও খাটো বিটপ
৪. মূল	প্রধান মূল ও **কোরালয়েড মূল** (সায়ানোব্যাকটেরিয়াযুক্ত)	প্রধান মূল; **এক্টোমাইকোরাইজা**	প্রধান মূল; মাইকোরাইজা
৫. পাতা	দুই ধরনের— শল্কপত্র ও বৃহৎ **একপক্ষল যৌগিক** পত্র; পত্রক কুণ্ডলিত (circinate) মুকুল	দুই ধরনের— শল্কপত্র ও **সূঁচাকার** পত্র (খাটো বিটপে ১–৫টি)	**সরল, চওড়া, প্রতিমুখ, জালিকা শিরাবিন্যাসযুক্ত** (আবৃতবীজীর মতো)
৬. কাণ্ডের কাঠ	**ম্যানোজাইলিক** (প্যারেনকাইমা বেশি, কাঠ শিথিল)	**পাইকনোজাইলিক** (ঘন, প্যারেনকাইমা কম)	ম্যানোজাইলিক থেকে মধ্যবর্তী; **অস্বাভাবিক গৌণ বৃদ্ধি** (একাধিক ক্যাম্বিয়াম বলয়)
৭. মজ্জা ও কর্টেক্স	বড়	ছোট	মাঝারি
৮. জাইলেম	কেবল ট্র্যাকিড	কেবল ট্র্যাকিড	ট্র্যাকিড ও **ভেসেল**
৯. ফ্লোয়েম	সিভকোষ, সঙ্গীকোষ নেই	সিভকোষ, অ্যালবুমিনাস কোষ	সিভকোষ, সঙ্গীকোষসদৃশ কোষ
১০. মিউসিলেজ/ রেজিন নালিকা	**মিউসিলেজ নালিকা**	**রেজিন নালিকা**	উভয়ই অনুপস্থিত; ক্ষীরপূর্ণ কোষ থাকতে পারে
১১. পত্রচিহ্ন (Leaf trace)	গার্ডল পত্রচিহ্ন (কাণ্ড ঘিরে)	সরল	সরল
১২. পত্ররন্ধ্র	হ্যাপ্লোকিলিক; নিমজ্জিত; কেবল নিচের পৃষ্ঠে	হ্যাপ্লোকিলিক; নিমজ্জিত; উভয় পৃষ্ঠে	সিস্টেটোকিলিক (আবৃতবীজীর মতো)
১৩. লিঙ্গ	ভিন্নবাসী (dioecious)	সহবাসী (monoecious)	সাধারণত ভিন্নবাসী
১৪. পুং প্রজনন অঙ্গ	বৃহৎ পুং কোণ; বহু মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম সোরাসে	ছোট পুং কোণ; প্রতি মাইক্রোস্পোরোফিলে ২টি মাইক্রোস্পোরাঞ্জিয়াম	কলারযুক্ত পুং স্ট্রোবিলাস; পুষ্পপুটযুক্ত পুং ফুলে ১–২টি পরাগধানী
১৫. স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ	**কোণ নেই**; মুকুটাকার মুক্ত মেগাস্পোরোফিল	যৌগিক স্ত্রী কোণ; আঁশ-জটিল	কলারযুক্ত স্ত্রী স্ট্রোবিলাস
১৬. ডিম্বক	বৃহৎ, অর্থোট্রিপাস, একটি আবরণ	ক্ষুদ্র, উল্টো, একটি আবরণ	**তিন আবরণযুক্ত**, ডিম্বকরন্ধ্র নল
১৭. পরাগরেণু	বায়ুথলিহীন, মনোসালকেট	**দুটি বায়ুথলিযুক্ত**	বায়ুথলিহীন, কাঁটাযুক্ত, রন্ধ্রহীন
১৮. পুংগ্যামেট	**বহুসিলিয়াযুক্ত চলনশীল** বৃহৎ শুক্রাণু	অচল	অচল
১৯. আর্কিগোনিয়া	উপস্থিত	উপস্থিত	**অনুপস্থিত**
২০. ভ্রূণের বীজপত্র	২টি	বহু (৩–১৮টি)	২টি
২১. বীজ	বড়, মাংসল বাইরের স্তর; ডানাবিহীন	ছোট, **ডানাযুক্ত**	মাংসল, ফলের মতো; ডানাবিহীন

১৫। (ক) Lyginopteris কাণ্ডের বাহ্যিক ও অন্তর্গঠন বর্ণনা কর। (খ) পরাগরেণু বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও পরিধি বর্ণনা কর।

(ক) Lyginopteris কাণ্ডের বাহ্যিক ও অন্তর্গঠন

পরিচিতি: *Lyginopteris oldhamia* (আগে *Lyginodendron oldhamium*) কার্বনিফেরাস যুগের (প্রায় ৩২ কোটি বছর আগে) সর্বাধিক পরিচিত **বীজধারী ফার্ন** (বর্গ: Cycadofilicales/Pteridospermales; গোত্র: Lyginopteridaceae)। উইলিয়ামসন (১৮৭০-এর দশক) প্রথম বর্ণনা করেন এবং অলিভার ও স্কট (১৯০৪) এর বীজ ***Lagenostoma lomaxi*** এর সাথে সম্পর্ক প্রমাণ করেন (উভয়ের উপর একই ধরনের গ্রন্থিময় রোম থাকার ভিত্তিতে)। ইংল্যান্ডের কয়লা গোলকে (coal balls) প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়।

অঙ্গ-গণ সমূহ:

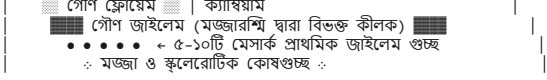
অঙ্গ	অঙ্গ-গণের নাম
কাণ্ড	*Lyginopteris*
পাতা	*Sphenopteris hoeninghausii*
পত্রবৃন্ত	*Rachiopteris aspera*
মূল	*Kaloxylon hookeri*
বীজ	*Lagenostoma lomaxi*
পুং অঙ্গ	*Crossotheca*

বাহ্যিক গঠন: ১. **স্বভাব:** সরু, আরোহী বা ভর-নির্ভর (scrambling) উদ্ভিদ; সম্ভবত অন্য উদ্ভিদের উপর ভর দিয়ে ছড়াত। ২. **কাণ্ড:** সরু, ব্যাস প্রায় ৪ সেমি পর্যন্ত; শাখা কাক্ষিক বা পাতার কক্ষে। ৩. **কাণ্ডের পৃষ্ঠ:** খাটো, কাঁটার মতো উপাঙ্গ এবং মাথাযুক্ত (capitate) **গ্রন্থিময় রোম** থাকত — এগুলো সম্ভবত আরোহণে সাহায্য করত এবং **শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য**। ৪. **পাতা:** বৃহৎ, বহুপক্ষল (৩–৪ বার পক্ষল), ফার্নের মতো (*Sphenopteris*); কাণ্ডে সর্পিলভাবে (২/৫ ফাইলোট্যাক্সি); পত্রবৃন্ত দ্বিবিভক্ত। ৫. **অস্থানিক মূল** কাণ্ডের নিচের অংশ থেকে উৎপন্ন। ৬. **বীজ:** পাতার উপর বহন করা; বীজ একটি গ্রন্থিময় রোমযুক্ত **কিউপিউলে** আবৃত।

অন্তর্গঠন (কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে কেন্দ্র থেকে বাইরে): ১. **মজ্জা (Pith):** কেন্দ্রে বড় মজ্জা; প্যারেনকাইমা কোষে গঠিত, মাঝে মাঝে পুরু প্রাচীরযুক্ত **স্ক্লেরোটিক কোষের গুচ্ছ (sclerotic nests)** বা **কোষগুচ্ছ (cell nests)** থাকে। ২. **প্রাথমিক জাইলেম:** মজ্জার পরিধিতে **৫–১০টি পৃথক মেসার্ক প্রাথমিক জাইলেম গুচ্ছ (strands)** বৃত্তাকারে সাজানো (এক্টোফ্লয়িক ইউস্টিলি)। প্রতিটি গুচ্ছে প্রোটোজাইলেম মাঝে এবং মেটাজাইলেম চারপাশে (মেসার্ক)। এই গুচ্ছগুলো থেকেই পত্রচিহ্ন (leaf traces) বের হয়। ৩. **গৌণ জাইলেম:** প্রাথমিক জাইলেমের বাইরে ক্যাম্বিয়ামের ক্রিয়ায় উৎপন্ন সুস্পষ্ট গৌণ জাইলেম বলয়; চওড়া মজ্জারশ্মি (medullary rays) দ্বারা কীলকাকারে বিভক্ত। ট্র্যাকিডের অরীয় প্রাচীরে **বহুসারি পাড়যুক্ত কূপ (multiseriate bordered pits)** — নগ্নবীজীর বৈশিষ্ট্য। ৪. **ক্যাম্বিয়াম:** জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে। ৫. **গৌণ ফ্লোয়েম:** গৌণ জাইলেমের বাইরে পাতলা বলয়; সিভকোষ ও প্যারেনকাইমা। ৬. **পরিচক্র (Pericycle):** ফ্লোয়েমের বাইরে; এতে **স্ক্লেরেটিক কোষগুচ্ছ** এবং **গৌণ পেরিডার্ম** তৈরি হয়। ৭. **কর্টেক্স (Cortex):** দুই অংশে বিভক্ত—

- **ভেতরের কর্টেক্স:** প্যারেনকাইমাময়, স্ক্লেরোটিক কোষগুচ্ছসহ।
- **বাইরের কর্টেক্স:** বিশেষ বৈশিষ্ট্য— অরীয়ভাবে বিন্যস্ত, ফাইবারের পুরু পট্টি (**স্পারগানাম/Sparganum ধরন**), যা অন্তর্বর্তী প্যারেনকাইমা দিয়ে পৃথক। প্রস্থচ্ছেদে এই পট্টিগুলো একটি নির্দিষ্ট জালিকার মতো দেখায় (দীর্ঘচ্ছেদে নেটের মতো— **ডিক্টিওডাইলিক**) এবং কাণ্ডকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা দেয়। ৮. **বহিঃত্বক (Epidermis):** গ্রন্থিময় রোম ও কাঁটাযুক্ত। ৯. **পত্রচিহ্ন:** প্রতিটি প্রাথমিক জাইলেম গুচ্ছ থেকে একটি পত্রচিহ্ন বের হয়ে কর্টেক্সে দ্বিবিভক্ত হয়ে পত্রবৃন্তে যায়।

প্রস্থচ্ছেদের চিত্র:



চিহ্নিত করার অংশ: মজ্জা, স্ক্লেরোটিক কোষগুচ্ছ, প্রাথমিক জাইলেম গুচ্ছ (মেসার্ক), গৌণ জাইলেম, মজ্জারশ্মি, ক্যাম্বিয়াম, গৌণ ফ্লোয়েম, পরিচক্র, ভেতরের কর্টেক্স, বাইরের কর্টেক্সের ফাইবার পট্টি, বহিঃত্বক, গ্রন্থিময় রোম, পত্রচিহ্ন।

তাৎপর্য: ফার্নসদৃশ পাতা ও মেসার্ক জাইলেম (টেরিডোফাইটের বৈশিষ্ট্য) এবং গৌণ বৃদ্ধি, পাড়যুক্ত কূপ ও বীজ (নগ্নবীজীর বৈশিষ্ট্য)— উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকায় *Lyginopteris* টেরিডোফাইট ও নগ্নবীজীর মধ্যে **সংযোগকারী জীবাশ্ম (connecting link)**।

(খ) পরাগরেণু বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও পরিধি

উদ্দেশ্য: ১. পরাগরেণু ও স্পোরের গঠন, অঙ্গসংস্থান, বিকাশ ও রাসায়নিক প্রকৃতি (স্পোরোপোলেনিন) বিস্তারিতভাবে জানা। ২. পরাগ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উদ্ভিদ শনাক্তকরণ, শ্রেণিবিন্যাস ও বিবর্তনীয় সম্পর্ক নির্ণয়। ৩. জীবাশ্ম পরাগ ও স্পোর বিশ্লেষণে অতীত উদ্ভিদ, পরিবেশ ও জলবায়ু পুনর্গঠন। ৪. শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় এবং তেল, গ্যাস ও কয়লা অনুসন্ধানে সহায়তা। ৫. বায়ুবাহিত পরাগ পর্যবেক্ষণ ও পরাগজনিত এলার্জি নিয়ন্ত্রণ। ৬. মধুর উৎস, গুণমান ও মৌ-উদ্ভিদ নির্ণয়। ৭. পরাগের সজীবতা, উর্বরতা ও সংরক্ষণ নিয়ে গবেষণা করে উদ্ভিদ প্রজননে সহায়তা। ৮. অপরাধ তদন্ত ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সরবরাহ। ৯. পরাগায়ন জীববিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যা বোঝা।

পরিধি:

শাখা	পরিধি
পরাগ অঙ্গসংস্থানবিদ্যা	পরাগের আকার, আকৃতি, রন্ধ্র (NPC), এক্সাইনের স্তর ও অলংকরণ; LM, SEM ও TEM অধ্যয়ন
শ্রেণিবিন্যাসগত পরাগবিদ্যা	পোলেন ফ্লোরা প্রস্তুত, ট্যাক্সন শনাক্তকরণ ও জাতিজনি
প্রত্নপরাগবিদ্যা	জীবাশ্ম পরাগ ও স্পোর; পরাগ বিশ্লেষণ ও পরাগ রেখাচিত্র; প্রাচীন জলবায়ু
জৈবস্তরবিন্যাস ও ফলিত পরাগবিদ্যা	শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় ও তুলনা; তেল-গ্যাস-কয়লা অনুসন্ধান
বায়ু-পরাগবিদ্যা	বায়ুর পরাগ জরিপ, পরাগ পঞ্জিকা ও পূর্বাভাস
ভেষজ পরাগবিদ্যা	পরাগ এলার্জি নির্ণয়, এলার্জেন ও ইমিউনোথেরাপি
মধু-পরাগবিদ্যা	মধুর উদ্ভিজ্জ ও ভৌগোলিক উৎস, ভেজাল নির্ণয়, মৌ-উদ্ভিদ
অপরাধতাত্ত্বিক পরাগবিদ্যা	অপরাধস্থল ও অপরাধী শনাক্তকরণ
প্রত্নতাত্ত্বিক পরাগবিদ্যা	প্রাচীন কৃষি ও মানববসতি
পরাগ শারীরবিদ্যা ও জীবপ্রযুক্তি	পরাগের সজীবতা, অঙ্কুরোদগম, পরাগ ব্যাংক, পরাগ কালচারে হ্যাপ্লয়েড উৎপাদন
কোপ্রোপ্যালিনোলজি	জীবাশ্ম মলের পরাগ দিয়ে প্রাচীন খাদ্যাভ্যাস
সমুদ্র পরাগবিদ্যা	সামুদ্রিক পলিতে ডাইনোফ্ল্যাজেলেট সিস্ট ও পরাগ
পরিবেশ পর্যবেক্ষণ	বায়ুদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের নির্দেশক হিসেবে পরাগ

উপসংহার: পরাগরেণু বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও পরিধি উদ্ভিদবিজ্ঞান ছাড়িয়ে ভূতত্ত্ব, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, অর্থনীতি, অপরাধবিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত—এটি একটি বহুমুখী ফলিত বিজ্ঞান।

কোর্স কোড: 233003

2. উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদ পুষ্টি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় • উদ্ভিদবিজ্ঞান (অনার্স ৩য় বর্ষ) • সম্পূর্ণ সমাধান

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

১। পূর্ণরূপ লিখ — NADP, IBA, LDC, SDC. উঃ

- NADP — Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট)।
- IBA — Indole-3-Butyric Acid (ইন্ডোল-৩-বিউটাইরিক এসিড)।
- LDC — Long Day Condition (দীর্ঘ দিবস অবস্থা)।
- SDC — Short Day Condition (হ্রস্ব দিবস অবস্থা)।

✔ সংশোধন: NADP-এর পূর্ণরূপে "Dihydride" শব্দটি নেই; এর বিজারিত রূপকে NADPH বলা হয়। IBA-তে "Butaric" নয়, "Butyric"।

২। DPD কী? উঃ একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অণুগুলোর অধিক ঘন স্থান থেকে কম ঘন স্থানের দিকে ব্যাপিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। বিশুদ্ধ দ্রাবকের ব্যাপন চাপ এবং দ্রবণে ঐ দ্রাবকের ব্যাপন চাপের পার্থক্যকে (অর্থাৎ ব্যাপন চাপের হ্রাসকে) ব্যাপন চাপ ঘাটতি বা DPD (Diffusion Pressure Deficit) বলে। DPD = OP − TP।

৩। অভিস্রবণীয় চাপ বলতে কী বোঝ? উঃ বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি ভেদ করে বিশুদ্ধ দ্রাবকের অধিক ঘন দ্রবণে প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে অধিক ঘন দ্রবণের দিক থেকে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ দ্রবণের অভিস্রবণীয় চাপ বা অভিস্রবণিক চাপ বলে।

৪। কলয়েড কী? উঃ কলয়েড হলো সাধারণত আঠার ন্যায় বস্তু যা অতি আণুবীক্ষণিক কণা (প্রায় ১–১০০ ন্যানোমিটার আকারের) দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ কলয়েড ফিল্টার পেপারের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু সেলোফেন পেপারের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। বস্তুর এ অবস্থাকে কলয়েডাল অবস্থা বলা হয়।

৫। টিন্ডাল ঘটনা কী? উঃ প্রখর আলোতে আলট্রামাইক্রোস্কোপ বা যৌগিক অণুবীক্ষণযন্ত্রে কলয়েডকে একদিক থেকে লক্ষ করলে কলয়েড কণা আলো বিচ্ছুরণ করে, ফলে মনে হয় কতগুলো আলোক কণা এদিক-ওদিক নৃত্য করছে। এই ঘটনাকে টিন্ডাল ঘটনা বলে।

৬। কৈশিক পানি কী? উঃ মাটির কণার কৈশিকত্বের প্রভাবে যে পানি কণাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চিত থাকে তাকে কৈশিক পানি বলে। এটিই উদ্ভিদের কাছে সবচেয়ে সহজলভ্য পানি।

৭। কার্যকর বর্ণালি (Action Spectrum) কী? উঃ আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সালোকসংশ্লেষণের হারকে লেখচিত্রে প্রকাশ করলে যে বর্ণালি পাওয়া যায় তাকে কার্যকর বর্ণালি বলে। সূর্যালোকের সাতটি বর্ণের মধ্যে লাল (৬১০–৭০০ ন্যানোমিটার) এবং বেগুনি-নীল (৪০০–৫০০ ন্যানোমিটার) অংশই সালোকসংশ্লেষণে সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

৮। ক্যাসপারিয়ান ফিতা কী? উঃ মূলের অন্তঃত্বক বা এন্ডোডার্মাল কোষগুলোর অরীয় (radial) ও অনুপ্রস্থ প্রাচীরে সুবেরিন (ও লিগনিন) দ্বারা গঠিত ফিতার ন্যায় যে পুরু আবরণ থাকে, তাকে ক্যাসপারিয়ান ফিতা বলে। এটি অ্যাপোপ্লাস্ট পথে পানি ও আয়নের চলাচল বন্ধ করে।

✔ সংশোধন: ফিতাটি কোষের "ভেতরের প্রাচীরে" নয়, অরীয় ও অনুপ্রস্থ প্রাচীরে থাকে।

৯। শ্বসনের প্রান্তীয় জারণ (Terminal oxidation in respiration) কী? উঃ শ্বসনের ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রের শেষ ধাপে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ এনজাইমের সাহায্যে ইলেকট্রন ও প্রোটন আণবিক অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে পানি গঠন করে। শ্বসনের প্রান্তে ঘটা এই জারণকে প্রান্তীয় জারণ বলে।

১০। লবণ শ্বসন (Salt respiration) কী? উঃ কোনো উদ্ভিদ টিস্যুকে পানি থেকে লবণ দ্রবণে (যেমন ক্লোরাইড লবণ) স্থানান্তর করলে শ্বসনের হার স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। এ বর্ধিত শ্বসনকে লবণ শ্বসন বা অ্যানায়ন শ্বসন বলে।

১১। ফাইটোহরমোন কী? উঃ যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদদেহের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়ে খুব সামান্য ঘনত্বে বিদ্যমান থেকে উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেয় অথবা স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা দেয়, তাকে ফাইটোহরমোন বা উদ্ভিদ হরমোন বলে। যেমন— অক্সিন, জিবেরেলিন।

১২। জীবজ ঘড়ি কী? উঃ জীবের অভ্যন্তরে বিদ্যমান যে স্বয়ংক্রিয় সময়-নির্ধারক কৌশল দিন-রাতের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় কাজ নির্দিষ্ট ছন্দে (সাধারণত প্রায় ২৪ ঘণ্টা) পরিচালনা করে, তাকে জৈবিক ঘড়ি বা জীবজ ঘড়ি বলে।

১৩। ফটোপিরিওডিক আবেশ বা ইনডাকশন কাকে বলে? উঃ উপযুক্ত দীপ্তিকালের ন্যূনতম কয়েকটি চক্র পাওয়ার পর উদ্ভিদকে প্রতিকূল দীপ্তিকালে রাখলেও যদি তাতে পুষ্পধারণ ঘটে, তবে এই আলোক-প্রভাব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ফটোপিরিওডিক আবেশ বা ইনডাকশন বলে।

১৪। ফ্লোরিজেন কী? উঃ ফ্লোরিজেন হলো পুষ্পায়ন উদ্দীপনাকারী একটি কাল্পনিক হরমোন, যা উপযুক্ত দীপ্তিকালে পাতায় উৎপন্ন হয়ে কাণ্ডের শীর্ষে পরিবাহিত হয় এবং পুষ্পায়ন ঘটায়। রুশ বিজ্ঞানী M.K. Chailakhyan (১৯৩৬) এটি প্রস্তাব করেন। বর্তমানে FT (Flowering Locus T) প্রোটিনকে ফ্লোরিজেনের মূল উপাদান হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

✔ সংশোধন: ফ্লোরিজেন স্টেরয়েড জাতীয় যৌগ হিসেবে প্রমাণিত নয়; আধুনিক গবেষণায় এটি প্রোটিন (FT) প্রকৃতির।

১৫। হাইড্রোপনিক্স কাকে বলে? উঃ মাটি ছাড়া কেবল পুষ্টি দ্রবণে ফসল জন্মানোর পদ্ধতিকে হাইড্রোপনিক্স বলে। শব্দটি গ্রিক "Hydro" (পানি) এবং "Ponos" (শ্রম বা কাজ) থেকে এসেছে।

✔ সংশোধন: শব্দটি ল্যাটিন নয়, গ্রিক।

১৬। সিমপ্লাস্টিক গতিপথ কী? উঃ (Sym = একত্রে, Plast = সাইটোপ্লাজম) মূলরোম দ্বারা শোষিত পানি ও আয়ন প্লাজমোডেসমাটার মাধ্যমে পাশাপাশি কোষগুলোর সাইটোপ্লাজমের ভেতর দিয়ে যে পথে পরিবাহিত হয়, তাকে সিমপ্লাস্টিক গতিপথ (Symplastic pathway) বলে।

১৭। বার্ধক্য কী? উঃ সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাঙ্গের মৃত্যুর পূর্বে কোষে যে ধারাবাহিক অবক্ষয়মূলক পরিবর্তন ঘটে, তাকে বার্ধক্য বা সিনেসেন্স বলে।

১৮। বীজের সুপ্ততা বলতে কী বোঝ? উঃ অঙ্কুরোদগমের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা (পানি, তাপমাত্রা, অক্সিজেন) অনুকূল থাকা সত্ত্বেও কোনো বীজ কতগুলো অভ্যন্তরীণ কারণে অঙ্কুরিত না হলে সে অবস্থাকে বীজের সুপ্ততা বা সুপ্তাবস্থা বলে।

১৯। ফ্লুইড মোজাইক মডেল কী? উঃ সিঙ্গার ও নিকলসন (Singer & Nicolson) ১৯৭২ সালে কোষঝিল্লির গঠন ব্যাখ্যায় যে মডেল প্রস্তাব করেন— যেখানে তরল ফসফোলিপিড দ্বিস্তরের মধ্যে প্রোটিন অণু মোজাইকের মতো ছড়িয়ে থাকে— তাকে ফ্লুইড মোজাইক মডেল বলে।

২০। প্রাকৃতিক অক্সিন কী? উদাহরণ দাও। উঃ উদ্ভিদদেহে প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন অক্সিনকে প্রাকৃতিক অক্সিন বলে। যেমন— ইন্ডোল-৩-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (IAA)।

২১। দুটি প্রাকৃতিক বৃদ্ধিরোধকের নাম লিখ। উঃ অ্যাবসিসিক এসিড (ABA) ও ইথিলিন।
✔ সংশোধন: জিবেরেলিক এসিড বৃদ্ধি উদ্দীপক, বৃদ্ধিরোধক নয়। (ফেনোলিক যৌগ, যেমন কুমারিন-ও প্রাকৃতিক বৃদ্ধিরোধক।)

২২। অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলতে কী বোঝ? উঃ শ্বসনের সময় মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃঝিল্লিতে (ক্রিস্টিতে) বিভিন্ন বাহক যৌগের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন প্রবাহের সময় জারণ-বিজারণের ফলে মুক্ত শক্তি ব্যবহার করে ADP ও Pi থেকে ATP উৎপন্ন হওয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে।

২৩। অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টির সময় কয়টি ATP উৎপন্ন হয়? উঃ এক অণু গ্লুকোজ থেকে উৎপন্ন দুই অণু পাইরুভিক এসিড অ্যাসিটাইল কো-এ-তে পরিণত হওয়ার সময় ২ অণু $NADH_2$ তৈরি হয়, যা থেকে ৬টি ATP পাওয়া যায় (প্রতি পাইরুভেট থেকে ৩টি)।

২৪। গ্লাইকোলাইসিস কাকে বলে? উঃ শ্বসনের যে পর্যায়ে এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আংশিক জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিডে পরিণত হয়, তাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে।

২৫। গ্লাইকোলাইসিস কোষের কোথায় ঘটে? উঃ কোষের সাইটোপ্লাজমে।

২৬। সবাত শ্বসন কাকে বলে? উঃ যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O ও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে সবাত শ্বসন বলে।

২৭। শ্বসনিক দক্ষতা কী? উঃ শ্বসনে শ্বসনিক বস্তু থেকে মুক্ত মোট শক্তির শতকরা যে অংশ ATP-এর উচ্চশক্তি ফসফেট বন্ধনে সঞ্চিত হয়, তাকে শ্বসনিক দক্ষতা বলে। সবাত শ্বসনে এর মান প্রায় ৪০%।

২৮। অক্সিজেনিক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস কী? উঃ পানি (H_2O); পানির আলোক-বিভাজন (ফটোলাইসিস) থেকে O_2 নির্গত হয়।

২৯। CAM চক্র চলে এমন দুটি গোত্রের নাম লিখ। উঃ (i) Crassulaceae, (ii) Cactaceae। (Orchidaceae ও Bromeliaceae-র অনেক সদস্যেও CAM দেখা যায়।)

৩০। আলোক জারণ কী? উঃ অতিরিক্ত তীব্র আলো ও অক্সিজেনের উপস্থিতিতে কোষের ক্লোরোফিল ও অন্যান্য উপাদানের জারিত হয়ে ধ্বংস হওয়াকে আলোক জারণ (Photo-oxidation) বলে।

৩১। সাইটোক্রোম কী? উঃ সাইটোক্রোম হলো লৌহঘটিত হিম (heme) গ্রুপবিশিষ্ট প্রোটিন, যা শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষণে ইলেকট্রন বাহক হিসেবে কাজ করে।

৩২। সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে? উঃ যে প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে আলোর উপস্থিতিতে বায়ুর CO_2 ও কোষস্থ পানি থেকে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং উপজাত হিসেবে O_2 ও H_2O ত্যাগ করে, তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে। $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$ (আলো ও ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে)

৩৩। কোয়ান্টাম বা ফোটন কী? উঃ আলোকরশ্মির শক্তির ক্ষুদ্রতম কণা বা এককে ফোটন বলে; একটি ফোটনের শক্তির পরিমাণকে কোয়ান্টাম বলে।

৩৪। সারকাডিয়ান ছন্দ কী? উঃ উদ্ভিদের পত্রের বা অন্যান্য অঙ্গের ছন্দময় চলন এবং কোনো জৈবিক ক্রিয়া প্রায় ২৪ ঘণ্টা অন্তর নিয়মিতভাবে পুনরাবৃত্ত হলে তাকে সারকাডিয়ান ছন্দ বলে।

৩৫। পত্ররন্ধ্র কী? উঃ পাতা ও কচি কাণ্ডের বহিঃত্বকে অবস্থিত দুটি রক্ষীকোষ দ্বারা ঘেরা সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক ছিদ্রকে পত্ররন্ধ্র বলে।

৩৬। প্রস্বেদনের বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ কী কী? উঃ তাপমাত্রা, আলো, বায়ুপ্রবাহ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, মাটিস্থ পানি ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ।

৩৭। কোন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় আপদ বলা হয়? উঃ প্রস্বেদনকে (Curtis-এর ভাষায় "Necessary evil")।

৩৮। ব্রাউনীয় চলন কী? উঃ শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্রে তরলে বিক্ষিপ্ত কলয়েড বা ক্ষুদ্র কণার যে তাপীয়, এলোমেলো ও অবিরাম গতি লক্ষ করা যায়, তাকে ব্রাউনীয় চলন বলে।

৩৯। প্রস্বেদন কী? উঃ যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পাতা ও অন্যান্য বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয়, তাকে প্রস্বেদন বলে।

৪০। সংশক্তি মতবাদ কী? উঃ ডিক্সন ও জলি (১৮৯৪) প্রস্তাবিত যে মতবাদ অনুসারে পানির অণুগুলোর পারস্পরিক আকর্ষণ (সংশক্তি), জাইলেম প্রাচীরের সাথে আসঞ্জন এবং প্রস্বেদন টানের ফলে জাইলেমে অবিচ্ছিন্ন পানির স্তম্ভ উপরে ওঠে, তাকে সংশক্তি-টান মতবাদ বলে।

৪১। টারজিডিটি বা রসস্ফীতি কাকে বলে? উঃ অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণের ফলে কোষের স্ফীত বা ফুলে ওঠা অবস্থাকে টারজিডিটি বা রসস্ফীতি বলে।

৪২। মূলচাপ রসকে কত ফুটের বেশি উপরে উঠাতে পারে না? উঃ সাধারণত ৬০–৭০ ফুট।

৪৩। অ্যানায়ন শ্বসন বলতে কী বোঝ? উঃ লুন্ডেগার্ড-এর মতবাদ অনুসারে আয়ন শোষণের সময় অ্যানায়নসমূহ সাইটোক্রোম শৃঙ্খলের মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে শোষিত হয় এবং এর ফলে শ্বসনের হার বেড়ে যায় (ক্যাটায়ন নিষ্ক্রিয়ভাবে শোষিত হয়)। অ্যানায়ন শোষণের সাথে সম্পর্কিত এ বর্ধিত শ্বসনকে অ্যানায়ন শ্বসন বলে।

৪৪। প্রোটন মোটিভ ফোর্স কী? উঃ ঝিল্লির দুই পাশে প্রোটনের (H^+) ঘনত্বের পার্থক্য (ΔpH) এবং বৈদ্যুতিক বিভবের পার্থক্য ($\Delta \Psi$) মিলে যে তড়িৎ-রাসায়নিক বল সৃষ্টি হয়, যা ATP সংশ্লেষণ ও আয়ন পরিশোষণে ব্যবহৃত হয়, তাকে প্রোটন মোটিভ ফোর্স বলে।

৪৫। ডোনান সাম্যাবস্থা কী? উঃ কোষের ভেতরে অব্যাপনযোগ্য স্থির আয়নের উপস্থিতির কারণে ঝিল্লির দুই পাশে ব্যাপনযোগ্য আয়নের অসম বণ্টন ঘটে যে সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হয়, তাকে ডোনান সাম্যাবস্থা বলে। এটি নিষ্ক্রিয় আয়ন পরিশোষণের একটি মতবাদ।

৪৬। মাটিস্থ কোন ধরনের পানি উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়? উঃ মূলত কৈশিক পানি।
✔ সংশোধন: কণা-শোষিত (হাইগ্রোস্কোপিক) পানি মাটির কণায় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে বলে উদ্ভিদ তা শোষণ করতে পারে না।

৪৭। প্লাজমোলাইসিস কী? উঃ কোনো কোষকে তার কোষরসের চেয়ে অধিক ঘনত্বসম্পন্ন দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে বহিঃঅভিস্রবণের ফলে কোষ থেকে পানি বের হয়ে যায় এবং প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে কেন্দ্রের দিকে সরে আসে। প্রোটোপ্লাজমের এ সংকোচনকে প্লাজমোলাইসিস বলে।

৪৮। ইমবাইবিশন চাপ কাকে বলে? উঃ ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় কলয়েডীয় পদার্থ তরল শোষণ করে স্ফীত হওয়ার ফলে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তাকে ইমবাইবিশন চাপ বলে।

৪৯। ইমবাইবিশন কাকে বলে? উঃ কলয়েড জাতীয় শুষ্ক বা আংশিক শুষ্ক পদার্থ কর্তৃক তরল পদার্থ শোষণ করে স্ফীত হওয়ার বিশেষ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলে। যেমন— শুকনো বীজ পানিতে ভিজিয়ে রাখলে ফুলে ওঠে।

৫০। পানিকে জীবনের কী বলা হয়? উঃ পানিকে জীবনের তরল বা "Fluid of life" বলা হয়।

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন — ৪ নম্বর)

১। ক্রিটিক্যাল ডে-লেন্থ বলতে কী বোঝায়? অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

ক্রিটিক্যাল ডে-লেন্থ (Critical day length): দিবস দৈর্ঘ্যের যে নির্দিষ্ট সীমার উপরে বা নিচে কোনো উদ্ভিদ পুষ্পধারণ করে, তাকে ঐ উদ্ভিদের ক্রান্তিক বা ক্রিটিক্যাল দিবস দৈর্ঘ্য বলে।

- **হ্রস্ব দিবস উদ্ভিদ (SDP):** দিবস দৈর্ঘ্য ক্রিটিক্যাল মানের **কম** হলে ফুল ধরে। যেমন— *Xanthium* (ক্রিটিক্যাল দৈর্ঘ্য ১৫.৫ ঘণ্টা), সয়াবিন, ধান।
- **দীর্ঘ দিবস উদ্ভিদ (LDP):** দিবস দৈর্ঘ্য ক্রিটিক্যাল মানের **বেশি** হলে ফুল ধরে। যেমন— *Hyoscyamus niger* (প্রায় ১১ ঘণ্টা), গম, মূলা।

অধিষ্ঠিত বা আবিষ্ট ফটোপিরিয়ড (Induced photoperiod / Photoperiodic induction): ১. উদ্ভিদকে উপযুক্ত দীপ্তিকালের কয়েকটি চক্রে রাখার পর প্রতিকূল দীপ্তিকালে স্থানান্তর করলেও পুষ্পায়ন ঘটে— একেই আবেশ বলে। ২. পুষ্পায়ন ঘটাতে ন্যূনতম যে কয়টি উপযুক্ত চক্র প্রয়োজন তা প্রজাতিভেদে ভিন্ন; *Xanthium*-এ মাত্র **১টি**, *Salvia*-তে ১৭টি চক্র প্রয়োজন। ৩. আলোক উদ্দীপনা **পাতা** গ্রহণ করে; পাতায় উৎপন্ন পুষ্পায়ন উদ্দীপক (ফ্লোরিজেন/FT প্রোটিন) ফ্লোয়েম পথে শীর্ষমুকুলে পৌঁছে। ৪. চক্রের সংখ্যা বাড়লে পুষ্পায়ন দ্রুত হয় ও ফুলের সংখ্যা বাড়ে।

গুরুত্ব: আবেশ প্রমাণ করে যে দীপ্তিকালের প্রভাব একবার গ্রহণের পর উদ্ভিদে "স্মৃতির" মতো স্থায়ী হয়ে থাকে।

২। অবাত শ্বসন ও গাঁজনের মধ্যে পার্থক্যসমূহ লেখ।

অবাত শ্বসন: অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে উচ্চতর উদ্ভিদের কোষে শ্বসনিক বস্তুর আংশিক জারণ। **গাঁজন (Fermentation):** অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে অণুজীব (ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া) কর্তৃক শর্করার আংশিক জারণ।

বিষয়	অবাত শ্বসন	গাঁজন
১. সংঘটন স্থান	উচ্চতর উদ্ভিদের জীবিত কোষের অভ্যন্তরে	অণুজীবের দেহে বা দেহের বাইরে (মাধ্যমে)
২. জীব	উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ (সামগ্রিকভাবে)	ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি অণুজীব
৩. স্থায়িত্ব	স্বল্পকালীন; দীর্ঘ হলে কোষ মারা যায়	অণুজীবের স্বাভাবিক জীবনপদ্ধতি
৪. এনজাইম	কোষের নিজস্ব এনজাইম	অণুজীব নিঃসৃত এনজাইম (যেমন জাইমেজ)
৫. উৎপন্ন পদার্থ	প্রধানত ইথাইল অ্যালকোহল ও CO_2	অ্যালকোহল, ল্যাকটিক এসিড, অ্যাসিটিক এসিড ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ
৬. ব্যবহারিক গুরুত্ব	তেমন নেই	শিল্পক্ষেত্রে রুটি, দই, ভিনেগার, অ্যালকোহল) ব্যাপক
৭. পরিভাষা	শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া	মূলত শিল্প-জীবপ্রযুক্তিগত শব্দ

সাদৃশ্য: উভয় ক্ষেত্রেই O_2 লাগে না, গ্লাইকোলাইসিস সাধারণ ধাপ, এবং প্রতি অণু গ্লুকোজে মাত্র ২টি ATP (নিট) উৎপন্ন হয়।

৩। শ্বসনিক দক্ষতা ও শ্বসনিক কোশেন্ট ব্যাখ্যা কর।

শ্বসনিক দক্ষতা: শ্বসনিক বস্তুর জারণে মুক্ত মোট শক্তির শতকরা যে অংশ ATP-তে সঞ্চিত হয়।

শ্বসনিক দক্ষতা = (ATP-তে সঞ্চিত শক্তি ÷ মুক্ত মোট শক্তি) × ১০০

- **সবাত শ্বসন:** ১ অণু গ্লুকোজে মুক্ত শক্তি ৬৮৬ কিলোক্যালরি; উৎপন্ন ৩৮ ATP × ৭.৩ = ২৭৭.৪ কিলোক্যালরি। দক্ষতা = (২৭৭.৪ ÷ ৬৮৬) × ১০০ ≈ **৪০.৪%**
- **অবাত শ্বসন:** ২ ATP × ৭.৩ = ১৪.৬ কিলোক্যালরি; মুক্ত শক্তি প্রায় ৫০ কিলোক্যালরি → দক্ষতা প্রায় **২৯%**, তবে মোট গ্লুকোজ-শক্তির তুলনায় মাত্র ~২%।

শ্বসনিক কোশেন্ট (RQ): শ্বসনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্গত CO_2-এর আয়তন ও গৃহীত O_2-এর আয়তনের অনুপাত।

RQ = নির্গত CO_2-এর আয়তন ÷ গৃহীত O_2-এর আয়তন

শ্বসনিক বস্তু	উদাহরণ সমীকরণ	RQ
শর্করা	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$	6/6 = **১**
চর্বি (ট্রাইপামিটিন)	$2C_{51}H_{98}O_6 + 145O_2 \rightarrow 102CO_2 + 98H_2O$	102/145 ≈ **০.৭**
জৈব এসিড (ম্যালিক)	$C_4H_6O_5 + 3O_2 \rightarrow 4CO_2 + 3H_2O$	4/3 ≈ **১.৩৩**
অবাত শ্বসন	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$	**অসীম (∞)**
CAM উদ্ভিদ (রাতে)	CO_2 শোষিত, নির্গত হয় না	**শূন্য (০)**

গুরুত্ব: RQ নির্ণয়ের মাধ্যমে কোন বস্তু শ্বসনে ব্যবহৃত হচ্ছে তা জানা যায়।

৪। পাইরুভিক এসিড থেকে অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

ভূমিকা: গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্রের মধ্যবর্তী সংযোগ-বিক্রিয়াটি হলো পাইরুভিক এসিডের অ্যাসিটাইল কো-এ-তে রূপান্তর। একে **জারণমূলক ডিকার্বক্সিলেশন** বা **লিংক বিক্রিয়া** বলে।

সংঘটন স্থান: সাইটোপ্লাজমে উৎপন্ন পাইরুভেট মাইটোকন্ড্রিয়ার **ম্যাট্রিক্সে** প্রবেশ করে বিক্রিয়াটি ঘটে।

এনজাইম: পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ কমপ্লেক্স (PDC) — তিনটি এনজাইম (E_1: পাইরুভেট ডিকার্বক্সিলেজ, E_2: ডাইহাইড্রোলাইপোয়েল ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ, E_3: ডাইহাইড্রোলাইপোয়েল ডিহাইড্রোজিনেজ) ও পাঁচটি কো-এনজাইম (TPP, লাইপোয়িক এসিড, CoA-SH, FAD, NAD^+)।

ধাপসমূহ: ১. **ডিকার্বক্সিলেশন:** TPP-এর সাহায্যে পাইরুভেট থেকে CO_2 অপসারিত হয়ে হাইড্রক্সিইথাইল-TPP গঠিত হয়। ২. **জারণ ও অ্যাসিটাইল স্থানান্তর:** হাইড্রক্সিইথাইল গ্রুপ জারিত হয়ে লাইপোয়িক এসিডে অ্যাসিটাইল হিসেবে স্থানান্তরিত হয়। ৩. **অ্যাসিটাইল কো-এ গঠন:** অ্যাসিটাইল গ্রুপ CoA-SH-এ স্থানান্তরিত হয়ে অ্যাসিটাইল-CoA তৈরি করে। ৪. **পুনরুৎপাদন:** বিজারিত লাইপোয়িক এসিড FAD-এর মাধ্যমে জারিত হয় এবং $FADH_2$ ইলেকট্রন NAD^+-এ দিয়ে NADH + H^+ তৈরি করে।

সামগ্রিক বিক্রিয়া: $2CH_3COCOOH + 2CoA\text{-}SH + 2NAD^+ \rightarrow 2CH_3CO\text{-}SCoA + 2CO_2 + 2NADH + 2H^+$

শক্তি: ২ $NADH_2$ → ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রে **৬ ATP** (প্রতি অণু গ্লুকোজে)। **গুরুত্ব:** উৎপন্ন অ্যাসিটাইল-CoA ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে এবং ফ্যাটি এসিড সংশ্লেষণেরও কাঁচামাল।

৫। CAM চক্রের বৈশিষ্ট্য কী? চক্রীয় ও অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনের পার্থক্য লেখ।

CAM চক্রের বৈশিষ্ট্য: ১. **রাতে পত্ররন্ধ্র খোলা, দিনে বন্ধ** থাকে— ফলে প্রস্বেদনে পানির অপচয় খুব কম। ২. রাতে PEP কার্বক্সিলেজ এনজাইমের মাধ্যমে CO_2 গৃহীত হয়ে **ম্যালিক এসিড** তৈরি হয় এবং কোষগহ্বরে জমা হয়; ফলে রাতে কোষরস অম্লীয় হয়। ৩. দিনে ম্যালিক এসিড ভেঙে CO_2 মুক্ত হয় এবং **ক্যালভিন চক্রে** (C_3 পথে) শর্করা তৈরি হয়। ৪. একই কোষে সময়ভিত্তিক (রাত-দিন) পৃথকীকরণ ঘটে; ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি নেই। ৫. রসালো (succulent) মরুজ উদ্ভিদে দেখা যায়— যেমন *Opuntia*, *Bryophyllum*, আনারস। ৬. বৃদ্ধি ধীর; রাতে RQ শূন্য হয়।

চক্রীয় ও অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনের পার্থক্য:

বিষয়	চক্রীয়	অচক্রীয়
১. ফটোসিস্টেম	কেবল PS-I (P_{700})	PS-I ও PS-II উভয়ই
২. ইলেকট্রন প্রবাহ	চক্রাকারে P_{700}-এ ফিরে আসে	একমুখী; P_{680} থেকে NADP⁺ পর্যন্ত যায়
৩. পানির ফটোলাইসিস	ঘটে না	ঘটে
৪. O_2 নির্গমন	হয় না	হয়
৫. NADPH উৎপাদন	হয় না	হয়
৬. উৎপন্ন বস্তু	কেবল ATP	ATP, NADPH ও O_2
৭. আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য	৬৮০ ন্যানোমিটারের বেশিতেও চলে	৬৮০ ন্যানোমিটারের কম আলো প্রয়োজন
৮. ইলেকট্রনের উৎস	P_{700} নিজেই	পানি

৬। বীজের সজীবতা বলতে কী বোঝ? বীজের সুপ্তাবস্থার সুবিধাসমূহ লিখ।

বীজের সজীবতা (Seed viability): অনুকূল পরিবেশে একটি বীজের অঙ্কুরিত হয়ে স্বাভাবিক চারা উৎপাদনের ক্ষমতাকে বীজের সজীবতা বলে। বীজ যতদিন এ ক্ষমতা ধরে রাখে, তাকে সজীবতাকাল বলে।

- প্রজাতিভেদে সজীবতাকাল ভিন্ন— কয়েক সপ্তাহ (*Citrus*, আম) থেকে শত শত বছর (পদ্ম *Nelumbo nucifera*-র বীজ ১০০০ বছরের বেশি)।
- বীজের আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, অক্সিজেন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সজীবতা প্রভাবিত করে।
- **পরীক্ষা:** টেট্রাজোলিয়াম (TTC) পরীক্ষা— সজীব ভ্রূণ লাল বর্ণ ধারণ করে।

বীজের সুপ্তাবস্থার সুবিধা: ১. **প্রতিকূল পরিবেশ এড়ানো:** শীত, খরা বা অতিবৃষ্টির সময় অঙ্কুরোদগম না ঘটিয়ে প্রজাতিকে রক্ষা করে। ২. **অসময়ে অঙ্কুরোদগম রোধ:** ফসল কাটার আগে মাঠে বা গাছেই বীজ অঙ্কুরিত হওয়া (vivipary) রোধ করে। ৩. **বীজ বিস্তারে সহায়তা:** সুপ্ত বীজ দীর্ঘ সময় ধরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ৪. **সংরক্ষণ সুবিধা:** কৃষক দীর্ঘদিন বীজ সংরক্ষণ করতে পারে। ৫. **ক্রমিক অঙ্কুরোদগম:** সব বীজ একসাথে না গজিয়ে বিভিন্ন সময়ে গজায়, ফলে প্রজাতির টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে। ৬. **মাটির বীজ ভাণ্ডার (seed bank)** গঠনে সাহায্য করে।

৭। বৃদ্ধির সংজ্ঞা দাও। বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহের বর্ণনা দাও।

সংজ্ঞা: জীবের শুষ্ক ওজন, আকার ও আয়তনের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বৃদ্ধিকে বৃদ্ধি (Growth) বলে। এটি কোষ বিভাজন, কোষ প্রসারণ ও কোষ পরিপক্বতার সমন্বিত ফল।

বৃদ্ধির পর্যায় (কোষীয় স্তরে): ১. **কোষ বিভাজন পর্যায় (Formative phase):** শীর্ষস্থ ভাজক টিস্যুতে কোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সংখ্যায় বাড়ে। কোষগুলো ছোট, ঘন সাইটোপ্লাজম ও বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং কোষগহ্বর অনুপস্থিত। ২. **কোষ প্রসারণ পর্যায় (Elongation phase):** কোষ পানি শোষণ করে আকারে বড় হয়, কোষগহ্বর সৃষ্টি হয় এবং কোষপ্রাচীর প্রসারিত হয়। এ পর্যায়ে বৃদ্ধি সবচেয়ে দ্রুত হয়; অক্সিন এখানে মুখ্য ভূমিকা রাখে। ৩. **কোষ পরিপক্বতা পর্যায় (Maturation phase):** কোষ নির্দিষ্ট আকার ও কাজ অনুযায়ী বিশেষায়িত হয় (জাইলেম, ফ্লোয়েম ইত্যাদি) এবং গৌণ প্রাচীর গঠিত হয়।

বৃদ্ধি বক্ররেখার (Sigmoid curve) পর্যায়:

- **ল্যাগ দশা:** ধীর বৃদ্ধি, প্রস্তুতিমূলক।
- **লগ বা দ্রুত দশা:** বৃদ্ধি সর্বাধিক।
- **ধীরগতি দশা:** বৃদ্ধি কমতে থাকে।
- **স্থির দশা:** বৃদ্ধি প্রায় থেমে যায়।

এই চার দশা মিলে লেখচিত্রে ইংরেজি "S" আকৃতির বক্ররেখা তৈরি হয়, যাকে **মহাবৃদ্ধিকাল (Grand period of growth)** বলে।

৮। সিমপ্লাস্টিক ও অ্যাপোপ্লাস্টিক পথের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

সিমপ্লাস্ট পথ: প্লাজমোডেসমাটার মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত জীবন্ত প্রোটোপ্লাস্টের ভেতর দিয়ে পানি ও আয়নের চলাচল। **অ্যাপোপ্লাস্ট পথ:** কোষপ্রাচীর ও আন্তঃকোষীয় ফাঁকের মতো নির্জীব অংশের ভেতর দিয়ে পানি ও আয়নের চলাচল।

বিষয়	সিমপ্লাস্টিক পথ	অ্যাপোপ্লাস্টিক পথ
১. মাধ্যম	জীবন্ত সাইটোপ্লাজম	নির্জীব কোষপ্রাচীর ও আন্তঃকোষীয় স্থান
২. সংযোগকারী	প্লাজমোডেসমাটা	কোষপ্রাচীরের সূক্ষ্ম ফাঁক
৩. ঝিল্লি অতিক্রম	প্লাজমা মেমব্রেন অতিক্রম করতে হয়	ঝিল্লি অতিক্রম করতে হয় না
৪. গতি	তুলনামূলক ধীর	দ্রুত
৫. বাধা	সাইটোপ্লাজমের সান্দ্রতা	এন্ডোডার্মিসের ক্যাসপারিয়ান ফিতা
৬. শক্তি	বিপাকীয় শক্তির উপর আংশিক নির্ভরশীল	নিষ্ক্রিয়, শক্তি লাগে না
৭. নিয়ন্ত্রণ	নির্বাচনী; কোষ নিয়ন্ত্রণ করে	অনির্বাচনী

উপসংহার: মূলের বাকলে পানি প্রধানত অ্যাপোপ্লাস্ট পথে চলে, কিন্তু এন্ডোডার্মিসে ক্যাসপারিয়ান ফিতার কারণে সিমপ্লাস্ট পথে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

৯। C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কী? C_4 গতিপথের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

C_4 উদ্ভিদ: যেসব উদ্ভিদে CO_2 আত্তীকরণের প্রথম স্থায়ী যৌগ ৪-কার্বনবিশিষ্ট অক্সালোঅ্যাসিটিক এসিড (OAA), তাদের C_4 উদ্ভিদ বলে। যেমন— ভুট্টা, আখ, জোয়ার, মুথা ঘাস।

বৈশিষ্ট্য: ১. পাতায় **ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি (Kranz anatomy)** থাকে— ভাস্কুলার বান্ডলের চারপাশে বান্ডল শিথ কোষ এবং তার বাইরে মেসোফিল কোষ বলয়াকারে সাজানো। ২. **দ্বিরূপী ক্লোরোপ্লাস্ট:** মেসোফিলে গ্রানাযুক্ত, বান্ডল শিথে গ্রানাবিহীন বড় ক্লোরোপ্লাস্ট। ৩. প্রাথমিক CO_2 গ্রাহক **PEP** এবং এনজাইম **PEP কার্বক্সিলেজ**। ৪. **আলোক শ্বসন প্রায় অনুপস্থিত।** ৫. CO_2 ক্ষতিপূরণ বিন্দু খুব কম (০–১০ ppm)। ৬. উচ্চ তাপমাত্রা (৩০–৪৫° সে.) ও তীব্র আলোতে অধিক উৎপাদনশীল। ৭. প্রতি অণু CO_2 আত্তীকরণে ৫ ATP ও ২ NADPH প্রয়োজন।

C_4 গতিপথের তাৎপর্য: ১. **উচ্চ উৎপাদনশীলতা:** সালোকসংশ্লেষণের হার C_3 উদ্ভিদের প্রায় দ্বিগুণ। ২. **আলোক শ্বসন রোধ:** বান্ডল শিথে CO_2 ঘনীভূত হওয়ায় RuBisCO অক্সিজিনেজ কার্যক্রম করতে পারে না, ফলে কার্বনের অপচয় হয় না। ৩. **পানি সাশ্রয়:** কম পত্ররন্ধ্র খোলা রেখেও পর্যাপ্ত CO_2 নিতে পারে, ফলে খরা সহিষ্ণু। ৪. **নিম্ন CO_2 ঘনত্বেও কার্যকর** কারণ PEP কার্বক্সিলেজের CO_2-আসক্তি বেশি। ৫. **উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলে অভিযোজন:** গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে টিকে থাকার সুবিধা দেয়। ৬. **নাইট্রোজেন ব্যবহার দক্ষতা** বেশি, কারণ কম RuBisCO লাগে।

১০। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পানি পরিশোষণ বলতে কী বোঝ? পানিকে "ফ্লুইড অব লাইফ" বলা হয় কেন?

সক্রিয় পানি পরিশোষণ: মূলের কোষ নিজস্ব বিপাকীয় শক্তি (ATP) ব্যবহার করে যখন পানি শোষণ করে, তাকে সক্রিয় পানি পরিশোষণ বলে।

- মূলরোম কোষের ক্রিয়াশীলতার ফলে ঘটে; শ্বসন বন্ধ করলে শোষণ কমে যায়।
- এর ফলে **মূলচাপ** সৃষ্টি হয়।
- প্রস্বেদন কম হলে (রাতে) এর ভূমিকা বেশি।
- মোট শোষিত পানির মাত্র প্রায় ৪%।

নিষ্ক্রিয় পানি পরিশোষণ: মূলের নিজস্ব শক্তি ব্যয় ছাড়াই প্রস্বেদন টানের ফলে পানি শোষিত হলে তাকে নিষ্ক্রিয় পানি পরিশোষণ বলে।

- পাতার প্রস্বেদনে জাইলেমে সৃষ্ট টানে মূল কেবল একটি পথ হিসেবে কাজ করে।
- মৃত মূল দিয়েও চলতে পারে।
- মোট শোষিত পানির প্রায় **৯৬%** এভাবে শোষিত হয়।

পানিকে "ফ্লুইড অব লাইফ" বলার কারণ: ১. প্রোটোপ্লাজমের ৮০–৯০% পানি; পানি ছাড়া প্রোটোপ্লাজম সজীব থাকে না। ২. পানি **সার্বজনীন দ্রাবক**— সব জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া পানির মাধ্যমে ঘটে। ৩. **সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল** এবং O_2-এর উৎস। ৪. খনিজ লবণ ও খাদ্য পরিবহনের মাধ্যম। ৫. কোষের **রসস্ফীতি** বজায় রেখে উদ্ভিদকে দৃঢ়তা দেয় এবং পত্ররন্ধ্র খোলা-বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করে। ৬. উচ্চ আপেক্ষিক তাপ ও প্রস্বেদনের মাধ্যমে **তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ** করে। ৭. আর্দ্রবিশ্লেষণ বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেয় এবং বীজের অঙ্কুরোদগমে অপরিহার্য।

১১। ওয়াটার পটেনশিয়াল ও অসমোটিক পটেনশিয়ালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

পানি বিভব (Ψw): কোনো তন্ত্রের পানির রাসায়নিক বিভব ও একই তাপমাত্রা ও চাপে বিশুদ্ধ পানির রাসায়নিক বিভবের পার্থক্য। $\Psi w = \Psi s + \Psi p$ (+ Ψm)
অভিস্রবণিক বিভব (Ψs): দ্রবণে দ্রবের উপস্থিতির কারণে পানির বিভব যতটুকু কমে যায়; একে দ্রব বিভবও বলে।

বিষয়	পানি বিভব (Ψw)	অভিস্রবণিক বিভব (Ψs)
১. প্রকৃতি	পানির মোট মুক্ত শক্তির পরিমাপ	কেবল দ্রবের প্রভাব নির্দেশ করে
২. উপাদান	দ্রব বিভব, চাপ বিভব ও ম্যাট্রিক বিভবের যোগফল	Ψw-এর একটি উপাদান মাত্র
৩. মান	ঋণাত্মক, শূন্য বা ধনাত্মক হতে পারে	সর্বদা ঋণাত্মক (বিশুদ্ধ পানিতে শূন্য)
৪. বিশুদ্ধ পানিতে	শূন্য (সর্বোচ্চ)	শূন্য
৫. পানির চলাচল	উচ্চ Ψw থেকে নিম্ন Ψw-এর দিকে পানি চলে	এককভাবে চলাচলের দিক নির্ধারণ করে না
৬. নির্ভরশীলতা	দ্রব, চাপ ও ম্যাট্রিক্স সবকিছুর উপর	কেবল দ্রবের ঘনত্বের উপর
৭. সূত্র	$\Psi w = \Psi s + \Psi p$	$\Psi s = -iCRT$
৮. পুরাতন পরিভাষার সমতুল্য	DPD-এর ঋণাত্মক মান ($\Psi w = -DPD$)	OP-এর ঋণাত্মক মান ($\Psi s = -OP$)

১২। অভিস্রবণীয় বিভব বলতে কী বোঝ? অভিস্রবণ ও ব্যাপনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

অভিস্রবণীয় বিভব (Osmotic potential, Ψs): দ্রবণে দ্রব দ্রবীভূত থাকার কারণে বিশুদ্ধ পানির তুলনায় দ্রবণের পানির বিভব যে পরিমাণ কমে যায়, তাকে অভিস্রবণীয় বিভব বলে। এর মান সর্বদা ঋণাত্মক এবং দ্রবের ঘনত্ব যত বেশি, মান তত বেশি ঋণাত্মক। ভ্যান্ট হফের সূত্র: **$\Psi s = -iCRT$**।
অভিস্রবণ ও ব্যাপনের পার্থক্য:

বিষয়	অভিস্রবণ	ব্যাপন
১. ঝিল্লি	বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি আবশ্যক	ঝিল্লির প্রয়োজন নেই
২. চলাচলকারী অণু	কেবল দ্রাবকের (পানির) অণু	কঠিন, তরল বা গ্যাস যেকোনো অণু
৩. মাধ্যম	কেবল তরল মাধ্যমে	কঠিন, তরল ও গ্যাস সব মাধ্যমে
৪. দিক	পানি কম ঘন দ্রবণ থেকে বেশি ঘন দ্রবণে যায়	অণু অধিক ঘন থেকে কম ঘন স্থানে যায়
৫. চাপ সৃষ্টি	অভিস্রবণিক চাপ ও রসস্ফীতি চাপ সৃষ্টি হয়	ব্যাপন চাপ সৃষ্টি হয়
৬. সাম্যাবস্থা	সাধারণত পূর্ণ সাম্যাবস্থা হয় না	সম্পূর্ণ সমবণ্টনে থামে
৭. প্রকৃতি	ব্যাপনের একটি বিশেষ রূপ	সাধারণ ভৌত প্রক্রিয়া
৮. উদাহরণ	মূলরোমে পানি শোষণ	পত্ররন্ধ্র দিয়ে CO_2 প্রবেশ

১৩। ফটোসিনথেটিক কোশেন্ট ও রেসপিরেটরি কোশেন্ট বলতে কী বোঝ?

ফটোসিনথেটিক কোশেন্ট (PQ): সালোকসংশ্লেষণে নির্দিষ্ট সময়ে নির্গত O_2-এর আয়তন ও শোষিত CO_2-এর আয়তনের অনুপাতকে ফটোসিনথেটিক কোশেন্ট বলে।

PQ = নির্গত O_2-এর আয়তন ÷ শোষিত CO_2-এর আয়তন

- শর্করা উৎপন্ন হলে: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ → PQ = 6/6 = **১**
- প্রোটিন বা চর্বি উৎপন্ন হলে PQ **১-এর বেশি** হয় (প্রায় ১.০৫–১.৩)।
- নাইট্রেট বিজারণ ঘটলে PQ বাড়ে।
- **তাৎপর্য:** সালোকসংশ্লেষণের প্রকৃতি ও উৎপন্ন খাদ্যের ধরন বোঝা যায়।

রেসপিরেটরি কোশেন্ট (RQ): শ্বসনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্গত CO_2-এর আয়তন ও গৃহীত O_2-এর আয়তনের অনুপাত।

RQ = নির্গত CO_2 ÷ গৃহীত O_2

- শর্করা: RQ = ১
- চর্বি ও প্রোটিন: RQ < ১ (চর্বি ≈ ০.৭, প্রোটিন ≈ ০.৮–০.৯)
- জৈব এসিড: RQ > ১ (অক্সালিক এসিড = ৪)
- অবাত শ্বসন: RQ = ∞
- CAM উদ্ভিদে রাতে: RQ = ০

সম্পর্ক: PQ ও RQ পরস্পরের প্রায় বিপরীত; সুস্থ সবুজ উদ্ভিদে PQ × RQ ≈ ১। RQ দিয়ে শ্বসনিক বস্তু এবং PQ দিয়ে সালোকসংশ্লেষণের উৎপাদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

১৪। সালোকসংশ্লেষণে ক্লোরোফিলের উপর আলোর ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা: ক্লোরোফিল আলোকশক্তি শোষণ করে তাকে রাসায়নিক শক্তিতে (ATP ও NADPH) রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়াই সালোকসংশ্লেষণের আলোক দশা।
১. আলোক শোষণ: ক্লোরোফিল প্রধানত নীল (৪৩০–৪৫০ ন্যানোমিটার) ও লাল (৬৪০–৬৮০ ন্যানোমিটার) আলো শোষণ করে এবং সবুজ আলো প্রতিফলিত করে।
২. উত্তেজনা (Excitation): ফোটন শোষণের ফলে ক্লোরোফিল অণুর ইলেকট্রন নিম্ন শক্তিস্তর (ground state) থেকে উচ্চ শক্তিস্তরে (singlet/triplet excited state) উন্নীত হয়।
৩. শক্তি স্থানান্তর: অ্যান্টেনা কমপ্লেক্সের সহায়ক রঞ্জক (ক্লোরোফিল-b, ক্যারোটিনয়েড) শোষিত শক্তি **অনুনাদ স্থানান্তর (resonance transfer)** পদ্ধতিতে বিক্রিয়া কেন্দ্রে (P_{680} বা P_{700}) পাঠায়।
৪. চার্জ পৃথকীকরণ: বিক্রিয়া কেন্দ্রের ক্লোরোফিল-a উত্তেজিত ইলেকট্রন হারিয়ে জারিত (P_{680}^+) হয় এবং ইলেকট্রন গ্রাহক (ফিওফাইটিন/ফেরেডক্সিন) বিজারিত হয়।
৫. পানির ফটোলাইসিস: P_{680}^+ তার ইলেকট্রন ঘাটতি পূরণ করে পানি থেকে; ফলে $2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$
৬. ইলেকট্রন পরিবহন ও ফসফোরাইলেশন: ইলেকট্রন প্লাস্টোকুইনোন → সাইটোক্রোম b_6f → প্লাস্টোসায়ানিন → PS-I → ফেরেডক্সিন → $NADP^+$ পথে চলে (Z-স্কিম), ফলে ATP ও NADPH তৈরি হয়।
৭. আলোর অন্যান্য প্রভাব: অতিরিক্ত আলোতে ক্লোরোফিলের **আলোক জারণ** ঘটে; ক্যারোটিনয়েড এ ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। আলো ক্লোরোফিল সংশ্লেষণেও আবশ্যক (প্রোটোক্লোরোফিলাইড → ক্লোরোফিলাইড)।

১৫। বীজের সুপ্ততা বলতে কী বোঝ? বীজের সুপ্ততার কারণসমূহ উল্লেখ কর।

বীজের সুপ্ততা: পানি, অক্সিজেন ও উপযুক্ত তাপমাত্রা থাকা সত্ত্বেও কোনো সজীব বীজ কিছু অভ্যন্তরীণ কারণে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অঙ্কুরিত না হলে সে অবস্থাকে বীজের সুপ্ততা বলে।
বীজের সুপ্ততার কারণসমূহ: ১. **শক্ত বীজত্বক (পানি অভেদ্যতা):** পুরু ও শক্ত বীজত্বক পানি প্রবেশে বাধা দেয়। যেমন— শিম গোত্রের (Fabaceae) বীজ। ২. **গ্যাস অভেদ্য বীজত্বক:** বীজত্বক O_2 প্রবেশ ও CO_2 নির্গমনে বাধা দেয়। যেমন— *Xanthium*। ৩. **যান্ত্রিক বাধা:** শক্ত আবরণ ভ্রূণকে প্রসারিত হতে দেয় না। যেমন— *Alisma*, আঁটির শক্ত অন্তঃফলত্বক। ৪. **অপরিণত ভ্রূণ:** বীজ ছড়ানোর সময় ভ্রূণ অপরিপক্ব থাকে। যেমন— অর্কিড, *Ginkgo*। ৫. **পরিপক্বতা-পরবর্তী সময়ের প্রয়োজন (After-ripening):** ভ্রূণ আকারে পূর্ণ হলেও শারীরবৃত্তীয়ভাবে প্রস্তুত নয়; শুষ্ক বা শীতল সংরক্ষণ প্রয়োজন। যেমন— আপেল, গোলাপ। ৬. **অঙ্কুরোদ্গম প্রতিরোধক পদার্থ:** বীজত্বক বা ফলে **অ্যাবসিসিক এসিড (ABA)**, কুমারিন, ফেরুলিক এসিড ইত্যাদি থাকে। ৭. **আলোক সংবেদনশীলতা:** কিছু বীজ আলো ছাড়া (লেটুস) আবার কিছু আলোতে (*Nigella*) অঙ্কুরিত হয় না; ফাইটোক্রোম এটি নিয়ন্ত্রণ করে। ৮. **নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন:** কিছু বীজের শীতলীকরণ (stratification) দরকার হয়। ৯. **হরমোনের ভারসাম্যহীনতা:** ABA বেশি ও জিবেরেলিন কম থাকলে সুপ্ততা বজায় থাকে।

১৬। ইমবাইবিশন চাপ কাকে বলে? "প্রোটোপ্লাজম একটি জটিল কলয়েড অবস্থা" — ব্যাখ্যা কর।

ইমবাইবিশন চাপ: কলয়েডীয় পদার্থ পানি শোষণ করে স্ফীত হওয়ার সময় যে বিপুল চাপ সৃষ্টি করে, তাকে ইমবাইবিশন চাপ বলে। এ চাপ কয়েকশ' বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত হতে পারে। প্রাচীনকালে শুকনো কাঠের গোঁজ পাথরের ফাটলে ঢুকিয়ে পানি দিয়ে পাথর ভাঙা হতো; বীজত্বক ফেটে যাওয়া এবং চারার মাটি ভেদ করে ওঠাও এ চাপের ফল।

"প্রোটোপ্লাজম একটি জটিল কলয়েড অবস্থা" — ব্যাখ্যা: ১. **কলয়েডীয় কণার আকার:** প্রোটোপ্লাজমের প্রোটিন, লিপিড ও নিউক্লিক এসিড অণুর আকার ১–১০০ ন্যানোমিটার, যা কলয়েড কণার আকার। ২. **বিভিন্ন কলয়েডের মিশ্রণ:** এতে একই সাথে সল, জেল, ইমালসয়েড ও সাসপেনসয়েড অবস্থা বিদ্যমান— তাই একে **জটিল (polyphasic) কলয়েড** বলা হয়। ৩. **সল-জেল রূপান্তর:** প্রোটোপ্লাজম প্রয়োজনমতো তরল (সল) থেকে অর্ধকঠিন (জেল) অবস্থায় এবং বিপরীতভাবে পরিবর্তিত হয়; অ্যামিবয়েড চলন ও সাইক্লোসিস এর উদাহরণ। ৪. **টিন্ডাল ঘটনা ও ব্রাউনীয় চলন:** প্রোটোপ্লাজমে উভয়ই দেখা যায়, যা কলয়েডের বৈশিষ্ট্য। ৫. **বৃহৎ পৃষ্ঠতল:** কণাগুলোর বৃহৎ পৃষ্ঠতলে এনজাইম ও বিক্রিয়ক শোষিত হয়, ফলে দ্রুত বিপাক ঘটে। ৬. **ইমবাইবিশন ক্ষমতা:** প্রোটোপ্লাজম পানি শোষণ করে স্ফীত হয়। ৭. **তড়িৎ আধান ও জমাট বাঁধা:** কণাগুলো আধানযুক্ত; তাপ বা ভারী ধাতু প্রয়োগে জমাট বাঁধে (coagulation), যা কলয়েডের ধর্ম।
উপসংহার: উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রমাণ করে যে প্রোটোপ্লাজম একটি জটিল বহুদশাবিশিষ্ট কলয়েড তন্ত্র।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন — ১০ নম্বর)

১। অ্যানায়ন শ্বসন কী? লুন্ডেগার্ডের সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদটি সমালোচনাসহ বর্ণনা কর।

অথবা, আয়ন পরিশোষণে লুন্ডেগার্ড মতবাদ আলোচনা কর।

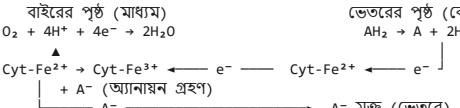
ভূমিকা: উদ্ভিদ মাটি থেকে খনিজ লবণ আয়নরূপে শোষণ করে। অনেক ক্ষেত্রে আয়ন ঘনত্ব-নতির বিপরীতে শোষিত হয়, যার জন্য বিপাকীয় শক্তি প্রয়োজন। এ সক্রিয় শোষণ ব্যাখ্যায় লুন্ডেগার্ড ও বার্স্ট্রম (Lundegårdh & Burström, ১৯৩৩) প্রস্তাব করেন যে শ্বসনের হার ও অ্যানায়ন শোষণের হার পরস্পর সম্পর্কিত।

অ্যানায়ন শ্বসন: কোনো উদ্ভিদ টিস্যুকে পানি থেকে লবণ দ্রবণে স্থানান্তর করলে শ্বসনের হার বেড়ে যায়। এ বর্ধিত অংশকে **লবণ শ্বসন বা অ্যানায়ন শ্বসন** বলে। মোট শ্বসন = ভূমি শ্বসন (Ground respiration) + অ্যানায়ন শ্বসন।

মতবাদের মূল অনুমানসমূহ (Assumptions): ১. অ্যানায়ন ও ক্যাটায়নের শোষণ ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ঘটে— **অ্যানায়ন সক্রিয়ভাবে** সাইটোক্রোম শৃঙ্খলের মাধ্যমে এবং **ক্যাটায়ন নিষ্ক্রিয়ভাবে** বৈদ্যুতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য শোষিত হয়। ২. ঝিল্লির ভেতরের পৃষ্ঠ থেকে বাইরের পৃষ্ঠ পর্যন্ত অক্সিজেনের ঘনত্ব-নতি রয়েছে। ৩. ইলেকট্রন সাইটোক্রোম শৃঙ্খলে ভেতর থেকে বাইরের দিকে এবং অ্যানায়ন বাইরে থেকে ভেতরের দিকে প্রবাহিত হয়।

কার্যপ্রণালী (Mechanism): ১. **ঝিল্লির ভেতরের পৃষ্ঠে ডিহাইড্রোজিনেশন:** শ্বসনিক বস্তু (AH_2) ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইমের সাহায্যে জারিত হয়ে প্রোটন (H^+) ও ইলেকট্রন (e^-) মুক্ত করে। $AH_2 \rightarrow A + 2H^+ + 2e^-$ ২. **ইলেকট্রন বাইরের দিকে:** ইলেকট্রন সাইটোক্রোম শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে যায়; প্রতিটি সাইটোক্রোমের লৌহ Fe^{3+} ইলেকট্রন গ্রহণ করে Fe^{2+} হয়। ৩. **বাইরের পৃষ্ঠে অ্যানায়ন গ্রহণ:** বাইরের পৃষ্ঠে বিজারিত সাইটোক্রোম (Fe^{2+}) ইলেকট্রন হারিয়ে পুনরায় জারিত (Fe^{3+}) হয় এবং একটি অ্যানায়ন (A^-) গ্রহণ করে। ৪. **অ্যানায়ন ভেতরের দিকে:** অ্যানায়ন সাইটোক্রোম শৃঙ্খলের মাধ্যমে ভেতরের দিকে স্থানান্তরিত হয় এবং ভেতরের পৃষ্ঠে মুক্ত হয়। ৫. **পানি গঠন:** বাইরের পৃষ্ঠে মুক্ত ইলেকট্রন H^+ ও O_2-এর সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করে। $4H^+ + 4e^- + O_2 \rightarrow 2H_2O$ ৬. **ক্যাটায়ন শোষণ:** ভেতরে অ্যানায়ন প্রবেশের ফলে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক ভারসাম্যহীনতা দূর করতে ক্যাটায়ন নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রবেশ করে।

চিত্রের বর্ণনা (লুন্ডেগার্ডের সাইটোক্রোম পাম্প):



(চিত্রে ঝিল্লিকে দুটি উল্লম্ব রেখা দিয়ে দেখিয়ে বাম পাশে "বাইরে", ডান পাশে "ভেতরে" লিখতে হবে; ইলেকট্রনের তীর বাইরের দিকে ও অ্যানায়নের তীর ভেতরের দিকে আঁকতে হবে।)

মতবাদের সমর্থনে যুক্তি: ১. লবণ দ্রবণে শ্বসনের হার বাড়ে। ২. সায়ানাইড ও কার্বন মনোক্সাইড (সাইটোক্রোম অক্সিডেজ প্রতিরোধক) প্রয়োগে অ্যানায়ন শোষণ ও অ্যানায়ন শ্বসন উভয়ই বন্ধ হয়। ৩. অক্সিজেন কমালে আয়ন শোষণ কমে যায়।

সমালোচনা (Criticism): ১. **ক্যাটায়নের সক্রিয় শোষণ:** পরীক্ষায় দেখা গেছে ক্যাটায়নও সক্রিয়ভাবে শোষিত হয়, যা মতবাদটি ব্যাখ্যা করতে পারে না। ২. **কেবল একযোজী অ্যানায়ন:** সাইটোক্রোম একসাথে একটি ইলেকট্রন বহন করে, তাই দ্বিযোজী বা ত্রিযোজী অ্যানায়নের শোষণ ব্যাখ্যা করা যায় না। ৩. **DNP-এর প্রভাব:** ২,৪-ডাইনাইট্রোফেনল ATP উৎপাদন বন্ধ করে কিন্তু শ্বসন বাড়ায়; অথচ এতে আয়ন শোষণ কমে যায়— অর্থাৎ শোষণে ATP প্রয়োজন, কেবল ইলেকট্রন প্রবাহ যথেষ্ট নয়। ৪. **আয়ন নির্বাচন:** মতবাদটি বিভিন্ন অ্যানায়নের নির্বাচনী শোষণ ব্যাখ্যা করে না। ৫. **সাইটোক্রোমের অবস্থান:** সাইটোক্রোম মূলত মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃঝিল্লিতে থাকে, প্লাজমা মেমব্রেনে নয়। ৬. **অবাত অবস্থায় শোষণ:** অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতেও কিছু আয়ন শোষিত হয়।

উপসংহার: সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও লুন্ডেগার্ডের মতবাদ প্রথমবারের মতো শ্বসন ও আয়ন শোষণের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে এবং পরবর্তী বাহক মতবাদ ও ATPase প্রোটন পাম্প মতবাদের ভিত্তি তৈরি করে।

২। ফটোপিরিওডিজম কী? উদ্ভিদের পুষ্পায়নে অন্ধকার দশার বর্ণনা কর।

ভূমিকা: গার্নার ও অ্যালার্ড (Garner & Allard, ১৯২০) তামাকের Maryland Mammoth জাতে লক্ষ করেন যে দিবস দৈর্ঘ্যই এর পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণ করে। **সংজ্ঞা:** দিবস ও রাত্রির আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যের প্রতি উদ্ভিদের সাড়া দেওয়াকে, বিশেষত পুষ্পায়নের প্রতিক্রিয়াকে, **ফটোপিরিওডিজম বা দীপ্তিকাল** বলে।

দীপ্তিকাল অনুসারে উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ:

শ্রেণি	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
হ্রস্ব দিবস উদ্ভিদ (SDP)	ক্রিটিক্যাল দৈর্ঘ্যের কম আলো, দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার প্রয়োজন	*Xanthium*, সয়াবিন, ধান, চন্দ্রমল্লিকা
দীর্ঘ দিবস উদ্ভিদ (LDP)	ক্রিটিক্যাল দৈর্ঘ্যের বেশি আলো, হ্রস্ব অন্ধকার	গম, মূলা, পালং, *Hyoscyamus*
দিবস নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (DNP)	দিবস দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল নয়	টমেটো, সূর্যমুখী, তুলা
মধ্যবর্তী দিবস উদ্ভিদ	কেবল নির্দিষ্ট মাঝারি দিবস দৈর্ঘ্যে	আখের কিছু জাত

পুষ্পায়নে অন্ধকার দশার ভূমিকা: হ্যামনার ও বনার (Hamner & Bonner, ১৯৩৮) *Xanthium*-এ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে পুষ্পায়নের জন্য আলোক দশার চেয়ে **অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার দশাই** বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই হ্রস্ব দিবস উদ্ভিদকে **দীর্ঘ রাত্রি উদ্ভিদ** এবং দীর্ঘ দিবস উদ্ভিদকে **হ্রস্ব রাত্রি উদ্ভিদ** বলা অধিক যুক্তিযুক্ত।

১. অন্ধকারের দৈর্ঘ্যের গুরুত্ব: SDP-তে অন্ধকার দশা ক্রিটিক্যাল দৈর্ঘ্যের (যেমন *Xanthium*-এ ৮.৫ ঘণ্টা) কম হলে আলোক দশা যত হ্রস্বই হোক, ফুল ধরে না।

২. আলোর বাধা (Light break বা Night break): দীর্ঘ অন্ধকার দশার মাঝে কয়েক মিনিটের জন্যও আলো দিলে—

- SDP-তে পুষ্পায়ন **বন্ধ** হয়ে যায়।
- LDP-তে পুষ্পায়ন **ত্বরান্বিত** হয়। অথচ আলোক দশার মাঝে অন্ধকার দিলে বিশেষ প্রভাব পড়ে না। এতে প্রমাণিত হয় অন্ধকার দশাই নিয়ামক।

৩. লাল ও দূর-লাল আলোর প্রভাব (ফাইটোক্রোমের ভূমিকা):

- লাল আলো (৬৬০ ন্যানোমিটার) দিয়ে আলোর বাধা দিলে SDP-তে পুষ্পায়ন বন্ধ হয়।
- এরপর দূর-লাল আলো (৭৩০ ন্যানোমিটার) দিলে প্রভাব উল্টে যায় এবং পুষ্পায়ন ঘটে।
- শেষে যে আলো দেওয়া হয় তার প্রভাবই কার্যকর থাকে।

```
                লাল আলো (৬৬০ nm)
Pr  ──────────────────────────►  Pfr (সক্রিয় রূপ)
    ◄──────────────────────────
            দূর-লাল আলো (৭৩০ nm) / অন্ধকারে ধীর রূপান্তর
```

দিনের শেষে উদ্ভিদে Pfr বেশি থাকে। দীর্ঘ অন্ধকারে Pfr ধীরে Pr-এ রূপান্তরিত হয়।

- **SDP:** Pfr-এর মাত্রা কম হলে পুষ্পায়ন ঘটে; তাই দীর্ঘ অন্ধকার প্রয়োজন।
- **LDP:** Pfr-এর মাত্রা বেশি থাকলে পুষ্পায়ন ঘটে; তাই হ্রস্ব অন্ধকার যথেষ্ট।

৪. অন্ধকার দশায় তাপমাত্রার প্রভাব: নিম্ন তাপমাত্রায় অন্ধকারের প্রভাব কমে যায়, কারণ অন্ধকারে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো এনজাইম নির্ভর।

৫. অন্ধকার দশায় ফ্লোরিজেন সংশ্লেষণ: উপযুক্ত অন্ধকারে পাতায় পুষ্পায়ন উদ্দীপক (FT প্রোটিন/ফ্লোরিজেন) তৈরি হয় এবং ফ্লোয়েম পথে শীর্ষমুকুলে পৌঁছে পুষ্পমুকুল সৃষ্টি করে।

৬. আলোক দশার প্রয়োজনীয়তা: অন্ধকার দশা মুখ্য হলেও সম্পূর্ণ অন্ধকারে উদ্ভিদ রাখলে ফুল ধরে না, কারণ সালোকসংশ্লেষণজাত খাদ্য ও Pfr গঠনের জন্য আলোক দশাও প্রয়োজন।

ব্যবহারিক গুরুত্ব: কৃত্রিম আলো বা অন্ধকার দিয়ে অসময়ে ফুল ফোটানো (চন্দ্রমল্লিকা), সংকরায়ণের জন্য বিভিন্ন জাতের ফুল একসাথে ফোটানো এবং ফসলের জাত নির্বাচন।

উপসংহার: পুষ্পায়নের দীপ্তিকাল নিয়ন্ত্রণে অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার দশা এবং ফাইটোক্রোম ব্যবস্থা মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৩। উদ্ভিদ হরমোন কী? উদ্ভিদে অক্সিন ও সাইটোকাইনিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা লেখ।

উদ্ভিদ হরমোন: যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদের এক অংশে উৎপন্ন হয়ে অতি সামান্য পরিমাণে অন্য অংশে পরিবাহিত হয় এবং বৃদ্ধি, বিকাশ ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে উদ্ভিদ হরমোন বা ফাইটোহরমোন বলে। **প্রধান পাঁচ ধরন:** অক্সিন, জিবেরেলিন, সাইটোকাইনিন, অ্যাবসিসিক এসিড ও ইথিলিন। (এছাড়া ব্রাসিনোস্টেরয়েড, জেসমোনেট, স্যালিসাইলিক এসিড।)

ক. অক্সিন

আবিষ্কার: চার্লস ডারউইন (১৮৮০) ক্যানারি ঘাসের কলিওপটাইলে আলোর প্রভাব লক্ষ করেন; এফ. ডব্লিউ. ওয়েন্ট (১৯২৮) অ্যাভেনা পরীক্ষায় একে পৃথক করেন। প্রধান প্রাকৃতিক অক্সিন **IAA**। **উৎপত্তিস্থল:** কাণ্ড ও মূলের শীর্ষ, কচি পাতা, বিকাশমান বীজ।

শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা: ১. **কোষ প্রসারণ:** কোষপ্রাচীরকে শিথিল করে (অম্ল-বৃদ্ধি মতবাদ) কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটায়। ২. **শীর্ষ প্রকটতা (Apical dominance):** শীর্ষমুকুলের অক্সিন পার্শ্বমুকুলের বৃদ্ধি দমন করে। ৩. **ট্রপিজম:** আলোকবৃত্তি ও অভিকর্ষবৃত্তিতে অক্সিনের অসম বণ্টন বক্রতা সৃষ্টি করে। ৪. **মূল সৃষ্টি:** কাটিং-এ IBA ও NAA প্রয়োগে অস্থানিক মূল গজায়। ৫. **অনিষেকফল (Parthenocarpy):** নিষেক ছাড়াই বীজহীন ফল তৈরি হয়— টমেটো, শসা। ৬. **পত্রমোচন ও ফলঝরা রোধ:** মোচন স্তর গঠনে বাধা দেয়। ৭. **ক্যাম্বিয়ামের সক্রিয়তা:** গৌণ বৃদ্ধি ও জাইলেম পার্থক্যকরণ ঘটায়। ৮. **আগাছা দমন:** 2,4-D দ্বিবীজপত্রী আগাছা নাশ করে। ৯. **ফুল ফোটানো:** আনারসে NAA প্রয়োগে একসাথে ফুল আসে। ১০. **ক্যালাস সৃষ্টি** ও টিস্যু কালচারে সাইটোকাইনিনের সাথে অঙ্গ গঠন নিয়ন্ত্রণ।

খ. সাইটোকাইনিন

আবিষ্কার: মিলার ও স্কুগ (১৯৫৫) হেরিং মাছের শুক্রাণুর DNA থেকে **কাইনেটিন** পান। প্রথম প্রাকৃতিক সাইটোকাইনিন **জিয়াটিন** (ভুট্টার শস্য থেকে, লেথাম ১৯৬৩)। এরা অ্যাডেনিন জাতক। **উৎপত্তিস্থল:** প্রধানত মূলের শীর্ষ; বিকাশমান বীজ ও ফল।

শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা: ১. **কোষ বিভাজন (Cytokinesis):** অক্সিনের উপস্থিতিতে কোষ বিভাজন উদ্দীপিত করে। ২. **অঙ্গ গঠন নিয়ন্ত্রণ:** টিস্যু কালচারে সাইটোকাইনিন/অক্সিন অনুপাত বেশি হলে বিটপ, কম হলে মূল সৃষ্টি হয় (স্কুগ ও মিলার)। ৩. **বার্ধক্য বিলম্বিত করা (রিচমন্ড-ল্যাং প্রভাব):** পাতায় ক্লোরোফিল ও প্রোটিনের ভাঙন রোধ করে পাতাকে দীর্ঘদিন সবুজ রাখে। ৪. **শীর্ষ প্রকটতা ভাঙা:** পার্শ্বমুকুলের বৃদ্ধি ঘটায়। ৫. **বীজের সুপ্ততা ভাঙা ও অঙ্কুরোদগম:** লেটুস বীজে আলোর প্রয়োজন পূরণ করে। ৬. **পুষ্টি আকর্ষণ (Nutrient mobilization):** প্রয়োগকৃত স্থানে খাদ্য ও পুষ্টি আকৃষ্ট করে। ৭. **কোষ প্রসারণ:** বীজপত্রের কোষ প্রসারণ ঘটায়। ৮. **ক্লোরোপ্লাস্টের বিকাশ** ও পত্ররন্ধ্র খোলায় সাহায্য। ৯. **ফুল ও ফলের সংরক্ষণ:** শাকসবজি ও কাটা ফুল দীর্ঘদিন সতেজ রাখে।

অক্সিন ও সাইটোকাইনিনের পারস্পরিক সম্পর্ক: শীর্ষ প্রকটতায় দুটি পরস্পরবিরোধী; আবার কোষ বিভাজনে পরিপূরক।

উপসংহার: অক্সিন মূলত কোষ প্রসারণ ও সাইটোকাইনিন কোষ বিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে; উভয়ের ভারসাম্যেই উদ্ভিদের সুষম বৃদ্ধি ও কৃষি-উদ্যানতত্ত্বে ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

৪। অক্সিন কী? অ্যাবসিসিক অ্যাসিডের শারীরতাত্ত্বিক প্রভাব বর্ণনা কর।

অক্সিন: গ্রিক "auxein" (বৃদ্ধি পাওয়া) শব্দ থেকে উদ্ভূত। যে উদ্ভিদ হরমোন প্রধানত বিটপের শীর্ষে উৎপন্ন হয়ে মেরুমুখী পরিবহনের মাধ্যমে নিচের দিকে পরিবাহিত হয় এবং কোষ প্রসারণের মাধ্যমে বৃদ্ধি ঘটায়, তাকে অক্সিন বলে।

- **প্রাকৃতিক:** IAA, IBA, 4-Cl-IAA।
- **কৃত্রিম:** NAA, 2,4-D, 2,4,5-T।
- **পূর্বসূরি:** ট্রিপটোফ্যান অ্যামাইনো এসিড।
- **প্রধান কাজ:** কোষ প্রসারণ, শীর্ষ প্রকটতা, মূল গঠন, অনিষেকফল, ট্রপিজম।

অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA): আবিষ্কার: অ্যাডিকট ও সহকর্মীরা (১৯৬৩) তুলার ফল থেকে "অ্যাবসিসিন-II" এবং ওয়্যারিং (১৯৬৩) *Acer* থেকে "ডরমিন" পৃথক করেন; পরে দুটি একই যৌগ প্রমাণিত হয়ে ABA নাম পায়। এটি ১৫-কার্বনবিশিষ্ট **সেসকুইটারপিন**, ক্যারোটিনয়েড থেকে সংশ্লেষিত হয়। **উৎপত্তিস্থল:** পরিপক্ক পাতা, ক্লোরোপ্লাস্ট, মূলের শীর্ষ, বীজ ও ফল। ABA-কে **"স্ট্রেস হরমোন"** বলা হয়।

শারীরতাত্ত্বিক প্রভাব: ১. **পত্ররন্ধ্র বন্ধ করা:** পানির অভাবে পাতায় ABA দ্রুত বৃদ্ধি পায়; এটি রক্ষীকোষ থেকে K^+ আয়ন বের করে দেয়, ফলে রক্ষীকোষ শিথিল হয়ে রন্ধ্র বন্ধ হয় এবং প্রস্বেদন কমে। তাই ABA **প্রতিপ্রস্বেদক (antitranspirant)**। ২. **বীজ ও মুকুলের সুপ্ততা সৃষ্টি:** শীতের পূর্বে মুকুল ও বীজে সুপ্তাবস্থা আনে, তাই একে "ডরমিন" বলা হয়। ৩. **অঙ্কুরোদগম রোধ:** জিবেরেলিনের বিপরীতে কাজ করে বীজের অঙ্কুরোদগম ও α-অ্যামাইলেজ সংশ্লেষণ বন্ধ রাখে; ফলে গাছে থাকা অবস্থায় বীজ অঙ্কুরণ (vivipary) রোধ হয়। ৪. **বৃদ্ধি প্রতিরোধ:** কোষ বিভাজন ও প্রসারণ দমন করে। ৫. **পত্রমোচন ও ফলঝরা:** মোচন স্তর গঠনে সাহায্য করে (যদিও প্রধান ভূমিকা ইথিলিনের)। ৬. **বার্ধক্য ত্বরান্বিত করা:** ক্লোরোফিল ও প্রোটিন ভাঙন বাড়ায়। ৭. **পুষ্পায়নে প্রভাব:** দীর্ঘ দিবস উদ্ভিদে পুষ্পায়ন বাধা দেয়; কিছু হ্রস্ব দিবস উদ্ভিদে উদ্দীপিত করে। ৮. **প্রতিকূলতা সহিষ্ণুতা:** খরা, লবণাক্ততা ও শীতে ডিহাইড্রিন ও LEA প্রোটিন সংশ্লেষণ বাড়িয়ে সহিষ্ণুতা দেয়। ৯. **বীজ পরিপক্কতা:** বীজে সঞ্চিত প্রোটিন সংশ্লেষণ ও শুষ্কতা সহনশীলতা আনে। ১০. **মূলের বৃদ্ধি:** পানির অভাবে মূলের বৃদ্ধি বজায় রেখে পানি অনুসন্ধানে সাহায্য করে।

ব্যবহারিক প্রয়োগ: নার্সারিতে চারার প্রস্বেদন কমানো, বীজ সংরক্ষণকাল বাড়ানো, খরা সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি।

উপসংহার: অক্সিন বৃদ্ধি উদ্দীপক আর ABA প্রধান বৃদ্ধিরোধক ও প্রতিকূলতা মোকাবিলার হরমোন— উভয়ের ভারসাম্য উদ্ভিদের জীবনচক্র নিয়ন্ত্রণ করে।

৫। গ্লাইকোলাইসিস কী? গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক এসিড তৈরির প্রক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বর্ণনা কর।

ভূমিকা: গ্লাইকোলাইসিস সবাত ও অবাত উভয় শ্বসনের প্রথম ও সাধারণ পর্যায়। এম্বডেন, মেয়ারহফ ও পারনাস এ পথ আবিষ্কার করেন বলে একে **EMP পথ** বলা হয়।

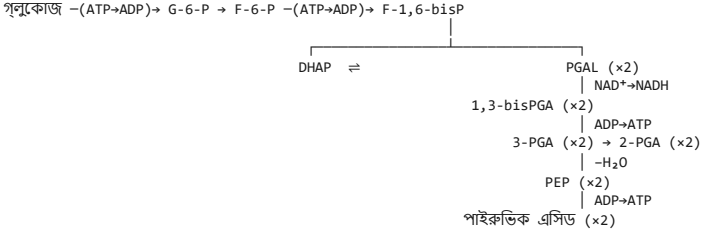
সংজ্ঞা: শ্বসনের যে পর্যায়ে এক অণু গ্লুকোজ (৬C) ধারাবাহিক এনজাইমীয় বিক্রিয়ায় আংশিক জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক এসিডে (৩C) পরিণত হয়, তাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে। **স্থান:** সাইটোপ্লাজম। **O_2:** প্রয়োজন নেই।

ধাপসমূহ (১০টি বিক্রিয়া):

ক. প্রস্তুতি বা শক্তি বিনিয়োগ পর্যায়: ১. **ফসফোরাইলেশন:** গ্লুকোজ + ATP → গ্লুকোজ-৬-ফসফেট + ADP (এনজাইম: হেক্সোকাইনেজ, Mg^{2+}) ২. **সমাণুকরণ:** গ্লুকোজ-৬-ফসফেট ⇌ ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট (ফসফোগ্লুকোআইসোমারেজ) ৩. **দ্বিতীয় ফসফোরাইলেশন:** ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট + ATP → ফ্রুক্টোজ-১,৬-বিসফসফেট + ADP (ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ — এটি নিয়ন্ত্রক এনজাইম) ৪. **বিভাজন:** ফ্রুক্টোজ-১,৬-বিসফসফেট ⇌ গ্লিসারালডিহাইড-৩-ফসফেট (PGAL) + ডাইহাইড্রক্সিঅ্যাসিটোন ফসফেট (DHAP) (অ্যালডোলেজ) ৫. **সমাণুকরণ:** DHAP ⇌ PGAL (ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমারেজ) → ফলে ১ অণু গ্লুকোজ থেকে **২ অণু PGAL**।

খ. শক্তি উৎপাদন পর্যায় (প্রতিটি বিক্রিয়া ২ বার ঘটে): ৬. **জারণ ও ফসফোরাইলেশন:** PGAL + NAD^+ + Pi ⇌ ১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড + NADH + H^+ (গ্লিসারালডিহাইড-৩-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ) ৭. **ATP সৃষ্টি (সাবস্ট্রেট লেভেল):** ১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড + ADP ⇌ ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড + ATP (ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ) ৮. **ফসফেট স্থানান্তর:** ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড ⇌ ২-ফসফোগ্লিসারিক এসিড (ফসফোগ্লিসারোমিউটেজ) ৯. **পানি অপসারণ:** ২-ফসফোগ্লিসারিক এসিড ⇌ ফসফোইনলপাইরুভিক এসিড (PEP) + H_2O (ইনোলেজ, Mg^{2+}) ১০. **ATP সৃষ্টি:** PEP + ADP → পাইরুভিক এসিড + ATP (পাইরুভেট কাইনেজ)

প্রবাহচিত্র:



সামগ্রিক সমীকরণ: $C_6H_{12}O_6 + 2NAD^+ + 2ADP + 2Pi \rightarrow 2CH_3COCOOH + 2NADH + 2H^+ + 2ATP + 2H_2O$

শক্তির হিসাব:

ধাপ	ATP ব্যয়	ATP উৎপন্ন
ধাপ ১ ও ৩	−২	—
ধাপ ৭ (২ বার)	—	+২
ধাপ ১০ (২ বার)	—	+২
২ NADH (সবাত অবস্থায়)	—	+৬
নিট		**২ ATP (সরাসরি) + ২ NADH = ৮ ATP**

গুরুত্ব: সব জীবে সাধারণ, O_2 ছাড়া শক্তি সরবরাহ, পাইরুভেট ক্রেবস চক্র বা গাঁজনের কাঁচামাল এবং মধ্যবর্তী যৌগগুলো অন্যান্য জৈব যৌগ সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

৬। ব্যাপন কী? পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রোটন মতবাদটি বর্ণনা কর।

ব্যাপন: একই তাপমাত্রা ও চাপে কোনো পদার্থের অণু বা আয়নের অধিক ঘন স্থান থেকে কম ঘন স্থানের দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। যেমন— পত্ররন্ধ্র দিয়ে CO_2 প্রবেশ ও জলীয় বাষ্প নির্গমন। **প্রভাবক:** ঘনত্ব-নতি, তাপমাত্রা, অণুর আকার, মাধ্যমের ঘনত্ব ও চাপ।

পত্ররন্ধ্রের গঠন: দুটি বৃক্কাকার রক্ষীকোষ দ্বারা ঘেরা ছিদ্র। রক্ষীকোষের ভেতরের প্রাচীর পুরু ও অস্থিতিস্থাপক এবং বাইরের প্রাচীর পাতলা ও স্থিতিস্থাপক। রক্ষীকোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। রক্ষীকোষ স্ফীত হলে পাতলা বাইরের প্রাচীর বেশি প্রসারিত হয়ে ছিদ্র খুলে যায়।

প্রোটন মতবাদ বা সক্রিয় K^+ পরিবহন মতবাদ (লেভিট, ১৯৭৪): এটি স্টার্চ-শর্করা রূপান্তর মতবাদের পরিমার্জিত আধুনিক রূপ। ফুজিনো (১৯৬৭) প্রথম K^+ আয়নের ভূমিকা লক্ষ করেন।

ক. দিনে (আলোতে) পত্ররন্ধ্র খোলা: ১. আলোতে রক্ষীকোষে সালোকসংশ্লেষণ শুরু হয়, ফলে CO_2 কমে যায় এবং pH বেড়ে (৫ → ৭) ক্ষারীয় হয়। ২. ক্ষারীয় পরিবেশে স্টার্চ ভেঙে **ফসফোইনলপাইরুভেট (PEP)** তৈরি হয়। ৩. PEP কার্বক্সিলেজের সাহায্যে PEP + CO_2 → অক্সালোঅ্যাসিটেট → **ম্যালিক এসিড**। ৪. ম্যালিক এসিড বিয়োজিত হয়ে **H^+ ও ম্যালেট আয়ন** তৈরি করে। ম্যালিক এসিড ⇌ $2H^+$ + ম্যালেট$^{2-}$ ৫. আলো দ্বারা সক্রিয় **H^+-ATPase প্রোটন পাম্প** ATP ব্যয় করে H^+ রক্ষীকোষ থেকে বের করে পার্শ্বকোষে পাঠায়। ৬. এর বিনিময়ে পার্শ্বকোষ থেকে **K^+ আয়ন** রক্ষীকোষে প্রবেশ করে (H^+/K^+ বিনিময়)। ৭. K^+ ম্যালেট আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে **পটাশিয়াম ম্যালেট** তৈরি করে কোষগহ্বরে জমা হয়; প্রয়োজনে Cl^- আয়নও প্রবেশ করে। ৮. ফলে রক্ষীকোষের দ্রব ঘনত্ব বাড়ে, পানি বিভব কমে এবং অন্তঃঅভিস্রবণে পানি প্রবেশ করে। ৯. রক্ষীকোষ রসস্ফীত হয় এবং **পত্ররন্ধ্র খুলে যায়।**

খ. রাতে (অন্ধকারে) পত্ররন্ধ্র বন্ধ: ১. সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ থাকায় CO_2 জমে pH কমে যায় (অম্লীয়)। ২. প্রোটন পাম্প নিষ্ক্রিয় হয়; ম্যালিক এসিড অবশিষ্ট থাকে না, বরং ম্যালেট আবার স্টার্চে পরিণত হয়। ৩. K^+ আয়ন রক্ষীকোষ থেকে পার্শ্বকোষে ফিরে যায়। ৪. **ABA**-এর উপস্থিতি (বিশেষত পানির অভাবে) K^+ বের হওয়া ত্বরান্বিত করে। ৫. রক্ষীকোষের দ্রব ঘনত্ব কমে, বহিঃঅভিস্রবণে পানি বেরিয়ে যায়। ৬. রক্ষীকোষ শিথিল হয় এবং **পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়।**

সংক্ষিপ্ত চিত্র:

আলো → সালোকসংশ্লেষণ → pH↑ → স্টার্চ → PEP → ম্যালিক এসিড → H^+ + ম্যালেট
H^+ বাইরে (প্রোটন পাম্প, ATP) ⇄ K^+ ভেতরে → দ্রব ঘনত্ব↑ → পানি প্রবেশ → রসস্ফীতি → রন্ধ্র খোলা
অন্ধকার/ABA → K^+ বাইরে → দ্রব ঘনত্ব↓ → পানি বের → শিথিলতা → রন্ধ্র বন্ধ

মতবাদের সমর্থন: খোলা রন্ধ্রের রক্ষীকোষে K^+ ঘনত্ব বন্ধ রন্ধ্রের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি পাওয়া যায়; ATPase প্রতিরোধক প্রয়োগে রন্ধ্র খোলে না।

উপসংহার: প্রোটন মতবাদ পত্ররন্ধ্রের চলনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা, যেখানে H^+ নির্গমন ও K^+ প্রবেশই মূল চালিকাশক্তি।

৭। উদ্ভিদে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ভূমিকা এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ আলোচনা কর।

ভূমিকা: উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ১৭টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান প্রয়োজন। এর মধ্যে N, P ও K বেশি পরিমাণে লাগে বলে এদের **মুখ্য পুষ্টি উপাদান (Macronutrients)** বা "প্রাথমিক উপাদান" বলা হয় এবং NPK সার হিসেবে পরিচিত। এ তিনটি উপাদানই উদ্ভিদদেহে **চলনশীল (mobile)**, তাই অভাবের লক্ষণ প্রথমে **পুরাতন বা নিচের পাতায়** দেখা দেয়।

ক. নাইট্রোজেন (N)

শোষণের রূপ: নাইট্রেট (NO_3^-) ও অ্যামোনিয়াম (NH_4^+)। **ভূমিকা:** ১. সব অ্যামাইনো এসিড, প্রোটিন ও এনজাইমের অপরিহার্য উপাদান। ২. নিউক্লিক এসিড (DNA, RNA) ও নিউক্লিওটাইডের উপাদান। ৩. **ক্লোরোফিল** অণুর পোরফাইরিন বলয়ে ৪টি N পরমাণু থাকে। ৪. ATP, NAD, NADP, FAD, কো-এনজাইম-A-এর উপাদান। ৫. অক্সিন ও সাইটোকাইনিনের মতো হরমোন এবং অ্যালকালয়েডের উপাদান। ৬. দৈহিক বৃদ্ধি, পাতার সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি করে। **অভাবজনিত লক্ষণ:** ১. পুরাতন পাতায় প্রথমে **ক্লোরোসিস** (হলুদ হয়ে যাওয়া)। ২. বৃদ্ধি খর্ব (stunted growth), কাণ্ড সরু ও দুর্বল। ৩. কিছু উদ্ভিদে অ্যান্থোসায়ানিন জমে কাণ্ড ও পাতা বেগুনি হয়। ৪. অকালে পাতা ঝরে যায় এবং দ্রুত বার্ধক্য আসে। ৫. পুষ্পায়ন বিলম্বিত হয় এবং ফলন হ্রাস পায়।

খ. ফসফরাস (P)

শোষণের রূপ: $H_2PO_4^-$ ও HPO_4^{2-}। **ভূমিকা:** ১. **ATP, ADP, NADP** এর উপাদান— শক্তি স্থানান্তরে মুখ্য ভূমিকা। ২. DNA ও RNA-এর শর্করা-ফসফেট মেরুদণ্ড গঠন করে। ৩. কোষঝিল্লির **ফসফোলিপিডের** উপাদান। ৪. সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যবর্তী যৌগের (RuBP, PGA, শর্করা ফসফেট) উপাদান। ৫. মূলের বৃদ্ধি ও বিস্তারে সাহায্য করে। ৬. ফুল, ফল ও বীজ গঠন ত্বরান্বিত করে এবং ফসল দ্রুত পাকায়। ৭. ফাইটিন হিসেবে বীজে সঞ্চিত থাকে; শিম জাতীয় উদ্ভিদে গুটি সৃষ্টিতে সাহায্য করে। **অভাবজনিত লক্ষণ:** ১. পাতা গাঢ় সবুজ থেকে **বেগুনি-লাল** হয় (অ্যান্থোসায়ানিন জমা)। ২. মূলের বৃদ্ধি ও শাখা কমে যায়। ৩. বৃদ্ধি খর্ব, পাতা ছোট ও খাড়া। ৪. পুরাতন পাতায় মৃত টিস্যুর দাগ (necrosis)। ৫. ফুল ও ফল দেরিতে আসে; বীজ গঠন কম; ধান-গমে কুশি কম হয়।

গ. পটাশিয়াম (K)

শোষণের রূপ: K^+। এটি কোনো জৈব যৌগের গাঠনিক উপাদান নয়, আয়নরূপে থাকে। **ভূমিকা:** ১. ৬০টির বেশি **এনজাইমের সক্রিয়ক** (পাইরুভেট কাইনেজ, স্টার্চ সিনথেজ ইত্যাদি)। ২. **পত্ররন্ধ্র খোলা-বন্ধ** নিয়ন্ত্রণ করে (প্রোটন মতবাদ)। ৩. কোষের অভিস্রবণিক চাপ ও রসস্ফীতি বজায় রাখে। ৪. প্রোটিন ও শর্করা সংশ্লেষণ এবং শর্করা পরিবহনে সাহায্য করে। ৫. কোষে আয়ন ভারসাম্য ও অম্ল-ক্ষার সাম্য রক্ষা করে। ৬. রোগ, খরা ও শীত প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; কাণ্ড শক্ত করে হেলে পড়া (lodging) রোধ করে। ৭. ফলের আকার, রং, স্বাদ ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে। **অভাবজনিত লক্ষণ:** ১. পুরাতন পাতার **কিনারা ও আগা হলুদ হয়ে পরে বাদামি হয়ে পুড়ে যাওয়ার** মতো দেখায় (marginal scorching)। ২. পাতা কুঁচকে যায় ও নিচের দিকে বেঁকে যায়; পাতায় ছোপ ছোপ দাগ। ৩. পর্বমধ্য খাটো হয়, কাণ্ড দুর্বল হয়ে গাছ হেলে পড়ে। ৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ৫. বীজ ও ফল অপুষ্ট হয়, ফলন কমে।

সারণি আকারে তুলনা:

উপাদান	প্রধান কাজ	প্রধান অভাব-লক্ষণ
N	প্রোটিন, ক্লোরোফিল, নিউক্লিক এসিড	পুরাতন পাতা হলুদ, খর্ব বৃদ্ধি
P	শক্তি স্থানান্তর (ATP), মূল ও বীজ গঠন	পাতা বেগুনি, মূল কম
K	এনজাইম সক্রিয়ক, পত্ররন্ধ্র নিয়ন্ত্রণ	পাতার কিনারা পোড়া, গাছ হেলে পড়া

উপসংহার: N, P ও K-এর সুষম সরবরাহ উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফলন ও গুণগত মান নিশ্চিত করে; তাই ফসল উৎপাদনে সুষম সার প্রয়োগ অপরিহার্য।

৮। ওয়াটার কালচার কী? ওয়াটার কালচারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো লেখ।

ভূমিকা: মাটি একটি জটিল মাধ্যম হওয়ায় তাতে কোন উপাদান উদ্ভিদের জন্য অপরিহার্য তা নির্ণয় করা কঠিন। এজন্য জার্মান বিজ্ঞানী **জুলিয়াস ভন স্যাক্স (১৮৬০)** ও **ডব্লিউ. নপ (১৮৬৫)** ওয়াটার কালচার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

সংজ্ঞা: মাটি ছাড়া কেবল জানা পরিমাণ খনিজ লবণযুক্ত পানির দ্রবণে উদ্ভিদ জন্মানোর পদ্ধতিকে **ওয়াটার কালচার বা দ্রবণ কালচার** বলে। বাণিজ্যিক আকারে এটিই **হাইড্রোপনিক্স** (গেরিক, ১৯৪০)।

পদ্ধতি: ১. একটি কাচ বা প্লাস্টিকের পাত্র (জার) নিতে হয় এবং আলো যেন মূলে না পৌঁছে সেজন্য বাইরে কালো কাগজ মুড়ে দিতে হয় (শৈবাল জন্মানো রোধে)। ২. পাতিত পানিতে নির্দিষ্ট অনুপাতে অত্যাবশ্যকীয় লবণ মিশিয়ে পুষ্টি দ্রবণ তৈরি করা হয়— যেমন **নপের দ্রবণ** বা **হোগল্যান্ডের দ্রবণ**। ৩. পাত্রের মুখে ছিদ্রযুক্ত কর্ক দিয়ে চারা এমনভাবে বসানো হয় যেন মূল দ্রবণে ডুবে থাকে। ৪. একটি নল দিয়ে নিয়মিত বায়ু প্রবাহিত করা হয় (মূলের শ্বসনের জন্য)। ৫. দ্রবণের pH (৫.৫–৬.৫) নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দিষ্ট সময় পর দ্রবণ পরিবর্তন করা হয়। ৬. কোনো উপাদানের অপরিহার্যতা যাচাইয়ে একটি পাত্রে পূর্ণ দ্রবণ (নিয়ন্ত্রণ) এবং অন্যটিতে ঐ উপাদানবিহীন দ্রবণ রেখে তুলনা করা হয়।

চিত্রের বর্ণনা: একটি জার, কালো কাগজে মোড়ানো; মুখে কর্ক দিয়ে আটকানো চারা; মূল দ্রবণে ডোবানো; পাশে বায়ু প্রবেশের নল ও একটি ফানেল। চিহ্ন: চারা, কর্ক, বায়ু নল, পুষ্টি দ্রবণ, মূল, কালো আবরণ।

ওয়াটার কালচারের সুবিধা: ১. **অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নির্ণয়:** কোন খনিজ উপাদান উদ্ভিদের জন্য অপরিহার্য তা সঠিকভাবে জানা যায় (আর্নন ও স্টাউটের মানদণ্ড)। ২. **অভাবজনিত লক্ষণ শনাক্তকরণ:** নির্দিষ্ট উপাদান বাদ দিয়ে তার অভাবের লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ৩. **নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ:** পুষ্টির ধরন, পরিমাণ, pH সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ৪. **মাটিবাহিত রোগ ও আগাছা নেই:** কীটনাশক কম লাগে। ৫. **কম স্থানে বেশি উৎপাদন:** ছাদে, শহরে, মরুভূমিতে বা মহাকাশযানে চাষ সম্ভব। ৬. **পানি সাশ্রয়:** দ্রবণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য, পানির অপচয় কম। ৭. **দ্রুত বৃদ্ধি ও সারা বছর চাষ:** টমেটো, লেটুস, শসা ইত্যাদি দ্রুত উৎপন্ন হয়। ৮. **মূল পর্যবেক্ষণ সহজ:** মূলের বৃদ্ধি ও শোষণ সম্পর্কে গবেষণা করা যায়। ৯. **বিষাক্ত উপাদানের প্রভাব** (যেমন ভারী ধাতু) সম্পর্কে গবেষণা সম্ভব।

ওয়াটার কালচারের অসুবিধা: ১. **ব্যয়বহুল:** প্রাথমিক স্থাপনা, রাসায়নিক ও যন্ত্রপাতির খরচ বেশি। ২. **দক্ষতার প্রয়োজন:** দ্রবণের ঘনত্ব ও pH নিয়মিত পরীক্ষা করতে প্রশিক্ষিত জনবল লাগে। ৩. **বায়ু সরবরাহ আবশ্যক:** বায়ু না দিলে মূল পচে যায়। ৪. **অণুপুষ্টির বিশুদ্ধতা সমস্যা:** রাসায়নিক ও পাত্রে অশুদ্ধি থাকলে সূক্ষ্ম উপাদানের (Mo, Cu) অপরিহার্যতা নির্ণয় কঠিন হয়। ৫. **রোগ দ্রুত ছড়ায়:** একবার পানিবাহিত রোগ এলে পুরো তন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ে। ৬. **ঠেকনা প্রয়োজন:** মাটির অবলম্বন না থাকায় বড় গাছকে আলাদাভাবে ধরে রাখতে হয়। ৭. **বড় বৃক্ষ ও দানাশস্যের জন্য অনুপযোগী;** বাণিজ্যিকভাবে সব ফসলের জন্য লাভজনক নয়। ৮. **বিদ্যুৎ নির্ভরতা:** পাম্প বন্ধ হলে দ্রুত ক্ষতি হয়।

উপসংহার: ওয়াটার কালচার উদ্ভিদ পুষ্টি গবেষণার মৌলিক হাতিয়ার এবং আধুনিক হাইড্রোপনিক কৃষির ভিত্তি, যদিও এর ব্যয় ও কারিগরি জটিলতা রয়েছে।

৯। উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ কী? ভার্নালাইজেশন পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ (Plant Growth Regulators): যেসব প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জৈব যৌগ অতি অল্প পরিমাণে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে উদ্দীপিত, প্রতিরোধ বা পরিবর্তিত করে, তাদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ বলে। **শ্রেণি:**

- **বৃদ্ধি উদ্দীপক:** অক্সিন (IAA, NAA), জিবেরেলিন (GA_3), সাইটোকাইনিন (কাইনেটিন, জিয়াটিন)।
- **বৃদ্ধি প্রতিরোধক:** অ্যাবসিসিক এসিড, ইথিলিন (পরিপক্বতা ও মোচন), ফেনোলিক যৌগ।
- **কৃত্রিম বৃদ্ধিরোধক:** CCC (সাইকোসেল), ম্যালিক হাইড্রাজাইড (MH), AMO-1618।

ভার্নালাইজেশন: সংজ্ঞা: ল্যাটিন "vernalis" (বসন্তকালীন) শব্দ থেকে উদ্‌ভূত। নিম্ন তাপমাত্রা (সাধারণত ১–১০° সে.) প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভিদের পুষ্পায়ন ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়াকে **ভার্নালাইজেশন বা বাসন্তীকরণ** বলে। রুশ বিজ্ঞানী **টি. ডি. লাইসেঙ্কো (১৯২৮)** শব্দটি প্রবর্তন করেন।

পটভূমি: শীতকালীন গম ও রাই (*Secale cereale*)-এর শরৎকালে বপন করা বীজ শীত পার করে বসন্তে ফুল দেয়। বসন্তে বপন করলে ঐ বছর ফুল আসে না। লাইসেঙ্কো দেখান যে অঙ্কুরিত বীজকে কৃত্রিমভাবে ঠান্ডায় রাখলে বসন্তে বপন করেও একই বছর ফুল পাওয়া যায়।

পদ্ধতি: ১. **বীজ ভেজানো:** বীজ আংশিকভাবে পানিতে ভিজিয়ে অঙ্কুরণের প্রাথমিক অবস্থায় আনা হয় (ভ্রূণ সক্রিয় থাকতে হবে)। ২. **নিম্ন তাপমাত্রা প্রয়োগ:** ভেজানো বীজ ০–৫° সে. তাপমাত্রায় প্রজাতিভেদে কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ (রাই-এ ৪–৬ সপ্তাহ) রাখা হয়। ৩. **অক্সিজেন সরবরাহ:** প্রক্রিয়া চলাকালীন বায়বীয় অবস্থা নিশ্চিত করতে হয়, কারণ এটি সবাত প্রক্রিয়া। ৪. **শুকিয়ে বপন:** এরপর বীজ সামান্য শুকিয়ে বসন্তে বপন করা হয়।

ভার্নালাইজেশনের প্রয়োজনীয় শর্ত: ১. সক্রিয় ভাজক কোষ (ভ্রূণ বা শীর্ষমুকুল) থাকতে হবে— উদ্দীপনা গ্রহণের স্থান **শীর্ষ ভাজক টিস্যু**। ২. পর্যাপ্ত পানি ও অক্সিজেন। ৩. শর্করা জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ। ৪. নির্দিষ্ট মেয়াদে নিম্ন তাপমাত্রা।

বিভার্নালাইজেশন (Devernalization): ভার্নালাইজেশনের পরপরই উচ্চ তাপমাত্রা (৩০–৪০° সে.) প্রয়োগ করলে এর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। পুনরায় ঠান্ডা দিলে আবার কার্যকর হয়।

ক্রিয়াকৌশল:

- মেলচার্স (১৯৩৯) প্রস্তাব করেন ঠান্ডায় **"ভার্নালিন"** নামক কাল্পনিক হরমোন তৈরি হয়।
- **জিবেরেলিন** প্রয়োগে অনেক দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদে ঠান্ডা ছাড়াই ফুল আসে, তাই জিবেরেলিনের সম্পর্ক রয়েছে।
- আধুনিক গবেষণায় (*Arabidopsis*) দেখা গেছে ঠান্ডা **FLC (Flowering Locus C)** জিনকে এপিজেনেটিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে পুষ্পায়নের বাধা দূর করে।

গুরুত্ব: ১. শস্যের জীবনকাল কমিয়ে দ্রুত ফসল পাওয়া যায়। ২. শীতপ্রধান অঞ্চলে শীতকালীন জাত বসন্তে চাষ করা যায়। ৩. দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদকে (বীট, বাঁধাকপি) একবর্ষজীবী করা যায়। ৪. রোগ ও শীতের ক্ষতি থেকে ফসল রক্ষা পায়। ৫. প্রজনন কাজে দ্রুত প্রজন্ম পাওয়া যায়।

উপসংহার: বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ ও ভার্নালাইজেশন উভয়ই পুষ্পায়ন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ কৃষিতাত্ত্বিক কৌশল।

১০। বীজ শোধন বলতে কী বোঝ? বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙার উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

বীজ শোধন (Seed treatment): বপনের পূর্বে বীজকে ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে বীজবাহিত ও মাটিবাহিত রোগজীবাণু ও পোকামাকড় থেকে রক্ষা করা এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়াকে বীজ শোধন বলে। **পদ্ধতি:**

- **ভৌত:** সূর্যতাপে শুকানো, গরম পানিতে শোধন (৫২–৫৪° সে. পানিতে ১০ মিনিট)।
- **রাসায়নিক:** ছত্রাকনাশক (ভিটাভেক্স, ব্যাভিস্টিন, থিরাম) মিশিয়ে।
- **জৈবিক:** *Trichoderma*, *Pseudomonas fluorescens* দিয়ে প্রলেপ। **উদ্দেশ্য:** রোগমুক্ত চারা, অঙ্কুরোদগমের হার বৃদ্ধি ও সমভাবে চারা গজানো।

বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙার উপায়সমূহ:

১. স্কারিফিকেশন (Scarification) — শক্ত বীজত্বক নরম বা ভাঙা:

- **যান্ত্রিক:** বালু-কাগজে ঘষা, ছুরি দিয়ে বীজত্বক চেঁছে বা ফুটো করা, হাতুড়িতে আলতো আঘাত।
- **রাসায়নিক:** গাঢ় H_2SO_4-এ কয়েক মিনিট ডুবিয়ে রাখা; অ্যাসিটোন, অ্যালকোহল ব্যবহার।
- **উষ্ণ পানি:** ফুটন্ত পানিতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা (শিম জাতীয় বীজে)। → পানি ও গ্যাস অভেদ্যতাজনিত সুপ্ততা দূর হয়।

২. স্তরীকরণ বা শীতলীকরণ (Stratification): আর্দ্র বালু বা পিট মসের স্তরে বীজ রেখে ০–৫° সে. তাপমাত্রায় কয়েক সপ্তাহ সংরক্ষণ। এতে ABA কমে ও জিবেরেলিন বাড়ে এবং পরিপক্বতা-পরবর্তী পরিবর্তন সম্পন্ন হয়। যেমন— আপেল, নাশপাতি।

৩. পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা: দিনে উচ্চ ও রাতে নিম্ন তাপমাত্রা প্রয়োগ।

৪. আলোক প্রয়োগ: আলোকসংবেদী বীজে (লেটুস, তামাক) লাল আলো (৬৬০ ন্যানোমিটার) দিলে ফাইটোক্রোম Pfr-এ পরিণত হয়ে অঙ্কুরণ ঘটে।

৫. হরমোন প্রয়োগ:

- **জিবেরেলিক এসিড (GA_3):** ঠান্ডা ও আলোর প্রয়োজন পূরণ করে, α-অ্যামাইলেজ সংশ্লেষণ ঘটায়।
- **সাইটোকাইনিন (কাইনেটিন):** ABA-এর প্রভাব প্রশমিত করে।
- **ইথিলিন ও ইথ্রেল:** চীনাবাদামসহ কিছু বীজে কার্যকর।

৬. রাসায়নিক উদ্দীপক: পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3), থায়োইউরিয়া, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) ও সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট প্রয়োগ।

৭. প্রতিরোধক অপসারণ (Leaching): প্রবহমান পানিতে বীজ ধুয়ে ABA, কুমারিন ইত্যাদি অঙ্কুরণ-প্রতিরোধক দূর করা।

৮. উচ্চ অক্সিজেন চাপ: গ্যাস অভেদ্য বীজত্বকের ক্ষেত্রে।

৯. ভ্রূণ কালচার: অপরিণত ভ্রূণ পৃথক করে কৃত্রিম মাধ্যমে বড় করা (অর্কিড)।

১০. পরিপক্বতা-পরবর্তী শুষ্ক সংরক্ষণ (Dry storage/After-ripening): কিছু সময় শুষ্ক অবস্থায় রেখে দেওয়া, যেমন ধান ও গম।

১১. প্রাকৃতিক উপায়: পাখি বা প্রাণীর পরিপাক নালীর এসিড, অণুজীবের ক্রিয়া, আগুন বা ধোঁয়ার প্রভাব।

উপসংহার: বীজ শোধন রোগমুক্ত চারা নিশ্চিত করে এবং সুপ্ততা ভাঙার কৌশলগুলো দ্রুত ও সমভাবে অঙ্কুরোদগম ঘটিয়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ায়।

১১। CAM চক্র কী? C_3, C_4 ও CAM উদ্ভিদসমূহের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

CAM চক্র: Crassulaceae গোত্রের উদ্ভিদে প্রথম আবিষ্কৃত বলে এর নাম **Crassulacean Acid Metabolism (CAM)**। যে প্রক্রিয়ায় রসালো মরুজ উদ্ভিদ রাতে পত্ররন্ধ্র খুলে CO_2 গ্রহণ করে জৈব এসিড (ম্যালিক এসিড) হিসেবে সঞ্চয় করে এবং দিনে পত্ররন্ধ্র বন্ধ রেখে ঐ এসিড থেকে CO_2 মুক্ত করে ক্যালভিন চক্রে শর্করা তৈরি করে, তাকে CAM চক্র বলে।

প্রক্রিয়া: ক. রাত্রিকালীন (অন্ধকার) পর্যায়: ১. পত্ররন্ধ্র খোলা থাকে; CO_2 প্রবেশ করে। ২. স্টার্চ ভেঙে গ্লাইকোলাইসিসে **PEP** তৈরি হয়। ৩. PEP + CO_2 → **অক্সালোঅ্যাসিটিক এসিড (OAA)** (PEP কার্বক্সিলেজ)। ৪. OAA + NADH → **ম্যালিক এসিড** + NAD^+ (ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ)। ৫. ম্যালিক এসিড কোষগহ্বরে জমা হয়; ফলে সকালে কোষরস অম্লীয় (pH কম)।

খ. দিবাকালীন (আলোক) পর্যায়: ১. পানি সংরক্ষণে পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকে। ২. ম্যালিক এসিড কোষগহ্বর থেকে সাইটোপ্লাজমে আসে। ৩. ম্যালিক এনজাইমের সাহায্যে ম্যালিক এসিড → **পাইরুভিক এসিড + CO_2** (ডিকার্বক্সিলেশন)। ৪. মুক্ত CO_2 ক্লোরোপ্লাস্টে RuBisCO দ্বারা **ক্যালভিন চক্রে** আত্তীকৃত হয়ে শর্করা তৈরি হয়। ৫. পাইরুভিক এসিড থেকে আবার স্টার্চ তৈরি হয়।

রাত: স্টার্চ → PEP + CO_2 → OAA → ম্যালিক এসিড (কোষগহ্বরে জমা)
দিন: ম্যালিক এসিড → পাইরুভেট + CO_2 → (ক্যালভিন চক্র) → শর্করা/স্টার্চ

C_3, C_4 ও CAM উদ্ভিদের পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	C_3 উদ্ভিদ	C_4 উদ্ভিদ	CAM উদ্ভিদ
১. প্রথম স্থায়ী যৌগ	৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড (3C)	অক্সালোঅ্যাসিটিক এসিড (4C)	রাতে OAA/ম্যালিক এসিড
২. প্রাথমিক CO_2 গ্রাহক	RuBP	PEP	PEP (রাতে), RuBP (দিনে)
৩. কার্বক্সিলেজ এনজাইম	RuBisCO	PEP কার্বক্সিলেজ ও RuBisCO	PEP কার্বক্সিলেজ ও RuBisCO
৪. পাতার অন্তর্গঠন	ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি নেই	ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি আছে	নেই; রসালো মেসোফিল
৫. ক্লোরোপ্লাস্ট	একরূপী	দ্বিরূপী	একরূপী
৬. CO_2 আত্তীকরণের পৃথকীকরণ	নেই	স্থানভিত্তিক (মেসোফিল ও বান্ডল শিথ)	সময়ভিত্তিক (রাত ও দিন)
৭. পত্ররন্ধ্র	দিনে খোলা	দিনে খোলা	রাতে খোলা, দিনে বন্ধ
৮. আলোক শ্বসন	বেশি	প্রায় অনুপস্থিত	খুব কম
৯. CO_2 ক্ষতিপূরণ বিন্দু	উচ্চ (৫০–১৫০ ppm)	নিম্ন (০–১০ ppm)	নিম্ন (অন্ধকারে ০–৫ ppm)
১০. সর্বোত্তম তাপমাত্রা	১৫–২৫° সে.	৩০–৪৫° সে.	৩৫° সে. বা বেশি
১১. শক্তি প্রয়োজন (প্রতি CO_2)	৩ ATP + ২ NADPH	৫ ATP + ২ NADPH	৬.৫ ATP + ২ NADPH
১২. সালোকসংশ্লেষণের হার	মাঝারি	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
১৩. পানি ব্যবহার দক্ষতা	কম	মাঝারি থেকে বেশি	সর্বোচ্চ
১৪. বৃদ্ধি ও উৎপাদন	মাঝারি	দ্রুত, অধিক	ধীর
১৫. আবাস	নাতিশীতোষ্ণ, আর্দ্র	উষ্ণ, শুষ্ক, উজ্জ্বল আলো	মরুভূমি, শুষ্ক অঞ্চল
১৬. উদাহরণ	ধান, গম, আলু, সয়াবিন, আম	ভুট্টা, আখ, জোয়ার, মুথা ঘাস	ফণীমনসা, আনারস, পাথরকুচি, *Agave*

উপসংহার: C_3, C_4 ও CAM — তিনটি সালোকসংশ্লেষণ পথ পরিবেশগত অভিযোজনের ফল। C_4 পথ উৎপাদনশীলতা ও CAM পথ পানি সাশ্রয়ের জন্য বিবর্তিত হয়েছে।

১২। সেনেসেন্স কী? সিনেসেন্সের প্রকারভেদ ও কারণসমূহ বর্ণনা কর।

ভূমিকা: প্রতিটি জীবের জীবনচক্রে বৃদ্ধি ও বিকাশের পর অবক্ষয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। উদ্ভিদের এ অবক্ষয় পর্যায় সক্রিয় ও জিন-নিয়ন্ত্রিত।
সংজ্ঞা: উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাঙ্গের পরিপক্বতার পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যে অপরিবর্তনীয় ও ধারাবাহিক অবক্ষয়মূলক শারীরবৃত্তীয় ও জৈবরাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তাকে **বার্ধক্য বা সিনেসেন্স** বলে। এটি একটি **কর্মসূচিভিত্তিক কোষমৃত্যু (Programmed Cell Death — PCD)**।
সিনেসেন্সের সময় পরিবর্তনসমূহ: ১. ক্লোরোফিলের ভাঙন— পাতা হলুদ হয়। ২. প্রোটিন, RNA ও DNA-এর পরিমাণ হ্রাস। ৩. সালোকসংশ্লেষণের হার কমে যাওয়া। ৪. শ্বসনের হার প্রথমে বেড়ে পরে কমে যাওয়া (climacteric)। ৫. কোষঝিল্লির ভেদ্যতা বৃদ্ধি ও ক্ষয়। ৬. হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের (প্রোটিয়েজ, নিউক্লিয়েজ) সক্রিয়তা বৃদ্ধি। ৭. পুষ্টি উপাদান (N, P, K) কচি অংশে স্থানান্তর।
সিনেসেন্সের প্রকারভেদ (লিওপোল্ড, ১৯৬১ অনুসারে):
১. সমগ্র উদ্ভিদ বার্ধক্য (Whole plant / Overall senescence): একবার ফুল ও ফল দেওয়ার পর সমগ্র উদ্ভিদ মারা যায়। যেমন— একবর্ষজীবী ধান, গম, সরিষা এবং একবার ফলদানকারী (monocarpic) বাঁশ ও কলা।
২. বিটপ বার্ধক্য (Top senescence): মাটির উপরের অংশ প্রতি বছর মারা যায় কিন্তু মাটির নিচের অংশ (কন্দ, রাইজোম, বাল্ব) জীবিত থাকে এবং পরবর্তী মৌসুমে নতুন বিটপ জন্মায়। যেমন— আদা, হলুদ, আলু, পেঁয়াজ, কচু।
৩. পর্ণমোচী বা পত্র বার্ধক্য (Deciduous senescence): কাণ্ড ও মূল জীবিত থাকে কিন্তু নির্দিষ্ট মৌসুমে সব পাতা একসাথে বার্ধক্যপ্রাপ্ত হয়ে ঝরে যায়। যেমন — শিমুল, শাল, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া।
৪. ক্রমিক বা প্রগতিশীল বার্ধক্য (Progressive / Sequential senescence): নিচের পুরাতন পাতা থেকে উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে বার্ধক্য আসে; নতুন পাতা গজাতে থাকে। যেমন— চিরসবুজ উদ্ভিদ (আম, কাঁঠাল), নারিকেল।
এছাড়া **কোষ বার্ধক্য** (জাইলেম ভেসেল, ট্র্যাকিড ও কর্ক কোষের মৃত্যু) এবং **অঙ্গ বার্ধক্য** (ফুল, ফল, পাতা) আলাদাভাবে আলোচিত হয়।
সিনেসেন্সের কারণসমূহ:
ক. অভ্যন্তরীণ কারণ: ১. **পুষ্টি স্থানান্তর মতবাদ (Nutrient diversion):** ফুল ও ফল সৃষ্টির সময় পাতা ও কাণ্ড থেকে খাদ্য ও পুষ্টি বিকাশমান ফল-বীজে চলে যায়; ফলে বাকি অংশ অবক্ষয় হয়। মলিশ (Molisch) এ মত দেন। প্রমাণ: সয়াবিনের ফুল অপসারণ করলে বার্ধক্য বিলম্বিত হয়। ২. **হরমোনের ভারসাম্যহীনতা:** সাইটোকাইনিন, অক্সিন ও জিবেরেলিন কমে যাওয়া এবং **ABA ও ইথিলিন** বৃদ্ধি পাওয়া বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে। সাইটোকাইনিন প্রয়োগে বার্ধক্য বিলম্বিত হয় (রিচমন্ড-ল্যাং প্রভাব)। ৩. **বার্ধক্য-উদ্দীপক জিনের (SAG) সক্রিয়তা:** নির্দিষ্ট সময়ে Senescence Associated Genes সক্রিয় হয়ে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম তৈরি করে। ৪. **মুক্ত মূলক (Free radicals) ও জারণ:** সুপারঅক্সাইড, H_2O_2 ইত্যাদি সক্রিয় অক্সিজেন প্রজাতি ঝিল্লির লিপিড জারণ (lipid peroxidation) ঘটায়। ৫. **DNA ক্ষতি ও প্রোটিন সংশ্লেষণে ত্রুটি (Error catastrophe):** দীর্ঘকাল বিপাকের ফলে ত্রুটিপূর্ণ প্রোটিন জমা হয়। ৬. **বিপাকীয় বর্জ্য সঞ্চয়:** বিষাক্ত পদার্থ জমা হওয়া। ৭. **কোষ বিভাজন ক্ষমতা হ্রাস:** ভাজক টিস্যুর সক্রিয়তা কমে যাওয়া।
খ. বাহ্যিক বা পরিবেশগত কারণ: ১. **দিবস দৈর্ঘ্য:** শরৎকালে দিন ছোট হলে পাতা ঝরে। ২. **তাপমাত্রা:** অতি উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রা। ৩. **পানির অভাব (খরা):** ABA বৃদ্ধি করে। ৪. **খনিজ পুষ্টির অভাব:** বিশেষত N-এর অভাব। ৫. **আলোর অভাব:** অন্ধকারে রাখা পাতা দ্রুত হলুদ হয়। ৬. **রোগজীবাণু ও পোকামাকড়ের আক্রমণ।** ৭. **বায়ুদূষণ (ওজোন, SO_2)।**
সিনেসেন্সের তাৎপর্য: পুষ্টি উপাদান পুনর্ব্যবহার, প্রতিকূল মৌসুম এড়ানো, বীজ ও ফলের বিকাশ, পুরাতন অংশ অপসারণ করে নতুন অংশের জন্য জায়গা তৈরি।
উপসংহার: সিনেসেন্স একটি জিন ও হরমোন-নিয়ন্ত্রিত সক্রিয় প্রক্রিয়া, যা উদ্ভিদের জীবনচক্রের স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় অংশ।

১৩। অভিস্রবণ বা অসমোসিস কাকে বলে? অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

ভূমিকা: উদ্ভিদের পানি শোষণ, কোষের রসস্ফীতি এবং কোষ থেকে কোষে পানি চলাচলের মূল ভিত্তি হলো অভিস্রবণ। ফরাসি বিজ্ঞানী **আবে নোলে (Abbé Nollet, ১৭৪৮)** প্রথম অভিস্রবণ লক্ষ করেন এবং **ডুট্রোশে (Dutrochet, ১৮২৬)** "অসমোসিস" নামকরণ করেন। **ফেফার (Pfeffer, ১৮৭৭)** অভিস্রবণিক চাপ পরিমাপ করেন।
সংজ্ঞা: একই তাপমাত্রা ও চাপে বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লির মাধ্যমে দ্রাবকের (পানির) অণু কম ঘন দ্রবণ (বা বিশুদ্ধ দ্রাবক) থেকে অধিক ঘন দ্রবণের দিকে ব্যাপিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ বলে। অর্থাৎ পানি উচ্চ পানি বিভব থেকে নিম্ন পানি বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়।
অভিস্রবণের শর্ত: ১. বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি। ২. ঝিল্লির দুই পাশে ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ। ৩. দ্রাবক অণুর গতিশক্তি।
পরীক্ষা (থিসল ফানেল / আলু অসমোস্কোপ): একটি থিসল ফানেলের মুখ বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি (ডিমের খোসার পর্দা বা সেলোফেন) দিয়ে বেঁধে ভেতরে ঘন চিনির দ্রবণ নিয়ে পানিভর্তি বিকারে ডোবালে কিছুক্ষণ পর ফানেলের নলে দ্রবণের উচ্চতা বেড়ে যায়— এটি প্রমাণ করে পানি দ্রবণে প্রবেশ করছে।
চিত্রের বর্ণনা: বিকার ভর্তি পানি; তার মধ্যে উল্টো করে ডোবানো থিসল ফানেল; ফানেলের মুখে বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি; ফানেলে চিনির দ্রবণ; নলে তরলের প্রাথমিক ও পরবর্তী উচ্চতা চিহ্নিত; একটি স্ট্যান্ডে আটকানো।
অভিস্রবণের প্রকার:
- **অন্তঃঅভিস্রবণ (Endosmosis):** বাইরের পানি কোষের ভেতরে প্রবেশ। কোষকে কম ঘন (হাইপোটনিক) দ্রবণে রাখলে ঘটে।
- **বহিঃঅভিস্রবণ (Exosmosis):** কোষের পানি বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। কোষকে অধিক ঘন (হাইপারটনিক) দ্রবণে রাখলে ঘটে।

অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণের পার্থক্য:

বিষয়	অন্তঃঅভিস্রবণ	বহিঃঅভিস্রবণ
১. পানির প্রবাহের দিক	বাইরে থেকে কোষের ভেতরে	কোষের ভেতর থেকে বাইরে
২. বাইরের দ্রবণ	কম ঘন (হাইপোটনিক) বা বিশুদ্ধ পানি	অধিক ঘন (হাইপারটনিক)
৩. কোষের অবস্থা	কোষ স্ফীত হয় (রসস্ফীতি)	কোষ সংকুচিত হয় (প্লাজমোলাইসিস)
৪. রসস্ফীতি চাপ	বৃদ্ধি পায়	হ্রাস পায়
৫. কোষের দৃঢ়তা	কোষ দৃঢ় ও টানটান হয়	কোষ শিথিল হয়, উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়ে
৬. পানি বিভব	কোষের ভেতরে কম, তাই পানি ঢোকে	বাইরে কম, তাই পানি বের হয়
৭. শারীরবৃত্তীয় তাৎপর্য	মূলরোমে পানি শোষণ, পত্ররন্ধ্র খোলা, বৃদ্ধি	সংরক্ষণ, আগাছা দমন, লবণাক্ততার ক্ষতি
৮. উদাহরণ	কিশমিশ পানিতে রাখলে ফুলে ওঠে	লবণে মাছ-আচার সংরক্ষণ; বেশি সার দিলে গাছ মরে যাওয়া
৯. পরিণতি	অতিরিক্ত হলে প্রাণীকোষ ফেটে যেতে পারে	দীর্ঘস্থায়ী হলে কোষের মৃত্যু

উদ্ভিদে অভিস্রবণের গুরুত্ব: ১. মূলরোম দ্বারা মাটি থেকে পানি শোষণ। ২. কোষ থেকে কোষে পানি চলাচল। ৩. রসস্ফীতির মাধ্যমে উদ্ভিদের দৃঢ়তা ও কোমল অঙ্গের খাড়া থাকা। ৪. পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া। ৫. কোষ প্রসারণ ও বৃদ্ধি। ৬. লজ্জাবতীর পাতা বন্ধ হওয়ার মতো চলন। ৭. বীজের অঙ্কুরোদগম। ৮. খরা ও লবণাক্ততা প্রতিরোধ (অভিস্রবণিক সমন্বয়)।
উপসংহার: অভিস্রবণ উদ্ভিদের পানি সম্পর্কের ভিত্তি; অন্তঃঅভিস্রবণ কোষকে সজীব ও সক্রিয় রাখে এবং বহিঃঅভিস্রবণ অতিরিক্ত হলে উদ্ভিদের ক্ষতি করে।

১৪। ফটোফসফোরাইলেশন বলতে কী বোঝ? C_3 গতিপথে CO_2 আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

ফটোফসফোরাইলেশন: সালোকসংশ্লেষণের আলোক দশায় ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড ঝিল্লিতে আলোকশক্তির সাহায্যে ADP ও অজৈব ফসফেট (Pi) থেকে ATP তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে। **আর্নন (Arnon, ১৯৫৪)** এটি আবিষ্কার করেন। ADP + Pi + আলোকশক্তি → ATP

প্রকার:

- **অচক্রীয়:** PS-I ও PS-II উভয়ই অংশ নেয়; পানির ফটোলাইসিস ঘটে; ATP, NADPH ও O_2 উৎপন্ন হয়।
- **চক্রীয়:** কেবল PS-I; ইলেকট্রন চক্রাকারে ফিরে আসে; কেবল ATP উৎপন্ন হয়। **ক্রিয়াকৌশল (মিচেলের কেমিঅসমোটিক মতবাদ):** ইলেকট্রন পরিবহনের সময় থাইলাকয়েড গহ্বরে H^+ জমা হয়; H^+ ATP সিনথেজ (CF_0-CF_1) দিয়ে স্ট্রোমায় ফিরে আসার সময় ATP তৈরি হয়।

C_3 গতিপথে CO_2 আত্তীকরণ (ক্যালভিন চক্র): আবিষ্কার: মেলভিন ক্যালভিন, বেনসন ও ব্যাশাম (১৯৪৬–৫৩) *Chlorella* শৈবালে তেজস্ক্রিয় $^{14}CO_2$ ব্যবহার করে এটি আবিষ্কার করেন। ক্যালভিন ১৯৬১ সালে নোবেল পুরস্কার পান। প্রথম স্থায়ী যৌগ ৩-কার্বনবিশিষ্ট বলে এর নাম C_3 চক্র। **স্থান:** ক্লোরোপ্লাস্টের **স্ট্রোমা**। **প্রয়োজন:** আলোক দশায় উৎপন্ন ATP ও NADPH (তাই একে আলো-নিরপেক্ষ দশা বলা হয়)।

ধাপসমূহ:

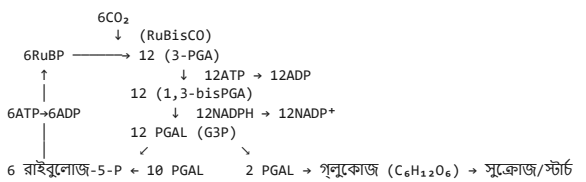
১. কার্বক্সিলেশন (CO_2 সংযুক্তি): CO_2 গ্রাহক ৫-কার্বনবিশিষ্ট **রাইবুলোজ-১,৫-বিসফসফেট (RuBP)**-এর সাথে যুক্ত হয়ে একটি অস্থায়ী ৬-কার্বন যৌগ তৈরি করে, যা তাৎক্ষণিক ভেঙে দুই অণু **৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড (3-PGA)** তৈরি করে। এনজাইম: **RuBisCO** (পৃথিবীর সর্বাধিক প্রোটিন) $6RuBP + 6CO_2 + 6H_2O \rightarrow 12$ (3-PGA)

২. বিজারণ (Reduction): ক. 12 (3-PGA) + 12ATP → 12 (১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড) + 12ADP (ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ) খ. 12 (১,৩-বিসফসফোগ্লিসারিক এসিড) + 12NADPH + $12H^+$ → 12 গ্লিসারালডিহাইড-৩-ফসফেট (G3P/PGAL) + $12NADP^+$ + 12Pi (গ্লিসারালডিহাইড-৩-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ)

৩. শর্করা সংশ্লেষণ: ১২টি PGAL-এর মধ্যে ২টি (কিছু DHAP-এ রূপান্তরিত হয়ে) মিলিত হয়ে **ফ্রুক্টোজ-১,৬-বিসফসফেট** তৈরি করে; এটি থেকে ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট, গ্লুকোজ এবং পরে সুক্রোজ ও স্টার্চ উৎপন্ন হয়।

৪. RuBP পুনরুৎপাদন: অবশিষ্ট ১০টি PGAL (১০ × ৩C = ৩০C) জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে (ট্রান্সকিটোলেজ, অ্যালডোলেজ এনজাইম দ্বারা এরিথ্রোজ-৪-ফসফেট, সেডোহেপ্টুলোজ-৭-ফসফেট, জাইলুলোজ-৫-ফসফেট, রাইবোজ-৫-ফসফেট মধ্যবর্তী হয়ে) ৬টি **রাইবুলোজ-৫-ফসফেট** (৬ × ৫C = ৩০C) তৈরি করে। 6 রাইবুলোজ-৫-ফসফেট + 6ATP → 6RuBP + 6ADP (ফসফোরাইবুলোকাইনেজ)

প্রবাহচিত্র:



সামগ্রিক সমীকরণ: $6CO_2 + 18ATP + 12NADPH + 12H^+ \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 18ADP + 18Pi + 12NADP^+ + 6H_2O$

শক্তির হিসাব: ১ অণু গ্লুকোজ তৈরিতে ১৮ ATP ও ১২ NADPH; অর্থাৎ প্রতি অণু CO_2-এ ৩ ATP ও ২ NADPH।

বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব: ১. সব সবুজ উদ্ভিদে (C_3, C_4, CAM) শর্করা সংশ্লেষণের চূড়ান্ত পথ। ২. বায়ুমণ্ডলের CO_2 জৈব যৌগে রূপান্তর করে জীবজগতের খাদ্য ও শক্তির মূল উৎস। ৩. মধ্যবর্তী যৌগ থেকে অ্যামাইনো এসিড ও ফ্যাটি এসিড তৈরি হয়।

উপসংহার: ফটোফসফোরাইলেশনে উৎপন্ন ATP ও NADPH ব্যবহার করে C_3 চক্র বায়ুমণ্ডলীয় CO_2 থেকে শর্করা তৈরি করে, যা পৃথিবীর প্রায় সব খাদ্যশৃঙ্খলের ভিত্তি।

১৫। টীকা লিখ

(ক) ডোনান ইকুইলিব্রিয়াম (Donnan Equilibrium)

প্রস্তাবক: এফ. জি. ডোনান (১৯১১)। এটি **নিষ্ক্রিয় আয়ন পরিশোষণের** একটি মতবাদ। **মূলকথা:** কোষের ভেতরে প্রোটিনের মতো বড় **অব্যাপনযোগ্য স্থির আয়ন** (সাধারণত ঋণাত্মক, R^-) থাকে, যা ঝিল্লি অতিক্রম করতে পারে না। কোষের ভেতরের বৈদ্যুতিক নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য বাইরের মাধ্যম থেকে অতিরিক্ত ক্যাটায়ন (K^+) কোষে প্রবেশ করে। **শর্ত:** সাম্যাবস্থায় ভেতরের ও বাইরের ব্যাপনযোগ্য আয়নের ঘনত্বের গুণফল সমান থাকে— $[K^+]$ভেতরে × $[Cl^-]$ভেতরে = $[K^+]$বাইরে × $[Cl^-]$বাইরে **ফলাফল:** কোষের ভেতরে ক্যাটায়নের ঘনত্ব বাইরের চেয়ে বেশি হয়, কোনো বিপাকীয় শক্তি ব্যয় ছাড়াই। **গুরুত্ব:** ঘনত্ব-নতির বিপরীতে ক্যাটায়ন সঞ্চয়ের নিষ্ক্রিয় ব্যাখ্যা দেয়। **সীমাবদ্ধতা:** কেবল একদিকের আয়নের (সাধারণত ক্যাটায়ন) সঞ্চয় ব্যাখ্যা করতে পারে; নির্বাচনী শোষণ ও শ্বসন-নির্ভর শোষণ ব্যাখ্যা করে না।

(খ) বীজের সজীবতা

অনুকূল পরিবেশে বীজের অঙ্কুরিত হয়ে স্বাভাবিক চারা উৎপাদনের ক্ষমতাকে **বীজের সজীবতা (Seed viability)** বলে।

- **সজীবতাকাল:** প্রজাতিভেদে কয়েক দিন (*Salix*) থেকে ১০০০ বছরেরও বেশি (পদ্মবীজ)।
- **শ্রেণি:** অস্থায়ী বা রিক্যালসিট্র্যান্ট বীজ (আম, কাঁঠাল— শুষ্কতা সইতে পারে না) এবং অর্থোডক্স বীজ (ধান, গম— শুকিয়ে দীর্ঘদিন রাখা যায়)।
- **প্রভাবক:** বীজের আর্দ্রতা, সংরক্ষণ তাপমাত্রা, অক্সিজেন, বীজত্বক, রোগ ও পোকা, জাতিগত বৈশিষ্ট্য।
- **হ্যারিংটনের নিয়ম:** বীজের আর্দ্রতা ১% কমালে বা তাপমাত্রা ৫° সে. কমালে সংরক্ষণকাল দ্বিগুণ হয়।
- **পরীক্ষা:** অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা ও টেট্রাজোলিয়াম (TTC) পরীক্ষা— সজীব কোষের ডিহাইড্রোজিনেজ TTC-কে লাল ফরমাজানে পরিণত করে।
- **গুরুত্ব:** বীজ সংরক্ষণ, জিনব্যাংক ও ভালো ফলনের জন্য সজীবতা জানা আবশ্যক।

(গ) জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (Vivipary)

বীজ মাতৃউদ্ভিদের সাথে ফলের ভেতরে যুক্ত থাকা অবস্থায় কোনো সুপ্তাবস্থা ছাড়াই অঙ্কুরিত হয়ে চারা তৈরি করলে তাকে **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম** বলে।

- **উদাহরণ:** ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ— *Rhizophora* (গরান), *Bruguiera*, *Ceriops*, *Kandelia*।
- **প্রক্রিয়া:** বীজ থেকে ভ্রূণমূল ফল ভেদ করে বের হয়ে লম্বা হয় (৩০–৯০ সে.মি.)। ভারী চারা নিচে কাদামাটিতে খাড়াভাবে পড়ে গেঁথে যায় এবং দ্রুত মূল গজিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **অভিযোজনগত তাৎপর্য:** লবণাক্ত, জোয়ার-ভাটাপ্রবণ ও অক্সিজেনবিহীন কাদামাটিতে সাধারণ বীজের অঙ্কুরোদগম কঠিন; জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম চারাকে লবণাক্ততা ও ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।
- **হরমোন:** ভ্রূণে ABA-এর পরিমাণ কম থাকে।
- **অনাকাঙ্ক্ষিত রূপ:** ধান বা গমে বৃষ্টিতে কাটার আগেই শীষে অঙ্কুরোদগম (pre-harvest sprouting) ফসলের ক্ষতি করে।

(ঘ) বীজের সুপ্ততা

অনুকূল পরিবেশ সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ কারণে বীজ অঙ্কুরিত না হওয়ার অবস্থাকে **বীজের সুপ্ততা** বলে।

- **প্রকার:** প্রাথমিক সুপ্ততা (পরিপক্বতার সময় থেকেই) ও গৌণ সুপ্ততা (প্রতিকূল পরিবেশে পরবর্তীতে সৃষ্ট)।
- **কারণ:** শক্ত ও অভেদ্য বীজত্বক, অপরিণত ভ্রূণ, পরিপক্বতা-পরবর্তী সময়ের প্রয়োজন, ABA ও কুমারিনের মতো প্রতিরোধক, আলো ও ঠান্ডার প্রয়োজন।
- **ভাঙার উপায়:** স্কারিফিকেশন, স্তরীকরণ, GA_3 ও KNO_3 প্রয়োগ, লাল আলো, পানিতে ধোয়া।
- **গুরুত্ব:** প্রতিকূল মৌসুম পার করা, অসময়ে অঙ্কুরণ রোধ, বীজ বিস্তার ও সংরক্ষণ।

(ঙ) পুষ্পায়নে ফাইটোক্রোমের ভূমিকা

ফাইটোক্রোম: বোথউইক ও হেনড্রিক্স (১৯৫৯) আবিষ্কৃত নীলাভ-সবুজ আলোকসংবেদী **ক্রোমোপ্রোটিন** রঞ্জক। এর দুটি আন্তঃরূপান্তরযোগ্য রূপ— **Pr** (৬৬০ ন্যানোমিটার লাল আলো শোষণ করে) ও **Pfr** (৭৩০ ন্যানোমিটার দূর-লাল আলো শোষণ করে)। Pfr শারীরবৃত্তীয়ভাবে সক্রিয়। **ভূমিকা:** ১. দিনের আলোতে Pr → Pfr; অন্ধকারে Pfr ধীরে Pr-এ পরিণত বা ধ্বংস হয়— এভাবে উদ্ভিদ রাতের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে। ২. **হ্রস্ব দিবস উদ্ভিদ:** দীর্ঘ রাতে Pfr কমে গেলে পুষ্পায়ন ঘটে; রাতে লাল আলোর বাধা দিলে Pfr বেড়ে পুষ্পায়ন বন্ধ হয়। ৩. **দীর্ঘ দিবস উদ্ভিদ:** Pfr বেশি থাকলে পুষ্পায়ন ঘটে; রাতে লাল আলো দিলে পুষ্পায়ন ত্বরান্বিত হয়। ৪. লাল আলোর পর দূর-লাল আলো দিলে লাল আলোর প্রভাব নষ্ট হয়— শেষ আলোর প্রভাবই কার্যকর। ৫. ফাইটোক্রোম পাতায় আলো সংকেত গ্রহণ করে CONSTANS (CO) ও FT জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে ফ্লোরিজেন (FT প্রোটিন) তৈরি হয়। এছাড়াও ফাইটোক্রোম বীজের অঙ্কুরণ, ইটিওলেশন দূরীকরণ ও পাতার প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(চ) ফার্মেন্টেশন (গাঁজন)

অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে অণুজীব (ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া) কর্তৃক শর্করার আংশিক জারণের মাধ্যমে অ্যালকোহল বা জৈব এসিড ও স্বল্প শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে **গাঁজন বা ফার্মেন্টেশন** বলে। লুই পাস্তুর একে "অক্সিজেনবিহীন জীবন" বলেছেন। **ধাপ:** গ্লাইকোলাইসিসে গ্লুকোজ → ২ পাইরুভেট; এরপর—

- **অ্যালকোহলীয় গাঁজন (ঈস্ট):** পাইরুভেট → অ্যাসিটালডিহাইড + CO_2 (পাইরুভেট ডিকার্বক্সিলেজ) → ইথাইল অ্যালকোহল (অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ, NADH ব্যবহার করে)। $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 2ATP$
- **ল্যাকটিক এসিড গাঁজন (*Lactobacillus*):** পাইরুভেট + NADH → ল্যাকটিক এসিড (ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ)।
- **অন্যান্য:** অ্যাসিটিক এসিড (*Acetobacter*), বিউটাইরিক এসিড গাঁজন। **শক্তি:** প্রতি অণু গ্লুকোজে নিট মাত্র ২ ATP। **ব্যবহার:** রুটি ফোলানো, দই ও পনির তৈরি, ভিনেগার, অ্যালকোহল, শিল্প-রাসায়নিক ও বায়োগ্যাস উৎপাদন।

(ছ) হিল বিক্রিয়া (Hill Reaction)

আবিষ্কারক: রবার্ট হিল (১৯৩৭)। **মূলকথা:** বিচ্ছিন্ন ক্লোরোপ্লাস্টকে CO_2-এর অনুপস্থিতিতে কিন্তু উপযুক্ত **কৃত্রিম ইলেকট্রন গ্রাহকের** (হিল বিকারক— ফেরিক অক্সালেট, ফেরিসায়ানাইড, ২,৬-ডাইক্লোরোফেনল ইন্ডোফেনল বা DCPIP) উপস্থিতিতে আলো দিলে পানি ভেঙে অক্সিজেন নির্গত হয় এবং ইলেকট্রন গ্রাহক বিজারিত হয়। $2H_2O + 2A$ (জারিত গ্রাহক) → (আলো, ক্লোরোপ্লাস্ট) → $2AH_2$ (বিজারিত) + O_2 **তাৎপর্য:** ১. প্রমাণ করে **সালোকসংশ্লেষণে নির্গত O_2 পানি থেকে আসে**, CO_2 থেকে নয়। ২. সালোকসংশ্লেষণের আলোক দশা ও CO_2 আত্তীকরণ দশা আলাদা প্রক্রিয়া। ৩. ক্লোরোপ্লাস্ট নিজেই পানি বিভাজন ও আলোক বিক্রিয়ার স্থান। ৪. পরবর্তীতে প্রাকৃতিক হিল বিকারক হিসেবে **$NADP^+$** শনাক্ত হয়। ৫. DCPIP-এর নীল থেকে বর্ণহীন হওয়া দেখে পরীক্ষাগারে আলোক দশার হার মাপা যায়।

কোর্স কোড: 233005

3. প্ল্যান্ট বায়োকেমিস্ট্রি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় • উদ্ভিদবিজ্ঞান (অনার্স ৩য় বর্ষ) • সম্পূর্ণ সমাধান

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

১। পূর্ণরূপ লিখ — FAD, ATP, NADP, FMN, PPC, TLC. উঃ

- FAD — Flavin Adenine Dinucleotide.
- ATP — Adenosine Triphosphate.
- NADP — Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate.
- FMN — Flavin Mononucleotide.
- PPC — Partition Paper Chromatography.
- TLC — Thin Layer Chromatography.

✔ সংশোধন: TLC-এর পূর্ণরূপে "Thin" শব্দটি বাদ পড়েছিল।

২। বায়োমলিকিউলস কী? উঃ যেসব প্রাণরাসায়নিক বস্তু (শর্করা, প্রোটিন, লিপিড, নিউক্লিক এসিড ইত্যাদি) জীবদেহ গঠন করে এবং জীবের বিপাকীয় কার্যাবলিতে ভূমিকা রাখে, তাদের বায়োমলিকিউলস বা জৈব অণু বলে।

৩। অলিগোস্যাকারাইড কাকে বলে? উঃ যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ (হাইড্রোলাইসিস) করলে ২ থেকে ১০টি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাদের অলিগোস্যাকারাইড বলে। যেমন— সুক্রোজ, রাফিনোজ।

৪। অ্যামাইনো এসিডের সাধারণ সংকেত লিখ। উঃ

```
        H
        |
H₂N — C — COOH
        |
        R
```

অর্থাৎ R–CH(NH₂)–COOH; এখানে α-কার্বনের সাথে একটি অ্যামাইনো মূলক (–NH₂), একটি কার্বক্সিল মূলক (–COOH), একটি হাইড্রোজেন ও একটি পরিবর্তনশীল পার্শ্বশিকল (R) যুক্ত থাকে।

৫। পেপটাইড বন্ড বা বন্ধনী কী? উঃ একটি অ্যামাইনো এসিডের কার্বক্সিল মূলক (–COOH) অপর অ্যামাইনো এসিডের অ্যামাইনো মূলকের (–NH₂) সাথে এক অণু পানি অপসারণের মাধ্যমে যে –CO–NH– বন্ধনী তৈরি করে, তাকে পেপটাইড বন্ড বা বন্ধনী বলে।

৬। অত্যাবশ্যকীয় তেল কী? উঃ যেসব উদ্বায়ী ও সুগন্ধি তেল উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের (ফুল, পাতা, বাকল, বীজ) সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ নির্যাসের প্রতিনিধিত্ব করে, সেসব তেলকে অত্যাবশ্যকীয় তেল (Essential oil) বলে। যেমন— লেবু ঘাসের তেল, পুদিনার তেল।

৭। β-জারণ কাকে বলে? উঃ যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাটি এসিডের β-কার্বন জারিত হয় এবং চক্রাকারে প্রতি চক্রে একটি করে ২-কার্বনযুক্ত অ্যাসিটাইল-CoA মুক্ত হয় ও শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে β-জারণ বলে।

৮। ট্রাইগ্লিসারাইড কী? উঃ তিন অণু ফ্যাটি এসিড ও এক অণু গ্লিসারলের এস্টার বন্ধনে গঠিত লিপিডকে ট্রাইগ্লিসারাইড বা ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল বলে।

৯। বায়োপলিমার কাকে বলে? উঃ জীবদেহে উৎপন্ন একই বা সমজাতীয় ছোট একক (মনোমার) বহুসংখ্যক অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে যে বৃহৎ অণুবিশিষ্ট যৌগ গঠন করে, তাকে বায়োপলিমার বলে। যেমন— স্টার্চ, সেলুলোজ, প্রোটিন, DNA।

✔ সংশোধন: বায়োপলিমার একটি "বিক্রিয়া" নয়, বরং উৎপন্ন বৃহৎ যৌগ।

১০। কো-ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝ? উঃ অনেক এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য প্রোটিন অংশের (অ্যাপোএনজাইম) সাথে যে অপ্রোটিন অংশ যুক্ত থাকে, তাকে কো-ফ্যাক্টর বলে। কো-ফ্যাক্টর ধাতব আয়ন (Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}— একে সক্রিয়ক বা activator বলে) অথবা জৈব অণু (কো-এনজাইম বা প্রোস্থেটিক গ্রুপ) হতে পারে।

১১। আইসোপ্রিনয়েড বলতে কী বোঝ? উঃ আইসোপ্রিনয়েড হলো বিভিন্ন কার্বন সংখ্যাযুক্ত এক ধরনের যৌগ, যা সুস্পষ্টভাবে ৫-কার্বনবিশিষ্ট আইসোপ্রিন একক দ্বারা গঠিত। যেমন— টারপিন, ক্যারোটিনয়েড, স্টেরয়েড।

১২। আইসোপ্রিন বলতে কী বোঝ? উঃ ৫-কার্বনবিশিষ্ট শাখাযুক্ত হাইড্রোকার্বন একক ($CH_2=C(CH_3)–CH=CH_2$; ২-মিথাইল-১,৩-বিউটাডাইন)-কে আইসোপ্রিন বলে।

১৩। ফেনলিক যৌগ কী? উঃ অ্যারোমেটিক বলয়ের সাথে এক বা একাধিক হাইড্রক্সিল (–OH) মূলক যুক্ত থাকা ফেনল নিউক্লিয়াস ধারণকারী যৌগসমূহকে ফেনলিক যৌগ বলে। যেমন— ফ্ল্যাভোনয়েড, ট্যানিন, লিগনিন।

১৪। ক্রোমাটোগ্রাফি বলতে কী বোঝ? উঃ যে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রাসায়নিক মিশ্রণকে একটি স্থির দশায় রেখে অপর একটি সচল দশাকে ঐ স্থির দশার সংস্পর্শে প্রবাহিত করে মিশ্রণের উপাদানগুলোকে অধিশোষণ মাত্রা কিংবা বণ্টন সহগের ভিত্তিতে পৃথক করা হয়, তাকে ক্রোমাটোগ্রাফি বলে।

১৫। স্পেকট্রোফটোমিটার কী? উঃ যে যন্ত্রের মাধ্যমে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ফাংশন হিসেবে কোনো পদার্থের আলো শোষণ, প্রতিফলন ও প্রেরণ ধর্মের পরিমাণগত পরিমাপ করা হয়, সেই যন্ত্রকে স্পেকট্রোফটোমিটার বলে।

১৬। প্রোভিটামিন কাকে বলে? উঃ যেসব পদার্থ নিজে ভিটামিন নয় কিন্তু জীবদেহে প্রবেশ করে ভিটামিনে রূপান্তরিত হতে পারে, তাদের প্রোভিটামিন বলে। যেমন— β-ক্যারোটিন (প্রোভিটামিন A), আর্গোস্টেরল (প্রোভিটামিন D_2)।

১৭। এনজাইম প্রভাবক বলতে কী বোঝ? উঃ এনজাইম নিজে পরিবর্তিত না হয়ে জীবদেহের রাসায়নিক বিক্রিয়ার হারকে ত্বরান্বিত করে, তাই এনজাইমকে জৈব প্রভাবক বলে। আর যেসব পদার্থ (যেমন ধাতব আয়ন) এনজাইমের সক্রিয়তা বাড়িয়ে বিক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত করে, তাদের এনজাইম সক্রিয়ক বা প্রভাবক বলে।

১৮। হলোএনজাইম কী? উঃ প্রোটিন অংশ (অ্যাপোএনজাইম) এবং অপ্রোটিন অংশ (কো-ফ্যাক্টর) মিলে গঠিত এনজাইমের সক্রিয় পূর্ণাঙ্গ রূপকে হলোএনজাইম বলে। হলোএনজাইম = অ্যাপোএনজাইম + কো-ফ্যাক্টর।

১৯। হাইড্রোলাইসিস কী? উঃ যে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পানির অণু যুক্ত হয়ে কোনো বড় যৌগ ভেঙে ছোট যৌগে পরিণত হয়, তাকে হাইড্রোলাইসিস বা আর্দ্রবিশ্লেষণ বলে। যেমন— সুক্রোজ + H_2O → গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ।

২০। এনজাইম প্রতিরোধক কী? উঃ সাবস্ট্রেট ছাড়া অন্য যেসব রাসায়নিক যৌগ এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এর ক্রিয়া ব্যাহত বা বন্ধ করে, তাদের এনজাইম প্রতিরোধক বলে। যেমন— সায়ানাইড, ম্যালোনিক এসিড।

২১। প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি কী কী উপাদান নিয়ে গঠিত? উঃ প্লাজমা মেমব্রেন প্রধানত লিপিড (ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল/ফাইটোস্টেরল), প্রোটিন (অন্তর্বর্তী ও প্রান্তীয় প্রোটিন ও এনজাইম) এবং কার্বোহাইড্রেট (গ্লাইকোলিপিড ও গ্লাইকোপ্রোটিন হিসেবে) নিয়ে গঠিত।
✔ সংশোধন: DNA ও RNA প্লাজমা মেমব্রেনের উপাদান নয়।

২২। প্লাজমাপর্দা বা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি কী? উঃ উদ্ভিদকোষের কোষপ্রাচীরের নিচে এবং সাইটোপ্লাজমের চারদিকে যে সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক, বৈষম্যভেদ্য (অর্ধভেদ্য) পর্দা অবস্থিত, তাকে প্লাজমাপর্দা বা প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি বলে।

২৩। উদ্বায়ী তেল কী? উঃ উদ্বায়ী তেল হলো উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত এক প্রকার উদ্বায়ী, সুগন্ধি, তৈলাক্ত উপাদান, যা সাধারণ তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়। যেমন— ইউক্যালিপটাস তেল, লবঙ্গ তেল।

২৪। ফ্যাটি এসিডের আলফা-অক্সিডেশন বলতে কী বোঝ? উঃ যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাটি এসিডের α-কার্বন জারিত হয় এবং প্রান্তীয় কার্বক্সিল কার্বন CO_2 হিসেবে মুক্ত হয়ে একটি কার্বন কম ফ্যাটি এসিড তৈরি হয়, তাকে α-জারণ বলে।

২৫। যৌগিক লিপিড কী? উঃ ফ্যাটি এসিড ও অ্যালকোহলের (গ্লিসারল বা স্ফিঙ্গোসিন) এস্টারের সাথে অতিরিক্ত অন্য কোনো গ্রুপ (ফসফেট, নাইট্রোজেন বেস, শর্করা বা প্রোটিন) যুক্ত থাকলে তাকে যৌগিক লিপিড বলে। যেমন— ফসফোলিপিড, গ্লাইকোলিপিড।

২৬। প্রাকৃতিক পলিমার কাকে বলে? উঃ সাধারণত প্রাকৃতিক উৎস বিশেষ করে উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে যেসব পলিমার পাওয়া যায়, তাদের প্রাকৃতিক পলিমার বলে। যেমন— স্টার্চ, সেলুলোজ (তুলা), রেশম, প্রাকৃতিক রাবার।

২৭। সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড কী? উঃ যেসব ফ্যাটি এসিডের কার্বন শিকলে কোনো দ্বি-বন্ধনী থাকে না (সব একবন্ধনী), তাদের সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বলে। যেমন — পামিটিক এসিড, স্টিয়ারিক এসিড।

২৮। ফ্যাটি এসিড কী? উঃ দীর্ঘ হাইড্রোকার্বন শিকলযুক্ত মনোকার্বক্সিলিক এসিডকে (R–COOH) ফ্যাটি এসিড বলে। যেমন— পামিটিক এসিড ($C_{15}H_{31}COOH$)।
✔ সংশোধন: "হাইড্রোকার্বন এসিড" না বলে "দীর্ঘ হাইড্রোকার্বন শিকলযুক্ত কার্বক্সিলিক এসিড" বলা সঠিক।

২৯। লিপিডের রাসায়নিক সংজ্ঞা দাও। উঃ লিপিড হলো ফ্যাটি এসিডের এস্টার বা সমজাতীয় যৌগ, যা পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেনজিনের মতো জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।
✔ সংশোধন: লিপিড "ফ্যাটি এসিডের দ্রবণে" নয়, জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।

৩০। উদ্‌ভূত প্রোটিন কী? উঃ সরল বা যৌগিক প্রোটিনকে তাপ, এসিড, ক্ষার বা এনজাইমের ক্রিয়ায় আংশিক আর্দ্রবিশ্লেষণ বা বিকৃত করলে যে প্রোটিন পাওয়া যায় এবং যা প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না, তাকে উদ্‌ভূত প্রোটিন বলে। যেমন— প্রোটিওজ, পেপটোন, পেপটাইড।

৩১। প্রোটিন গঠনে পেপটাইড বন্ড কীভাবে সৃষ্টি হয়? উঃ অসংখ্য অ্যামাইনো এসিড একত্রিত হয়ে প্রোটিন গঠন করে। একটি অ্যামাইনো এসিডের –COOH মূলক অপর একটি অ্যামাইনো এসিডের –NH_2 মূলকের সাথে এক অণু পানি ত্যাগ করে যুক্ত হয়ে –CO–NH– পেপটাইড বন্ড সৃষ্টি করে। R_1–COOH + H_2N–R_2 → R_1–CO–NH–R_2 + H_2O

৩২। সরল প্রোটিনের গাঠনিক উপাদানের নাম লিখ। উঃ অ্যামাইনো এসিড (প্রোটিনের মনোমার)।

৩৩। দুটি অপ্রোটিন অ্যামাইনো এসিডের নাম লিখ। উঃ ১. অর্নিথিন, ২. সিট্রুলিন। (এছাড়া ক্যানাভানিন, β-অ্যালানিন।)
✔ সংশোধন: গ্লুটামিক এসিড ও অ্যাসপারাজিন প্রোটিন গঠনকারী অ্যামাইনো এসিড, অপ্রোটিন নয়।

৩৪। প্রোটিন কী? উঃ প্রোটিন হলো অসংখ্য অ্যামাইনো এসিডের পলিমার, যাতে অ্যামাইনো এসিডগুলো পেপটাইড বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়ে লম্বা পলিপেপটাইড শিকল সৃষ্টি করে।

৩৫। অম্লীয় অ্যামাইনো এসিড কী? উঃ যেসব অ্যামাইনো এসিডে একটি অ্যামাইনো মূলক এবং দুটি কার্বক্সিল মূলক থাকে, তাদের অম্লীয় অ্যামাইনো এসিড বলে। যেমন— অ্যাসপারটিক এসিড ও গ্লুটামিক এসিড।

৩৬। একটি ৬-কার্বনযুক্ত অ্যালডোজ অণুর নাম লিখ। উঃ গ্লুকোজ (গ্যালাকটোজ ও ম্যানোজও ৬-কার্বন অ্যালডোজ)।

৩৭। পলিস্যাকারাইড কাকে বলে? উঃ যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে বহুসংখ্যক (১০টির বেশি) মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাদের পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন— স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন।

৩৮। টেট্রাস্যাকারাইড কাকে বলে? উদাহরণ দাও। উঃ যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে চারটি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাদের টেট্রাস্যাকারাইড বলে। যেমন— স্ট্যাকিওজ।

৩৯। ডাইস্যাকারাইড কাকে বলে? উদাহরণ দাও। উঃ যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে দুটি মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায়, তাদের ডাইস্যাকারাইড বলে। যেমন— সুক্রোজ, মল্টোজ, ল্যাকটোজ, সেলোবায়োজ।

৪০। দুটি উদ্ভিজ্জ মোমের নাম লেখ। উঃ (১) কার্নাউবা মোম (Carnauba wax), (২) রাইস-ব্র্যান মোম (Rice-bran wax)।
✔ সংশোধন: মূল উত্তরে একটি মাত্র নাম ছিল; দ্বিতীয়টি যুক্ত করা হয়েছে।

৪১। মনোস্যাকারাইডের সংজ্ঞা দাও। উঃ যে কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে আর কোনো সরলতর কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না, তাকে মনোস্যাকারাইড বলে। যেমন— গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, রাইবোজ।

৪২। কার্বোহাইড্রেট কাকে বলে? উঃ কার্বোহাইড্রেট হলো প্রধানত C, H, O দ্বারা গঠিত পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোন অথবা এমন যৌগ যাদের আর্দ্রবিশ্লেষণে পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন হয়। সাধারণ সংকেত $C_n(H_2O)_n$।

৪৩। স্টেরয়েড কী? উঃ স্টেরয়েড হলো পরস্পর সংযুক্ত চারটি কার্বন বলয়ের (তিনটি ছয়-কার্বন ও একটি পাঁচ-কার্বন বলয়; সাইক্লোপেন্টানোপারহাইড্রোফেনানথ্রিন) মৌলিক কাঠামোবিশিষ্ট লিপিড। যেমন— কোলেস্টেরল, স্টিগমাস্টেরল।

৪৪। গ্লাইকোসাইড বলতে কী বোঝ? উঃ শর্করা অণু গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনের মাধ্যমে অশর্করা অংশের (অ্যগ্লাইকোন) সাথে যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠন করে, তাকে গ্লাইকোসাইড বলে। শর্করা অংশটি গ্লুকোজ হলে তাকে গ্লুকোসাইড বলে। যেমন— অ্যামিগডালিন, ডিজিটক্সিন।

✔ সংশোধন: মূল উত্তরে গ্লাইকোসাইড ও গ্লুকোসাইডের সম্পর্ক উল্টো লেখা ছিল।

৪৫। বায়োপলিমার কী? উঃ যেসব পলিমার জীবদেহে উৎপন্ন হয় এবং প্রাণরসায়নে ভূমিকা রাখে, তাদের বায়োপলিমার বলে। যেমন— প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড, পলিস্যাকারাইড।

৪৬। উপচিতি (Anabolism) কী? উঃ যে প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশের বা অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহার করে সরল অণু থেকে জটিল কোষীয় বস্তু সংশ্লেষণ করে, তাকে উপচিতি (Anabolism) বলে। যেমন— সালোকসংশ্লেষণ।

৪৭। অপচিতি কী? উঃ যে প্রক্রিয়ায় জীব জটিল জৈব যৌগ ভেঙে অপেক্ষাকৃত সরল যৌগে পরিণত করে এবং শক্তি উৎপাদন করে দেহ পরিচালনায় সহায়তা করে, তাকে অপচিতি (Catabolism) বলে। যেমন— শ্বসন।

৪৮। মেটাবলিজম বা বিপাক কী? উঃ জীবন ধারণের জন্য সজীব কোষের প্রোটোপ্লাজমে অবিরত যে সব সংশ্লেষণমূলক (উপচিতি) ও ভাঙনমূলক (অপচিতি) ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাদের সমষ্টিকে বিপাক বা মেটাবলিজম বলে।

৪৯। প্রাণরাসায়নিক বস্তু (Biochemical Substances) কী? উঃ উদ্ভিদদেহে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জৈব-রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয় এবং বিরাজ করে। এসব উপাদান কোষের সাইটোপ্লাজম, কোষগহ্বর, প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোজোম ও নিউক্লিয়াসসহ বিভিন্ন স্থানে থাকে এবং জীবনধারণ, বৃদ্ধি-বিকাশ, খাদ্য প্রস্তুত ও বংশবৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এদের প্রাণরাসায়নিক বস্তু বলা হয়। যেমন— শর্করা, প্রোটিন, লিপিড, নিউক্লিক এসিড, এনজাইম, ভিটামিন।

৫০। বায়োকেমিস্ট্রি বা প্রাণ-রসায়ন কী? উঃ বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবদেহের রাসায়নিক উপাদানসমূহের গঠন, ধর্ম এবং জীবন প্রক্রিয়ায় সেগুলো কীভাবে সংশ্লেষিত, রূপান্তরিত ও ব্যবহৃত হয় তা পর্যালোচনা করা হয়, তাকে বায়োকেমিস্ট্রি বা প্রাণরসায়ন বলে।

✔ সংশোধন: মূল উত্তরে "জীবসমূহ" শব্দটি অর্থ বিকৃত করেছিল; বায়োকেমিস্ট্রি একটি বিজ্ঞানের শাখা।

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন — ৪ নম্বর)

১। পলিপেপটাইড কী? প্রোটিনকে পলিপেপটাইড বলা হয় কেন?

পলিপেপটাইড: বহুসংখ্যক (সাধারণত ১০টির বেশি) অ্যামাইনো এসিড পেপটাইড বন্ধনের মাধ্যমে পরপর যুক্ত হয়ে যে লম্বা, শাখাবিহীন শিকল গঠন করে, তাকে পলিপেপটাইড বলে।

- দুটি অ্যামাইনো এসিড যুক্ত হলে ডাইপেপটাইড, তিনটি হলে ট্রাইপেপটাইড, ২–১০টি হলে অলিগোপেপটাইড।
- পলিপেপটাইডের এক প্রান্তে মুক্ত $-NH_2$ (N-প্রান্ত) এবং অপর প্রান্তে মুক্ত –COOH (C-প্রান্ত) থাকে।

$$H_2N\text{-}CH(R_1)\text{-}CO\text{-}NH\text{-}CH(R_2)\text{-}CO\text{-}NH\text{-}CH(R_3)\text{-}CO\text{-}\ \ldots\ \text{-}NH\text{-}CH(R_n)\text{-}COOH$$

N-প্রান্ত — পেপটাইড বন্ড — C-প্রান্ত

প্রোটিনকে পলিপেপটাইড বলার কারণ: ১. প্রোটিনের মৌলিক গাঠনিক একক অ্যামাইনো এসিড, যারা পেপটাইড বন্ধনে যুক্ত। ২. প্রতিটি প্রোটিন এক বা একাধিক লম্বা পলিপেপটাইড শিকল নিয়ে গঠিত (যেমন ইনসুলিনে ২টি, হিমোগ্লোবিনে ৪টি শিকল)। ৩. প্রোটিনের প্রাথমিক গঠন হলো পলিপেপটাইড শিকলে অ্যামাইনো এসিডের ক্রম। ৪. প্রোটিনকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে প্রথমে পলিপেপটাইড, পরে পেপটাইড এবং শেষে অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়। ৫. পলিপেপটাইড শিকল ভাঁজ হয়ে (গৌণ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের গঠন) কার্যকর প্রোটিন তৈরি করে। তাই প্রোটিনকে পলিপেপটাইড বলা হয়। তবে সাধারণত ৫০টির বেশি অ্যামাইনো এসিডবিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক গঠনযুক্ত পলিপেপটাইডকেই প্রোটিন বলা হয়।

২। অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার কী? মানবদেহে অ্যালকালয়েডের প্রভাব বর্ণনা কর।

অ্যালকালয়েড: উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন নাইট্রোজেনযুক্ত, সাধারণত হেটারোসাইক্লিক বলয়বিশিষ্ট, ক্ষারীয় প্রকৃতির, তিক্ত স্বাদযুক্ত এবং প্রাণীদেহে তীব্র শারীরবৃত্তীয় প্রভাবসম্পন্ন গৌণ বিপাকজাত যৌগকে অ্যালকালয়েড বা উপক্ষার বলে। যেমন— নিকোটিন, মরফিন, কুইনাইন, ক্যাফেইন।

মানবদেহে অ্যালকালয়েডের প্রভাব: ১. **স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজক:** ক্যাফেইন (চা, কফি) ও নিকোটিন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে, সতর্কতা বাড়ায়। ২. **বেদনানাশক ও নিদ্রাকারক:** মরফিন ও কোডিন (আফিম) তীব্র ব্যথা উপশম করে; অতিরিক্ত ব্যবহারে আসক্তি সৃষ্টি করে। ৩. **ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ:** কুইনাইন (*Cinchona*) ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধ্বংস করে। ৪. **রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ:** রিসারপিন (*Rauvolfia serpentina*, সর্পগন্ধা) উচ্চ রক্তচাপ কমায়। ৫. **ক্যান্সার প্রতিরোধ:** ভিনক্রিস্টিন ও ভিনব্লাস্টিন (*Catharanthus roseus*, নয়নতারা) লিউকেমিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত। ৬. **চোখের চিকিৎসা:** অ্যাট্রোপিন (*Atropa belladonna*) চোখের মণি প্রসারিত করে। ৭. **স্থানীয় অবেদক:** কোকেন স্থানীয় অবশকারী, তবে মাদক হিসেবে ক্ষতিকর। ৮. **শ্বাসতন্ত্র:** এফিড্রিন (*Ephedra*) হাঁপানিতে শ্বাসনালি প্রসারিত করে। ৯. **ক্ষতিকর প্রভাব:** নিকোটিন হৃদরোগ ও ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়; স্ট্রিকনিন ও অ্যাকোনিটিন বিষাক্ত; মরফিন-কোকেন মাদকাসক্তি সৃষ্টি করে।

৩। স্পেকট্রোফটোমিটার কী? ক্যারোটিনের গঠন ও কাজ লেখ।

স্পেকট্রোফটোমিটার: যে যন্ত্রের সাহায্যে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দ্রবণের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে দ্রবণ কর্তৃক শোষিত বা প্রেরিত আলোর পরিমাণ মেপে পদার্থের ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়, তাকে স্পেকট্রোফটোমিটার বলে। এটি **বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র** ($A = \varepsilon cl$) অনুসরণ করে। **অংশ:** আলোর উৎস → মনোক্রোমেটর (প্রিজম/গ্রেটিং) → কুভেট (নমুনা) → ডিটেক্টর → রিডআউট।

ক্যারোটিন: গঠন: ১. ক্যারোটিন একটি **টেট্রাটারপিন ($C_{40}H_{56}$)**, অর্থাৎ ৮টি আইসোপ্রিন এককে গঠিত হাইড্রোকার্বন। ২. এর মাঝে ১১টি সংযুক্ত (conjugated) দ্বিবন্ধনীর একটি লম্বা পলিইন শিকল থাকে, যা আলো শোষণ করে কমলা-হলুদ বর্ণ দেয়। ৩. শিকলের দুই প্রান্তে দুটি **β-আয়োনোন বলয়** থাকে (β-ক্যারোটিনে)। ৪. অক্সিজেনবিহীন বলে একে ক্যারোটিন বলে; অক্সিজেনযুক্ত রূপকে জ্যান্থোফিল বলে। ৫. প্রকার: α-, β-, γ-ক্যারোটিন ও লাইকোপিন (টমেটো)।

কাজ: ১. **সহায়ক রঞ্জক:** ৪০০–৫০০ ন্যানোমিটার নীল আলো শোষণ করে শক্তি ক্লোরোফিল-a-তে স্থানান্তর করে। ২. **আলোক সুরক্ষা:** তীব্র আলোতে ক্লোরোফিলকে আলোক জারণ থেকে রক্ষা করে এবং সিঙ্গলেট অক্সিজেন নিষ্ক্রিয় করে। ৩. **প্রোভিটামিন A:** এক অণু β-ক্যারোটিন ভেঙে দুই অণু ভিটামিন A (রেটিনল) তৈরি হয়। ৪. **বর্ণ প্রদান:** গাজর, পাকা আম, ফুল ও ফলে বর্ণ দিয়ে পরাগায়ন ও বীজ বিস্তারে সাহায্য করে। ৫. **অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট:** মুক্ত মূলক নিষ্ক্রিয় করে। ৬. **ABA সংশ্লেষণের পূর্বসূরি।**

৪। টারপিনয়েড কী? উদ্ভিদদেহে টারপিনয়েডস-এর কাজ কী?

টারপিনয়েড: ৫-কার্বনবিশিষ্ট **আইসোপ্রিন (C_5H_8)** একক দ্বারা গঠিত (সাধারণ সংকেত $(C_5H_8)_n$) উদ্ভিদের বৃহত্তম গৌণ বিপাকজাত যৌগগোষ্ঠীকে টারপিনয়েড বা আইসোপ্রিনয়েড বলে। এরা মেভালোনিক এসিড (MVA) ও MEP পথে সংশ্লেষিত হয়। **শ্রেণি:** হেমিটারপিন (C_5), মনোটারপিন (C_{10}— মেন্থল), সেসকুইটারপিন (C_{15}— ABA), ডাইটারপিন (C_{20}— জিবেরেলিন, ফাইটল), ট্রাইটারপিন (C_{30}— স্টেরল), টেট্রাটারপিন (C_{40}— ক্যারোটিন), পলিটারপিন (রাবার)।
উদ্ভিদদেহে টারপিনয়েডের কাজ: ১. **সালোকসংশ্লেষণ:** ক্যারোটিনয়েড আলো শোষণ ও আলোক সুরক্ষা দেয়; ক্লোরোফিলের ফাইটল শিকল ও প্লাস্টোকুইনোন টারপিনয়েড। ২. **হরমোন:** জিবেরেলিন (ডাইটারপিন), অ্যাবসিসিক এসিড (সেসকুইটারপিন) ও ব্রাসিনোস্টেরয়েড বৃদ্ধি ও বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। ৩. **কোষঝিল্লির গঠন:** ফাইটোস্টেরল (সিটোস্টেরল, স্টিগমাস্টেরল) ঝিল্লির তারল্য নিয়ন্ত্রণ করে। ৪. **প্রতিরক্ষা:** মনোটারপিন ও সেসকুইটারপিন তৃণভোজী প্রাণী ও পোকামাকড় বিকর্ষণ করে; ফাইটোঅ্যালেক্সিন (ক্যাপসিডিওল) রোগজীবাণু প্রতিরোধ করে। ৫. **পরাগায়নকারী আকর্ষণ:** উদ্বায়ী তেলের (লিনালুল, জেরানিওল) সুগন্ধ কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট করে। ৬. **ক্ষত সারানো:** রেজিন (কনিফার) ক্ষতস্থান বন্ধ করে। ৭. **অ্যালিলোপ্যাথি:** প্রতিবেশী উদ্ভিদের বৃদ্ধি দমন করে। ৮. **ইলেকট্রন পরিবহন:** ইউবিকুইনোন ও প্লাস্টোকুইনোন শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষণে বাহক। ৯. **অর্থনৈতিক:** রাবার, ঔষধ (ট্যাক্সল, আর্টেমিসিনিন), সুগন্ধি।

৫। এনজাইম কাকে বলে? এনজাইম ও ভিটামিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

এনজাইম: যেসব প্রোটিনধর্মী জৈব প্রভাবক জীবকোষে উৎপন্ন হয়ে নিজে অপরিবর্তিত থেকে জীবদেহের রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত করে, তাদের এনজাইম বলে। "Enzyme" শব্দটি কুনে (Kühne, ১৮৭৮) প্রবর্তন করেন। যেমন— অ্যামাইলেজ, RuBisCO।
এনজাইম ও ভিটামিনের পার্থক্য:

বিষয়	এনজাইম	ভিটামিন
১. রাসায়নিক প্রকৃতি	প্রোটিন (রাইবোজাইম ছাড়া)	বিভিন্ন জৈব যৌগ (অ্যামিন, স্টেরল, অ্যাসিড ইত্যাদি)
২. উৎস	জীবকোষে নিজেই সংশ্লেষিত হয়	প্রাণী সাধারণত সংশ্লেষণ করতে পারে না; খাদ্য থেকে গ্রহণ করতে হয় (উদ্ভিদ সংশ্লেষণ করে)
৩. কাজ	সরাসরি জৈব প্রভাবক হিসেবে বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করে	অনেক সময় কো-এনজাইম হিসেবে এনজাইমকে সাহায্য করে
৪. আণবিক ভর	বৃহৎ (১০,০০০ থেকে কয়েক লক্ষ ডাল্টন)	তুলনামূলক ক্ষুদ্র
৫. তাপ সংবেদনশীলতা	তাপে সহজে বিকৃত (৬০° সে.-এর উপরে)	অনেকে তুলনামূলক তাপসহিষ্ণু (ভিটামিন C ব্যতিক্রম)
৬. নির্দিষ্টতা	সাবস্ট্রেটের প্রতি সুনির্দিষ্ট	নির্দিষ্ট বিপাকীয় ভূমিকা থাকলেও সাবস্ট্রেট নির্দিষ্টতা নেই
৭. অভাব	অভাবে বিপাকীয় ত্রুটি (জিনগত রোগ)	অভাবে নির্দিষ্ট অভাবজনিত রোগ (স্কার্ভি, রিকেটস)
৮. দ্রবণীয়তা	সাধারণত পানিতে দ্রবণীয় কলয়েড	পানিতে (B, C) বা চর্বিতে (A, D, E, K) দ্রবণীয়
৯. শ্রেণিবিভাগ	বিক্রিয়ার ধরন অনুযায়ী ৭টি শ্রেণি (IUBMB)	দ্রবণীয়তা অনুযায়ী ২টি শ্রেণি

৬। প্রোটিন কী? প্রোটিনের কাজ বর্ণনা কর।

প্রোটিন: গ্রিক "proteios" (প্রথম স্থানের) শব্দ থেকে উদ্ভূত; মুলডার (১৮৩৮) নামকরণ করেন। প্রোটিন হলো C, H, O, N (এবং S, P) দ্বারা গঠিত বৃহৎ জৈব অণু, যা অসংখ্য অ্যামাইনো এসিড পেপটাইড বন্ধনে যুক্ত হয়ে গঠিত পলিপেপটাইড শিকল নিয়ে তৈরি এবং যার নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক গঠন রয়েছে।
প্রোটিনের কাজ: ১. **প্রভাবক কাজ (এনজাইম):** প্রায় সব এনজাইম প্রোটিন, যারা বিপাকীয় বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করে— যেমন RuBisCO, অ্যামাইলেজ। ২. **গাঠনিক কাজ:** কোষঝিল্লি, রাইবোজোম, ক্রোমোজোম (হিস্টোন) ও কোষপ্রাচীরের (এক্সটেনসিন) গঠন উপাদান। ৩. **পরিবহন:** কোষঝিল্লির বাহক ও চ্যানেল প্রোটিন আয়ন ও অণু পরিবহন করে; হিমোগ্লোবিন O_2 বহন করে; লেগহিমোগ্লোবিন গুটিতে O_2 নিয়ন্ত্রণ করে। ৪. **সঞ্চয়:** বীজে সঞ্চিত প্রোটিন (গ্লুটেনিন, গ্লিয়াডিন, লেগুমিন) অঙ্কুরোদ্গমে পুষ্টি দেয়। ৫. **হরমোন ও সংকেত:** ইনসুলিন, সিস্টেমিন; গ্রাহক প্রোটিন (ফাইটোক্রোম) সংকেত গ্রহণ করে। ৬. **প্রতিরক্ষা:** অ্যান্টিবডি, লেকটিন, প্রোটিয়েজ প্রতিরোধক ও PR প্রোটিন রোগজীবাণু প্রতিরোধ করে। ৭. **চলন:** অ্যাকটিন, মায়োসিন, টিউবিউলিন কোষের চলন, সাইক্লোসিস ও কোষ বিভাজনে অংশ নেয়। ৮. **জিন নিয়ন্ত্রণ:** ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর ও রিপ্রেসর জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। ৯. **শক্তির উৎস:** প্রয়োজনে ভেঙে শক্তি দেয় (প্রতি গ্রামে ~৪ কিলোক্যালরি)। ১০. **বাফার ও অভিস্রবণিক ভারসাম্য** রক্ষা করে।

৭। অ্যামাইনো এসিডের ধর্ম ও অ্যামাইনো এসিডের জৈবিক গুরুত্ব লেখ।

অ্যামাইনো এসিড: যেসব জৈব এসিডে একটি অ্যামাইনো মূলক ($–NH_2$) ও একটি কার্বক্সিল মূলক (–COOH) একই α-কার্বনে যুক্ত থাকে। সাধারণ সংকেত $R–CH(NH_2)–COOH$।
অ্যামাইনো এসিডের ধর্ম: ১. **উভধর্মী (Amphoteric):** এসিড ও ক্ষার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে, কারণ এতে অম্লীয় –COOH ও ক্ষারীয় $–NH_2$ উভয় মূলক থাকে। ২. **জুইটার আয়ন (Zwitterion):** জলীয় দ্রবণে দ্বিমেরু আয়ন ($H_3N^+–CHR–COO^-$) হিসেবে থাকে। ৩. **আইসোইলেকট্রিক বিন্দু (pI):** যে pH-এ অ্যামাইনো এসিডের নিট আধান শূন্য থাকে; এ অবস্থায় দ্রবণীয়তা সর্বনিম্ন। ৪. **আলোক সক্রিয়তা:** গ্লাইসিন ছাড়া সব অ্যামাইনো এসিডের α-কার্বন অপ্রতিসম, তাই আলোক সক্রিয়; প্রোটিনে কেবল **L-রূপ** পাওয়া যায়। ৫. **দ্রবণীয়তা:** পানিতে দ্রবণীয়, জৈব দ্রাবকে অদ্রবণীয়; উচ্চ গলনাঙ্ক (২০০° সে.-এর বেশি)। ৬. **নিনহাইড্রিন বিক্রিয়া:** নিনহাইড্রিনের সাথে বেগুনি রং দেয় (প্রোলিন হলুদ)। ৭. **পেপটাইড বন্ধন গঠন:** পরস্পর যুক্ত হয়ে পেপটাইড ও প্রোটিন তৈরি করে। ৮. **ডিঅ্যামিনেশন ও ডিকার্বক্সিলেশন** বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।
জৈবিক গুরুত্ব: ১. প্রোটিন ও এনজাইমের মৌলিক গাঠনিক একক। ২. হরমোনের পূর্বসূরি— ট্রিপটোফ্যান থেকে IAA, মেথিওনিন থেকে ইথিলিন। ৩. অ্যালকালয়েড, ফেনলিক যৌগ (ফিনাইলঅ্যালানিন), লিগনিন ও ক্লোরোফিলের (গ্লাইসিন, গ্লুটামেট) পূর্বসূরি। ৪. নিউক্লিওটাইডের পিউরিন ও পাইরিমিডিন সংশ্লেষণে অংশ নেয় (গ্লাইসিন, অ্যাসপারটেট, গ্লুটামিন)। ৫. নাইট্রোজেন বিপাকে বাহক ও সঞ্চয় (গ্লুটামিন, অ্যাসপারাজিন)। ৬. প্রয়োজনে শক্তির উৎস; গ্লুকোনিওজেনেসিসে অংশ। ৭. অভিস্রবণিক নিয়ন্ত্রক (প্রোলিন খরা ও লবণাক্ততায় জমা হয়)। ৮. মানবদেহে ৯টি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড খাদ্য থেকে নিতে হয়।

৮। ফ্ল্যাভোনয়েড বলতে কী বোঝ? মনোস্যাকারাইড এবং পলিস্যাকারাইডের পার্থক্য লেখ।

ফ্ল্যাভোনয়েড: ল্যাটিন "flavus" (হলুদ) শব্দ থেকে উদ্‌ভূত। যে ফেনলিক যৌগগুলোর মৌলিক কাঠামো $C_6–C_3–C_6$ (দুটি বেনজিন বলয় A ও B, একটি তিন-কার্বন সেতু দ্বারা যুক্ত, যা প্রায়ই অক্সিজেনযুক্ত হেটারোসাইক্লিক C বলয় গঠন করে), অর্থাৎ ১৫টি কার্বনবিশিষ্ট ফ্ল্যাভান কাঠামো, তাদের ফ্ল্যাভোনয়েড বলে। এরা শিকিমিক এসিড ও ম্যালোনেট পথে সংশ্লেষিত হয়। **শ্রেণি:** ফ্ল্যাভোন, ফ্ল্যাভোনল (কোয়ারসেটিন), ফ্ল্যাভানোন, আইসোফ্ল্যাভোন, অ্যান্থোসায়ানিন, ক্যাটেচিন। **কাজ:** ফুল-ফলের বর্ণ, অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, রাইজোবিয়াম-গুটি সংকেত।

মনোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইডের পার্থক্য:

বিষয়	মনোস্যাকারাইড	পলিস্যাকারাইড
১. সংজ্ঞা	আর্দ্রবিশ্লেষণে সরলতর শর্করা পাওয়া যায় না	আর্দ্রবিশ্লেষণে বহু মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়
২. গঠন	একক শর্করা অণু	বহু মনোস্যাকারাইড গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে যুক্ত পলিমার
৩. সংকেত	$C_n(H_2O)_n$ (n = ৩–৭)	$(C_6H_{10}O_5)_n$
৪. আণবিক ভর	ক্ষুদ্র	অত্যন্ত বৃহৎ
৫. স্বাদ	মিষ্টি	স্বাদহীন
৬. দ্রবণীয়তা	পানিতে সহজে দ্রবণীয়	পানিতে অদ্রবণীয় বা কলয়েড দ্রবণ তৈরি করে
৭. বিজারণ ক্ষমতা	বিজারক শর্করা (ফেলিং দ্রবণ বিজারিত করে)	অবিজারক
৮. স্ফটিকতা	স্ফটিকাকার	অস্ফটিকাকার (অনিয়তাকার)
৯. কাজ	তাৎক্ষণিক শক্তির উৎস, অন্য শর্করার একক	খাদ্য সঞ্চয় (স্টার্চ) ও গাঠনিক কাজ (সেলুলোজ)
১০. উদাহরণ	গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, রাইবোজ	স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন, কাইটিন

৯। ফেনলিক যৌগসমূহের জৈবিক গুরুত্ব কী? ফ্ল্যাভোনয়েডের বিস্তার বর্ণনা কর।

ফেনলিক যৌগ: অ্যারোমেটিক বলয়ে এক বা একাধিক –OH মূলকযুক্ত গৌণ বিপাকজাত যৌগ; প্রধানত শিকিমিক এসিড পথে সংশ্লেষিত হয়।

জৈবিক গুরুত্ব: ১. **গাঠনিক:** লিগনিন কোষপ্রাচীরকে দৃঢ়তা দেয় এবং জাইলেমে পানি পরিবহন সহজ করে। ২. **প্রতিরক্ষা:** ট্যানিন, ফাইটোঅ্যালেক্সিন ও ফেনলিক এসিড রোগজীবাণু, পোকামাকড় ও তৃণভোজী প্রাণী প্রতিরোধ করে। ৩. **বর্ণ ও পরাগায়ন:** অ্যান্থোসায়ানিন ও ফ্ল্যাভোনল ফুল-ফলে বর্ণ দিয়ে পরাগায়নকারী ও বীজ বিস্তারকারী আকৃষ্ট করে। ৪. **অতিবেগুনি রশ্মি সুরক্ষা:** বহিঃত্বকে ফ্ল্যাভোনয়েড UV-B শোষণ করে। ৫. **অ্যালিলোপ্যাথি:** ফেরুলিক ও ক্যাফেইক এসিড প্রতিবেশী উদ্ভিদের বৃদ্ধি দমন করে। ৬. **সংকেত:** ফ্ল্যাভোনয়েড রাইজোবিয়ামের *nod* জিন সক্রিয় করে গুটি সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ৭. **হরমোন নিয়ন্ত্রণ:** কিছু ফেনল অক্সিন পরিবহন ও IAA অক্সিডেজ নিয়ন্ত্রণ করে; স্যালিসাইলিক এসিড সিস্টেমিক প্রতিরোধ (SAR) সৃষ্টি করে। ৮. **মানুষের জন্য:** অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ক্যান্সার ও হৃদরোগ প্রতিরোধী; ট্যানিন চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত।

ফ্ল্যাভোনয়েডের বিস্তার: ১. **উদ্ভিদজগতে বিস্তার:** প্রায় সব স্থলজ উদ্ভিদে পাওয়া যায়; ব্রায়োফাইট (লিভারওয়ার্ট, মস) থেকে শুরু করে টেরিডোফাইট, নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদে বিস্তৃত। শৈবাল ও ছত্রাকে সাধারণত অনুপস্থিত। ২. **গোত্রভিত্তিক বিস্তার:** আইসোফ্ল্যাভোন প্রধানত Fabaceae (সয়াবিন); বাইফ্ল্যাভোনয়েড নগ্নবীজী (*Ginkgo*); অ্যান্থোসায়ানিন প্রায় সব সপুষ্পক উদ্ভিদে (Caryophyllales বর্গে এর পরিবর্তে বিটালেইন থাকে)। ৩. **অঙ্গভিত্তিক বিস্তার:** ফুলের পাপড়ি (অ্যান্থোসায়ানিন), পাতা (ফ্ল্যাভোনল), ফলত্বক (আপেল, আঙুর), বীজত্বক, কাঠ ও বাকল (ক্যাটেচিন), মূল (আইসোফ্ল্যাভোন)। ৪. **কোষীয় অবস্থান:** প্রধানত **কোষগহ্বরে** গ্লাইকোসাইড রূপে দ্রবীভূত থাকে; অ্যাগ্লাইকোন রূপ পাতার মোমস্তর ও বহিঃত্বকে থাকে। ৫. **খাদ্যে:** চা (ক্যাটেচিন), পেঁয়াজ (কোয়ারসেটিন), লেবু জাতীয় ফল (হেসপেরিডিন), সয়াবিন (জেনিস্টেইন)। ৬. **রসায়ন-শ্রেণিবিন্যাসে (Chemotaxonomy):** ফ্ল্যাভোনয়েডের ধরন ও বিস্তার উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক।

১০। বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে সেন্ট্রিফিউগেশন-এর প্রয়োগ লেখ।

সেন্ট্রিফিউগেশন: দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ বলের সাহায্যে কোনো মিশ্রণের কণাগুলোকে তাদের আকার, আকৃতি, ঘনত্ব ও মাধ্যমের সান্দ্রতা অনুযায়ী পৃথক করার পদ্ধতিকে সেন্ট্রিফিউগেশন বলে। এর যন্ত্রকে সেন্ট্রিফিউজ বলে। থিওডর স্ভেডবার্গ (১৯২৫) আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ উদ্ভাবন করেন; অবক্ষেপণ সহগের একক **স্ভেডবার্গ (S)**।

প্রকার: ডিফারেনশিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন, ঘনত্ব-নতি (সুক্রোজ নতি — রেট-জোনাল; CsCl — আইসোপিকনিক) সেন্ট্রিফিউগেশন এবং আলট্রাসেন্ট্রিফিউগেশন (১,০০,০০০ g-এর বেশি)।

জৈবতন্ত্রে প্রয়োগ: ১. **কোষীয় অঙ্গাণু পৃথকীকরণ:** কোষ ভেঙে ধাপে ধাপে বেশি গতিতে ঘুরিয়ে নিউক্লিয়াস (১,০০০ g), মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট (১০,০০০–২০,০০০ g), মাইক্রোজোম (১,০০,০০০ g) এবং রাইবোজোম আলাদা করা হয়। ২. **DNA ও RNA বিশুদ্ধকরণ:** CsCl ঘনত্ব-নতি দিয়ে বিভিন্ন DNA পৃথক করা যায়। ৩. **DNA-র অর্ধ-রক্ষণশীল প্রতিলিপন প্রমাণ:** মেসেলসন ও স্টাল (১৯৫৮) ^{15}N ও ^{14}N DNA CsCl নতিতে পৃথক করে প্রমাণ করেন। ৪. **আণবিক ভর ও অবক্ষেপণ সহগ নির্ণয়:** প্রোটিন ও রাইবোজোমের S মান (৭০S, ৮০S) নির্ণয়। ৫. **প্রোটিন ও এনজাইম বিশুদ্ধকরণ।** ৬. **ভাইরাস পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধকরণ।** ৭. **রক্তের উপাদান পৃথকীকরণ:** প্লাজমা, লোহিত ও শ্বেত কণিকা আলাদা করা। ৮. **কোষ সংগ্রহ:** ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট ও শৈবাল কালচার থেকে কোষ সংগ্রহ। ৯. **প্লাজমিড DNA পৃথকীকরণ** (ইথিডিয়াম ব্রোমাইড-CsCl নতি)। ১০. **লিপোপ্রোটিন** ও ঝিল্লির ভগ্নাংশ পৃথকীকরণ।

১১। ক্রোমাটোগ্রাফি এবং স্পেকট্রোফটোমিটার বলতে কী বোঝ?

ক্রোমাটোগ্রাফি: সংজ্ঞা: গ্রিক "chroma" (বর্ণ) ও "graphein" (লেখা) থেকে উদ্‌ভূত। রুশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী **এম. এস. সোয়েট (১৯০৬)** ক্যালসিয়াম কার্বনেটের স্তম্ভে উদ্ভিদ রঞ্জক পৃথক করে এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। যে পদ্ধতিতে একটি স্থির দশা ও একটি সচল দশার মধ্যে মিশ্রণের উপাদানগুলোর বণ্টন বা অধিশোষণের পার্থক্যের ভিত্তিতে উপাদানগুলোকে পৃথক, শনাক্ত ও পরিমাপ করা হয়, তাকে ক্রোমাটোগ্রাফি বলে। **মূলনীতি:** স্থির দশার প্রতি যে উপাদানের আসক্তি বেশি সে ধীরে চলে, যার আসক্তি কম সে দ্রুত চলে। **Rf মান** = উপাদানের অতিক্রান্ত দূরত্ব ÷ দ্রাবকের অতিক্রান্ত দূরত্ব। **প্রকার:** কাগজ, পাতলা স্তর (TLC), কলাম, গ্যাস (GC), উচ্চচাপ তরল (HPLC), আয়ন বিনিময় ও জেল পরিস্রাবণ ক্রোমাটোগ্রাফি। **প্রয়োগ:** উদ্ভিদ রঞ্জক, অ্যামাইনো এসিড, শর্করা ও ঔষধি যৌগ পৃথকীকরণ।

স্পেকট্রোফটোমিটার: সংজ্ঞা: যে যন্ত্রে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো নমুনার মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে শোষিত বা প্রেরিত আলোর পরিমাণ মাপা হয় এবং তা থেকে পদার্থের ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়, তাকে স্পেকট্রোফটোমিটার বলে। **মূলনীতি (বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র):** $A = \log(I_0/I) = \varepsilon c l$; শোষণ (A) দ্রবণের ঘনত্ব (c) ও আলোর পথ-দৈর্ঘ্যের (l) সমানুপাতিক। **অংশ:** আলোর উৎস (টাংস্টেন ও ডিউটেরিয়াম বাতি) → মনোক্রোমেটর → নমুনা কুভেট → ফটোডিটেক্টর → প্রদর্শক। **প্রয়োগ:** ক্লোরোফিলের পরিমাণ (৬৪৫ ও ৬৬৩ ন্যানোমিটারে), প্রোটিন (২৮০ ন্যানোমিটার), DNA (২৬০ ন্যানোমিটার) নির্ণয়, এনজাইমের বিক্রিয়ার হার এবং শোষণ বর্ণালি নির্ণয়।

১২। উদ্ভিদে অ্যালকালয়েডের বিস্তৃতি ও অ্যালকালয়েডের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।

উদ্ভিদে অ্যালকালয়েডের বিস্তৃতি: ১. প্রায় ২০% সপুষ্পক উদ্ভিদে অ্যালকালয়েড পাওয়া যায়; প্রায় ১২,০০০-এর বেশি অ্যালকালয়েড শনাক্ত হয়েছে। ২. **দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে বেশি:** Solanaceae (নিকোটিন, অ্যাট্রোপিন), Papaveraceae (মরফিন), Apocynaceae (রিসারপিন, ভিনক্রিস্টিন), Rubiaceae (কুইনাইন, ক্যাফেইন), Fabaceae, Ranunculaceae। ৩. **একবীজপত্রীতে** কম— Liliaceae (কলচিসিন), Amaryllidaceae। ৪. নগ্নবীজীতে (*Ephedra*, *Taxus*) এবং কিছু টেরিডোফাইটে (*Lycopodium*) পাওয়া যায়; ছত্রাকে (আর্গট অ্যালকালয়েড) বিরল। ৫. **অঙ্গভিত্তিক:** মূল (*Rauvolfia*), বাকল (*Cinchona*), পাতা (তামাক, চা), ফল (আফিমের কাঁচা ফলের ক্ষীর), বীজ (কফি, *Strychnos*)। ৬. **কোষীয় অবস্থান:** প্রধানত কোষগহ্বরে জৈব এসিডের (ম্যালিক, সাইট্রিক) লবণ হিসেবে দ্রবীভূত থাকে। ৭. **সংশ্লেষণস্থল ও স্থানান্তর:** অনেক সময় একস্থানে তৈরি হয়ে অন্যত্র জমা হয়— তামাকে নিকোটিন মূলে সংশ্লেষিত হয়ে পাতায় জমা হয়।

অ্যালকালয়েডের শ্রেণিবিন্যাস: ক. জৈব-সংশ্লেষণ ও গঠনভিত্তিক প্রধান তিন শ্রেণি): ১. **প্রকৃত অ্যালকালয়েড (True):** অ্যামাইনো এসিড থেকে উৎপন্ন এবং নাইট্রোজেন হেটারোসাইক্লিক বলয়ে থাকে— নিকোটিন, মরফিন। ২. **প্রোটোঅ্যালকালয়েড (Proto):** অ্যামাইনো এসিড থেকে উৎপন্ন কিন্তু নাইট্রোজেন বলয়ের বাইরে থাকে— এফিড্রিন, মেসকালিন, কলচিসিন। ৩. **ছদ্ম-অ্যালকালয়েড (Pseudo):** অ্যামাইনো এসিড থেকে নয়, টারপিন বা পিউরিন থেকে উৎপন্ন— ক্যাফেইন, সোলানিন।

খ. হেটারোসাইক্লিক বলয়ের ধরন অনুযায়ী:

শ্রেণি	উদাহরণ	উৎস
পাইরিডিন-পাইপেরিডিন	নিকোটিন, পাইপেরিন	তামাক, গোলমরিচ
ট্রোপেন	অ্যাট্রোপিন, কোকেন	বেলাডোনা, কোকা
কুইনোলিন	কুইনাইন	সিনকোনা
আইসোকুইনোলিন	মরফিন, প্যাপাভেরিন	আফিম
ইন্ডোল	রিসারপিন, ভিনক্রিস্টিন, স্ট্রিকনিন	সর্পগন্ধা, নয়নতারা, কুঁচিলা
পিউরিন	ক্যাফেইন, থিওব্রোমিন	কফি, কোকো
স্টেরয়েডাল	সোলানিন, কোনেসিন	আলু, কুর্চি
ইমিডাজোল	পাইলোকারপিন	*Pilocarpus*

১৩। কো-এনজাইম ও কোফ্যাক্টরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

কোফ্যাক্টর: এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় অপ্রোটিন অংশ— এটি অজৈব (ধাতব আয়ন) বা জৈব (কো-এনজাইম/প্রোস্থেটিক গ্রুপ) হতে পারে। **কো-এনজাইম:** কোফ্যাক্টরের যে অংশ জৈব প্রকৃতির, তাপসহিষ্ণু এবং অ্যাপো.এনজাইমের সাথে শিথিলভাবে যুক্ত থেকে বিক্রিয়ায় গ্রুপ বা ইলেকট্রন বহন করে।

বিষয়	কো-এনজাইম	কোফ্যাক্টর
১. পরিসর	কোফ্যাক্টরের একটি উপশ্রেণি	ব্যাপক অর্থবোধক; কো-এনজাইম, প্রোস্থেটিক গ্রুপ ও ধাতব আয়ন সবই এর অন্তর্ভুক্ত
২. রাসায়নিক প্রকৃতি	সর্বদা জৈব অণু	জৈব বা অজৈব (ধাতব আয়ন) উভয়ই
৩. উৎস	প্রায়ই ভিটামিন থেকে উৎপন্ন (বিশেষত B-ভিটামিন)	ধাতব আয়ন খনিজ থেকে আসে
৪. বন্ধন	অ্যাপো.এনজাইমের সাথে শিথিলভাবে যুক্ত; সহজে আলাদা করা যায়	ধাতব সক্রিয়ক শিথিলভাবে, প্রোস্থেটিক গ্রুপ দৃঢ়ভাবে যুক্ত
৫. ভূমিকা	পরমাণু, মূলক বা ইলেকট্রনের বাহক হিসেবে দ্বিতীয় সাবস্ট্রেটের মতো কাজ করে	সক্রিয় স্থান গঠন, সাবস্ট্রেট বন্ধন বা ইলেকট্রন স্থানান্তরে সাহায্য
৬. বিক্রিয়ায় পরিবর্তন	বিক্রিয়ায় রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে পরে পুনরুৎপন্ন হয়	ধাতব আয়ন সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে
৭. তাপ সহনশীলতা	তাপসহিষ্ণু	ধাতব আয়ন তাপে প্রভাবিত হয় না
৮. উদাহরণ	NAD^+, $NADP^+$, FAD, CoA, TPP, বায়োটিন	Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}, Mn^{2+} এবং সকল কো-এনজাইম

১৪। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা কাকে বলে? Vitamins A ও D-এর উৎস লেখ।

কার্বোহাইড্রেট: C, H ও O দ্বারা গঠিত (H ও O সাধারণত ২:১ অনুপাতে) পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা পলিহাইড্রক্সি কিটোন অথবা যেসব যৌগ আর্দ্রবিশ্লেষণে এদের উৎপন্ন করে, তাদের কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা বলে। সাধারণ সংকেত $C_n(H_2O)_n$। **শ্রেণি:** মনোস্যাকারাইড (গ্লুকোজ), অলিগোস্যাকারাইড (সুক্রোজ, রাফিনোজ) ও পলিস্যাকারাইড (স্টার্চ, সেলুলোজ)। **কাজ:** শক্তির প্রধান উৎস, খাদ্য সঞ্চয়, কোষপ্রাচীরের গঠন, নিউক্লিক এসিডের উপাদান।

ভিটামিন A-এর উৎস: ভিটামিন A (রেটিনল) চর্বিতে দ্রবণীয়।

- **উদ্ভিজ্জ উৎস (প্রোভিটামিন A হিসেবে β-ক্যারোটিন):** গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পাকা আম, পাকা পেঁপে, টমেটো, পালং শাক, লাল শাক, কচু শাক, মিষ্টি আলু, সবুজ শাকসবজি, হলুদ ভুট্টা।
- **প্রাণিজ উৎস:** কডলিভার তেল ও হ্যালিবাট মাছের যকৃতের তেল (সর্বাধিক), যকৃৎ, ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, ঘি, ছোট মাছ (মলা-ঢেলা)।

ভিটামিন D-এর উৎস: ভিটামিন D (ক্যালসিফেরল) চর্বিতে দ্রবণীয়; একে "সূর্যালোক ভিটামিন" বলা হয়।

- **প্রাকৃতিক উৎস:** সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির (UV-B) প্রভাবে মানুষের ত্বকে ৭-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন D_3 (কোলেক্যালসিফেরল) তৈরি হয়।
- **উদ্ভিজ্জ ও ছত্রাক উৎস:** ঈস্ট ও মাশরুমের আর্গোস্টেরল UV আলোতে ভিটামিন D_2 (আর্গোক্যালসিফেরল) তৈরি করে; উদ্ভিজ্জ উৎস খুবই সীমিত।
- **প্রাণিজ উৎস:** কডলিভার তেল, সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছ (স্যামন, সার্ডিন, ইলিশ), ডিমের কুসুম, যকৃৎ, মাখন, দুধ।

১৫। Riboflavin-এর অভাবজনিত লক্ষণ ও কাজ উল্লেখ কর।

রাইবোফ্লাভিন (ভিটামিন B_2): পানিতে দ্রবণীয়, হলুদ-কমলা বর্ণের, আলোক সংবেদনশীল ভিটামিন। রাসায়নিকভাবে আইসোঅ্যালোক্সাজিন বলয়ের সাথে রাইবিটল (রাইবোজের অ্যালকোহল) যুক্ত। সংকেত $C_{17}H_{20}N_4O_6$। **উৎস:** দুধ, ডিম, যকৃৎ, ঈস্ট, সবুজ শাকসবজি, শিম, ডাল, অঙ্কুরিত শস্য।

কাজ: ১. **কো-এনজাইম গঠন:** রাইবোফ্লাভিন থেকে **FMN** (ফ্ল্যাভিন মনোনিউক্লিওটাইড) ও **FAD** (ফ্ল্যাভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড) তৈরি হয়, যারা ফ্ল্যাভোপ্রোটিন এনজাইমের প্রোস্থেটিক গ্রুপ। ২. **জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া:** FAD ও FMN হাইড্রোজেন ও ইলেকট্রন বাহক হিসেবে কাজ করে। ৩. **শ্বসন ও শক্তি উৎপাদন:** ক্রেবস চক্রে সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজের (FAD) এবং ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রে কমপ্লেক্স-I (FMN) এর অংশ। ৪. **ফ্যাটি এসিডের β-জারণ:** অ্যাসাইল-CoA ডিহাইড্রোজিনেজ FAD-নির্ভর। ৫. **অ্যামাইনো এসিড বিপাক:** অ্যামাইনো এসিড অক্সিডেজের কো-এনজাইম। ৬. **অন্যান্য ভিটামিন সক্রিয়করণ:** ভিটামিন B_6 ও ফলিক এসিডকে সক্রিয় রূপে রূপান্তর করে। ৭. **উদ্ভিদে:** আলোকবৃত্তি ও নীল আলো গ্রহণে (ক্রিপ্টোক্রোম, ফটোট্রপিন) ফ্ল্যাভিন রঞ্জক হিসেবে কাজ করে। ৮. ত্বক, চোখ ও শ্লেষ্মাঝিল্লির স্বাভাবিকতা রক্ষা করে।

অভাবজনিত লক্ষণ (অ্যারিবোফ্লাভিনোসিস): ১. **কোণিক মুখক্ষত (Angular stomatitis):** ঠোঁটের দুই কোণে ফাটল ও ঘা। ২. **চেইলোসিস (Cheilosis):** ঠোঁট ফেটে যাওয়া, লাল ও শুষ্ক হওয়া। ৩. **গ্লসাইটিস (Glossitis):** জিহ্বা ফুলে বেগুনি-লাল (ম্যাজেন্টা) বর্ণ ধারণ করে। ৪. **চোখের সমস্যা:** কর্নিয়ায় রক্তনালির বৃদ্ধি, আলোক-ভীতি (photophobia), চোখ জ্বালা ও পানি পড়া। ৫. **সেবোরিক ডার্মাটাইটিস:** নাক ও মুখের চারপাশে আঁশযুক্ত চর্মরোগ। ৬. রক্তস্বল্পতা ও স্নায়বিক দুর্বলতা। ৭. শিশুদের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন — ১০ নম্বর)

১। গাঠনিক পলিস্যাকারাইড কাকে বলে? উদ্ভিদে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার প্রাণরাসায়নিক দ্রব্যের নাম ও বিস্তৃতি লিখ।

ভূমিকা: উদ্ভিদদেহ অসংখ্য জৈব অণু দিয়ে গঠিত, যারা গঠন, শক্তি সরবরাহ, বিপাক নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরক্ষায় ভূমিকা রাখে। এদের একত্রে প্রাণরাসায়নিক দ্রব্য বলে।

গাঠনিক পলিস্যাকারাইড: যেসব পলিস্যাকারাইড খাদ্য হিসেবে সঞ্চিত না থেকে কোষপ্রাচীর ও দেহের কাঠামো গঠন করে দৃঢ়তা ও সুরক্ষা দেয়, তাদের গাঠনিক পলিস্যাকারাইড বলে।

গাঠনিক পলিস্যাকারাইড	একক ও বন্ধন	অবস্থান
সেলুলোজ	β-D-গ্লুকোজ, β(১→৪)	উদ্ভিদ কোষপ্রাচীর (৪০–৫০%)
হেমিসেলুলোজ	জাইলোজ, অ্যারাবিনোজ, ম্যানোজ	কোষপ্রাচীরের ম্যাট্রিক্স
পেকটিন	গ্যালাকটুরোনিক এসিড, α(১→৪)	মধ্যপর্দা (ক্যালসিয়াম পেকটেট)
কাইটিন	N-অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামিন, β(১→৪)	ছত্রাকের কোষপ্রাচীর
পেপটাইডোগ্লাইকান	NAG ও NAM	ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর
অ্যাগার, ক্যারাজিনান	গ্যালাকটোজ জাতক	লোহিত শৈবাল

উদ্ভিদে প্রাপ্ত প্রাণরাসায়নিক দ্রব্যের নাম ও বিস্তৃতি:

ক. প্রাথমিক বিপাকজাত দ্রব্য (Primary metabolites): জীবনধারণের জন্য সব উদ্ভিদে অপরিহার্য।

১. কার্বোহাইড্রেট:
- মনোস্যাকারাইড (গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ) — ফল, মধু, কোষরস।
- ডাইস্যাকারাইড (সুক্রোজ) — আখের কাণ্ড, বীটের মূল, ফ্লোয়েম রস।
- স্টার্চ — আলু (কন্দ), ধান-গম (শস্য), কাসাভা (মূল), ক্লোরোপ্লাস্ট ও অ্যামাইলোপ্লাস্ট।
- সেলুলোজ — সব উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর; তুলা (৯০%), পাট।
- ইনুলিন — ডালিয়া, জেরুজালেম আর্টিচোক।

২. প্রোটিন ও অ্যামাইনো এসিড:
- এনজাইম ও গাঠনিক প্রোটিন — সব জীবিত কোষে।
- সঞ্চিত প্রোটিন — ডাল ও শিম জাতীয় বীজে (লেগুমিন, গ্লাইসিনিন), গমে গ্লুটেন, ধানে অরাইজেনিন, ভুট্টায় জেইন।
- অ্যালিউরন দানা — বীজের অ্যালিউরন স্তর।

৩. লিপিড:
- তেল ও চর্বি (ট্রাইগ্লিসারাইড) — সরিষা, তিল, নারিকেল, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিনের বীজ; জলপাই ও পাম তেলের ফলত্বক।
- ফসফোলিপিড ও গ্লাইকোলিপিড — সব কোষঝিল্লি, থাইলাকয়েড।
- মোম — পাতা ও ফলের কিউটিকল (কার্নাউবা পাম, কলার পাতা)।
- কিউটিন ও সুবেরিন — বহিঃত্বক, কর্ক ও এন্ডোডার্মিস।

৪. নিউক্লিক এসিড: DNA — নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট; RNA — নিউক্লিওলাস, রাইবোজোম ও সাইটোপ্লাজম।

৫. এনজাইম, ভিটামিন ও কো-এনজাইম: সব জীবিত কোষ; ভিটামিন C — আমলকী, পেয়ারা, লেবু; প্রোভিটামিন A — গাজর, শাকসবজি।

৬. রঞ্জক পদার্থ: ক্লোরোফিল ও ক্যারোটিনয়েড — ক্লোরোপ্লাস্ট; অ্যান্থোসায়ানিন — জবা, বেগুন, লাল বাঁধাকপির কোষগহ্বর; বিটালেইন — বীট, বাগানবিলাস।

খ. গৌণ বিপাকজাত দ্রব্য (Secondary metabolites): সব উদ্ভিদে থাকে না; প্রতিরক্ষা ও পরিবেশ মোকাবিলায় সাহায্য করে।

১. অ্যালকালয়েড: নিকোটিন (তামাকের পাতা), মরফিন (আফিমের ফলের ক্ষীর), কুইনাইন (সিনকোনার বাকল), রিসারপিন (সর্পগন্ধার মূল), ক্যাফেইন (চা পাতা, কফি বীজ), ভিনক্রিস্টিন (নয়নতারা)। **২. টারপিনয়েড:** উদ্বায়ী তেল (পুদিনা, তুলসী, লেবু ঘাস), রেজিন (পাইন), রাবার (*Hevea brasiliensis*-এর ক্ষীর), ট্যাক্সল (*Taxus*-এর বাকল), আর্টেমিসিনিন (*Artemisia annua*)। **৩. ফেনলিক যৌগ:** লিগনিন (কাঠ— জাইলেমের কোষপ্রাচীর), ট্যানিন (চা, সুপারি, বাবলার বাকল, ম্যানগ্রোভ), ফ্ল্যাভোনয়েড (পেঁয়াজ, আপেল, চা), কুমারিন (ঘাস)। **৪. গ্লাইকোসাইড:** ডিজিটক্সিন (*Digitalis* পাতা), অ্যামিগডালিন (বাদামের বীজ), সাইনোজেনিক গ্লাইকোসাইড (কাসাভা), স্যাপোনিন (রিঠা)। **৫. আঠা ও মিউসিলেজ:** বাবলা আঠা (*Acacia*), ইসবগুলের ভুসি, ঢেঁড়স। **৬. জৈব এসিড:** সাইট্রিক এসিড (লেবু), টারটারিক এসিড (তেঁতুল, আঙুর), অক্সালিক এসিড (কচু, পালং), ম্যালিক এসিড (আপেল)। **৭. ক্ষীর (Latex):** আকন্দ, বট, রাবার, পেঁপে (প্যাপেইন এনজাইম)।

কোষীয় বিস্তার:

কোষীয় অংশ	প্রাপ্ত প্রাণরাসায়নিক দ্রব্য
কোষপ্রাচীর	সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, পেকটিন, লিগনিন
প্লাস্টিড	ক্লোরোফিল, ক্যারোটিন, স্টার্চ, তেল
কোষগহ্বর	শর্করা, জৈব এসিড, অ্যালকালয়েড, অ্যান্থোসায়ানিন, ট্যানিন
নিউক্লিয়াস	DNA, RNA, হিস্টোন প্রোটিন
সাইটোপ্লাজম	এনজাইম, অ্যামাইনো এসিড, তেলবিন্দু

উপসংহার: উদ্ভিদের প্রাণরাসায়নিক দ্রব্য শুধু উদ্ভিদের জীবনধারণেই নয়, মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ।

২। বিজারক চিনি কী? প্রাণরাসায়নিক গঠনসহ Starch ও Cellulose-এর বর্ণনা দাও।

বিজারক চিনি (Reducing sugar): যেসব শর্করার অণুতে মুক্ত অ্যালডিহাইড (–CHO) বা কিটোন (>C=O) মূলক (অর্থাৎ মুক্ত অ্যানোমেরিক কার্বন) থাকে এবং যারা ফেলিং, বেনেডিক্ট বা টলেন্স দ্রবণকে বিজারিত করতে পারে, তাদের বিজারক চিনি বলে। বেনেডিক্ট দ্রবণের সাথে গরম করলে ইটের মতো লাল অধঃক্ষেপ (Cu_2O) দেয়।

- **উদাহরণ:** সব মনোস্যাকারাইড (গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাকটোজ), মল্টোজ, ল্যাকটোজ, সেলোবায়োজ।
- **অবিজারক চিনি:** সুক্রোজ (গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের অ্যানোমেরিক কার্বন দুটিই বন্ধনে যুক্ত), স্টার্চ, সেলুলোজ।

ক. স্টার্চ (Starch, শ্বেতসার)

সংজ্ঞা: উদ্ভিদের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য; α-D-গ্লুকোজের হোমোপলিস্যাকারাইড। সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। **উৎস:** ধান, গম, ভুট্টা (শস্য), আলু (কন্দ), কাসাভা, কচু; ক্লোরোপ্লাস্টে অস্থায়ী (assimilatory) এবং অ্যামাইলোপ্লাস্টে সঞ্চিত স্টার্চ দানা।

প্রাণরাসায়নিক গঠন: স্টার্চ দুটি উপাদান দিয়ে গঠিত— **১. অ্যামাইলোজ (১০–২০%):**

- ২০০–১০০০টি α-D-গ্লুকোজ অণু **α(১→৪) গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে** যুক্ত হয়ে শাখাবিহীন লম্বা শিকল।
- শিকলটি প্রতি ৬টি গ্লুকোজে একটি পাক দিয়ে **সর্পিল (helical)** আকার ধারণ করে।
- পানিতে দ্রবণীয়; আয়োডিনের সাথে **গাঢ় নীল** বর্ণ দেয় (আয়োডিন সর্পিলের ভেতরে আটকে যায়)।

২. অ্যামাইলোপেকটিন (৮০–৯০%):

- প্রধান শিকলে α(১→৪) বন্ধন এবং প্রতি ২০–২৫টি গ্লুকোজ পরপর **α(১→৬) বন্ধনে** শাখা।
- অত্যন্ত শাখান্বিত, বৃহৎ অণু (10^6 পর্যন্ত গ্লুকোজ একক)।
- পানিতে অদ্রবণীয়; আয়োডিনে **লালচে-বেগুনি** বর্ণ দেয়।

```
অ্যামাইলোজ:   G–(α1→4)–G–(α1→4)–G–(α1→4)–G–(α1→4)–G ...    (শাখাহীন, সর্পিল)

অ্যামাইলোপেকটিন:   G–G–G–G–G–G–G–G ...
                              |(α1→6)
                            G–G–G–G–G ...
                                    |(α1→6)
                                  G–G–G ...    (শাখান্বিত)
```

ধর্ম: সাদা, স্বাদহীন, অবিজারক, অস্ফটিকাকার; গরম পানিতে জেলাটিনাইজ হয়; অ্যামাইলেজ এনজাইমে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে মল্টোজ ও গ্লুকোজ দেয়। **কাজ:** উদ্ভিদের শক্তি সঞ্চয়, অঙ্কুরোদগমে খাদ্য সরবরাহ, মানুষের প্রধান কার্বোহাইড্রেট খাদ্য, বস্ত্র ও কাগজ শিল্পে মাড় হিসেবে ব্যবহৃত।

খ. সেলুলোজ (Cellulose)

সংজ্ঞা: পৃথিবীর সর্বাধিক প্রাচুর্যপূর্ণ জৈব যৌগ; উদ্ভিদ কোষপ্রাচীরের প্রধান গাঠনিক পলিস্যাকারাইড। সংকেত $(C_6H_{10}O_5)_n$। **উৎস:** তুলা (৯০% এর বেশি), পাট, কাঠ (৪০–৫০%), সব উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর।

প্রাণরাসায়নিক গঠন: ১. ৩,০০০–১৫,০০০টি **β-D-গ্লুকোজ** অণু **β(১→৪) গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে** যুক্ত হয়ে শাখাবিহীন, সরল, লম্বা শিকল গঠন করে। ২. β-বন্ধনের কারণে পাশাপাশি দুটি গ্লুকোজ একক পরস্পরের সাপেক্ষে ১৮০° ঘুরে থাকে, তাই শিকলটি সর্পিল না হয়ে **সোজা ও প্রসারিত** থাকে। দ্বি-গ্লুকোজ একক **সেলোবায়োজ** পুনরাবৃত্ত হয়। ৩. পাশাপাশি শিকলগুলোর –OH মূলকের মধ্যে অসংখ্য **হাইড্রোজেন বন্ধন** তৈরি হয়। ৪. **গঠনের স্তরবিন্যাস:** প্রায় ৩৬টি শিকল মিলে **মাইক্রোফাইব্রিল** (ব্যাস ৩–৫ ন্যানোমিটার) → মাইক্রোফাইব্রিল মিলে **ম্যাক্রোফাইব্রিল** → **সেলুলোজ তন্তু**। মাইক্রোফাইব্রিলে স্ফটিকাকার (মাইসেলি) ও অনিয়তাকার অংশ থাকে।

```
...–β–G–(β1→4)–β–G–(β1→4)–β–G–(β1→4)–β–G–...      (শিকল ১)
      | H-বন্ধন      |           |          |
...–β–G–(β1→4)–β–G–(β1→4)–β–G–(β1→4)–β–G–...      (শিকল ২)
(সমান্তরাল সোজা শিকল → মাইক্রোফাইব্রিল → ম্যাক্রোফাইব্রিল → তন্তু)
```

ধর্ম: পানি ও সাধারণ দ্রাবকে অদ্রবণীয়, অবিজারক, আয়োডিনে বর্ণ দেয় না; অত্যন্ত দৃঢ় ও টানসহ; সেলুলেজ এনজাইমে সেলোবায়োজ ও গ্লুকোজে পরিণত হয়। মানুষ সেলুলেজ তৈরি করতে না পারায় সেলুলোজ হজম করতে পারে না, তবে খাদ্যআঁশ হিসেবে উপকারী। **কাজ:** কোষপ্রাচীরের দৃঢ়তা ও আকৃতি রক্ষা, বস্ত্র (তুলা, পাট), কাগজ, রেয়ন, সেলোফেন ও জৈব জ্বালানি তৈরি।

স্টার্চ ও সেলুলোজের তুলনা:

বিষয়	স্টার্চ	সেলুলোজ
একক	α-D-গ্লুকোজ	β-D-গ্লুকোজ
বন্ধন	α(১→৪) ও α(১→৬)	কেবল β(১→৪)
আকৃতি	সর্পিল ও শাখান্বিত	সোজা ও শাখাহীন
আয়োডিন পরীক্ষা	নীল বর্ণ	বর্ণ দেয় না
কাজ	খাদ্য সঞ্চয়	গাঠনিক
মানুষের হজম	হজমযোগ্য	হজম হয় না

উপসংহার: একই একক (গ্লুকোজ) দিয়ে গঠিত হলেও বন্ধনের ভিন্নতার কারণে স্টার্চ সঞ্চিত খাদ্য ও সেলুলোজ গাঠনিক উপাদান হিসেবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা পালন করে।

৩। প্রোটিন গঠনকারী অ্যামাইনো এসিডগুলোর নাম ও গাঠনিক সংকেত দাও।

ভূমিকা: প্রকৃতিতে ৩০০-এর বেশি অ্যামাইনো এসিড পাওয়া গেলেও প্রোটিন গঠনে মাত্র **২০টি মানক (standard) α-L-অ্যামাইনো এসিড** অংশ নেয় (এছাড়া কিছু প্রোটিনে সেলেনোসিস্টিন ও পাইরোলাইসিন থাকে)। প্রতিটির সাধারণ কাঠামো:

```
        H
        |
H₂N — Cα — COOH
        |
        R   (পার্শ্বশিকল; এটিই অ্যামাইনো এসিডগুলোর পার্থক্য সৃষ্টি করে)
```

পার্শ্বশিকলের (R) প্রকৃতি অনুসারে নাম ও সংকেত:

ক. অপোলার, অ্যালিফ্যাটিক R-গ্রুপযুক্ত:

নাম	সংক্ষেপ	R-গ্রুপ / গাঠনিক সংকেত
১. গ্লাইসিন	Gly, G	–H → $H_2N–CH_2–COOH$
২. অ্যালানিন	Ala, A	$–CH_3$ → $CH_3–CH(NH_2)–COOH$
৩. ভ্যালিন	Val, V	$–CH(CH_3)_2$ → $(CH_3)_2CH–CH(NH_2)–COOH$
৪. লিউসিন	Leu, L	$–CH_2–CH(CH_3)_2$ → $(CH_3)_2CH–CH_2–CH(NH_2)–COOH$
৫. আইসোলিউসিন	Ile, I	$–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ → $CH_3CH_2CH(CH_3)–CH(NH_2)–COOH$
৬. মেথিওনিন	Met, M	$–CH_2–CH_2–S–CH_3$ → $CH_3S–(CH_2)_2–CH(NH_2)–COOH$
৭. প্রোলিন	Pro, P	চক্রীয় ইমিনো এসিড; পাইরোলিডিন বলয়— α-অ্যামাইনো নাইট্রোজেন R-শিকলের সাথে বলয় গঠন করে

প্রোলিনের সংকেত:

```
CH₂ — CH₂
|       |
CH₂     CH — COOH
  \    /
   NH
```

খ. অ্যারোমেটিক R-গ্রুপযুক্ত:

নাম	সংক্ষেপ	R-গ্রুপ
৮. ফিনাইলঅ্যালানিন	Phe, F	$–CH_2–C_6H_5$ (বেনজিল)
৯. টাইরোসিন	Tyr, Y	$–CH_2–C_6H_4–OH$ (প্যারা-হাইড্রক্সিবেনজিল)
১০. ট্রিপটোফ্যান	Trp, W	$–CH_2–$(ইন্ডোল বলয়)

গ. পোলার, আধানহীন R-গ্রুপযুক্ত:

নাম	সংক্ষেপ	R-গ্রুপ
১১. সেরিন	Ser, S	$–CH_2–OH$
১২. থ্রিওনিন	Thr, T	$–CH(OH)–CH_3$
১৩. সিস্টিন	Cys, C	$–CH_2–SH$ (দুটি সিস্টিন মিলে ডাইসালফাইড বন্ধনে সিস্টিন গঠন করে)
১৪. অ্যাসপারাজিন	Asn, N	$–CH_2–CO–NH_2$
১৫. গ্লুটামিন	Gln, Q	$–CH_2–CH_2–CO–NH_2$

ঘ. ঋণাত্মক আধানযুক্ত (অম্লীয়) R-গ্রুপযুক্ত:

নাম	সংক্ষেপ	R-গ্রুপ
১৬. অ্যাসপারটিক এসিড	Asp, D	$–CH_2–COOH$
১৭. গ্লুটামিক এসিড	Glu, E	$–CH_2–CH_2–COOH$

ঙ. ধনাত্মক আধানযুক্ত (ক্ষারীয়) R-গ্রুপযুক্ত:

নাম	সংক্ষেপ	R-গ্রুপ
১৮. লাইসিন	Lys, K	$–(CH_2)_4–NH_2$
১৯. আরজিনিন	Arg, R	$–(CH_2)_3–NH–C(=NH)–NH_2$ (গুয়ানিডিনো)
২০. হিস্টিডিন	His, H	$–CH_2–$(ইমিডাজোল বলয়)

নমুনা পূর্ণ সংকেত:

অ্যাসপারটিক এসিড: $HOOC–CH_2–CH(NH_2)–COOH$
লাইসিন: $H_2N–CH_2–CH_2–CH_2–CH(NH_2)–COOH$
সেরিন: $HO–CH_2–CH(NH_2)–COOH$
সিস্টিন: $HS–CH_2–CH(NH_2)–COOH$
ফিনাইলঅ্যালানিন: $C_6H_5–CH_2–CH(NH_2)–COOH$

পুষ্টিগত শ্রেণিবিভাগ (মানুষের ক্ষেত্রে):

- **অত্যাবশ্যকীয় (৯টি):** ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, থ্রিওনিন, মেথিওনিন, ফিনাইলঅ্যালানিন, ট্রিপটোফ্যান, লাইসিন, হিস্টিডিন (স্মরণসূত্র: "PVT TIM HaLL")।
- **অনত্যাবশ্যকীয় (১১টি):** গ্লাইসিন, অ্যালানিন, সেরিন, সিস্টিন, টাইরোসিন, প্রোলিন, অ্যাসপারটিক এসিড, অ্যাসপারাজিন, গ্লুটামিক এসিড, গ্লুটামিন, আরজিনিন (শিশুদের জন্য আধা-অত্যাবশ্যকীয়)।

বিশেষ তথ্য:

- গ্লাইসিন একমাত্র আলোক নিষ্ক্রিয় অ্যামাইনো এসিড।

- সালফারযুক্ত: মেথিওনিন ও সিস্টিন।
- উদ্ভিদ সব ২০টি অ্যামাইনো এসিড নিজেই সংশ্লেষণ করতে পারে।

উপসংহার: এই ২০টি অ্যামাইনো এসিডের বিভিন্ন ক্রম ও সংখ্যার বিন্যাসে অসংখ্য ভিন্ন প্রোটিন তৈরি হয়, যা জীবের গঠন ও কার্যাবলির বৈচিত্র্যের মূল ভিত্তি।

৪। ফ্যাটি এসিডের β-জারণ বলতে কী বোঝ? α-জারণ ও β-জারণের পার্থক্য লেখ।

ভূমিকা: ফ্যাটি এসিড উদ্ভিদের (বিশেষত তৈলবীজের অঙ্কুরোদগমে) গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস। জার্মান বিজ্ঞানী **ফ্রাঞ্জ নুপ (Knoop, ১৯০৪)** β-জারণ মতবাদ প্রস্তাব করেন।

β-জারণ: যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাটি এসিডের কার্বক্সিল কার্বন থেকে দ্বিতীয় অর্থাৎ **β-কার্বন** জারিত হয়ে কিটো গ্রুপে পরিণত হয় এবং প্রতি চক্রে কার্বক্সিল প্রান্ত থেকে ২-কার্বনবিশিষ্ট একটি অ্যাসিটাইল-CoA মুক্ত হয়, ফলে ফ্যাটি এসিড ক্রমান্বয়ে দুই কার্বন করে ছোট হয়, তাকে β-জারণ বলে। **স্থান:** উদ্ভিদে প্রধানত **গ্লাইঅক্সিজোম** ও পারঅক্সিজোম (প্রাণীতে মাইটোকন্ড্রিয়া)।

ধাপসমূহ: ক. সক্রিয়করণ (সাইটোসলে): ফ্যাটি এসিড + CoA-SH + ATP → অ্যাসাইল-CoA + AMP + PPi (অ্যাসাইল-CoA সিনথেটেজ)
খ. β-জারণ চক্র (৪টি বিক্রিয়া): ১. **প্রথম জারণ (ডিহাইড্রোজিনেশন):** অ্যাসাইল-CoA → ট্রান্স-Δ^2-ইনোয়াইল-CoA; FAD → $FADH_2$ (অ্যাসাইল-CoA ডিহাইড্রোজিনেজ; গ্লাইঅক্সিজোমে অ্যাসাইল-CoA অক্সিডেজ, যা H_2O_2 তৈরি করে)। ২. **হাইড্রেশন:** ট্রান্স-Δ^2-ইনোয়াইল-CoA + H_2O → L-β-হাইড্রক্সিঅ্যাসাইল-CoA (ইনোয়াইল-CoA হাইড্রাটেজ)। ৩. **দ্বিতীয় জারণ:** β-হাইড্রক্সিঅ্যাসাইল-CoA + NAD^+ → β-কিটোঅ্যাসাইল-CoA + NADH + H^+ (β-হাইড্রক্সিঅ্যাসাইল-CoA ডিহাইড্রোজিনেজ)। ৪. **থায়োলাইসিস:** β-কিটোঅ্যাসাইল-CoA + CoA-SH → অ্যাসিটাইল-CoA + অ্যাসাইল-CoA (দুই কার্বন কম) (থায়োলেজ)।

```
R–CH₂–CH₂–CO–SCoA  ──FAD→FADH₂──►  R–CH=CH–CO–SCoA
                                          │ +H₂O
                                          ▼
R–CO–CH₂–CO–SCoA  ◄──NAD⁺→NADH──  R–CH(OH)–CH₂–CO–SCoA
        │ +CoA-SH (থায়োলেজ)
        ▼
R–CO–SCoA (২C কম)  +  CH₃–CO–SCoA (অ্যাসিটাইল-CoA)
        └──────── পুনরায় চক্রে ────────┘
```

শক্তির হিসাব (পামিটিক এসিড, C_{16}): ৭টি চক্র → ৮ অ্যাসিটাইল-CoA, ৭ $FADH_2$, ৭ NADH। ৭ $FADH_2$ × ২ = ১৪ ATP; ৭ NADH × ৩ = ২১ ATP; ৮ অ্যাসিটাইল-CoA × ১২ = ৯৬ ATP; মোট ১৩১ ATP − সক্রিয়করণে ২ ATP = **নিট ১২৯ ATP** (পুরাতন হিসাব; নতুন হিসাবে ১০৬ ATP)।
উদ্ভিদে তাৎপর্য: তৈলবীজের অঙ্কুরোদগমে গ্লাইঅক্সিজোমে উৎপন্ন অ্যাসিটাইল-CoA **গ্লাইঅক্সিলেট চক্রে** সাকসিনেট হয়ে শর্করায় রূপান্তরিত হয় এবং চারার বৃদ্ধিতে শক্তি দেয়।

α-জারণ ও β-জারণের পার্থক্য:

বিষয়	α-জারণ	β-জারণ
১. জারণস্থল	ফ্যাটি এসিডের α-কার্বন (C-2)	β-কার্বন (C-3)
২. প্রতি চক্রে অপসারিত কার্বন	১টি কার্বন CO_2 হিসেবে	২টি কার্বন অ্যাসিটাইল-CoA হিসেবে
৩. সক্রিয়করণ	CoA দিয়ে সক্রিয়করণ প্রয়োজন হয় না (মুক্ত ফ্যাটি এসিডে ঘটে)	অ্যাসাইল-CoA হিসেবে সক্রিয়করণ আবশ্যক
৪. ATP ব্যয়	সক্রিয়করণে ATP লাগে না	সক্রিয়করণে ATP লাগে
৫. শক্তি উৎপাদন	শক্তি প্রায় উৎপন্ন হয় না	প্রচুর ATP উৎপন্ন হয়
৬. মধ্যবর্তী যৌগ	α-হাইড্রক্সি ফ্যাটি এসিড, অ্যালডিহাইড	ইনোয়াইল-CoA, β-হাইড্রক্সি ও β-কিটো অ্যাসাইল-CoA
৭. এনজাইম	ফ্যাটি এসিড α-হাইড্রক্সিলেজ/পারঅক্সিডেজ, ডিহাইড্রোজিনেজ	অ্যাসাইল-CoA ডিহাইড্রোজিনেজ, হাইড্রাটেজ, থায়োলেজ
৮. স্থান	এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও পারঅক্সিজোম, পাতা ও বীজ	গ্লাইঅক্সিজোম, পারঅক্সিজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া
৯. উৎপাদ	এক কার্বন কম ফ্যাটি এসিড ও CO_2	দুই কার্বন কম অ্যাসাইল-CoA ও অ্যাসিটাইল-CoA
১০. গুরুত্ব	শাখাযুক্ত (ফাইটানিক এসিড) ও বিজোড় ফ্যাটি এসিড তৈরি, প্রধান পথ নয়	ফ্যাটি এসিড ভাঙনের প্রধান পথ

উপসংহার: β-জারণ ফ্যাটি এসিড থেকে শক্তি আহরণের প্রধান পথ, অন্যদিকে α-জারণ বিশেষ ধরনের ফ্যাটি এসিড বিপাকে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

৫। এনজাইম প্রতিরোধক কী? উদাহরণসহ এনজাইমের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কর।

এনজাইম প্রতিরোধক (Enzyme inhibitor): যেসব রাসায়নিক পদার্থ এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে এর সক্রিয়তা কমিয়ে দেয় বা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়, তাদের এনজাইম প্রতিরোধক বলে। **প্রকারভেদ:** ১. **প্রতিযোগী প্রতিরোধক (Competitive):** সাবস্ট্রেটের মতো গঠনের হওয়ায় সক্রিয় স্থানে যুক্ত হয়; সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব বাড়ালে প্রতিরোধ কমে। Km বাড়ে, Vmax অপরিবর্তিত। যেমন— সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজকে ম্যালোনিক এসিডের প্রতিরোধ। ২. **অপ্রতিযোগী প্রতিরোধক (Non-competitive):** সক্রিয় স্থান ছাড়া অন্যত্র যুক্ত হয়ে এনজাইমের গঠন পরিবর্তন করে। Vmax কমে, Km অপরিবর্তিত। যেমন— ভারী ধাতু (Hg^{2+}, Pb^{2+}), সায়ানাইড। ৩. **আনকম্পিটিটিভ প্রতিরোধক:** কেবল এনজাইম-সাবস্ট্রেট জটিলের সাথে যুক্ত হয়। ৪. **অপরিবর্তনীয় প্রতিরোধক:** সমযোজী বন্ধনে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়— নার্ভ গ্যাস (DIPF), পেনিসিলিন। ৫. **অ্যালোস্টেরিক/ফিডব্যাক প্রতিরোধ:** বিপাক পথের শেষ উৎপাদ প্রথম এনজাইমকে প্রতিরোধ করে।

এনজাইমের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস: International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB)-এর এনজাইম কমিশন (১৯৬১, পরবর্তীতে হালনাগাদ) বিক্রিয়ার ধরন অনুযায়ী এনজাইমকে **৭টি প্রধান শ্রেণিতে** বিভক্ত করেছে (২০১৮ সালে ৭ম শ্রেণি যুক্ত)। প্রতিটি এনজাইমের চার অঙ্কের **EC নম্বর** থাকে— যেমন EC 3.2.1.1 (α-অ্যামাইলেজ): শ্রেণি. উপশ্রেণি. উপ-উপশ্রেণি. ক্রমিক নম্বর।

১. অক্সিডোরিডাক্টেজ (EC 1) — Oxidoreductases: জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া ঘটায়; ইলেকট্রন বা হাইড্রোজেন স্থানান্তর করে। $AH_2 + B \rightarrow A + BH_2$

- **উদাহরণ:** ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ, অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেজ, সাইটোক্রোম অক্সিডেজ, ক্যাটালেজ, পারঅক্সিডেজ।

২. ট্রান্সফারেজ (EC 2) — Transferases: এক অণু থেকে অন্য অণুতে কার্যকরী মূলক (অ্যামাইনো, মিথাইল, ফসফেট) স্থানান্তর করে। A–X + B → A + B–X

- **উদাহরণ:** হেক্সোকাইনেজ (ফসফেট স্থানান্তর), অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ বা ট্রান্সঅ্যামিনেজ (অ্যামাইনো মূলক), ট্রান্সমিথাইলেজ।

৩. হাইড্রোলেজ (EC 3) — Hydrolases: পানি যোগ করে বন্ধন ভাঙে (আর্দ্রবিশ্লেষণ)। A–B + H_2O → A–OH + B–H

- **উদাহরণ:** অ্যামাইলেজ (স্টার্চ), ইনভার্টেজ বা সুক্রেজ (সুক্রোজ), লাইপেজ (চর্বি), প্রোটিয়েজ/প্যাপেইন (প্রোটিন), ইউরিয়েজ।

৪. লায়েজ (EC 4) — Lyases: আর্দ্রবিশ্লেষণ বা জারণ ছাড়াই বন্ধন ভাঙে এবং দ্বিবন্ধনী সৃষ্টি করে, অথবা দ্বিবন্ধনীতে মূলক যোগ করে। A–B → A + B (দ্বিবন্ধনী সৃষ্টি)

- **উদাহরণ:** অ্যালডোলেজ, পাইরুভেট ডিকার্বক্সিলেজ, ফিউমারেজ, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ।

৫. আইসোমারেজ (EC 5) — Isomerases: একই অণুর ভেতরে পরমাণুর পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে সমাণু তৈরি করে। A → A′

- **উদাহরণ:** ফসফোগ্লুকোআইসোমারেজ (গ্লুকোজ-৬-ফসফেট ⇌ ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট), ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমারেজ, ফসফোগ্লিসারোমিউটেজ, এপিমারেজ।

৬. লাইগেজ বা সিনথেটেজ (EC 6) — Ligases: ATP-এর শক্তি ব্যবহার করে দুটি অণুকে যুক্ত করে নতুন বন্ধন (C–C, C–N, C–O, C–S) তৈরি করে। A + B + ATP → A–B + ADP + Pi

- **উদাহরণ:** DNA লাইগেজ, পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, গ্লুটামিন সিনথেটেজ, অ্যাসাইল-CoA সিনথেটেজ।

৭. ট্রান্সলোকেজ (EC 7) — Translocases: ঝিল্লির এক পাশ থেকে অন্য পাশে আয়ন বা অণুর স্থানান্তর ঘটায় (সাধারণত ATP আর্দ্রবিশ্লেষণের সাথে যুক্ত)।

- **উদাহরণ:** H^+-ATPase (প্রোটন পাম্প), Na^+/K^+-ATPase, ATP সিনথেজ।

সংক্ষিপ্ত সারণি:

EC নম্বর	শ্রেণি	বিক্রিয়ার ধরন	উদাহরণ
১	অক্সিডোরিডাক্টেজ	জারণ-বিজারণ	ডিহাইড্রোজিনেজ
২	ট্রান্সফারেজ	মূলক স্থানান্তর	হেক্সোকাইনেজ
৩	হাইড্রোলেজ	আর্দ্রবিশ্লেষণ	অ্যামাইলেজ
৪	লায়েজ	পানি ছাড়া ভাঙন/দ্বিবন্ধনী	অ্যালডোলেজ
৫	আইসোমারেজ	সমাণুকরণ	ফসফোহেক্সোআইসোমারেজ
৬	লাইগেজ	ATP দিয়ে সংযুক্তি	DNA লাইগেজ
৭	ট্রান্সলোকেজ	ঝিল্লি পারাপার	H^+-ATPase

উপসংহার: এনজাইম প্রতিরোধক বিপাক নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ ও কীটনাশক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ এবং IUBMB শ্রেণিবিন্যাস প্রতিটি এনজাইমকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড।

৬। নিকোটিন, মরফিন, অ্যাট্রোপিন, কলচিসিন ও কোকেনের উৎস ও গঠন লেখ।

ভূমিকা: এই পাঁচটি অ্যালকালয়েড চিকিৎসা, গবেষণা ও মাদক হিসেবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব হেটারোসাইক্লিক কাঠামো রয়েছে।

১. নিকোটিন (Nicotine)

উৎস: তামাক — *Nicotiana tabacum* ও *N. rustica* (গোত্র: Solanaceae)। মূলে সংশ্লেষিত হয়ে পাতায় জমা হয় (শুকনো পাতায় ২–৮%)। **গঠন:**

- আণবিক সংকেত: **$C_{10}H_{14}N_2$**।
- শ্রেণি: **পাইরিডিন-পাইরোলিডিন** অ্যালকালয়েড।
- একটি **পাইরিডিন বলয়** তার ৩ নম্বর অবস্থানে একটি **N-মিথাইল পাইরোলিডিন বলয়ের** সাথে যুক্ত।
- বর্ণহীন তৈলাক্ত তরল, বাতাসে বাদামি হয়; উদ্বায়ী।
- জৈব-সংশ্লেষণ: নিকোটিনিক এসিড (পাইরিডিন অংশ) + অর্নিথিন/পুট্রেসিন (পাইরোলিডিন অংশ)।

```
পাইরিডিন বলয়          পাইরোলিডিন বলয়
    N                       CH₂–CH₂
   / \                      |     |
  ○———————————— CH         CH₂
                            \   /
                             N–CH₃
```

ব্যবহার ও প্রভাব: স্নায়ু উত্তেজক, আসক্তিকর; কীটনাশক (নিকোটিন সালফেট)।

২. মরফিন (Morphine)

উৎস: আফিম — *Papaver somniferum* (গোত্র: Papaveraceae) এর কাঁচা ফলের (ক্যাপসুল) ক্ষীর। শুকনো আফিমে ৮–১৭% মরফিন থাকে। সার্টুর্নার (১৮০৫) প্রথম পৃথক করেন— এটি প্রথম পৃথককৃত অ্যালকালয়েড। **গঠন:**

- আণবিক সংকেত: **$C_{17}H_{19}NO_3$**।
- শ্রেণি: **আইসোকুইনোলিন (বেনজাইলআইসোকুইনোলিন), ফিনানথ্রিন** অ্যালকালয়েড।
- পাঁচটি বলয়বিশিষ্ট জটিল কাঠামো: একটি ফিনানথ্রিন কেন্দ্র, একটি অক্সিজেন সেতু (ইথার বলয়) এবং একটি N-মিথাইল পাইপেরিডিন বলয়।
- দুটি –OH মূলক (একটি ফেনলিক C-3 এ, একটি অ্যালকোহলীয় C-6 এ)।
- জৈব-সংশ্লেষণ: টাইরোসিন → রেটিকুলিন → থিবেইন → কোডিন → মরফিন।
- গঠন নির্ণয় রবিনসন (১৯২৫)। **ব্যবহার:** তীব্র বেদনানাশক ও নিদ্রাকারক; অপব্যবহারে হেরোইন (ডাইঅ্যাসিটাইল মরফিন) তৈরি হয়।

৩. অ্যাট্রোপিন (Atropine)

উৎস: *Atropa belladonna* (ডেডলি নাইটশেড), *Datura stramonium* (ধুতুরা), *Hyoscyamus niger* (গোত্র: Solanaceae) — প্রধানত মূল ও পাতায়। **গঠন:**

- আণবিক সংকেত: **$C_{17}H_{23}NO_3$**।
- শ্রেণি: **ট্রোপেন** অ্যালকালয়েড।
- **ট্রোপিন** (একটি দ্বিচক্রীয় ট্রোপেন বলয় — পাইরোলিডিন ও পাইপেরিডিনের মিলিত রূপ, N-মিথাইল সেতুযুক্ত) ও **ট্রপিক এসিডের এস্টার**।
- এটি হায়োসায়ামিনের রেসেমিক (DL) মিশ্রণ।
- জৈব-সংশ্লেষণ: অর্নিথিন → পুট্রেসিন → ট্রোপিন; ফিনাইলঅ্যালানিন → ট্রপিক এসিড।

ট্রোপিন অংশ (N–CH_3 সেতুযুক্ত দ্বিচক্র) –O–CO–CH(CH_2OH)–C_6H_5 (ট্রপিক এসিড অংশ)

ব্যবহার: চোখের মণি প্রসারণে, অস্ত্রোপচারের পূর্বে লালা নিঃসরণ কমাতে, অর্গানোফসফেট বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক।

৪. কলচিসিন (Colchicine)

উৎস: *Colchicum autumnale* (অটাম ক্রোকাস, গোত্র: Colchicaceae/Liliaceae) এর কন্দ (করম) ও বীজ; *Gloriosa superba* (উলটচণ্ডাল)। **গঠন:**

- আণবিক সংকেত: **$C_{22}H_{25}NO_6$**।
- শ্রেণি: **প্রোটোঅ্যালকালয়েড** (ট্রোপোলোন অ্যালকালয়েড) — নাইট্রোজেন বলয়ের ভেতরে নয়, পার্শ্বশিকলে অ্যাসিটামাইড (–NH–CO–CH_3) হিসেবে থাকে, তাই এটি দুর্বল ক্ষারীয়।
- তিনটি বলয়: **A বলয়** (তিনটি মিথক্সি মূলকযুক্ত বেনজিন বলয়), **B বলয়** (সাত-সদস্যবিশিষ্ট, অ্যাসিটামাইড মূলকযুক্ত) ও **C বলয়** (সাত-সদস্যবিশিষ্ট ট্রোপোলোন বলয়, মিথক্সি ও কিটো মূলকযুক্ত)।
- জৈব-সংশ্লেষণ: ফিনাইলঅ্যালানিন ও টাইরোসিন। **ব্যবহার:** গেঁটে বাতের (gout) চিকিৎসা; মাইটোসিসে টিউবিউলিনের সাথে যুক্ত হয়ে স্পিন্ডল তন্তু গঠন বাধাগ্রস্ত করে — ফলে **কৃত্রিম পলিপ্লয়েডি** সৃষ্টিতে ও ক্রোমোজোম গবেষণায় ব্যবহৃত।

৫. কোকেন (Cocaine)

উৎস: কোকা গাছ — *Erythroxylum coca* (গোত্র: Erythroxylaceae) এর পাতা (০.৫–১%); দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ অঞ্চল। **গঠন:**

- আণবিক সংকেত: **$C_{17}H_{21}NO_4$**।
- শ্রেণি: **ট্রোপেন** অ্যালকালয়েড।
- রাসায়নিকভাবে **বেনজয়েল মিথাইল একগোনিন** — ট্রোপেন কাঠামোযুক্ত একগোনিনের কার্বক্সিল মূলক মিথানলের সাথে এবং –OH মূলক বেনজয়িক এসিডের সাথে এস্টার গঠন করে।
- জৈব-সংশ্লেষণ: অর্নিথিন → ট্রোপেন বলয়। **ব্যবহার ও প্রভাব:** প্রথম স্থানীয় অবেদক (চোখ, নাক, গলার অস্ত্রোপচারে); তীব্র স্নায়ু উত্তেজক ও আসক্তিকর মাদক।

তুলনামূলক সারণি:

অ্যালকালয়েড	উৎস উদ্ভিদ	গোত্র	আণবিক সংকেত	শ্রেণি
নিকোটিন	*Nicotiana tabacum*	Solanaceae	$C_{10}H_{14}N_2$	পাইরিডিন
মরফিন	*Papaver somniferum*	Papaveraceae	$C_{17}H_{19}NO_3$	আইসোকুইনোলিন
অ্যাট্রোপিন	*Atropa belladonna*	Solanaceae	$C_{17}H_{23}NO_3$	ট্রোপেন
কলচিসিন	*Colchicum autumnale*	Colchicaceae	$C_{22}H_{25}NO_6$	প্রোটোঅ্যালকালয়েড (ট্রোপোলোন)
কোকেন	*Erythroxylum coca*	Erythroxylaceae	$C_{17}H_{21}NO_4$	ট্রোপেন

উপসংহার: এই অ্যালকালয়েডগুলো উদ্ভিদের প্রতিরক্ষা যৌগ, যা মানুষের জন্য একই সাথে মূল্যবান ঔষধ এবং অপব্যবহারে বিপজ্জনক মাদক।

৭। ভিটামিন কী? উদাহরণসহ ভিটামিনের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর। ভিটামিন 'সি' এর শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা উল্লেখ কর।

ভূমিকা: পোলিশ বিজ্ঞানী **ক্যাসিমির ফাংক (১৯১২)** "Vitamine" (vital amine) শব্দটি প্রবর্তন করেন। পরে দেখা যায় সব ভিটামিন অ্যামিন নয়, তাই শেষের "e" বাদ দেওয়া হয়।

সংজ্ঞা: যেসব জৈব যৌগ খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়, শক্তি বা গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে না, কিন্তু স্বাভাবিক বিপাক, বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য এবং প্রাণীদেহে যথেষ্ট পরিমাণে সংশ্লেষিত হয় না বলে খাদ্য থেকে গ্রহণ করতে হয়, তাদের ভিটামিন বলে। উদ্ভিদ সব ভিটামিন নিজেই সংশ্লেষণ করতে পারে।

ভিটামিনের শ্রেণিবিন্যাস (দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে):

ক. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (Fat-soluble): A, D, E, K সাধারণ বৈশিষ্ট্য: আইসোপ্রিনয়েড জাতক; চর্বির সাথে শোষিত হয়; যকৃতে সঞ্চিত হয়; বেশি গ্রহণে বিষক্রিয়া (hypervitaminosis) হতে পারে; সাধারণত কো-এনজাইম হিসেবে কাজ করে না।

ভিটামিন	রাসায়নিক নাম	উৎস	কাজ	অভাবজনিত রোগ
A	রেটিনল	গাজর, শাকসবজি, যকৃৎ	দৃষ্টি (রোডোপসিন), এপিথেলিয়াম রক্ষা	রাতকানা, জেরোফথালমিয়া
D	ক্যালসিফেরল	সূর্যালোক, মাছের তেল	Ca ও P শোষণ, হাড় গঠন	রিকেটস (শিশু), অস্টিওম্যালেশিয়া
E	টোকোফেরল	উদ্ভিজ্জ তেল, গমের ভ্রূণ	অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রজনন	বন্ধ্যাত্ব, পেশির দুর্বলতা
K	ফাইলোকুইনোন	সবুজ শাক, বাঁধাকপি	রক্ত জমাট বাঁধা (প্রোথ্রম্বিন)	রক্তক্ষরণ, রক্ত জমাট না বাঁধা

খ. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (Water-soluble): B কমপ্লেক্স ও C সাধারণ বৈশিষ্ট্য: দেহে সঞ্চিত থাকে না; অতিরিক্ত অংশ মূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়; নিয়মিত গ্রহণ প্রয়োজন; অধিকাংশ কো-এনজাইমের পূর্বসূরি।

ভিটামিন	রাসায়নিক নাম	কো-এনজাইম রূপ	উৎস	অভাবজনিত রোগ
B_1	থায়ামিন	TPP	ঢেঁকিছাঁটা চাল, ডাল	বেরিবেরি
B_2	রাইবোফ্লাভিন	FAD, FMN	দুধ, ডিম, শাক	মুখের কোণে ঘা, গ্লসাইটিস
B_3	নায়াসিন	NAD, NADP	মাংস, বাদাম, শস্য	পেলাগ্রা
B_5	প্যান্টোথেনিক এসিড	কো-এনজাইম A	প্রায় সব খাদ্য	পা জ্বালা
B_6	পাইরিডক্সিন	পাইরিডক্সাল ফসফেট	শস্য, কলা	রক্তস্বল্পতা, খিঁচুনি
B_7	বায়োটিন	বায়োসাইটিন	ডিমের কুসুম, যকৃৎ	চর্মরোগ
B_9	ফলিক এসিড	টেট্রাহাইড্রোফোলেট	সবুজ পাতা	মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া
B_{12}	সায়ানোকোবালামিন	মিথাইলকোবালামিন	প্রাণিজ খাদ্য	পারনিশাস অ্যানিমিয়া
C	অ্যাসকরবিক এসিড	—	আমলকী, পেয়ারা, লেবু	স্কার্ভি

ভিটামিন C-এর শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা: পরিচিতি: রাসায়নিক নাম **L-অ্যাসকরবিক এসিড ($C_6H_8O_6$)**; গ্লুকোজ জাতক, ৬-কার্বনবিশিষ্ট ল্যাকটোন। সেন্ট-জর্জি (১৯২৮) পৃথক করেন। তাপ, আলো ও বাতাসে সহজে নষ্ট হয়; সবচেয়ে শক্তিশালী বিজারক ভিটামিন। **উৎস:** আমলকী (সর্বাধিক), পেয়ারা, লেবু, কমলা, আনারস, টমেটো, কাঁচামরিচ, সবুজ শাক, অঙ্কুরিত ছোলা।

মানবদেহে ভূমিকা: ১. **কোলাজেন সংশ্লেষণ:** প্রোলিন ও লাইসিন হাইড্রক্সিলেজের কো-ফ্যাক্টর হিসেবে কোলাজেন তৈরিতে সাহায্য করে; ফলে দাঁত, মাড়ি, হাড়, রক্তনালি ও ত্বক সুস্থ থাকে এবং ক্ষত দ্রুত সারে। ২. **অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট:** মুক্ত মূলক নিষ্ক্রিয় করে কোষকে জারণজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে; ভিটামিন E-কে পুনরুৎপন্ন করে। ৩. **লৌহ শোষণ:** Fe^{3+}-কে Fe^{2+}-এ বিজারিত করে অন্ত্রে লৌহ শোষণ বাড়ায়, রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ করে। ৪. **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা:** শ্বেত রক্তকণিকার কার্যকারিতা বাড়িয়ে সর্দি-কাশি ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। ৫. **হরমোন ও নিউরোট্রান্সমিটার সংশ্লেষণ:** অ্যাড্রিনালিন, নরঅ্যাড্রিনালিন ও স্টেরয়েড হরমোন তৈরিতে সাহায্য। ৬. **ফলিক এসিড** সক্রিয়করণ এবং **কার্নিটিন** সংশ্লেষণ। ৭. **ভিটামিন C-এর অভাবে স্কার্ভি:** মাড়ি ফুলে রক্ত পড়া, দাঁত নড়ে যাওয়া, ক্ষত না সারা, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ।

উদ্ভিদে ভূমিকা: ১. অ্যাসকরবেট-গ্লুটাথায়োন চক্রে H_2O_2 অপসারণ করে আলোক জারণ থেকে ক্লোরোপ্লাস্ট রক্ষা। ২. জ্যান্থোফিল চক্রে ভায়োলাজ্যান্থিন ডিইপক্সিডেজের কো-ফ্যাক্টর। ৩. কোষ বিভাজন ও কোষপ্রাচীর প্রসারণে ভূমিকা। ৪. ইথিলিন, জিবেরেলিন ও ABA সংশ্লেষণে কো-ফ্যাক্টর।

উপসংহার: ভিটামিন অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হলেও স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য; বিশেষত ভিটামিন C কোলাজেন গঠন, রোগ প্রতিরোধ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে।

৮। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কী? অ্যামিনেশন ও ট্রান্সঅ্যামিনেশন ব্যাখ্যা কর।

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড (Essential amino acids): যেসব অ্যামাইনো এসিড প্রাণীদেহে (মানুষে) সংশ্লেষিত হয় না বা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম সংশ্লেষিত হয় এবং তাই অবশ্যই খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়, তাদের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলে। **মানুষের জন্য ৯টি:** ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, থ্রিওনিন, মেথিওনিন, ফিনাইলঅ্যালানিন, ট্রিপটোফ্যান, লাইসিন ও হিস্টিডিন। (আরজিনিন শিশুদের জন্য আধা-অত্যাবশ্যকীয়।) **উৎস:** মাছ, মাংস, ডিম, দুধ (সম্পূর্ণ প্রোটিন); উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে কিছু ঘাটতি থাকে— শস্যে লাইসিন কম, ডালে মেথিওনিন কম; তাই ভাত-ডাল একসাথে খেলে পরিপূরক হয়। **উদ্ভিদে:** উদ্ভিদ সব ২০টি অ্যামাইনো এসিডই সংশ্লেষণ করতে পারে।

অ্যামিনেশন (Amination): সংজ্ঞা: যে প্রক্রিয়ায় অজৈব নাইট্রোজেন (অ্যামোনিয়া, NH_3/NH_4^+) কোনো কিটো এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে সরাসরি অ্যামাইনো এসিড তৈরি করে, তাকে অ্যামিনেশন বা **বিজারণমূলক অ্যামিনেশন (Reductive amination)** বলে। এটিই উদ্ভিদে জৈব নাইট্রোজেন যৌগ তৈরির প্রথম ধাপ।

বিক্রিয়া: ১. **গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেজ (GDH) পথ:** α-কিটোগ্লুটারিক এসিড + NH_3 + NADH (বা NADPH) + H^+ ⇌ গ্লুটামিক এসিড + NAD^+ + H_2O

$$HOOC{-}CH_2{-}CH_2{-}CO{-}COOH \;+\; NH_3 \xrightarrow{(GDH,\ NADH)} HOOC{-}CH_2{-}CH_2{-}CH(NH_2){-}COOH \;+\; H_2O$$

α-কিটোগ্লুটারেট → গ্লুটামেট

২. **GS-GOGAT পথ (উদ্ভিদে প্রধান পথ, কম NH_3 ঘনত্বে কার্যকর):**

- গ্লুটামেট + NH_3 + ATP → গ্লুটামিন + ADP + Pi (গ্লুটামিন সিনথেটেজ — GS)
- গ্লুটামিন + α-কিটোগ্লুটারেট + বিজারিত ফেরেডক্সিন/NADH → ২ গ্লুটামেট (গ্লুটামেট সিনথেজ — GOGAT) ৩. **অন্যান্য:** পাইরুভিক এসিড + NH_3 → অ্যালানিন; অক্সালোঅ্যাসিটিক এসিড + NH_3 → অ্যাসপারটিক এসিড।

গুরুত্ব: মাটি থেকে শোষিত নাইট্রেট বিজারিত অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রোজেন সংবন্ধনে উৎপন্ন অ্যামোনিয়াকে জৈব রূপে আত্তীকরণ করে; বিষাক্ত অ্যামোনিয়া জমতে দেয় না।

ট্রান্সঅ্যামিনেশন (Transamination): সংজ্ঞা: যে প্রক্রিয়ায় একটি অ্যামাইনো এসিডের অ্যামাইনো মূলক ($-NH_2$) একটি কিটো এসিডে স্থানান্তরিত হয়ে নতুন অ্যামাইনো এসিড ও নতুন কিটো এসিড তৈরি হয়, তাকে ট্রান্সঅ্যামিনেশন বলে। **ব্রনস্টেইন ও ক্রিটজম্যান (১৯৩৭)** এটি আবিষ্কার করেন। **এনজাইম:** ট্রান্সঅ্যামিনেজ বা অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ। **কো-এনজাইম: পাইরিডক্সাল ফসফেট (PLP)** — ভিটামিন B_6 জাতক; এটি অ্যামাইনো মূলকের অস্থায়ী বাহক (পাইরিডক্সামিন ফসফেটে পরিণত হয়)।

সাধারণ বিক্রিয়া: অ্যামাইনো এসিড$_1$ + কিটো এসিড$_2$ ⇌ কিটো এসিড$_1$ + অ্যামাইনো এসিড$_2$

উদাহরণ: ১. **অ্যাসপারটেট অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ (AST/GOT):** গ্লুটামিক এসিড + অক্সালোঅ্যাসিটিক এসিড ⇌ α-কিটোগ্লুটারিক এসিড + অ্যাসপারটিক এসিড ২. **অ্যালানিন অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ (ALT/GPT):** গ্লুটামিক এসিড + পাইরুভিক এসিড ⇌ α-কিটোগ্লুটারিক এসিড + অ্যালানিন

গ্লুটামেট (NH_2 দাতা) ⟷ PLP ⇌ PMP ⟷ পাইরুভেট (NH_2 গ্রাহক)

α-কিটোগ্লুটারেট ⟷ অ্যালানিন (নতুন অ্যামাইনো এসিড)

গুরুত্ব: ১. অ্যামিনেশনে উৎপন্ন গ্লুটামেট থেকে অ্যামাইনো মূলক বিভিন্ন কিটো এসিডে স্থানান্তর করে অনত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড তৈরি হয়। ২. শর্করা বিপাক (ক্রেবস চক্র, গ্লাইকোলাইসিস) ও অ্যামাইনো এসিড বিপাকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ৩. অ্যামাইনো এসিড ভাঙনের প্রথম ধাপ; অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিড থেকে নাইট্রোজেন অপসারণ করে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। ৪. চিকিৎসাবিজ্ঞানে রক্তে AST ও ALT এর মাত্রা যকৃৎ ও হৃদরোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

অ্যামিনেশন ও ট্রান্সঅ্যামিনেশনের পার্থক্য:

বিষয়	অ্যামিনেশন	ট্রান্সঅ্যামিনেশন
নাইট্রোজেনের উৎস	অজৈব NH_3	অন্য অ্যামাইনো এসিড
নতুন N আত্তীকরণ	ঘটে	ঘটে না, কেবল স্থানান্তর
কো-এনজাইম	NADH/NADPH, ATP	পাইরিডক্সাল ফসফেট
এনজাইম	GDH, GS-GOGAT	ট্রান্সঅ্যামিনেজ

উপসংহার: অ্যামিনেশন অজৈব নাইট্রোজেনকে জৈব যৌগে আত্তীকরণ করে এবং ট্রান্সঅ্যামিনেশন সেই নাইট্রোজেন বিভিন্ন কিটো এসিডে বণ্টন করে সব অ্যামাইনো এসিডের সংশ্লেষণ নিশ্চিত করে।

৯। β-জারণ কী? ছয় কার্বনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের β-জারণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

মূল প্রশ্ন (PDF-এ মুদ্রণত্রুটিসহ): "β জারণ কী? হয় কাবúনিবিশ্য ফRোInj ত্রিসেডর ও জারণ পtিত বণúনা কর।" — এর অর্থ "ছয় কার্বনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিডের β-জারণ পদ্ধতি"।

β-জারণ: যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাটি এসিডের β-কার্বন (C-3) জারিত হয়ে কিটো গ্রুপে পরিণত হয় এবং প্রতি চক্রে কার্বক্সিল প্রান্ত থেকে ২-কার্বনবিশিষ্ট অ্যাসিটাইল-CoA মুক্ত হয়, তাকে β-জারণ বলে। নুপ (১৯০৪) এ মতবাদ দেন। **স্থান:** উদ্ভিদে গ্লাইঅক্সিজোম ও পারঅক্সিজোম; প্রাণীতে মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্স।

ছয় কার্বনবিশিষ্ট ফ্যাটি এসিড: ক্যাপ্রোয়িক এসিড (হেক্সানোয়িক এসিড) — $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_2–COOH$ ($C_6H_{12}O_2$)। ৬ কার্বন ÷ ২ = ৩ অ্যাসিটাইল-CoA; প্রয়োজনীয় চক্র = (৬ ÷ ২) − ১ = **২টি চক্র**।

ধাপ ১: সক্রিয়করণ (সাইটোসলে) $CH_3(CH_2)_4COOH + CoA\text{-}SH + ATP \rightarrow CH_3(CH_2)_4CO–SCoA$ (হেক্সানোয়াইল-CoA) + AMP + PPi

- এনজাইম: অ্যাসাইল-CoA সিনথেটেজ (থায়োকাইনেজ), Mg^{2+}।
- PPi → 2Pi; তাই কার্যত **২টি উচ্চশক্তি বন্ধন (২ ATP)** ব্যয় হয়।
- (প্রাণীতে এরপর কার্নিটিন বাহকের মাধ্যমে মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ করে।)

ধাপ ২: প্রথম β-জারণ চক্র (হেক্সানোয়াইল-CoA, C_6) ক. প্রথম জারণ (ডিহাইড্রোজিনেশন): α ও β কার্বন থেকে দুটি H অপসারিত হয়ে দ্বিবন্ধনী সৃষ্টি। $CH_3CH_2CH_2–CH_2–CH_2–CO–SCoA + FAD \rightarrow CH_3CH_2CH_2–CH{=}CH–CO–SCoA$ (ট্রান্স-Δ^2-হেক্সিনোয়াইল-CoA) + $FADH_2$ এনজাইম: অ্যাসাইল-CoA ডিহাইড্রোজিনেজ।

খ. হাইড্রেশন: দ্বিবন্ধনীতে পানি যোগ; β-কার্বনে –OH যুক্ত হয়। $CH_3CH_2CH_2–CH{=}CH–CO–SCoA + H_2O \rightarrow CH_3CH_2CH_2–CH(OH)–CH_2–CO–SCoA$ (L-β-হাইড্রক্সিহেক্সানোয়াইল-CoA) এনজাইম: ইনোয়াইল-CoA হাইড্রাটেজ।

গ. দ্বিতীয় জারণ: β-কার্বনের –OH জারিত হয়ে কিটো গ্রুপ। $CH_3CH_2CH_2–CH(OH)–CH_2–CO–SCoA + NAD^+ \rightarrow CH_3CH_2CH_2–CO–CH_2–CO–SCoA$ (β-কিটোহেক্সানোয়াইল-CoA) + NADH + H^+ এনজাইম: β-হাইড্রক্সিঅ্যাসাইল-CoA ডিহাইড্রোজিনেজ।

ঘ. থায়োলাইসিস (ভাঙন): নতুন CoA-SH দিয়ে α ও β কার্বনের মাঝের বন্ধন ভাঙে। $CH_3CH_2CH_2–CO–CH_2–CO–SCoA + CoA\text{-}SH \rightarrow CH_3CH_2CH_2–CO–SCoA$ (বিউটাইরাইল-CoA, C_4) + $CH_3–CO–SCoA$ (অ্যাসিটাইল-CoA) এনজাইম: β-কিটোথায়োলেজ।

ধাপ ৩: দ্বিতীয় β-জারণ চক্র (বিউটাইরাইল-CoA, C_4) ক. বিউটাইরাইল-CoA + FAD → ক্রোটোনাইল-CoA ($CH_3–CH{=}CH–CO–SCoA$) + $FADH_2$ খ. ক্রোটোনাইল-CoA + H_2O → β-হাইড্রক্সিবিউটাইরাইল-CoA ($CH_3–CH(OH)–CH_2–CO–SCoA$) গ. β-হাইড্রক্সিবিউটাইরাইল-CoA + NAD^+ → অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-CoA ($CH_3–CO–CH_2–CO–SCoA$) + NADH + H^+ ঘ. অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-CoA + CoA-SH → **২ অ্যাসিটাইল-CoA**

সারসংক্ষেপ প্রবাহচিত্র:

```
ক্যাপ্রোয়িক এসিড (C₆) ──ATP, CoA──► হেক্সানোয়াইল-CoA (C₆)
                                          │ চক্র-১: FADH₂ + NADH
                                          ▼
                          বিউটাইরাইল-CoA (C₄)  +  অ্যাসিটাইল-CoA
                                          │ চক্র-২: FADH₂ + NADH
                                          ▼
                                  অ্যাসিটাইল-CoA  +  অ্যাসিটাইল-CoA
মোট: ৩ অ্যাসিটাইল-CoA + ২ FADH₂ + ২ NADH
```

সামগ্রিক সমীকরণ: $C_5H_{11}COOH + ATP + 3CoA\text{-}SH + 2FAD + 2NAD^+ + 2H_2O \rightarrow 3CH_3CO–SCoA + AMP + PPi + 2FADH_2 + 2NADH + 2H^+$

শক্তির হিসাব (পুরাতন P/O অনুপাত অনুসারে):

উৎস	সংখ্যা	ATP
$FADH_2$ (ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্রে, প্রতিটি ২ ATP)	২	৪
NADH (প্রতিটি ৩ ATP)	২	৬
অ্যাসিটাইল-CoA (ক্রেবস চক্রে, প্রতিটি ১২ ATP)	৩	৩৬
মোট উৎপন্ন		৪৬
সক্রিয়করণে ব্যয়		−২
নিট লাভ		**৪৪ ATP**

(আধুনিক হিসাবে— $FADH_2$ = ১.৫, NADH = ২.৫, অ্যাসিটাইল-CoA = ১০ ATP — নিট ৩৬ ATP।)

উদ্ভিদে অ্যাসিটাইল-CoA-র পরিণতি: তৈলবীজের অঙ্কুরোদগমে গ্লাইঅক্সিজোমে উৎপন্ন অ্যাসিটাইল-CoA গ্লাইঅক্সিলেট চক্রে সাকসিনেটে এবং পরে গ্লুকোনিওজেনেসিসে সুক্রোজে পরিণত হয়ে চারার বৃদ্ধিতে খাদ্য সরবরাহ করে।

উপসংহার: ছয় কার্বনের ফ্যাটি এসিড দুটি β-জারণ চক্রে সম্পূর্ণ ভেঙে তিন অণু অ্যাসিটাইল-CoA দেয় এবং প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করে, যা প্রমাণ করে যে ফ্যাটি এসিড শর্করার চেয়ে অধিক শক্তিসমৃদ্ধ।

১০। লিপিড কাকে বলে? লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস দাও।

ভূমিকা: লিপিড উদ্ভিদের গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চিত খাদ্য, কোষঝিল্লির প্রধান উপাদান এবং বহু হরমোন ও রঞ্জকের পূর্বসূরি। গ্রিক "lipos" (চর্বি) থেকে শব্দটি এসেছে।
সংজ্ঞা: লিপিড হলো ফ্যাটি এসিডের এস্টার বা সমজাতীয় যৌগ, যারা প্রধানত C, H ও O (কখনো P, N) দ্বারা গঠিত, পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু ইথার, ক্লোরোফর্ম, বেনজিন, অ্যাসিটোনের মতো জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় এবং জীবদেহ দ্বারা ব্যবহারযোগ্য।
লিপিডের বৈশিষ্ট্য: তৈলাক্ত বা চর্বিযুক্ত; পানির চেয়ে হালকা; কাগজে স্থায়ী তেলের দাগ দেয়; ক্ষারের সাথে সাবানায়ন (saponification) হয়; প্রতি গ্রামে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি দেয়।
লিপিডের শ্রেণিবিন্যাস (Bloor, ১৯৪৩ অনুসারে):
ক. সরল লিপিড (Simple lipids): ফ্যাটি এসিড ও বিভিন্ন অ্যালকোহলের এস্টার। **১. চর্বি ও তেল (Fats and Oils) বা ট্রাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল:** তিন অণু ফ্যাটি এসিড ও এক অণু গ্লিসারলের এস্টার।

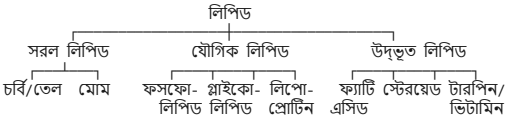
$$\begin{array}{l} CH_2\text{–}O\text{–}CO\text{–}R_1 \\ | \\ CH\ \text{–}O\text{–}CO\text{–}R_2 \qquad \text{(ট্রাইগ্লিসারাইড)} \\ | \\ CH_2\text{–}O\text{–}CO\text{–}R_3 \end{array}$$

- **চর্বি:** সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন; সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বেশি— ঘি, মাখন, নারিকেল তেল (শীতে জমে)।
- **তেল:** সাধারণ তাপমাত্রায় তরল; অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বেশি— সরিষা, সয়াবিন, সূর্যমুখী তেল। **২. মোম (Waxes):** দীর্ঘ শিকল ফ্যাটি এসিড ও দীর্ঘ শিকল মনোহাইড্রিক অ্যালকোহলের (গ্লিসারল নয়) এস্টার। যেমন— মৌমাছির মোম, কার্নাউবা মোম, পাতা ও ফলের কিউটিকল মোম। কাজ: পানি অভেদ্য আবরণ।

খ. যৌগিক লিপিড (Compound/Conjugated lipids): ফ্যাটি এসিড ও অ্যালকোহলের এস্টারের সাথে অতিরিক্ত অন্য গ্রুপ যুক্ত। **১. ফসফোলিপিড:** ফসফেট ও নাইট্রোজেন বেসযুক্ত; কোষঝিল্লির প্রধান উপাদান।
- **গ্লিসারোফসফোলিপিড:** লেসিথিন (ফসফাটিডাইলকোলিন), সেফালিন (ফসফাটিডাইলইথানোলামিন), ফসফাটিডাইলসেরিন, ফসফাটিডাইলইনোসিটল।
- **স্ফিঙ্গোফসফোলিপিড:** স্ফিঙ্গোমায়েলিন (স্ফিঙ্গোসিন অ্যালকোহলযুক্ত)। **২. গ্লাইকোলিপিড:** শর্করাযুক্ত লিপিড— মনোগ্যালাকটোসাইল ডাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল (MGDG) ও DGDG (ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড ঝিল্লির প্রধান লিপিড), সেরিব্রোসাইড, গ্যাংলিওসাইড। **৩. সালফোলিপিড:** সালফারযুক্ত— সালফোকুইনোভোসাইল ডাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল (ক্লোরোপ্লাস্টে)। **৪. লিপোপ্রোটিন:** প্রোটিনযুক্ত লিপিড— কোষঝিল্লি ও রক্তে (HDL, LDL)। **৫. অন্যান্য:** কিউটিন ও সুবেরিন (হাইড্রক্সি ফ্যাটি এসিডের পলিমার)।

গ. উদ্ভূত লিপিড (Derived lipids): সরল ও যৌগিক লিপিডের আর্দ্রবিশ্লেষণে প্রাপ্ত বা লিপিডধর্মী যৌগ। **১. ফ্যাটি এসিড:**
- সম্পৃক্ত: পামিটিক (C_{16}), স্টিয়ারিক (C_{18}) এসিড।
- অসম্পৃক্ত: ওলিয়িক (C_{18}:১), লিনোলিয়িক (C_{18}:২), লিনোলেনিক (C_{18}:৩) এসিড। **২. অ্যালকোহল:** গ্লিসারল, স্ফিঙ্গোসিন, দীর্ঘ শিকল অ্যালকোহল। **৩. স্টেরয়েড ও স্টেরল:** চারটি বলয়যুক্ত— কোলেস্টেরল (প্রাণী), ফাইটোস্টেরল (সিটোস্টেরল, স্টিগমাস্টেরল— উদ্ভিদ), আর্গোস্টেরল (ছত্রাক), ব্রাসিনোস্টেরয়েড। **৪. টারপিন ও ক্যারোটিনয়েড:** আইসোপ্রিন একক দ্বারা গঠিত— ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল। **৫. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন:** A, D, E, K। **৬. প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ও জেসমোনিক এসিড** (উদ্ভিদ হরমোন)।

শ্রেণিবিন্যাসের সারচিত্র:



লিপিডের কাজ: ১. **শক্তি সঞ্চয়:** তৈলবীজে প্রধান সঞ্চিত খাদ্য; শর্করার দ্বিগুণের বেশি শক্তি দেয়। ২. **কোষঝিল্লি গঠন:** ফসফোলিপিড দ্বিস্তর ও গ্লাইকোলিপিড। ৩. **সুরক্ষা:** মোম, কিউটিন ও সুবেরিন পানির অপচয় ও রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে। ৪. **হরমোন ও সংকেত:** জেসমোনেট, ব্রাসিনোস্টেরয়েড, ইনোসিটল ফসফেট। ৫. **রঞ্জক ও ভিটামিন:** ক্যারোটিনয়েড ও চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। ৬. **তাপ নিরোধক** ও যান্ত্রিক সুরক্ষা (প্রাণীতে)।
উপসংহার: গঠন ও কাজের বৈচিত্র্যে লিপিড জীবের শক্তি সঞ্চয়, কোষ গঠন ও নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

১১। প্লাজমা পর্দার রাসায়নিক প্রকৃতি ও কার্যাবলি বর্ণনা কর।

ভূমিকা: প্লাজমা পর্দা (প্লাজমালেমা) কোষের জীবন্ত প্রাচীর, যা কোষকে পরিবেশ থেকে পৃথক রাখে এবং নির্বাচনী আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। সি. নেগেলি ও ক্রেমার (১৮৫৫) প্রথম এর ধারণা দেন এবং প্লো (১৯৩১) "প্লাজমালেমা" নাম দেন।

সংজ্ঞা: কোষপ্রাচীরের নিচে এবং সাইটোপ্লাজমের চারদিকে অবস্থিত প্রায় ৭.৫–১০ ন্যানোমিটার পুরু, স্থিতিস্থাপক, বৈষম্যভেদ্য, লিপোপ্রোটিন নির্মিত সজীব পর্দাকে প্লাজমা পর্দা বলে।

রাসায়নিক প্রকৃতি: প্লাজমা পর্দা প্রধানত **লিপিড (২০–৭৯%), প্রোটিন (২০–৭০%) ও কার্বোহাইড্রেট (১–৫%)** দিয়ে গঠিত; সাথে কিছু পানি ও ধাতব আয়ন থাকে। প্রোটিন ও লিপিডের অনুপাত কোষভেদে ভিন্ন (মায়েলিন আবরণে লিপিড বেশি, মাইটোকন্ড্রিয়ার অন্তঃঝিল্লিতে প্রোটিন বেশি)।

১. লিপিড: ক. ফসফোলিপিড (প্রধান উপাদান): ফসফাটিডাইলকোলিন (লেসিথিন), ফসফাটিডাইলইথানোলামিন, ফসফাটিডাইলসেরিন, ফসফাটিডাইলইনোসিটল ও স্ফিঙ্গোমায়েলিন।

- প্রতিটি অণু **উভপ্রেমী (amphipathic)**— একটি পানিপ্রেমী (hydrophilic) মাথা (ফসফেট ও নাইট্রোজেন বেস) ও দুটি পানিবিদ্বেষী (hydrophobic) লেজ (ফ্যাটি এসিড শিকল)।
- পানিতে এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে **দ্বিস্তর (bilayer)** গঠন করে, যেখানে মাথা বাইরের দিকে ও লেজ ভেতরের দিকে থাকে। **খ. স্টেরল:** উদ্ভিদে ফাইটোস্টেরল (সিটোস্টেরল, স্টিগমাস্টেরল), প্রাণীতে কোলেস্টেরল— ঝিল্লির তারল্য ও স্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে। **গ. গ্লাইকোলিপিড:** সেরিব্রোসাইড ও গ্যাংলিওসাইড— কেবল বাইরের স্তরে থাকে। **ঘ. ফ্যাটি এসিডের অসম্পৃক্ততা:** অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বেশি থাকলে ঝিল্লি তরল থাকে; শীত সহিষ্ণু উদ্ভিদে এর অনুপাত বেশি।

২. প্রোটিন: ক. অন্তর্বর্তী বা ইন্টিগ্রাল প্রোটিন (৭০%): লিপিড দ্বিস্তরের গভীরে আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট; সম্পূর্ণ ভেদকারীদের **ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন** বলে। চ্যানেল, বাহক ও পাম্প প্রোটিন এ শ্রেণির। কঠোর রাসায়নিক (ডিটারজেন্ট) ছাড়া পৃথক করা যায় না। **খ. প্রান্তীয় বা পেরিফেরাল প্রোটিন (৩০%):** ঝিল্লির পৃষ্ঠে আয়নিক বা হাইড্রোজেন বন্ধনে শিথিলভাবে যুক্ত; সহজে পৃথক করা যায়। **গ. লিপিড-নোঙরকৃত প্রোটিন:** ফ্যাটি এসিড বা GPI নোঙরের মাধ্যমে যুক্ত।
কাজ অনুযায়ী: এনজাইম (ATPase, সেলুলোজ সিনথেজ), গ্রাহক (হরমোন রিসেপ্টর), বাহক, চ্যানেল (অ্যাকোয়াপোরিন), গাঠনিক ও শনাক্তকারী প্রোটিন।

৩. কার্বোহাইড্রেট:

- কেবল ঝিল্লির **বাইরের পৃষ্ঠে** অলিগোস্যাকারাইড শিকল হিসেবে প্রোটিনের সাথে (**গ্লাইকোপ্রোটিন**) বা লিপিডের সাথে (**গ্লাইকোলিপিড**) যুক্ত থাকে।
- এরা মিলে কোষের বাইরে **গ্লাইকোক্যালিক্স** তৈরি করে।
- কাজ: কোষ শনাক্তকরণ, কোষ-কোষ সংযোগ, পরাগ-গর্ভমুণ্ড স্বঅসংগতি (self-incompatibility) শনাক্তকরণ।

রাসায়নিক অসমতা (Asymmetry): ঝিল্লির দুই স্তরের লিপিড ও প্রোটিনের গঠন ভিন্ন; শর্করা কেবল বাইরের দিকে থাকে।

প্লাজমা পর্দার কার্যাবলি: ১. **সুরক্ষা ও সীমানা নির্ধারণ:** কোষের অভ্যন্তরীণ উপাদানকে ঘিরে রাখে এবং কোষের আকৃতি বজায় রাখে। ২. **নির্বাচনী ভেদ্যতা (Selective permeability):** নির্দিষ্ট পদার্থকে প্রবেশ ও নির্গমন করতে দেয়; পানি, O_2, CO_2 সহজে চলে কিন্তু বড় অণু ও আয়ন নিয়ন্ত্রিতভাবে চলে। ৩. **পদার্থ পরিবহন:**

- নিষ্ক্রিয় পরিবহন: সরল ব্যাপন, সহায়ক ব্যাপন (চ্যানেল ও বাহক প্রোটিন), অভিস্রবণ (অ্যাকোয়াপোরিন)।
- সক্রিয় পরিবহন: H^+-ATPase প্রোটন পাম্প ATP ব্যয় করে ঘনত্ব-নতির বিপরীতে আয়ন পরিবহন করে।
- বৃহৎ অণু পরিবহন: এন্ডোসাইটোসিস ও এক্সোসাইটোসিস। ৪. **সংকেত গ্রহণ ও পরিবহন:** গ্রাহক প্রোটিন হরমোন (ব্রাসিনোস্টেরয়েড, ইথিলিন), আলো ও রোগজীবাণুর সংকেত গ্রহণ করে কোষের ভেতরে প্রেরণ করে। ৫. **কোষ শনাক্তকরণ:** গ্লাইকোক্যালিক্সের মাধ্যমে নিজের ও পরের কোষ চিনতে পারে— রোগজীবাণু শনাক্তকরণ, পরাগ শনাক্তকরণ। ৬. **কোষপ্রাচীর সংশ্লেষণ:** সেলুলোজ সিনথেজ কমপ্লেক্স প্লাজমা পর্দায় অবস্থিত থেকে সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল তৈরি করে। ৭. **কোষ সংযোগ:** প্লাজমোডেসমাটার মাধ্যমে পাশাপাশি কোষের প্লাজমা পর্দা পরস্পর যুক্ত থেকে সিমপ্লাস্ট গঠন করে। ৮. **এনজাইমীয় কাজ:** বিভিন্ন এনজাইমের ধারক। ৯. **ঝিল্লি বিভব সৃষ্টি:** আয়নের অসম বণ্টনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক বিভব বজায় রাখে, যা পুষ্টি শোষণে প্রয়োজন। ১০. **অভিস্রবণিক ভারসাম্য ও রসস্ফীতি** নিয়ন্ত্রণ করে।

উপসংহার: লিপিড, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের সুসংগঠিত বিন্যাসে গঠিত প্লাজমা পর্দা কোষের "দ্বাররক্ষী" হিসেবে কাজ করে এবং কোষের জীবনীশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে।

১২। প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি কী? ফ্লুইড মোজাইক মডেলের গঠন বর্ণনা কর।

প্লাজমা মেমব্রেন: কোষপ্রাচীরের নিচে ও সাইটোপ্লাজমের চারপাশে অবস্থিত ৭.৫–১০ ন্যানোমিটার পুরু, লিপোপ্রোটিন নির্মিত, স্থিতিস্থাপক ও বৈষম্যভেদ্য সজীব পর্দাকে প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি বলে।

ঝিল্লির গঠন সম্পর্কিত মডেলের ক্রমবিকাশ:

- ওভারটন (১৮৯৯): ঝিল্লি লিপিড প্রকৃতির।
- গর্টার ও গ্রেন্ডেল (১৯২৫): লিপিড দ্বিস্তর।
- ড্যানিয়েলি ও ডাভসন (১৯৩৫): প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন "স্যান্ডউইচ" মডেল।
- রবার্টসন (১৯৫৯): একক ঝিল্লি মডেল (Unit membrane)।
- **সিঙ্গার ও নিকলসন (১৯৭২): ফ্লুইড মোজাইক মডেল** — বর্তমানে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

ফ্লুইড মোজাইক মডেলের মূলকথা: ঝিল্লি একটি দ্বিমাত্রিক **তরল (fluid)** লিপিড দ্বিস্তর, যার মধ্যে বিভিন্ন প্রোটিন অণু **মোজাইকের (mosaic)** মতো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং এরা ঝিল্লির তলে চলাচল করতে পারে। একে "লিপিড সমুদ্রে ভাসমান প্রোটিন হিমশৈল" (protein icebergs in a sea of lipids) বলা হয়।

মডেলের গঠন:

১. লিপিড দ্বিস্তর (Lipid bilayer):

- ঝিল্লির মৌলিক কাঠামো ফসফোলিপিড অণুর দুটি স্তর।
- প্রতিটি ফসফোলিপিডের **পানিপ্রেমী মাথা** স্তরের বাইরের দিকে (একটি স্তরের মাথা কোষের বাইরের দিকে, অপর স্তরের মাথা সাইটোপ্লাজমের দিকে) এবং **পানিবিদ্বেষী লেজ** দুই স্তরের মাঝে ভেতরের দিকে মুখোমুখি থাকে।
- দ্বিস্তরটি অর্ধতরল; লিপিড অণুগুলো স্থির নয়, বরং নিম্নলিখিত চলন দেখায়:
- **পার্শ্বীয় ব্যাপন (Lateral diffusion):** একই স্তরে পাশাপাশি দ্রুত স্থান পরিবর্তন (প্রতি সেকেন্ডে ~10^7 বার)।
- **ঘূর্ণন (Rotation):** নিজ অক্ষে ঘোরা।
- **ফ্লিপ-ফ্লপ চলন:** এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়া— খুব বিরল, ফ্লিপেজ এনজাইমের সাহায্যে ঘটে।
- **স্টেরল** অণু ফসফোলিপিডের মাঝে থেকে তারল্য নিয়ন্ত্রণ করে।

২. প্রোটিন (মোজাইক): ক. অন্তর্বর্তী বা ইন্টিগ্রাল প্রোটিন: লিপিড দ্বিস্তরে আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট; সম্পূর্ণ ভেদকারী **ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন** দুই পাশেই উন্মুক্ত। এদের পানিবিদ্বেষী অংশ দ্বিস্তরের ভেতরে এবং পানিপ্রেমী অংশ বাইরে থাকে। এরা চ্যানেল, বাহক ও পাম্প হিসেবে কাজ করে। **খ. প্রান্তীয় বা পেরিফেরাল প্রোটিন:** দ্বিস্তরের ভেতরে প্রবেশ করে না; ঝিল্লির পৃষ্ঠে অন্তর্বর্তী প্রোটিন বা লিপিডের মাথার সাথে দুর্বল বন্ধনে যুক্ত থাকে। এরা এনজাইম ও সাইটোস্কেলিটনের সাথে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করে।

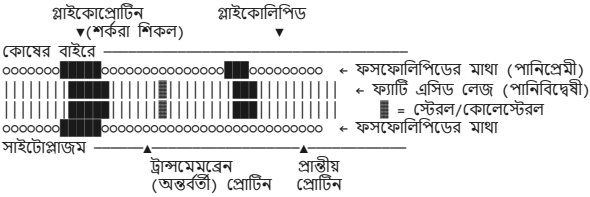
- প্রোটিনগুলোও পার্শ্বীয়ভাবে চলাচল করতে পারে (ফ্রাই ও এডিডিনের ১৯৭০ সালের মানব-ইঁদুর কোষ সংযুক্তি পরীক্ষায় প্রমাণিত)।

৩. কার্বোহাইড্রেট:

- ঝিল্লির কেবল **বাইরের পৃষ্ঠে** অলিগোস্যাকারাইড শিকল প্রোটিনের সাথে (গ্লাইকোপ্রোটিন) ও লিপিডের সাথে (গ্লাইকোলিপিড) যুক্ত থাকে।
- এরা মিলে **গ্লাইকোক্যালিক্স** গঠন করে, যা কোষ শনাক্তকরণে কাজ করে।

৪. অসমতা (Asymmetry): দুই স্তরের লিপিড ও প্রোটিনের বিন্যাস ভিন্ন এবং শর্করা কেবল বাইরের দিকে— তাই ঝিল্লি গঠনগত ও কার্যগতভাবে অসম।

চিহ্নিত চিত্রের বর্ণনা:



(চিত্রে চিহ্নিত করতে হবে: লিপিড দ্বিস্তর, ফসফোলিপিডের মাথা ও লেজ, অন্তর্বর্তী প্রোটিন, প্রান্তীয় প্রোটিন, চ্যানেল প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন, গ্লাইকোলিপিড, কোলেস্টেরল/স্টেরল, সাইটোস্কেলিটন তন্তু।)

মডেলের সপক্ষে প্রমাণ: ১. **ফ্রিজ-ফ্র্যাকচার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি:** ঝিল্লি দুই স্তরে বিভক্ত করলে ভেতরে প্রোটিনের দানা (intramembranous particles) দেখা যায়। ২. **ফ্রাই ও এডিডিন (১৯৭০):** মানুষ ও ইঁদুরের কোষ যুক্ত করার ৪০ মিনিটের মধ্যে দুই ধরনের প্রোটিন সম্পূর্ণ মিশে যায়— প্রোটিনের চলনশীলতা প্রমাণিত। ৩. **FRAP (Fluorescence recovery after photobleaching)** পরীক্ষায় লিপিড ও প্রোটিনের পার্শ্বীয় চলন প্রমাণিত। ৪. ঝিল্লির স্বতঃস্ফূর্ত মেরামত ও সংযুক্তি (এন্ডোসাইটোসিস)।

গুরুত্ব: মডেলটি ঝিল্লির নমনীয়তা, নির্বাচনী পরিবহন, কোষ বিভাজন, এন্ডোসাইটোসিস ও এক্সোসাইটোসিস, সংকেত গ্রহণ এবং কোষ সংযুক্তি সফলভাবে ব্যাখ্যা করে।

সীমাবদ্ধতা ও পরিমার্জন: আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে প্রোটিনের চলন সাইটোস্কেলিটন দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ঝিল্লিতে স্ফিঙ্গোলিপিড ও স্টেরলসমৃদ্ধ **লিপিড র‍্যাফট (lipid raft)** নামক বিশেষ অঞ্চল রয়েছে।

উপসংহার: ফ্লুইড মোজাইক মডেল কোষ ঝিল্লিকে একটি গতিশীল, তরল ও কার্যক্ষম কাঠামো হিসেবে উপস্থাপন করে, যা কোষজীববিজ্ঞানের অন্যতম মৌলিক ধারণা।

১৩। এনজাইমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। এনজাইম কাইনেটিক্স ব্যাখ্যা কর।

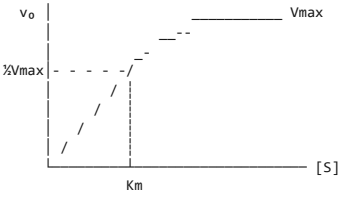
এনজাইম: জীবকোষে উৎপন্ন প্রোটিনধর্মী জৈব প্রভাবক, যা নিজে অপরিবর্তিত থেকে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ত্বরান্বিত করে।
এনজাইমের বৈশিষ্ট্য: ১. **প্রোটিন প্রকৃতি:** প্রায় সব এনজাইম গোলাকার প্রোটিন (রাইবোজাইম RNA ব্যতিক্রম); উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট ও কলয়েডীয়। ২. **জৈব প্রভাবক:** বিক্রিয়ার **সক্রিয়করণ শক্তি (activation energy)** কমিয়ে বিক্রিয়ার হার 10^6–10^{12} গুণ বাড়ায়, কিন্তু সাম্যাবস্থা পরিবর্তন করে না। ৩. **অপরিবর্তিত থাকে:** বিক্রিয়ার শেষে এনজাইম অপরিবর্তিত থাকে এবং বারবার ব্যবহৃত হয়। ৪. **অল্প পরিমাণে কার্যকর:** খুব সামান্য পরিমাণে বিপুল সাবস্ট্রেটকে রূপান্তর করে; **টার্নওভার সংখ্যা** অত্যন্ত বেশি (ক্যাটালেজ প্রতি মিনিটে ৫০ লক্ষ H_2O_2 অণু ভাঙে)। ৫. **সুনির্দিষ্টতা (Specificity):** প্রতিটি এনজাইম নির্দিষ্ট সাবস্ট্রেট ও নির্দিষ্ট বিক্রিয়ায় কাজ করে— পরম, গ্রুপ, বন্ধন ও আলোক-সমাণু নির্দিষ্টতা (যেমন সুক্রেজ কেবল সুক্রোজে)। ৬. **সক্রিয় স্থান (Active site):** এনজাইমের নির্দিষ্ট খাঁজ বা গহ্বর যেখানে সাবস্ট্রেট যুক্ত হয়। ৭. **তাপমাত্রা সংবেদনশীলতা:** সর্বোত্তম তাপমাত্রা সাধারণত ৩০–৪০° সে.; ৬০° সে.-এর উপরে বিকৃত (denatured) হয়, নিম্ন তাপে নিষ্ক্রিয় থাকে। ৮. **pH সংবেদনশীলতা:** প্রতিটির নির্দিষ্ট সর্বোত্তম pH আছে (পেপসিন ২, অ্যামাইলেজ ৬.৮, ট্রিপসিন ৮)। ৯. **উভমুখী ক্রিয়া:** অনেক এনজাইম বিক্রিয়ার উভয় দিকেই কাজ করতে পারে। ১০. **কো-ফ্যাক্টর নির্ভরতা:** অনেকের কো-এনজাইম বা ধাতব আয়ন প্রয়োজন। ১১. **প্রতিরোধযোগ্যতা ও নিয়ন্ত্রণ:** প্রতিরোধক, সক্রিয়ক ও অ্যালোস্টেরিক নিয়ন্ত্রণে সক্রিয়তা পরিবর্তিত হয়। ১২. **আইসোএনজাইম:** একই বিক্রিয়া ঘটায় এমন ভিন্ন গঠনের এনজাইম থাকতে পারে (যেমন ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজের ৫টি রূপ)। ১৩. **কলয়েডীয় প্রকৃতি:** সেলোফেন পর্দা ভেদ করতে পারে না।
এনজাইম কাইনেটিক্স (Enzyme Kinetics): সংজ্ঞা: প্রাণরসায়নের যে শাখায় এনজাইমঘটিত বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়ার হারের উপর সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব, এনজাইমের ঘনত্ব, তাপমাত্রা, pH ও প্রতিরোধকের প্রভাব পরিমাণগতভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে এনজাইম কাইনেটিক্স বলে।
ক. মাইকেলিস-মেন্টেন তত্ত্ব (Michaelis & Menten, ১৯১৩): এনজাইম (E) প্রথমে সাবস্ট্রেটের (S) সাথে যুক্ত হয়ে একটি অস্থায়ী **এনজাইম-সাবস্ট্রেট জটিল (ES)** তৈরি করে, যা পরে ভেঙে উৎপাদ (P) ও মুক্ত এনজাইম দেয়।

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_3} E + P$$

মাইকেলিস-মেন্টেন সমীকরণ: $v_0 = V_{max}[S] / (K_m + [S])$ যেখানে—
- v_0 = প্রাথমিক বিক্রিয়া হার
- V_{max} = সর্বোচ্চ বিক্রিয়া হার (যখন সব এনজাইম সাবস্ট্রেটে সম্পৃক্ত)
- [S] = সাবস্ট্রেটের ঘনত্ব
- **Km (মাইকেলিস ধ্রুবক)** = $(k_2 + k_3)/k_1$ = যে সাবস্ট্রেট ঘনত্বে বিক্রিয়ার হার সর্বোচ্চ হারের অর্ধেক (½ Vmax) হয়।

Km-এর তাৎপর্য:
- Km কম হলে এনজাইমের সাবস্ট্রেটের প্রতি **আসক্তি (affinity) বেশি**; Km বেশি হলে আসক্তি কম।
- প্রতিটি এনজাইম-সাবস্ট্রেট জোড়ার জন্য Km একটি নির্দিষ্ট ধ্রুবক।
- এনজাইমের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে না।

খ. সাবস্ট্রেটের ঘনত্বের প্রভাব (হাইপারবোলিক বক্ররেখা):
- নিম্ন [S]-এ: বিক্রিয়ার হার [S]-এর সমানুপাতিক (প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া)।
- মাঝারি [S]-এ: হার ধীরে বাড়ে (মিশ্র ক্রম)।
- উচ্চ [S]-এ: সব এনজাইম সম্পৃক্ত, হার Vmax-এ স্থির থাকে (শূন্য ক্রমের বিক্রিয়া)।



গ. লাইনওয়েভার-বার্ক প্লট (দ্বি-বিপরীত লেখচিত্র, ১৯৩৪): মাইকেলিস-মেন্টেন সমীকরণের বিপরীত রূপ: $1/v_0 = (K_m/V_{max}) \times (1/[S]) + 1/V_{max}$
- এটি একটি সরলরেখা; y-অক্ষ ছেদক = $1/V_{max}$, x-অক্ষ ছেদক = $-1/K_m$, ঢাল = K_m/V_{max}।
- এ থেকে Km ও Vmax সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় এবং প্রতিরোধকের ধরন শনাক্ত করা যায়:
- **প্রতিযোগী প্রতিরোধক:** Km বাড়ে, Vmax অপরিবর্তিত (রেখাগুলো y-অক্ষে মিলিত হয়)।
- **অপ্রতিযোগী প্রতিরোধক:** Vmax কমে, Km অপরিবর্তিত (রেখাগুলো x-অক্ষে মিলিত হয়)।
- **আনকম্পিটিটিভ:** Km ও Vmax উভয়ই কমে (সমান্তরাল রেখা)।

ঘ. অন্যান্য প্রভাবক: ১. **এনজাইমের ঘনত্ব:** পর্যাপ্ত সাবস্ট্রেট থাকলে বিক্রিয়ার হার এনজাইমের ঘনত্বের সমানুপাতিক। ২. **তাপমাত্রা:** প্রতি ১০° সে. বৃদ্ধিতে হার প্রায় দ্বিগুণ ($Q_{10} \approx 2$) সর্বোত্তম তাপমাত্রা পর্যন্ত; এরপর বিকৃতিতে হঠাৎ কমে— ঘণ্টা আকৃতির বক্ররেখা। ৩. **pH:** সর্বোত্তম pH-এ হার সর্বোচ্চ; দুই পাশে কমে— ঘণ্টা আকৃতির বক্ররেখা। ৪. **উৎপাদের ঘনত্ব:** উৎপাদ জমলে বিক্রিয়ার হার কমে (ফিডব্যাক প্রতিরোধ)। ৫. **সক্রিয়ক ও প্রতিরোধক।**
এনজাইম ক্রিয়াকৌশলের মডেল:
- **তালা-চাবি মডেল (এমিল ফিশার, ১৮৯৪):** সক্রিয় স্থান তালা ও সাবস্ট্রেট চাবির মতো সুনির্দিষ্টভাবে মিলে যায়।
- **আবেশিত মিলন মডেল (কোশল্যান্ড, ১৯৫৮):** সাবস্ট্রেট যুক্ত হওয়ার সময় সক্রিয় স্থানের আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে সাবস্ট্রেটের সাথে খাপ খায়।

উপসংহার: এনজাইমের বৈশিষ্ট্য তাদের জৈব প্রভাবক হিসেবে অনন্য করেছে এবং এনজাইম কাইনেটিক্স বিপাক নিয়ন্ত্রণ, ঔষধ ও কীটনাশক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

১৪। সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস কী? উদাহরণ ও গাঠনিক সংকেতসহ টারপিনয়েডের শ্রেণিবিন্যাস কর।

সেকেন্ডারি মেটাবোলাইটস (গৌণ বিপাকজাত পদার্থ): যেসব জৈব যৌগ উদ্ভিদের প্রাথমিক বিপাক (বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রজনন) এর জন্য সরাসরি অপরিহার্য নয়, কিন্তু প্রাথমিক বিপাকজাত যৌগ থেকে উৎপন্ন হয়ে উদ্ভিদকে পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া, প্রতিরক্ষা ও টিকে থাকতে সাহায্য করে এবং সব উদ্ভিদে সমভাবে থাকে না (প্রজাতি বা গোত্র নির্দিষ্ট), তাদের গৌণ বিপাকজাত পদার্থ বলে। **প্রধান তিন শ্রেণি:** ১. টারপিনয়েড, ২. ফেনলিক যৌগ, ৩. নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ (অ্যালকালয়েড, সাইনোজেনিক গ্লাইকোসাইড, গ্লুকোসাইনোলেট)। **কাজ:** তৃণভোজী ও রোগজীবাণু প্রতিরোধ, পরাগায়নকারী আকর্ষণ, অ্যালিলোপ্যাথি, UV সুরক্ষা; মানুষের জন্য ঔষধ, সুগন্ধি, রং, মশলা।

টারপিনয়েড: ৫-কার্বনবিশিষ্ট আইসোপ্রিন একক (C_5H_8) দিয়ে গঠিত যৌগ; সাধারণ সংকেত $(C_5H_8)_n$। একককগুলো সাধারণত **মাথা-লেজ (head-to-tail)** বিন্যাসে যুক্ত থাকে (**আইসোপ্রিন নিয়ম**— ওয়ালাখ, ১৮৮৭; রুজিকা, ১৯৫৩)।

আইসোপ্রিন একক: $CH_2 = C(CH_3) - CH = CH_2$ (২-মিথাইল-১,৩-বিউটাডাইন)
মাথা → লেজ

সক্রিয় রূপ: আইসোপেন্টেনাইল পাইরোফসফেট (IPP) ও ডাইমিথাইলঅ্যালাইল পাইরোফসফেট (DMAPP)

আইসোপ্রিন এককের সংখ্যা অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস:

১. হেমিটারপিন (C_5, ১টি একক):
- উদাহরণ: **আইসোপ্রিন** (পপলার, ওক গাছের পাতা থেকে নির্গত গ্যাস— তাপ সহিষ্ণুতা দেয়), টিগলিক এসিড।
- সংকেত: $CH_2=C(CH_3)–CH=CH_2$

২. মনোটারপিন (C_{10}, ২টি একক): উদ্বায়ী তেলের প্রধান উপাদান; উৎস জেরানাইল পাইরোফসফেট (GPP)।
- **অচক্রীয়: জেরানিওল** (গোলাপ তেল) — $(CH_3)_2C=CH–CH_2–CH_2–C(CH_3)=CH–CH_2OH$; লিনালুল, সিট্রাল (লেবু ঘাস)।
- **এক-চক্রীয়: লিমোনিন** (লেবুর খোসা), **মেন্থল** (পুদিনা, $C_{10}H_{20}O$) — সাইক্লোহেক্সেন বলয়ে মিথাইল, আইসোপ্রোপাইল ও –OH মূলক।
- **দ্বি-চক্রীয়: α-পিনিন** (পাইন রেজিন/টারপেন্টাইন), **কর্পূর** (*Cinnamomum camphora*, $C_{10}H_{16}O$)।
- কাজ: সুগন্ধ, কীটপতঙ্গ বিকর্ষণ (পাইরেথ্রিন— চন্দ্রমল্লিকা)।

৩. সেসকুইটারপিন (C_{15}, ৩টি একক): উৎস ফারনেসাইল পাইরোফসফেট (FPP)।
- উদাহরণ: **অ্যাবসিসিক এসিড (ABA, $C_{15}H_{20}O_4$)** — উদ্ভিদ হরমোন; **ফারনেসল**; **আর্টেমিসিনিন** (*Artemisia annua*, ম্যালেরিয়ার ঔষধ); **ক্যাপসিডিওল** (মরিচের ফাইটোঅ্যালেক্সিন); **জিঞ্জিবারিন** (আদা)।

৪. ডাইটারপিন (C_{20}, ৪টি একক): উৎস জেরানাইলজেরানাইল পাইরোফসফেট (GGPP)।
- উদাহরণ: **জিবেরেলিন (GA_3, $C_{19}H_{22}O_6$)** — উদ্ভিদ হরমোন; **ফাইটল** (ক্লোরোফিলের পার্শ্বশিকল, $C_{20}H_{40}O$); **ট্যাক্সল/প্যাক্লিট্যাক্সেল** (*Taxus brevifolia*, ক্যান্সারের ঔষধ); **অ্যাবিয়েটিক এসিড** (পাইন রেজিন); ভিটামিন A (রেটিনল)।

৫. সেস্টারটারপিন (C_{25}, ৫টি একক): বিরল; ছত্রাক ও সামুদ্রিক জীবে— ওফিওবোলিন।

৬. ট্রাইটারপিন (C_{30}, ৬টি একক): দুটি FPP লেজ-লেজ (tail-to-tail) যুক্ত হয়ে **স্কোয়ালিন** থেকে তৈরি।
- উদাহরণ: **ফাইটোস্টেরল** (সিটোস্টেরল, স্টিগমাস্টেরল— ঝিল্লির উপাদান), **ব্রাসিনোস্টেরয়েড** (হরমোন), **স্যাপোনিন** (রিঠা, শতমূলী), **লিমোনয়েড** (নিমের অ্যাজাডিরাকটিন— কীটনাশক), কার্ডিয়াক গ্লাইকোসাইড (ডিজিটক্সিন)।

৭. টেট্রাটারপিন (C_{40}, ৮টি একক): দুটি GGPP লেজ-লেজ যুক্ত হয়ে ফাইটোইন থেকে তৈরি।
- উদাহরণ: **ক্যারোটিনয়েড**— **β-ক্যারোটিন ($C_{40}H_{56}$)**, **লাইকোপিন** (টমেটো), **লুটিন**, **জ্যান্থোফিল**।
- β-ক্যারোটিনের গঠন: ১১টি সংযুক্ত দ্বিবন্ধনীর পলিইন শিকলের দুই প্রান্তে দুটি β-আয়োনোন বলয়।
- কাজ: সহায়ক সালোকসংশ্লেষণ রঞ্জক, আলোক সুরক্ষা, প্রোভিটামিন A।

৮. পলিটারপিন [$(C_5H_8)_n$, n > ৮]:
- উদাহরণ: **প্রাকৃতিক রাবার** (*Hevea brasiliensis*— সিস-১,৪-পলিআইসোপ্রিন, ৩০০০–৫০০০ একক), **গাট্টাপার্চা** (ট্রান্স-পলিআইসোপ্রিন), প্লাস্টোকুইনোন ও ইউবিকুইনোনের পার্শ্বশিকল, ডলিকল।

সারণি:

শ্রেণি	কার্বন	আইসোপ্রিন একক	পূর্বসূরি	উদাহরণ
হেমিটারপিন	C_5	১	DMAPP	আইসোপ্রিন
মনোটারপিন	C_{10}	২	GPP	মেন্থল, লিমোনিন, পিনিন
সেসকুইটারপিন	C_{15}	৩	FPP	ABA, আর্টেমিসিনিন
ডাইটারপিন	C_{20}	৪	GGPP	জিবেরেলিন, ফাইটল, ট্যাক্সল
ট্রাইটারপিন	C_{30}	৬	স্কোয়ালিন	স্টেরল, স্যাপোনিন
টেট্রাটারপিন	C_{40}	৮	ফাইটোইন	ক্যারোটিন, লাইকোপিন
পলিটারপিন	$>C_{40}$	>৮	—	রাবার

উপসংহার: টারপিনয়েড উদ্ভিদের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গৌণ বিপাকজাত যৌগগোষ্ঠী (৪০,০০০-এর বেশি), যারা হরমোন, রঞ্জক, ঝিল্লির উপাদান এবং প্রতিরক্ষা যৌগ হিসেবে উদ্ভিদের জীবনে এবং ঔষধ ও শিল্পে মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ।

১৫। উদ্ভিদের টারপিনয়েডের জৈবসংশ্লেষণের গতিপথ বর্ণনা কর।

ভূমিকা: সব টারপিনয়েডের মৌলিক একক ৫-কার্বনবিশিষ্ট **আইসোপেন্টেনাইল পাইরোফসফেট (IPP)** ও এর সমাণু **ডাইমিথাইলঅ্যালাইল পাইরোফসফেট (DMAPP)**। উদ্ভিদে IPP দুটি স্বাধীন পথে তৈরি হয়— সাইটোসলে **মেভালোনিক এসিড (MVA) পথ** এবং প্লাস্টিডে **মিথাইলইরিথ্রিটল ফসফেট (MEP) পথ**।

টারপিনয়েড জৈবসংশ্লেষণের চারটি পর্যায়: ১. IPP ও DMAPP সংশ্লেষণ → ২. প্রিনাইল পাইরোফসফেট শিকল দীর্ঘায়ন → ৩. টারপিন সিনথেজ দ্বারা মূল কাঠামো তৈরি → ৪. পরবর্তী রূপান্তর (জারণ, গ্লাইকোসাইলেশন)।

পর্যায় ১(ক): মেভালোনিক এসিড (MVA) পথ — সাইটোসল ও ER-এ ১. অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-CoA গঠন: ২ অ্যাসিটাইল-CoA → অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-CoA + CoA (অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-CoA থায়োলেজ)। ২. **HMG-CoA গঠন:** অ্যাসিটোঅ্যাসিটাইল-CoA + অ্যাসিটাইল-CoA → ৩-হাইড্রক্সি-৩-মিথাইলগ্লুটারাইল-CoA (HMG-CoA) (HMG-CoA সিনথেজ)। ৩. **মেভালোনিক এসিড গঠন:** HMG-CoA + 2NADPH → মেভালোনিক এসিড (MVA, C_6) + CoA (**HMG-CoA রিডাক্টেজ** — এটি এ পথের হার-নিয়ন্ত্রক মূল এনজাইম)। ৪. **দুই ধাপ ফসফোরাইলেশন:** MVA + ATP → মেভালোনেট-৫-ফসফেট → (ATP) → মেভালোনেট-৫-পাইরোফসফেট (মেভালোনেট কাইনেজ ও ফসফোমেভালোনেট কাইনেজ)। ৫. **ডিকার্বক্সিলেশন:** মেভালোনেট-৫-পাইরোফসফেট + ATP → **IPP (C_5)** + CO_2 + ADP + Pi (মেভালোনেট পাইরোফসফেট ডিকার্বক্সিলেজ)। **উৎপাদ:** সেসকুইটারপিন, ট্রাইটারপিন (স্টেরল, ব্রাসিনোস্টেরয়েড), পলিটারপিন।

পর্যায় ১(খ): MEP বা নন-মেভালোনেট পথ (রোহমার পথ, ১৯৯০-এর দশক) — প্লাস্টিডে ১. DXP গঠন: পাইরুভেট + গ্লিসারালডিহাইড-৩-ফসফেট → ১-ডিঅক্সি-D-জাইলুলোজ-৫-ফসফেট (DXP) + CO_2 (DXP সিনথেজ, TPP প্রয়োজন)। ২. **MEP গঠন:** DXP + NADPH → ২-C-মিথাইল-D-ইরিথ্রিটল-৪-ফসফেট (MEP) (DXP রিডাক্টোআইসোমারেজ)। ৩. পরবর্তী কয়েকটি ধাপে (CTP সংযুক্তি, ফসফোরাইলেশন, বলয় গঠন, বিজারণ) → HMBPP। ৪. HMBPP → **IPP ও DMAPP** (প্রায় ৫:১ অনুপাতে) (HDR এনজাইম)। **উৎপাদ:** আইসোপ্রিন, মনোটারপিন, ডাইটারপিন (জিবেরেলিন, ফাইটল), টেট্রাটারপিন (ক্যারোটিনয়েড), প্লাস্টোকুইনোন, ABA (ক্যারোটিনয়েড থেকে)।

IPP ⇌ DMAPP সমাণুকরণ: IPP আইসোমারেজ এনজাইম IPP-কে DMAPP-তে রূপান্তর করে। DMAPP হলো "সূচনাকারী" (starter) এবং IPP হলো "সম্প্রসারক" (extender) একক।

পর্যায় ২: প্রিনাইল পাইরোফসফেট শিকল দীর্ঘায়ন (মাথা-লেজ সংযুক্তি) প্রিনাইলট্রান্সফারেজ এনজাইম DMAPP-এর সাথে একের পর এক IPP যুক্ত করে: ১. DMAPP (C_5) + IPP (C_5) → **জেরানাইল পাইরোফসফেট (GPP, C_{10})** (GPP সিনথেজ) → মনোটারপিনের পূর্বসূরি। ২. GPP (C_{10}) + IPP → **ফারনেসাইল পাইরোফসফেট (FPP, C_{15})** (FPP সিনথেজ) → সেসকুইটারপিনের পূর্বসূরি। ৩. FPP (C_{15}) + IPP → **জেরানাইলজেরানাইল পাইরোফসফেট (GGPP, C_{20})** (GGPP সিনথেজ) → ডাইটারপিনের পূর্বসূরি। ৪. **লেজ-লেজ সংযুক্তি:**

- ২ FPP → **স্কোয়ালিন (C_{30})** (স্কোয়ালিন সিনথেজ) → ২,৩-অক্সিডোস্কোয়ালিন → সাইক্লোআর্টেনল → ফাইটোস্টেরল ও ব্রাসিনোস্টেরয়েড (ট্রাইটারপিন)।
- ২ GGPP → **ফাইটোইন (C_{40})** (ফাইটোইন সিনথেজ) → লাইকোপিন → β-ক্যারোটিন (টেট্রাটারপিন)। ৫. বহু IPP একক যুক্ত হয়ে → **পলিপ্রিনল ও রাবার** (সিস-প্রিনাইলট্রান্সফারেজ)।

পর্যায় ৩: টারপিন সিনথেজ (চক্রায়ন): টারপিন সিনথেজ বা সাইক্লেজ এনজাইম প্রিনাইল পাইরোফসফেট থেকে পাইরোফসফেট সরিয়ে কার্বোক্যাটায়ন মধ্যবর্তী তৈরি করে এবং চক্রায়ন ও পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বিভিন্ন কাঠামো দেয়— যেমন GPP → লিমোনিন/পিনিন; GGPP → এন্ট-কাউরিন → জিবেরেলিন।

পর্যায় ৪: পরবর্তী রূপান্তর: সাইটোক্রোম P450 মনোঅক্সিজিনেজ দ্বারা জারণ, হাইড্রক্সিলেশন, গ্লাইকোসাইলেশন, অ্যাসাইলেশন ইত্যাদির মাধ্যমে চূড়ান্ত বৈচিত্র্যময় টারপিনয়েড তৈরি হয়— যেমন লিমোনিন → মেন্থল; ক্যারোটিনয়েড → ABA।

সারচিত্র:

```
সাইটোসল (MVA পথ)                    প্লাস্টিড (MEP পথ)
অ্যাসিটাইল-CoA ×৩                   পাইরুভেট + G3P
      ↓ HMG-CoA রিডাক্টেজ                  ↓ DXS
মেভালোনিক এসিড                      DXP → MEP → ...
      ↓ (ATP, −CO₂)                        ↓
    IPP ⇌ DMAPP                          IPP ⇌ DMAPP
      ↓ +IPP                               ↓ +IPP
    FPP (C₁₅) → সেসকুইটারপিন            GPP (C₁₀) → মনোটারপিন
      ↓ ×২ (লেজ-লেজ)                       ↓ +IPP ×২
  স্কোয়ালিন (C₃₀) → স্টেরল,          GGPP (C₂₀) → জিবেরেলিন, ফাইটল
                     ট্রাইটারপিন            ↓ ×২ (লেজ-লেজ)
                                        ফাইটোইন (C₄₀) → ক্যারোটিনয়েড → ABA
```

নিয়ন্ত্রণ: HMG-CoA রিডাক্টেজ (MVA) ও DXS (MEP) হার নিয়ন্ত্রক; আলো, হরমোন ও রোগজীবাণুর আক্রমণে এদের প্রকাশ বাড়ে। দুই পথের মধ্যে IPP-এর কিছু আদান-প্রদানও (cross-talk) ঘটে।

উপসংহার: দুটি স্বাধীন পথে উৎপন্ন IPP ও DMAPP থেকে প্রিনাইল শিকল দীর্ঘায়ন, চক্রায়ন ও রূপান্তরের মাধ্যমে উদ্ভিদ হাজার হাজার বৈচিত্র্যময় টারপিনয়েড তৈরি করে, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা ও মানবকল্যাণে অপরিহার্য।

অতিরিক্ত প্রশ্ন (গ-বিভাগ মানের — ১০ নম্বর)

☆ ১। কে প্রথম অ্যালকালয়েড নামকরণ করেন? অ্যালকালয়েডের জৈবিক গুরুত্ব লিখ।

নামকরণ: জার্মান ফার্মাসিস্ট **ডব্লিউ. মাইসনার (W. Meissner, ১৮১৯)** প্রথম "Alkaloid" শব্দটি ব্যবহার করেন। আরবি "al-qali" (ক্ষার) এবং গ্রিক "eidos" (সদৃশ) থেকে উদ্‌ভূত, অর্থাৎ "ক্ষার-সদৃশ" পদার্থ। প্রথম পৃথককৃত অ্যালকালয়েড **মরফিন** (সার্টুর্নার, ১৮০৫)।

অ্যালকালয়েড: উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন নাইট্রোজেনযুক্ত, সাধারণত হেটারোসাইক্লিক বলয়বিশিষ্ট, ক্ষারীয়, তিক্ত স্বাদের এবং অল্প মাত্রায় প্রাণীদেহে তীব্র শারীরবৃত্তীয় প্রভাবসম্পন্ন গৌণ বিপাকজাত যৌগ।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য: ১. নাইট্রোজেনযুক্ত (সাধারণত বলয়ে), ক্ষারীয় প্রকৃতির। ২. অধিকাংশ বর্ণহীন, স্ফটিকাকার কঠিন (নিকোটিন ও কোনিন তরল)। ৩. তিক্ত স্বাদযুক্ত; এসিডের সাথে পানিতে দ্রবণীয় লবণ তৈরি করে। ৪. জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়; আলোক সক্রিয় (অধিকাংশ বামাবর্তী)। ৫. মায়ার, ড্রাগেনডর্ফ ও ওয়াগনার বিকারকের সাথে অধঃক্ষেপ দেয়। ৬. অ্যামাইনো এসিড (অর্নিথিন, লাইসিন, ফিনাইলঅ্যালানিন, টাইরোসিন, ট্রিপটোফ্যান) থেকে সংশ্লেষিত।

উদ্ভিদের জন্য জৈবিক গুরুত্ব: ১. **তৃণভোজী প্রাণী থেকে প্রতিরক্ষা:** তিক্ত স্বাদ ও বিষাক্ততার কারণে প্রাণীরা উদ্ভিদ খায় না (যেমন তামাক, ধুতুরা)। ২. **কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ:** নিকোটিন প্রাকৃতিক কীটনাশক হিসেবে কাজ করে। ৩. **রোগজীবাণু প্রতিরোধ:** অনেক অ্যালকালয়েডের ছত্রাকনাশক ও ব্যাকটেরিয়ানাশক গুণ আছে। ৪. **নাইট্রোজেনের সঞ্চয় ও সরবরাহ:** প্রয়োজনে ভেঙে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। ৫. **বিপাকীয় বর্জ্য:** নাইট্রোজেন বিপাকের বর্জ্য পদার্থকে নিরাপদে কোষগহ্বরে আটকে রাখে। ৬. **বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ:** কিছু অ্যালকালয়েড (পিউরিন জাতক) বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। ৭. **অ্যালিলোপ্যাথি:** ক্যাফেইন আশপাশের অন্য উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম দমন করে। ৮. **UV রশ্মি শোষণ** করে কোষকে সুরক্ষা দেয়। ৯. **অভিস্রবণিক নিয়ন্ত্রণ** ও কোষের আয়ন ভারসাম্যে ভূমিকা।

মানুষের জন্য গুরুত্ব (ঔষধি ও অর্থনৈতিক):

অ্যালকালয়েড	উৎস	ব্যবহার
মরফিন, কোডিন	আফিম	বেদনানাশক, কাশির ঔষধ
কুইনাইন	সিনকোনা	ম্যালেরিয়া
রিসারপিন	সর্পগন্ধা	উচ্চ রক্তচাপ
ভিনক্রিস্টিন, ভিনব্লাস্টিন	নয়নতারা	ক্যান্সার
অ্যাট্রোপিন	বেলাডোনা	চোখের মণি প্রসারণ, বিষের প্রতিষেধক
এফিড্রিন	*Ephedra*	হাঁপানি
ক্যাফেইন	চা, কফি	উত্তেজক
কলচিসিন	*Colchicum*	গেঁটে বাত, পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি
কোকেন	কোকা	স্থানীয় অবেদক
এমেটিন	ইপিকাক	আমাশয়

ক্ষতিকর দিক: নিকোটিন, কোকেন ও মরফিন আসক্তিকর; স্ট্রিকনিন ও অ্যাকোনিটিন মারাত্মক বিষ।
উপসংহার: অ্যালকালয়েড উদ্ভিদের প্রতিরক্ষা অস্ত্র হলেও মানবজাতির জন্য এটি অমূল্য ঔষধি সম্পদ।

☆ ২। বিভিন্ন শ্রেণির ফ্ল্যাভোনয়েডের বৈশিষ্ট্য কী? ফেনলিক এসিড সংশ্লেষণে শিকিমিক এসিড গতিপথ বর্ণনা কর।

ফ্ল্যাভোনয়েড: C_6–C_3–C_6 (১৫ কার্বন) কাঠামোবিশিষ্ট ফেনলিক যৌগ, যাতে দুটি অ্যারোমেটিক বলয় (A ও B) একটি অক্সিজেনযুক্ত হেটারোসাইক্লিক পাইরান বলয় (C) দ্বারা যুক্ত।

```
          B বলয়
            ○
            |
A বলয় ○–C বলয় (O-যুক্ত)
```

(ম্যালোনেট পথ থেকে) (B বলয় ও C_3 অংশ শিকিমিক পথ থেকে)

বিভিন্ন শ্রেণির ফ্ল্যাভোনয়েডের বৈশিষ্ট্য:

শ্রেণি	গাঠনিক বৈশিষ্ট্য	বর্ণ	উদাহরণ ও উৎস
১. ফ্ল্যাভোন	C বলয়ে C-2 ও C-3-এর মাঝে দ্বিবন্ধনী, C-4-এ কিটো; C-3-এ –OH নেই	হালকা হলুদ বা বর্ণহীন	এপিজেনিন, লুটিওলিন — পার্সলে, সেলারি
২. ফ্ল্যাভোনল	ফ্ল্যাভোনের মতো, তবে C-3-এ –OH থাকে	হলুদ	কোয়ারসেটিন, কেম্পফেরল — পেঁয়াজ, আপেল, চা
৩. ফ্ল্যাভানোন	C-2 ও C-3-এর মাঝে দ্বিবন্ধনী নেই (সম্পৃক্ত)	বর্ণহীন	নারিনজেনিন, হেসপেরিডিন — লেবু জাতীয় ফল
৪. আইসোফ্ল্যাভোন	B বলয় C-2-এর বদলে C-3-এ যুক্ত	বর্ণহীন	জেনিস্টেইন, ডেইডজেইন — সয়াবিন (Fabaceae); ফাইটোএস্ট্রোজেন ও ফাইটোঅ্যালেক্সিন
৫. অ্যান্থোসায়ানিন	C বলয় ধনাত্মক আধানযুক্ত ফ্ল্যাভিলিয়াম আয়ন; গ্লাইকোসাইড রূপে	লাল, বেগুনি, নীল (pH নির্ভর)	সায়ানিডিন, ডেলফিনিডিন — জবা, বেগুন, জাম
৬. ফ্ল্যাভান-৩-অল (ক্যাটেচিন)	C-4-এ কিটো নেই, C-3-এ –OH	বর্ণহীন	ক্যাটেচিন, এপিক্যাটেচিন — চা, কোকো; ঘনীভূত ট্যানিনের একক
৭. চালকোন ও অরোন	C বলয় খোলা (চালকোন) বা পাঁচ-সদস্য (অরোন)	উজ্জ্বল হলুদ	বিউটিন — ডালিয়া, *Coreopsis*
৮. বাইফ্ল্যাভোনয়েড	দুটি ফ্ল্যাভোন যুক্ত	হলুদ	জিঙ্কগেটিন — *Ginkgo*, নগ্নবীজী

শিকিমিক এসিড গতিপথ: পরিচিতি: উদ্ভিদ, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ায় শর্করা বিপাকের মধ্যবর্তী যৌগ থেকে অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো এসিড (ফিনাইলঅ্যালানিন, টাইরোসিন, ট্রিপটোফ্যান) এবং প্রায় সব ফেনলিক যৌগ সংশ্লেষণের প্রধান পথ। প্রাণীতে এ পথ নেই (তাই এ পথের এনজাইম প্রতিরোধক গ্লাইফোসেট আগাছানাশক হিসেবে প্রাণীর জন্য কম বিষাক্ত)। **স্থান:** প্লাস্টিড।

ধাপসমূহ: ক. শিকিমিক এসিড পর্যন্ত: ১. ফসফোইনলপাইরুভেট (PEP, গ্লাইকোলাইসিস থেকে) + এরিথ্রোজ-৪-ফসফেট (পেন্টোজ ফসফেট পথ থেকে) → **DAHP** (৩-ডিঅক্সি-D-অ্যারাবিনো-হেপ্টুলোসোনেট-৭-ফসফেট, C_7) (DAHP সিনথেজ — নিয়ন্ত্রক এনজাইম)। ২. DAHP → ৩-ডিহাইড্রোকুইনেট (চক্রায়ন)। ৩. ৩-ডিহাইড্রোকুইনেট → ৩-ডিহাইড্রোশিকিমেট ($-H_2O$)। ৪. ৩-ডিহাইড্রোশিকিমেট + NADPH → **শিকিমিক এসিড**।

খ. শিকিমিক এসিড থেকে কোরিসমিক এসিড: ৫. শিকিমেট + ATP → শিকিমেট-৩-ফসফেট (শিকিমেট কাইনেজ)। ৬. শিকিমেট-৩-ফসফেট + PEP → ৫-ইনলপাইরুভাইলশিকিমেট-৩-ফসফেট (**EPSP**) (EPSP সিনথেজ — গ্লাইফোসেট এ এনজাইম প্রতিরোধ করে)। ৭. EPSP → **কোরিসমিক এসিড** (কোরিসমেট সিনথেজ) — শাখা বিন্দু।

গ. অ্যারোমেটিক অ্যামাইনো এসিড:

- কোরিসমেট → অ্যানথ্রানিলেট → **ট্রিপটোফ্যান** (→ IAA, ইন্ডোল অ্যালকালয়েড)।
- কোরিসমেট → প্রিফেনেট → অ্যারোজেনেট → **ফিনাইলঅ্যালানিন** ও **টাইরোসিন**।

ঘ. ফেনলিক এসিড সংশ্লেষণ (ফিনাইলপ্রোপানয়েড পথ): ৮. **ফিনাইলঅ্যালানিন → ট্রান্স-সিনামিক এসিড + NH_3** (এনজাইম: **ফিনাইলঅ্যালানিন অ্যামোনিয়া লায়েজ — PAL**; এটি প্রাথমিক ও গৌণ বিপাকের সংযোগকারী মূল নিয়ন্ত্রক এনজাইম)। ৯. সিনামিক এসিড → **প্যারা-কুমারিক এসিড** (সিনামেট-৪-হাইড্রক্সিলেজ, C4H — P450 এনজাইম)। ১০. প্যারা-কুমারিক এসিড → **ক্যাফেইক এসিড** (হাইড্রক্সিলেশন) → **ফেরুলিক এসিড** (মিথাইলেশন) → ৫-হাইড্রক্সিফেরুলিক এসিড → **সিনাপিক এসিড**। ১১. সিনামিক এসিড → **বেনজয়িক এসিড** → **স্যালিসাইলিক এসিড** (পার্শ্বশিকল ছোট হয়ে)। ১২. প্যারা-কুমারিক এসিড + CoA → প্যারা-কুমারয়েল-CoA (4CL এনজাইম) — এখান থেকে—

- ৩ ম্যালোনাইল-CoA যুক্ত হয়ে → **চালকোন** (চালকোন সিনথেজ) → **ফ্ল্যাভোনয়েড** ও অ্যান্থোসায়ানিন।
- মনোলিগনল (কুমারিল, কনিফেরিল, সিনাপিল অ্যালকোহল) → **লিগনিন**।
- **কুমারিন** (সিনামিক এসিডের অর্থো-হাইড্রক্সিলেশন ও বলয় গঠন)।

সারচিত্র:

```
PEP + এরিথ্রোজ-৪-P → DAHP → ডিহাইড্রোকুইনেট → শিকিমিক এসিড → EPSP → কোরিসমিক এসিড
                                                                          |
                                                  ┌──────────────────────┴──────────────────────┐
                                                  |                                             |
                                          ট্রিপটোফ্যান                                  ফিনাইলঅ্যালানিন   টাইরোসিন
                                                                                                |
                                                                                              PAL
                                                                                                |
                                                                                  সিনামিক এসিড ──→ বেনজয়িক → স্যালিসাইলিক এসিড
                                                                                                |
                                                                                              C4H
                                                                                                |
                                                                                  p-কুমারিক এসিড ──→ ক্যাফেইক → ফেরুলিক → সিনাপিক এসিড
                                                                                                |
                                                                                              4CL
                                                                                                |
                                                                                  p-কুমারয়েল-CoA ──→ ফ্ল্যাভোনয়েড / লিগনিন / কুমারিন
```

উপসংহার: শিকিমিক এসিড পথ শর্করা বিপাককে অ্যারোমেটিক যৌগ সংশ্লেষণের সাথে যুক্ত করে এবং ফেনলিক এসিড, ফ্ল্যাভোনয়েড, লিগনিন ও বহু ঔষধি যৌগের মূল উৎস।

☆ ৩। যেকোনো চার প্রকারের ভিটামিনের উৎস, কাজ এবং অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ কর।

ভূমিকা: ভিটামিন হলো খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজনীয় জৈব যৌগ, যা স্বাভাবিক বিপাক ও স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। নিচে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন আলোচনা করা হলো।

১. ভিটামিন A (রেটিনল) — চর্বিতে দ্রবণীয়

উৎস:

- উদ্ভিজ্জ (β-ক্যারোটিন হিসেবে): গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পাকা আম, পাকা পেঁপে, পালং, লাল শাক, কচু শাক, মিষ্টি আলু।
- প্রাণিজ: কডলিভার তেল, যকৃৎ, ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, ছোট মাছ (মলা)। **কাজ:** ১. চোখের রেটিনায় **রোডোপসিন** রঞ্জক তৈরি করে আবছা আলোতে দেখতে সাহায্য করে। ২. চোখের কর্নিয়া, ত্বক ও শ্লেষ্মাঝিল্লির এপিথেলিয়াল কোষ সুস্থ রাখে। ৩. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ৪. হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধি এবং শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে। ৫. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। **অভাবজনিত লক্ষণ:** ১. **রাতকানা (Night blindness)** — আবছা আলোতে দেখতে না পাওয়া। ২. **জেরোফথালমিয়া** — চোখের কনজাংটিভা ও কর্নিয়া শুষ্ক হওয়া; **বিটট স্পট**; চূড়ান্ত পর্যায়ে কেরাটোম্যালেশিয়া ও অন্ধত্ব। ৩. ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হওয়া (ফলিকুলার হাইপারকেরাটোসিস)। ৪. শ্বাসতন্ত্র ও মূত্রনালির সংক্রমণ বৃদ্ধি। ৫. শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত।

২. ভিটামিন B_1 (থায়ামিন) — পানিতে দ্রবণীয়

উৎস: ঢেঁকিছাঁটা চাল, লাল আটা, চালের কুঁড়া, ডাল, শিম, বাদাম, ঈস্ট, অঙ্কুরিত শস্য, ডিম, যকৃৎ। **কাজ:** ১. **থায়ামিন পাইরোফসফেট (TPP)** কো-এনজাইম হিসেবে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজ ও α-কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজের কাজে অংশ নেয় — কার্বোহাইড্রেট বিপাকে অপরিহার্য। ২. পেন্টোজ ফসফেট পথে ট্রান্সকিটোলেজের কো-এনজাইম। ৩. স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকারিতা ও স্নায়ু সংকেত পরিবহন। ৪. ক্ষুধা বৃদ্ধি ও হজমে সহায়তা। ৫. হৃৎপিণ্ডের পেশির স্বাভাবিক কাজ। **অভাবজনিত লক্ষণ:** ১. **বেরিবেরি:**

- **শুষ্ক বেরিবেরি:** স্নায়ুর প্রদাহ, হাত-পায়ে ঝিঁঝিঁ, পেশি দুর্বলতা ও শুকিয়ে যাওয়া, হাঁটতে কষ্ট।
- **আর্দ্র বেরিবেরি:** দেহে পানি জমা (শোথ), হৃৎপিণ্ড বড় হওয়া ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া। ২. **ওয়ার্নিকি-করসাকফ সিন্ড্রোম** (মদ্যপদের) — স্মৃতিশক্তি হ্রাস, মানসিক বিভ্রান্তি। ৩. ক্ষুধামান্দ্য, অবসাদ, খিটখিটে মেজাজ।

৩. ভিটামিন C (অ্যাসকরবিক এসিড) — পানিতে দ্রবণীয়

উৎস: আমলকী (সর্বাধিক), পেয়ারা, লেবু, কমলা, জাম্বুরা, আনারস, টমেটো, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, বাঁধাকপি, অঙ্কুরিত ছোলা। **কাজ:** ১. **কোলাজেন সংশ্লেষণ** — দাঁত, মাড়ি, হাড়, রক্তনালি ও ত্বক সুস্থ রাখে এবং ক্ষত দ্রুত সারায়। ২. শক্তিশালী **অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট** — মুক্ত মূলক নিষ্ক্রিয় করে। ৩. অন্ত্রে **লৌহ শোষণ** বাড়িয়ে রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ। ৪. **রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা** বৃদ্ধি; সর্দি-কাশি প্রতিরোধ। ৫. অ্যাড্রিনাল হরমোন ও কার্নিটিন সংশ্লেষণ। **অভাবজনিত লক্ষণ:** ১. **স্কার্ভি** — মাড়ি ফুলে যাওয়া, স্পঞ্জের মতো নরম হওয়া ও রক্ত পড়া; দাঁত নড়ে পড়ে যাওয়া। ২. ত্বকের নিচে ছোট ছোট রক্তক্ষরণের দাগ (পেটিকি)। ৩. ক্ষত দেরিতে শুকানো। ৪. অস্থিসন্ধিতে ব্যথা ও ফোলা; হাড় দুর্বল ও ভঙ্গুর। ৫. রক্তস্বল্পতা ও সহজে সংক্রমণ।

৪. ভিটামিন D (ক্যালসিফেরল) — চর্বিতে দ্রবণীয়

উৎস:

- **সূর্যালোক:** UV-B রশ্মির প্রভাবে ত্বকে ৭-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল থেকে ভিটামিন D_3 তৈরি হয় (প্রধান উৎস)।
- খাদ্য: কডলিভার তেল, সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছ, ডিমের কুসুম, যকৃৎ, মাখন, দুধ; মাশরুম ও ঈস্ট (D_2)। **কাজ:** ১. অন্ত্র থেকে **ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ** বৃদ্ধি করে। ২. হাড় ও দাঁতে ক্যালসিয়াম ফসফেট জমা করে (অস্থিকরণ), হাড় শক্ত করে। ৩. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে (প্যারাথাইরয়েড হরমোনের সাথে)। ৪. পেশি ও স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্যকারিতা। ৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ। **অভাবজনিত লক্ষণ:** ১. **রিকেটস (শিশুদের):** হাড় নরম ও বাঁকা হওয়া — ধনুকের মতো বাঁকা পা (bow legs), হাঁটু ঠোকাঠুকি (knock knees), বুকের হাড় সামনে উঁচু (pigeon chest), মাথার খুলি নরম, দাঁত দেরিতে ওঠা। ২. **অস্টিওম্যালেশিয়া (প্রাপ্তবয়স্কদের):** হাড় নরম ও দুর্বল, হাড়ে ব্যথা। ৩. **অস্টিওপোরোসিস** (বয়স্কদের) — হাড় ভঙ্গুর। ৪. পেশি দুর্বলতা ও খিঁচুনি (টিটানি)।

সারসংক্ষেপ:

ভিটামিন	প্রধান উৎস	প্রধান কাজ	অভাবজনিত রোগ
A	গাজর, শাক, যকৃৎ	দৃষ্টিশক্তি	রাতকানা, জেরোফথালমিয়া
B_1	ঢেঁকিছাঁটা চাল, ডাল	শর্করা বিপাক (TPP)	বেরিবেরি
C	আমলকী, পেয়ারা, লেবু	কোলাজেন গঠন	স্কার্ভি
D	সূর্যালোক, মাছের তেল	Ca-P শোষণ	রিকেটস, অস্টিওম্যালেশিয়া

উপসংহার: সুষম খাদ্য ও পর্যাপ্ত সূর্যালোক গ্রহণের মাধ্যমে ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

☆ ৪। পেপটাইড বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনা কর।

পেপটাইড: দুই বা ততোধিক অ্যামাইনো এসিড পেপটাইড বন্ধন (–CO–NH–) দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠন করে, তাকে পেপটাইড বলে।

- **ডাইপেপটাইড:** ২টি অ্যামাইনো এসিড (যেমন কার্নোসিন)।
- **ট্রাইপেপটাইড:** ৩টি (যেমন **গ্লুটাথায়োন** — গ্লুটামেট, সিস্টিন, গ্লাইসিন; উদ্ভিদের প্রধান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট)।
- **অলিগোপেপটাইড:** ২–১০টি।
- **পলিপেপটাইড:** ১০টির বেশি।
- **প্রোটিন:** সাধারণত ৫০টির বেশি অ্যামাইনো এসিড ও নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক গঠন। উদ্ভিদে **সিস্টেমিন** (১৮টি অ্যামাইনো এসিড, টমেটো) — ক্ষত সংকেত দেওয়া পেপটাইড হরমোন।

প্রোটিনের শ্রেণিবিন্যাস:

ক. গঠন ও রাসায়নিক সংযুক্তির ভিত্তিতে: ১. সরল প্রোটিন (Simple proteins): আর্দ্রবিশ্লেষণে কেবল অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়।

প্রকার	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
অ্যালবুমিন	পানিতে দ্রবণীয়, তাপে জমাট বাঁধে	ডিমের সাদা অংশ (ওভালবুমিন), গমের লিউকোসিন
গ্লোবিউলিন	পানিতে অদ্রবণীয়, লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়	মটরের লেগুমিন, সয়াবিনের গ্লাইসিনিন, রক্তের গ্লোবিউলিন
গ্লুটেলিন	লঘু এসিড ও ক্ষারে দ্রবণীয়	গমের গ্লুটেনিন, ধানের অরাইজেনিন
প্রোলামিন	৭০–৮০% অ্যালকোহলে দ্রবণীয়	ভুট্টার জেইন, গমের গ্লিয়াডিন, যবের হরডেইন
হিস্টোন	ক্ষারীয়, পানিতে দ্রবণীয়	নিউক্লিওজোমের হিস্টোন প্রোটিন
প্রোটামিন	অত্যন্ত ক্ষারীয়, আরজিনিনসমৃদ্ধ	মাছের শুক্রাণুর সালমিন
স্ক্লেরোপ্রোটিন/অ্যালবুমিনয়েড	অদ্রবণীয়, তন্তুময়	কেরাটিন, কোলাজেন, ইলাস্টিন

২. যৌগিক বা সংযুক্ত প্রোটিন (Conjugated proteins): প্রোটিনের সাথে অপ্রোটিন প্রোস্থেটিক গ্রুপ যুক্ত।

প্রকার	প্রোস্থেটিক গ্রুপ	উদাহরণ
নিউক্লিওপ্রোটিন	নিউক্লিক এসিড	ক্রোমাটিন, রাইবোজোম, ভাইরাস (TMV)
গ্লাইকোপ্রোটিন	শর্করা	কোষপ্রাচীরের এক্সটেনসিন, লেকটিন
লিপোপ্রোটিন	লিপিড	কোষঝিল্লির প্রোটিন, রক্তের HDL-LDL
ফসফোপ্রোটিন	ফসফেট	দুধের কেসিন, ডিমের কুসুমের ভাইটেলিন
ক্রোমোপ্রোটিন	রঞ্জক	হিমোগ্লোবিন, সাইটোক্রোম, ফাইটোক্রোম, ফাইকোসায়ানিন
মেটালোপ্রোটিন	ধাতব আয়ন	ফেরেডক্সিন (Fe), প্লাস্টোসায়ানিন (Cu), নাইট্রোজিনেজ (Mo, Fe)
ফ্ল্যাভোপ্রোটিন	FAD/FMN	সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ

৩. উদ্‌ভূত প্রোটিন (Derived proteins): সরল বা যৌগিক প্রোটিনের আংশিক আর্দ্রবিশ্লেষণ বা বিকৃতিতে উৎপন্ন।

- **প্রাথমিক উদ্‌ভূত (সামান্য পরিবর্তিত):** প্রোটিয়ান, মেটাপ্রোটিন, জমাটবদ্ধ প্রোটিন।
- **গৌণ উদ্‌ভূত (আর্দ্রবিশ্লেষিত):** প্রোটিওজ, পেপটোন, পলিপেপটাইড, পেপটাইড।

খ. আকৃতির ভিত্তিতে: ১. তন্তুময় (Fibrous) প্রোটিন: লম্বা, সুতার মতো, পানিতে অদ্রবণীয়, গাঠনিক কাজ— কেরাটিন, কোলাজেন, রেশমের ফাইব্রোইন, মায়োসিন। ২. **গোলাকার (Globular) প্রোটিন:** গোলাকার বা ডিম্বাকার, পানিতে দ্রবণীয়, কার্যকর— সব এনজাইম, হিমোগ্লোবিন, অ্যালবুমিন, ইনসুলিন।

গ. কাজের ভিত্তিতে:

প্রকার	উদাহরণ
এনজাইম প্রোটিন	অ্যামাইলেজ, RuBisCO
গাঠনিক প্রোটিন	কোলাজেন, টিউবিউলিন, হিস্টোন
সঞ্চিত প্রোটিন	গ্লুটেন, জেইন, লেগুমিন
পরিবহন প্রোটিন	হিমোগ্লোবিন, অ্যাকোয়াপোরিন
সংকোচনশীল প্রোটিন	অ্যাকটিন, মায়োসিন
প্রতিরক্ষা প্রোটিন	অ্যান্টিবডি, লেকটিন, PR প্রোটিন
হরমোন ও নিয়ন্ত্রক	ইনসুলিন, সিস্টেমিন
গ্রাহক প্রোটিন	ফাইটোক্রোম

ঘ. পুষ্টিমূল্যের ভিত্তিতে: ১. সম্পূর্ণ প্রোটিন: সব অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড আছে— ডিম, দুধ, মাছ। ২. **আংশিক সম্পূর্ণ:** কিছু অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কম— গম (লাইসিন কম), ডাল (মেথিওনিন কম)। ৩. **অসম্পূর্ণ প্রোটিন:** এক বা একাধিক অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড নেই— জেইন (ট্রিপটোফ্যান ও লাইসিন নেই), জেলাটিন।

উপসংহার: প্রোটিনের গঠন ও কাজের বিপুল বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়, যা প্রোটিনের প্রকৃতি ও ভূমিকা বোঝা সহজ করে।

☆ ৫। পেপার-ক্রোমাটোগ্রাফি কী? পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় ক্লোরোপ্লাস্ট রঞ্জকের পৃথকীকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি: যে ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের ফিল্টার কাগজ (Whatman No. 1) স্থির দশা হিসেবে এবং একটি দ্রাবক মিশ্রণ সচল দশা হিসেবে ব্যবহার করে মিশ্রণের উপাদানগুলোকে দ্রাবকে তাদের দ্রবণীয়তা ও কাগজের প্রতি আসক্তির পার্থক্যের ভিত্তিতে পৃথক করা হয়, তাকে পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি বলে। **কন্সডেন, গর্ডন ও মার্টিন (১৯৪৪)** এটি উদ্ভাবন করেন।

মূলনীতি — বণ্টন (Partition):

- কাগজের সেলুলোজ তন্তুতে আবদ্ধ পানি **স্থির দশা** এবং প্রবহমান জৈব দ্রাবক **সচল দশা**।
- কৈশিক টানে দ্রাবক কাগজ বেয়ে উপরে ওঠে এবং মিশ্রণের উপাদানগুলোকে সাথে নিয়ে যায়।
- যে উপাদান সচল দ্রাবকে বেশি দ্রবণীয় ও কাগজের প্রতি আসক্তি কম, সে দ্রুত ও বেশি দূর যায়; যে উপাদান স্থির দশার প্রতি বেশি আসক্ত, সে ধীরে চলে।
- ফলে উপাদানগুলো আলাদা দাগ বা পট্টি (band) হিসেবে পৃথক হয়।

Rf মান (Retention factor): Rf = দ্রাবকের সূচনা রেখা থেকে উপাদানের অতিক্রান্ত দূরত্ব ÷ সূচনা রেখা থেকে দ্রাবক অগ্রভাগের (solvent front) অতিক্রান্ত দূরত্ব। Rf-এর মান সর্বদা ০ থেকে ১-এর মধ্যে এবং নির্দিষ্ট দ্রাবক ও তাপমাত্রায় প্রতিটি পদার্থের জন্য নির্দিষ্ট।

প্রকারভেদ: ঊর্ধ্বগামী (ascending), নিম্নগামী (descending), বৃত্তাকার (circular) ও দ্বিমাত্রিক পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি।

ক্লোরোপ্লাস্ট রঞ্জক পৃথকীকরণের পদ্ধতি:

প্রয়োজনীয় উপকরণ: সতেজ সবুজ পাতা (পালং/ঘাস), খল-নুড়ি, অ্যাসিটোন (৮০%), বালু, ফিল্টার কাগজ (Whatman No. 1), ক্রোমাটোগ্রাফি জার বা বড় পরীক্ষানল, কর্ক, কাচের সরু নল বা কৈশিক নল, পেনসিল, স্কেল, দ্রাবক মিশ্রণ (**পেট্রোলিয়াম ইথার : অ্যাসিটোন = ৯ : ১**)।

ধাপসমূহ: ১. রঞ্জক নির্যাস প্রস্তুত: ৫–১০ গ্রাম সতেজ পাতা কুচি করে সামান্য বালু ও ১০ মিলি অ্যাসিটোনসহ খলে ভালোভাবে পিষে ঘন সবুজ নির্যাস তৈরি করা হয়। ছেঁকে বা সেন্ট্রিফিউজ করে পরিষ্কার নির্যাস নেওয়া হয়।

২. কাগজ প্রস্তুত: জারের উচ্চতা অনুযায়ী ফিল্টার কাগজের একটি লম্বা ফালি কাটা হয়, এক প্রান্ত সুচালো করা হয়। সুচালো প্রান্ত থেকে প্রায় ২ সেমি উপরে পেনসিল দিয়ে একটি হালকা **সূচনা রেখা (base line)** টানা হয়।

৩. নমুনা প্রয়োগ (Spotting): কৈশিক নলের সাহায্যে রঞ্জক নির্যাস সূচনা রেখার মাঝখানে একটি ছোট বিন্দুতে প্রয়োগ করা হয়। শুকিয়ে আবার প্রয়োগ—এভাবে ১০–১৫ বার করে বিন্দুটি গাঢ় সবুজ কিন্তু ছোট রাখা হয়।

৪. জার প্রস্তুত: জারে প্রায় ১ সেমি গভীরতায় দ্রাবক মিশ্রণ নিয়ে কর্ক দিয়ে বন্ধ করে কিছুক্ষণ রাখা হয় যেন জারটি দ্রাবকের বাষ্পে সম্পৃক্ত হয়।

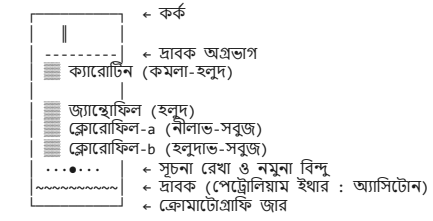
৫. ক্রোমাটোগ্রাম চালনা (Development): কাগজটি কর্কের সাথে আটকে জারে এমনভাবে ঝোলানো হয় যেন সুচালো প্রান্ত দ্রাবকে ডোবে কিন্তু রঞ্জক বিন্দু দ্রাবকের উপরে থাকে। জার বন্ধ করে অন্ধকারে স্থির অবস্থায় রাখা হয় (আলোতে রঞ্জক নষ্ট হয়)।

৬. পর্যবেক্ষণ: কৈশিক টানে দ্রাবক উপরে উঠতে থাকে এবং ২০–৩০ মিনিটের মধ্যে রঞ্জকগুলো ভিন্ন উচ্চতায় পৃথক পট্টি গঠন করে। দ্রাবক কাগজের প্রায় শীর্ষে পৌঁছালে কাগজটি বের করে **দ্রাবক অগ্রভাগ** পেনসিল দিয়ে চিহ্নিত করা হয় এবং শুকানো হয়।

৭. ফলাফল (নিচ থেকে উপরে):

ক্রম	রঞ্জক	বর্ণ	আনুমানিক Rf মান	কারণ
১ (সবচেয়ে নিচে)	ক্লোরোফিল-b	হলুদাভ-সবুজ	০.১–০.২	সবচেয়ে বেশি পোলার, কাগজে বেশি আসক্ত
২	ক্লোরোফিল-a	নীলাভ-সবুজ	০.২–০.৩	ক্লোরোফিল-b থেকে কম পোলার
৩	জ্যান্থোফিল	হলুদ	০.৩–০.৫	অক্সিজেনযুক্ত, মাঝারি পোলার
৪ (সবচেয়ে উপরে)	ক্যারোটিন	কমলা-হলুদ	০.৯–০.৯৫	অপোলার হাইড্রোকার্বন, দ্রাবকে সর্বাধিক দ্রবণীয়
(কখনো ক্লোরোফিল-a ও জ্যান্থোফিলের মাঝে ধূসর ফিওফাইটিন পট্টি দেখা যায়।)				

চিত্রের বর্ণনা:



৮. Rf মান নির্ণয়: প্রতিটি পট্টির কেন্দ্র থেকে সূচনা রেখার দূরত্ব মেপে দ্রাবক অগ্রভাগের দূরত্ব দিয়ে ভাগ করে Rf মান নির্ণয় করা হয়।

সতর্কতা: ১. সূচনা রেখা কালি দিয়ে নয়, পেনসিল দিয়ে টানতে হবে। ২. নমুনা বিন্দু দ্রাবকে ডোবানো যাবে না। ৩. জার সর্বদা বন্ধ ও স্থির রাখতে হবে। ৪. অন্ধকারে করতে হবে। ৫. কাগজে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে না।

গুরুত্ব: সালোকসংশ্লেষণ রঞ্জকের সংখ্যা ও প্রকৃতি শনাক্তকরণ, অ্যামাইনো এসিড ও শর্করা পৃথকীকরণ, রসায়ন-শ্রেণিবিন্যাস ও ঔষধি যৌগ বিশ্লেষণ।

উপসংহার: সহজ, সস্তা ও কার্যকর পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি প্রমাণ করে যে সবুজ পাতায় একাধিক রঞ্জক বিদ্যমান এবং তাদের পোলারিটির পার্থক্যই পৃথকীকরণের ভিত্তি।

টীকা লিখ

(ক) স্টেরয়েড

সংজ্ঞা: চারটি সংযুক্ত কার্বন বলয়বিশিষ্ট (তিনটি ছয়-সদস্য বলয় A, B, C ও একটি পাঁচ-সদস্য বলয় D) **সাইক্লোপেন্টানোপারহাইড্রোফেনানথ্রিন** কাঠামোযুক্ত লিপিড জাতীয় যৌগকে স্টেরয়েড বলে। এরা ট্রাইটারপিন (স্কোয়ালিন) থেকে উৎপন্ন উদ্ভূত লিপিড।



স্টেরল: C-3 অবস্থানে –OH মূলকযুক্ত স্টেরয়েড। **উদাহরণ:**

- **উদ্ভিদে (ফাইটোস্টেরল):** β-সিটোস্টেরল, স্টিগমাস্টেরল, ক্যাম্পেস্টেরল — কোষঝিল্লির তারল্য নিয়ন্ত্রণ।
- **ব্রাসিনোস্টেরয়েড (ব্রাসিনোলাইড):** উদ্ভিদ হরমোন— কোষ প্রসারণ, পরাগনালির বৃদ্ধি ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণুতা।
- **ছত্রাকে:** আর্গোস্টেরল (প্রোভিটামিন D_2)।
- **প্রাণীতে:** কোলেস্টেরল, যৌন হরমোন (টেস্টোস্টেরন, ইস্ট্রোজেন), কর্টিসল, পিত্ত এসিড, ভিটামিন D।
- **স্টেরয়েডাল গ্লাইকোসাইড ও অ্যালকালয়েড:** ডিজিটক্সিন (হৃদরোগের ঔষধ), ডায়োসজেনিন (*Dioscorea* — জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি তৈরির কাঁচামাল), সোলানিন (আলু)। **কাজ:** ঝিল্লি গঠন, হরমোন, ভিটামিন, ঔষধ।

(খ) শ্বেতসার ও গ্লাইকোজেন

বিষয়	শ্বেতসার (স্টার্চ)	গ্লাইকোজেন
অবস্থান	উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য (শস্য, কন্দ)	প্রাণী ও ছত্রাকের সঞ্চিত খাদ্য (যকৃৎ, পেশি); "প্রাণিজ শ্বেতসার"
একক	α-D-গ্লুকোজ	α-D-গ্লুকোজ
উপাদান	অ্যামাইলোজ (১০–২০%) ও অ্যামাইলোপেকটিন (৮০–৯০%)	কেবল একটি অত্যন্ত শাখান্বিত অণু
বন্ধন	α(১→৪) ও প্রতি ২০–২৫ এককে α(১→৬) শাখা	α(১→৪) ও প্রতি ৮–১২ এককে α(১→৬) শাখা (বেশি শাখান্বিত)
আয়োডিন পরীক্ষা	নীল বর্ণ	লালচে-বাদামি বর্ণ
দ্রবণীয়তা	ঠান্ডা পানিতে অদ্রবণীয়	পানিতে আংশিক দ্রবণীয়
ভাঙন	অ্যামাইলেজ ও ফসফোরাইলেজ	গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ
উভয়ই অবিজারক হোমোপলিস্যাকারাইড এবং শক্তির সঞ্চিত রূপ; গ্লাইকোজেনের বেশি শাখা থাকায় এটি দ্রুত ভেঙে গ্লুকোজ সরবরাহ করতে পারে।		

(গ) অলিগোস্যাকারাইড

সংজ্ঞা: যেসব কার্বোহাইড্রেট আর্দ্রবিশ্লেষণে ২–১০টি মনোস্যাকারাইড অণু দেয়, তাদের অলিগোস্যাকারাইড বলে। মনোস্যাকারাইডগুলো গ্লাইকোসাইডিক বন্ধনে যুক্ত থাকে। **প্রকার ও উদাহরণ:**

- **ডাইস্যাকারাইড:** সুক্রোজ (গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ, α১→β২; অবিজারক — উদ্ভিদে শর্করা পরিবহনের প্রধান রূপ), মল্টোজ (২ গ্লুকোজ, α১→৪; অঙ্কুরিত বীজ), ল্যাকটোজ (গ্লুকোজ + গ্যালাকটোজ; দুধ), সেলোবায়োজ (β১→৪; সেলুলোজের একক)।
- **ট্রাইস্যাকারাইড:** রাফিনোজ (গ্যালাকটোজ + গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ) — শিম ও বীটের বীজে।
- **টেট্রাস্যাকারাইড:** স্ট্যাকিওজ — শিম জাতীয় বীজে। **বৈশিষ্ট্য:** স্ফটিকাকার, পানিতে দ্রবণীয়, সাধারণত মিষ্টি। **কাজ:** উদ্ভিদে শর্করা পরিবহন (সুক্রোজ), বীজে সঞ্চয় ও শুষ্কতা সহিষ্ণুতা (রাফিনোজ পরিবারের অলিগোস্যাকারাইড), কোষ শনাক্তকরণে গ্লাইকোপ্রোটিনের অংশ; মানুষের অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য (প্রিবায়োটিক)।

(ঘ) ফ্লুইড মোজাইক মডেল

প্রস্তাবক: এস. জে. সিঙ্গার ও জি. এল. নিকলসন (১৯৭২)। **মূলকথা:** কোষঝিল্লি একটি তরল ফসফোলিপিড দ্বিস্তর, যার মধ্যে বিভিন্ন প্রোটিন মোজাইকের মতো এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং চলাচল করতে পারে। **গঠন:** ১. **লিপিড দ্বিস্তর:** উভপ্রেমী ফসফোলিপিডের পানিপ্রেমী মাথা বাইরে ও পানিবিদ্বেষী লেজ ভেতরে; স্টেরল তারল্য নিয়ন্ত্রণ করে। ২. **অন্তর্বর্তী প্রোটিন:** দ্বিস্তরে আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট (ট্রান্সমেমব্রেন); চ্যানেল ও বাহক। ৩. **প্রান্তীয় প্রোটিন:** পৃষ্ঠে শিথিলভাবে যুক্ত। ৪. **কার্বোহাইড্রেট:** বাইরের পৃষ্ঠে গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিড হিসেবে — গ্লাইকোক্যালিক্স। **বৈশিষ্ট্য:** তারল্য (পার্শ্বীয় ব্যাপন, ঘূর্ণন, বিরল ফ্লিপ-ফ্লপ), অসমতা ও গতিশীলতা। **প্রমাণ:** ফ্রিজ-ফ্র্যাকচার মাইক্রোস্কোপি; ফ্রাই ও এডিডিনের (১৯৭০) মানব-ইঁদুর কোষ সংযুক্তি পরীক্ষা। **গুরুত্ব:** নির্বাচনী ভেদ্যতা, পরিবহন, সংকেত গ্রহণ, এন্ডোসাইটোসিস ও কোষ বিভাজন ব্যাখ্যা করে। (বিস্তারিত: গ-বিভাগ প্রশ্ন ১২ দ্রষ্টব্য।)

(ঙ) এনজাইমের নামকরণ

১. **প্রাচীন বা প্রচলিত নাম:** আবিষ্কারকের দেওয়া নাম, সাবস্ট্রেটের সাথে সম্পর্কহীন— পেপসিন, ট্রিপসিন, রেনিন, প্যাপেইন, ব্রোমেলিন, টায়ালিন। ২. **সাবস্ট্রেটের নামের শেষে "-এজ" (-ase) যোগ করে:** ডুক্লো (১৮৮৩) এর প্রস্তাব— মল্টোজ → মল্টেজ, সুক্রোজ → সুক্রেজ, লিপিড → লাইপেজ, ইউরিয়া → ইউরিয়েজ, সেলুলোজ → সেলুলেজ। ৩. **বিক্রিয়ার ধরন অনুসারে:** ডিহাইড্রোজিনেজ, অক্সিডেজ, কাইনেজ, আইসোমারেজ, সিনথেটেজ, ডিকার্বক্সিলেজ। ৪. **সাবস্ট্রেট ও বিক্রিয়া উভয়ের নাম মিলিয়ে:** সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ, পাইরুভেট ডিকার্বক্সিলেজ, গ্লুকোজ-৬-ফসফেটেজ। ৫. **IUBMB পদ্ধতিগত নামকরণ (১৯৬১):** প্রতিটি এনজাইমের সাবস্ট্রেট ও বিক্রিয়ার ধরনসহ পদ্ধতিগত নাম এবং চার অঙ্কের **EC নম্বর** থাকে।

- উদাহরণ: হেক্সোকাইনেজ = ATP: D-হেক্সোজ ৬-ফসফোট্রান্সফারেজ, **EC 2.7.1.1** — প্রথম অঙ্ক শ্রেণি (২ = ট্রান্সফারেজ), দ্বিতীয় উপশ্রেণি (৭ = ফসফেট স্থানান্তর), তৃতীয় উপ-উপশ্রেণি (১ = অ্যালকোহল গ্রুপ গ্রাহক), চতুর্থ ক্রমিক নম্বর।
- ৭টি প্রধান শ্রেণি: অক্সিডোরিডাক্টেজ, ট্রান্সফারেজ, হাইড্রোলেজ, লায়েজ, আইসোমারেজ, লাইগেজ ও ট্রান্সলোকেজ।

(চ) কো-এনজাইম

সংজ্ঞা: যে জৈব, অপ্রোটিন, তাপসহিষ্ণু, ক্ষুদ্র অণু অ্যাপো-এনজাইমের সাথে শিথিলভাবে যুক্ত হয়ে এনজাইমকে সক্রিয় করে এবং বিক্রিয়ায় পরমাণু মূলক বা ইলেকট্রনের বাহক হিসেবে কাজ করে, তাকে কো-এনজাইম বলে। অ্যাপো-এনজাইম (নিষ্ক্রিয় প্রোটিন) + কো-এনজাইম = হলো-এনজাইম (সক্রিয়) **বৈশিষ্ট্য:** জৈব প্রকৃতির; তাপসহিষ্ণু; ডায়ালাইসিসে পৃথক করা যায়; বিক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে পুনরুৎপন্ন হয় (দ্বিতীয় সাবস্ট্রেটের মতো); একই কো-এনজাইম একাধিক এনজাইমের সাথে কাজ করতে পারে; অধিকাংশ ভিটামিন B জাতক। **উদাহরণ ও কাজ:**

কো-এনজাইম	ভিটামিন উৎস	কাজ
NAD⁺, NADP⁺	নায়াসিন (B_3)	হাইড্রোজেন/ইলেকট্রন বাহক
FAD, FMN	রাইবোফ্লাভিন (B_2)	হাইড্রোজেন বাহক
কো-এনজাইম A	প্যান্টোথেনিক এসিড (B_5)	অ্যাসাইল/অ্যাসিটাইল বাহক
TPP	থায়ামিন (B_1)	ডিকার্বক্সিলেশন
পাইরিডক্সাল ফসফেট	পাইরিডক্সিন (B_6)	অ্যামাইনো মূলক স্থানান্তর
বায়োটিন	B_7	কার্বক্সিলেশন
টেট্রাহাইড্রোফোলেট	ফলিক এসিড (B_9)	এক-কার্বন একক স্থানান্তর
কো-এনজাইম Q (ইউবিকুইনোন)	ভিটামিন নয়	ইলেকট্রন পরিবহন
ATP	ভিটামিন নয়	ফসফেট ও শক্তি স্থানান্তর

(ছ) ফ্ল্যাভোনয়েড

সংজ্ঞা: $C_6–C_3–C_6$ (১৫ কার্বন) কাঠামোবিশিষ্ট ফেনলিক যৌগ, যাতে দুটি অ্যারোমেটিক বলয় (A ও B) একটি অক্সিজেনযুক্ত পাইরান বলয় (C) দ্বারা যুক্ত। ল্যাটিন "flavus" (হলুদ) থেকে নামকরণ। **সংশ্লেষণ:** A বলয় ম্যালোনেট পথ (৩ ম্যালোনাইল-CoA) থেকে এবং B বলয় ও C_3 সেতু শিকিমিক এসিড-ফিনাইলপ্রোপানয়েড পথ (প্যারা-কুমারয়েল-CoA) থেকে; মূল এনজাইম **চালকোন সিনথেজ**। **শ্রেণি:** ফ্ল্যাভোন (এপিজেনিন), ফ্ল্যাভোনল (কোয়ারসেটিন), ফ্ল্যাভানোন (নারিনজেনিন), আইসোফ্ল্যাভোন (জেনিস্টেইন), অ্যান্থোসায়ানিন (সায়ানিডিন), ক্যাটেচিন, চালকোন ও অরোন। **অবস্থান:** প্রধানত কোষগহ্বরে গ্লাইকোসাইড রূপে; ফুল, ফল, পাতা ও বীজত্বকে। **কাজ:** ১. ফুল ও ফলে বর্ণ দিয়ে পরাগায়নকারী ও বীজ বিস্তারকারী আকর্ষণ। ২. UV-B রশ্মি শোষণ করে সুরক্ষা। ৩. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। ৪. রোগজীবাণু ও তৃণভোজী প্রাণী প্রতিরোধ (আইসোফ্ল্যাভোনয়েড ফাইটোঅ্যালেক্সিন)। ৫. শিম জাতীয় উদ্ভিদে রাইজোবিয়ামের *nod* জিন সক্রিয় করে গুটি গঠন। ৬. অক্সিন পরিবহন নিয়ন্ত্রণ। ৭. মানুষের জন্য ক্যান্সার, হৃদরোগ ও প্রদাহ প্রতিরোধী।

(জ) অ্যান্থোসায়ানিন

সংজ্ঞা: গ্রিক "anthos" (ফুল) ও "kyanos" (নীল) থেকে উদ্‌ভূত। পানিতে দ্রবণীয়, কোষগহ্বরে অবস্থিত লাল, বেগুনি ও নীল বর্ণের ফ্ল্যাভোনয়েড রঞ্জককে অ্যান্থোসায়ানিন বলে। **গঠন:** এরা **অ্যান্থোসায়ানিডিন** (অ্যাগ্লাইকোন) ও শর্করার (গ্লুকোজ, গ্যালাকটোজ, র‍্যামনোজ) **গ্লাইকোসাইড**। অ্যাগ্লাইকোন অংশ ধনাত্মক আধানযুক্ত **ফ্ল্যাভিলিয়াম আয়ন** কাঠামোবিশিষ্ট। **প্রধান অ্যান্থোসায়ানিডিন:** সায়ানিডিন (লাল-ম্যাজেন্টা; গোলাপ, আপেল), পেলারগোনিডিন (কমলা-লাল; স্ট্রবেরি), ডেলফিনিডিন (নীল-বেগুনি; বেগুনি আঙুর), পিওনিডিন, পেটুনিডিন, ম্যালভিডিন। **বর্ণ নির্ধারক:** ১. **pH:** অম্লীয় কোষরসে লাল, নিরপেক্ষে বেগুনি, ক্ষারীয়ে নীল। ২. B বলয়ে –OH মূলকের সংখ্যা (বেশি হলে নীলাভ) ও মিথাইলেশন। ৩. ধাতব আয়নের (Al^{3+}, Fe^{2+}, Mg^{2+}) সাথে জটিল গঠন। ৪. সহরঞ্জকতা (co-pigmentation)। **উৎস:** জবা, গোলাপ, অপরাজিতা, বেগুন, লাল বাঁধাকপি, জাম, কালো আঙুর, ডালিম, বিট নয় (বিটে বিটালেইন)। **সংশ্লেষণ:** ফিনাইলপ্রোপানয়েড পথ → চালকোন → ডাইহাইড্রোফ্ল্যাভোনল → লিউকোঅ্যান্থোসায়ানিডিন → অ্যান্থোসায়ানিডিন → গ্লাইকোসাইলেশন। আলো, নিম্ন তাপমাত্রা, শর্করা বৃদ্ধি ও P-এর অভাবে সংশ্লেষণ বাড়ে। **কাজ:** পরাগায়নকারী ও বীজ বিস্তারকারী আকর্ষণ; তীব্র আলো ও UV থেকে সুরক্ষা; অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট; শীতকালীন পাতায় লাল বর্ণ দিয়ে আলোক সুরক্ষা; খাদ্যে প্রাকৃতিক রং ও মানবস্বাস্থ্যে উপকারী।

কোর্স কোড: 233007

4. বাস্তুবিদ্যা ও পরিবেশবিজ্ঞান

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় • উদ্ভিদবিজ্ঞান (অনার্স ৩য় বর্ষ) • সম্পূর্ণ সমাধান

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

১। পূর্ণরূপ লিখ — IVI, CFC. উঃ IVI-এর পূর্ণরূপ: Importance Value Index। CFC-এর পূর্ণরূপ: Chloro-Fluoro-Carbon।

২। অট-ইকোলজির সংজ্ঞা দাও। উঃ একটি মাত্র উদ্ভিদ সদস্য বা একটি মাত্র প্রজাতির সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় যে শাখায়, তাকে অট-ইকোলজি বলে।

৩। সিনইকোলজি বলতে কী বুঝ? উঃ একটি পরিবেশে বসবাসরত বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর (সম্প্রদায়ের) সাথে উক্ত পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে সিনইকোলজি বলে।

৪। ইকোসিস্টেম বলতে কী বুঝ? উঃ যে গতিময় পদ্ধতিতে জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে নিয়মিতভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে এবং এর ফলে এদের গঠন ও কাজের পরিবর্তন সাধিত হয়, সেই গতিময় পদ্ধতিকে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বলে।

৫। ইকোলজিক্যাল নিচ (Ecological niche) কী? উঃ বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত জীবগোষ্ঠীতে কোনো জীবের অবস্থান ও তার ভূমিকাকে ইকোলজিক্যাল নিচ বলে।

৬। খাদ্য শৃঙ্খল কী? উঃ যে পদ্ধতিতে খাদ্যশক্তি উৎপাদক থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয়, তাকে ফুড চেইন বা খাদ্য শৃঙ্খল বলে।

৭। দুটি জলজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। উঃ (i) সাদা শাপলা — *Nymphaea pubescens*; (ii) পদ্ম — *Nelumbo nucifera*।

৮। শারীরবৃত্তীয় শুষ্কতা বলতে কী বুঝ? ✎ উঃ আবাসস্থলে পর্যাপ্ত পানি থাকা সত্ত্বেও লবণাক্ততা, নিম্ন তাপমাত্রা বা অম্লতার কারণে উদ্ভিদ তা শোষণ করতে না পেরে মরুজ স্বভাব (শুষ্কতার লক্ষণ) প্রদর্শন করলে, এই চরিত্রকে শারীরতাত্ত্বিক শুষ্কতা (physiological dryness) বলে।

৯। পত্রঝরা বন কী? উঃ যে বনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাতা থাকে এবং শুকনো মৌসুমে পাতা ঝরে যায়, তাকে পত্রঝরা অরণ্য বা বন বলে।

১০। জৈব বর্ণালি বলতে কী বুঝ? উঃ কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদকূলে বিভিন্ন শ্রেণির (জীবনাকারের) উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যার অনুপাত বা শতকরা হারকে জৈবিক বর্ণালি (biological spectrum) বলে।

১১। কোয়াড্রাট কী? ✎ উঃ কোয়াড্রাট হলো উদ্ভিদ জরিপের একটি পদ্ধতি। এতে নির্দিষ্ট আকারের (সাধারণত বর্গাকার বা আয়তাকার) একটি নমুনা পটে উদ্ভিদের সংখ্যা, আচ্ছাদন ও প্রজাতি পরিমাপ করা হয়।

১২। ফাইটোগ্রাফ কী? উঃ উদ্ভিদের কতিপয় বিষয়বস্তু সংক্রান্ত লেখচিত্রকে ফাইটোগ্রাফ বলে।

১৩। পাইওনিয়ার সম্প্রদায় কী? উঃ যে সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত জীবন্তসত্তা প্রাথমিক ক্রমাগমনের শুরুর দিকে দখল করে নেয়, সেই সম্প্রদায়কে পাইওনিয়ার সম্প্রদায় বলে।

১৪। সবুজ বেষ্টনী কী? উঃ উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা যে বেষ্টনী তৈরি করা হয়, তাকে সবুজ বেষ্টনী বলে।

১৫। নবায়নযোগ্য সম্পদ কী? উঃ যেসব সম্পদ ব্যবহার করলে তা হ্রাস পায় না বা হ্রাস পেলেও স্বাভাবিকভাবেই পূরণ হয়ে যায়, এ ধরনের সম্পদকে নবায়নযোগ্য সম্পদ বলে।

১৬। টেকসই উন্নয়ন কী? ✎ উঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজেদের চাহিদা পূরণের সামর্থ্যের সাথে আপস না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করে যে উন্নয়ন, তাকে টেকসই উন্নয়ন বলে (ব্রান্টল্যান্ড রিপোর্ট, ১৯৮৭)।

১৭। তরল সোনা কী? উঃ খনিজ তেলকে সাধারণত তরল সোনা বলা হয়।

১৮। এসিড বৃষ্টি বলতে কী বুঝ? উঃ বিভিন্ন ধরনের এসিড বায়ুমণ্ডলে জমা হয়ে বৃষ্টির সাথে মিশে পতিত হয়। এই বৃষ্টিকে এসিড বৃষ্টি বলে।

১৯। গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কী? উঃ যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের CO_2, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপকে মহাশূন্যে ফিরে যেতে বাধা দেয় এবং বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত রেখে জীবজগতের বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি করে, তাকে গ্রিন হাউস ইফেক্ট বা প্রভাব বলে।

২০। বিকিরণ শক্তি বলতে কী বুঝ? ✎ উঃ সূর্য বা অন্য কোনো উৎস থেকে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বা কণা আকারে যে শক্তি নির্গত হয়, তাকে বিকিরণ শক্তি বলে।

২১। ওজোন গহ্বর বলতে কী বুঝ? উঃ বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের বৃদ্ধির ফলে ওজোনস্তরে যে গর্তের সৃষ্টি হয়, তাকে ওজোন গহ্বর বলে।

২২। ওজোন স্তর কী? উঃ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন গ্যাসের যে পাতলা স্তর অবস্থিত, তাকে ওজোন স্তর বলে।

২৩। IPM কী? উঃ IPM হলো Integrated Pest Management বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা।

২৪। ফটোকেমিক্যাল স্মগ কী? উঃ হাইড্রোকার্বন ও নাইট্রোজেন অক্সাইড সৌর আলোর সংস্পর্শে পরস্পর বিক্রিয়া করে ফরমালডিহাইড, পারঅক্সিঅ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN) নামক গৌণ দূষকে পরিণত হয়। এসব গৌণ দূষক বায়ুর সাথে মিশে বায়ুদূষিত করে। বায়ুদূষণ ও আলোকজাত বিক্রিয়াকে মিলিতভাবে ফটোকেমিক্যাল স্মগ বলে।

২৫। কারসিনোজেন কী? ✎ উঃ যে সকল রাসায়নিক, ভৌত বা জৈব পদার্থ জীবদেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করে বা ক্যান্সার সৃষ্টিতে সহায়তা করে, তাদের কারসিনোজেন বলে। যেমন: তামাকের টার, অ্যাসবেস্টস, বেনজিন, অ্যাফ্লাটক্সিন।

২৬। অনবায়নযোগ্য সম্পদ কী? উঃ যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে হ্রাস পায় এবং স্বাভাবিকভাবে পূরণ হয় না, অর্থাৎ একবার ব্যবহার করলে নিঃশেষ হয়ে যায়, তাকে অনবায়নযোগ্য সম্পদ বলে।

২৭। চিরসবুজ অরণ্য কী? উঃ যেসব অরণ্যে বৃক্ষ থেকে সকল পাতা একসাথে ঝরে পড়ে না, কিছু পাতা ঝরলেও অন্য পাতা থেকে যায় এবং অরণ্য সবসময় সবুজ থাকে, এ ধরনের অরণ্যকে চিরসবুজ অরণ্য বলে।

২৮। দুটি পত্রঝরা বনের উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। উঃ (i) শাল — *Shorea robusta*; (ii) কড়ই — *Albizia lebbeck*।

২৯। বন কাকে বলে? উঃ প্রচুর অনাবাদী ভূমি, যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা প্রাকৃতিকভাবে জন্মিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, তাকে বন বলে।

৩০। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ কী? উঃ যেসব লোনা মাটির উদ্ভিদ স্থায়ীভাবে লোনা পানিতে বা কম লোনা পানিতে জন্মায়, তাদেরকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে।

৩১। পরগাছা উদ্ভিদ কী? উঃ যে সকল উদ্ভিদ অন্য উদ্ভিদের উপর জন্মে থাকে কিন্তু সেই উদ্ভিদের দেহ হতে কোনো খাদ্য বা পানি সংগ্রহ করে না, সেই সব উদ্ভিদকে পরগাছা (epiphyte) উদ্ভিদ বলে।

৩২। অভিযোজন কী? উঃ কোনো জীব নিজস্ব পরিবেশে উত্তমরূপে বসবাসের জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, তাদের অভিযোজন বৈশিষ্ট্য বলে। আর পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে অভিযোজন বলে।

৩৩। দুটি মরুজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। উঃ (i) ঘৃতকুমারী — *Aloe vera*; (ii) বাবলা — *Acacia nilotica*।

৩৪। জলজ উদ্ভিদ কী? উঃ যে সব উদ্ভিদ আংশিক বা পূর্ণরূপে পানিতে বসবাস করে, তাদেরকে জলজ উদ্ভিদ বলে।

৩৫। ইকোলজিক্যাল পিরামিড কী? উঃ বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলের বিন্যাস সমন্বিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে।

৩৬। খাদ্য জাল (Food Web) কী? উঃ একটি বাস্তুতন্ত্রে অনেক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পরের সাথে জালের ন্যায় সম্পর্কযুক্ত থাকে। একে খাদ্য জাল বলে।

৩৭। প্রজাতি বৈচিত্র্য কী? উঃ কোনো সম্প্রদায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাকে প্রজাতি বৈচিত্র্য বলা হয়।

৩৮। খাদ্যস্তর (Trophic structure/level) কী? উঃ বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক ও খাদকের যে সম্পর্ক রয়েছে, তাকে খাদ্যস্তর (Trophic structure) বলে। একে Trophic level-ও বলে।

৩৯। বায়োমাস (Biomass) কী? ✎ উঃ পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর অথবা একটি নির্দিষ্ট পুষ্টিস্তরের জীবের মোট জীবন্ত ভর বা পরিমাণকে (সাধারণত শুষ্ক ওজন হিসেবে) বায়োমাস বলে।

৪০। জীবমণ্ডল (Biosphere) কী? উঃ পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের যে অংশে জীব বসবাস করতে দেখা যায়, তাকে জীবমণ্ডল বা Biosphere বলে।

৪১। জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলতে কী বুঝ? উঃ অঙ্কুর অবস্থায় শুধু প্রধান মূলটি বীজ থেকে বেড়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে অঙ্কুরিত মূলের ভারে একসময় ফল মাতৃউদ্ভিদ থেকে ছিঁড়ে পড়ে, নিচের নরম কাদামাটিতে মূলটি খাড়াভাবে ঢুকে আটকে যায় এবং শীর্ষ মুকুল চারায় পরিণত হয়। একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (vivipary) বলে।

৪২। জেরোসিরি বা মরুজ ক্রমাগমন কী? উঃ উদ্ভিদহীন শুষ্ক শিলাময় পাথুরে বা মরু অঞ্চলে উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের যে ক্রমাগমন ঘটে, তাকে জেরোসিরি বা মরুজ ক্রমাগমন বলে।

৪৩। হাইড্রোসিরি কী? উঃ অগভীর জলাশয়ে উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আগমন ও প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে একটি চূড়ান্ত অরণ্যভূমি সৃষ্টিকে হাইড্রোসিরি বলে।

৪৪। প্রব্রজন (Migration) বলতে কী বুঝ? উঃ বীজ ও রেণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে, যথা— বায়ু, প্রাণী, পানি, কীটপতঙ্গের সাহায্যে উদ্ভিদ-বিবর্জিত এলাকায় স্থানান্তরিত হয়ে পৌঁছায়। একে প্রব্রজন বা মাইগ্রেশন বলা হয়।

৪৫। গৌণ ক্রমাগমনের সংজ্ঞা দাও। উঃ এমন কোনো স্থান যা এককালে উদ্ভিদ অধ্যুষিত ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে উদ্ভিদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, সেরূপ স্থানে নতুন করে ক্রমাগমন শুরু হলে তাকে গৌণ ক্রমাগমন বলে।

৪৬। ফলিত পরিবেশ বিজ্ঞান কী? উঃ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন— কৃষি, বন, মৎস্য, মৃত্তিকা ক্ষয়, পরিবেশ দূষণ, বন্যজন্তু সংরক্ষণ, উদ্যান, সমষ্টিগতভাবে ফলিত পরিবেশ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলোচিত হয়। এদেরকেই ফলিত পরিবেশ বিজ্ঞান বলা হয়।

৪৭। বায়োম বলতে কী বুঝ? উঃ জলবায়ু প্রভাবিত এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জীব সম্প্রদায়কে বায়োম বলে।

৪৮। সামুদ্রিক পরিবেশ বিজ্ঞান (Marine Ecology) কী? উঃ সামুদ্রিক জীব সম্প্রদায়ের পরিবেশীয় অবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞান। এখানে লোনা পানির জীব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৪৯। প্ল্যান্ট ইকোলজি (Plant Ecology) কী? উঃ উদ্ভিদ ও তার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব উদ্ভিদবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে প্ল্যান্ট ইকোলজি বলে।

৫০। জীব সম্প্রদায় কী? উঃ জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের প্রাকৃতিক সমাবেশ, যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি সহনশীল, নির্ভরশীল এবং পরস্পর ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্থানে জীবসমূহের সমষ্টিগত অবস্থানকে জীব সম্প্রদায় বলে।

✎ ক-বিভাগে সংশোধনের তালিকা (মূল পিডিএফের ভুল/অসম্পূর্ণ উত্তর)

প্রশ্ন	মূল উত্তরে সমস্যা	সংশোধন
৮ (শারীরবৃত্তীয় শুষ্কতা)	"শোষণ না করে" লেখা ছিল, যা ভুল ধারণা দেয়	পানি থাকা সত্ত্বেও লবণাক্ততা/শীত/অম্লতার কারণে *শোষণ করতে না পারা*
১১ (কোয়ড্রোট)	"Elements নমুনা পট পদ্ধতি" নামে অস্পষ্ট বর্ণনা	নির্দিষ্ট আকারের নমুনা পট হিসেবে সংজ্ঞায়িত
১৬ (টেকসই উন্নয়ন)	"চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি" ভুল সংজ্ঞা	ব্রান্টল্যান্ড কমিশনের প্রমিত সংজ্ঞা
২০ (বিকিরণ শক্তি)	অস্পষ্ট ও বৃত্তাকার সংজ্ঞা	তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ/কণা হিসেবে নির্গত শক্তি
২৫ (কারসিনোজেন)	"৮০,০০০ কীটনাশকের ১০%" — সংজ্ঞা নয়, পরিসংখ্যান	ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ হিসেবে সঠিক সংজ্ঞা
৩৯ (বায়োমাস)	"জীবের মোট সংখ্যা" ভুল; বায়োমাস ভর নির্দেশ করে	জীবন্ত ভর (শুষ্ক ওজন)

সূত্র/নোট: প্রশ্নগুলো পিডিএফ থেকে এক্সট্র্যাক্ট করা টেক্সটের বিকৃত ফন্ট থেকে পুনর্গঠিত; কোনো প্রশ্নের শব্দ মূল পিডিএফের সাথে মিলিয়ে নিতে অনুরোধ।

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন — ৪ নম্বর)

প্রশ্ন ১। উদ্ভিদ ক্রমাগমন কী? উদ্ভিদ ক্রমাগমনের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। (১০০%)

উদ্ভিদ ক্রমাগমন (Plant succession): কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সময়ের সাথে সাথে এক উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের পর অন্য উদ্ভিদ সম্প্রদায় ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অবশেষে একটি স্থিতিশীল চূড়ান্ত সম্প্রদায় (climax community) গঠনের প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদ ক্রমাগমন বলে।

কারণসমূহ (ক্লিমেন্টস-এর মতে):

১. **আদি কারণ (Initial causes):** যেসব কারণে খালি বা উন্মুক্ত স্থান সৃষ্টি হয়—
- **জলবায়ুগত:** ঝড়, তুষারপাত, খরা, আগুন, অতিবৃষ্টি।
- **ভূতাত্ত্বিক/ভূসংস্থানিক:** ভূমিধস, ভূমিক্ষয়, বন্যা, পলি সঞ্চয়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।
- **জৈবিক:** মানুষের বনধ্বংস, চাষাবাদ, অতিচারণ, প্রাণীর কার্যকলাপ।

২. **ক্রমাগত কারণ (Ongoing causes):** ক্রমাগমন প্রক্রিয়ার ধাপগুলো—
- **প্রব্রজন (Migration):** বীজ, রেণু বাতাস/পানি/প্রাণীর মাধ্যমে নতুন স্থানে পৌঁছানো।
- **ইকেসিস (Ecesis):** নতুন স্থানে অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ।
- **সমষ্টিকরণ (Aggregation):** প্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি ও গুচ্ছবদ্ধ হওয়া।
- **প্রতিযোগিতা (Competition):** আলো, পানি, খনিজের জন্য প্রতিযোগিতা।
- **বিক্রিয়া (Reaction):** উদ্ভিদ কর্তৃক পরিবেশ (মাটি, আলো, আর্দ্রতা) পরিবর্তন, যা পরবর্তী সম্প্রদায়ের জন্য অনুকূল বা প্রতিকূল হয়।
- **স্থিতিশীলতা (Stabilization):** চূড়ান্ত সম্প্রদায় (climax) গঠন।

৩. **স্থিতিশীল কারণ:** জলবায়ু, যা চূড়ান্ত সম্প্রদায়ের ধরন নির্ধারণ করে।

প্রশ্ন ২। ইকোসিস্টেম বলতে কী বুঝ? একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর। (১০০%)

ইকোসিস্টেম: জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় গঠিত গতিময় কার্যকরী একককে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বলে। (এ. জি. ট্যান্সলি, ১৯৩৫)

পুকুরের ইকোসিস্টেম (একটি জলজ, স্থির পানির বাস্তুতন্ত্র):

ক. অজৈব উপাদান: পানি, দ্রবীভূত অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফেট, নাইট্রেট ইত্যাদি খনিজ, আলো ও তাপ।

খ. জৈব উপাদান: ১. **উৎপাদক:**
- ফাইটোপ্ল্যাংকটন: *Spirogyra*, *Volvox*, *Oscillatoria* ইত্যাদি শৈবাল।
- নিমজ্জিত উদ্ভিদ: *Hydrilla*, *Vallisneria*।
- ভাসমান উদ্ভিদ: *Eichhornia* (কচুরিপানা), *Lemna*, *Pistia*, শাপলা।
- তীরবর্তী উদ্ভিদ: *Typha*, *Colocasia*। ২. **ভোক্তা:**
- প্রাথমিক (তৃণভোজী): জুপ্ল্যাংকটন, শামুক, ঝিনুক, পতঙ্গ লার্ভা, তৃণভোজী মাছ।
- মাধ্যমিক (মাংসাশী): ছোট মাছ, ব্যাঙ, জলজ পতঙ্গ।
- তৃতীয় ও সর্বোচ্চ: বড় মাছ (বোয়াল, শোল), বক, মাছরাঙা। ৩. **বিয়োজক:** পুকুরের তলদেশে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক, যারা মৃত দেহ পচিয়ে খনিজ ফিরিয়ে দেয়।

খাদ্য শৃঙ্খলের উদাহরণ: ফাইটোপ্ল্যাংকটন → জুপ্ল্যাংকটন → ছোট মাছ → বড় মাছ → বক।

অঞ্চলবিন্যাস: তীরবর্তী (littoral), উন্মুক্ত পানি (limnetic) ও তলদেশ (profundal) অঞ্চল।

প্রশ্ন ৩। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের চারটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। (১০০%)

ম্যানগ্রোভ বন হলো উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের লবণাক্ত পানিতে জন্মানো বিশেষ বন। বাংলাদেশের সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। প্রধান উদ্ভিদ:

ক্রম	বাংলা নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১	সুন্দরী	*Heritiera fomes*
২	গেওয়া	*Excoecaria agallocha*
৩	কেওড়া	*Sonneratia apetala*
৪	বাইন	*Avicennia officinalis*
৫	গরান	*Ceriops decandra*
৬	গোলপাতা	*Nypa fruticans*

প্রশ্ন ৪। নাইট্রোজেন চক্র কী? প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা কর। (১০০%)

নাইট্রোজেন চক্র: বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বিভিন্ন জীবীয় ও অজীবীয় প্রক্রিয়ায় যৌগে পরিণত হয়ে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং পরে আবার মুক্ত নাইট্রোজেনরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার চক্রাকার প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন চক্র বলে। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন প্রায় ৭৮%।

ধাপসমূহ:

১. **নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Fixation):** $N_2 \rightarrow NH_3$/নাইট্রেট।

- *জৈব* মুক্তজীবী (*Azotobacter*, *Clostridium*), সিম্বায়োটিক (*Rhizobium*—শিমজাতীয় মূলে), সায়ানোব্যাকটেরিয়া (*Nostoc*, *Anabaena*)।
- *বায়ুমণ্ডলীয়* বজ্রপাতে $N_2 + O_2 \rightarrow$ নাইট্রোজেন অক্সাইড → বৃষ্টির সাথে নাইট্রেট।
- *শিল্পজাত:* হেবার-বশ প্রক্রিয়ায় সার উৎপাদন। ২. **আত্তীকরণ (Assimilation):** উদ্ভিদ নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়াম গ্রহণ করে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও প্রোটিন তৈরি করে। প্রাণী উদ্ভিদ খেয়ে প্রোটিন পায়। ৩. **অ্যামোনিফিকেশন:** মৃত দেহ ও বর্জ্য প্রোটিন ব্যাকটেরিয়া/ছত্রাক দ্বারা বিয়োজিত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন হয়। ৪. **নাইট্রিফিকেশন:** *Nitrosomonas* দ্বারা $NH_3 \rightarrow$ নাইট্রাইট (NO_2^-); *Nitrobacter* দ্বারা $NO_2^- \rightarrow$ নাইট্রেট (NO_3^-)। ৫. **ডিনাইট্রিফিকেশন:** অবাত অবস্থায় *Pseudomonas denitrificans*, *Thiobacillus* নাইট্রেটকে মুক্ত N_2-এ রূপান্তরিত করে বায়ুমণ্ডলে ফেরত পাঠায়।

```
বায়ুমণ্ডলের N₂ --(সংবন্ধন)--> NH₃ --(নাইট্রিফিকেশন)--> NO₂⁻ --> NO₃⁻
     ^                                                          |
     |                                                    (উদ্ভিদ শোষণ)
(ডিনাইট্রিফিকেশন)                                              v
     |                                          প্রোটিন (উদ্ভিদ → প্রাণী)
     +------ NO₃⁻ <---(অ্যামোনিফিকেশন)------- মৃত দেহ/বর্জ্য
```

প্রশ্ন ৫। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব লেখ। (১০০%)

অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। এর প্রভাব:

১. **প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ:** বন, পানি, মাটি, জ্বালানি ও খনিজের অতিরিক্ত ব্যবহার ও দ্রুত নিঃশেষ। ২. **বনধ্বংস:** বসতি, কৃষি ও জ্বালানি কাঠের জন্য বন নিধন; ফলে মৃত্তিকা ক্ষয়, বন্যা ও জীববৈচিত্র্য হ্রাস। ৩. **দূষণ বৃদ্ধি:** শিল্পায়ন ও বাহনের কারণে বায়ু, পানি ও মাটি দূষণ; বর্জ্য ও প্লাস্টিক জমে যাওয়া। ৪. **কৃষিজমি হ্রাস:** আবাসন ও রাস্তার জন্য আবাদি জমি কমে যাওয়া এবং খাদ্য সংকট। ৫. **জলবায়ু পরিবর্তন:** জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে CO_2 বৃদ্ধি, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। ৬. **জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি:** আবাসস্থল ধ্বংসের ফলে প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি। ৭. **স্বাস্থ্য ও বস্তি সমস্যা:** নগরায়ণ, ঘনবসতি, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশনের অভাব, রোগের বিস্তার। ৮. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ:** বেকারত্ব, দারিদ্র্য, যা পরিবেশের উপর আরও চাপ বাড়ায়।

প্রশ্ন ৬। মরুকরণ রোধে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা কর। (১০০%)

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (বরেন্দ্র অঞ্চল: রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রভৃতি) মরুকরণের ঝুঁকিতে রয়েছে। এ জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ:

১. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:** জাতিসংঘ মরুকরণ প্রতিরোধ কনভেনশনে (UNCCD) অংশগ্রহণ ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রণয়ন। ২. **বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA):** গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও কৃষির উন্নয়ন। ৩. **বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন:** রাস্তা, বাঁধ ও পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণ, জনগণের অংশগ্রহণে বন সৃজন। ৪. **পানি সংরক্ষণ:** খাল, পুকুর ও জলাশয় পুনঃখনন, বৃষ্টির পানি ধারণ। ৫. **কৃষি ব্যবস্থাপনা:** খরা-সহনশীল ফসল ও জাত প্রবর্তন, ফসলের বহুমুখীকরণ, জৈব সার ও মালচিং। ৬. **ভূগর্ভস্থ পানির সুষম ব্যবহার:** অতিরিক্ত উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ। ৭. **আইন প্রণয়ন ও সচেতনতা:** বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ।

প্রশ্ন ৭। Mesophytes উদ্ভিদ কী? উদাহরণসহ জলজ উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস কর। (১০০%)

মেসোফাইট (Mesophytes): যেসব উদ্ভিদ মাঝারি আর্দ্রতাযুক্ত মাটিতে (খুব শুষ্ক বা খুব সিক্ত নয়) জন্মায়, তাদের মেসোফাইট বলে। যেমন: আম, কাঁঠাল, জবা, সরিষা, শিম, গম, ভুট্টা। *বৈশিষ্ট্য:* বিস্তৃত পাতা, মাঝারি কিউটিকল, স্বাভাবিক মূলতন্ত্র, পর্যাপ্ত পত্ররন্ধ্র।

জলজ উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস:

ক. নিমজ্জিত (Submerged): ১. মুক্ত নিমজ্জিত— মূল নেই বা ক্ষুদ্র: *Ceratophyllum*, *Utricularia*। ২. সংলগ্ন নিমজ্জিত— মূল কাদায় আবদ্ধ: *Hydrilla*, *Vallisneria*।

খ. ভাসমান (Floating): ১. মুক্ত ভাসমান: *Eichhornia* (কচুরিপানা), *Pistia*, *Lemna*, *Azolla*। ২. সংলগ্ন ভাসমান (মূল কাদায়, পাতা ভাসে): *Nymphaea* (শাপলা), *Nelumbo* (পদ্ম), *Trapa* (পানিফল)।

গ. উভচর বা আংশিক নিমজ্জিত (Amphibious/Emergent): গোড়া পানির নিচে, উপরের অংশ বাতাসে: *Typha*, *Sagittaria*, *Colocasia*, *Ipomoea aquatica* (কলমি)।

প্রশ্ন ৮। অটইকোলজি এবং সিনইকোলজির মধ্যে পার্থক্য লেখ। (১০০%)

বিষয়	অটইকোলজি (Autecology)	সিনইকোলজি (Synecology)
সংজ্ঞা	একটি প্রজাতি বা একক জীবের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক	জীবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক
আলোচ্য একক	ব্যক্তি/প্রজাতি	সম্প্রদায়/বাস্তুতন্ত্র
পদ্ধতি	মূলত পরীক্ষামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী	মূলত বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক
পরিধি	সংকীর্ণ	বিস্তৃত
বিষয়বস্তু	জীবনচক্র, অভিযোজন, বিস্তার, পরিবেশগত সহনশীলতা	খাদ্য শৃঙ্খল, ক্রমাগমন, সম্প্রদায়ের গঠন ও কার্যকারিতা
উদাহরণ	একটি ধান গাছের উপর আলো ও পানির প্রভাব	সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়

প্রশ্ন ৯। মরুকরণ কাকে বলে? মরুকরণের কারণগুলো উল্লেখ কর। (৯৯%)

মরুকরণ (Desertification): শুষ্ক, অর্ধ-শুষ্ক ও শুষ্ক-উপ-আর্দ্র অঞ্চলে জলবায়ুগত পরিবর্তন ও মানবিক কার্যকলাপসহ নানা কারণে উর্বর ভূমি ধীরে ধীরে মরুভূমির মতো অনুর্বর হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে মরুকরণ বলে।

কারণসমূহ:

ক. প্রাকৃতিক কারণ: ১. দীর্ঘস্থায়ী খরা ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত। ২. জলবায়ু পরিবর্তন ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি। ৩. প্রবল বায়ুক্ষয় ও মৃত্তিকা ক্ষয়।

খ. মানবসৃষ্ট কারণ: ১. নির্বিচারে বনধ্বংস। ২. অতিচারণ। ৩. অপরিকল্পিত ও একফসলি কৃষি, অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার। ৪. অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও অব্যবস্থাপিত সেচ, ফলে মাটির লবণাক্ততা। ৫. অপরিকল্পিত নগরায়ণ, খনিজ আহরণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

প্রশ্ন ১০। খরা কাকে বলে? খরা পরিত্রাণের উপায়সমূহ লেখ। (৯৯%)

খরা (Drought): কোনো অঞ্চলে দীর্ঘ সময় ধরে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের ফলে পানির অভাব দেখা দিলে এবং কৃষি, পানি সরবরাহ ও জনজীবনে ক্ষতি হলে তাকে খরা বলে। *প্রকার:* আবহাওয়াগত, কৃষিগত, জলতাত্ত্বিক ও আর্থ-সামাজিক খরা।

খরা মোকাবিলার উপায়: ১. সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাল-পুকুর-জলাধার খনন ও সংরক্ষণ। ২. বৃষ্টির পানি ধারণ। ৩. খরা-সহনশীল ফসল ও জাত চাষ (যেমন: ব্রি ধান৫৬, ব্রি ধান৫৭)। ৪. ব্যাপক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ। ৫. মালচিং, শূন্যকর্ষণ ও জৈব সার ব্যবহার করে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা। ৬. ফসলের বহুমুখীকরণ ও আগাম/পিছিয়ে চাষ। ৭. ভূগর্ভস্থ পানির সুষম ব্যবহার। ৮. আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও সরকারি সহায়তা।

প্রশ্ন ১১। পৃথিবীর জীবমণ্ডলের উপর গ্রিন হাউজ ইফেক্টের প্রভাব বর্ণনা কর। (৯৯%)

গ্রিন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধির ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে, যার প্রভাব জীবমণ্ডলে:

১. **তাপমাত্রা বৃদ্ধি:** উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল ও বিস্তার পরিবর্তিত হয়। ২. **বরফ গলা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি:** উপকূলীয় জলমগ্নতা, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ম্যানগ্রোভের ক্ষতি, ক্ষতিগ্রস্ত বাস্তুতন্ত্র। ৩. **কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে প্রভাব:** খরা, বন্যা ও লবণাক্ততায় ফসলের ক্ষতি। ৪. **চরম আবহাওয়া:** ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও তাপপ্রবাহ বৃদ্ধি। ৫. **জীববৈচিত্র্য হ্রাস:** অনেক প্রজাতি অভিযোজনে ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয়। ৬. **প্রবাল বিবর্ণতা ও সমুদ্রের অম্লায়ন।** ৭. **মানবস্বাস্থ্য:** ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগের বিস্তার। ৮. **বায়োমের স্থানান্তর:** বনভূমি, তৃণভূমির সীমানা পরিবর্তিত হয়।

প্রশ্ন ১২। ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণ ও গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎস বর্ণনা কর। (৯৯%)

ক. ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণ: ১. **CFC (ক্লোরোফ্লুরোকার্বন)**— রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, এরোসল স্প্রে। UV আলোতে ক্লোরিন মুক্ত হয়ে ওজোন ভাঙে: $Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$; $ClO + O \rightarrow Cl + O_2$ (একটি Cl হাজারো O_3 ধ্বংস করে)। ২. হ্যালন (অগ্নিনির্বাপক), কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, মিথাইল ক্লোরোফর্ম, মিথাইল ব্রোমাইড। ৩. নাইট্রোজেন অক্সাইড (সুপারসনিক বিমান, সার ব্যবহারে N_2O)। ৪. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও রকেট উৎক্ষেপণ।

খ. গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎস:

গ্যাস	প্রধান উৎস
CO_2	জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, বনধ্বংস, শিল্প, শ্বসন
CH_4	ধানক্ষেত, গবাদিপশুর পরিপাক, জলাভূমি, আবর্জনা স্তূপ
N_2O	নাইট্রোজেন সার, শিল্প, জৈবপদার্থ দহন
CFC	রেফ্রিজারেটর, এসি, এরোসল
জলীয় বাষ্প	সমুদ্র, জলাশয়, বাষ্পীভবন

প্রশ্ন ১৩। গ্রিন হাউজ কী? গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহের নাম লিখ। (৯৯%)

গ্রিন হাউজ: কাচ বা স্বচ্ছ প্লাস্টিকে ঢাকা এমন ঘর যেখানে সূর্যালোক ঢুকে তাপ আটকে থাকে, ফলে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে শীতেও উদ্ভিদ জন্মানো যায়। বায়ুমণ্ডলের কিছু গ্যাস পৃথিবীর জন্য একই কাজ করে বলে এর নাম গ্রিন হাউজ ইফেক্ট (প্রশ্ন ক-১৯ দ্রষ্টব্য)।

গ্রিন হাউজ গ্যাস: ১. কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ২. মিথেন (CH_4) ৩. নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ৪. ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFCs) ৫. হাইড্রোফ্লুরোকার্বন (HFCs), পারফ্লুরোকার্বন (PFCs) ৬. সালফার হেক্সাফ্লুরাইড (SF_6) ৭. জলীয় বাষ্প এবং ভূপৃষ্ঠীয় ওজোন (O_3)

প্রশ্ন ১৪। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য লেখ। (৯৯%)

ক. নবায়নযোগ্য সম্পদ: ১. ব্যবহারে নিঃশেষ হয় না বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পুনরায় তৈরি হয়। ২. প্রকৃতিতে প্রায় সীমাহীন বা পুনঃপূরণযোগ্য। ৩. পরিবেশবান্ধব এবং কম দূষণকারী। ৪. যেমন: সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলশক্তি, বন, পানি, মাটি, জৈবভর। ৫. অতিব্যবহারে কিছু সম্পদ (বন, মাছ) হ্রাস পেতে পারে।

খ. অনবায়নযোগ্য সম্পদ: ১. ব্যবহারে নিঃশেষ হয়, ভূতাত্ত্বিক সময়ে (লক্ষ বছরে) সৃষ্ট হয়, তাই মানবজীবনে পূরণযোগ্য নয়। ২. মজুত সীমিত। ৩. ব্যবহারে অনেক সময় দূষণ ঘটে। ৪. যেমন: কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ আকরিক, পারমাণবিক জ্বালানি (ইউরেনিয়াম)।

প্রশ্ন ১৫। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কী বুঝ? নবায়নযোগ্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা লেখ। (৯৯%)

প্রাকৃতিক সম্পদ: প্রকৃতি থেকে সরাসরি প্রাপ্ত যেসব উপাদান মানুষ তার জীবনধারণ ও উন্নয়নে ব্যবহার করে, তাদেরকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন: মাটি, পানি, বন, খনিজ, বায়ু, সূর্যালোক।

নবায়নযোগ্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা: ১. **অতিব্যবহারে হ্রাস:** বন, মাছ, ভূগর্ভস্থ পানি অতিরিক্ত ব্যবহারে নিঃশেষ হতে পারে। ২. **পুনঃপূরণে সময়:** বৃক্ষ বা মাটি পুনর্গঠনে অনেক সময় লাগে। ৩. **প্রাকৃতিক নির্ভরতা:** সৌর/বায়ুশক্তি আবহাওয়া ও ঋতুর উপর নির্ভরশীল; সবসময় পাওয়া যায় না। ৪. **উচ্চ প্রাথমিক খরচ ও প্রযুক্তি:** স্থাপনা ব্যয়বহুল। ৫. **কম শক্তি ঘনত্ব:** বেশি জায়গা প্রয়োজন, উৎপাদন সীমিত। ৬. **সঞ্চয়ের সমস্যা:** সৌর ও বায়ুশক্তি সংরক্ষণ কঠিন। ৭. **পরিবেশগত প্রভাব:** বড় বাঁধ আবাসস্থল নষ্ট করে।

প্রশ্ন ১৬। পত্রঝরা ও আংশিক পত্রঝরা বনাঞ্চল বলতে কী বুঝ? (৯৮%)

পত্রঝরা বন (Deciduous forest): যে বনে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে) প্রায় সকল গাছের পাতা ঝরে যায় এবং বর্ষায় নতুন পাতা গজায়, তাকে পত্রঝরা বন বলে। *বৈশিষ্ট্য:* বার্ষিক বৃষ্টিপাত মাঝারি; শুষ্ক ঋতু স্পষ্ট; পাতা ঝরিয়ে পানির অপচয় রোধ। *উদাহরণ:* শাল (*Shorea robusta*), সেগুন (*Tectona grandis*), কড়ই (*Albizia*), শিমুল। বাংলাদেশে মধুপুর ও ভাওয়ালের শালবন।

আংশিক পত্রঝরা বন (Semi-deciduous forest): যে বনে কিছু গাছের পাতা ঝরে এবং কিছু গাছ চিরসবুজ থাকে, ফলে বন কখনও সম্পূর্ণ পাতাশূন্য হয় না, তাকে আংশিক পত্রঝরা বন বলে। এটি চিরসবুজ ও পত্রঝরা বনের মধ্যবর্তী ধরন।

প্রশ্ন ১৭। হ্যালোফাইটের বাহ্যিক অভিযোজনগুলো লেখ। (৯৮%)

হ্যালোফাইট (Halophytes): লবণাক্ত মাটি বা পানিতে জন্মানো উদ্ভিদ (যেমন: সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, বাইন)।

বাহ্যিক অভিযোজন: ১. **শ্বাসমূল (Pneumatophore):** কাদার উপরে খাড়া হয়ে ওঠা মূল, যাতে ছিদ্র থাকে, অক্সিজেন গ্রহণ করে (বাইন, সুন্দরী)। ২. **ঠেসমূল/অবলম্বন মূল (Stilt/Prop roots):** কাদায় দাঁড়িয়ে থাকার সহায়তা (*Rhizophora*)। ৩. **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (Vivipary):** বীজ গাছে থাকতেই অঙ্কুরিত হয়, পরে কাদায় গেঁথে যায়। ৪. **রসালো পাতা:** পানি সঞ্চয়ের জন্য মাংসল ও স্থূল। ৫. **পুরু কিউটিকল ও চকচকে পাতা:** বাষ্পমোচন কমায়। ৬. **লবণ গ্রন্থি:** পাতায় গ্রন্থির মাধ্যমে অতিরিক্ত লবণ নিঃসরণ (*Avicennia*)। ৭. **ছোট পাতা বা পাতা ঝরানো:** জমা লবণ ত্যাগ করা। ৮. **ধারালো ও চওড়া মূলতন্ত্র:** কাদায় বিস্তৃত আশ্রয়।

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন — ১০ নম্বর)

প্রশ্ন ১। উদ্ভিদ জরিপের বিভিন্ন পদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রকার কোয়াড্রাট পদ্ধতির বর্ণনা দাও। (১০০%)

ভূমিকা: কোনো এলাকার উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের গঠন (প্রজাতি, সংখ্যা, আচ্ছাদন, বিস্তার) জানার জন্য যে পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে উদ্ভিদ জরিপ (vegetation survey/analysis) বলে। পুরো এলাকা পরিমাপ করা কঠিন, তাই **নমুনায়ন** (sampling) করা হয়।

উদ্ভিদ জরিপের পদ্ধতিসমূহ:

১. কোয়াড্রাট পদ্ধতি (Quadrat method): নির্দিষ্ট আকারের নমুনা পট ব্যবহার (নিচে বিস্তারিত)।

২. রেখা অনুপ্রস্থ পদ্ধতি (Line transect): দীর্ঘ দড়ি বা ফিতা টেনে তার উপর বা দুই পাশে পড়া উদ্ভিদ গণনা করা হয়। পরিবেশের ঢাল বরাবর (যেমন: তীর থেকে পানির দিকে) উদ্ভিদ পরিবর্তন বোঝার জন্য উপযোগী।

৩. বেল্ট অনুপ্রস্থ (Belt transect): নির্দিষ্ট প্রস্থের (যেমন ১–২ মিটার) ফিতাসদৃশ পটে জরিপ; রেখা ও কোয়াড্রাটের সমন্বয়।

৪. বিন্দু পদ্ধতি (Point/Point-centred quarter): নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চার দিকের নিকটতম গাছের দূরত্ব মেপে ঘনত্ব নির্ণয়; বনভূমির জন্য উপযুক্ত।

৫. নমুনা পটবিহীন (Plotless/distance) পদ্ধতি: গাছ থেকে গাছের দূরত্ব মেপে ঘনত্ব নির্ণয়।

৬. ব্রিলিভে পদ্ধতি (Braun-Blanquet): এলাকায় প্রজাতির তালিকা ও আচ্ছাদন-প্রাচুর্য (cover-abundance) স্কেলে মান নির্ধারণ।

৭. দূর-অনুধাবন (Remote sensing) ও GIS: উপগ্রহ ও ড্রোনের ছবির মাধ্যমে বিস্তৃত এলাকার জরিপ।

কোয়াড্রাট (Quadrat): বর্গাকার, আয়তাকার বা বৃত্তাকার নির্দিষ্ট আকারের **নমুনা** পট, যা মাটিতে স্থাপন করে তার ভেতরের উদ্ভিদের সংখ্যা, আচ্ছাদন ও প্রজাতি বিশ্লেষণ করা হয়।

আকার: তৃণ ও ঘাস — ১ × ১ মি; ঝোপ — ৫ × ৫ মি; বৃক্ষ — ১০ × ১০ মি। **ন্যূনতম আকার** নির্ণয়ে প্রজাতি-ক্ষেত্র লেখচিত্র (species-area curve) ব্যবহার করা হয়।

কোয়াড্রাটের প্রকারভেদ:

প্রকার	বর্ণনা
১. তালিকা কোয়াড্রাট (List quadrat)	কোয়াড্রাটে থাকা সব প্রজাতির তালিকা তৈরি; প্রজাতি সম্পদ ও ঘনত্ব জানা যায়।
২. তালিকা-গণনা (List-count) কোয়াড্রাট	প্রজাতির তালিকা ও প্রতিটির সংখ্যা গণনা; ঘনত্ব, প্রাচুর্য নির্ণয়।
৩. আচ্ছাদন (Cover) কোয়াড্রাট	প্রজাতি দ্বারা আচ্ছাদিত ক্ষেত্রফল (ভূমির শতকরা হার) নির্ণয়।
৪. চার্ট (Chart) কোয়াড্রাট	প্রজাতির অবস্থান ও আকৃতি গ্রাফ পেপারে/প্যান্টোগ্রাফে মানচিত্রের মতো আঁকা।
৫. স্থায়ী (Permanent) কোয়াড্রাট	একই স্থানে বছরের পর বছর পর্যবেক্ষণ; ক্রমাগমন ও পরিবর্তন জানা যায়।
৬. ক্লিপ/হারভেস্ট (Clip) কোয়াড্রাট	কোয়াড্রাটের উদ্ভিদ কেটে শুকিয়ে ওজন করে বায়োমাস নির্ণয়।

কোয়াড্রাট থেকে নির্ণীত পরিমাপ:

- **ঘনত্ব (Density)** = প্রজাতির মোট ব্যক্তি সংখ্যা ÷ মোট কোয়াড্রাট ক্ষেত্রফল
- **কম্পাঙ্ক/ফ্রিকোয়েন্সি (%)** = (প্রজাতি যে কোয়াড্রাটে আছে ÷ মোট কোয়াড্রাট) × ১০০
- **প্রাচুর্য (Abundance)** = মোট ব্যক্তি ÷ যেসব কোয়াড্রাটে প্রজাতি আছে
- **প্রাধান্য (Dominance)** = বেসাল এরিয়া বা আচ্ছাদন
- **গুরুত্বমান সূচক (IVI)** = আপেক্ষিক ঘনত্ব + আপেক্ষিক কম্পাঙ্ক + আপেক্ষিক প্রাধান্য

উপসংহার: উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের গঠন, বৈচিত্র্য ও ক্রমাগমন বোঝা এবং সংরক্ষণ পরিকল্পনায় কোয়াড্রাট জরিপ সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত, সহজ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

প্রশ্ন ২। প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস কর। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে তুলনা কর। (১০০%)

ভূমিকা: প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত যে সকল উপাদান মানুষ ও অন্যান্য জীবের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন: বায়ু, পানি, মাটি, খনিজ, বন, জীববৈচিত্র্য, সূর্যালোক।

শ্রেণিবিন্যাস:

ক. নবায়নযোগ্যতার ভিত্তিতে: ১. **নবায়নযোগ্য (Renewable):** পুনরুৎপাদন বা পুনঃপূরণযোগ্য— সূর্যালোক, বায়ু, পানি, বন, মাছ, মাটি (সংরক্ষিত হলে)। ২. **অনবায়নযোগ্য (Non-renewable):** সীমিত মজুত— কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, ধাতব আকরিক।

- *পুনর্ব্যবহারযোগ্য:* ধাতু (লোহা, তামা)।
- *অপুনর্ব্যবহারযোগ্য:* জীবাশ্ম জ্বালানি।

খ. উৎপত্তির ভিত্তিতে: ১. **জৈব (Biotic):** বন, প্রাণী, মাছ, জীবাশ্ম জ্বালানি। ২. **অজৈব (Abiotic):** মাটি, পানি, বায়ু, খনিজ, সৌরশক্তি।

গ. বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী: ১. **সম্ভাব্য (Potential):** আছে কিন্তু এখনও ব্যবহৃত হয়নি (সমুদ্রের গভীরের খনিজ)। ২. **প্রকৃত (Actual):** বর্তমানে ব্যবহৃত। ৩. **সংরক্ষিত (Reserve):** ভবিষ্যতের জন্য মজুত। ৪. **ভাণ্ডার (Stock):** প্রযুক্তির অভাবে ব্যবহারযোগ্য নয়।

ঘ. বণ্টন অনুযায়ী: সর্বত্র প্রাপ্য (বায়ু), স্থানিক (খনিজ)।

ঙ. মালিকানা অনুযায়ী: ব্যক্তিগত, জাতীয়, আন্তর্জাতিক সম্পদ।

তুলনা: নবায়নযোগ্য বনাম অনবায়নযোগ্য সম্পদ

বিষয়	নবায়নযোগ্য	অনবায়নযোগ্য
সংজ্ঞা	ব্যবহারে নিঃশেষ হয় না বা পুনঃপূরণযোগ্য	ব্যবহারে নিঃশেষ হয়, পুনঃপূরণ হয় না
পুনরুৎপাদন	স্বল্প সময়ে সম্ভব	লক্ষ-কোটি বছর লাগে
মজুত	সীমাহীন বা পুনঃপূরণযোগ্য	সীমিত
পরিবেশের উপর প্রভাব	কম দূষণ, পরিবেশবান্ধব	প্রায়ই দূষণকারী
ব্যয়	প্রাথমিক বিনিয়োগ বেশি	আহরণ সহজ, দীর্ঘমেয়াদে ব্যয় বাড়ে
ভবিষ্যৎ	টেকসই	ঘাটতির ঝুঁকি
উদাহরণ	সৌর, বায়ু, জল, বন, মাছ	কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস, খনিজ

উপসংহার: অনবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহার সীমিত ও যুক্তিসঙ্গত করা এবং নবায়নযোগ্য সম্পদের ব্যবহার বাড়ানো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন ৩। টেকসই উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে লেখ। (১০০%)

টেকসই উন্নয়ন (Sustainable development): ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজেদের চাহিদা মেটানোর সামর্থ্যের সাথে আপস না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করে যে উন্নয়ন, তাকে টেকসই উন্নয়ন বলে। (ব্রান্টল্যান্ড কমিশন, *Our Common Future*, ১৯৮৭)

তিনটি স্তম্ভ: (১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, (২) সামাজিক সমতা, (৩) পরিবেশ সংরক্ষণ।

মূলনীতি: ১. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে ন্যায্যতা। ২. সম্পদের পুনঃপূরণের হারের মধ্যে ব্যবহার। ৩. পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা। ৪. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও দারিদ্র্য বিমোচন। ৫. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ।

প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন (ব্যবস্থাপনা):

সম্পদ	টেকসই ব্যবস্থাপনা
বন	বনায়ন, সামাজিক বনায়ন, নির্বিচারে নিধন বন্ধ, সংরক্ষিত বন
পানি	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, সেচে অপচয় রোধ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, ভূগর্ভস্থ পানির সুষম ব্যবহার
মাটি	জৈব সার, ফসল পর্যায়ক্রম, ভূমিক্ষয় রোধ, বহুফসলি চাষ
জ্বালানি/শক্তি	সৌর, বায়ু, বায়োগ্যাস, জলবিদ্যুৎ; শক্তি সাশ্রয়
জীববৈচিত্র্য	জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ
মৎস্য	জাল ও মৌসুম নিয়ন্ত্রণ, অভয়াশ্রম
খনিজ	পুনর্ব্যবহার (Recycle), অপচয় রোধ, বিকল্প ব্যবহার

৩R নীতি: Reduce (কমানো), Reuse (পুনর্ব্যবহার), Recycle (পুনঃচক্রায়ণ)।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs): ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ১৭টি লক্ষ্য, ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্যে।

উপসংহার: প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ও পরিমিত ব্যবহার এবং সংরক্ষণই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করতে পারে।

প্রশ্ন ৪। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বলতে কী বুঝ? জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণসমূহ আলোচনা কর। (১০০%)

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ (Population explosion): কোনো অঞ্চলে বা বিশ্বে স্বাভাবিকের তুলনায় অতি দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বলে, যা সম্পদ ও পরিবেশের সামর্থ্যকে ছাড়িয়ে যায়।

পরিসংখ্যান: বিশ্বের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৮ শত কোটির বেশি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে ঘনত্ব ১,১০০ জনের বেশি।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণসমূহ:

১. **জন্মহার উচ্চ ও মৃত্যুহার হ্রাস:** চিকিৎসা, টিকা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নতিতে মৃত্যুহার কমেছে, কিন্তু জন্মহার তুলনামূলক কম কমেছে। ২. **গড় আয়ু বৃদ্ধি:** উন্নত পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের কারণে। ৩. **বাল্যবিবাহ ও কম বয়সে সন্তান ধারণ।** ৪. **নিরক্ষরতা ও অসচেতনতা:** পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞতা। ৫. **দারিদ্র্য:** দরিদ্র পরিবারে সন্তানকে উপার্জনের সহায়ক মনে করা। ৬. **ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার;** পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষা। ৭. **কৃষিনির্ভর অর্থনীতি:** শ্রমের চাহিদা বেশি। ৮. **জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অপর্যাপ্ত ব্যবহার।** ৯. **অভিবাসন** (কোনো কোনো অঞ্চলে)। ১০. **মহামারি ও দুর্ভিক্ষ নিয়ন্ত্রণ।**

প্রভাব (সংক্ষেপে): খাদ্য সংকট, বেকারত্ব, বনধ্বংস, দূষণ, আবাসন সংকট, সম্পদের চাপ।

প্রতিকার: শিক্ষা বিস্তার, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী ক্ষমতায়ন, সচেতনতা।

প্রশ্ন ৫। বাংলাদেশের জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভিদের অভিযোজন বর্ণনা কর। (১০০%)

ভূমিকা: বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূল ও সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার প্রভাব আছে। এখানে লবণাক্ত পানি ও কাদা মাটিতে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ জন্মায়।

ক. মাটির বৈশিষ্ট্য: ১. নদী বাহিত **পলি ও কাদা** দ্বারা গঠিত, নরম ও চটচটে। ২. **লবণাক্ততা বেশি**, জোয়ারে লোনা পানি প্রবেশের কারণে। ৩. **অক্সিজেনের অভাব (অবাত)**, কাদা ঘন ও পানিতে ডুবে থাকায়। ৪. **হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)** উপস্থিতি, তাই বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত। ৫. **জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ**, বিয়োজনে পুষ্টি পাওয়া যায়। ৬. জোয়ার-ভাটায় বারবার প্লাবিত ও উন্মুক্ত। ৭. মাটি অস্থির, ক্ষয়প্রবণ।

খ. উদ্ভিদের অভিযোজন:

অভিযোজনের ধরন	বর্ণনা ও উদাহরণ
শ্বাসমূল (Pneumatophore)	মূল উপরের দিকে খাড়া হয়ে বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। *Avicennia* (বাইন), সুন্দরী, কেওড়া।
ঠেসমূল (Stilt/Prop root)	কাদামাটিতে ঝড়-জোয়ারে দৃঢ় রাখে। *Rhizophora*।
জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (Vivipary)	বীজ গাছে থাকতেই অঙ্কুরিত হয়, পড়ে কাদায় গেঁথে যায়। *Rhizophora, Bruguiera, Ceriops*।
লবণ নিয়ন্ত্রণ	মূলে লবণ ছেঁকে নেওয়া, পাতার লবণ গ্রন্থিতে নিঃসরণ (*Avicennia, Aegiceras*), লবণ জমা পাতা ঝরিয়ে ফেলা।
রসালো ও পুরু পাতা	পানি সঞ্চয় ও বাষ্পমোচন কমায়, কিউটিকল পুরু।
পত্ররন্ধ্র সংকোচন	বাষ্পমোচন কমানোর জন্য ডুবানো পত্ররন্ধ্র।
কোষরসের উচ্চ অভিস্রবণ চাপ	লবণাক্ত মাটি থেকে পানি শোষণে সক্ষম।
অগভীর, ছড়ানো মূল	কাদা ও পানির উপরিভাগে বিস্তৃত।
ভাসমান ফল/বীজ	পানির স্রোতে বিস্তার (*Nypa, Sonneratia*)।

অঞ্চলবিন্যাস: জলের কাছে *Avicennia, Sonneratia* (সমুদ্রমুখী), মধ্যভাগে *Rhizophora, Bruguiera*, ভেতরের উঁচু অংশে সুন্দরী *Heritiera fomes*।

উপসংহার: এ অভিযোজনের ফলেই ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ লবণাক্ত, অবাত ও অস্থির পরিবেশে টিকে থাকে এবং উপকূল রক্ষা করে।

প্রশ্ন ৬। পানি দূষণ বলতে কী বুঝ? পানি দূষণের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা দাও। (১০০%)

পানি দূষণ (Water pollution): প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট ক্ষতিকর পদার্থ পানিতে মিশে এর ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণ নষ্ট করে পানিকে মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যবহার অনুপযোগী করলে তাকে পানি দূষণ বলে।

কারণ: ১. **শিল্প বর্জ্য:** ট্যানারি (হাজারীবাগ→বুড়িগঙ্গা), টেক্সটাইল, রাসায়নিক কারখানার ভারী ধাতু (পারদ, ক্যাডমিয়াম, সীসা)। ২. **গৃহস্থালি ও পয়ঃবর্জ্য:** নর্দমা, ডিটারজেন্ট। ৩. **কৃষি রাসায়নিক:** রাসায়নিক সার (নাইট্রেট, ফসফেট) ও কীটনাশক বৃষ্টিতে ধুয়ে জলাশয়ে। ৪. **তেল ও জ্বালানি:** নৌযান, তেল ছড়ানো (oil spill)। ৫. **প্রাকৃতিক উৎস:** ভূগর্ভে আর্সেনিক, লবণ। ৬. **তাপ দূষণ:** বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গরম পানি। ৭. **আবর্জনা, প্লাস্টিক ও নদী ভরাট।**

প্রভাব: ১. **মানবস্বাস্থ্য:** কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, হেপাটাইটিস; আর্সেনিকোসিস, মিনামাটা রোগ (পারদ)। ২. **ইউট্রোফিকেশন:** সার ও ফসফেট বেড়ে শৈবালের অতিবৃদ্ধি; অক্সিজেন কমে মাছ ও জলজ প্রাণীর মড়ক। ৩. **দ্রবীভূত O_2 (DO) হ্রাস ও BOD বৃদ্ধি।** ৪. **জৈববিবর্ধন (Biomagnification):** ক্ষতিকর পদার্থ খাদ্য শৃঙ্খলে ঘনীভূত হয়। ৫. **কৃষি ও মৎস্যের ক্ষতি,** বাস্তুতন্ত্র নষ্ট। ৬. **পানীয় জলের সংকট ও পানির ঔজ্জ্বল্য/স্বাদ-গন্ধ নষ্ট।**

প্রতিকার: ১. শিল্পবর্জ্য শোধনাগার (ETP) ও পয়ঃশোধন (STP) স্থাপন। ২. কৃষিতে সার ও কীটনাশকের পরিমিত ব্যবহার; জৈব সার, IPM। ৩. আইন প্রয়োগ ও দূষকের উপর জরিমানা (দূষণকারী ক্ষতিপূরণ দেবে)। ৪. জলজ উদ্ভিদ (যেমন কচুরিপানা) দ্বারা ফাইটোরিমেডিয়েশন। ৫. নদী ও জলাশয় পরিষ্কার ও সংরক্ষণ। ৬. জনসচেতনতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (3R)। ৭. তেল ছড়ানো রোধে সতর্কতা।

প্রশ্ন ৭। ইকোলজিক্যাল পিরামিড কী? বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ ব্যাখ্যা কর। (১০০%)

ইকোলজিক্যাল পিরামিড: বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন খাদ্যস্তরে (উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ ভোক্তা) সংখ্যা, জৈবভর বা শক্তির পরিমাণ পরপর সাজিয়ে পিরামিড আকারে দেখানোকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে। (চার্লস এলটন, ১৯২৭)

প্রকারভেদ: ১. **সংখ্যার পিরামিড:** প্রতি স্তরে জীবের সংখ্যা। তৃণভূমিতে সোজা; বৃক্ষ→পোকা→পাখি এ ধরনে উল্টো। ২. **জৈবভরের পিরামিড:** প্রতি স্তরে মোট শুষ্ক ভর। স্থলে সোজা; সাগর/পুকুরে (ফাইটোপ্ল্যাংকটন কম) উল্টো হতে পারে। ৩. **শক্তির পিরামিড:** প্রতি স্তরে প্রবাহিত শক্তি। সবসময় সোজা, কারণ শক্তি ক্রমে কমে।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ:

১. **উৎস:** সূর্যালোকের শক্তি। এর মাত্র প্রায় ১–২% সালোকসংশ্লেষণে ধরা পড়ে। ২. **উৎপাদক:** সালোকসংশ্লেষণে আলোকশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে (খাদ্যে) রূপান্তর করে। এটি **মোট প্রাথমিক উৎপাদন (GPP)**; শ্বসনে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট **নীট প্রাথমিক উৎপাদন (NPP)**। ৩. **ভোক্তা:** প্রাথমিক (তৃণভোজী) → মাধ্যমিক (মাংসাশী) → তৃতীয় ভোক্তা। ৪. **বিয়োজক:** মৃত দেহ থেকে শক্তি গ্রহণ করে। ৫. **দশ শতাংশ সূত্র (লিন্ডেম্যান, ১৯৪২):** প্রতি স্তরে প্রাপ্ত শক্তির প্রায় ১০% পরবর্তী স্তরে যায়; বাকি ৯০% শ্বসন, তাপ ও বর্জ্যে ব্যয় হয়। ৬. **একমুখী প্রবাহ:** শক্তি চক্রাকারে ঘোরে না, একদিকে প্রবাহিত হয়ে তাপরূপে হারিয়ে যায় (তাপগতিবিদ্যার ১ম ও ২য় সূত্র অনুযায়ী)। কিন্তু পুষ্টি উপাদান চক্রাকারে ঘোরে।

```
সূর্যালোক
   |  (১-২% ধরা পড়ে)
   v
উৎপাদক (10,000 kJ) → তৃণভোজী (1,000) → মাংসাশী (100) → সর্বোচ্চ ভোক্তা (10)
   |                    |                   |                 |
   +---- শ্বসন ও তাপ ক্ষয় (প্রতি স্তরে ~৯০%) ----+----------+
   |                    |                   |                 |
   +--------------------+-------------------+-----------------+--> বিয়োজক
```

খাদ্য শৃঙ্খলের ধরন: চারণ খাদ্য শৃঙ্খল (উদ্ভিদ→তৃণভোজী→মাংসাশী) ও বিয়োজন খাদ্য শৃঙ্খল (মৃত জৈব পদার্থ→বিয়োজক→খাদক)।
গুরুত্ব: শক্তি প্রবাহ বুঝে খাদ্য শৃঙ্খল দৈর্ঘ্য সীমিত (সাধারণত ৪–৫ স্তর), উৎপাদনশীলতা ও বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্ব বোঝা যায়।

প্রশ্ন ৮। জেরোসিরি বলতে কী বুঝ? মরুজ ক্রমাগমনের ধাপসমূহ বর্ণনা কর। (১০০%)

জেরোসিরি (Xerosere): উদ্ভিদহীন, শুষ্ক, নগ্ন শিলাময় বা মরু অঞ্চলে যে উদ্ভিদ ক্রমাগমন শুরু হয়, তাকে জেরোসিরি বা মরুজ ক্রমাগমন বলে। নগ্ন শিলায় ঘটলে তাকে লিথোসিরি (Lithosere) বলে। এটি **প্রাথমিক ক্রমাগমন**।

ধাপসমূহ (লিথোসিরি):

১. **ক্রাস্টোজ লাইকেন ধাপ (পথিকৃৎ ধাপ):** *Rhizocarpon*, *Lecanora* ইত্যাদি। শিলার গায়ে লেপ্টে থাকে, অ্যাসিড নিঃসরণ করে শিলা ক্ষয় করে ও জৈবপদার্থ যোগ করে। ২. **ফোলিওজ লাইকেন ধাপ:** *Parmelia*, *Dermatocarpon*। পাতার মতো, জলধারণে বেশি সক্ষম; আরও মাটি তৈরি করে। ৩. **মস (শ্যাওলা) ধাপ:** *Tortula*, *Polytrichum*, *Grimmia*। পানি ধরে রাখে, মাটি জমা হয়। ৪. **ভেষজ ধাপ:** প্রথমে বর্ষজীবী, পরে বহুবর্ষজীবী ঘাস ও ভেষজ (যেমন *Aristida*, *Cynodon*, *Eragrostis*)। মাটি গভীর ও উর্বর হয়। ৫. **গুল্ম ধাপ:** ঝোপঝাড় (*Rhus*, *Zizyphus*), ছায়া বাড়ে, ভেষজ উদ্ভিদ হ্রাস পায়। ৬. **চূড়ান্ত বৃক্ষ ধাপ (Climax):** বৃক্ষের বন, স্থিতিশীল সম্প্রদায়; জলবায়ু অনুযায়ী ধরন।

বৈশিষ্ট্য: প্রতিটি ধাপ পরিবেশ পরিবর্তন করে পরবর্তী ধাপ প্রস্তুত করে; উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্য বাড়ে; মাটির গভীরতা, আর্দ্রতা ও জৈবপদার্থ বৃদ্ধি পায়।

নগ্ন শিলা → ক্রাস্টোজ লাইকেন → ফোলিওজ লাইকেন → মস → ভেষজ → গুল্ম → চূড়ান্ত বন

উপসংহার: মরুজ ক্রমাগমন প্রকৃতিতে উদ্ভিদ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে মাটি ও পরিবেশ গঠনের চমৎকার উদাহরণ।

প্রশ্ন ৯। বায়ুমণ্ডলের সংজ্ঞা দাও। পরিবেশের অংশ হিসেবে পানিমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (৯৯%)

বায়ুমণ্ডল (Atmosphere): পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণের যে অদৃশ্য আবরণ মহাকর্ষ বলের কারণে ভূপৃষ্ঠের সাথে আটকে থাকে, তাকে বায়ুমণ্ডল বলে।

উপাদান: নাইট্রোজেন ~৭৮%, অক্সিজেন ~২১%, আর্গন ~০.৯৩%, CO_2 ~০.০৪% এবং জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস।

স্তর: ট্রপোস্ফিয়ার (০–১২ কিমি; আবহাওয়া), স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (১২–৫০ কিমি; ওজোন স্তর), মেসোস্ফিয়ার (৫০–৮০ কিমি), থার্মোস্ফিয়ার (৮০–৫০০ কিমি), এক্সোস্ফিয়ার।

পানিমণ্ডল (Hydrosphere): পৃথিবীর সব জলরাশি— সমুদ্র, নদী, হ্রদ, ভূগর্ভস্থ পানি, বরফ ও বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প— সম্মিলিতভাবে পানিমণ্ডল। পৃথিবীর প্রায় ৭১% পানিতে আচ্ছাদিত; এর প্রায় ৯৭% লোনা, মাত্র ~৩% মিঠা পানি।

পরিবেশে পানিমণ্ডলের গুরুত্ব: ১. **জীবনের ভিত্তি:** সকল জীবের কোষের প্রধান উপাদান (৭০–৯০% পানি) এবং বিপাকের মাধ্যম। ২. **সালোকসংশ্লেষণ:** উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে অপরিহার্য। ৩. **জলচক্র:** বাষ্পীভবন→মেঘ→বৃষ্টি, মাটি ও পানির যোগান। ৪. **জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ:** সমুদ্র তাপ ধারণ করে তাপমাত্রা ও আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ৫. **আবাসস্থল ও জীববৈচিত্র্য:** জলজ বাস্তুতন্ত্রের আশ্রয়। ৬. **কৃষি, শিল্প ও পানীয়:** সেচ, কারখানা, গৃহস্থালি। ৭. **জলবিদ্যুৎ, পরিবহন ও মৎস্য।** ৮. **খনিজ ও পুষ্টি পরিবহন:** মাটি থেকে উদ্ভিদে। ৯. **বর্জ্য শোধন:** প্রাকৃতিক জলাধার দূষক পাতলা ও পরিশোধিত করে।

প্রশ্ন ১০। মানুষের কার্যকলাপ কীভাবে বৈশ্বিক পরিবেশকে প্রভাবিত করছে তা বর্ণনা কর। (৯৯%)

ভূমিকা: শিল্প বিপ্লবের পর থেকে মানুষের কর্মকাণ্ড পরিবেশকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছে, যা বৈশ্বিক পরিবেশ সংকটের মূল কারণ।

১. বনধ্বংস: কৃষি, বসতি, কাঠ ও জ্বালানির জন্য বন নিধনে মৃত্তিকা ক্ষয়, বন্যা, জীববৈচিত্র্য হ্রাস ও CO_2 বৃদ্ধি।

২. জীবাশ্ম জ্বালানি দহন ও গ্রিন হাউজ প্রভাব: CO_2, CH_4, N_2O বৃদ্ধি পেয়ে **বৈশ্বিক উষ্ণায়ন**, মেরু বরফ গলন, সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধি, চরম আবহাওয়া।

৩. ওজোন স্তর ক্ষয়: CFC, হ্যালনের ব্যবহারে ওজোন গহ্বর (অ্যান্টার্কটিকায়), UV-B বৃদ্ধি, ত্বক ক্যান্সার, ফসল ও জলজ জীবের ক্ষতি।

৪. এসিড বৃষ্টি: SO_2 ও NO_x নির্গমনে (শিল্প, যানবাহন); মাটি, জলাশয়, বন ও স্থাপনার ক্ষতি।

৫. বায়ু, পানি ও মাটি দূষণ: শিল্পবর্জ্য, কীটনাশক, সার, প্লাস্টিক, তেল ছড়ানো, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য।

৬. জীববৈচিত্র্য হ্রাস ও প্রজাতি বিলুপ্তি: আবাসস্থল ধ্বংস, অতিশিকার, অতিমৎস্য আহরণ, বিদেশি প্রজাতির আগমন।

৭. মরুকরণ ও ভূমি অবক্ষয়: অতিচারণ, অপরিকল্পিত কৃষি।

৮. নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি: সম্পদের চাপ, বর্জ্য, বস্তি।

৯. পারমাণবিক পরীক্ষা ও যুদ্ধ: তেজস্ক্রিয়তা, পরিবেশ বিপর্যয়।

১০. জলাভূমি ভরাট, বাঁধ ও নদী দখল: পানির প্রবাহ ও জীববৈচিত্র্যে বিঘ্ন।

প্রতিকার ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ: মন্ট্রিল প্রোটোকল (ওজোন), কিয়োটো প্রোটোকল, প্যারিস চুক্তি (জলবায়ু), জীববৈচিত্র্য কনভেনশন; বনায়ন, নবায়নযোগ্য শক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, টেকসই উন্নয়ন।

উপসংহার: মানুষের প্রয়োজনের সাথে প্রকৃতির সামর্থ্যের সমন্বয় ছাড়া পরিবেশ সংকট নিরসন সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ১১। কার্বন চক্র কী? পৃথিবীর উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (৯৯%)

ক. কার্বন চক্র (Carbon cycle): বায়ুমণ্ডল, জীবজগৎ, মাটি ও সমুদ্রের মধ্যে কার্বনের চক্রাকার আবর্তনকে কার্বন চক্র বলে।

ধাপসমূহ: ১. **কার্বন গ্রহণ:** উদ্ভিদ ও শৈবাল সালোকসংশ্লেষণে বায়ুর CO_2 গ্রহণ করে জৈব যৌগে (গ্লুকোজ) পরিণত করে। ২. **খাদ্য শৃঙ্খলে স্থানান্তর:** তৃণভোজী ও মাংসাশীতে কার্বন যায়। ৩. **কার্বন নির্গমন:** শ্বসন (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব) দ্বারা CO_2 মুক্ত হয়। ৪. **বিয়োজন:** মৃত দেহ বিয়োজকের দ্বারা পচে CO_2 ফিরে আসে। ৫. **দহন:** জীবাশ্ম জ্বালানি, কাঠ, দাবানলে CO_2 মুক্ত। ৬. **সমুদ্র:** CO_2 দ্রবীভূত হয়ে বাইকার্বনেট; সামুদ্রিক জীবের খোলস ($CaCO_3$) ও চুনাপাথর হিসেবে সঞ্চিত। ৭. **জীবাশ্ম গঠন:** মৃত জীব ভূগর্ভে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। ৮. **মানবিক প্রভাব:** বনধ্বংস ও জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোয় CO_2 বাড়ছে।

```
বায়ুর CO₂ --(সালোকসংশ্লেষণ)--> উদ্ভিদ --(খাদ্য)--> প্রাণী
   ^                                |                    |
   |<--(শ্বসন, বিয়োজন, দহন)---------+--------------------+
   |<--- সমুদ্র ও জীবাশ্ম জ্বালানি (সঞ্চয়/মুক্তি) ---->
```

খ. পৃথিবীর উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চল (Floristic kingdoms/regions, গুড, ১৯৪৭):

অঞ্চল	অবস্থান	বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভিদ
১. বোরিয়াল (Holarctic)	উত্তর গোলার্ধ— ইউরোপ, উত্তর এশিয়া, উত্তর আমেরিকা	শঙ্কুধারী বন, পত্রঝরা বন; *Pinus, Quercus, Betula, Salix*
২. প্যালিওট্রপিক্যাল	আফ্রিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (বাংলাদেশসহ), প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জ	ক্রান্তীয় বর্ষাবন; *Dipterocarpus*, বাঁশ, পাম, *Nepenthes*
৩. নিওট্রপিক্যাল	মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা	*Cactaceae, Bromeliaceae, Hevea, Cinchona*, কোকো
৪. দক্ষিণ আফ্রিকান (Cape)	কেপ অঞ্চল	অতি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রজাতিসমৃদ্ধ; *Protea, Erica*
৫. অস্ট্রেলীয়	অস্ট্রেলিয়া	*Eucalyptus, Acacia, Casuarina, Banksia*
৬. অ্যান্টার্কটিক	দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত, নিউজিল্যান্ড ও উপ-অ্যান্টার্কটিক দ্বীপ	*Nothofagus*, শৈবাল, লাইকেন, মস

প্রশ্ন ১২। দূষক বলতে কী বুঝ? খরার কারণ ও ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা কর। (৯৯%)

দূষক (Pollutant): যে কোনো ভৌত, রাসায়নিক বা জৈব পদার্থ বা শক্তি, যা পরিবেশে ক্ষতিকর মাত্রায় যুক্ত হয়ে বায়ু, পানি বা মাটির স্বাভাবিক গুণ নষ্ট করে জীবের ক্ষতি করে, তাকে দূষক বলে।

শ্রেণিবিন্যাস: ১. প্রাথমিক দূষক (সরাসরি নির্গত: CO, SO_2) ও গৌণ দূষক (বিক্রিয়ায় সৃষ্ট: PAN, ওজোন)। ২. জৈব বিয়োজ্য (পয়ঃবর্জ্য) ও জৈব অবিয়োজ্য (প্লাস্টিক, DDT, ভারী ধাতু)।

খরা (Drought): দীর্ঘ সময় স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতে পানির ঘাটতি (প্রশ্ন খ-১০ দ্রষ্টব্য)।

খরার কারণ: ১. **প্রাকৃতিক:** মৌসুমি বায়ুর ব্যাঘাত, বৃষ্টিপাত কম, উচ্চ তাপমাত্রা ও বাষ্পীভবন, এল নিনো প্রভাব। ২. **মানবসৃষ্ট:** বনধ্বংস, অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, জলাশয় ভরাট, নদীর প্রবাহ ব্যাহত (উজানে বাঁধ), অপরিকল্পিত সেচ, জলবায়ু পরিবর্তন।

ক্ষতিকর প্রভাব: ১. **কৃষি:** ফসল ও ফলন হ্রাস, ফসল নষ্ট; খাদ্য সংকট। ২. **পানি সংকট:** পানীয় জলের অভাব, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া। ৩. **মাটি:** মাটি শুকিয়ে ফাটল, ক্ষয় ও মরুকরণ। ৪. **বনভূমি:** বন শুকিয়ে দাবানলের ঝুঁকি, উদ্ভিদ মৃত্যু। ৫. **জলজ প্রাণী:** পুকুর-খাল শুকিয়ে মৎস্য মড়ক। ৬. **স্বাস্থ্য:** পানিবাহিত রোগ, অপুষ্টি। ৭. **আর্থ-সামাজিক:** কৃষকের ক্ষতি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, স্থানান্তর। ৮. **জীববৈচিত্র্য:** বন্য প্রাণীর খাদ্য-পানি সংকট।

প্রশ্ন ১৩। Hydrophytes বা জলজ উদ্ভিদ কী? জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এবং অভিযোজন বর্ণনা কর। (৯৯%)

হাইড্রোফাইট (Hydrophytes): যেসব উদ্ভিদ আংশিক বা পূর্ণরূপে পানিতে বা অতি জলাবদ্ধ মাটিতে বাস করে, তাদের হাইড্রোফাইট বা জলজ উদ্ভিদ বলে। শ্রেণিবিন্যাস: নিমজ্জিত, ভাসমান ও উভচর (প্রশ্ন খ-৭ দ্রষ্টব্য)।

ক. বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও অভিযোজন:

অঙ্গ	অভিযোজন
মূল	মূল অনুপস্থিত বা ক্ষুদ্র; মূলরোম ও মূলত্র নেই (কচুরিপানায় মূলত্রের বদলে root pocket)।
কাণ্ড	নরম, স্পঞ্জের মতো, লম্বা, পাতলা; বাতাসে ভরা গহ্বর; নিমজ্জিতে নমনীয়।
পাতা	নিমজ্জিতে ফিতার মতো সরু বা বিচ্ছিন্ন (পানির স্রোত সহ্য); ভাসমানে চওড়া, উপরের দিকে পত্ররন্ধ্র। **ভিন্নপত্রতা (Heterophylly)** — *Sagittaria*, *Ranunculus*।
ফুল ও ফল	জলপরাগযোগ (*Vallisneria*), বীজ হালকা ও ভাসমান, অঙ্গজ জনন প্রধান (খণ্ডায়ন, কন্দ)।
ভাসমান অঙ্গ	পাতার বৃন্ত স্ফীত (কচুরিপানা) ভাসতে সাহায্য করে।

খ. অন্তঃগঠনগত অভিযোজন: ১. **কিউটিকল অনুপস্থিত বা অতি পাতলা** (নিমজ্জিতে) যাতে সরাসরি পানি ও গ্যাস শোষণ। ২. **এপিডার্মিস** ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত (নিমজ্জিতে) আলোক সংশ্লেষণে অংশ নেয়। ৩. **পত্ররন্ধ্র** নিমজ্জিতে নেই; ভাসমানে শুধু উপরের পৃষ্ঠে। ৪. **বায়ুকোষ (Aerenchyma):** বড় বায়ু-গহ্বর, ভাসন ও গ্যাস সঞ্চালনে সাহায্য করে। ৫. **যান্ত্রিক কলা কম:** পানির চাপে বা স্রোতে বাঁকা হওয়ার সুবিধা। ৬. **জাইলেম** ক্ষীণ, লিগনিনবিহীন; **ফ্লোয়েম** তুলনামূলক উন্নত। ৭. **ম্যাসোফিল** — নিমজ্জিতে পরিণত পালিসেড নেই; ভাসমানে পত্রের উপরে পালিসেড। ৮. **হাইডাথোড:** নিমজ্জিত পাতায় পানি নিঃসরণ।

গ. শারীরতাত্ত্বিক অভিযোজন: ১. বাষ্পমোচন নগণ্য বা অনুপস্থিত। ২. পানি ও খনিজ শরীরের পৃষ্ঠ দিয়ে সরাসরি শোষণ। ৩. কোষরসের অভিস্রবণ চাপ কম। ৪. CO_2 বাইকার্বনেট (HCO_3^-) রূপে গ্রহণ। ৫. শ্বসনহার কম, কম অক্সিজেনে টিকে থাকে।

প্রশ্ন ১৪। পানিমণ্ডল কাকে বলে? পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা কর। (৯৯%)

পানিমণ্ডল (Hydrosphere): পৃথিবীর সব জলরাশি— মহাসাগর, নদী, হ্রদ, বরফ, ভূগর্ভস্থ পানি ও জলীয় বাষ্প— সমষ্টিগতভাবে পানিমণ্ডল (প্রশ্ন গ-৯ দ্রষ্টব্য)।
পরিবেশ (Environment): জীবের চারপাশের সব জৈব ও অজৈব অবস্থা ও শক্তির সমষ্টি, যা জীবের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।
পরিবেশের মণ্ডল: শিলামণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, পানিমণ্ডল ও জীবমণ্ডল।
পরিবেশের উপাদান:
ক. অজৈব উপাদান (Abiotic): ১. **জলবায়ুগত (Climatic):**

- *আলো:* তীব্রতা, গুণ, দৈর্ঘ্য; সালোকসংশ্লেষণ ও পুষ্পায়ন নিয়ন্ত্রণ।
- *তাপমাত্রা:* বৃদ্ধি, অঙ্কুরোদগম ও বিস্তার।
- *পানি ও আর্দ্রতা:* বৃষ্টিপাত, বাষ্পমোচন।
- *বায়ু:* পরাগায়ন, বীজ বিস্তার, বাষ্পমোচন। ২. **মৃত্তিকাগত (Edaphic):** মাটির গঠন, pH, খনিজ, জলধারণ। ৩. **ভূসংস্থানিক (Topographic):** উচ্চতা, ঢাল, দিক।

খ. জৈব উপাদান (Biotic): ১. **উৎপাদক:** সবুজ উদ্ভিদ, শৈবাল। ২. **ভোক্তা:** প্রাণী (তৃণভোজী, মাংসাশী, সর্বভুক)। ৩. **বিয়োজক:** ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক। ৪. **জৈবিক আন্তঃক্রিয়া:** সহবাস, পরজীবিতা, প্রতিযোগিতা, শিকারি-শিকার, সহাবস্থান।
গ. মানবসৃষ্ট (Anthropogenic) উপাদান: কৃষি, শিল্প, নগর, দূষণ।

প্রশ্ন ১৫। পরিবেশ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। পরিবেশ ও উদ্ভিদের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। (৯৮%)

পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science): জীব ও তার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশের উপাদান, দূষণ ও সংরক্ষণ নিয়ে যে বিজ্ঞান শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে পরিবেশ বিজ্ঞান বলে। (ইকোলজি শব্দটি আর্নস্ট হেকেল ১৮৬৬ সালে প্রবর্তন করেন।)
পরিবেশ ও উদ্ভিদের সম্পর্ক: উদ্ভিদ ও পরিবেশ পরস্পর নির্ভরশীল ও পরস্পরকে প্রভাবিত করে।
ক. পরিবেশের উদ্ভিদের উপর প্রভাব: ১. **আলো:** সালোকসংশ্লেষণ, ফোটোপিরিয়ডিজম (পুষ্পায়ন), ফোটোট্রপিজম। আলো-প্রিয় (হেলিওফাইট) ও ছায়া-প্রিয় (সায়োফাইট) উদ্ভিদ। ২. **তাপমাত্রা:** অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি, বসন্তায়ন (vernalization), বিস্তৃতি। ৩. **পানি:** জলজ, মেসোফাইট, মরুজ উদ্ভিদে শ্রেণিবিন্যাস ও অভিযোজন। ৪. **মাটি:** খনিজ পুষ্টি, pH অনুসারে উদ্ভিদ সম্প্রদায় (যেমন লবণাক্ত মাটিতে হ্যালোফাইট)। ৫. **বায়ু:** পরাগায়ন, বীজ বিস্তার, বাষ্পমোচন; ঝড়ে ক্ষতি। ৬. **জৈবিক উপাদান:** পরাগায়নকারী, বীজ বিস্তারকারী, পরজীবী, প্রতিযোগিতা। ৭. **জীবনাকার ও অভিযোজন:** পরিবেশ অনুযায়ী উদ্ভিদের আকার ও গঠন (রাউনকিয়ারের জীবনাকার)। ৮. **উদ্ভিদের বণ্টন ও বায়োম:** জলবায়ু অনুযায়ী মরু, তৃণভূমি, বন।
খ. উদ্ভিদের পরিবেশের উপর প্রভাব: ১. **সালোকসংশ্লেষণে O_2 উৎপাদন ও CO_2 গ্রহণ।** ২. **জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ:** বাষ্পমোচনে আর্দ্রতা, ছায়া, তাপমাত্রা কমানো। ৩. **মাটি সংরক্ষণ:** মূল দিয়ে মাটি ধরে ক্ষয় রোধ, জৈব পদার্থ যোগ। ৪. **বায়ু বিশুদ্ধকরণ ও দূষণ শোষণ।** ৫. **খাদ্য ও আবাস:** খাদ্য শৃঙ্খলের ভিত্তি। ৬. **ক্রমাগমনে পরিবেশ পরিবর্তন।**
উপসংহার: উদ্ভিদ ও পরিবেশের এই পারস্পরিক সম্পর্কই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের ভিত্তি।

প্রশ্ন ১৬। হাইড্রোফাইট ও জেরোফাইট এর মধ্যে অন্তঃগঠন ও শারীরতাত্ত্বিক পার্থক্য বর্ণনা কর। (৯৮%)

হাইড্রোফাইট: জলজ উদ্ভিদ (যেমন: *Hydrilla*, শাপলা)। **জেরোফাইট:** শুষ্ক, মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ (যেমন: *Opuntia*, ঘৃতকুমারী, *Acacia*)।
ক. অন্তঃগঠনগত পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	হাইড্রোফাইট	জেরোফাইট
কিউটিকল	অনুপস্থিত বা অতি পাতলা	পুরু (মোমযুক্ত)
এপিডার্মিস	পাতলা, ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত (নিমজ্জিতে)	পুরু, বহুস্তর (কখনও)
পত্ররন্ধ্র	নিমজ্জিতে নেই; ভাসমানে উপরের পৃষ্ঠে	কম, ডুবানো (sunken), নিচের পৃষ্ঠে বা গর্তে
রোম/ট্রাইকোম	সাধারণত নেই	ঘন (পাতার রোম)
হাইপোডার্মিস	নেই	পুরু, স্তরিত (স্ক্লেরেনকাইমা)
ম্যাসোফিল	অবিভক্ত, ছোট	স্পষ্ট পালিসেড, ঘন
বায়ুকোষ (Aerenchyma)	প্রচুর	নেই
জল সংরক্ষণ কলা	নেই	আছে (রসালোতে)
জাইলেম	ক্ষীণ, লিগনিনহীন	সুগঠিত, লিগনিনযুক্ত
ফ্লোয়েম	তুলনামূলক উন্নত	সুগঠিত
যান্ত্রিক কলা	অনুন্নত	উন্নত (স্ক্লেরেনকাইমা)
বান্ডল	কম ও কেন্দ্রীভূত	অনেক ও সুগঠিত
মূল	ক্ষুদ্র বা নেই; মূলত্র নেই	গভীর বা ছড়ানো মূল, মূলরোম সুগঠিত
বুলিফর্ম কোষ	নেই	থাকতে পারে (ঘাসে পাতা গুটাতে)

খ. শারীরতাত্ত্বিক পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	হাইড্রোফাইট	জেরোফাইট
বাষ্পমোচন	নগণ্য বা নেই	অত্যন্ত কম (অভিযোজনে নিয়ন্ত্রিত)
পানি শোষণ	সারা দেহ দিয়ে	মূল দিয়ে গভীর/বিস্তৃত
কোষরসের অভিস্রবণ চাপ	কম	বেশি
সালোকসংশ্লেষণ	CO_2 বাইকার্বনেট রূপে; C_3	অনেকের মধ্যে CAM (পত্ররন্ধ্র রাতে খোলা) বা C_4
পানি সংরক্ষণ	প্রয়োজন নেই	কাণ্ড/পাতায় সংরক্ষণ (রসালো)
পাতার আকার	নিমজ্জিতে সরু, ভাসমানে বড়	ছোট, কাঁটা বা পাতা ঝরে
শ্বসন	অবাত সহনশীল, নিম্ন	সাধারণ
বৃদ্ধিকাল	সারাবছর	বৃষ্টির সময় দ্রুত, অন্য সময় সুপ্ত

টীকা লেখ

১. ওজোন স্তর

বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০–৩০ কিমি উচ্চতায় ওজোন (O_3) গ্যাসের ঘনীভূত স্তর, যা সূর্যের ক্ষতিকর **UV-B ও UV-C রশ্মি শোষণ** করে জীবকে রক্ষা করে। গঠন: UV আলোয় $O_2 \rightarrow 2O$; $O + O_2 \rightarrow O_3$। ক্ষয়: CFC, হ্যালন, NO_x দ্বারা। ক্ষয়ের ফল: ত্বক ক্যান্সার, ছানি, ফসল ও প্ল্যাংকটনের ক্ষতি। প্রতিকার: মন্ট্রিল প্রোটোকল (১৯৮৭) অনুযায়ী ODS বর্জন।

২. মহীসোপান (Continental shelf)

মহাদেশের উপকূল থেকে সমুদ্রের দিকে প্রসারিত ক্রমনিম্ন ও অগভীর (গড়ে ~২০০ মিটার গভীর পর্যন্ত) জলমগ্ন ভূখণ্ড। এখানে আলো পৌঁছানোয় ফাইটোপ্ল্যাংকটনের প্রাচুর্য, তাই মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদের উৎস। শেষ প্রান্তে মহীঢাল (continental slope) শুরু। বঙ্গোপসাগরের মহীসোপান মৎস্য ও গ্যাসে সম্ভাবনাময়।

৩. জৈবিক বর্ণালি (Biological spectrum)

কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদকুলের বিভিন্ন জীবনাকারের (life form) প্রজাতির শতকরা হারকে জৈবিক বর্ণালি বলে। রাউনকিয়ার প্রদত্ত আদর্শ বর্ণালি: ফ্যানেরোফাইট ~৪৬%, কামেফাইট ~৯%, হেমিক্রিপ্টোফাইট ~২৬%, ক্রিপ্টোফাইট ~৬%, থেরোফাইট ~১৩%। এই হার জলবায়ু নির্দেশ করে, যেমন ক্রান্তীয় আর্দ্র অঞ্চলে ফ্যানেরোফাইট বেশি, মরুতে থেরোফাইট বেশি।

৪. জীবনাকার (Life form)

পরিবেশের প্রতিকূল ঋতুতে (শীত বা শুষ্ক মৌসুমে) উদ্ভিদের মুকুল (perennating bud) ভূপৃষ্ঠের তুলনায় কোথায় অবস্থান করে— তার ভিত্তিতে উদ্ভিদের আকৃতিগত শ্রেণিকে জীবনাকার বলে। রাউনকিয়ার (১৯০৫, ১৯৩৪) প্রবর্তিত: ১. **ফ্যানেরোফাইট:** মুকুল মাটি থেকে ২৫ সেমির বেশি উঁচুতে (বৃক্ষ, বড় গুল্ম)। ২. **কামেফাইট:** মুকুল মাটি থেকে ২৫ সেমি বা কম উচ্চতায় (ক্ষুদ্র গুল্ম)। ৩. **হেমিক্রিপ্টোফাইট:** মুকুল মাটির স্তরে (কিছু ঘাস)। ৪. **ক্রিপ্টোফাইট:** মুকুল মাটির নিচে বা পানির নিচে (জিওফাইট, হেলোফাইট, হাইড্রোফাইট)। ৫. **থেরোফাইট:** বর্ষজীবী; প্রতিকূল ঋতু বীজ আকারে কাটায়।

৫. বায়োম (Biome)

জলবায়ু (তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত) দ্বারা নির্ধারিত ও প্রভাবিত, একই ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত বিশাল ভৌগোলিক বাস্তুতন্ত্র একককে বায়োম বলে। প্রধান বায়োম: টুন্ড্রা, তাইগা (শঙ্কুধারী বন), নাতিশীতোষ্ণ পত্রঝরা বন, তৃণভূমি (স্টেপি, প্রেইরি, সাভানা), মরুভূমি, ক্রান্তীয় বর্ষাবন, চাপারাল (ভূমধ্যসাগরীয় ঝোপ), সামুদ্রিক ও স্বাদু পানির বায়োম।

কোর্স কোড: 233009

5. উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় • উদ্ভিদবিজ্ঞান (অনার্স ৩য় বর্ষ) • সম্পূর্ণ সমাধান

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

১। পূর্ণরূপ লিখ — IPM, RTSV. উঃ

- IPM — Integrated Pest Management (সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা)।
- RTSV — Rice Tungro Spherical Virus (রাইস টুংরো স্ফেরিক্যাল ভাইরাস)।

২। আধুনিক রোগতত্ত্বের জনক কে? উঃ জার্মান বিজ্ঞানী অ্যান্টন ডি বেরি (Anton de Bary, ১৮৩১–১৮৮৮)।

৩। ককের স্বীকার্য বলতে কী বোঝ? উঃ কোনো অজানা রোগের জন্য কোন জীবাণু দায়ী তা শনাক্তকরণে বিজ্ঞানী রবার্ট কক (১৮৭৬) যে চারটি মূলনীতি প্রদান করেন, তাদের ককের স্বীকার্য (Koch's postulates) বলে।

৪। রোগচক্র কী? উঃ রোগ ও রোগজীবাণুর (প্যাথোজেন) জীবনের কতগুলো ঘটনা (ইনোকুলেশন, অনুপ্রবেশ, সংক্রমণ, বিস্তার, টিকে থাকা) পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়ে রোগের বিকাশ ও পুনরাবির্ভাব ঘটাকে রোগচক্র বলে।

৫। ইনকিউবেশন পিরিয়ড (Incubation Period) কী? উঃ ইনোকুলামের সাথে পোষকের সংস্পর্শের পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে সুপ্তিকাল বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলে।

৬। ফাইটোঅ্যালেক্সিনের সংজ্ঞা দাও। উঃ রোগজীবাণুর আক্রমণ বা অন্য কোনো পীড়নের (stress) প্রতিক্রিয়ায় পোষক উদ্ভিদ নিজে যে নিম্ন আণবিক ভরবিশিষ্ট জীবাণুনাশক রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে আক্রান্ত স্থানে জমা করে, তাকে ফাইটোঅ্যালেক্সিন বলে। যেমন— মটরের পিসাটিন, শিমের ফ্যাসিওলিন, আলুর রিশিটিন। (মুলার ও বর্গর, ১৯৪০)

✔ সংশোধন: ফাইটোঅ্যালেক্সিন রোগজীবাণু নয়, পোষক উদ্ভিদ তৈরি করে এবং এটি রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে।

৭। মোচন স্তর কী? উঃ রোগজীবাণুর আক্রমণের পর পাতা বা ফলের আক্রান্ত স্থানের চারপাশে কোষগুলো বিভাজিত হয়ে যে বিশেষ কোষস্তর গঠন করে এবং আক্রান্ত অংশকে সুস্থ টিস্যু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঝরিয়ে দেয় (ফলে "শট-হোল" বা ছিদ্র সৃষ্টি হয়), তাকে মোচন স্তর (Abscission layer) বলে। এটি উদ্ভিদের একটি গাঠনিক প্রতিরক্ষা কৌশল।

৮। রোগ ত্রিভুজ (Disease triangle) কী? উঃ উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টির জন্য সংবেদনশীল পোষক, রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম প্যাথোজেন এবং অনুকূল পরিবেশ— এই তিনটি উপাদানের একসাথে উপস্থিতি প্রয়োজন। এই তিন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ককে ত্রিভুজের তিন বাহু দিয়ে প্রকাশ করাকে রোগ ত্রিভুজ বলে।

৯। উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাসের সংজ্ঞা দাও। উঃ যেসব কারণে উদ্ভিদ রোগ হয়ে থাকে সেসব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য (আবহাওয়া, ইনোকুলাম, পোষকের অবস্থা) সংগ্রহের পর কোনো এলাকার কৃষকদের উদ্ভিদ ও ফসলের রোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা, আক্রমণের তীব্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে আগে থেকে অবহিত বা সতর্ক করা এবং রোগ দমনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়াকে রোগের পূর্বাভাস বলা হয়।

১০। সঙ্গনিরোধ কী? উঃ কোনো রোগ বা রোগজীবাণু যেন এক দেশ বা অঞ্চল থেকে অন্য দেশ বা অঞ্চলে সঞ্চারিত হতে না পারে, সেজন্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভিদ, বীজ ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যের চলাচল নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে সঙ্গনিরোধ (Quarantine) বলা হয়।

১১। দুটি সিস্টেমিক ছত্রাকনাশকের নাম লিখ। উঃ ১. ভিটাভেক্স (কার্বোক্সিন), ২. ব্যাভিস্টিন (কার্বেন্ডাজিম)। (এছাড়া বেনলেট বা বেনোমিল, টিল্ট বা প্রোপিকোনাজোল।)

১২। জীবাণু ধ্বংসকারী মাটি কী? উঃ মাটির নিজস্ব কিছু ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের (বিশেষত প্রতিদ্বন্দ্বী অণুজীবের উপস্থিতি) কারণে যে মাটিতে রোগজীবাণু টিকে থাকতে পারে না বা রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, তাকে জীবাণু ধ্বংসকারী বা রোগদমনকারী মাটি (Suppressive soil) বলে।

১৩। উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী একটি গ্রাম পজিটিভ বায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখ। উঃ *Clavibacter michiganensis* (টমেটোর ব্যাকটেরিয়াজনিত ক্যাংকার রোগ সৃষ্টি করে)। আলুর স্ক্যাব রোগের *Streptomyces scabies*-ও গ্রাম পজিটিভ।

✔ সংশোধন: *Agrobacterium* গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া।

১৪। লেবুর ক্যাংকার রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার নাম লিখ। উঃ *Xanthomonas citri* (বর্তমান নাম *Xanthomonas citri* subsp. *citri*; পূর্বে *X. axonopodis* pv. *citri*)।

১৫। বীজবাহিত কয়েকটি ভাইরাসের নাম লিখ। উঃ Bean common mosaic virus, Cucumber mosaic virus, Tobacco ring spot virus, Lettuce mosaic virus, Soybean mosaic virus ইত্যাদি।

১৬। বীজ রোগতত্ত্বের জনকের নাম কী? উঃ ডেনমার্কের বিজ্ঞানী পল নিয়ারগার্ড (Paul Neergaard)।

১৭। বীজের রোগতত্ত্ব কী? উঃ উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের যে শাখায় বীজবাহিত রোগ, বীজের রোগ, রোগ সঞ্চারণে বীজের ভূমিকা ও তাদের দমন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়, সে শাখাকে বীজ রোগতত্ত্ব বলা হয়।

১৮। সিস্টেমিক পেস্টিসাইড কী? উঃ যেসব রাসায়নিক বালাইনাশক পোষকদেহে প্রয়োগের স্থান থেকে শোষিত হয়ে দেহের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয় এবং ভেতর থেকে রোগজীবাণু বা পোকা ধ্বংস করে, তাদের সিস্টেমিক পেস্টিসাইড বলা হয়।

১৯। বিকল্প পোষক কী? উঃ প্রধান বা স্বাভাবিক পোষক ছাড়া রোগজীবাণু যে অন্য উদ্ভিদে (সাধারণত আগাছা বা বন্য প্রজাতি) জীবনচক্রের কোনো অংশ সম্পন্ন করে বা টিকে থাকে এবং যার মাধ্যমে বাহিত হয়, তাকে বিকল্প পোষক বলে। (যেমন— গমের কালো মরিচা রোগের জীবাণুর বিকল্প পোষক *Berberis*।)

২০। Bio-chemical defence কী? উঃ এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট জৈবরাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি বা নতুন করে সৃষ্টির মাধ্যমে পোষক উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় রোগ প্রতিরোধ করে, তাকে জৈবরাসায়নিক প্রতিরক্ষা (Bio-chemical defence) বলে।

২১। AK-toxin কোথা থেকে উৎপন্ন হয়? উঃ *Alternaria alternata* (জাপানি নাশপাতি প্যাথোটাইপ; পূর্বে *A. kikuchiana*) নামক ছত্রাক থেকে। এটি জাপানি নাশপাতির কালো দাগ রোগ সৃষ্টি করে।

২২। ভিভোটক্সিন (Vivotoxin) কী? উঃ সংক্রমিত পোষকদেহে প্যাথোজেন বা পোষক কর্তৃক বা উভয়ের মিথস্ক্রিয়ায় উৎপন্ন যে পদার্থ রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে, তাকে ভিভোটক্সিন বলে (ডিমন্ড ও ওয়াগনার, ১৯৫৩)। যেমন— ফিউজারিক এসিড।

২৩। প্যাথোটক্সিন (Pathotoxin) কী? উঃ কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদে প্যাথোজেন কর্তৃক নিঃসৃত যে বিষাক্ত পদার্থ রোগের প্রধান বা সব লক্ষণ সৃষ্টি করে এবং প্যাথোজেনের সমান মাত্রায় রোগ সৃষ্টি করতে পারে, তাকে প্যাথোটক্সিন বলে। যেমন— ভিক্টোরিন।

২৪। একটি পোষক সুনির্দিষ্ট টক্সিনের নাম লিখ। উঃ AK-toxin (এছাড়া ভিক্টোরিন বা HV-toxin, HC-toxin, T-toxin)।

২৫। টক্সিন (Toxin) কী? উঃ টক্সিন হলো অণুজীব বা পোষক-প্যাথোজেন জটিল কর্তৃক সৃষ্ট এমন জৈবরাসায়নিক পদার্থ, যা অতি অল্প ঘনত্বে পোষকের প্রোটোপ্লাস্টের উপর বিষক্রিয়া করে রোগ সৃষ্টি করে।

২৬। রাসেটিং (Russeting) কী? উঃ আক্রান্ত উদ্ভিদের ফলের (বা কন্দের) বহিঃত্বকে স্থানে স্থানে কর্ক কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে খসখসে, বাদামি ও মরচে রঙের হওয়াকে রাসেটিং বলে।

২৭। স্ক্যাব (Scab) কী? উঃ উদ্ভিদের কাণ্ড, কন্দ (টিউবার), পাতা, ফল ইত্যাদিতে খোস-পাঁচড়ার ন্যায় প্রায় গোলাকার, উঁচু, খসখসে ক্ষত সৃষ্টি হওয়াকে স্ক্যাব বলে। যেমন— আলুর স্ক্যাব রোগ।

২৮। নেতিয়ে পড়া (Damping off) কী? উঃ চারাগাছের মাটিসংলগ্ন বা মাটির সামান্য উপরের কাণ্ড প্যাথোজেন (*Pythium*, *Rhizoctonia*) দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পচে যাওয়া এবং চারা ঢলে পড়ে মারা যাওয়াকে নেতিয়ে পড়া রোগ বলে।

২৯। ব্যাকটেরিয়াজনিত উদ্ভিদরোগের চারটি লক্ষণের নাম লেখ। উঃ ১. **ব্লাইট বা ধসা:** *Xanthomonas* প্রজাতির আক্রমণে পাতা, কাণ্ড ও ফুলের পাপড়ি বিবর্ণ হয়ে দ্রুত শুকিয়ে যায় (যেমন— ধানের পাতা ঝলসানো রোগ)। ২. **পচন বা রট:** *Pectobacterium*, *Corynebacterium* ইত্যাদির আক্রমণে আক্রান্ত কোষ বা টিস্যু নরম হয়ে পচে যায় (যেমন— আলুর নরম পচ)। ৩. **ক্যাংকার:** *Xanthomonas* বা *Clavibacter* প্রজাতির আক্রমণে বাকল নষ্ট হয়ে খসখসে ফাটল সৃষ্টি হয় (যেমন— লেবুর ক্যাংকার)। ৪. **ঢলে পড়া বা উইল্টিং:** *Ralstonia solanacearum*-এর আক্রমণে ভাস্কুলার টিস্যু বন্ধ হয়ে গাছ ঢলে পড়ে (যেমন— বেগুন ও টমেটোর ঢলে পড়া)।

৩০। সংক্রামক রোগ কী? উঃ যেসব রোগ জীবিত প্যাথোজেনের (ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি) কারণে হয় এবং এক উদ্ভিদ থেকে অন্য উদ্ভিদে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাদের সংক্রামক রোগ বলে। যেমন— লেবুর ক্যাংকার রোগ।

৩১। অ্যানথ্রাকনোজ রোগের লক্ষণ কীরূপ? উঃ কাণ্ড, পাতা বা ফলে আলসারের ন্যায় দেবে যাওয়া, গাঢ় বাদামি বা কালো, গোলাকার বা কোণাকার ক্ষত সৃষ্টি হয়; আর্দ্র আবহাওয়ায় ক্ষতের মাঝে গোলাপি বা কমলা রঙের স্পোরের স্তূপ দেখা যায়।

৩২। রোগ লক্ষণতত্ত্ব (Symptomatology) কী? উঃ রোগবিজ্ঞানের যে শাখায় রোগের লক্ষণসমূহের পর্যালোচনা করা হয়, তাকে রোগ লক্ষণতত্ত্ব (Symptomatology) বলে।

৩৩। Over Wintering and Over Summering of Pathogen কী? উঃ অত্যধিক শীতকালীন ও অত্যধিক গ্রীষ্মকালীন প্রতিকূল পরিবেশে বা পোষকের অনুপস্থিতিতে প্যাথোজেনের সুপ্ত স্পোর, স্ক্লেরোশিয়াম, মাইসেলিয়াম ইত্যাদি রূপে বেঁচে থাকার কৌশলকে Over Wintering and Over Summering of Pathogen বলে।

৩৪। একটি পতঙ্গবাহিত উদ্ভিদ প্যাথোজেনের নাম লিখ। উঃ ঢেঁড়সের হলুদ শিরা মোজাইক ভাইরাস (Bhendi/Okra Yellow Vein Mosaic Virus) — সাদা মাছি (*Bemisia tabaci*) দ্বারা বাহিত। (এছাড়া ধানের টুংরো ভাইরাস— সবুজ পাতাফড়িং দ্বারা বাহিত।)

৩৫। সংক্রমণ কী? উঃ যে প্রক্রিয়ায় প্যাথোজেন পোষকের দেহে অনুপ্রবেশের পর প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সংবেদনশীল পোষকের টিস্যু থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, তাকে সংক্রমণ (Infection) বলে।

৩৬। প্রকৃত পরজীবিতা কী? উঃ যেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার পরজীবী বৃহদাকার পোষকের দেহের বাইরে বা ভেতরে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করে তার দেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে এবং পোষক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সহজে মারা যায় না, এ ধরনের সম্পর্ককে প্রকৃত পরজীবিতা বলে।

৩৭। একটি এককোষী বাধ্যতামূলক পরজীবীর নাম লিখ। উঃ *Synchytrium endobioticum* (আলুর ওয়ার্ট রোগের জীবাণু, এককোষী কাইট্রিড ছত্রাক)।
✔ সংশোধন: মূল উত্তরের "Fastidious bacteria" কোনো নির্দিষ্ট জীবের নাম নয়; এটি এক ধরনের দুরূহ-কালচারযোগ্য ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ নাম।

৩৮। একটি বাধ্যতামূলক পরজীবীর নাম লিখ। উঃ *Puccinia graminis* (গমের কালো মরিচা রোগের জীবাণু)। (এছাড়া *Erysiphe* — পাউডারি মিলডিউ, সব ভাইরাস।)

৩৯। মিথোজীবিতা বলতে কী বোঝ? উঃ দুটি ভিন্ন জীব যখন একসাথে বসবাস করে একে অন্যের ক্ষতি না করে বরং উভয়ই উপকৃত হয়, তখন এ সম্পর্ককে মিথোজীবিতা বলে। যেমন— শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলে রাইজোবিয়াম, লাইকেন।

৪০। পরজীবিতা (Parasitism) কী? উঃ যে সম্পর্কে একটি জীব (পরজীবী) অপর জীবের (পোষক) দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং পোষকের ক্ষতি করে, পরজীবী ও পোষকের এই সম্পর্ককে পরজীবিতা বলে।

৪১। সিস্টেমিক রোগ কাকে বলে? উঃ যে রোগের জীবাণু উদ্ভিদের এক স্থানে প্রবেশ করে সমস্ত অঙ্গে বিস্তৃত হয়ে রোগ সৃষ্টি করে, তাকে সিস্টেমিক রোগ বলা হয়। যেমন— গমের লুজ স্মাট, ভাইরাসজনিত মোজাইক।

৪২। রোগ লক্ষণ বলতে কী বোঝ? উঃ উদ্ভিদ রোগাক্রান্ত হলে তার আকার, বর্ণ, গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কাজে যে দৃশ্যমান বাহ্যিক পরিবর্তন প্রকাশিত হয়, তাকে রোগ লক্ষণ বলে।

৪৩। উদ্ভিদের ইমিউন সিস্টেম কী? উঃ রোগজীবাণুর সংক্রমণ এড়াতে উদ্ভিদের সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্ভিদের ইমিউন সিস্টেম বলে। উদ্ভিদ প্রধানত দুটি স্তরে নিজেকে রক্ষা করে— ১. **PTI (PAMP-Triggered Immunity):** কোষঝিল্লির গ্রাহক (PRR) জীবাণুর সাধারণ আণবিক চিহ্ন (PAMP) শনাক্ত করে প্রতিরক্ষা সক্রিয় করে। ২. **ETI (Effector-Triggered Immunity):** উদ্ভিদের R-জিনের প্রোটিন জীবাণুর নির্দিষ্ট ইফেক্টর শনাক্ত করে তীব্র প্রতিরক্ষা (অতিসংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়া) সৃষ্টি করে। এছাড়া প্লাজমা ঝিল্লিতে অবস্থিত **RIN4** প্রোটিন PTI ও ETI উভয় শাখাকেই ঋণাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
✔ সংশোধন: PII নয়, সঠিক পরিভাষা PTI (PAMP-Triggered Immunity)।

৪৪। দুটি প্যানডেমিক (Pandemic) রোগের নাম লিখ। উঃ (i) আলুর বিলম্বিত ধসা (Late blight; *Phytophthora infestans*) ও (ii) আঙুরের পাউডারি মিলডিউ (*Erysiphe necator*)। (এছাড়া আঙুরের ডাউনি মিলডিউ, কফির মরিচা রোগ।)

৪৫। প্যানডেমিক (Pandemic) রোগ কী? উঃ যখন কোনো মহামারি রোগ একটি বা একাধিক মহাদেশের প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে বহু উদ্ভিদের মৃত্যু ও ব্যাপক ফসলহানি ঘটায়, তাকে প্যানডেমিক রোগ বলে।

৪৬। পাঁচটি রোগ লক্ষণের নাম লিখ। উঃ পচন, ক্যাংকার, পত্রদাগ, ব্লাইট, নেতিয়ে পড়া, মরিচা (রাস্ট), স্মাট, মিলডিউ, ক্লোরোসিস, স্ক্যাব, রাসেটিং, অর্বুদ (গল) ইত্যাদি।

৪৭। ডায়াগনসিস (Diagnosis) কী? উঃ রোগের জন্য কোন প্যাথোজেন দায়ী তা নির্ণয় করা এবং উপসর্গ, লক্ষণ ও প্রমাণ দেখে রোগ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াকে রোগনির্ণয় বা ডায়াগনসিস বলা হয়।

৪৮। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা উদ্ভিদের কী কী রোগ হয়ে থাকে? উঃ ব্লাইট, ক্যাংকার, পত্রদাগ (লিফ স্পট), নরম পচা (সফট রট), গল বা অর্বুদ, ভাস্কুলার উইল্ট (ঢলে পড়া), স্ক্যাব ইত্যাদি।

৪৯। উদ্ভিদ রোগ বলতে কী বোঝ? উঃ কোনো জীবিত বা জড় কারণের অবিরাম প্রভাবে উদ্ভিদের স্বাভাবিক গঠন, বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তীয় কাজ ও বিকাশে যে ক্ষতিকর বিচ্যুতি ঘটে এবং যা লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়, তাকে উদ্ভিদ রোগ বলে।

৫০। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব কী? উঃ উদ্ভিদবিজ্ঞানের যে শাখায় উদ্ভিদের রোগ এবং এর কারণ, বিকাশ, লক্ষণ, রোগনির্ণয়, ক্ষতি ও দমন প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব (Plant Pathology / Phytopathology) বলা হয়।

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন — ৪ নম্বর)

১। টক্সিন কী? বিভিন্ন ধরনের টক্সিন সম্পর্কে আলোচনা কর।

টক্সিন: প্যাথোজেন বা পোষক-প্যাথোজেন মিথস্ক্রিয়ায় সৃষ্ট যে নিম্ন আণবিক ভরবিশিষ্ট জৈবরাসায়নিক পদার্থ অতি অল্প ঘনত্বে পোষকের জীবিত কোষের প্রোটোপ্লাস্টের (ঝিল্লি, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, এনজাইম) উপর সরাসরি বিষক্রিয়া করে রোগ বা রোগলক্ষণ সৃষ্টি করে, তাকে টক্সিন বলে।
টক্সিনের প্রকারভেদ: ক. পোষক নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে: ১. **পোষক-নির্দিষ্ট টক্সিন (Host-specific / Host-selective toxin):** কেবল যে পোষকে প্যাথোজেন রোগ সৃষ্টি করে, সেই পোষকের সংবেদনশীল জাতেই বিষক্রিয়া করে; প্রতিরোধী জাতে কাজ করে না। প্যাথোজেনের রোগ সৃষ্টি ক্ষমতার জন্য অপরিহার্য।

- **ভিক্টোরিন (HV-toxin):** *Cochliobolus victoriae* — ওটের ভিক্টোরিয়া ব্লাইট।
- **T-toxin:** *Cochliobolus heterostrophus* রেস T — ভুট্টার দক্ষিণাঞ্চলীয় পাতা ঝলসানো রোগ (T-সাইটোপ্লাজমযুক্ত জাতে)।
- **HC-toxin:** *Cochliobolus carbonum* — ভুট্টা।
- **AK-toxin:** *Alternaria alternata* — জাপানি নাশপাতি। ২. **পোষক-অনির্দিষ্ট টক্সিন (Non-host-specific toxin):** পোষক ও অপোষক বহু উদ্ভিদে বিষক্রিয়া করে; রোগের তীব্রতা বাড়ায় কিন্তু রোগ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য নয়।
- **ট্যাবটক্সিন:** *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* — তামাকের ওয়াইল্ডফায়ার রোগ (ক্লোরোটিক হ্যালো)।
- **ফ্যাসিওলোটক্সিন:** *P. syringae* pv. *phaseolicola* — শিমের হ্যালো ব্লাইট।
- **ফিউজিকক্সিন:** *Fusicoccum amygdali* — পত্ররন্ধ্র খোলা রাখে।
- **টেন্টক্সিন, সারকোস্পোরিন, ফিউজারিক এসিড।**

খ. উৎপাদন ও ভূমিকার ভিত্তিতে (ডিমন্ড ও ওয়াগনার, ১৯৫৩): ১. **ফাইটোটক্সিন:** প্যাথোজেন নিঃসৃত অনির্দিষ্ট প্রকৃতির বিষাক্ত পদার্থ, যার রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা নিশ্চিত নয়। ২. **ভিভোটক্সিন:** সংক্রমিত পোষকদেহে উৎপন্ন, রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে কিন্তু একা সব লক্ষণ সৃষ্টি করে না— ফিউজারিক এসিড। ৩. **প্যাথোটক্সিন:** রোগের প্রধান বা সব লক্ষণ সৃষ্টি করে— ভিক্টোরিন।
ক্রিয়াকৌশল: কোষঝিল্লির ভেদ্যতা নষ্ট করা, মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ ব্যাহত করা, এনজাইম প্রতিরোধ (ট্যাবটক্সিন গ্লুটামিন সিনথেটেজ প্রতিরোধ করে), পত্ররন্ধ্রের কাজ বিঘ্নিত করা।

২। আদর্শ ছত্রাকবারকের ভালো বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

ছত্রাকবারক (Fungicide): যেসব রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাককে ধ্বংস করে বা এর বৃদ্ধি ও স্পোর অঙ্কুরোদগম বন্ধ করে, তাদের ছত্রাকবারক বা ছত্রাকনাশক বলে।
আদর্শ ছত্রাকবারকের বৈশিষ্ট্য: ১. **উচ্চ ছত্রাকনাশক ক্ষমতা:** অল্প পরিমাণে ও কম ঘনত্বে রোগজীবাণু ধ্বংস বা দমন করতে সক্ষম হবে। ২. **পোষকের প্রতি নিরাপদ (Non-phytotoxic):** উদ্ভিদের পাতা, ফুল, ফল বা বীজের কোনো ক্ষতি (পুড়ে যাওয়া, বৃদ্ধি ব্যাহত) করবে না। ৩. **মানুষ ও প্রাণীর জন্য কম বিষাক্ত:** মানুষ, গবাদিপশু, মাছ, পাখি ও মৌমাছির জন্য নিরাপদ হবে। ৪. **উপকারী অণুজীবের ক্ষতি না করা:** মাটির নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া ও উপকারী ছত্রাকের ক্ষতি করবে না। ৫. **পরিবেশবান্ধব:** দ্রুত ভেঙে যাবে (biodegradable), মাটি, পানি ও খাদ্যে ক্ষতিকর অবশেষ (residue) রাখবে না। ৬. **স্থায়িত্ব (Tenacity):** বৃষ্টিতে সহজে ধুয়ে যাবে না, পাতায় লেগে থাকবে এবং দীর্ঘক্ষণ কার্যকর থাকবে। ৭. **প্রসারণ ক্ষমতা:** উদ্ভিদের পৃষ্ঠে সমভাবে ছড়িয়ে পড়বে। ৮. **ব্যাপক কার্যকারিতা (Broad spectrum):** বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকের বিরুদ্ধে কাজ করবে। ৯. **সিস্টেমিক ক্ষমতা:** উদ্ভিদদেহে শোষিত হয়ে ভেতরের জীবাণুও ধ্বংস করতে পারলে ভালো। ১০. **প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি না করা:** দীর্ঘদিন ব্যবহারে ছত্রাকে প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি করবে না। ১১. **রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল:** সংরক্ষণকালে নষ্ট হবে না। ১২. **অন্য রাসায়নিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:** কীটনাশক ও সারের সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যাবে। ১৩. **সহজলভ্য ও সস্তা।** ১৪. **সহজে প্রয়োগযোগ্য:** পানিতে সহজে মেশে এবং যন্ত্রপাতির ক্ষয় ঘটায় না।

৩। বোর্দো মিশ্রণ কী? বোর্দো মিশ্রণ তৈরির পদ্ধতি ও ব্যবহার লিখ।

বোর্দো মিশ্রণ: তুঁতে (কপার সালফেট, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$), পোড়া চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড, CaO) ও পানির নির্দিষ্ট অনুপাতে তৈরি নীল রঙের কপারঘটিত ছত্রাকবারককে বোর্দো মিশ্রণ বলে। **আবিষ্কার:** ফরাসি বিজ্ঞানী **পি. এম. এ. মিলার্ডেট (Millardet, ১৮৮২–১৮৮৫)** ফ্রান্সের বোর্দো অঞ্চলে আঙুরের ডাউনি মিলডিউ রোগ দমনে এটি আবিষ্কার করেন। এটিই প্রথম বাণিজ্যিক ছত্রাকনাশক।
তৈরির পদ্ধতি (১% বা ৪:৪:৫০ বোর্দো মিশ্রণ): উপকরণ: তুঁতে ১ কেজি (৪ পাউন্ড), পোড়া চুন ১ কেজি (৪ পাউন্ড), পানি ১০০ লিটার (৫০ গ্যালন); মাটি, প্লাস্টিক বা কাঠের পাত্র (ধাতব পাত্র নয়)। **ধাপসমূহ:** ১. ১ কেজি তুঁতে চূর্ণ করে একটি মাটির বা প্লাস্টিকের পাত্রে ৫০ লিটার পানিতে গুলে নিতে হবে (আগের রাতে ভিজিয়ে রাখলে সহজে গলে)। ২. অন্য পাত্রে ১ কেজি পোড়া চুন সামান্য পানিতে ফুটিয়ে (slaking) বাকি ৫০ লিটার পানিতে গুলে চুনের দুধ (milk of lime) তৈরি করে ছেঁকে নিতে হবে। ৩. তৃতীয় একটি পাত্রে দুটি দ্রবণ একসাথে ধীরে ধীরে ঢালতে হবে, অথবা তুঁতের দ্রবণ চুনের দ্রবণে ধীরে ঢেলে কাঠের লাঠি দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে। (চুনের দ্রবণ তুঁতের দ্রবণে ঢালা যাবে না।) ৪. **নিরপেক্ষতা পরীক্ষা:** একটি পরিষ্কার ছুরি বা লোহার পেরেক মিশ্রণে ২–৩ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। যদি লালচে তামার আস্তরণ পড়ে, তবে মিশ্রণে কপার বেশি (অম্লীয়)— আরও চুনের দ্রবণ যোগ করতে হবে যতক্ষণ না আস্তরণ পড়া বন্ধ হয়। লিটমাস বা pH কাগজ দিয়েও পরীক্ষা করা যায় (pH ৭-এর কাছাকাছি)। ৫. তৈরির পরপরই (২৪ ঘণ্টার মধ্যে) ব্যবহার করতে হবে। **রাসায়নিক বিক্রিয়া:** $CuSO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow Cu(OH)_2 + CaSO_4$; কার্যকর উপাদান **কপার হাইড্রক্সাইড** থেকে মুক্ত Cu^{2+} আয়ন ছত্রাকের এনজাইম ও প্রোটিন বিনষ্ট করে।
ব্যবহার: ১. আঙুরের ডাউনি মিলডিউ। ২. আলুর বিলম্বিত ধসা (Late blight) ও আগাম ধসা। ৩. পানের পাতা পচা ও ঢলে পড়া রোগ। ৪. নারিকেল ও সুপারির কুঁড়ি পচা ও ফল ঝরা রোগ। ৫. লেবুর ক্যাংকার ও আঠা ঝরা রোগ। ৬. চায়ের ব্লিস্টার ব্লাইট। ৭. ফলগাছের কাণ্ডে **বোর্দো পেস্ট** (১০%) হিসেবে ক্ষত ও কাটা অংশে লাগানো হয়। ৮. পত্রদাগ ও অ্যানথ্রাকনোজ রোগ। **সতর্কতা:** অম্লীয় মিশ্রণ পাতা পোড়ায়; শীতল, মেঘলা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় কিছু উদ্ভিদে বিষক্রিয়া হতে পারে।

৪। নিম্নোক্ত রোগসমূহের রোগ-জীবাণুর নাম লিখ ও রোগলক্ষণ বর্ণনা কর: (i) ড্যাম্পিং অফ; (ii) স্ক্যাব; (iii) ঢলে পড়া; (iv) শিরা স্বচ্ছতা।

(i) ড্যাম্পিং অফ বা চারার নেতিয়ে পড়া রোগ: জীবাণু: *Pythium aphanidermatum, P. debaryanum* (ঊওমাইসিট); এছাড়া *Rhizoctonia solani, Fusarium* spp., *Phytophthora* spp. **লক্ষণ:**

- **প্রাক-উদগম (Pre-emergence) ড্যাম্পিং অফ:** বীজ বা ভ্রূণমূল মাটি থেকে বের হওয়ার আগেই পচে যায়, ফলে বীজতলায় ফাঁকা স্থান দেখা যায়।
- **উদগম-পরবর্তী (Post-emergence) ড্যাম্পিং অফ:** চারার মাটিসংলগ্ন কাণ্ডে পানিভেজা, নরম, বাদামি দাগ পড়ে; আক্রান্ত অংশ সরু ও নরম হয়ে চারা ঢলে পড়ে মারা যায়। আর্দ্র অবস্থায় সাদা তুলার মতো ছত্রাক দেখা যায়।
- বীজতলায় ছোপ ছোপ চারা মারা যায়। বেগুন, টমেটো, মরিচ, তামাক ও সরিষায় বেশি দেখা যায়।

(ii) স্ক্যাব (আলুর সাধারণ স্ক্যাব): জীবাণু: *Streptomyces scabies* (গ্রাম পজিটিভ, সুতাকার অ্যাক্টিনোমাইসিট)। **লক্ষণ:**

- আলুর কন্দের ত্বকে প্রথমে ছোট, বাদামি, গোলাকার দাগ পড়ে, যা পরে বড় হয়ে খসখসে, কর্কযুক্ত, উঁচু বা গর্তযুক্ত ক্ষত তৈরি করে।
- ক্ষতগুলো খোস-পাঁচড়ার মতো দেখায় এবং কখনো একত্রে মিলে কন্দের বড় অংশ ঢেকে ফেলে।
- ক্ষত সাধারণত ত্বকের উপরিভাগে সীমাবদ্ধ থাকে; ফলন কম কমে কিন্তু বাজারমূল্য নষ্ট হয়।
- ক্ষারীয় ও শুষ্ক মাটিতে বেশি হয়।

(iii) ঢলে পড়া রোগ (ব্যাকটেরিয়াজনিত উইল্ট): জীবাণু: *Ralstonia solanacearum* (পূর্বে *Pseudomonas solanacearum*) — বেগুন, টমেটো, আলু, তামাকে। (ছত্রাকজনিত উইল্ট: *Fusarium oxysporum* f.) **লক্ষণ:**

- সুস্থ সবুজ গাছ হঠাৎ দিনের গরমে ঢলে পড়ে, প্রথম দিকে রাতে আবার সতেজ হয়; পরে স্থায়ীভাবে ঢলে পড়ে মারা যায়।
- পাতা হলুদ না হয়ে সবুজ অবস্থাতেই নেতিয়ে পড়ে (ব্যাকটেরিয়াজনিত উইল্টের বৈশিষ্ট্য)।
- কাণ্ড কাটলে ভাস্কুলার টিস্যু বাদামি দেখায়।
- **ব্যাকটেরিয়া স্রোত পরীক্ষা (Ooze test):** আক্রান্ত কাণ্ডের কাটা অংশ স্বচ্ছ পানিতে ডুবালে দুধের মতো সাদা ব্যাকটেরিয়ার স্রোত বের হয়।

(iv) শিরা স্বচ্ছতা (ঢেঁড়সের হলুদ শিরা মোজাইক): জীবাণু: Bhendi Yellow Vein Mosaic Virus (BYVMV) — বেগোমোভাইরাস; সাদা মাছি (*Bemisia tabaci*) দ্বারা বাহিত। **লক্ষণ:**

- প্রথমে কচি পাতার শিরাগুলো স্বচ্ছ (vein clearing) হয়, পরে শিরা ও উপশিরা উজ্জ্বল হলুদ হয়ে যায়; মাঝের টিস্যু সবুজ থাকায় জালের মতো নকশা দেখায়।
- পরবর্তীতে সম্পূর্ণ পাতা হলুদ বা ঘিয়ে রঙের হয়।
- গাছ খর্বাকার হয়, ফল ছোট, বিকৃত, হলুদাভ ও শক্ত হয়ে যায়।
- আগাম আক্রমণে ফলন ৮০–৯০% পর্যন্ত কমে যায়।

৫। অ্যাডজুভ্যান্ট সম্পর্কে ও ভাইরাস কর্তৃক সৃষ্ট রোগের লক্ষণগুলো লিখ।

অ্যাডজুভ্যান্ট (Adjuvant): যেসব পদার্থ নিজে বালাইনাশক নয়, কিন্তু ছত্রাকনাশক বা কীটনাশকের সাথে মিশিয়ে দিলে এর কার্যকারিতা, প্রসারণ, আটকে থাকা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে, তাদের অ্যাডজুভ্যান্ট বা সহায়ক পদার্থ বলে। **প্রকারভেদ:** ১. **স্প্রেডার বা সিক্তকারক (Wetting agent):** পৃষ্ঠটান কমিয়ে পাতায় দ্রবণ সমভাবে ছড়াতে সাহায্য করে— সাবান, ট্রাইটন। ২. **স্টিকার (Sticker):** বালাইনাশককে পাতায় আটকে রাখে, বৃষ্টিতে ধুয়ে যেতে দেয় না— তিসির তেল, জেলাটিন, ক্যাসিন। ৩. **ইমালসিফায়ার:** তেল ও পানিকে মিশ্রিত অবস্থায় রাখে। ৪. **ডিসপার্সেন্ট বা বিক্ষেপক:** কঠিন কণাকে দ্রবণে সমভাবে ছড়িয়ে রাখে। ৫. **ক্যারিয়ার বা বাহক:** ধূলিকণা আকারে প্রয়োগের জন্য— ট্যাল্ক, কাওলিন। ৬. **স্থিতিশীলকারক ও অনুপ্রবেশ বর্ধক (Penetrant)। গুরুত্ব:** বালাইনাশকের পরিমাণ ও খরচ কমায়, কার্যকারিতা বাড়ায়।

ভাইরাস কর্তৃক সৃষ্ট রোগের লক্ষণ: ১. **মোজাইক (Mosaic):** পাতায় হালকা সবুজ বা হলুদ ও গাঢ় সবুজ অংশ এলোমেলোভাবে মিশে মোজাইকের মতো নকশা— তামাকের মোজাইক (TMV), শিমের মোজাইক। ২. **মটলিং ও মোটল:** পাতায় ছোপ ছোপ দাগ। ৩. **শিরা স্বচ্ছতা ও শিরা হলুদ হওয়া (Vein clearing/yellowing):** ঢেঁড়সের হলুদ শিরা মোজাইক। ৪. **পাতা কোঁকড়ানো (Leaf curl):** পাতা কুঁচকে ছোট ও পুরু হয়ে যায়— টমেটো ও পেঁপের পাতা কোঁকড়ানো। ৫. **হলুদ হওয়া (Yellowing):** ধানের টুংরো রোগে পাতা হলুদ-কমলা। ৬. **রিং স্পট:** পাতা বা ফলে বলয়াকার দাগ— পেঁপের রিং স্পট। ৭. **খর্বতা (Stunting) ও বামনত্ব:** গাছের বৃদ্ধি থেমে যায়। ৮. **রোসেটিং:** পর্বমধ্য ছোট হয়ে পাতা গুচ্ছাকারে জন্মায়। ৯. **বিকৃতি:** পাতা সরু হয়ে সুতার মতো (shoestring), ফল বিকৃত। ১০. **নেক্রোসিস:** স্থানীয় মৃত দাগ (local lesion) বা শিরা মরে যাওয়া। ১১. **ফুলের বর্ণ ভাঙা (Colour breaking):** টিউলিপের ফুলে রেখা। ১২. **ফলন হ্রাস ও বন্ধ্যাত্ব। বৈশিষ্ট্য:** ভাইরাসজনিত রোগ সাধারণত সিস্টেমিক; লক্ষণে কোনো দৃশ্যমান জীবাণু-কাঠামো (স্পোর, মাইসেলিয়াম) থাকে না।

৬। প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে উদ্ভিদের প্রতিরোধ কী? ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সৃষ্ট রোগের লক্ষণগুলো লিখ।

প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে উদ্ভিদের প্রতিরোধ: রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ, প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে বাধা দেওয়ার জন্য উদ্ভিদের যে গাঠনিক ও জৈবরাসায়নিক সক্ষমতা রয়েছে, তাকে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ বলে। **প্রতিরোধের প্রকার:** ১. **পূর্ববিদ্যমান বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Pre-existing/Passive):**

- গাঠনিক: পুরু কিউটিকল ও মোমস্তর, শক্ত কোষপ্রাচীর, পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা ও গঠন, রোম।
- জৈবরাসায়নিক: ফেনল, ট্যানিন, স্যাপোনিন, ফাইটোঅ্যান্টিসিপিন (যেমন পেঁয়াজের লাল খোসার ক্যাটেকল ও প্রোটোক্যাটেচুয়িক এসিড)। ২. **আবেশিত বা সক্রিয় প্রতিরোধ (Induced/Active):**
- গাঠনিক: কর্ক স্তর, মোচন স্তর, টাইলোজ, আঠা জমা, প্যাপিলি গঠন।
- জৈবরাসায়নিক: ফাইটোঅ্যালেক্সিন, PR প্রোটিন, অতিসংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়া (HR), সিস্টেমিক অর্জিত প্রতিরোধ (SAR)। ৩. **জিনগত প্রতিরোধ:** উল্লম্ব (vertical, একটি বা কয়েকটি প্রধান R-জিন নির্ভর) ও অনুভূমিক (horizontal, বহু ক্ষুদ্র জিন নির্ভর) প্রতিরোধ; ফ্লোরের জিন-ফর-জিন তত্ত্ব।

ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সৃষ্ট রোগের লক্ষণ: ১. **পত্রদাগ ও পত্র ঝলসানো (Leaf spot & blight):** পাতায় পানিভেজা, পরে বাদামি, প্রায়ই হলুদ বলয়যুক্ত দাগ— ধানের পাতা ঝলসানো (*Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*)। ২. **নরম পচা (Soft rot):** পেকটিন ভাঙনকারী এনজাইমে কোষ পৃথক হয়ে টিস্যু নরম, পানিযুক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পচে— আলু ও সবজির নরম পচা (*Pectobacterium carotovorum*)। ৩. **ঢলে পড়া (Vascular wilt):** ভাস্কুলার টিস্যু বন্ধ হয়ে সবুজ অবস্থায় গাছ ঢলে পড়ে— *Ralstonia solanacearum*। ৪. **ক্যাংকার:** কাণ্ড, শাখা, পাতা ও ফলে খসখসে, উঁচু, কর্কযুক্ত ক্ষত— লেবুর ক্যাংকার (*Xanthomonas citri*)। ৫. **গল বা অর্বুদ (Gall/Tumour):** অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধিতে টিউমার— ক্রাউন গল (*Agrobacterium tumefaciens*)। ৬. **স্ক্যাব:** আলুর খসখসে ক্ষত— *Streptomyces scabies*। ৭. **ব্যাকটেরিয়া স্রোত (Ooze):** আক্রান্ত অংশ থেকে আঠালো ব্যাকটেরিয়ার তরল নির্গত হওয়া; পাতায় শুকিয়ে হলুদ দানা। ৮. **শিরা কালো হওয়া:** বাঁধাকপির কালো পচা রোগে পাতার শিরা কালো ও V-আকৃতির হলুদ দাগ (*X. campestris*)। ৯. **অতিশাখা ও বিকৃতি:** কিছু ব্যাকটেরিয়ায় অতিরিক্ত শাখা বা হেয়ারি রুট (*A. rhizogenes*)।

৭। পেনিট্রেশন কী? উদ্ভিদ পরজীবী কীভাবে বিস্তার লাভ করে বর্ণনা কর।

পেনিট্রেশন (অনুপ্রবেশ): ইনোকুলেশনের পর রোগজীবাণু পোষক উদ্ভিদের পৃষ্ঠ ভেদ করে টিস্যুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রক্রিয়াকে অনুপ্রবেশ বা পেনিট্রেশন বলে। **অনুপ্রবেশের পথ:** ১. **সরাসরি অনুপ্রবেশ:** ছত্রাক জীবাণুনল (germ tube) বা অ্যাপ্রেসোরিয়াম ও পেনিট্রেশন পেগ দিয়ে যান্ত্রিক চাপ (অ্যাপ্রেসোরিয়ামে উচ্চ টারগর চাপ) ও এনজাইম (কিউটিনেজ, সেলুলেজ) প্রয়োগ করে কিউটিকল ও কোষপ্রাচীর ভেদ করে। যেমন— *Magnaporthe oryzae*। ২. **প্রাকৃতিক ছিদ্রপথে:** পত্ররন্ধ্র (মরিচা ও ডাউনি মিলডিউ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া), পানিরন্ধ্র বা হাইডাথোড (ধানের পাতা ঝলসানো ব্যাকটেরিয়া), লেন্টিসেল (আলুর স্ক্যাব), মধুগ্রন্থি (নেক্টারি)। ৩. **ক্ষতস্থানের মাধ্যমে:** পোকার কামড়, যান্ত্রিক আঘাত, শিলাবৃষ্টি, কৃষিযন্ত্রের ক্ষত দিয়ে— ব্যাকটেরিয়া ও কিছু ছত্রাক। ৪. **বাহকের মাধ্যমে:** ভাইরাস পোকা (জাবপোকা, সাদা মাছি, পাতাফড়িং) কর্তৃক সরাসরি কোষে প্রবেশ করে।

উদ্ভিদ পরজীবীর বিস্তার (Dissemination): ক. বায়ুর মাধ্যমে (Anemochory): সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মরিচা, স্মাট, পাউডারি মিলডিউ ও ব্লাস্ট ছত্রাকের হালকা স্পোর বাতাসে কয়েকশ' থেকে হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বাহিত হয়।

খ. পানির মাধ্যমে (Hydrochory): বৃষ্টির ফোঁটার ছিটা (splash), সেচের পানি ও বন্যার পানিতে ব্যাকটেরিয়া, *Pythium*, *Phytophthora* ও নিমাটোড ছড়ায়।

গ. পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণীর মাধ্যমে:

- ভাইরাস: জাবপোকা (আলুর ভাইরাস), সাদা মাছি (টমেটো পাতা কোঁকড়ানো), পাতাফড়িং (ধানের টুংরো)।
- ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া: মৌমাছি, মাছি, বিটল (ডাচ এলম রোগ)।
- নিমাটোড, পাখি, শামুক ও মানুষের মাধ্যমে।

ঘ. বীজ ও রোপণ সামগ্রীর মাধ্যমে: বীজ, কন্দ, কাটিং, চারা ও কলমের মাধ্যমে রোগজীবাণু দূরবর্তী অঞ্চল ও দেশে ছড়ায়— গমের লুজ স্মাট, আলুর ভাইরাস, ধানের ব্যাকান্তি।

ঙ. মানুষের মাধ্যমে: কৃষিযন্ত্র, পোশাক, জুতা, সংক্রমিত মাটি ও উদ্ভিদ পরিবহন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

চ. মাটির মাধ্যমে: মাটিবাহিত জীবাণু (*Fusarium*, *Rhizoctonia*) মাটির কণার সাথে বা মাইসেলিয়ামের বৃদ্ধির মাধ্যমে ছড়ায়।

ছ. পরজীবী উদ্ভিদের মাধ্যমে: স্বর্ণলতা (*Cuscuta*) ভাইরাস পরিবহন করে।

জ. নিজস্ব শক্তিতে (সক্রিয় বিস্তার): চলনশীল জুস্পোর, ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলা, মাইসেলিয়ামের বৃদ্ধি ও নিমাটোডের চলন — সামান্য দূরত্বে।

৮। জীবাণুর বিরুদ্ধে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ বলতে কী বোঝ? সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

জীবাণুর বিরুদ্ধে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ: রোগজীবাণুর আক্রমণ সত্ত্বেও উদ্ভিদের নিজস্ব গাঠনিক, জৈবরাসায়নিক ও জিনগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ, প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারকে প্রতিহত করে রোগমুক্ত থাকার বা রোগের তীব্রতা কমানোর ক্ষমতাকে রোগ প্রতিরোধ বলে।

- **প্রতিরোধী (Resistant):** রোগ হয় না বা খুব সামান্য হয়।
- **সংবেদনশীল (Susceptible):** সহজে রোগাক্রান্ত হয়।
- **সহিষ্ণু (Tolerant):** রোগাক্রান্ত হয় কিন্তু ফলন তেমন কমে না।
- **অনাক্রম্য (Immune):** কোনো অবস্থাতেই রোগ হয় না। প্রতিরোধ দুই ধরনের— পূর্ববিদ্যমান (নিষ্ক্রিয়) ও সংক্রমণ-আবেশিত (সক্রিয়), উভয়ই গাঠনিক ও জৈবরাসায়নিক।

সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের পার্থক্য:

বিষয়	সংক্রামক রোগ (Infectious/Biotic)	অসংক্রামক রোগ (Non-infectious/Abiotic)
১. কারণ	জীবিত প্যাথোজেন— ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, নিমাটোড, ফাইটোপ্লাজমা, পরজীবী উদ্ভিদ	জড় বা পরিবেশগত কারণ— পুষ্টির অভাব বা আধিক্য, তাপমাত্রা, পানি, বায়ুদূষণ, রাসায়নিক বিষক্রিয়া
২. বিস্তার	এক উদ্ভিদ থেকে অন্য উদ্ভিদে ছড়ায়	ছড়ায় না
৩. জীবাণুর উপস্থিতি	আক্রান্ত টিস্যুতে জীবাণু পাওয়া যায়	কোনো জীবাণু পাওয়া যায় না
৪. ককের স্বীকার্য	প্রয়োগ করে প্রমাণ করা যায়	প্রয়োগযোগ্য নয়
৫. মাঠে বিস্তার ধরন	প্রথমে বিক্ষিপ্তভাবে, পরে ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়ায়	একই সময়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় সমভাবে দেখা দিতে পারে
৬. পোষক নির্দিষ্টতা	সাধারণত নির্দিষ্ট পোষকে হয়	বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদে একসাথে হতে পারে
৭. চিহ্ন (Sign)	স্পোর, মাইসেলিয়াম, ব্যাকটেরিয়া স্রোত দেখা যায়	কোনো চিহ্ন থাকে না
৮. দমন	ছত্রাকনাশক, প্রতিরোধী জাত, জৈবিক দমন	পুষ্টি সংশোধন, পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ
৯. উদাহরণ	ধানের ব্লাস্ট, আলুর বিলম্বিত ধসা, লেবুর ক্যাংকার	নাইট্রোজেনের অভাবে হলুদ হওয়া, ধানের খয়রা রোগ (জিংকের অভাব), আমের কালো ডগা (ইটভাটার ধোঁয়া)

৯। ছত্রাকনাশক কী? কার্যকারিতার ভিত্তিতে ছত্রাকবারকের শ্রেণিবিন্যাস কর।

ছত্রাকনাশক (Fungicide): ল্যাটিন "fungus" ও "caedo" (হত্যা করা) থেকে উদ্‌ভূত। যেসব রাসায়নিক পদার্থ রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাককে ধ্বংস করে বা এর বৃদ্ধি ও স্পোর অঙ্কুরোদগম বন্ধ করে উদ্ভিদকে রোগ থেকে রক্ষা করে, তাদের ছত্রাকনাশক বলে। যে পদার্থ কেবল বৃদ্ধি থামায় কিন্তু মারে না, তাকে **ছত্রাকস্থিতিকারক (Fungistatic)** বলে।

কার্যকারিতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস: ১. রক্ষাকারী বা প্রতিরোধক (Protectant/Prophylactic): রোগজীবাণু আক্রমণের **আগে** উদ্ভিদের পৃষ্ঠে প্রয়োগ করলে স্পোরের অঙ্কুরোদগম ও অনুপ্রবেশ রোধ করে একটি রক্ষাকবচ তৈরি করে; ভেতরে প্রবেশ করা জীবাণু মারতে পারে না।

- উদাহরণ: বোর্দো মিশ্রণ, কপার অক্সিক্লোরাইড, ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫), জিনেব, থিরাম, ক্যাপটান, সালফার।

২. নিরাময়কারী বা প্রতিকারক (Curative/Therapeutant): জীবাণু প্রবেশের **পরে** প্রয়োগ করলে উদ্ভিদের ভেতরে প্রবেশ করে প্রতিষ্ঠিত জীবাণু ধ্বংস করে রোগ সারায়।

- উদাহরণ: কার্বেন্ডাজিম (ব্যাভিস্টিন), কার্বোক্সিন (ভিটাভেক্স), মেটাল্যাক্সিল (রিডোমিল), প্রোপিকোনাজোল (টিল্ট), ট্রাইসাইক্লাজোল।

৩. নির্মূলকারী (Eradicant): উদ্ভিদের পৃষ্ঠে বা প্রয়োগস্থলে বিদ্যমান সুপ্ত বা সক্রিয় জীবাণু (মাইসেলিয়াম, স্পোর) সম্পূর্ণ নির্মূল করে; প্রায়ই সুপ্ত গাছ, মাটি বা বীজে প্রয়োগ করা হয়।

- উদাহরণ: লাইম সালফার, ফরমালডিহাইড, মিথাইল ব্রোমাইড, অর্গানোমারকারি যৌগ, গরম পানি শোধন।

৪. প্রতিরোধ-আবেশক (Immunizant/Resistance inducer): সরাসরি জীবাণু মারে না, বরং উদ্ভিদের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা (SAR) সক্রিয় করে।

- উদাহরণ: প্রোবেনাজোল (ধানের ব্লাস্ট), অ্যাসিবেনজোলার-S-মিথাইল (BTH), স্যালিসাইলিক এসিড।

উদ্ভিদদেহে চলনের ভিত্তিতে পরিপূরক শ্রেণি:

- **স্পর্শক বা অ-সিস্টেমিক (Contact):** প্রয়োগস্থলে থাকে, শোষিত হয় না— ম্যানকোজেব, কপার যৌগ।
- **সিস্টেমিক (Systemic):** শোষিত হয়ে উদ্ভিদদেহে পরিবাহিত হয়— কার্বেন্ডাজিম, মেটাল্যাক্সিল, প্রোপিকোনাজোল।

রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে সংক্ষেপে: কপারঘটিত, সালফারঘটিত, পারদঘটিত, ডাইথায়োকার্বামেট, বেনজিমিডাজোল, ট্রায়াজোল, স্ট্রবিলিউরিন ও অ্যান্টিবায়োটিক (স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ভ্যালিডামাইসিন)।

১০। বীজের রোগতত্ত্ব সম্পর্কে ও বীজশোধন সম্পর্কে লিখ।

বীজের রোগতত্ত্ব (Seed Pathology): উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের যে শাখায় বীজবাহিত রোগজীবাণু, বীজের রোগ, রোগ সঞ্চারে বীজের ভূমিকা, বীজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বীজবাহিত রোগ দমন পদ্ধতি আলোচনা করা হয়, তাকে বীজ রোগতত্ত্ব বলে। **পল নিয়ারগার্ড** (ডেনমার্ক, ১৯৭৭ সালে "Seed Pathology" গ্রন্থ প্রকাশ) একে স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। **মূল বিষয়বস্তু:** ১. **বীজবাহিত রোগজীবাণু:** বীজের ভেতরে (ভ্রূণে— গমের লুজ স্মাট), বীজত্বকে বা বীজের সাথে মিশ্রিত (স্ক্লেরোশিয়াম, আর্গট) অবস্থায় থাকে। ২. **রোগের প্রভাব:** অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হ্রাস, চারা পচা, বীজের বিবর্ণতা ও বিকৃতি, বিষাক্ত মাইকোটক্সিন (অ্যাফ্লাটক্সিন) সৃষ্টি। ৩. **বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা:** ব্লটার পদ্ধতি, আগার প্লেট পদ্ধতি, ভ্রূণ পরীক্ষা, ELISA ও PCR। ৪. **বীজ সংরক্ষণকালীন রোগ:** *Aspergillus*, *Penicillium*। ৫. **বীজ প্রত্যয়ন ও সঙ্গনিরোধ।**

বীজশোধন (Seed treatment): বপনের পূর্বে বীজকে ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক পদ্ধতিতে শোধন করে বীজবাহিত ও মাটিবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করা এবং চারাকে প্রাথমিক সংক্রমণ থেকে রক্ষা করাকে বীজশোধন বলে। **পদ্ধতি:** ১. **ভৌত পদ্ধতি:**

- **সূর্যতাপ শোধন:** বীজ কড়া রোদে শুকানো।
- **গরম পানি শোধন:** গমের লুজ স্মাট দমনে বীজ ৪–৫ ঘণ্টা ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে ৫২–৫৪° সে. গরম পানিতে ১০ মিনিট রাখা (জেনসেনের পদ্ধতি)।
- **সৌরতাপ শোধন (Solar heat treatment)।** ২. **রাসায়নিক পদ্ধতি:**
- **শুষ্ক শোধন (Dry dressing):** প্রতি কেজি বীজে ২–৩ গ্রাম ছত্রাকনাশক (ভিটাভেক্স, থিরাম, ব্যাভিস্টিন) মিশিয়ে ঝাঁকানো।
- **আর্দ্র বা তরল শোধন (Wet/Slurry):** ছত্রাকনাশকের ঘন দ্রবণে বীজ ভেজানো।
- **বীজ প্রলেপ (Seed coating/pelleting)।** ৩. **জৈবিক পদ্ধতি:** *Trichoderma harzianum*, *Pseudomonas fluorescens*, *Bacillus subtilis* দিয়ে প্রলেপ। **উপকারিতা:** রোগমুক্ত সবল চারা, অঙ্কুরোদগমের হার বৃদ্ধি, মাটিবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষা, ফলন বৃদ্ধি এবং কম খরচে কার্যকর রোগ দমন।

১১। ধানের ব্লাইট রোগের লক্ষণসমূহ কী কী? বীজ রোগতত্ত্বের পরিসর বর্ণনা কর।

ধানের ব্লাইট রোগ (ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা ঝলসানো রোগ — Bacterial Leaf Blight, BLB): জীবাণু: *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (গ্রাম নেগেটিভ, দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়া)। **লক্ষণ:** ১. **ক্রিসেক বা নেতিয়ে পড়া পর্যায় (Kresek):** রোপণের ১–৩ সপ্তাহের মধ্যে চারার পাতা নীলাভ-সবুজ হয়ে মুড়ে যায়, পরে হলুদ-ধূসর হয়ে সম্পূর্ণ গোছা ঢলে পড়ে মারা যায়। ২. **পাতা ঝলসানো পর্যায়:** পাতার কিনারা বা আগা থেকে পানিভেজা, হলুদাভ ঢেউ খেলানো রেখা শুরু হয়ে নিচের দিকে বাড়ে; পরে দাগ সাদা-ধূসর বা খড়ের রঙের হয়ে পাতা শুকিয়ে যায়। ৩. দাগ ও সুস্থ অংশের সীমানা ঢেউ খেলানো ও হলুদ। ৪. **ব্যাকটেরিয়া স্রোত:** সকালের দিকে আক্রান্ত পাতায় দুধের মতো বা হলুদাভ আঠালো ব্যাকটেরিয়ার ফোঁটা জমে, শুকিয়ে হলুদ দানা হয়। ৫. **ফ্যাকাশে হলুদ পর্যায়:** নতুন পাতা ফ্যাকাশে হলুদ। ৬. আক্রান্ত পাতা কেটে পানিতে রাখলে ঘোলা স্রোত বের হয়। ৭. শীষ অপুষ্ট ও চিটা হয়; ফলন ২০–৫০% কমে। **অনুকূল পরিবেশ:** উষ্ণ (২৫–৩০° সে.) ও আর্দ্র আবহাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি, অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার।

বীজ রোগতত্ত্বের পরিসর: ১. **বীজবাহিত রোগজীবাণু শনাক্তকরণ:** ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও নিমাটোডের অবস্থান (বীজের ভেতরে, ত্বকে বা মিশ্রিত) নির্ণয়। ২. **বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা:** ব্লটার, আগার প্লেট, ধৌতকরণ পরীক্ষা, ভ্রূণ পরীক্ষা, সেরোলজিক্যাল (ELISA) ও আণবিক (PCR) পদ্ধতি। ৩. **রোগ সঞ্চারণ গবেষণা:** বীজ থেকে চারায় রোগ সঞ্চারের প্রক্রিয়া ও হার নির্ণয়। ৪. **রোগের প্রভাব নির্ণয়:** অঙ্কুরোদগম, সজীবতা, বীজের গুণমান ও ফলনের উপর প্রভাব। ৫. **সংরক্ষণকালীন রোগ ও মাইকোটক্সিন:** গুদামজাত বীজের ছত্রাক ও অ্যাফ্লাটক্সিন নিয়ন্ত্রণ। ৬. **বীজশোধন ও দমন পদ্ধতি:** ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বীজশোধন উদ্ভাবন। ৭. **বীজ প্রত্যয়ন (Seed certification):** রোগমুক্ত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ। ৮. **সঙ্গনিরোধ:** আন্তর্জাতিক বীজ বাণিজ্যে রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ রোধ। ৯. **প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন** ও রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন কৌশল। ১০. **জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ** ও জিন ব্যাংকের বীজ স্বাস্থ্য।

১২। সঙ্গনিরোধ পদ্ধতি কী? উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগ লক্ষণের ভূমিকা লেখ।

সঙ্গনিরোধ (Quarantine): ল্যাটিন "quarantum" (৪০ দিন) থেকে উদ্‌ভূত। কোনো দেশ বা অঞ্চলে নতুন রোগজীবাণু ও বালাইয়ের প্রবেশ এবং বিস্তার রোধে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভিদ, বীজ, চারা ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, শোধন ও প্রয়োজনে নিষিদ্ধ করার পদ্ধতিকে সঙ্গনিরোধ বলে। **প্রকার:** ১. **দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ সঙ্গনিরোধ:** দেশের ভেতরে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে রোগের বিস্তার রোধ। ২. **আন্তর্জাতিক সঙ্গনিরোধ:** এক দেশ থেকে অন্য দেশে রোগের প্রবেশ রোধ (বাংলাদেশে "উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১")। **পদ্ধতি/কার্যক্রম:** ফাইটোস্যানিটারি সনদ (Phytosanitary certificate) যাচাই, বন্দরে পরিদর্শন ও নমুনা পরীক্ষা, আক্রান্ত দ্রব্য শোধন (ধূমায়ন— মিথাইল ব্রোমাইড, তাপ শোধন) বা ধ্বংস, পোস্ট-এন্ট্রি সঙ্গনিরোধ (নির্দিষ্ট সময় পর্যবেক্ষণে রাখা), নির্দিষ্ট দেশ থেকে আমদানি নিষিদ্ধকরণ। **গুরুত্ব:** আলুর ওয়ার্ট রোগ, কফির মরিচা ও গমের ব্লাস্টের (২০১৬ সালে বাংলাদেশে প্রবেশ) মতো ধ্বংসাত্মক রোগের অনুপ্রবেশ ঠেকায়।

উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণে রোগ লক্ষণের ভূমিকা: ১. **রোগ শনাক্তকরণ:** নির্দিষ্ট লক্ষণ (মরিচা, স্মাট, মোজাইক) দেখে রোগ ও সম্ভাব্য জীবাণু চেনা যায়— রোগ দমনের প্রথম ধাপ। ২. **কারণ নির্ণয়:** লক্ষণ থেকে বোঝা যায় রোগটি ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস নাকি পুষ্টির অভাবজনিত, ফলে সঠিক দমন পদ্ধতি বেছে নেওয়া যায় (ছত্রাকনাশক না ব্যাকটেরিয়ানাশক না বাহক পোকা দমন)। ৩. **প্রাথমিক সতর্কতা:** প্রাথমিক লক্ষণ দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নিলে রোগের বিস্তার ও ক্ষতি কমানো যায়। ৪. **রোগের তীব্রতা নির্ণয়:** লক্ষণের বিস্তার ও মাত্রা দেখে ক্ষতির পরিমাণ ও অর্থনৈতিক সীমা নির্ধারণ করে বালাইনাশক প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৫. **ছত্রাকনাশক প্রয়োগের সময় নির্ধারণ:** লক্ষণের পর্যায় দেখে রক্ষাকারী নাকি নিরাময়কারী ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে তা ঠিক করা হয়। ৬. **রোগমুক্ত চারা ও বীজ নির্বাচন:** লক্ষণযুক্ত গাছ ও বীজ বাদ দিয়ে রোগমুক্ত রোপণ সামগ্রী বাছাই (rogueing)। ৭. **প্রতিরোধী জাত নির্বাচন:** প্রজনন কাজে লক্ষণের মাত্রা দেখে প্রতিরোধী জাত বাছাই করা হয়। ৮. **সঙ্গনিরোধে পরিদর্শন:** বন্দরে লক্ষণ দেখে আক্রান্ত দ্রব্য শনাক্ত করা হয়। ৯. **পূর্বাভাস ও জরিপ:** মাঠে লক্ষণের জরিপের তথ্য রোগের পূর্বাভাসে ব্যবহৃত হয়।

১৩। নিম্নোক্ত রোগসমূহের জীবাণুর নাম লেখ ও লক্ষণ বর্ণনা কর: (i) গোল আলুর বিলম্বিত ধসা রোগ; (ii) শিমের মোজাইক রোগ।

(i) গোল আলুর বিলম্বিত ধসা রোগ (Late blight of potato): জীবাণু: *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary — উওমাইসিট (জলজ ছত্রাকসদৃশ জীব)। ১৮৪৫–৪৭ সালে আয়ারল্যান্ডের মহাদুর্ভিক্ষের কারণ। **লক্ষণ:** ১. **পাতায়:** নিচের পাতার আগা বা কিনারায় প্রথমে ছোট, অনিয়মিত, পানিভেজা, ফ্যাকাশে সবুজ দাগ পড়ে, যা দ্রুত বড় হয়ে কালচে-বাদামি বা কালো হয়। ২. আর্দ্র ও মেঘলা আবহাওয়ায় দাগের চারপাশে পাতার নিচের পৃষ্ঠে **সাদা পাউডারের মতো ছত্রাকের বৃদ্ধি** (স্পোরাঞ্জিওফোর ও স্পোরাঞ্জিয়াম) দেখা যায়। ৩. **কাণ্ড ও বোঁটায়:** লম্বা, বাদামি-কালো দাগ; কাণ্ড দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ে। ৪. অনুকূল আবহাওয়ায় (১০–২৫° সে., ৯০% এর বেশি আর্দ্রতা, কুয়াশা) ২–৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ মাঠের গাছ ঝলসে যাওয়ার মতো কালো হয়ে মরে যায়; মাঠ থেকে **পচা দুর্গন্ধ** বের হয়। ৫. **কন্দে:** কন্দের ত্বকে লালচে-বাদামি, সামান্য দেবে যাওয়া দাগ; ভেতরে বাদামি দানাদার পচন, যা পরে নরম পচায় পরিণত হয়; গুদামেও পচন চলতে থাকে।

(ii) শিমের মোজাইক রোগ (Bean mosaic): জীবাণু: Bean Common Mosaic Virus (BCMV) — পটিভাইরাস (*Potyvirus*), +ssRNA ভাইরাস; জাবপোকা (*Aphis craccivora*, *Myzus persicae*) ও বীজ দ্বারা বাহিত। (Bean Yellow Mosaic Virus-ও মোজাইক সৃষ্টি করে।) **লক্ষণ:** ১. পাতায় হালকা সবুজ বা হলুদ এবং গাঢ় সবুজ অংশের এলোমেলো মিশ্রণে **মোজাইক নকশা** তৈরি হয়। ২. পাতা কুঁচকে যায়, ফোস্কার মতো উঁচু-নিচু (blistering) হয় এবং নিচের দিকে বা উপরের দিকে মুড়ে যায়। ৩. পাতা ছোট, সরু ও বিকৃত হয়; শিরার পাশে গাঢ় সবুজ পট্টি (vein banding)। ৪. গাছ খর্বাকার হয়, ফুল ও ফল কম ধরে। ৫. শিম (ফল) ছোট, বাঁকা, বিকৃত ও ছোপযুক্ত হয়; বীজ কম ও অপুষ্ট হয়। ৬. কিছু জাতে তাপমাত্রা বেশি হলে শিরা কালো হয়ে **কালো মূল (Black root)** লক্ষণ ও গাছের মৃত্যু (সিস্টেমিক নেক্রোসিস) ঘটে। ৭. ফলন ৫০% বা তার বেশি কমে যেতে পারে।

১৪। প্যাথোজেন বিরোধী রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ভূমিকা: রোগজীবাণু দমনে ছত্রাকনাশক, ব্যাকটেরিয়ানাশক ও নিমাটোডনাশক সঠিক পদ্ধতি, সময় ও মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। রোগের প্রকৃতি ও জীবাণুর অবস্থান অনুযায়ী প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি: ১. **বীজশোধন (Seed treatment):** বপনের আগে বীজে ছত্রাকনাশক মেশানো।

- শুষ্ক শোধন: প্রতি কেজি বীজে ২–৩ গ্রাম পাউডার মিশিয়ে ঝাঁকানো (ভিটাভেক্স-২০০, থিরাম)।
- আর্দ্র/ঘন দ্রবণ (Slurry) শোধন ও বীজ ভেজানো (Seed soaking)।
- বীজবাহিত রোগ (লুজ স্মাট, বাকানি) দমনে কার্যকর।

২. **পাতায় স্প্রে করা (Foliar spray):** তরল ছত্রাকনাশক পানিতে নির্দিষ্ট মাত্রায় গুলে হস্তচালিত বা শক্তিচালিত স্প্রে যন্ত্রে পাতা ও কাণ্ডে সূক্ষ্ম কণায় ছিটানো— পাতার রোগ (ব্লাস্ট, বিলম্বিত ধসা, মিলডিউ) দমনে সর্বাধিক প্রচলিত। উচ্চ আয়তন, কম আয়তন ও অতি কম আয়তন (ULV) স্প্রে।

৩. **ধূলিকণা প্রয়োগ (Dusting):** গুঁড়া ছত্রাকনাশক (সালফার) ডাস্টার যন্ত্রে সকালে শিশিরভেজা পাতায় ছিটানো।

৪. **মাটিশোধন (Soil treatment):**

- **মাটি সিক্তকরণ (Soil drenching):** ছত্রাকনাশকের দ্রবণ গাছের গোড়ায় ঢেলে দেওয়া— ড্যাম্পিং অফ, মূল পচা দমনে।
- **ধূমায়ন (Fumigation):** মিথাইল ব্রোমাইড, ফরমালিন, ড্যাজোমেট দিয়ে মাটি শোধন করে আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা।
- **মাটিতে মেশানো (Soil incorporation):** দানাদার ছত্রাকনাশক বা নিমাটোডনাশক (কার্বোফুরান) মাটিতে মেশানো।

৫. **চারা শোধন (Seedling dip):** রোপণের আগে চারার শিকড় ছত্রাকনাশকের দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা।

৬. **কন্দ, কাটিং ও রাইজোম শোধন:** আলু, আদা, আখের কাটিং ছত্রাকনাশকে ডোবানো।

৭. **ক্ষতস্থানে প্রলেপ (Wound dressing/Paste):** গাছের কাটা বা ক্ষতস্থানে বোর্দো পেস্ট বা কপার পেস্ট লাগানো।

৮. **কাণ্ডে ইনজেকশন (Trunk injection):** বড় বৃক্ষে সিস্টেমিক রাসায়নিক বা অ্যান্টিবায়োটিক কাণ্ডে ইনজেকশন— নারিকেল ও আমের রোগে।

৯. **সংগ্রহোত্তর শোধন (Post-harvest treatment):** ফল-সবজি ছত্রাকনাশকে ডুবিয়ে, মোম প্রলেপ বা ধূমায়নের মাধ্যমে গুদামজাত রোগ দমন।

১০. **গুদাম ধূমায়ন:** সংরক্ষিত শস্য ও বীজের গুদামে ধূমায়ক প্রয়োগ।

প্রয়োগে সতর্কতা: সঠিক রোগনির্ণয়, অনুমোদিত মাত্রা, উপযুক্ত সময় (রোগের প্রাথমিক পর্যায়, বাতাসহীন শুষ্ক আবহাওয়া), প্রতিরক্ষামূলক পোশাক ব্যবহার, ফসল সংগ্রহের আগে নির্দিষ্ট অপেক্ষাকাল মানা এবং ছত্রাকনাশক পরিবর্তন করে ব্যবহার (প্রতিরোধ এড়াতে)।

১৫। ফাইটোটক্সিন, ভিভোটক্সিন ও প্যাথোটক্সিনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

মূল প্রশ্নে মুদ্রণত্রুটির কারণে "ফাইটোÁন" লেখা আছে; প্রসঙ্গ অনুযায়ী এটি "ফাইটোটক্সিন"।

সংজ্ঞা: ডিমন্ড ও ওয়াগনার (১৯৫৩) রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা অনুসারে টক্সিনকে তিন ভাগে ভাগ করেন—

- **ফাইটোটক্সিন:** অণুজীব নিঃসৃত যে বিষাক্ত পদার্থ উদ্ভিদের ক্ষতি করে কিন্তু রোগ সৃষ্টিতে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা প্রমাণিত নয়।
- **ভিভোটক্সিন:** সংক্রমিত পোষকে উৎপন্ন যে পদার্থ রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।
- **প্যাথোটক্সিন:** যে টক্সিন রোগের প্রধান বা সব লক্ষণ সৃষ্টি করে।

বিষয়	ফাইটোটক্সিন	ভিভোটক্সিন	প্যাথোটক্সিন
১. সংজ্ঞা	অণুজীব নিঃসৃত অনির্দিষ্ট বিষাক্ত পদার্থ	সংক্রমিত পোষকে উৎপন্ন রোগ-সহায়ক পদার্থ	রোগের প্রধান বা সব লক্ষণ সৃষ্টিকারী টক্সিন
২. উৎস	প্যাথোজেন বা অপ্যাথোজেনিক অণুজীব	প্যাথোজেন, পোষক বা উভয়ের মিথস্ক্রিয়া	কেবল প্যাথোজেন
৩. পোষক নির্দিষ্টতা	অনির্দিষ্ট; বহু উদ্ভিদে বিষক্রিয়া	সাধারণত অনির্দিষ্ট	প্রায়ই পোষক-নির্দিষ্ট
৪. রোগ সৃষ্টিতে ভূমিকা	ভূমিকা অনিশ্চিত বা গৌণ	রোগ বিকাশে অংশগ্রহণ করে কিন্তু একা সব লক্ষণ সৃষ্টি করে না	রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ; প্যাথোজেনের সমান লক্ষণ সৃষ্টি করে
৫. উৎপাদনস্থল	কৃত্রিম কালচার মাধ্যমেও উৎপন্ন	সংক্রমিত পোষকদেহে (in vivo) শনাক্ত হতে হয়	কালচারে ও পোষকে উভয় স্থানে
৬. প্যাথোজেনের রোগ সৃষ্টি ক্ষমতার সাথে সম্পর্ক	সম্পর্ক নেই	আংশিক সম্পর্ক	সরাসরি সম্পর্ক; টক্সিনহীন জাত রোগ সৃষ্টি করতে পারে না
৭. কার্যকরী ঘনত্ব	তুলনামূলক বেশি	মাঝারি	অতি অল্প ঘনত্বে কার্যকর
৮. উদাহরণ	লাইকোমারাসমিন, অল্টারনারিক এসিড	ফিউজারিক এসিড (*Fusarium*), পাইরিকুলারিন (*Pyricularia oryzae*)	ভিক্টোরিন (*Cochliobolus victoriae*), T-toxin, AK-toxin

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন — ১০ নম্বর)

১। উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বা রোগ বিজ্ঞান কী? আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের ভূমিকা লিখ।

ভূমিকা: মানবসভ্যতার শুরু থেকেই উদ্ভিদ রোগ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি। আয়ারল্যান্ডের আলুর দুর্ভিক্ষ (১৮৪৫–৪৭) এবং বাংলার মহাদুর্ভিক্ষ (১৯৪৩, ধানের বাদামি দাগ রোগ) এর ভয়াবহ উদাহরণ। পৃথিবীতে প্রতি বছর রোগের কারণে প্রায় ১০–১৫% ফসল নষ্ট হয়।

সংজ্ঞা: গ্রিক "phyton" (উদ্ভিদ), "pathos" (রোগ বা যন্ত্রণা) ও "logos" (জ্ঞান) থেকে উদ্‌ভূত। উদ্ভিদবিজ্ঞানের যে শাখায় উদ্ভিদের রোগের কারণ (জীবিত ও জড়), রোগজীবাণুর প্রকৃতি, রোগের বিকাশ প্রক্রিয়া, পোষক-রোগজীবাণুর মিথস্ক্রিয়া, পরিবেশের প্রভাব, রোগ লক্ষণ, রোগনির্ণয়, ক্ষতির পরিমাণ এবং রোগ প্রতিরোধ ও দমন পদ্ধতি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বা ফাইটোপ্যাথলজি বলে।

উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য: ১. রোগের কারণ বা ইটিওলজি (Etiology) নির্ণয়। ২. রোগ বিকাশের প্রক্রিয়া বা প্যাথোজেনেসিস (Pathogenesis) জানা। ৩. পোষক-প্যাথোজেন-পরিবেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ। ৪. রোগ দমনের কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন।

আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানে উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের ভূমিকা:

১. খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: রোগজনিত ফসলহানি কমিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে। ধানের ব্লাস্ট, গমের মরিচা ও আলুর বিলম্বিত ধ্বসা দমনের মাধ্যমে কোটি টন খাদ্য রক্ষা পায়, যা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণে অপরিহার্য।

২. সঠিক রোগনির্ণয়: রোগ লক্ষণ, অণুবীক্ষণিক পরীক্ষা, ককের স্বীকার্য, সেরোলজি (ELISA) ও আণবিক পদ্ধতি (PCR, DNA সিকোয়েন্সিং) ব্যবহার করে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে রোগজীবাণু শনাক্ত করে, যা কার্যকর দমনের পূর্বশর্ত।

৩. রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন: উদ্ভিদ প্রজনন ও জিন প্রকৌশলের সাথে মিলে প্রতিরোধী জাত (যেমন বিআর-ধানের ব্লাস্ট ও BLB প্রতিরোধী জাত, বারি গম-৩৩ ব্লাস্ট প্রতিরোধী) উদ্ভাবন করে— সবচেয়ে সস্তা ও পরিবেশবান্ধব দমন পদ্ধতি। ফ্লোরের জিন-ফর-জিন তত্ত্ব এর ভিত্তি।

৪. রাসায়নিক দমন পদ্ধতির উন্নয়ন: কার্যকর, নিরাপদ ও সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক, ব্যাকটেরিয়ানাশক ও নিমাটোডনাশক উদ্ভাবন এবং তাদের সঠিক মাত্রা, সময় ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ।

৫. জৈবিক দমন ও পরিবেশবান্ধব কৃষি: *Trichoderma*, *Pseudomonas fluorescens*, *Bacillus* ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বী অণুজীব ব্যবহার করে রাসায়নিকের ব্যবহার কমানো এবং জৈব কৃষি ও টেকসই কৃষিতে অবদান।

৬. সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা (IDM/IPM): কৃষিতাত্ত্বিক, জৈবিক, রাসায়নিক ও প্রতিরোধী জাতের সমন্বয়ে লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব রোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন।

৭. রোগের পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ: আবহাওয়া ও ইনোকুলামের তথ্যের ভিত্তিতে কম্পিউটার মডেল (যেমন আলুর বিলম্বিত ধসার "BLITECAST") দিয়ে রোগের পূর্বাভাস দিয়ে সময়মতো ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে।

৮. বীজ স্বাস্থ্য ও বীজ প্রত্যয়ন: বীজবাহিত রোগ শনাক্তকরণ, বীজশোধন ও রোগমুক্ত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন নিশ্চিত করে।

৯. উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ: নতুন রোগের অনুপ্রবেশ রোধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিরাপদ রাখে— যেমন গমের ব্লাস্ট (২০১৬) ও কলার পানামা রোগ (TR4) প্রতিরোধ।

১০. সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস: ফল, সবজি ও শস্যের গুদামজাত রোগ ও মাইকোটক্সিন (অ্যাফ্লাটক্সিন) দমন করে খাদ্যের গুণমান ও মানবস্বাস্থ্য রক্ষা।

১১. জীবপ্রযুক্তি ও টিস্যু কালচার: মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত চারা (আলু, কলা, আখ) উৎপাদন এবং ট্রান্সজেনিক রোগ প্রতিরোধী ফসল (পেঁপের রিং স্পট প্রতিরোধী জাত) উদ্ভাবন।

১২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন: ফসলের ক্ষতি কমিয়ে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, রপ্তানিযোগ্য রোগমুক্ত পণ্য উৎপাদন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে অবদান।

১৩. বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ: বৃক্ষের রোগ (ডাচ এলম, সুন্দরীর আগা মরা রোগ) দমন করে বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা।

১৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা: পরিবর্তিত জলবায়ুতে নতুন রোগের উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে গবেষণা করে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ।

১৫. কৃষি সম্প্রসারণ ও শিক্ষা: কৃষকদের রোগ চেনা ও দমনের প্রশিক্ষণ, "উদ্ভিদ ক্লিনিক" ও কৃষি পরামর্শ সেবার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান।

উপসংহার: উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞান আধুনিক কৃষির রক্ষাকবচ। রোগনির্ণয় থেকে শুরু করে প্রতিরোধী জাত, পরিবেশবান্ধব দমন ও পূর্বাভাসের মাধ্যমে এটি খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই কৃষি নিশ্চিত করে।

২। ইনোকুলেশন বলতে কী বোঝ? উদ্ভিদ রোগ বিকাশের পর্যায়গুলো বর্ণনা কর।

ইনোকুলেশন (Inoculation): রোগজীবাণুর সংক্রামক অংশ (ইনোকুলাম— স্পোর, মাইসেলিয়াম, ব্যাকটেরিয়া কোষ, ভাইরাস কণা, নিমাটোডের ডিম) বায়ু, পানি, পোকা বা অন্য কোনো মাধ্যমে বাহিত হয়ে সংবেদনশীল পোষকের সংক্রমণযোগ্য অংশের সংস্পর্শে আসাকে ইনোকুলেশন বলে। এটি রোগ বিকাশের প্রথম ধাপ।

- **ইনোকুলাম:** রোগজীবাণুর যে অংশ সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম।
- **প্রাথমিক ইনোকুলাম:** মৌসুমের শুরুতে প্রথম সংক্রমণ ঘটায় (সুপ্ত স্পোর, স্ক্লেরোশিয়াম)।
- **গৌণ ইনোকুলাম:** প্রাথমিক সংক্রমণ থেকে উৎপন্ন হয়ে একই মৌসুমে বারবার সংক্রমণ ঘটায়।

রোগ বিকাশের পর্যায় (রোগচক্রের ঘটনাক্রম):

১. ইনোকুলেশন (Inoculation): ইনোকুলাম তার উৎস (মাটি, বীজ, ফসলের অবশিষ্টাংশ, বিকল্প পোষক) থেকে পোষকের দেহপৃষ্ঠে পৌঁছায়।

২. অনুপ্রবেশ-পূর্ব ঘটনা (Pre-penetration events):

- **আসঞ্জন (Attachment/Adhesion):** স্পোর পোষকের পৃষ্ঠে মিউসিলেজ বা আঠালো পদার্থ দিয়ে আটকে যায়।
- **স্পোরের অঙ্কুরোদগম (Germination):** উপযুক্ত আর্দ্রতা ও তাপমাত্রায় স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে জীবাণুনল (germ tube) তৈরি করে। পোষকের নিঃসৃত পদার্থ অঙ্কুরোদগম উদ্দীপিত করে।
- **অ্যাপ্রেসোরিয়াম গঠন:** জীবাণুনলের অগ্রভাগ ফুলে চাপযুক্ত অ্যাপ্রেসোরিয়াম তৈরি হয়।
- **চলন ও আকর্ষণ (Chemotaxis):** জুস্পোর ও ব্যাকটেরিয়া পোষকের নিঃসরণের দিকে আকৃষ্ট হয়।

৩. অনুপ্রবেশ (Penetration): রোগজীবাণু পোষকের পৃষ্ঠ ভেদ করে টিস্যুতে প্রবেশ করে—

- **সরাসরি:** অ্যাপ্রেসোরিয়াম থেকে পেনিট্রেশন পেগ যান্ত্রিক চাপ ও এনজাইমের (কিউটিনেজ, সেলুলেজ, পেকটিনেজ) সাহায্যে কিউটিকল ও কোষপ্রাচীর ভেদ করে।
- **প্রাকৃতিক ছিদ্রপথে:** পত্ররন্ধ্র, পানিরন্ধ্র, লেন্টিসেল, মধুগ্রন্থি।
- **ক্ষতস্থান দিয়ে:** যান্ত্রিক আঘাত ও পোকার কামড়ের ক্ষত।
- **বাহকের মাধ্যমে:** পোকা সরাসরি কোষে ভাইরাস প্রবেশ করায়।

৪. সংক্রমণ (Infection): অনুপ্রবেশের পর রোগজীবাণু পোষকের সংবেদনশীল কোষ বা টিস্যুর সাথে পুষ্টিগত সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খাদ্য গ্রহণ শুরু করে। এ পর্যায়ে—

- বাধ্যতামূলক পরজীবী **হস্টোরিয়াম** দিয়ে জীবিত কোষ থেকে খাদ্য নেয়।
- মৃতজীবী প্যাথোজেন এনজাইম ও টক্সিন দিয়ে কোষ মেরে খাদ্য নেয়।
- পোষকের প্রতিরক্ষা সক্রিয় হয়; প্রতিরোধী পোষকে সংক্রমণ ব্যর্থ হয়।
- **সুপ্তিকাল (Incubation period):** ইনোকুলেশন থেকে লক্ষণ প্রকাশ পর্যন্ত সময়।

৫. আক্রমণ ও পোষকদেহে বিস্তার (Invasion/Colonization): রোগজীবাণু পোষকের টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে—

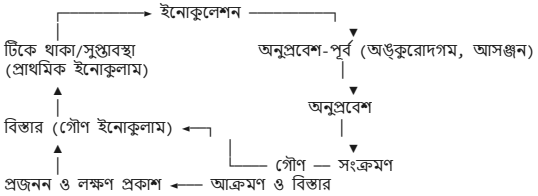
- **আন্তঃকোষীয়:** কোষের মাঝের ফাঁক দিয়ে (মরিচা ছত্রাক)।
- **অন্তঃকোষীয়:** কোষের ভেতর দিয়ে।
- **ভাস্কুলার:** জাইলেম বা ফ্লোয়েমের মাধ্যমে সমগ্র দেহে (উইল্ট রোগ, ভাইরাস)।
- **স্থানীয় সংক্রমণ** (পত্রদাগ) বা **সিস্টেমিক সংক্রমণ** (ভাইরাস, লুজ স্মাট)।

৬. বৃদ্ধি ও প্রজনন (Growth and Reproduction): রোগজীবাণু পোষকের দেহে বৃদ্ধি ও সংখ্যাবৃদ্ধি করে নতুন ইনোকুলাম (স্পোর, ব্যাকটেরিয়া কোষ, ভাইরাস কণা) তৈরি করে। এ সময় **রোগলক্ষণ প্রকাশ** পায়— দাগ, পচন, হলুদ হওয়া, ঢলে পড়া ইত্যাদি। কোনো কোনো জীবাণু পোষকের পৃষ্ঠে স্পোর উৎপন্ন করে (মরিচা, মিলডিউ)।

৭. বিস্তার বা সঞ্চারণ (Dissemination): নতুন ইনোকুলাম বায়ু, পানি, পোকা, বীজ ও মানুষের মাধ্যমে অন্য পোষকে ছড়িয়ে পড়ে এবং **গৌণ সংক্রমণ** ঘটায়। একই মৌসুমে একাধিক গৌণ চক্র থাকলে তাকে **বহুচক্রীয় (polycyclic)** রোগ (ধানের ব্লাস্ট, আলুর বিলম্বিত ধসা) এবং একটি মাত্র চক্র থাকলে **একচক্রীয় (monocyclic)** রোগ (গমের লুজ স্মাট) বলে।

৮. টিকে থাকা বা সুপ্তাবস্থা (Over-wintering/Over-summering/Survival): ফসল না থাকা বা প্রতিকূল মৌসুমে রোগজীবাণু সুপ্ত স্পোর (ক্ল্যামাইডোস্পোর, উস্পোর, টেলিউটোস্পোর), স্ক্লেরোশিয়াম, সংক্রমিত বীজ, ফসলের অবশিষ্টাংশ, মাটি, বিকল্প পোষক বা বাহক পোকার দেহে বেঁচে থাকে এবং পরবর্তী মৌসুমে প্রাথমিক ইনোকুলাম হিসেবে কাজ করে।

রোগচক্রের চিত্র:



উপসংহার: রোগ বিকাশের প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে দুর্বল পর্যায়ে হস্তক্ষেপ করে (যেমন— বীজশোধনে প্রাথমিক ইনোকুলাম ধ্বংস, ছত্রাকনাশকে অনুপ্রবেশ রোধ) রোগচক্র ভেঙে দেওয়া সম্ভব।

৩। প্যাথোজেন দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর পোষক দেহের গঠনগত প্রতিরোধ কৌশল বর্ণনা কর।

ভূমিকা: রোগজীবাণু পোষকের পূর্ববিদ্যমান প্রতিরক্ষা অতিক্রম করে প্রবেশ করলে পোষক উদ্ভিদ নতুন কিছু গাঠনিক পরিবর্তন ঘটিয়ে জীবাণুর আরও অগ্রসর হওয়া প্রতিহত করে। এদের **সংক্রমণ-আবেশিত বা সক্রিয় গাঠনিক প্রতিরক্ষা (Post-infectional / Induced structural defence)** বলে।

শ্রেণিবিভাগ: ১. সাইটোপ্লাজমীয় প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া। ২. কোষপ্রাচীর সংক্রান্ত প্রতিরক্ষা কাঠামো। ৩. টিস্যু বা হিস্টোলজিক্যাল প্রতিরক্ষা কাঠামো। ৪. নেক্রোটিক বা অতিসংবেদনশীল প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া।

১. সাইটোপ্লাজমীয় প্রতিরক্ষা প্রতিক্রিয়া (Cytoplasmic defence reaction): ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া, দুর্বল প্যাথোজেনিক ছত্রাকের (যেমন *Armillaria* এর কিছু প্রজাতি, মাইকোরাইজা) আক্রমণে আক্রান্ত কোষের সাইটোপ্লাজম ঘন ও দানাদার হয়ে হাইফার চারপাশ ঘিরে ফেলে; নিউক্লিয়াস বড় হয়। ফলে হাইফা বিকৃত হয়ে বৃদ্ধি থেমে যায়।

২. কোষপ্রাচীর সংক্রান্ত প্রতিরক্ষা কাঠামো (Cell wall defence structures):

- **কোষপ্রাচীর পুরু হওয়া:** আক্রান্ত স্থানে প্রাচীরের বাইরের স্তর ফুলে ওঠে এবং আকারহীন তন্তুময় পদার্থ জমে জীবাণুকে আটকে দেয়।
- **লিগনিন ও সুবেরিন জমা (Lignification):** কোষপ্রাচীরে লিগনিন, সুবেরিন, ক্যালোজ ও ফেনলিক যৌগ জমে প্রাচীর এনজাইম-প্রতিরোধী হয়।
- **প্যাপিলি গঠন (Papillae):** অনুপ্রবেশস্থলে কোষপ্রাচীরের ভেতরের দিকে ক্যালোজ, লিগনিন, সিলিকন ও ফেনলসমৃদ্ধ পিণ্ড জমে পেনিট্রেশন পেগকে বাধা দেয়— যেমন যবের পাউডারি মিলডিউ।
- **লিগনিটিউবার (Lignituber):** অনুপ্রবেশকারী হাইফার চারপাশে কোষপ্রাচীরের উপাদান জমে খাপ বা আবরণ তৈরি করে হাইফাকে বন্দি করে।
- **হাইড্রক্সিপ্রোলিনসমৃদ্ধ গ্লাইকোপ্রোটিন (এক্সটেনসিন)** জমে প্রাচীর দৃঢ় হয়।

৩. টিস্যু বা হিস্টোলজিক্যাল প্রতিরক্ষা কাঠামো (Histological defence structures): ক. কর্ক স্তর গঠন (Cork layer formation): ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও নিমাটোডের আক্রমণে আক্রান্ত স্থানের চারপাশে সুস্থ কোষ বিভাজিত হয়ে কয়েক স্তর কর্ক কোষ তৈরি করে। এটি—

- আক্রান্ত অংশকে সুস্থ টিস্যু থেকে বিচ্ছিন্ন করে।
- রোগজীবাণুর অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে।
- পুষ্টি ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে জীবাণুকে অনাহারে রাখে।
- জীবাণুর টক্সিন সুস্থ টিস্যুতে পৌঁছাতে দেয় না। উদাহরণ: আলুর স্ক্যাব ও রাইজোকটোনিয়া, *Prunus*-এর পত্রদাগ।

খ. মোচন স্তর গঠন (Abscission layer formation): কচি পাতায় (বিশেষত *Prunus*— পীচ, চেরি) আক্রান্ত দাগের চারপাশে দুই সারি কোষের মাঝের মধ্যপর্দা দ্রবীভূত হয়ে একটি ফাঁক বা মোচন স্তর তৈরি হয়। ফলে আক্রান্ত অংশটি জীবাণুসহ শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং পাতায় ছিদ্র তৈরি হয় (**শট-হোল লক্ষণ**)। এভাবে জীবাণু সুস্থ অংশে পৌঁছতে পারে না।

গ. টাইলোজ গঠন (Tylose formation): ভাস্কুলার উইল্ট রোগে জাইলেম ভেসেলের পার্শ্ববর্তী জীবিত প্যারেনকাইমা কোষ গর্তের মধ্য দিয়ে ফুলে ভেসেলের ভেতরে বেলুনের মতো বেরিয়ে আসে, যাকে টাইলোজ বলে। টাইলোজ ভেসেল বন্ধ করে দিয়ে জীবাণুর (*Fusarium*, *Verticillium*) ঊর্ধ্বমুখী বিস্তার রোধ করে। প্রতিরোধী জাতে টাইলোজ দ্রুত ও প্রচুর তৈরি হয়।

ঘ. আঠা জমা (Gum deposition): অনেক উদ্ভিদে (বিশেষত *Prunus*, লেবু) আক্রান্ত স্থানের চারপাশে আন্তঃকোষীয় ফাঁক ও কোষের ভেতরে আঠা জাতীয় পদার্থ জমে একটি অভেদ্য বাধা তৈরি করে জীবাণুর অগ্রগতি রোধ করে।

৪. নেক্রোটিক বা অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া (Necrotic / Hypersensitive Response — HR):

- প্রতিরোধী পোষকে বাধ্যতামূলক পরজীবী (মরিচা, মিলডিউ, ভাইরাস) প্রবেশ করামাত্র আক্রান্ত কোষ ও তার আশপাশের কয়েকটি কোষ দ্রুত মারা যায় (কর্মসূচিভিত্তিক কোষমৃত্যু)।
- মৃত কোষে জীবাণু খাদ্য না পেয়ে মারা যায় বা আর বিস্তার লাভ করতে পারে না।
- আক্রান্ত স্থানে ছোট বাদামি মৃত দাগ (local lesion) দেখা যায়।
- এ সময় সক্রিয় অক্সিজেন প্রজাতির (ROS) বিস্ফোরণ, ফাইটোঅ্যালেক্সিন ও PR প্রোটিন তৈরি হয়।
- এটি ফ্লোরের **জিন-ফর-জিন** সম্পর্ক অনুযায়ী R-জিন ও Avr-জিনের মিথস্ক্রিয়ায় সক্রিয় হয়।
- উদাহরণ: আলুর বিলম্বিত ধ্বসা প্রতিরোধী জাত, তামাকে TMV-এর স্থানীয় দাগ।

সারণি:

প্রতিরক্ষা কাঠামো	প্রক্রিয়া	উদাহরণ
সাইটোপ্লাজমীয় প্রতিক্রিয়া	সাইটোপ্লাজম হাইফাকে ঘিরে ফেলে	দুর্বল প্যাথোজেন
প্যাপিলি ও লিগনিটিউবার	প্রাচীরে পিণ্ড ও খাপ	পাউডারি মিলডিউ
কর্ক স্তর	আক্রান্ত অংশ বিচ্ছিন্নকরণ	আলুর স্ক্যাব
মোচন স্তর	আক্রান্ত অংশ ঝরিয়ে দেওয়া (শট-হোল)	*Prunus* পত্রদাগ
টাইলোজ	ভেসেল বন্ধ	*Fusarium* উইল্ট
আঠা জমা	অভেদ্য বাধা	*Prunus*, লেবু
অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া	আক্রান্ত কোষের দ্রুত মৃত্যু	মরিচা, TMV

উপসংহার: সংক্রমণ-পরবর্তী গাঠনিক প্রতিরক্ষা উদ্ভিদের "দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন", যা জীবাণুকে আক্রান্ত স্থানে সীমাবদ্ধ রেখে সমগ্র উদ্ভিদকে রক্ষা করে। প্রতিরোধী জাতে এসব কাঠামো দ্রুত ও কার্যকরভাবে গঠিত হয়।

৪। প্রতিক্ষেত্রে একটি প্যাথোজেনের নাম উল্লেখপূর্বক রোগের লক্ষণসমূহ সংক্ষেপে লেখ: (i) গল; (ii) মরিচা; (iii) উইল্টিং; (iv) স্মাট; (v) অ্যানথ্রাকনোজ।

ভূমিকা: রোগ লক্ষণ হলো রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের দৃশ্যমান বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখে রোগ ও রোগজীবাণু শনাক্ত করা যায়।

(i) গল (Gall) বা অর্বুদ

সংজ্ঞা: রোগজীবাণুর প্রভাবে উদ্ভিদের কোষের অস্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধি (hyperplasia) ও আকার বৃদ্ধির (hypertrophy) ফলে আক্রান্ত অঙ্গে যে স্ফীত, টিউমারসদৃশ গঠন তৈরি হয়, তাকে গল বলে। **প্যাথোজেন:** *Agrobacterium tumefaciens* — ক্রাউন গল (গোলাপ, আপেল, আঙুর, টমেটো)। (এছাড়া *Meloidogyne* — মূলগিঁট নিমাটোড; *Plasmodiophora brassicae* — বাঁধাকপির ক্লাবরুট; *Taphrina deformans* — পীচের পাতা কোঁকড়ানো।) **লক্ষণ:** ১. মাটিসংলগ্ন কাণ্ডে (crown), মূলে বা শাখায় প্রথমে ছোট, নরম, সাদা বা মাংসল ফোলা অংশ দেখা যায়। ২. পরে গলগুলো বড় (কয়েক সেমি পর্যন্ত), শক্ত, খসখসে, গাঢ় বাদামি ও কাঠের মতো হয়। ৩. ভাস্কুলার টিস্যু চাপা পড়ায় পানি ও খাদ্য পরিবহন ব্যাহত হয়। ৪. গাছ খর্বাকার, দুর্বল ও হলুদাভ হয়; ফলন কমে। ৫. *Agrobacterium*-এর **Ti-প্লাজমিডের T-DNA** পোষকের জিনোমে প্রবেশ করে অক্সিন ও সাইটোকাইনিন অতিরিক্ত তৈরি করায় এ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে।

(ii) মরিচা (Rust)

সংজ্ঞা: Basidiomycota-এর Pucciniales বর্গের ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট যে রোগে পাতা ও কাণ্ডে লোহার মরিচার মতো লালচে-বাদামি গুঁড়াময় ফোস্কা সৃষ্টি হয়। **প্যাথোজেন:** *Puccinia graminis* f. sp. *tritici* — গমের কাণ্ডের কালো মরিচা রোগ (বিকল্প পোষক *Berberis vulgaris*)। (এছাড়া *P. triticina* — গমের পাতার বাদামি মরিচা; *P. striiformis* — হলুদ মরিচা।) **লক্ষণ:** ১. পাতা, পাতার খোল ও কাণ্ডে লম্বাটে বা ডিম্বাকার, লালচে-বাদামি, মরিচা রঙের ছোট ফোস্কা (**ইউরেডোসোরাস** বা পাস্টিউল) দেখা যায়। ২. ফোস্কা ফেটে লালচে-বাদামি গুঁড়ার মতো **ইউরেডোস্পোর** বের হয়; হাত দিয়ে ঘষলে আঙুলে মরিচা রং লাগে। ৩. মৌসুমের শেষে একই স্থানে কালো রঙের **টেলিউটোসোরাস** (টেলিউটোস্পোর) তৈরি হয়, তাই একে কালো মরিচা বলে। ৪. প্রচুর ফোস্কায় পাতা শুকিয়ে যায়, প্রস্বেদন বাড়ে, সালোকসংশ্লেষণ কমে। ৫. দানা চুপসে যায় ও হালকা হয়; ফলন ব্যাপক কমে।

(iii) উইল্টিং (Wilting) বা ঢলে পড়া

সংজ্ঞা: মূল বা ভাস্কুলার টিস্যু আক্রান্ত হয়ে পানি পরিবহন ব্যাহত হওয়ায় গাছের পাতা ও কচি অংশ নেতিয়ে ঢলে পড়াকে উইল্টিং বলে। **প্যাথোজেন:** *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* — টমেটোর ফিউজারিয়াম উইল্ট। (ব্যাকটেরিয়াজনিত: *Ralstonia solanacearum* — বেগুন, টমেটো, আলু।) **লক্ষণ:** ১. প্রথমে নিচের পুরাতন পাতা হলুদ হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়ে; প্রায়ই গাছের এক পাশের পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। ২. দিনের গরমে গাছ ঢলে পড়ে, প্রথমদিকে রাতে আবার সতেজ হয়; পরে স্থায়ীভাবে ঢলে পড়ে। ৩. হলুদ পাতা বাদামি হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। ৪. কাণ্ড লম্বালম্বি চিরলে **ভাস্কুলার টিস্যু বাদামি বা কালচে** দেখায় (vascular browning)। ৫. গাছ খর্বাকার হয় এবং শেষে মারা যায়; ফল ছোট ও কম হয়। ৬. ছত্রাকের টক্সিন (ফিউজারিক এসিড) ও ভেসেলে মাইসেলিয়াম, জেল ও টাইলোজ জমে পানি পরিবহন বন্ধ হয়।

(iv) স্মাট (Smut) বা ঝুল রোগ

সংজ্ঞা: Ustilaginales বর্গের ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট যে রোগে ফুল বা শস্যদানা কালো, ঝুলের মতো গুঁড়াময় স্পোরের স্তূপে পরিণত হয়। **প্যাথোজেন:** *Ustilago tritici* (*U. nuda* f. sp. *tritici*) — গমের আলগা ঝুল বা লুজ স্মাট। (এছাড়া *Ustilago scitaminea/Sporisorium scitamineum* — আখের চাবুক ঝুল; *Tilletia* — গমের বান্ট।) **লক্ষণ:** ১. রোগটি বীজবাহিত ও সিস্টেমিক; জীবাণু বীজের ভ্রূণে সুপ্ত থাকে, তাই ফুল আসার আগে গাছ দেখে চেনা যায় না। ২. আক্রান্ত গাছের শীষ সুস্থ গাছের আগে বের হয়। ৩. শীষের সব দানা কালো, গুঁড়াময় **টেলিউটোস্পোর (ক্ল্যামাইডোস্পোর)** স্তূপে পরিণত হয়; প্রথমে একটি পাতলা ধূসর পর্দায় ঢাকা থাকে। ৪. পর্দা ফেটে গেলে বাতাসে কালো স্পোর উড়ে যায় এবং কয়েক দিনের মধ্যে কেবল খালি শীষদণ্ড (rachis) অবশিষ্ট থাকে। ৫. স্পোর সুস্থ ফুলে পড়ে নতুন বীজের ভ্রূণ সংক্রমিত করে; পরবর্তী বছর রোগ দেখা দেয়। ৬. আক্রান্ত শীষে কোনো দানা হয় না।

(v) অ্যানথ্রাকনোজ (Anthracnose)

সংজ্ঞা: গ্রিক "anthrax" (কয়লা) থেকে উদ্‌ভূত। *Colletotrichum* ও এর যৌনদশা *Glomerella* ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট যে রোগে পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফলে দেবে যাওয়া কালচে ক্ষত সৃষ্টি হয়। **প্যাথোজেন:** *Colletotrichum gloeosporioides* — আমের অ্যানথ্রাকনোজ। (এছাড়া *C. capsici* — মরিচের ফল পচা ও আগা মরা; *C. lindemuthianum* — শিমের অ্যানথ্রাকনোজ।) **লক্ষণ:** ১. **পাতায়:** ছোট, বাদামি থেকে কালো, অনিয়মিত দাগ; দাগ মিলে বড় শুকনো অংশ তৈরি করে, পাতা কুঁকড়ে ঝরে যায়। ২. **মুকুল ও ফুলে (Blossom bligh):** মুকুল কালো হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে, ফল ধরে না। ৩. **কচি ডগায় (Die-back):** আগা থেকে নিচের দিকে শুকিয়ে কালো হয়ে মরে যায়। ৪. **ফলে:** গোলাকার, গাঢ় বাদামি থেকে কালো, **দেবে যাওয়া (sunken)** ক্ষত; ক্ষত মিলে বড় হয়; পাকা ফল পচে যায়। ৫. আর্দ্র আবহাওয়ায় ক্ষতের মাঝে **গোলাপি বা কমলা রঙের আঠালো স্পোরের স্তূপ** এবং কালো, কাঁটাযুক্ত **অ্যাসারভুলাস** দেখা যায়। ৬. সংগ্রহোত্তর পচনে ব্যাপক ক্ষতি করে।

সারণি:

লক্ষণ	প্যাথোজেন	পোষক
গল	*Agrobacterium tumefaciens*	গোলাপ, আপেল
মরিচা	*Puccinia graminis* f. sp. *tritici*	গম
উইল্টিং	*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*	টমেটো
স্মাট	*Ustilago tritici*	গম
অ্যানথ্রাকনোজ	*Colletotrichum gloeosporioides*	আম

৫। উদ্ভিদ রোগজীবাণু বিস্তারের পদ্ধতিগুলো ও কোনো অজানা রোগ শনাক্তকরণে ককের স্বীকার্য আলোচনা কর।

ভূমিকা: রোগজীবাণু তার উৎস থেকে নতুন পোষকে পৌঁছাতে না পারলে রোগের বিস্তার ঘটে না। আবার কোনো নতুন রোগের প্রকৃত কারণ জানতে ককের স্বীকার্য একটি বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড।

ক. উদ্ভিদ রোগজীবাণু বিস্তারের পদ্ধতি (Dissemination)

রোগজীবাণুর ইনোকুলাম এক উদ্ভিদ বা স্থান থেকে অন্য উদ্ভিদ বা স্থানে স্থানান্তরিত হওয়াকে বিস্তার বলে। দুইভাবে বিস্তার ঘটে—

১. সক্রিয় বিস্তার (Active / Autonomous dissemination): রোগজীবাণু নিজস্ব শক্তিতে অল্প দূরত্বে ছড়ায়—

- ছত্রাকের মাইসেলিয়াম ও রাইজোমর্ফ মাটিতে বৃদ্ধি পেয়ে পাশের গাছে পৌঁছায় (*Rhizoctonia*, *Armillaria*)।
- জুস্পোর ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে পানিতে সাঁতার কাটে (*Pythium*, *Phytophthora*)।
- ব্যাকটেরিয়া ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে চলে।
- নিমাটোড মাটিতে নিজে চলাচল করে।
- কিছু ছত্রাক স্পোর জোরে ছুড়ে দেয় (অ্যাসকোস্পোর)।

২. নিষ্ক্রিয় বিস্তার (Passive dissemination): কোনো বাহক বা মাধ্যমের সাহায্যে দূরে ছড়ায়— **(ক) বায়ুবাহিত (Anemochory/Air-borne):** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দূরবর্তী বিস্তার। মরিচা, স্মাট, পাউডারি মিলডিউ, ব্লাস্ট ও বিলম্বিত ধসার হালকা স্পোর বাতাসে শত শত থেকে হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত যায় (গমের মরিচার স্পোর মহাদেশ অতিক্রম করে)। **(খ) পানিবাহিত (Hydrochory/Water-borne):** বৃষ্টির ফোঁটার ছিটা (splash dispersal) দিয়ে কাছাকাছি গাছে (অ্যানথ্রাকনোজ, ব্যাকটেরিয়া); সেচ, বন্যা ও প্রবাহিত পানির মাধ্যমে দূরে (ধানের পাতা ঝলসানো, *Phytophthora*)। **(গ) প্রাণীবাহিত (Zoochory):**

- **পোকামাকড়:** ভাইরাসের প্রধান বাহক— জাবপোকা (আলুর ভাইরাস Y), সাদা মাছি (টমেটোর পাতা কোঁকড়ানো, ঢেঁড়সের হলুদ শিরা), সবুজ পাতাফড়িং (ধানের টুংরো), থ্রিপস (টমেটো স্পটেড উইল্ট)। মাছি ও মৌমাছি ব্যাকটেরিয়া (আপেলের ফায়ার ব্লাইট) ও আর্গটের স্পোর বহন করে। বিটল ডাচ এলম রোগ ছড়ায়।
- **নিমাটোড:** নেপোভাইরাস ও টোব্রাভাইরাস বহন করে।
- **মাইট, পাখি, শামুক, ইঁদুর ও গবাদিপশু। (ঘ) বীজ ও রোপণ সামগ্রীবাহিত:** সংক্রমিত বীজ (গমের লুজ স্মাট, ধানের বাকানি, শিমের মোজাইক), কন্দ (আলুর ভাইরাস ও স্ক্যাব), কাটিং (আখের লাল পচা), চারা ও কলমের মাধ্যমে দূরবর্তী অঞ্চল ও দেশে রোগ ছড়ায়। **(ঙ) মানুষের মাধ্যমে (Anthropochory):** কৃষিযন্ত্রপাতি, হাত, পোশাক, জুতা, সংক্রমিত মাটি ও সার পরিবহন, আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য— যেমন বাংলাদেশে গমের ব্লাস্ট রোগ (২০১৬) সম্ভবত আমদানিকৃত গমের মাধ্যমে আসে। **(চ) মাটিবাহিত:** মাটির কণা, ধুলা ও কৃষিকাজের মাধ্যমে। **(ছ) পরজীবী উদ্ভিদের মাধ্যমে:** স্বর্ণলতা (*Cuscuta*) এক গাছ থেকে অন্য গাছে ভাইরাস পরিবহন করে।

খ. ককের স্বীকার্য (Koch's Postulates)

পরিচিতি: জার্মান চিকিৎসক **রবার্ট কক (১৮৭৬)** অ্যানথ্রাক্স রোগের কারণ নির্ণয়ে এই নীতিমালা প্রস্তাব করেন। উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানে কোনো অজানা রোগের জন্য নির্দিষ্ট অণুজীবকে প্রকৃত কারণ (causal agent) হিসেবে প্রমাণ করতে এ চারটি স্বীকার্য অনুসরণ করা হয়। একে **প্রমাণের নিয়মও (Rules of proof of pathogenicity)** বলে।

চারটি স্বীকার্য: ১. সার্বক্ষণিক সম্পর্ক (Association): সন্দেহভাজন রোগজীবাণুকে অবশ্যই ঐ রোগে আক্রান্ত সব উদ্ভিদে সর্বদা উপস্থিত থাকতে হবে এবং সুস্থ উদ্ভিদে অনুপস্থিত থাকতে হবে। **২. পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধ কালচার (Isolation):** রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে রোগজীবাণুকে পৃথক করে কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে (PDA, নিউট্রিয়েন্ট আগার) বিশুদ্ধ কালচার (pure culture) হিসেবে জন্মাতে হবে এবং এর বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। **৩. কৃত্রিম ইনোকুলেশন ও রোগ সৃষ্টি (Inoculation):** বিশুদ্ধ কালচার থেকে জীবাণু নিয়ে একই প্রজাতির সুস্থ, সংবেদনশীল উদ্ভিদে কৃত্রিমভাবে ইনোকুলেশন করলে ঐ উদ্ভিদে অবশ্যই একই রোগ ও একই লক্ষণ সৃষ্টি হতে হবে। **৪. পুনঃপৃথকীকরণ (Re-isolation):** কৃত্রিমভাবে আক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে পুনরায় রোগজীবাণুকে পৃথক করে বিশুদ্ধ কালচার করতে হবে এবং দেখাতে হবে যে এটি দ্বিতীয় স্বীকার্যে পাওয়া জীবাণুর সাথে হুবহু এক।

প্রবাহচিত্র:

রোগাক্রান্ত উদ্ভিদে জীবাণু সর্বদা উপস্থিত (১)
↓
পৃথকীকরণ → বিশুদ্ধ কালচার (২)
↓
সুস্থ উদ্ভিদে ইনোকুলেশন → একই রোগলক্ষণ (৩)
↓
পুনঃপৃথকীকরণ → একই জীবাণু (৪) ⇒ জীবাণুটিই রোগের কারণ

উদাহরণ: মরিচের অ্যানথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত ফল থেকে *Colletotrichum capsici* পৃথক করে PDA মাধ্যমে কালচার, সুস্থ মরিচে ইনোকুলেশন করে একই লক্ষণ সৃষ্টি এবং পুনরায় একই ছত্রাক পৃথকীকরণ।

ককের স্বীকার্যের সীমাবদ্ধতা: ১. **বাধ্যতামূলক পরজীবী** (ভাইরাস, ফাইটোপ্লাজমা, মরিচা, পাউডারি ও ডাউনি মিলডিউ ছত্রাক) কৃত্রিম মাধ্যমে কালচার করা যায় না, তাই দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্বীকার্য সরাসরি প্রয়োগ করা যায় না। এক্ষেত্রে জীবাণুকে সুস্থ পোষকে স্থানান্তর ও বিশুদ্ধকরণ (ভাইরাসের ক্ষেত্রে) করে প্রমাণ করা হয়। ২. **একাধিক জীবাণুর সমন্বিত (complex) রোগ** ব্যাখ্যা করা কঠিন। ৩. **অসংক্রামক রোগে** প্রয়োগযোগ্য নয়। ৪. কিছু জীবাণু কেবল নির্দিষ্ট পরিবেশে রোগ সৃষ্টি করে। ৫. সুপ্ত বাহক (asymptomatic carrier) থাকতে পারে। **আধুনিক পরিমার্জন:** আণবিক পদ্ধতিতে (PCR, DNA সিকোয়েন্সিং) জীবাণুর জিনোম শনাক্ত করে "আণবিক ককের স্বীকার্য" ব্যবহার করা হয়।

উপসংহার: রোগজীবাণুর বিস্তারের পদ্ধতি জানলে বিস্তার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়, আর ককের স্বীকার্য অজানা রোগের প্রকৃত কারণ নির্ভুলভাবে প্রমাণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করে।

৬। উদ্ভিদ রোগতত্ত্বে Anton de Bary, H. Flor, P.M.A. Millardet, E.J. Butler এবং M. Tillet-এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

> মূল প্রশ্নে "M. Lillet" লেখা রয়েছে, যা সম্ভবত মুদ্রণত্রুটি। উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের ইতিহাসে এই নামের প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞানী হলেন ফরাসি বিজ্ঞানী **ম্যাথিউ টিলেট (Mathieu Tillet)**; তাই উত্তরে তাঁর অবদান লেখা হয়েছে।

ভূমিকা: প্রাচীনকালে উদ্ভিদ রোগকে দেবতার অভিশাপ বা স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তির ফল মনে করা হতো। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন বিজ্ঞানীর পরীক্ষালব্ধ গবেষণায় উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১. ম্যাথিউ টিলেট (Mathieu Tillet, ১৭১৪–১৭৯১) — ফ্রান্স

১. ১৭৫৫ সালে গমের **বান্ট বা দুর্গন্ধযুক্ত ঝুল রোগ (Stinking smut/Bunt)** নিয়ে পরীক্ষা করেন। ২. প্রথমবারের মতো পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করেন যে রোগাক্রান্ত দানার কালো গুঁড়া (স্পোর) সুস্থ বীজে লাগালে পরবর্তী ফসলে রোগ বেড়ে যায়— অর্থাৎ রোগটি **সংক্রামক** এবং বীজের মাধ্যমে ছড়ায়। ৩. তিনি দেখান যে বীজকে চুন, লবণ বা তুঁতে দিয়ে শোধন করলে রোগ কমে— এটি **বীজশোধনের** প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। ৪. যদিও তিনি গুঁড়াকে জীবিত ছত্রাক হিসেবে চিনতে পারেননি (বিষাক্ত পদার্থ ভেবেছিলেন), তবুও তাঁর কাজ রোগের সংক্রামক প্রকৃতি প্রমাণের প্রথম পদক্ষেপ।

২. অ্যান্টন ডি বেরি (Heinrich Anton de Bary, ১৮৩১–১৮৮৮) — জার্মানি

তাঁকে **আধুনিক উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের জনক** এবং **আধুনিক ছত্রাকবিদ্যা (Mycology)-র জনক** বলা হয়। ১. **রোগের জীবাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা:** ১৮৫৩ সালে "Die Brandpilze" গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে মরিচা ও স্মাট ছত্রাক রোগের ফল নয়, বরং রোগের **কারণ**— এটি স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তিবাদকে খণ্ডন করে। ২. **আলুর বিলম্বিত ধসা:** ১৮৬১ সালে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে আয়ারল্যান্ডের দুর্ভিক্ষ ঘটানো আলুর বিলম্বিত ধসা রোগের কারণ একটি ছত্রাক এবং এর নামকরণ করেন ***Phytophthora infestans*** (১৮৭৬)। ৩. **ভিন্নপোষী (Heteroecious) মরিচা:** ১৮৬৫ সালে আবিষ্কার করেন যে গমের কালো মরিচা ছত্রাক *Puccinia graminis* জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দুটি ভিন্ন পোষক (গম ও *Berberis*) ব্যবহার করে। ৪. ছত্রাকের জীবনচক্র, যৌন প্রজনন ও **"মিথোজীবিতা (Symbiosis)"** শব্দটি প্রবর্তন (১৮৭৯)। ৫. *Pythium* ও *Sclerotinia* নিয়ে গবেষণা এবং ছত্রাকের এনজাইম ও টক্সিন দিয়ে কোষ ধ্বংসের ধারণা। ৬. অসংখ্য বিজ্ঞানী (মিলার্ডেট, ওয়ারোনিন, মার্শাল ওয়ার্ড) তাঁর ছাত্র ছিলেন।

৩. পি. এম. এ. মিলার্ডেট (Pierre Marie Alexis Millardet, ১৮৩৮–১৯০২) — ফ্রান্স

১. **বোর্দো মিশ্রণ আবিষ্কার (১৮৮২–১৮৮৫):** ফ্রান্সের বোর্দো অঞ্চলে আঙুর বাগানে লক্ষ করেন যে চুরি ঠেকাতে রাস্তার পাশের আঙুর গাছে কৃষকরা তুঁতে ও চুনের নীল মিশ্রণ ছিটিয়েছিল, সেগুলো **ডাউনি মিলডিউ** রোগ (*Plasmopara viticola*) থেকে মুক্ত ছিল। ২. পরীক্ষার মাধ্যমে তুঁতে, চুন ও পানির উপযুক্ত অনুপাত নির্ধারণ করে ১৮৮৫ সালে **বোর্দো মিশ্রণ** প্রকাশ করেন— এটি বিশ্বের **প্রথম বাণিজ্যিক ছত্রাকনাশক**। ৩. এর মাধ্যমে উদ্ভিদ রোগের **রাসায়নিক দমন পদ্ধতির** সূচনা হয়; একে "রাসায়নিক দমনের ভিত্তি" বলা হয়। ৪. ফিলোক্সেরা পোকা প্রতিরোধী আমেরিকান আঙুরের রুটস্টকে ইউরোপীয় আঙুরের কলম করার পদ্ধতিতেও অবদান রাখেন।

৪. ই. জে. বাটলার (Sir Edwin John Butler, ১৮৭৪–১৯৪৩) — আয়ারল্যান্ড/ভারত

তাঁকে **ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের জনক** এবং **"ভারতীয় ছত্রাকবিদ্যার জনক"** বলা হয়। ১. ১৯০১ সালে ভারতের প্রথম "ইম্পেরিয়াল মাইকোলজিস্ট" হিসেবে নিয়োগ পান এবং পুসা (Imperial Agricultural Research Institute)-তে উদ্ভিদ রোগ গবেষণা প্রতিষ্ঠা করেন। ২. উপমহাদেশের ফসলের অসংখ্য রোগ (গমের মরিচা, আখের লাল পচা, পানের রোগ, নারিকেলের কুঁড়ি পচা, তুলার ঢলে পড়া, ধানের রোগ) চিহ্নিত ও বর্ণনা করেন। ৩. ১৯১৮ সালে বিখ্যাত গ্রন্থ **"Fungi and Disease in Plants"** প্রকাশ করেন— এটি উপমহাদেশের উদ্ভিদ রোগতত্ত্বের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। ৪. ১৯২০ সালে লন্ডনে **Imperial (বর্তমানে Commonwealth) Mycological Institute (CMI)**-এর প্রথম পরিচালক হন। ৫. ড. বাটলারের সহযোগিতায় জে. এফ. ডাস্তুর ও অন্যান্য ভারতীয় বিজ্ঞানী গড়ে ওঠেন।

৫. এইচ. এইচ. ফ্লোর (Harold Henry Flor, ১৯০০–১৯৯১) — যুক্তরাষ্ট্র

১. **জিন-ফর-জিন তত্ত্ব (Gene-for-gene hypothesis, ১৯৪২–১৯৫৬):** তিসি (*Linum usitatissimum*) ও তিসির মরিচা ছত্রাক (*Melampsora lini*) নিয়ে গবেষণা করে প্রস্তাব করেন যে পোষকের প্রতিটি **প্রতিরোধী জিনের (R-gene)** বিপরীতে প্যাথোজেনে একটি সংশ্লিষ্ট **অবিরুলেন্স জিন (Avr-gene)** থাকে। ২. পোষকের প্রভাবশালী R-জিন এবং প্যাথোজেনের প্রভাবশালী Avr-জিন একসাথে থাকলেই কেবল প্রতিরোধ (অসংগত বিক্রিয়া) ঘটে; অন্য সব ক্ষেত্রে রোগ হয় (সংগত বিক্রিয়া)।

	প্যাথোজেন Avr (প্রকট)	প্যাথোজেন avr (প্রচ্ছন্ন)
পোষক R (প্রতিরোধী)	প্রতিরোধ (রোগ নেই)	রোগ
পোষক r (সংবেদনশীল)	রোগ	রোগ

৩. এ তত্ত্ব পোষক-প্যাথোজেন মিথস্ক্রিয়ার জিনগত ভিত্তি ব্যাখ্যা করে এবং **আণবিক উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব** ও **ETI (Effector-Triggered Immunity)** ধারণার ভিত্তি তৈরি করে। ৪. রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন, জিন পিরামিডিং ও প্যাথোজেনের রেস শনাক্তকরণে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

সারণি:

বিজ্ঞানী	সময়কাল	প্রধান অবদান
ম্যাথিউ টিলেট	১৭৫৫	গমের বান্ট সংক্রামক প্রমাণ; বীজশোধনের সূচনা
অ্যান্টন ডি বেরি	১৮৫৩–১৮৮৭	জীবাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, *P. infestans*, ভিন্নপোষী মরিচা; আধুনিক রোগতত্ত্বের জনক
পি. এম. এ. মিলার্ডেট	১৮৮২–১৮৮৫	বোর্দো মিশ্রণ, রাসায়নিক দমনের সূচনা
ই. জে. বাটলার	১৯০১–১৯২০	উপমহাদেশে রোগতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা; "Fungi and Disease in Plants"
এইচ. এইচ. ফ্লোর	১৯৪২–১৯৫৬	জিন-ফর-জিন তত্ত্ব

উপসংহার: টিলেটের সংক্রামকতা প্রমাণ, ডি বেরির জীবাণুতত্ত্ব, মিলার্ডেটের রাসায়নিক দমন, বাটলারের আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠা এবং ফ্লোরের জিনগত তত্ত্ব— এই পাঁচটি মাইলফলকের উপর আধুনিক উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে।

৭। কারণ, আক্রান্ত অংশ ও উৎসের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস কর।
৮। কারণ, আক্রান্ত অংশ ও রোগের বিস্তারের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ রোগের শ্রেণিবিন্যাস কর।

> **পুনরাবৃত্ত প্রশ্ন:** প্রশ্ন ৭ ও ৮-এর প্রথম দুটি ভিত্তি (কারণ ও আক্রান্ত অংশ) এক; প্রশ্ন ৭-এ "উৎস" এবং প্রশ্ন ৮-এ "রোগের বিস্তার" ভিত্তি আলাদা। তাই দুটি প্রশ্নের জন্য একটি সমন্বিত উত্তর দেওয়া হলো। পরীক্ষায় প্রশ্ন ৭ এলে **ক, খ ও গ** অংশ এবং প্রশ্ন ৮ এলে **ক, খ ও ঘ** অংশ লিখতে হবে।

ভূমিকা: উদ্ভিদ রোগের সংখ্যা অসংখ্য। সহজে অধ্যয়ন, রোগনির্ণয় ও দমন ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন ভিত্তিতে রোগের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

ক. কারণের (Causal agent) ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস

১. সংক্রামক বা জৈব রোগ (Infectious/Biotic diseases): জীবিত প্যাথোজেন দ্বারা সৃষ্ট এবং এক উদ্ভিদ থেকে অন্য উদ্ভিদে ছড়ায়।

কারণ	উদাহরণ
ছত্রাক (Fungi)	ধানের ব্লাস্ট (*Magnaporthe oryzae*), গমের মরিচা (*Puccinia*), আখের লাল পচা (*Colletotrichum falcatum*)
উওমাইসিট (ছত্রাকসদৃশ)	আলুর বিলম্বিত ধসা (*Phytophthora infestans*), চারার নেতিয়ে পড়া (*Pythium*)
ব্যাকটেরিয়া	ধানের পাতা ঝলসানো (*Xanthomonas oryzae*), লেবুর ক্যাংকার, আলুর নরম পচা
ভাইরাস	তামাকের মোজাইক (TMV), ধানের টুংরো, টমেটোর পাতা কোঁকড়ানো
ভাইরয়েড	আলুর স্পিন্ডল টিউবার (PSTVd), নারিকেলের ক্যাডাং-ক্যাডাং
ফাইটোপ্লাজমা	বেগুনের ক্ষুদে পাতা, তিলের ফিলোডি
নিমাটোড	মূলগিঁট (*Meloidogyne*), ধানের উফরা (*Ditylenchus angustus*)
প্রোটোজোয়া	নারিকেলের হার্ট রট (*Phytomonas*)
শৈবাল	চায়ের লাল মরিচা (*Cephaleuros virescens*)
পরজীবী সপুষ্পক উদ্ভিদ	স্বর্ণলতা (*Cuscuta*), *Striga*, *Orobanche*, পরগাছা (*Loranthus*)

২. অসংক্রামক বা অজৈব রোগ (Non-infectious/Abiotic/Physiological disorders): জড় পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট এবং ছড়ায় না।

কারণ	উদাহরণ
পুষ্টির অভাব	ধানের খয়রা রোগ (জিংক), N-এর অভাবে হলুদ হওয়া, ফুলকপির হুইপটেইল (মলিবডেনাম), বোরনের অভাবে ফুলকপির বাদামি পচা
পুষ্টির আধিক্য ও বিষক্রিয়া	লবণাক্ততা, অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহ বিষক্রিয়া
প্রতিকূল তাপমাত্রা	তুষারপাত, রোদে পোড়া (sun scald), আলুর ব্ল্যাক হার্ট
পানির অভাব বা আধিক্য	খরায় ঢলে পড়া, জলাবদ্ধতায় মূল পচা
আলোর অভাব	ইটিওলেশন
বায়ুদূষণ	আমের কালো ডগা (ইটভাটার SO_2 ও ফ্লোরাইড), ওজোনের ক্ষতি
রাসায়নিক ক্ষতি	আগাছানাশক ও কীটনাশকের বিষক্রিয়া
যান্ত্রিক আঘাত	শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাত

খ. আক্রান্ত অংশের (Plant part affected) ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস

রোগের শ্রেণি	আক্রান্ত অংশ	উদাহরণ
১. মূলের রোগ (Root diseases)	মূল	মূলগিঁট, মূল পচা (*Rhizoctonia*), বাঁধাকপির ক্লাবরুট
২. কাণ্ডের রোগ (Stem diseases)	কাণ্ড	আখের লাল পচা, পাটের কাণ্ড পচা (*Macrophomina phaseolina*), ধানের কাণ্ড পচা
৩. পাতার রোগ (Foliar diseases)	পাতা	ধানের ব্লাস্ট ও বাদামি দাগ, পাতা ঝলসানো, মরিচা, পাউডারি মিলডিউ
৪. ফুলের রোগ (Floral diseases)	ফুল ও মুকুল	আমের মুকুল ঝলসানো, তিলের ফিলোডি, আর্গট
৫. ফলের রোগ (Fruit diseases)	ফল	আমের অ্যানথ্রাকনোজ, বেগুনের ফল পচা, লেবুর ক্যাংকার
৬. বীজ ও শস্যদানার রোগ	বীজ, দানা	গমের লুজ স্মাট, ধানের লক্ষ্মীর গু (False smut), বান্ট
৭. কন্দ ও রাইজোমের রোগ	কন্দ, রাইজোম	আলুর স্ক্যাব ও শুষ্ক পচা, আদার রাইজোম পচা
৮. ভাস্কুলার রোগ	পরিবহন টিস্যু	টমেটোর ফিউজারিয়াম উইল্ট, ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট
৯. চারার রোগ	চারা	ড্যাম্পিং অফ
১০. সিস্টেমিক রোগ	সমগ্র উদ্ভিদ	ভাইরাসজনিত মোজাইক, ধানের বাকানি

গ. উৎসের (Origin of inoculum/Source) ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস — (প্রশ্ন ৭-এর জন্য)

রোগজীবাণু কোথা থেকে আসে বা কোথায় টিকে থাকে তার ভিত্তিতে— **১. বীজবাহিত রোগ (Seed-borne diseases):** জীবাণু বীজের ভেতরে বা বাইরে থাকে এবং বীজের মাধ্যমে পরবর্তী ফসলে আসে— গমের লুজ স্মাট, ধানের বাকানি ও বাদামি দাগ, শিমের মোজাইক। **২. মাটিবাহিত রোগ (Soil-borne diseases):** জীবাণু মাটিতে বা মাটির জৈব পদার্থে বসবাস ও টিকে থাকে— চারার নেতিয়ে পড়া (*Pythium*), ফিউজারিয়াম উইল্ট, মূলগিঁট, ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট। **৩. বায়ুবাহিত রোগ (Air-borne diseases):** জীবাণুর স্পোর বাতাসের মাধ্যমে আসে— গমের মরিচা, ধানের ব্লাস্ট, পাউডারি মিলডিউ, আলুর বিলম্বিত ধসা। **৪. পানিবাহিত রোগ (Water-borne diseases):** সেচ বা বৃষ্টির পানির মাধ্যমে— ধানের পাতা ঝলসানো। **৫. পোকাবাহিত বা বাহকবাহিত রোগ (Vector-borne diseases):** পোকামাকড় বা নিমাটোডের মাধ্যমে— ধানের টুংরো (পাতাফড়িং), টমেটোর পাতা কোঁকড়ানো (সাদা মাছি)। **৬. রোপণ সামগ্রীবাহিত রোগ:** কন্দ, কাটিং, চারা— আলুর ভাইরাস, আখের লাল পচা। **৭. উৎপত্তিস্থানের ভিত্তিতে: স্থানীয় বা দেশজ (Endogenous/Indigenous)** রোগ (দেশে আগে থেকেই আছে) ও **বহিরাগত (Exotic/Introduced)** রোগ (বাইরে থেকে এসেছে— বাংলাদেশে গমের ব্লাস্ট)।

ঘ. রোগের বিস্তার ও প্রাদুর্ভাবের (Occurrence & Spread) ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস — (প্রশ্ন ৮-এর জন্য)

১. স্থানীয় বা আঞ্চলিক রোগ (Endemic diseases): কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা দেশে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে মাঝারি বা কম মাত্রায় স্থায়ীভাবে দেখা যায়— বাংলাদেশে ধানের বাদামি দাগ, পাটের কাণ্ড পচা। **২. মহামারি রোগ (Epidemic/Epiphytotic diseases):** নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হঠাৎ ব্যাপক আকারে দেখা দিয়ে মারাত্মক ফসলহানি ঘটায়, তারপর কমে যায়— বাংলার মহাদুর্ভিক্ষের (১৯৪৩) ধানের বাদামি দাগ রোগ, ২০১৬ সালে বাংলাদেশে গমের ব্লাস্ট। **৩. বিক্ষিপ্ত রোগ (Sporadic diseases):** অনিয়মিতভাবে, মাঝে মাঝে ও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু স্থানে অল্প পরিমাণে দেখা যায়— ধানের লক্ষ্মীর গু, ফিউজারিয়াম উইল্ট কিছু এলাকায়। **৪. বিশ্বব্যাপী মহামারি (Pandemic diseases):** এক বা একাধিক মহাদেশ বা প্রায় সারা বিশ্বে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে বিপুল ক্ষতি করে— আলুর বিলম্বিত ধসা (১৮৪৫), আঙুরের পাউডারি ও ডাউনি মিলডিউ, কফির মরিচা, কলার পানামা রোগ।

বিস্তারের মাত্রা অনুযায়ী পোষকদেহে:

- **স্থানীয় রোগ (Localized):** নির্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ— পত্রদাগ।
- **সিস্টেমিক রোগ (Systemic):** সমগ্র দেহে বিস্তৃত— ভাইরাস, লুজ স্মাট।

ঙ. অন্যান্য ভিত্তি (সংক্ষেপে)

- **পোষকের ভিত্তিতে:** দানাশস্যের রোগ, ডালজাতীয় ফসলের রোগ, সবজির রোগ, ফলের রোগ, তেলবীজের রোগ, অর্থকরী ফসলের রোগ, বনজ বৃক্ষের রোগ।
- **রোগলক্ষণের ভিত্তিতে:** পচন, দাগ, ঝলসানো, মরিচা, ঝুল, মিলডিউ, উইল্ট, মোজাইক, গল, ক্যাংকার।
- **রোগচক্রের ভিত্তিতে:** একচক্রীয় ও বহুচক্রীয় রোগ।

উপসংহার: বিভিন্ন ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস রোগের প্রকৃতি বোঝা, দ্রুত রোগনির্ণয় এবং সঠিক দমন কৌশল (যেমন বীজবাহিত রোগে বীজশোধন, মাটিবাহিত রোগে মাটিশোধন ও শস্যপর্যায়, বাহকবাহিত রোগে বাহক দমন) নির্ধারণে সহায়ক।

৯। উদ্ভিদরোগ বীজ নিয়ন্ত্রণের ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি আলোচনা কর।

প্রশ্নটির অর্থ: বীজবাহিত উদ্ভিদরোগ নিয়ন্ত্রণের ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতি।

ভূমিকা: বহু গুরুত্বপূর্ণ রোগের প্রাথমিক ইনোকুলাম বীজের ভেতরে বা বাইরে থাকে। বপনের আগে বীজ থেকে রোগজীবাণু দূর করতে পারলে রোগচক্র শুরুতেই ভেঙে দেওয়া যায়। বীজবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে সস্তা ও কার্যকর রোগ দমন পদ্ধতি।

বীজে রোগজীবাণুর অবস্থান: ১. **বীজের ভেতরে (Internally seed-borne):** ভ্রূণ বা বীজপত্রে— গমের লুজ স্মাট (*Ustilago tritici*), শিমের মোজাইক ভাইরাস। ২. **বীজত্বকে বা পৃষ্ঠে (Externally seed-borne):** স্পোর হিসেবে— গমের বান্ট, ধানের বাদামি দাগ। ৩. **বীজের সাথে মিশ্রিত (Concomitant contamination):** স্ক্লেরোশিয়াম, আর্গট, নিমাটোডের গল (গমের "ইয়ার কক্‌ল"), আগাছার বীজ।

ক. ভৌত পদ্ধতি (Physical methods)

ভৌত পদ্ধতি পরিবেশবান্ধব, রাসায়নিকমুক্ত এবং বিশেষত বীজের ভেতরে থাকা জীবাণু দমনে কার্যকর।

১. বাছাই ও পরিষ্কারকরণ (Sorting & cleaning):

- রোগাক্রান্ত, বিবর্ণ, কুঁচকানো ও হালকা বীজ হাতে বা যন্ত্রে বাছাই করে বাদ দেওয়া।
- **লবণ পানি পদ্ধতি (Flotation):** ২০% লবণ পানিতে বীজ ডোবালে হালকা, চিটা ও রোগাক্রান্ত বীজ এবং স্ক্লেরোশিয়াম ভেসে ওঠে, সেগুলো ফেলে দেওয়া হয় (ধানের বীজ)।
- চালনি ও বাতাস দিয়ে ঝাড়াই করে আর্গট ও নিমাটোড গল আলাদা করা।

২. সূর্যতাপ শোধন (Sun drying): বীজ কড়া রোদে কয়েক দিন শুকালে পৃষ্ঠের জীবাণু মারা যায় এবং আর্দ্রতা কমায় গুদামের ছত্রাক জন্মায় না।

৩. গরম পানি শোধন (Hot water treatment): জে. এল. জেনসেন (১৮৮৭) প্রবর্তিত।

- **গমের লুজ স্মাট দমনে:** বীজ ২০–৩০° সে. পানিতে ৪–৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে (ভ্রূণের সুপ্ত মাইসেলিয়াম সক্রিয় করতে) তারপর **৫২–৫৪° সে.** গরম পানিতে ১০ মিনিট ডুবিয়ে, পরে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে শুকানো হয়।
- ধানের বীজে ৫২–৫৪° সে. পানিতে ১০ মিনিট (বাকানি ও উফরা দমন)।
- আখের কাটিং ৫০° সে. পানিতে ২ ঘণ্টা (গ্রাসি শুট, তৃণাকৃতি রোগ)।
- নীতি: বীজের ভ্রূণ ও জীবাণুর তাপ সহনশীলতার সামান্য পার্থক্য কাজে লাগানো হয়; তাই তাপমাত্রা ও সময় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

৪. সৌরতাপ শোধন (Solar heat treatment): লুথরা ও সহকর্মীরা (ভারত) উদ্ভাবন করেন। গ্রীষ্মকালে সকালে বীজ ৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে দুপুরে কড়া রোদে ৪ ঘণ্টা পাতলা স্তরে বিছিয়ে শুকানো— গমের লুজ স্মাট দমনে সস্তা পদ্ধতি।

৫. গরম বাতাস ও বাষ্প শোধন (Hot air/Aerated steam): ৫০–৬০° সে. বাষ্প-বায়ু মিশ্রণে বীজ শোধন।

৬. বিকিরণ শোধন: অতিবেগুনি রশ্মি, গামা রশ্মি বা মাইক্রোওয়েভ প্রয়োগ।

৭. শুষ্ক তাপ শোধন (Dry heat): টমেটো ও শসার বীজে ৭০° সে. শুষ্ক তাপে কয়েক দিন— ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া দমন।

৮. সংরক্ষণকালীন নিয়ন্ত্রণ: বীজের আর্দ্রতা ১২%-এর নিচে, কম তাপমাত্রা ও শুষ্ক বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ।

খ. রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical methods)

বীজকে ছত্রাকনাশক, ব্যাকটেরিয়ানাশক বা কীটনাশক দিয়ে শোধন করা। এটি বীজের পৃষ্ঠের জীবাণু ধ্বংস করে এবং চারাকে মাটিবাহিত জীবাণু থেকেও রক্ষা করে।

১. শুষ্ক বীজশোধন (Dry seed dressing): সবচেয়ে প্রচলিত।

- প্রতি কেজি বীজে ২–৩ গ্রাম পাউডার ছত্রাকনাশক (ভিটাভেক্স-২০০, থিরাম, ক্যাপটান, ব্যাভিস্টিন) মিশিয়ে বীজ শোধন যন্ত্র (seed dresser) বা বদ্ধ পাত্রে ১০–১৫ মিনিট ঝাঁকানো।
- সাথে সাথে বা কয়েক দিন পর বপন করা যায়।

২. ঘন দ্রবণ শোধন (Slurry treatment): ছত্রাকনাশকের সাথে সামান্য পানি মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে বীজে প্রলেপ দেওয়া— বীজে সমভাবে লেগে থাকে, ধুলা ওড়ে না।

৩. আর্দ্র বা ভিজিয়ে শোধন (Wet/Steep treatment): বীজ নির্দিষ্ট ঘনত্বের ছত্রাকনাশক দ্রবণে নির্দিষ্ট সময় ভিজিয়ে রাখা।

- ধানের বাকানি দমনে: ব্যাভিস্টিন বা কার্বেন্ডাজিমের ০.১% দ্রবণে ১২–২৪ ঘণ্টা।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগে: স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন (০.০১–০.০২%) দ্রবণে।
- পূর্বে ফরমালিন (১:৩২০) ও পারদঘটিত যৌগ (সেরেসান, অ্যাগ্রোসান-GN) ব্যবহৃত হতো; বিষাক্ততার কারণে পারদঘটিত যৌগ বর্তমানে নিষিদ্ধ।

৪. সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন: কার্বোক্সিন (ভিটাভেক্স) বীজের ভেতরে প্রবেশ করে ভ্রূণে থাকা লুজ স্মাটের মাইসেলিয়াম ধ্বংস করে— গরম পানি পদ্ধতির নিরাপদ বিকল্প। মেটাল্যাক্সিল (এপ্রন) উওমাইসিট দমনে।

৫. বীজ প্রলেপ ও পেলেটিং (Seed coating/Pelleting): ছত্রাকনাশক, কীটনাশক ও পুষ্টি উপাদানযুক্ত পলিমার প্রলেপ— উন্নত দেশে বাণিজ্যিক বীজে।

৬. ধূমায়ন (Fumigation): গুদামজাত বীজে ফসফিন বা মিথাইল ব্রোমাইড— পোকা ও ছত্রাক দমন।

৭. অ্যান্টিবায়োটিক শোধন: স্ট্রেপ্টোমাইসিন, স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন— ব্যাকটেরিয়াজনিত বীজবাহিত রোগ।

গুরুত্বপূর্ণ ফসলের বীজশোধন উদাহরণ:

ফসল	রোগ	শোধন
গম	লুজ স্মাট, বান্ট	গরম পানি/সৌরতাপ বা ভিটাভেক্স ২.৫ গ্রাম/কেজি
ধান	বাকানি, বাদামি দাগ	লবণ পানি বাছাই, ব্যাভিস্টিন ৩ গ্রাম/কেজি
পাট	কাণ্ড পচা	ভিটাভেক্স/প্রোভেক্স
আলু	স্ক্যাব, কালো দাগ	বোরিক এসিড (৩%) দ্রবণে কন্দ ডোবানো
টমেটো/বেগুন	ড্যাম্পিং অফ	থিরাম বা ক্যাপটান ২ গ্রাম/কেজি

বীজশোধনে সতর্কতা: অনুমোদিত মাত্রা মেনে চলা, শোধিত বীজ খাদ্য বা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার না করা, হাতে গ্লাভস ও মুখে মাস্ক ব্যবহার, শোধিত বীজের বস্তায় চিহ্ন দেওয়া এবং রাইজোবিয়াম প্রয়োগের আগে ছত্রাকনাশকের সামঞ্জস্য দেখা।

উপসংহার: ভৌত ও রাসায়নিক বীজশোধন রোগচক্রের প্রথম ধাপেই প্রাথমিক ইনোকুলাম ধ্বংস করে রোগমুক্ত ফসল নিশ্চিত করে; ভৌত পদ্ধতি নিরাপদ এবং রাসায়নিক পদ্ধতি দ্রুত ও সহজ— উভয়ের সমন্বয়ই সর্বোত্তম।

১০। নিম্নলিখিত উদ্ভিদসমূহের রোগজীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি লিখ: (ক) আখের লাল পচা রোগ; (খ) ধানের ব্লাইট রোগ।

(ক) আখের লাল পচা রোগ (Red rot of sugarcane)

পরিচিতি: আখের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ; একে "আখের ক্যান্সার" বলা হয়। বাংলাদেশ, ভারতসহ সব আখ উৎপাদনকারী দেশে ব্যাপক ক্ষতি করে; ফলন ও চিনি আহরণ ৩০–৫০% কমে যায়। **রোগজীবাণু:** *Colletotrichum falcatum* Went (যৌনদশা: *Glomerella tucumanensis*) — অ্যাসকোমাইসিট ছত্রাক। **বিস্তার:** প্রধানত সংক্রমিত কাটিং (সেট), বৃষ্টির ছিটা, সেচের পানি, বাতাস ও মাটিতে থাকা আক্রান্ত অবশিষ্টাংশের মাধ্যমে।

লক্ষণ: ১. **পাতায়:** মধ্যশিরার উপরিভাগে লম্বা, লাল বা লালচে-বাদামি দাগ পড়ে, যার কেন্দ্র পরে খড়ের রঙ বা ধূসর-সাদা হয় এবং তাতে কালো বিন্দুর মতো অ্যাসারভুলাস দেখা যায়। ২. **ঝুলে পড়া:** আক্রমণের ৩–৪ মাস পর উপরের তৃতীয় বা চতুর্থ পাতা থেকে শুরু করে পাতাগুলো হলুদ হয়ে কিনারা থেকে শুকিয়ে ঝুলে পড়ে; পরে সম্পূর্ণ মাথা শুকিয়ে যায়। ৩. **কাণ্ডের ভেতরে (প্রধান শনাক্তকারী লক্ষণ):** আক্রান্ত কাণ্ড লম্বালম্বি চিরলে ভেতরের টিস্যু **লাল রঙের** দেখা যায় এবং লালের মাঝে মাঝে আড়াআড়ি **সাদা ফিতার মতো দাগ (white transverse patches)** থাকে। ৪. **দুর্গন্ধ:** কাটা কাণ্ড থেকে টক অ্যালকোহলীয় বা ভিনেগারের মতো গন্ধ বের হয় (শর্করা গাঁজিত হওয়ায়)। ৫. কাণ্ডের বাইরের রং ফ্যাকাশে হয়, কাণ্ড কুঁচকে যায়, ফাঁপা হয় এবং গাঁটে ছত্রাকের কালো বিন্দু দেখা যায়। ৬. সহজে ভেঙে পড়ে; রস কম ও নিম্নমানের হয়।

দমন পদ্ধতি: ১. **প্রতিরোধী জাত চাষ:** ঈশ্বরদী-৩৪, ঈশ্বরদী-৩৯, ঈশ্বরদী-৪০ ইত্যাদি বিএসআরআই উদ্ভাবিত জাত। ২. **রোগমুক্ত সেট বা কাটিং ব্যবহার:** সুস্থ জমি থেকে সংগৃহীত, লালচে দাগমুক্ত সেট রোপণ। ৩. **কাটিং শোধন:** রোপণের আগে সেট ব্যাভিস্টিন (০.১%) বা টিল্ট দ্রবণে ৩০ মিনিট ডোবানো; গরম বাতাস (৫৪° সে., ৮ ঘণ্টা) বা আর্দ্র গরম বাতাসে শোধন। ৪. **আক্রান্ত গাছ অপসারণ (Rogueing):** আক্রান্ত ঝাড় শিকড়সহ তুলে পুড়িয়ে ফেলা। ৫. **শস্য পর্যায়:** ২–৩ বছর আখ ছাড়া অন্য ফসল (ধান, ডাল) চাষ। ৬. **মুড়ি আখ চাষ না করা** আক্রান্ত জমিতে। ৭. **পানি নিষ্কাশন:** জলাবদ্ধতা এড়ানো; আক্রান্ত জমির সেচের পানি সুস্থ জমিতে না যাওয়া। ৮. **ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলা** ও জমি পরিষ্কার রাখা। ৯. **জৈবিক দমন:** *Trichoderma harzianum* দিয়ে সেট ও মাটি শোধন। ১০. সুষম সার প্রয়োগ (অতিরিক্ত নাইট্রোজেন না দেওয়া)।

(খ) ধানের ব্লাইট রোগ (Bacterial Leaf Blight — BLB, পাতা ঝলসানো রোগ)

পরিচিতি: ধানের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ; প্রথম জাপানে (১৮৮৪) শনাক্ত হয়। বাংলাদেশে আমন ও বোরো মৌসুমে ব্যাপক ক্ষতি করে; ফলন ২০–৫০% এবং ক্রিসেক অবস্থায় শতভাগ পর্যন্ত কমতে পারে। **রোগজীবাণু:** *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (Ishiyama) Swings et al. — গ্রাম নেগেটিভ, দণ্ডাকার, একটি মেরুস্থ ফ্ল্যাজেলাযুক্ত, হলুদ কলোনি গঠনকারী ব্যাকটেরিয়া। **বিস্তার:** বীজ, আক্রান্ত নাড়া ও খড়, আগাছা (*Leersia*), সেচ ও বন্যার পানি, ঝড়-বৃষ্টি, পাতায় ক্ষত ও পানিরন্ধ্র (হাইডাথোড) দিয়ে প্রবেশ। **অনুকূল পরিবেশ:** ২৫–৩০° সে. তাপমাত্রা, উচ্চ আর্দ্রতা, ঝড়ো বৃষ্টি, অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার, চারা রোপণের সময় শিকড়ে ক্ষত।

লক্ষণ: ১. **ক্রিসেক (Kresek) বা নেতিয়ে পড়া পর্যায়:** রোপণের ১–৬ সপ্তাহের মধ্যে চারার পাতা নীলাভ-সবুজ হয়ে লম্বালম্বি মুড়ে যায়, পরে হলুদ-ধূসর হয়ে সম্পূর্ণ গোছা ঢলে পড়ে মরে যায়। ২. **পাতা ঝলসানো (Leaf blight) পর্যায়:** পাতার আগা বা কিনারা থেকে পানিভেজা, হলুদাভ রেখা শুরু হয়ে পাতার গোড়ার দিকে অগ্রসর হয়; দাগের কিনারা ঢেউ খেলানো ও হলুদ। পরে দাগ সাদা-ধূসর বা খড়ের রঙের হয়ে সমস্ত পাতা ঝলসানোর মতো শুকিয়ে যায়। ৩. **ব্যাকটেরিয়া স্রোত (Ooze):** আর্দ্র সকালে আক্রান্ত পাতার দাগে দুধের মতো বা হলুদাভ আঠালো ফোঁটা জমে, শুকিয়ে হলুদ শক্ত দানায় পরিণত হয়। ৪. **ফ্যাকাশে হলুদ (Pale yellow) পর্যায়:** বয়স্ক গাছের নতুন পাতা ফ্যাকাশে হলুদ হয়। ৫. **শীষে:** শীষ পুরোপুরি বের হয় না, দানা চিটা ও অপুষ্ট হয়। ৬. **পরীক্ষা:** আক্রান্ত পাতার কাটা অংশ স্বচ্ছ পানিতে রাখলে ঘোলা ব্যাকটেরিয়ার স্রোত বের হয়।

দমন পদ্ধতি: ১. **প্রতিরোধী জাত:** বিআর-১১, ব্রি ধান-৩২, ব্রি ধান-৪২, ব্রি ধান-৪৪, ব্রি ধান-৮৯ ইত্যাদি এবং *Xa21*, *xa13*, *Xa4* জিনযুক্ত জাত। ২. **রোগমুক্ত বীজ ও বীজশোধন:** গরম পানি (৫২–৫৪° সে., ১০ মিনিট) বা স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন দ্রবণে বীজ শোধন। ৩. **চারা রোপণে সতর্কতা:** চারার আগা না কাটা ও শিকড়ে ক্ষত সৃষ্টি না করা। ৪. **সুষম সার:** নাইট্রোজেন সার কয়েক কিস্তিতে পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ; রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া প্রয়োগ বন্ধ এবং **পটাশ সার (বিঘাপ্রতি ৫ কেজি MoP)** উপরিপ্রয়োগ। ৫. **পানি ব্যবস্থাপনা:** আক্রান্ত জমির পানি সুস্থ জমিতে যেতে না দেওয়া; জমি শুকিয়ে ৭–১০ দিন পর আবার সেচ (Alternate wetting and drying)। ৬. **আক্রান্ত নাড়া, খড় ও আগাছা পুড়িয়ে ফেলা** এবং জমি পরিষ্কার রাখা। ৭. **রাসায়নিক দমন:** ব্যাকটেরিয়ানাশক যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড (০.৩%) + স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন বা ব্লিচিং পাউডার (বিঘাপ্রতি ৫ কেজি সেচের পানিতে) — তবে রাসায়নিক দমন সীমিত কার্যকর। ৮. **উপযুক্ত দূরত্বে রোপণ** যাতে বাতাস চলাচল করে।

> **নোট:** কিছু বইয়ে "ধানের ব্লাইট" বলতে ছত্রাকজনিত **ধানের খোল পোড়া (Sheath blight, *Rhizoctonia solani*)** বা **ব্লাস্ট (*Magnaporthe oryzae*)** বোঝানো হয়। পরীক্ষায় প্রশ্নের প্রসঙ্গ অনুযায়ী উপস্থাপন করতে হবে; ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা ঝলসানো রোগই "ব্লাইট" নামে সর্বাধিক পরিচিত।

১১। বীজ শোধন ও মাটি শোধনের জন্য ছত্রাকবারক প্রয়োগের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

ভূমিকা: বহু রোগের প্রাথমিক ইনোকুলাম বীজ ও মাটিতে থাকে। বীজশোধন ও মাটিশোধনের মাধ্যমে এসব উৎসেই রোগজীবাণু ধ্বংস করে রোগচক্রের শুরুতেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

ক. বীজশোধনে ছত্রাকবারক প্রয়োগের পদ্ধতি

বীজশোধন: বপনের আগে বীজে ছত্রাকবারক প্রয়োগ করে বীজবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করা এবং চারাকে মাটিবাহিত জীবাণু থেকে রক্ষা করা।

১. শুষ্ক শোধন বা ড্রাই ড্রেসিং (Dry seed dressing):

- পদ্ধতি: নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ ও পাউডার ছত্রাকবারক (প্রতি কেজিতে ২–৩ গ্রাম) একটি বদ্ধ পাত্র, প্লাস্টিকের ড্রাম বা বীজশোধন যন্ত্রে নিয়ে ১০–১৫ মিনিট ঘুরিয়ে বা ঝাঁকিয়ে মেশানো হয় যাতে প্রতিটি বীজে সমভাবে প্রলেপ পড়ে।
- ছত্রাকবারক: ভিটাভেক্স-২০০, থিরাম, ক্যাপটান, ব্যাভিস্টিন, প্রোভেক্স।
- সুবিধা: সহজ, দ্রুত, বীজ ভেজে না, সংরক্ষণ করা যায়।
- ব্যবহার: গম, ধান, পাট, ডাল, সবজির বীজ।

২. ঘন দ্রবণ বা স্লারি শোধন (Slurry treatment):

- পদ্ধতি: ছত্রাকবারকের সাথে অল্প পরিমাণ পানি (প্রতি কেজি বীজে ৫–১০ মিলি) মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে বীজের সাথে মেশানো।
- সুবিধা: বীজে ভালোভাবে লেগে থাকে, ধুলা ওড়ে না, বাণিজ্যিকভাবে বৃহৎ পরিমাণ বীজ শোধনে উপযোগী।

৩. আর্দ্র শোধন বা ভিজিয়ে শোধন (Wet/Steep/Dip treatment):

- পদ্ধতি: নির্দিষ্ট ঘনত্বের ছত্রাকবারক দ্রবণে বীজ নির্দিষ্ট সময় (কয়েক মিনিট থেকে ২৪ ঘণ্টা) ভিজিয়ে রেখে ছায়ায় শুকানো।
- উদাহরণ: ধানের বাকানি দমনে কার্বেন্ডাজিম (০.১%) দ্রবণে ১২ ঘণ্টা; আলুর কন্দ বোরিক এসিড (৩%) দ্রবণে ৩০ মিনিট; আখের সেট ব্যাভিস্টিন (০.১%) দ্রবণে।
- সুবিধা: বীজের ভেতরেও কিছু ছত্রাকবারক প্রবেশ করে।

৪. বীজ প্রলেপ ও পেলেটিং (Seed coating & pelleting):

- পলিমার বা আঠালো পদার্থের সাথে ছত্রাকবারক, কীটনাশক, অণুজীব ও পুষ্টি মিশিয়ে বীজে পুরু প্রলেপ দেওয়া।
- ছোট বীজকে বড় ও সুষম আকার দেয়; যন্ত্রে বপন সহজ।

৫. চারা ও রোপণ সামগ্রী শোধন (Seedling/Sett dip): রোপণের আগে চারার শিকড়, কাটিং, কন্দ বা রাইজোম ছত্রাকবারক দ্রবণে ডোবানো।

৬. জৈব ছত্রাকবারক দিয়ে শোধন (Bio-priming): *Trichoderma harzianum* (৪–১০ গ্রাম/কেজি) বা *Pseudomonas fluorescens* দিয়ে বীজশোধন।

খ. মাটিশোধনে ছত্রাকবারক প্রয়োগের পদ্ধতি

মাটিশোধন: মাটিবাহিত রোগজীবাণু (*Pythium*, *Rhizoctonia*, *Fusarium*, *Sclerotium*, নিমাটোড) ধ্বংস বা দমনের জন্য মাটিতে ছত্রাকবারক বা অন্য পদার্থ প্রয়োগ।

১. মাটি সিক্তকরণ বা সয়েল ড্রেঞ্চিং (Soil drenching):

- পদ্ধতি: ছত্রাকবারকের দ্রবণ (যেমন ২ গ্রাম/লিটার) গাছের গোড়ায় বা বীজতলায় এমনভাবে ঢালা হয় যাতে মূলাঞ্চলের মাটি ভালোভাবে ভিজে যায়।
- ছত্রাকবারক: কপার অক্সিক্লোরাইড, ক্যাপটান, ব্যাভিস্টিন, রিডোমিল (মেটাল্যাক্সিল)।
- ব্যবহার: বীজতলায় ড্যাম্পিং অফ, মূল ও কাণ্ড পচা, পানের ঢলে পড়া।

২. মাটিতে মেশানো বা সয়েল ইনকরপোরেশন (Soil incorporation/Broadcasting):

- দানাদার বা পাউডার ছত্রাকবারক জমি তৈরির সময় ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটিতে মেশানো।
- উদাহরণ: PCNB (ব্রাসিকল) — *Rhizoctonia* ও *Sclerotium* দমনে; কার্বোফুরান — নিমাটোড দমনে।

৩. সারিতে বা গর্তে প্রয়োগ (Furrow/Pit application): বীজ বা চারা রোপণের সারি বা গর্তে ছত্রাকবারক প্রয়োগ— কম পরিমাণে কার্যকর।

৪. মাটি ধূমায়ন (Soil fumigation):

- উদ্বায়ী রাসায়নিক মাটিতে প্রয়োগ করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, যাতে গ্যাস মাটির ভেতরে ছড়িয়ে জীবাণু ধ্বংস করে।
- **ফরমালিন শোধন:** বীজতলার মাটিতে ২–৪% ফরমালিন দ্রবণ (প্রতি বর্গমিটারে ৫–১০ লিটার) ঢেলে পলিথিনে ৪৮–৭২ ঘণ্টা ঢেকে রাখা, তারপর ১০–১৫ দিন খোলা রেখে গ্যাস বের হলে বীজ বপন।
- অন্যান্য: ড্যাজোমেট (বাসামিড), মিথাইল ব্রোমাইড (ওজোনস্তর ক্ষয়কারী বলে নিষিদ্ধ), ক্লোরোপিক্রিন।
- কার্যকারিতা: ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, নিমাটোড, পোকা ও আগাছার বীজ সব ধ্বংস হয় (সাধারণ মাটিশোধক)।

৫. ভৌত মাটিশোধন (পরিপূরক পদ্ধতি):

- **সূর্যতাপে শোধন (Soil solarization):** গ্রীষ্মকালে আর্দ্র মাটি স্বচ্ছ পলিথিনে ৪–৬ সপ্তাহ ঢেকে রাখলে মাটির তাপমাত্রা ৫০–৬০° সে. হয়ে জীবাণু মারা যায়।
- **বাষ্প শোধন (Steam sterilization):** গ্রিনহাউস ও নার্সারির মাটিতে ৮২° সে. বাষ্প ৩০ মিনিট।
- **বীজতলায় খড় পোড়ানো (Rabbing)।**

৬. জৈবিক মাটিশোধন: *Trichoderma* মিশ্রিত জৈব সার (ট্রাইকোকম্পোস্ট) প্রয়োগ।

সারণি:

পদ্ধতি	প্রয়োগক্ষেত্র	উদাহরণ ছত্রাকবারক
শুষ্ক বীজশোধন	বীজ	ভিটাভেক্স, থিরাম
স্লারি শোধন	বীজ	থিরাম, ক্যাপটান
আর্দ্র শোধন	বীজ, কন্দ, সেট	কার্বেন্ডাজিম, বোরিক এসিড
মাটি সিক্তকরণ	বীজতলা, গাছের গোড়া	কপার অক্সিক্লোরাইড, রিডোমিল
মাটিতে মেশানো	জমি	PCNB, কার্বোফুরান
মাটি ধূমায়ন	বীজতলা, নার্সারি	ফরমালিন, ড্যাজোমেট

সতর্কতা: সঠিক মাত্রা, প্রতিরক্ষামূলক পোশাক, ধূমায়নের পর পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, উপকারী অণুজীব ও পরিবেশের ক্ষতি বিবেচনা।

উপসংহার: বীজ ও মাটি শোধন রোগজীবাণুর প্রাথমিক উৎস ধ্বংস করে কম খরচে সুস্থ চারা ও ভালো ফলন নিশ্চিত করে; এটি সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য অংশ।

১২। নিম্নলিখিত উদ্ভিদরোগের জীবাণুর নাম, লক্ষণ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর: (ক) আখের লালপচা রোগ; (খ) টমেটোর পাতা কোঁকড়ানো রোগ; (গ) ধানের টুংরো ভাইরাস রোগ।

(ক) আখের লালপচা রোগ: এর পূর্ণ উত্তর গ-বিভাগের প্রশ্ন ১০(ক)-তে দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে— **জীবাণু:** *Colletotrichum falcatum*; **লক্ষণ:** পাতা হলুদ হয়ে ঝুলে পড়া, মধ্যশিরায় লাল দাগ, কাণ্ডের ভেতর লাল ও আড়াআড়ি সাদা ফিতা, টক অ্যালকোহলীয় গন্ধ; **দমন:** প্রতিরোধী জাত, রোগমুক্ত ও শোধিত সেট, আক্রান্ত ঝাড় অপসারণ, শস্য পর্যায়, পানি নিষ্কাশন।

(খ) টমেটোর পাতা কোঁকড়ানো রোগ (Tomato Leaf Curl Disease)

পরিচিতি: টমেটোর সবচেয়ে মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ; শীতের শেষে ও গ্রীষ্মকালীন টমেটোতে ব্যাপক ক্ষতি করে। আগাম আক্রমণে ফলন শতভাগ পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। **রোগজীবাণু:** Tomato Leaf Curl Virus (ToLCV) / Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) — *Begomovirus* গণ (Geminiviridae গোত্র); একসূত্রক বৃত্তাকার DNA (ssDNA) ভাইরাস, যমজ (geminate) কণাবিশিষ্ট। **বাহক:** সাদা মাছি (*Bemisia tabaci*) — পারসিস্টেন্ট-সার্কুলেটিভ পদ্ধতিতে বাহিত। বীজ বা স্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায় না। **বিকল্প পোষক:** মরিচ, তামাক, আগাছা (*Ageratum, Euphorbia*)।

লক্ষণ: ১. কচি পাতা ছোট হয়ে যায় এবং কিনারা উপরের দিকে বা নিচের দিকে **কুঁচকে ও মুড়ে** যায়। ২. পাতা পুরু, চামড়ার মতো শক্ত ও ভঙ্গুর হয়। ৩. শিরাগুলো স্বচ্ছ বা হলুদ হয় (vein clearing); পাতার কিনারা হলুদ। ৪. পর্বমধ্য খাটো হয়ে গাছ **ঝর্বাকার ও ঝোপালো** দেখায়; শাখা-প্রশাখা খাড়া হয়। ৫. পাতার নিচের পৃষ্ঠের শিরা মোটা ও বেগুনি হতে পারে; কিছু ক্ষেত্রে পাতার নিচে ছোট পাতার মতো বৃদ্ধি (enation)। ৬. ফুল ঝরে যায়, ফল ধরে না বা খুব কম, ছোট ও বিকৃত হয়।

দমন পদ্ধতি: ১. **প্রতিরোধী বা সহিষ্ণু জাত:** বারি টমেটো-১৫, বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, *Ty-1*, *Ty-3* জিনযুক্ত জাত। ২. **নেট হাউসে চারা উৎপাদন:** সাদা মাছি প্রতিরোধী নাইলন নেট (৪০–৬০ মেশ) দিয়ে ঢাকা বীজতলায় চারা তৈরি। ৩. **সাদা মাছি দমন:** ইমিডাক্লোপ্রিড (অ্যাডমায়ার), থায়ামেথোক্সাম বা অ্যাসিটামিপ্রিড স্প্রে; নিম তেল বা সাবান পানি স্প্রে। ৪. **হলুদ আঠালো ফাঁদ (Yellow sticky trap)** স্থাপন করে সাদা মাছি ধরা। ৫. **আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা:** প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত গাছ তুলে পুঁতে ফেলা। ৬. **আগাছা ও বিকল্প পোষক পরিষ্কার:** জমি ও আশপাশের আগাছা দমন। ৭. **রোপণ সময় পরিবর্তন:** সাদা মাছির প্রাদুর্ভাব কম এমন সময়ে চাষ। ৮. **ফাঁদ ফসল ও প্রতিবন্ধক ফসল:** চারপাশে ভুট্টা বা জোয়ার লাগানো। ৯. **প্রতিফলক মালচ (Silver reflective mulch)** ব্যবহার সাদা মাছিকে বিভ্রান্ত করে।

(গ) ধানের টুংরো ভাইরাস রোগ (Rice Tungro Disease)

পরিচিতি: দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধানের সবচেয়ে মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। ফিলিপাইনের ভাষায় "টুংরো" অর্থ "বৃদ্ধি থেমে যাওয়া"। বাংলাদেশে আমন মৌসুমে বেশি দেখা যায়। **রোগজীবাণু:** দুটি ভাইরাসের সমন্বিত সংক্রমণ— ১. **Rice Tungro Bacilliform Virus (RTBV):** দণ্ডাকার, দ্বিসূত্রক DNA ভাইরাস (*Tungrovirus*) — প্রধান লক্ষণ সৃষ্টি করে। ২. **Rice Tungro Spherical Virus (RTSV):** গোলাকার, একসূত্রক RNA ভাইরাস (*Waikavirus*) — বাহক দ্বারা পরিবহনে সাহায্য করে (সহায়ক ভাইরাস)। **বাহক: সবুজ পাতাফড়িং (Green leafhopper)** — *Nephotettix virescens* (প্রধান), *N. nigropictus*; সেমি-পারসিস্টেন্ট পদ্ধতিতে বাহিত। বীজবাহিত নয়। **বিকল্প পোষক:** মুড়ি ধান, বন্য ধান, কিছু ঘাস জাতীয় আগাছা।

লক্ষণ: ১. আক্রান্ত গাছের পাতা **হলুদ বা কমলা-হলুদ** রঙ ধারণ করে; পাতার আগা থেকে রং পরিবর্তন শুরু হয়। ২. কচি পাতা ভালোভাবে খোলে না, পাতা সামান্য মুড়ে যায় এবং নতুন পাতা আগের পাতার খোলের ভেতর থেকে কম বের হয়। ৩. পাতায় মরিচা রঙের ছোট দাগ থাকতে পারে। ৪. গাছ **ঝর্বাকার** হয়, কুশির সংখ্যা কমে যায়। ৫. শীষ দেরিতে বের হয়, ছোট ও আংশিক বের হয়; দানা অপুষ্ট, চিটা ও কালচে দাগযুক্ত হয়। ৬. জমিতে বিক্ষিপ্তভাবে হলুদ গাছের গোছা দেখা যায়, যা পরে ছড়িয়ে পড়ে। ৭. শিকড়ের বৃদ্ধি কমে যায়।

দমন পদ্ধতি: ১. **প্রতিরোধী জাত:** ব্রি ধান-৩৭, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৪১, বিআর-২২ ইত্যাদি (ভাইরাস বা বাহক প্রতিরোধী)। ২. **বাহক পোকা দমন:** আলোর ফাঁদ ও হাতজাল দিয়ে সবুজ পাতাফড়িং পর্যবেক্ষণ ও দমন; প্রয়োজনে কীটনাশক (ইমিডাক্লোপ্রিড, কার্বোফুরান, থায়ামেথোক্সাম) প্রয়োগ। ৩. **আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলা:** প্রাথমিক অবস্থায় হলুদ গাছ তুলে কাদায় পুঁতে ফেলা। ৪. **মুড়ি ধান ও আগাছা ধ্বংস:** ফসল কাটার পর নাড়া চাষ দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া বা পুড়িয়ে ফেলা। ৫. **সমকালীন রোপণ (Synchronous planting):** একটি এলাকায় একই সময়ে চারা রোপণ ও কাটা, যাতে বাহক পোকা ধারাবাহিক খাদ্য না পায়। ৬. **বীজতলা রক্ষা:** বীজতলায় পাতাফড়িং দমন ও আক্রান্ত জমির কাছাকাছি বীজতলা না করা। ৭. **শস্য পর্যায়:** ধান-ধান ফসলধারা পরিবর্তন করে ডাল বা সবজি চাষ। ৮. **সুষম সার:** অতিরিক্ত নাইট্রোজেন না দেওয়া। ৯. আক্রান্ত গাছে ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করে লক্ষণ কিছুটা কমানো যায় (তবে রোগ সারে না)।

উপসংহার: ছত্রাকজনিত লাল পচা দমনে রোগমুক্ত সেট ও প্রতিরোধী জাত মুখ্য, আর ভাইরাসজনিত পাতা কোঁকড়ানো ও টুংরো রোগে ভাইরাসের সরাসরি ওষুধ না থাকায় বাহক পোকা দমন ও প্রতিরোধী জাত চাষই প্রধান উপায়।

১৩। উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাস কী? প্যাথোজেনের বাহক হিসেবে বীজের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাস (Plant Disease Forecasting): সংজ্ঞা: আবহাওয়া (তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, পাতার ভেজা থাকার সময়কাল), রোগজীবাণুর ইনোকুলামের পরিমাণ ও পোষকের সংবেদনশীল পর্যায় সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করে কোনো এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে কোনো রোগের আবির্ভাবের সম্ভাবনা, সময় ও তীব্রতা সম্পর্কে আগে থেকে পূর্বাভাস দেওয়া এবং কৃষকদের সময়মতো দমন ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়াকে উদ্ভিদ রোগের পূর্বাভাস বলে।

পূর্বাভাসের ভিত্তি (Disease triangle): ১. **পোষক:** জাতের সংবেদনশীলতা, বৃদ্ধির পর্যায়, চাষের ঘনত্ব। ২. **প্যাথোজেন:** প্রাথমিক ইনোকুলামের পরিমাণ (স্পোর ফাঁদ দিয়ে মাপা), রেস ও আক্রমণ ক্ষমতা। ৩. **পরিবেশ:** আবহাওয়ার তথ্য।

পূর্বাভাসের পদ্ধতি ও উদাহরণ: ১. **আবহাওয়াভিত্তিক মডেল:**

- **আলুর বিলম্বিত ধসা:** ডাচ নিয়ম (Dutch rules, ১৯২৬) — রাতের তাপমাত্রা ১০° সে.-এর উপরে, কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা শিশির, দিনে মেঘলা ও পরদিন ০.১ মিমি বৃষ্টি হলে ২ সপ্তাহের মধ্যে রোগ দেখা দেয়। বিউমন্ট পিরিয়ড, হাইলি পিরিয়ড এবং কম্পিউটারভিত্তিক **BLITECAST** (ক্রাউস ও সহকর্মী, ১৯৭৫)।
- **আপেলের স্ক্যাব:** মিলস পিরিয়ড (পাতা ভেজা থাকার সময় ও তাপমাত্রা)। ২. **ইনোকুলামভিত্তিক:** বায়ুতে স্পোরের ঘনত্ব (স্পোর ট্র্যাপ), মাটি বা বীজে জীবাণুর পরিমাণ। ৩. **বাহকভিত্তিক:** ভাইরাসের বাহক পোকার সংখ্যা (আলোর ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ)— যেমন ধানের টুংরোর জন্য সবুজ পাতাফড়িং গণনা। ৪. **রিমোট সেন্সিং, GIS ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর আধুনিক মডেল।**

গুরুত্ব: ১. সঠিক সময়ে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ— অপ্রয়োজনীয় স্প্রে কমে, খরচ ও পরিবেশদূষণ কমে। ২. মহামারি এড়ানো ও ফসলহানি রোধ। ৩. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার। ৪. সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। **পূর্বাভাস কার্যকর হওয়ার শর্ত:** রোগটি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিবর্তনশীল হতে হবে, দমন ব্যবস্থা থাকতে হবে, আবহাওয়ার নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকতে হবে।

প্যাথোজেনের বাহক হিসেবে বীজের গুরুত্ব: বীজ শুধু উদ্ভিদের প্রজনন একক নয়, বহু রোগজীবাণুর আশ্রয়স্থল ও বাহক। প্রায় ১৬০০-এর বেশি রোগজীবাণু বীজবাহিত।

১. **প্রাথমিক ইনোকুলামের উৎস:** বীজবাহিত জীবাণু বপনের পর চারায় সরাসরি সংক্রমণ ঘটিয়ে মৌসুমের শুরুতেই রোগ সৃষ্টি করে— গমের লুজ স্মাট, ধানের বাকানি ও বাদামি দাগ, পাটের কাণ্ড পচা। ২. **দীর্ঘ দূরত্বে ও আন্তর্জাতিক বিস্তার:** বীজ বাণিজ্যের মাধ্যমে রোগ নতুন অঞ্চল ও দেশে প্রবেশ করে— ভুট্টার সটুয়ার্টস উইল্ট, সয়াবিনের মোজাইক, বাংলাদেশে গমের ব্লাস্ট (২০১৬, ব্রাজিল থেকে আমদানিকৃত বীজ বা দানার মাধ্যমে সন্দেহ করা হয়)। ৩. **রোগজীবাণুর টিকে থাকা:** ফসলবিহীন মৌসুমে বা প্রতিকূল পরিবেশে জীবাণু বীজে বছরের পর বছর সজীব থাকে। ৪. **সুনির্দিষ্ট স্থানে বপন:** বীজ ঠিক পোষকের পাশে জীবাণুকে পৌঁছে দেয়, ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ। ৫. **রোগজীবাণুর নতুন রেস ও জাতের বিস্তার।** ৬. **অঙ্কুরোদগম ও চারার ক্ষতি:** বীজ পচা, চারা পচা ও দুর্বল চারা সৃষ্টি। ৭. **বীজের গুণমান হ্রাস:** বিবর্ণতা, বিকৃতি, শুজন হ্রাস ও বাজারমূল্য কমে যাওয়া। ৮. **মাইকোটক্সিন সৃষ্টি:** *Aspergillus flavus*-এর অ্যাফ্লাটক্সিন খাদ্য ও পশুখাদ্যকে বিষাক্ত করে (চীনাবাদাম, ভুট্টা)। ৯. **ভাইরাসের বিস্তার:** শিমের মোজাইক, লেটুস মোজাইক, সয়াবিন মোজাইক বীজবাহিত। ১০. **আগাছার বীজ ও নিমাটোডের বাহন:** গমের আর্গট, নিমাটোড গল বীজের সাথে মিশে থাকে।

বীজে জীবাণুর অবস্থান অনুযায়ী উদাহরণ:

অবস্থান	রোগ	জীবাণু
ভ্রূণের ভেতরে	গমের লুজ স্মাট	*Ustilago tritici*
বীজত্বকে	ধানের বাদামি দাগ	*Bipolaris oryzae*
বীজপৃষ্ঠে স্পোর	গমের বান্ট	*Tilletia caries*
বীজের সাথে মিশ্রিত	আর্গট	*Claviceps purpurea*
ভাইরাস	শিমের মোজাইক	BCMV
ব্যাকটেরিয়া	ধানের পাতা ঝলসানো	*X. oryzae* pv. *oryzae*

বীজবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ: বীজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন, বীজশোধন, বীজ প্রত্যয়ন ও সঙ্গনিরোধ।

উপসংহার: রোগের পূর্বাভাস সময়মতো সঠিক দমন ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে এবং বীজ রোগজীবাণুর অন্যতম প্রধান বাহক হওয়ায় রোগমুক্ত বীজ ব্যবহারই রোগ ব্যবস্থাপনার প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৪। উদ্ভিদ রোগ দমনে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ কী? সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনার কৌশলগুলো বর্ণনা কর।

জৈবিক নিয়ন্ত্রণ (Biological Control): সংজ্ঞা: রাসায়নিক বালাইনাশকের পরিবর্তে এক বা একাধিক জীবিত উপকারী অণুজীব (প্রতিদ্বন্দ্বী বা জৈব নিয়ন্ত্রক) বা তাদের উৎপাদিত পদার্থ ব্যবহার করে রোগজীবাণুর সংখ্যা, বৃদ্ধি ও রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা কমিয়ে উদ্ভিদ রোগ দমন করার পদ্ধতিকে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ বলে। ব্যবহৃত অণুজীবকে **জৈব নিয়ন্ত্রক বা বায়োকন্ট্রোল এজেন্ট (BCA)** বলে।

প্রধান জৈব নিয়ন্ত্রক:

- **ছত্রাক:** *Trichoderma harzianum*, *T. viride*, *Gliocladium virens*, অবিরুলেন্ট *Fusarium*, *Coniothyrium minitans*।
- **ব্যাকটেরিয়া:** *Pseudomonas fluorescens*, *Bacillus subtilis*, *Agrobacterium radiobacter* K84 (ক্রাউন গল দমনে), *Streptomyces*।
- **ভাইরাস:** দুর্বল ভাইরাস জাত (Cross protection)— পেঁপের রিং স্পট।
- **অন্যান্য:** মাইকোরাইজা, ব্যাকটেরিওফাজ, শিকারি নিমাটোড ও ছত্রাক।

জৈবিক নিয়ন্ত্রণের ক্রিয়াকৌশল: ১. **প্রতিযোগিতা (Competition):** পুষ্টি, স্থান ও লৌহের জন্য প্রতিযোগিতা (*Pseudomonas*-এর সিডেরোফোর লৌহ আটকে দেয়)। ২. **অ্যান্টিবায়োসিস (Antibiosis):** অ্যান্টিবায়োটিক ও বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ (*Trichoderma*-র গ্লিওটক্সিন, *Pseudomonas*-এর ২,৪-ডাইঅ্যাসিটাইলফ্লোরোগ্লুসিনল)। ৩. **মাইকোপ্যারাসিটিজম/হাইপারপ্যারাসিটিজম:** জৈব নিয়ন্ত্রক রোগজীবাণুর হাইফা পেঁচিয়ে কাইটিনেজ ও গ্লুকানেজ এনজাইম দিয়ে ধ্বংস করে (*Trichoderma — Rhizoctonia*-র উপর)। ৪. **প্রতিরোধ আবেশন (Induced Systemic Resistance — ISR):** উদ্ভিদের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় করে। ৫. **উদ্ভিদের বৃদ্ধি উদ্দীপনা (PGPR):** হরমোন তৈরি ও পুষ্টি সহজলভ্য করে উদ্ভিদকে সবল করে। ৬. **ক্রস প্রোটেকশন:** দুর্বল ভাইরাস জাত দিয়ে আগে সংক্রমিত করলে তীব্র জাত আর সংক্রমণ করতে পারে না।

সুবিধা: পরিবেশবান্ধব, মানুষ ও প্রাণীর জন্য নিরাপদ, অবশেষ নেই, দীর্ঘস্থায়ী, প্রতিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা কম, জৈব কৃষির উপযোগী। **সীমাবদ্ধতা:** কার্যকারিতা ধীর ও পরিবেশনির্ভর, সংরক্ষণকাল সীমিত, নির্দিষ্ট রোগে কার্যকর।

সমন্বিত রোগ দমন ব্যবস্থাপনা (Integrated Disease Management — IDM/IPM): সংজ্ঞা: অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমার নিচে রোগকে রাখার জন্য সব উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দমন পদ্ধতি (কৃষিতাত্ত্বিক, ভৌত-যান্ত্রিক, জিনগত, জৈবিক ও প্রয়োজনে রাসায়নিক) সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করে লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে রোগ নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা বলে। FAO (১৯৬৭) IPM ধারণা জনপ্রিয় করে।

মূলনীতি: রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল নয়, বরং অর্থনৈতিক সীমার (Economic Threshold Level) নিচে রাখা; রাসায়নিক সর্বশেষ বিকল্প।

IDM-এর কৌশলসমূহ:

১. সঙ্গনিরোধ ও আইনগত পদ্ধতি (Regulatory): নতুন রোগের প্রবেশ ও বিস্তার রোধে উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ, বীজ প্রত্যয়ন ও আক্রান্ত এলাকা থেকে উদ্ভিদ পরিবহন নিষিদ্ধকরণ।

২. কৃষিতাত্ত্বিক বা চাষ পদ্ধতি (Cultural methods):

- **শস্য পর্যায় (Crop rotation):** অপোষক ফসল চাষ করে মাটিবাহিত জীবাণুর চক্র ভাঙা।
- **রোগমুক্ত বীজ ও চারা ব্যবহার।**
- **বপন ও রোপণের সময় পরিবর্তন:** রোগের অনুকূল সময় এড়ানো।
- **জমি পরিষ্কার রাখা (Sanitation):** আক্রান্ত গাছ, ফসলের অবশিষ্টাংশ, আগাছা ও বিকল্প পোষক অপসারণ ও ধ্বংস।
- **গভীর চাষ:** জীবাণুকে মাটির গভীরে পুঁতে দেওয়া বা রোদে উন্মুক্ত করা।
- **সুষম সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা:** অতিরিক্ত N না দেওয়া, পটাশ সার প্রয়োগ, জলাবদ্ধতা দূর।
- **উপযুক্ত দূরত্বে রোপণ:** বাতাস চলাচল ও আর্দ্রতা কমানো।
- **ফাঁদ ফসল ও সাথী ফসল।**

৩. ভৌত ও যান্ত্রিক পদ্ধতি (Physical/Mechanical):

- গরম পানি ও সৌরতাপে বীজশোধন, মাটির সৌরশোধন।
- আক্রান্ত অংশ ছাঁটাই (pruning), রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলা (rogueing)।
- আলোর ফাঁদ, হলুদ আঠালো ফাঁদ, নেট হাউস দিয়ে বাহক পোকা দমন।
- সংগ্রহোত্তর হিমাগারে সংরক্ষণ।

৪. জিনগত বা প্রতিরোধী জাত (Host resistance): সবচেয়ে সস্তা, সহজ ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি।

- রোগ প্রতিরোধী ও সহিষ্ণু জাত চাষ (ব্রি ধান-২৮ এর পরিবর্তে ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত, বারি গম-৩৩)।
- জিন পিরামিডিং (একাধিক R-জিন একত্রীকরণ), বহুলাইন (multiline) জাত।
- জিন প্রকৌশল ও জিনোম সম্পাদনা (CRISPR) দিয়ে প্রতিরোধী জাত।

৫. জৈবিক নিয়ন্ত্রণ (Biological control): *Trichoderma*, *Pseudomonas*, *Bacillus* দিয়ে বীজ ও মাটি শোধন; ট্রাইকোকম্পোস্ট ও জৈব সার; উপকারী পোকা (বাহক পোকার শিকারি) সংরক্ষণ; উদ্ভিদজাত বালাইনাশক (নিম তেল, রসুন নির্যাস)।

৬. রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ (Chemical control) — প্রয়োজনভিত্তিক ও বিবেচনাপূর্ণ:

- রোগ অর্থনৈতিক সীমা অতিক্রম করলে বা পূর্বাভাস অনুযায়ী সঠিক ছত্রাকনাশক সঠিক মাত্রায় ও সময়ে প্রয়োগ।
- নিরাপদ ও নির্দিষ্ট ক্রিয়াশীল (selective) রাসায়নিক বেছে নেওয়া।
- প্রতিরোধ এড়াতে ভিন্ন ক্রিয়াপদ্ধতির ছত্রাকনাশক পর্যায়ক্রমে ব্যবহার।

৭. রোগ পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস (Monitoring & Forecasting): নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ, স্পোর ফাঁদ, আবহাওয়া মডেল দিয়ে রোগের সম্ভাবনা নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৮. কৃষক প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ: কৃষক মাঠ স্কুল (Farmer Field School), রোগ চেনা ও IDM পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতা।

IDM-এর সুবিধা: ১. রাসায়নিকের ব্যবহার ও খরচ কমে। ২. পরিবেশ, মাটি, পানি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা পায়। ৩. খাদ্যে বিষাক্ত অবশেষ কমে, মানবস্বাস্থ্য সুরক্ষিত হয়। ৪. রোগজীবাণুতে রাসায়নিক প্রতিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা কমে। ৫. দীর্ঘমেয়াদি, টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন নিশ্চিত হয়।

উপসংহার: জৈবিক নিয়ন্ত্রণ পরিবেশবান্ধব রোগ দমনের ভিত্তি, আর সমন্বিত রোগ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন পদ্ধতির সুষম সমন্বয়ে টেকসই কৃষি ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের আধুনিক কৌশল।

১৫। উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণের মূলনীতিগুলো কী? উদ্ভিদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ।

ভূমিকা: রোগ দমনের সব পদ্ধতি কয়েকটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার উদ্ভিদ নিজেও জন্মগতভাবে কিছু প্রতিরক্ষা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যা রোগজীবাণুর প্রথম বাধা।

ক. উদ্ভিদ রোগ নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি (হুইটজেল, ১৯২৯ এবং পরবর্তী সংযোজন)

১. পরিহার বা এড়ানো (Avoidance): পোষক ও প্যাথোজেনের সংস্পর্শ এড়ানো বা রোগের অনুকূল পরিবেশ এড়িয়ে চাষ করা।
- রোগমুক্ত এলাকা বা মৌসুমে চাষ, বপনের সময় পরিবর্তন, রোগমুক্ত বীজ নির্বাচন, উঁচু জমিতে চাষ।

২. বর্জন বা প্রবেশ রোধ (Exclusion): রোগমুক্ত এলাকায় রোগজীবাণুর প্রবেশ ঠেকানো।
- উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ, বীজ প্রত্যয়ন, বীজশোধন, ফাইটোস্যানিটারি পরিদর্শন।

৩. নির্মূলকরণ (Eradication): প্রবেশ করা ও প্রতিষ্ঠিত রোগজীবাণু ধ্বংস বা অপসারণ।
- আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলা (rogueing), বিকল্প পোষক ধ্বংস (*Berberis* নির্মূল), শস্য পর্যায়, মাটিশোধন, ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো, নির্মূলকারী ছত্রাকনাশক।

৪. সুরক্ষা (Protection): পোষক ও প্যাথোজেনের মাঝে রাসায়নিক বা ভৌত বাধা সৃষ্টি করে সংক্রমণ রোধ।
- রক্ষাকারী ছত্রাকনাশক স্প্রে, বাহক পোকা দমন, নেট হাউস, প্রতিবন্ধক ফসল।

৫. প্রতিরোধ (Resistance/Immunization): পোষকের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো।
- প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন ও চাষ, প্রতিরোধ আবেশক রাসায়নিক, সুষম পুষ্টি।

৬. চিকিৎসা বা নিরাময় (Therapy): আক্রান্ত উদ্ভিদের ভেতরের রোগজীবাণু ধ্বংস করে রোগ সারানো।
- সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক, অ্যান্টিবায়োটিক, তাপ চিকিৎসা (ভাইরাসমুক্ত চারা), মেরিস্টেম কালচার, কাণ্ডে ইনজেকশন।

(কিছু গ্রন্থে **জৈবিক নিয়ন্ত্রণ** ও **রোগ পূর্বাভাসকে** সপ্তম ও অষ্টম মূলনীতি ধরা হয়।)

খ. উদ্ভিদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Passive / Pre-existing defence)

সংজ্ঞা: রোগজীবাণুর আক্রমণের আগে থেকেই উদ্ভিদদেহে জন্মগতভাবে বিদ্যমান যেসব গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ও রাসায়নিক পদার্থ রোগজীবাণুর অনুপ্রবেশ ও প্রতিষ্ঠায় বাধা দেয়, তাদের নিষ্ক্রিয় বা পূর্ববিদ্যমান প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলে। এটি উদ্ভিদের "প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন" এবং সব সময় সক্রিয় থাকে।

১. পূর্ববিদ্যমান গাঠনিক প্রতিরক্ষা (Pre-existing structural defence): (ক) মোমস্তর (Wax layer): পাতা ও ফলের পৃষ্ঠের মোম পানিবিকর্ষী (hydrophobic) হওয়ায় পানির ফিল্ম তৈরি হয় না; ফলে স্পোরের অঙ্কুরোদগম ও ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। **(খ) কিউটিকলের পুরুত্ব (Thick cuticle):** পুরু কিউটিকল সরাসরি অনুপ্রবেশকারী ছত্রাকের পেনিট্রেশন পেগকে বাধা দেয়— যেমন *Berberis*-এর পুরু কিউটিকল মরিচা প্রতিরোধ করে। **(গ) বহিঃত্বকের কোষপ্রাচীরের পুরুত্ব ও দৃঢ়তা:** লিগনিন, সিলিকা ও সেলুলোজসমৃদ্ধ শক্ত প্রাচীর এনজাইম ও যান্ত্রিক চাপে ভাঙে না— ধানের কোষপ্রাচীরে সিলিকা ব্লাস্ট প্রতিরোধ বাড়ায়। **(ঘ) পত্ররন্ধ্রের গঠন, সংখ্যা ও আচরণ:**
- পত্ররন্ধ্র সংখ্যায় কম, ছোট ছিদ্র ও উঁচু রক্ষীকোষ থাকলে জীবাণু সহজে প্রবেশ করতে পারে না।
- **লেবুর ক্যাংকার প্রতিরোধী ম্যান্ডারিন** জাতে পত্ররন্ধ্রের মুখে উঁচু খাঁজ থাকে।
- **গমের মরিচা প্রতিরোধী "হোপ" জাতে** সকালে পত্ররন্ধ্র দেরিতে খোলে, ফলে শিশির শুকিয়ে যাওয়ায় জীবাণুনল প্রবেশ করতে পারে না (ফাংশনাল নিষ্ক্রিয়তা)। **(ঙ) রোম বা ট্রাইকোম (Hairs):** ঘন রোম পানি ধরে রাখতে দেয় না এবং স্পোরকে পাতার পৃষ্ঠে পৌঁছাতে বাধা দেয়; গ্রন্থিময় রোম বিষাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে। **(চ) লেন্টিসেলের গঠন:** কর্ক কোষে ভরা ও ছোট লেন্টিসেল ব্যাকটেরিয়া প্রবেশে বাধা দেয় (আলুর স্ক্যাব প্রতিরোধ)। **(ছ) পুরু বাকল ও কর্ক:** কাঠল উদ্ভিদে জীবাণু প্রবেশ ঠেকায়। **(জ) ফুলের গঠন:** গমের যেসব জাতে ফুল বন্ধ অবস্থায় পরাগায়ন ঘটে (ক্লিস্টোগ্যামি), সেখানে আগট ও লুজ স্মাটের স্পোর প্রবেশ করতে পারে না। **(ঝ) ভাস্কুলার টিস্যুর গঠন:** সরু জাইলেম ভেসেল ও পুরু প্রাচীর ভাস্কুলার উইল্টের বিস্তার সীমিত করে। **(ঞ) স্ক্লেরেনকাইমা কোষের উপস্থিতি:** পাতার শিরার চারপাশে স্ক্লেরেনকাইমা জীবাণুর বিস্তার সীমিত করে (কোণাকার দাগ সৃষ্টি)।

২. পূর্ববিদ্যমান জৈবরাসায়নিক প্রতিরক্ষা (Pre-existing biochemical defence): (ক) প্রতিরোধক পদার্থ নিঃসরণ: পাতা ও মূল থেকে নিঃসৃত পদার্থ (ফেনল, টারপিন, অ্যালকালয়েড) স্পোরের অঙ্কুরোদগম বন্ধ করে।
- **লাল পেঁয়াজের খোসায়** ক্যাটেকল ও প্রোটোক্যাটেচুয়িক এসিড থাকায় এটি **পেঁয়াজের স্মাজ রোগ** (*Colletotrichum circinans*) প্রতিরোধ করে; সাদা পেঁয়াজে এগুলো না থাকায় রোগ হয়।
- টমেটোর পাতার নিঃসরণ *Botrytis* স্পোরের অঙ্কুরোদগম কমায়। **(খ) ফাইটোঅ্যান্টিসিপিন (Phytoanticipins):** উদ্ভিদকোষে আগে থেকেই সঞ্চিত জীবাণুনাশক যৌগ—
- **ফেনলিক যৌগ ও ট্যানিন:** ক্লোরোজেনিক এসিড, ক্যাটেকল।
- **স্যাপোনিন:** ওটের **অ্যাভেনাসিন** মূল পচা ছত্রাক (*Gaeumannomyces graminis*) প্রতিরোধ করে; টমেটোর **α-টোমাটিন**।
- **সায়ানোজেনিক গ্লাইকোসাইড ও গ্লুকোসাইনোলেট** (সরিষা জাতীয় উদ্ভিদ)।
- **ল্যাকটোন ও অ্যালকালয়েড। (গ) অপরিহার্য পুষ্টি বা স্বীকৃতি উপাদানের অনুপস্থিতি:** কিছু উদ্ভিদে রোগজীবাণুর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি, গ্রাহক বা উদ্দীপক যৌগ না থাকায় জীবাণু প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। **(ঘ) প্রতিরোধক এনজাইম ও প্রোটিন:** প্রোটিয়েজ প্রতিরোধক, লেকটিন, কাইটিনেজ, গ্লুকানেজ যা ছত্রাকের কোষপ্রাচীর ভাঙে বা জীবাণুর এনজাইম নিষ্ক্রিয় করে। **(ঙ) কোষরসের pH ও অভিস্রবণিক চাপ:** অনুপযুক্ত pH ও উচ্চ শর্করা ঘনত্ব জীবাণুর বৃদ্ধি ব্যাহত করে।

সারণি:

প্রতিরক্ষা	উদাহরণ	প্রতিরোধিত রোগ
পুরু কিউটিকল	*Berberis*	মরিচা
সিলিকা	ধান	ব্লাস্ট
পত্ররন্ধ্রের গঠন	ম্যান্ডারিন লেবু	ক্যাংকার
পত্ররন্ধ্র দেরিতে খোলা	গমের "হোপ" জাত	কাণ্ডের মরিচা
ক্যাটেকল	লাল পেঁয়াজ	স্মাজ
অ্যাভেনাসিন	ওট	মূল পচা
বদ্ধ ফুল	গম	আগট, লুজ স্মাট

উপসংহার: রোগ নিয়ন্ত্রণের মূলনীতিগুলো (এড়ানো, বর্জন, নির্মূল, সুরক্ষা, প্রতিরোধ, চিকিৎসা) সব দমন পদ্ধতির ভিত্তি; আর উদ্ভিদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা জন্মগত প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন হিসেবে অধিকাংশ রোগজীবাণুকে প্রবেশের আগেই প্রতিহত করে। প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনে এই বৈশিষ্ট্যগুলোই কাজে লাগানো হয়।

টীকা লিখ

(ক) নেক্রোটিক লক্ষণ (Necrotic symptoms)

রোগজীবাণুর আক্রমণে উদ্ভিদের কোষ, টিস্যু বা অঙ্গের মৃত্যুজনিত যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাকে নেক্রোটিক লক্ষণ বা নেক্রোসিস বলে। আক্রান্ত অংশ সাধারণত বাদামি বা কালো হয়। **প্রকারভেদ:** ১. **পত্রদাগ (Leaf spot):** পাতায় নির্দিষ্ট আকারের মৃত দাগ— ধানের বাদামি দাগ, ব্লাস্টের চোখাকৃতি দাগ। ২. **ঝলসানো (Blight):** দ্রুত বিস্তৃত মৃত্যু— আলুর বিলম্বিত ধসা, ধানের পাতা ঝলসানো। ৩. **পচন (Rot):** টিস্যুর পচন— নরম পচা, শুষ্ক পচা, মূল ও কাণ্ড পচা। ৪. **ক্যাংকার:** কাণ্ড ও বাকলে মৃত ক্ষত— লেবুর ক্যাংকার। ৫. **আগা মরা (Die-back):** শাখার আগা থেকে নিচের দিকে মৃত্যু— আমের ডাইব্যাক। ৬. **অ্যানথ্রাকনোজ:** দেবে যাওয়া মৃত ক্ষত। ৭. **শট-হোল:** মৃত টিস্যু ঝরে পাতায় ছিদ্র। ৮. **নেতিয়ে পড়া (Damping off) ও ঢলে পড়া।** ৯. **স্ক্যাব:** খসখসে মৃত ক্ষত। ১০. **শিরা নেক্রোসিস ও স্থানীয় ক্ষত (Local lesion):** ভাইরাসে অতিসংবেদনশীলতা প্রতিক্রিয়ার ফল। **গুরুত্ব:** নেক্রোসিসের ধরন দেখে রোগনির্ণয় সহজ হয়; প্রতিরোধী উদ্ভিদে অতিসংবেদনশীল নেক্রোসিস প্রতিরক্ষার অংশ।

(খ) উদ্ভিদরোগের পূর্বাভাস

আবহাওয়া, ইনোকুলাম ও পোষকের অবস্থার তথ্য বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট এলাকায় রোগের আবির্ভাবের সম্ভাবনা, সময় ও তীব্রতা আগে থেকে জানিয়ে কৃষকদের সময়মতো দমন ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়াকে রোগের পূর্বাভাস বলে।

- **ভিত্তি:** রোগ ত্রিভুজ— পোষক, প্যাথোজেন ও পরিবেশ।
- **পদ্ধতি:** আবহাওয়া মডেল (আলুর বিলম্বিত ধসার ডাচ নিয়ম ও BLITECAST, আপেল স্ক্যাবের মিলস পিরিয়ড), স্পোর ফাঁদে ইনোকুলাম গণনা, বাহক পোকা পর্যবেক্ষণ, কম্পিউটার ও রিমোট সেন্সিং।
- **গুরুত্ব:** সঠিক সময়ে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ, অপ্রয়োজনীয় স্প্রে ও খরচ কমানো, পরিবেশ সুরক্ষা, মহামারি এড়ানো।
- **শর্ত:** রোগটি অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, আবহাওয়ানির্ভর ও দমনযোগ্য হতে হবে। (বিস্তারিত: গ-বিভাগ প্রশ্ন ১৩।)

(গ) বোর্দো মিশ্রণ

- **উপাদান:** তুঁতে ($CuSO_4{\cdot}5H_2O$), পোড়া চুন (CaO) ও পানি; প্রচলিত অনুপাত ৪:৪:৫০ (১%)।
- **আবিষ্কার:** পি. এম. এ. মিলার্ডেট (১৮৮২–৮৫), ফ্রান্সের বোর্দোতে আঙুরের ডাউনি মিলডিউ দমনে; প্রথম বাণিজ্যিক ছত্রাকনাশক।
- **প্রস্তুত:** তুঁতে ও চুন আলাদা পাত্রে অর্ধেক অর্ধেক পানিতে গুলে, তুঁতের দ্রবণ চুনের দ্রবণে ধীরে ঢেলে নাড়তে হয় (ধাতব পাত্র নয়); ছুরি বা পেরেক ডুবিয়ে নিরপেক্ষতা পরীক্ষা— লাল আস্তরণ পড়লে আরও চুন যোগ।
- **বিক্রিয়া:** $CuSO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow Cu(OH)_2 + CaSO_4$; Cu^{2+} আয়ন ছত্রাকের প্রোটিন ও এনজাইম নষ্ট করে।
- **ব্যবহার:** আঙুরের ডাউনি মিলডিউ, আলুর ধসা, পানের পাতা পচা, নারিকেলের কুঁড়ি পচা, লেবুর ক্যাংকার; বোর্দো পেস্ট (১০%) গাছের ক্ষতস্থানে।
- **বৈশিষ্ট্য:** রক্ষাকারী ছত্রাকনাশক; তৈরির পরপরই ব্যবহার করতে হয়। (বিস্তারিত: খ-বিভাগ প্রশ্ন ৩।)

(ঘ) ককের স্বীকার্য

রবার্ট কক (১৮৭৬) প্রস্তাবিত অজানা রোগের প্রকৃত কারণ প্রমাণের চারটি নিয়ম— ১. **সম্পর্ক:** রোগাক্রান্ত সব উদ্ভিদে সন্দেহভাজন জীবাণু সর্বদা উপস্থিত থাকবে। ২. **পৃথকীকরণ:** জীবাণুকে পৃথক করে বিশুদ্ধ কালচারে জন্মাতে হবে। ৩. **ইনোকুলেশন:** বিশুদ্ধ কালচার সুস্থ সংবেদনশীল উদ্ভিদে প্রয়োগ করলে একই রোগ হবে। ৪. **পুনঃপৃথকীকরণ:** কৃত্রিমভাবে আক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে একই জীবাণু আবার পৃথক করা যাবে। **সীমাবদ্ধতা:** বাধ্যতামূলক পরজীবী (ভাইরাস, মরিচা, মিলডিউ) কালচার করা যায় না; অসংক্রামক ও জটিল রোগে প্রযোজ্য নয়। আধুনিক কালে আণবিক পদ্ধতিতে পরিমার্জিত রূপ ব্যবহার করা হয়। (বিস্তারিত: গ-বিভাগ প্রশ্ন ৫।)

(ঙ) বীজ সংরক্ষণ

সংজ্ঞা: ফসল কাটার পর থেকে পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজের সজীবতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন রেখে বীজকে নিরাপদে রাখার প্রক্রিয়াকে বীজ সংরক্ষণ বলে। **বীজ নষ্ট হওয়ার কারণ:** উচ্চ আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা, সংরক্ষণকালীন ছত্রাক (*Aspergillus*, *Penicillium*), পোকা (কেড়ি পোকা, শস্যের মথ), ইঁদুর এবং বীজের শ্বসন। **সংরক্ষণের উপায়:** ১. **ভালোভাবে শুকানো:** বীজের আর্দ্রতা দানাশস্যে ১২%-এর নিচে এবং তৈলবীজে ৮–৯%-এর নিচে আনা (রোদে দাঁত দিয়ে কাটলে "কট" শব্দ হলে বোঝা যায়)। ২. **পরিষ্কারকরণ ও বাছাই:** চিটা, ভাঙা, রোগাক্রান্ত বীজ ও আবর্জনা বাদ দেওয়া। ৩. **বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ:** টিন, প্লাস্টিকের ড্রাম, পলিথিনের ব্যাগ, মাটির কলসি (আলকাতরা লেপে), বীজপূর্ণ করে মুখ বন্ধ রাখা। ৪. **শীতল ও শুষ্ক স্থান:** মাচায় বা মেঝে থেকে উঁচুতে রাখা; হিমাগারে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় (৫–১০° সে.)। ৫. **বীজশোধন:** সংরক্ষণের আগে ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন। ৬. **প্রাকৃতিক সংরক্ষক:** নিম, বিষকাটালি বা নিশিন্দা পাতার গুঁড়া মিশিয়ে পোকা দমন। ৭. **ধূমায়ন:** গুদামে ফসফিন ট্যাবলেট দিয়ে পোকা দমন। ৮. **নিয়মিত পরিদর্শন:** মাঝে মাঝে বীজ রোদে দেওয়া ও অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা। **আধুনিক পদ্ধতি:** জিন ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণে বীজ −১৮° সে. তাপমাত্রায় ৫–৭% আর্দ্রতায় রাখা হয় (স্ভালবার্ড গ্লোবাল সিড ভল্ট)। **গুরুত্ব:** সুস্থ ও সবল চারা, ভালো অঙ্কুরোদগম, রোগমুক্ত ফসল, বীজের অপচয় রোধ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

কোর্স কোড: 233011

6. সাইটোলজি ও সাইটোজেনেটিক্স

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় • উদ্ভিদবিজ্ঞান (অনার্স ৩য় বর্ষ) • সম্পূর্ণ সমাধান

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

১। পলিপ্লয়েডি (Polyploidy) কী? উঃ যেকোনো জীবের দেহকোষে দুইয়ের অধিক পূর্ণ ক্রোমোজোম সেট বা জিনোম (৩x, ৪x, ৬x ইত্যাদি) থাকলে ঐ জীবকে পলিপ্লয়েড (Polyploid) এবং এই ঘটনাকে পলিপ্লয়েডি বলা হয়।

২। একটি সরলতম আদিকোষী জীবের নাম লিখ। উঃ মাইকোপ্লাজমা বা PPLO (Pleuro-Pneumonia Like Organism)।

৩। ফসফোলিপিড কী? উঃ গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিডের এস্টারের সাথে ফসফরিক এসিড এবং নাইট্রোজেন বেস যুক্ত থাকলে তাকে ফসফোলিপিড বলে। যেমন— লেসিথিন, সেফালিন।

৪। প্লাজমোডেসমাটা কী? উঃ পাশাপাশি দুটি উদ্ভিদকোষের কোষপ্রাচীরের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অতিসূক্ষ্ম সাইটোপ্লাজমীয় সূত্র দ্বারা একটি কোষের প্রোটোপ্লাস্ট পার্শ্ববর্তী কোষের প্রোটোপ্লাস্টের সাথে যুক্ত থাকে; এ সংযোগ সূত্রগুলোকে প্লাজমোডেসমাটা বলে।

৫। মিডল ল্যামেলা কী? উঃ দুটি সংলগ্ন কোষের প্রাথমিক প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পেকটেট দ্বারা গঠিত যে প্রাচীর বা স্তর দুটি কোষকে জুড়ে রাখে, তাকে মিডল ল্যামেলা বা মধ্যপর্দা বলে।

৬। গ্রানা কী? উঃ উচ্চতর উদ্ভিদকোষের ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমার অভ্যন্তরে কতগুলো চাকতির মতো থাইলাকয়েড একটির উপর আরেকটি মুদ্রার স্তূপের মতো সজ্জিত হয়ে যে গঠন তৈরি করে, তাকে গ্রানাম (বহুবচনে গ্রানা) বলে। এখানে সালোকসংশ্লেষণের আলোক দশা সম্পন্ন হয়।

✔ সংশোধন: গ্রানা স্ট্রোমার অভ্যন্তরে থাইলাকয়েডের স্তূপ; "ছোট চাকতি" হলো থাইলাকয়েড।

৭। সেক্স-ক্রোমোজোম কী? উঃ যেসব ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণের সাথে জড়িত, তাদের সেক্স ক্রোমোজোম বা লিঙ্গ ক্রোমোজোম বলে। যেমন— মানুষের X ও Y ক্রোমোজোম।

৮। ক্যারিওটাইপ কী? উঃ কোনো জীবের দেহকোষের ক্রোমোজোম সমষ্টির সংখ্যা, আকার, আকৃতি ও অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য (যেমন মুখ্য ও গৌণ কুঞ্চনের অবস্থান, বাহুর দৈর্ঘ্য) প্রকাশকারী চিত্র বা বিন্যাসকে ক্যারিওটাইপ বলা হয়।

৯। স্যালিভারি গ্ল্যান্ড ক্রোমোজোমকে পলিটিন ক্রোমোজোম বলা হয় কেন? উঃ লালাগ্রন্থির ক্রোমোজোম বারবার প্রতিলিপিত হওয়ার পরও ক্রোমাটিডগুলো আলাদা না হয়ে পাশাপাশি একত্রে থেকে বহুসূত্রক (প্রায় ১০০০–২০০০ সূত্র) দড়ির মতো দেখায়, তাই এদের পলিটিন (Poly = বহু, tene = সূত্র) ক্রোমোজোম বলে। কোলার (Koller, ১৯৩৫) "পলিটিন" নামটি প্রবর্তন করেন; বালবিয়ানি (১৮৮১) প্রথম এটি পর্যবেক্ষণ করেন।

✔ সংশোধন: "পলিটিন" নামটি পেইন্টার (১৯৪১) নয়, কোলার প্রবর্তন করেন। পেইন্টার (১৯৩৩) *Drosophila*-র লালাগ্রন্থির ক্রোমোজোম মানচিত্র তৈরি করেন।

১০। বালবিয়ানি রিং বলতে কী বোঝ? উঃ *Chironomus* (মশাসদৃশ পতঙ্গ)-এর শূককীটের বিকাশ পর্যায়ে পলিটিন ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট ব্যান্ডে স্থানীয় স্ফীতি দেখা দেয়। এই বড় বলয়াকার স্ফীতিগুলোকে বালবিয়ানি রিং বলে। এগুলো সক্রিয় জিন ট্রান্সক্রিপশনের (RNA সংশ্লেষণের) স্থান।

✔ সংশোধন: বালবিয়ানি রিং প্রধানত *Chironomus*-এ দেখা যায়; *Drosophila*-র ছোট স্ফীতিকে "পাফ (puff)" বলে।

১১। কোষচক্র কী বোঝ? উঃ একটি কোষ বিভাজনের শেষ থেকে পরবর্তী কোষ বিভাজনের শেষ পর্যন্ত (ইন্টারফেজ ও বিভাজন পর্যায়সহ) ঘটনাক্রমকে কোষচক্র বলে। এর পর্যায়: $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$ (মাইটোসিস ও সাইটোকাইনেসিস)।

✔ সংশোধন: মূল উত্তরের "এক মধ্যক থেকে পরবর্তী মধ্যক" ধারণাটি অসম্পূর্ণ; কোষচক্রে ইন্টারফেজ ও বিভাজন উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

১২। ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন কী? উঃ ক্রোমোজোমের গঠন (ডিলেশন, ডুপ্লিকেশন, ইনভারশন, ট্রান্সলোকেশন) বা সংখ্যার (অ্যানিউপ্লয়েডি, ইউপ্লয়েডি) যেকোনো ধরনের পরিবর্তনকে ক্রোমোজোমীয় অপেরণ বা ক্রোমোজোমাল অ্যাবারেশন বলে।

১৩। পজিশন ইফেক্ট কী? উঃ ক্রোমোজোমের গাঠনিক পরিবর্তনের ফলে কোনো জিন ইউক্রোমাটিক অংশ থেকে হেটারোক্রোমাটিক অংশের কাছে স্থানান্তরিত হলে, জিনের গঠন অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও কেবল অবস্থান পরিবর্তনের কারণে জীবের ফেনোটাইপে যে পরিবর্তন আসে, তাকে পজিশন ইফেক্ট বা স্থানিক প্রভাব বলে। যেমন— *Drosophila*-র ভেরিগেটেড চোখ।

১৪। ইনভারশন (Inversion) কী? উঃ ক্রোমোজোমের কোনো অংশ দুই স্থানে ভেঙে ১৮০° উল্টে গিয়ে পুনরায় একই স্থানে জোড়া লাগলে জিনের স্বাভাবিক বিন্যাসক্রম উল্টে যায়; এ ঘটনাকে ইনভারশন বলা হয়। যেমন— ABCDEFG → ABEDCFG।

১৫। রবার্টসোনীয় ট্রান্সলোকেশন কাকে বলে? উঃ রবার্টসন (১৯১৬) প্রস্তাব করেন যে দুটি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (বা টেলোসেন্ট্রিক) নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোম তাদের সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে ভেঙে দীর্ঘ বাহু দুটি যুক্ত হয়ে একটি মেটাসেন্ট্রিক বা সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম তৈরি করে এবং ক্ষুদ্র বাহুগুলো হারিয়ে যায়। একে সেন্ট্রিক ফিউশন বলে; ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা এক কমে কিন্তু বাহুর সংখ্যা (NF) একই থাকে। তাঁর নামানুসারে একে রবার্টসোনীয় ট্রান্সলোকেশন বলে।

✔ সংশোধন: ফলাফল দুটি অসমান মেটাসেন্ট্রিক নয়, বরং একটি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম।

১৬। ট্রাইসোমিক কী? উঃ ডিপ্লয়েড জীবের দেহকোষে কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম একটি বেশি (তিনটি) থাকলে তাকে ট্রাইসোমিক বলে। একে $2n + 1$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন— মানুষের ডাউন সিনড্রোম (ট্রাইসোমি-২১)।

১৭। কাইমেরা কাকে বলে? উঃ ভিন্ন জাইগোট (ভিন্ন জিনোটাইপ) থেকে উৎপন্ন কোষলাইন দ্বারা গঠিত জীব বা টিস্যুকে কাইমেরা বলে। যেমন— কলমের মাধ্যমে তৈরি গ্রাফট কাইমেরা।

১৮। ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম উল্লেখ কর। উঃ পুরুষে একটি অতিরিক্ত X ক্রোমোজোম থাকলে (47, XXY; $2n = 47$) ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম হয়। লক্ষণ: বাহ্যিকভাবে পুরুষ, লম্বা গড়ন ও লম্বা হাত-পা, ছোট শুক্রাশয়, শুক্রাণু তৈরি হয় না (বন্ধ্যা), দেহে লোম কম, স্তন কিছুটা বড় (গাইনেকোমাস্টিয়া), কণ্ঠস্বর মিহি এবং কখনো বুদ্ধিমত্তা কিছুটা কম। কোষে একটি বার বডি থাকে।

✔ সংশোধন: "অপরাধপ্রবণ মানসিকতা" বৈশিষ্ট্যটি XYY সিনড্রোমের সাথে ভুলভাবে যুক্ত করা একটি পুরাতন ধারণা; ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোমের সাথে এর সম্পর্ক নেই।

১৯। মানব সাইটোজেনেটিক্স কী? উঃ মানুষের ক্রোমোজোমের গঠন, সংখ্যা, আচরণ এবং ক্রোমোজোমীয় অস্বাভাবিকতাজনিত রোগ (ডাউন, টার্নার, ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম) সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে মানব সাইটোজেনেটিক্স বলে।

২০। ট্রিপ্লয়েডির সংজ্ঞা দাও। উঃ জীবকোষে তিনটি পূর্ণ জিনোম (৩x) থাকলে জীবটিকে ট্রিপ্লয়েড বলা হয় এবং এ অবস্থাকে ট্রিপ্লয়েডি বলে। যেমন— AAA, BBB, ABB জিনোমযুক্ত জীব; বীজহীন কলা, তরমুজ।

২১। সিউডোডমিন্যান্স কী? উঃ একটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের ডিলেশনের ফলে প্রকট অ্যালিল হারিয়ে গেলে অপর হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল একক অবস্থায় (হেমিজাইগাস) প্রকট অ্যালিলের মতো নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে; এ অবস্থাকে সিউডোডমিন্যান্স বা ছদ্ম-প্রকটতা বলা হয়।

২২। Cri-du-chat সিনড্রোম কী? উঃ মানুষের ৫ নম্বর ক্রোমোজোমের ক্ষুদ্র বাহুর আংশিক ডিলেশনের ($5p^-$) ফলে যে রোগ হয়, যাতে শিশু বিড়ালের মতো তীক্ষ্ণ স্বরে কাঁদে, মাথা ছোট হয় (মাইক্রোসেফালি) এবং মানসিক প্রতিবন্ধিতা থাকে, তাকে ক্রি-ডু-চ্যাট (ফরাসি: বিড়ালের কান্না) সিনড্রোম বলে।

২৩। ইউপ্লয়েডি কাকে বলে? উঃ কোনো জীবে সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম সেট বা জিনোমের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটলে (যেমন x, 2x, 3x, 4x), সেই ঘটনাকে ইউপ্লয়েডি বলা হয়।

২৪। B-ক্রোমোজোম কী? উঃ কোনো কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর নিউক্লিয়াসে স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের (A-ক্রোমোজোম) অতিরিক্ত কিছু ব্যতিক্রমধর্মী, ক্ষুদ্রাকৃতির, প্রধানত হেটারোক্রোমাটিক ও জিনগতভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয় ক্রোমোজোম দেখা যায়; এদের B-ক্রোমোজোম বা আনুষঙ্গিক (accessory/supernumerary) ক্রোমোজোম বলে। যেমন— ভুট্টা ও রাই।

২৫। একক সূত্রক মডেল বলতে কী বোঝ? উঃ বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিটি ক্রোমাটিডে একটি মাত্র অবিচ্ছিন্ন দ্বিসূত্রক DNA অণু থাকে। এ ধারণা অনুযায়ী একটি লম্বা, কুণ্ডলীকৃত ও ভাঁজযুক্ত DNA অণুই একটি ক্রোমাটিড বা ক্রোমোজোম— একে একক সূত্রক বা ইউনিনেমা (Uninemic) মডেল বলে।

২৬। কে, কত সালে ক্রোমাটিন নামকরণ করেন? উঃ জার্মান বিজ্ঞানী ওয়াল্টার ফ্লেমিং (Walther Flemming) ১৮৭৯–১৮৮২ সালে কোষ বিভাজন বর্ণনাকালে নিউক্লিয়াসের রঙ ধারণযোগ্য বস্তুকে "ক্রোমাটিন" নাম দেন।

২৭। ক্রোমাটিন (Chromatin) কাকে বলে? উঃ ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে DNA, হিস্টোন প্রোটিন, নন-হিস্টোন প্রোটিন ও সামান্য RNA মিলে যে সূক্ষ্ম, রঙ ধারণযোগ্য জালিকাকার পদার্থ গঠিত হয়, তাকে ক্রোমাটিন বলা হয়।
✔ সংশোধন: ক্রোমাটিনের মূল উপাদান DNA; কেবল হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিন ক্রোমাটিন নয়।

২৮। ইডিওগ্রাম কী? উঃ ইডিওগ্রাম হলো ক্যারিওটাইপের নকশাকৃত বা রেখাচিত্রভিত্তিক (diagrammatic) উপস্থাপনা, যেখানে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান ও আকার অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজিয়ে ক্রোমোজোমের সব অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়।

২৯। DNA লিংকার কী? উঃ পাশাপাশি দুটি নিউক্লিওজোম কোরের মাঝে সংযোগকারী দ্বিসূত্রক DNA অংশকে (সাধারণত ২০–৮০, গড়ে প্রায় ৫০ বেস জোড়া লম্বা) লিংকার DNA বলে। এটি হিস্টোন H1-এর সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওজোমগুলোকে একত্রে ধরে রাখে। "Beads on a string" মডেলে লিংকার DNA-কে "সুতা" হিসেবে দেখা হয়।

৩০। গৌণ কুঞ্চন কী? উঃ সেন্ট্রোমিয়ার (মুখ্য কুঞ্চন) ছাড়া ক্রোমোজোমে এক বা একাধিক যে সরু খাঁজ বা কুঞ্চন দেখা যায়, তাকে গৌণ কুঞ্চন বলে। এর মধ্যে নিউক্লিওলাস সংগঠক অঞ্চল (NOR) থাকে এবং এর শেষ প্রান্তের অংশকে স্যাটেলাইট বলে।

৩১। এপিজোম-এর সংজ্ঞা দাও। উঃ কিছু প্লাজমিড আছে যারা স্বাধীনভাবে সাইটোপ্লাজমে থাকতে পারে, আবার প্রতিলিপনের জন্য পোষকের ক্রোমোজোমাল DNA-এর মধ্যে প্রবেশ (সংযুক্ত) করতে পারে। এ অবস্থায় প্লাজমিডগুলোকে এপিজোম বলে। যেমন— *E. coli*-র F-ফ্যাক্টর।

৩২। ক্রোমোজোম কাকে বলে? উঃ প্রকৃতকোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত, প্রতিলিপনে সক্ষম, গঠন ও কাজে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, সূত্রাকৃতির যেসব বংশগতীয় উপাদান মিউটেশন, প্রকরণ ও বংশগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তাদের ক্রোমোজোম বলে। অর্থাৎ ক্রোমোজোম হলো জীবের বংশগতির ধারক ও বাহক। (ওয়াল্ডেয়ার, ১৮৮৮ নামকরণ করেন।)

৩৩। নিউক্লিয়াস কে আবিষ্কার করেন? উঃ স্কটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন ১৮৩১ সালে অর্কিড কোষে।

৩৪। নিউক্লিয়াস কী? উঃ প্রকৃত কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত দ্বিস্তরী ঝিল্লিবেষ্টিত, সাধারণত গোলাকার, অপেক্ষাকৃত ঘন ও অস্বচ্ছ সজীব অংশ, যা কোষের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বংশগতির উপাদান (DNA) ধারণ করে, তাকে নিউক্লিয়াস বলে।

৩৫। লাইসোজোমকে আত্মঘাতী থলিকা বলা হয় কেন? উঃ লাইসোজোমে প্রায় ৫০ প্রকার হাইড্রোলাইটিক (আর্দ্রবিশ্লেষক) এনজাইম থাকে। কোষ বৃদ্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত বা মৃত হলে লাইসোজোমের ঝিল্লি ফেটে এই এনজাইমগুলো মুক্ত হয়ে নিজের কোষকেই হজম ও ধ্বংস করে ফেলে (অটোলাইসিস)। তাই লাইসোজোমকে কোষের "আত্মঘাতী থলি" (Suicidal bag) বলা হয়।

৩৬। লাইসোজোম কী? উঃ সাধারণত গলগি বস্তু থেকে উৎপন্ন, একস্তরী ঝিল্লিবেষ্টিত, হাইড্রোলাইটিক এনজাইমপূর্ণ ক্ষুদ্র, গোলাকার থলির মতো অঙ্গাণুকে লাইসোজোম বলে। ক্রিশ্চিয়ান ডি দুভ (১৯৫৫) এটি আবিষ্কার করেন।
✔ সংশোধন: লাইসোজোম প্লাজমা মেমব্রেন থেকে নয়, প্রধানত গলগি বস্তু (ও ER) থেকে উৎপন্ন হয়।

৩৭। রাইবোজোম কী? উঃ অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে, নিউক্লিয়ার ঝিল্লির গায়ে এবং সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়ানো, ঝিল্লিবিহীন, rRNA ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র গোলাকার অঙ্গাণু, যা প্রোটিন সংশ্লেষণের স্থান, তাকে রাইবোজোম বলে।

৩৮। মেটাকাইনেসিস কী? উঃ মাইটোসিস ও মিয়োসিসে প্রোমেটাফেজ পর্যায়ে নিউক্লিয়ার ঝিল্লি বিলুপ্ত হওয়ার পর ক্রোমোজোমগুলো স্পিন্ডল তন্তুর সাথে যুক্ত হয়ে কোষের বিষুবীয় অঞ্চলের (মেটাফেজ প্লেট) দিকে যে চলন দেখায়, তাকে মেটাকাইনেসিস বলে।
✔ সংশোধন: মেটাকাইনেসিস "মধ্যবর্তী বিভাজন" নয়, বরং ক্রোমোজোমের বিষুবীয় অঞ্চলে সরে আসার চলন।

৩৯। সিন্যাপসিস কী? উঃ মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ-১ এর জাইগোটিন উপপর্যায়ে দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোম দৈর্ঘ্য বরাবর জিনে জিনে নিখুঁতভাবে পাশাপাশি জোড়া বাঁধে; এ জোড় বাঁধাকে সিন্যাপসিস বলে। এর ফলে বাইভ্যালেন্ট গঠিত হয়।
✔ সংশোধন: অংশ বিনিময় ক্রসিং ওভার) পরবর্তী প্যাকাইটিন পর্যায়ে ঘটে; সিন্যাপসিস হলো হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জোড় বাঁধা।

৪০। প্লাজমা মেমব্রেন কী? উঃ কোষপ্রাচীরের নিচে এবং সাইটোপ্লাজমের চতুর্দিকে যে সূক্ষ্ম, স্থিতিস্থাপক ও বৈষম্যভেদ্য (নির্বাচিত ভেদ্য) লিপোপ্রোটিন পর্দা অবস্থিত, তাকে প্লাজমা মেমব্রেন বলে।

৪১। কোষগহ্বরের কাজ কী? উঃ কোষরস ধারণ করে কোষের রসস্ফীতি ও অভিস্রবণিক চাপ বজায় রাখে, ফলে কোষ দৃঢ় থাকে; পানি, খনিজ লবণ, শর্করা, জৈব এসিড, রঞ্জক (অ্যান্থোসায়ানিন) ও বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয় করে; কোষের ভেতরের ভারসাম্য (pH ও আয়ন) বজায় রাখে।
✔ সংশোধন: কোষগহ্বর বাতাস নয়, কোষরস সঞ্চয় করে।

৪২। ফ্লিপ-ফ্লপ চলন বলতে কী বোঝ? উঃ প্লাজমা মেমব্রেন অর্ধতরল আচরণ করে বলে এর লিপিড অণুগুলো স্থান পরিবর্তন করতে পারে। একই স্তরে পাশাপাশি চলাকে পার্শ্বীয় ব্যাপন এবং নিজ অক্ষে ঘোরাকে ঘূর্ণন বলে; কিন্তু লিপিড অণু যখন দ্বিস্তরের এক স্তর থেকে অপর স্তরে (উল্টে) স্থানান্তরিত হয়, তখন তাকে ফ্লিপ-ফ্লপ চলন বলে। এটি খুব বিরল এবং ফ্লিপেজ এনজাইমের সাহায্যে ঘটে।

✔ সংশোধন: পার্শ্বীয় চলন ও ঘূর্ণন ফ্লিপ-ফ্লপ নয়; ফ্লিপ-ফ্লপ হলো স্তর পরিবর্তন।

৪৩। ফ্ল্যাজেলা কাকে বলে? উঃ ব্যাকটেরিয়া ও কিছু কোষের দেহে চলনের জন্য চাবুকের ন্যায় আকৃতির যে লম্বা সূত্রাকার অঙ্গ বিদ্যমান থাকে, তাকে ফ্ল্যাজেলাম (বহুবচনে ফ্ল্যাজেলা) বলা হয়।

৪৪। প্রকৃত কোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষ কাকে বলে? উঃ যেসব কোষে নিউক্লিয়ার ঝিল্লিবেষ্টিত সুস্পষ্ট ও সুগঠিত নিউক্লিয়াস এবং ঝিল্লিবেষ্টিত অঙ্গাণু (মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, গলগি বস্তু) উপস্থিত থাকে, তাদের প্রকৃত কোষ বলে।

৪৫। আদি কোষ বা প্রোক্যারিওটিক কোষ কী? উঃ যেসব কোষের নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির— অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ঝিল্লি ও নিউক্লিওলাস নেই, DNA সাইটোপ্লাজমে নিউক্লিওয়েড অঞ্চলে থাকে এবং ঝিল্লিবেষ্টিত অঙ্গাণু অনুপস্থিত— তাদের আদি কোষ বলা হয়। যেমন— ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া।

৪৬। ক্রোমোজোমে জিন বিদ্যমান কে আবিষ্কার করেন? উঃ টি. এইচ. মরগান (T.H. Morgan) ১৯১০ সালে *Drosophila*-র চোখের রং নিয়ে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে জিন ক্রোমোজোমে অবস্থিত।

৪৭। সাইটোলজির জনক বলা হয় কাকে? উঃ সাধারণত জে. বি. কার্নয় (J.B. Carnoy)-কে সাইটোলজির জনক বলা হয় (তিনি ১৮৮৪ সালে "La Biologie Cellulaire" গ্রন্থ প্রকাশ করেন)। কোষ মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে টি. শোয়ান (T. Schwann)-কেও অনেক গ্রন্থে সাইটোলজির জনক বলা হয়।

✔ নোট: বিভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন নাম পাওয়া যায়; পরীক্ষায় কার্নয় বা শোয়ান উভয় উত্তর উল্লেখ করা নিরাপদ।

৪৮। ক্রোমোজোম তত্ত্ব কে প্রবর্তন করেন? উঃ ওয়াল্টার এস. সাটন (Walter S. Sutton) ও থিওডর বোভেরি (Theodor Boveri) ১৯০২ সালে বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব প্রবর্তন করেন (সাটন-বোভেরি তত্ত্ব)।

৪৯। কোষতত্ত্ব কী? উঃ জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী শ্লাইডেন (১৮৩৮) ও প্রাণিবিজ্ঞানী শোয়ান (১৮৩৯) কোষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করে প্রস্তাব করেন যে "কোষই হলো সকল জীবের দৈহিক গঠন ও কাজের মৌলিক একক"। তাদের এ মতবাদকে কোষ মতবাদ বা কোষতত্ত্ব বলে। পরে রুডলফ ভারশো (১৮৫৫) যোগ করেন যে "পূর্ববর্তী কোষ থেকেই নতুন কোষের সৃষ্টি হয়"।

✔ সংশোধন: কোষতত্ত্বে "নিউক্লিয়াস" নয়, "কোষ"-কে জীবদেহের মৌলিক একক বলা হয়েছে।

৫০। কোষবিদ্যা বা সাইটোলজি (Cytology) কী? উঃ জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবকোষের গঠন, অঙ্গাণু, বিপাক, শারীরবৃত্ত, প্রাণরসায়ন, বিভাজন, সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে কোষবিদ্যা বা সাইটোলজি বলে।

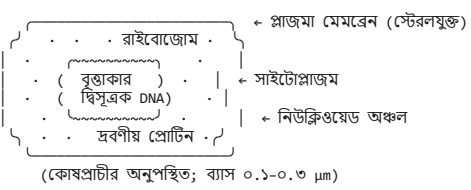
খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন — ৪ নম্বর)

১। চিহ্নিত চিত্রসহ PPLO কোষের বর্ণনা দাও।

PPLO (Pleuro-Pneumonia Like Organism) বা মাইকোপ্লাজমা: নোকার্ড ও রু (১৮৯৮) গবাদিপশুর প্লুরো-নিউমোনিয়া রোগ থেকে প্রথম আবিষ্কার করেন। এরা পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট ও সরলতম স্বাধীনজীবী (কৃত্রিম মাধ্যমে বাড়তে সক্ষম) প্রোক্যারিওটিক কোষ। উদ্ভিদে এদের **ফাইটোপ্লাজমা** বলে (বেগুনের ক্ষুদে পাতা রোগ)।

PPLO কোষের গঠন: ১. **আকার ও আকৃতি:** ব্যাস ০.১–০.৩ মাইক্রোমিটার (১০০–৩০০ ন্যানোমিটার); কোষপ্রাচীর না থাকায় আকৃতি নির্দিষ্ট নয় — গোলাকার, ডিম্বাকার, সূত্রাকার বা শাখান্বিত (বহুরূপী বা pleomorphic)। ২. **কোষপ্রাচীর অনুপস্থিত:** তাই পেনিসিলিনে আক্রান্ত হয় না; গ্রাম রঞ্জনে নেগেটিভ দেখায়। ৩. **প্লাজমা মেমব্রেন:** কোষের বাইরের একমাত্র আবরণ; ত্রিস্তরী (৭.৫–১০ ন্যানোমিটার পুরু) লিপোপ্রোটিন ঝিল্লি; এতে **স্টেরল (কোলেস্টেরল)** থাকে যা ঝিল্লিকে দৃঢ়তা দেয়। ৪. **সাইটোপ্লাজম:** দানাদার; এতে প্রায় ৫০০–১০০০টি **৭০S রাইবোজোম** থাকে; ঝিল্লিবেষ্টিত কোনো অঙ্গাণু (মাইটোকন্ড্রিয়া, ER, প্লাস্টিড) নেই। ৫. **জিনগত বস্তু:** কোষের কেন্দ্রে নিউক্লিওয়েড অঞ্চলে একটি **বৃত্তাকার, দ্বিসূত্রক, নগ্ন DNA** অণু থাকে; জিনোম খুব ছোট (প্রায় ৫৮০–১৩৮০ kb; *M. genitalium*-এ প্রায় ৪৮০টি জিন)। নিউক্লিয়ার ঝিল্লি ও নিউক্লিওলাস নেই। ৬. **অন্যান্য:** দ্রবণীয় এনজাইম, RNA (mRNA, tRNA) এবং কিছু প্রজাতিতে প্রান্তে বিশেষ সংযুক্তি অঙ্গ (tip structure)। ৭. **প্রজনন:** দ্বিবিভাজন ও কুঁড়ি গঠনের মাধ্যমে। ৮. **কালচার:** আগার মাধ্যমে "ভাজা ডিম (fried egg)" আকৃতির কলোনি তৈরি করে।

চিহ্নিত চিত্র:



(চিত্রে চিহ্নিত করতে হবে: প্লাজমা মেমব্রেন, সাইটোপ্লাজম, রাইবোজোম, বৃত্তাকার DNA, নিউক্লিওয়েড, দ্রবণীয় প্রোটিন/এনজাইম।)

গুরুত্ব: জীবনধারণের ন্যূনতম কোষীয় গঠন বোঝায় একটি মডেল জীব; মানুষ (*M. pneumoniae*— প্রাথমিক নিউমোনিয়া), প্রাণী ও উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টি করে।

২। বেসিক প্রোটিন কী? একটি নিউক্লিওজোমের গঠন বর্ণনা কর।

বেসিক প্রোটিন: যেসব প্রোটিনে ক্ষারীয় অ্যামাইনো এসিড— **লাইসিন ও আরজিনিন**— প্রচুর পরিমাণে থাকে, ফলে শারীরবৃত্তীয় pH-এ প্রোটিনটি ধনাত্মক আধানযুক্ত হয় এবং ঋণাত্মক আধানযুক্ত DNA-এর ফসফেট গ্রুপের সাথে আয়নিক বন্ধনে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হতে পারে, তাদের বেসিক বা ক্ষারীয় প্রোটিন বলে। **উদাহরণ:** হিস্টোন (H1, H2A, H2B, H3, H4) ও প্রোটামিন (শুক্রাণুতে)। **কাজ:** DNA-কে পেঁচিয়ে নিউক্লিওজোম গঠন করে এবং ক্রোমাটিনকে ঘনীভূত করে; জিনের প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিওজোমের গঠন: আবিষ্কার: অলিন্স ও অলিন্স (১৯৭৪) ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ক্রোমাটিনকে "সুতায় গাঁথা পুঁতির মালা (beads on a string)" রূপে দেখেন; কর্নবার্গ (১৯৭৪) নিউক্লিওজোম মডেল প্রস্তাব করেন এবং আউডেট ও সহকর্মীরা (১৯৭৫) "নিউক্লিওজোম" নাম দেন।

১. হিস্টোন অক্টামার কোর: নিউক্লিওজোমের কেন্দ্রে আটটি হিস্টোন অণু দিয়ে তৈরি একটি চাকতির মতো কোর থাকে— H2A, H2B, H3 ও H4 প্রতিটির দুটি করে অণু $[(H2A\text{-}H2B)_2\ (H3\text{-}H4)_2]$। প্রথমে $(H3\text{-}H4)_2$ টেট্রামার তৈরি হয়, তার দুই পাশে দুটি (H2A-H2B) ডাইমার যুক্ত হয়।

২. কোর DNA: প্রায় **১৪৬–১৪৭ বেস জোড়া** দ্বিসূত্রক DNA হিস্টোন অক্টামারের চারপাশে বাম-হাতি (left-handed) সুপারহেলিক্স হিসেবে প্রায় **১.৬৫–১.৭৫ পাক** খেয়ে জড়িয়ে থাকে। অক্টামার + কোর DNA মিলে **নিউক্লিওজোম কোর পার্টিকল** (ব্যাস প্রায় ১১ ন্যানোমিটার, উচ্চতা ৫.৭ ন্যানোমিটার)।

৩. লিংকার DNA: পাশাপাশি দুটি নিউক্লিওজোম কোরকে সংযুক্তকারী ২০–৮০ (গড়ে ~৫০) বেস জোড়ার DNA।

৪. হিস্টোন H1 (লিংকার হিস্টোন): DNA যেখানে কোরে প্রবেশ ও বের হয় সেখানে যুক্ত হয়ে DNA-কে আটকে রাখে; এতে প্রায় ১৬৬ বেস জোড়া DNA আবদ্ধ থাকে— একে **ক্রোমাটোজোম** বলে। H1 নিউক্লিওজোমগুলোকে আরও ঘনীভূত করে ৩০ ন্যানোমিটার সোলেনয়েড তন্তু গঠনে সাহায্য করে।

৫. হিস্টোন লেজ: প্রতিটি কোর হিস্টোনের N-প্রান্তের লেজ কোর থেকে বাইরে বেরিয়ে থাকে; এদের অ্যাসিটাইলেশন, মিথাইলেশন ও ফসফোরাইলেশন জিন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে (হিস্টোন কোড)।

এক নিউক্লিওজোম একক = কোর DNA (১৪৬ bp) + লিংকার DNA (~৫৪ bp) ≈ **২০০ বেস জোড়া** DNA + ৮টি কোর হিস্টোন + ১টি H1।

চিত্র:

```
লিংকার DNA          নিউক্লিওজোম কোর          লিংকার DNA
~~~~~~~~~~~~~~~  ◯(H2A,H2B,H3,H4)×2  ~~~~~~~~~~~~~  ◯  ~~~~~~~~~~~~  ◯  ~~~~
                  ↑ চারপাশে ১৪৬ bp DNA ১.৭ পাক      ↑ H1 হিস্টোন
          ("Beads on a string" – ১১ nm তন্তু)
```

তাৎপর্য: DNA-কে প্রায় ৭ গুণ সংকুচিত করে প্রথম স্তরের প্যাকেজিং সম্পন্ন করে।

৩। মাইটোসিস অ্যানাফেজ ও মিয়োসিস অ্যানাফেজ-১ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

মাইটোসিস অ্যানাফেজ: সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয়ে প্রতিটি ক্রোমোজোমের দুটি সিস্টার ক্রোমাটিড পৃথক হয়ে বিপরীত মেরুতে যায়। **মিয়োসিস অ্যানাফেজ-১:** সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত না হয়েই প্রতিটি বাইভ্যালেন্টের দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোম পৃথক হয়ে বিপরীত মেরুতে যায়।

বিষয়	মাইটোসিস অ্যানাফেজ	মিয়োসিস অ্যানাফেজ-১
১. সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন	সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয়	সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজিত হয় না
২. পৃথক হওয়া একক	সিস্টার ক্রোমাটিড (অপত্য ক্রোমোজোম)	সম্পূর্ণ হোমোলোগাস ক্রোমোজোম (প্রতিটিতে দুটি ক্রোমাটিড)
৩. মেরুতে যাওয়া ক্রোমোজোমের গঠন	প্রতিটি একটি ক্রোমাটিডবিশিষ্ট	প্রতিটি দুটি ক্রোমাটিডবিশিষ্ট (ডায়াড)
৪. ক্রোমোজোম সংখ্যা	প্রতি মেরুতে মাতৃকোষের সমান সংখ্যক (2n)	প্রতি মেরুতে মাতৃকোষের অর্ধেক (n) — হ্রাসমূলক
৫. ক্রোমোজোমের আকৃতি	V, J বা। আকৃতি; বাহু সমান্তরাল	ক্রসিং ওভারের কারণে ক্রোমাটিডের বাহু পরস্পর থেকে ছড়ানো থাকে
৬. জিনগত গঠন	অপত্য ক্রোমোজোম জিনগতভাবে অভিন্ন	ক্রসিং ওভারের ফলে ক্রোমাটিড জিনগতভাবে ভিন্ন হতে পারে
৭. কায়াজমা	নেই	কায়াজমা প্রান্তায়ন (terminalisation) শেষে পৃথক হয়
৮. পৃথকীকরণের ধরন	সমীকরণমূলক (Equational)	হ্রাসমূলক (Reductional); মেন্ডেলের পৃথকীকরণ সূত্রের ভিত্তি
৯. সময়	তুলনামূলক কম সময়	তুলনামূলক বেশি সময়
১০. স্থান	দেহকোষে	জননমাতৃকোষে

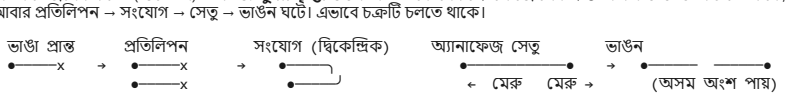
৪। ডিলেশন কী? "সেতু-ভাঙন-সংযোগ-সেতু" চক্র বর্ণনা কর।

ডিলেশন (Deletion/Deficiency): ক্রোমোজোমের কোনো অংশ ভেঙে হারিয়ে যাওয়ার ফলে তাতে অবস্থিত জিনগুলো জিনোম থেকে বাদ পড়ে যাওয়াকে ডিলেশন বা ঘাটতি বলে। ব্রিজেস (১৯১৭) *Drosophila*-তে প্রথম শনাক্ত করেন।

- **প্রান্তীয় ডিলেশন (Terminal):** ক্রোমোজোমের এক প্রান্তের অংশ হারায়— ABCDEF → ABCD।
- **অন্তর্বর্তী ডিলেশন (Interstitial/Intercalary):** মাঝের অংশ হারায়— ABCDEF → ABEF।

সেতু-ভাঙন-সংযোগ-সেতু চক্র (Breakage–Fusion–Bridge Cycle; BFB cycle): আবিষ্কার: বারবারা ম্যাকক্লিনটক (১৯৩৮–১৯৪১) ভুট্টার এন্ডোস্পার্ম ও ভ্রূণে। **মূলকথা:** ক্রোমোজোমের প্রান্ত ভেঙে টেলোমিয়ার হারালে ভাঙা প্রান্তটি "আঠালো" (sticky) হয়ে যায় এবং প্রতিলিপনের পর দুটি সিস্টার ক্রোমাটিডের ভাঙা প্রান্ত পরস্পর জুড়ে যায়। এতে প্রতি কোষ বিভাজনে চক্রাকারে সেতু, ভাঙন ও সংযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ধাপসমূহ: ১. **প্রান্তীয় ভাঙন:** কোনো ক্রোমোজোমের একটি প্রান্ত ভেঙে টেলোমিয়ার হারায় (প্রান্তীয় ডিলেশন)। ২. **প্রতিলিপন:** S দশায় ক্রোমোজোম প্রতিলিপিত হয়ে দুটি সিস্টার ক্রোমাটিড তৈরি করে, যাদের উভয়ের প্রান্তই ভাঙা ও আঠালো। ৩. **সংযোগ (Fusion):** দুটি সিস্টার ক্রোমাটিডের ভাঙা প্রান্ত পরস্পর জুড়ে যায়, ফলে একটি **দ্বিকেন্দ্রিক (dicentric)** ক্রোমাটিড তৈরি হয় যার দুটি সেন্ট্রোমিয়ার। ৪. **সেতু (Bridge):** অ্যানাফেজে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার বিপরীত মেরুর দিকে টানা হলে দ্বিকেন্দ্রিক ক্রোমাটিডটি দুই মেরুর মাঝে টান টান **অ্যানাফেজ সেতু** তৈরি করে। ৫. **ভাঙন (Breakage):** স্পিন্ডল তন্তুর টানে সেতুটি দুই সেন্ট্রোমিয়ারের মাঝে যেকোনো স্থানে এলোমেলোভাবে ভেঙে যায়। ফলে একটি অপত্য কোষ কিছু জিনের অতিরিক্ত অংশ (ডুপ্লিকেশন) এবং অপরটি জিনের ঘাটতি (ডিলেশন) পায়। ৬. **পুনরাবৃত্তি:** উভয় অপত্য কোষের ক্রোমোজোমের প্রান্ত আবার ভাঙা ও আঠালো থাকে, তাই পরবর্তী বিভাজনে আবার প্রতিলিপন → সংযোগ → সেতু → ভাঙন ঘটে। এভাবে চক্রটি চলতে থাকে।



চক্র বন্ধ হওয়া (Healing): ভুট্টার দেহকোষে (স্পোরোফাইটে) ভাঙা প্রান্ত নতুন টেলোমিয়ার পেয়ে "সেরে" যায় (healing) এবং চক্র থেমে যায়, কিন্তু এন্ডোস্পার্ম ও গ্যামেটোফাইটে চক্র চলতে থাকে।

তাৎপর্য: ১. এন্ডোস্পার্মে ছোপ ছোপ (variegated) বর্ণ সৃষ্টি করে। ২. জিনের ডুপ্লিকেশন ও ডিলেশন তৈরি করে জিনোম অস্থিতিশীল করে। ৩. **টেলোমিয়ারের গুরুত্ব** প্রমাণ করে এবং ম্যাকক্লিনটকের **ট্রান্সপোজন (Ac-Ds)** আবিষ্কারের পথ তৈরি করে (নোবেল পুরস্কার, ১৯৮৩)। ৪. ক্যান্সার কোষে জিন বিবর্ধন ও জিনোম অস্থিতিশীলতার একটি কারণ।

৫। ক্রসিং-ওভার কী? ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

ক্রসিং ওভার (Crossing over): মিয়োসিস কোষ বিভাজনের প্রোফেজ-১ এর **প্যাকাইটিন** উপপর্যায়ে দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের **নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের** মধ্যে সমপরিমাণ অংশের পারস্পরিক বিনিময়কে ক্রসিং ওভার বলে। মরগান ও ক্যাসেল (১৯১২) শব্দটি প্রবর্তন করেন। জ্যানসেন্স (১৯০৯) কায়াজমা পর্যবেক্ষণ করেন।

প্রক্রিয়া (সংক্ষেপে): ১. **সিন্যাপসিস (জাইগোটিন):** হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড় বেঁধে বাইভ্যালেন্ট গঠন করে; সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স তৈরি হয়। ২. **টেট্রাড গঠন:** প্রতিটি বাইভ্যালেন্টে চারটি ক্রোমাটিড। ৩. **ভাঙন (Breakage):** এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডকে একই স্থানে ভাঙে। ৪. **পুনঃসংযোগ (Reunion):** ভাঙা অংশ বিনিময় হয়ে লাইগেজ এনজাইমে জোড়া লাগে। ৫. **কায়াজমা (ডিপ্লোটিন):** বিনিময়ের স্থানে ক্রোমাটিডগুলো "X" আকৃতিতে যুক্ত দেখায়। ৬. **প্রান্তায়ন (Terminalisation, ডায়াকাইনেসিস):** কায়াজমা প্রান্তের দিকে সরে যায়।

```
A ———————— B                A ———————— B
A ———————— B      →         A ————╳———— b   (পুনঃসংযোজিত ক্রোমাটিড)
a ———————— b                a ————╳———— B   (পুনঃসংযোজিত ক্রোমাটিড)
a ———————— b                a ———————— b
```

আণবিক মডেল: হলিডে মডেল (১৯৬৪)।

ক্রসিং ওভারের তাৎপর্য: ১. **জিনগত প্রকরণ সৃষ্টি:** জিনের নতুন সমন্বয় (পুনঃসংযোজন) তৈরি করে, ফলে অপত্য জীবে বৈচিত্র্য আসে। ২. **বিবর্তনে ভূমিকা:** নতুন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাঁচামাল জোগায় এবং অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ায়। ৩. **জিন মানচিত্র তৈরি:** ক্রসিং ওভারের হার জিন দুটির দূরত্বের সমানুপাতিক; ১% পুনঃসংযোজন = ১ সেন্টিমরগান (cM) — স্টার্টেভান্ট (১৯১৩) এভাবে প্রথম জিন মানচিত্র তৈরি করেন। ৪. **জিনের রৈখিক বিন্যাস প্রমাণ:** জিন যে ক্রোমোজোমে রৈখিকভাবে সজ্জিত তা প্রমাণ করে। ৫. **উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজনন:** কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো একত্র করে উন্নত জাত তৈরি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত সংযুক্ত জিন (linkage drag) আলাদা করা যায়। ৬. **সঠিক পৃথকীকরণ নিশ্চিতকরণ:** কায়াজমা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমকে মেটাফেজ-১ পর্যন্ত একত্রে ধরে রাখে, ফলে অ্যানাফেজ-১ এ সঠিক পৃথকীকরণ হয়; ক্রসিং ওভার না হলে নন-ডিসজাংশন ঘটতে পারে। ৭. **ক্ষতিকর মিউটেশন অপসারণ:** উপকারী ও ক্ষতিকর জিন আলাদা করতে সাহায্য করে। ৮. **জিনের সংযুক্তি (লিংকেজ) ভেঙে** স্বাধীন বিন্যাসের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৬। কৃত্রিম উপায়ে কীভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা যায়?

ভূমিকা: প্রকৃতিতে পলিপ্লয়েডি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, তবে উদ্ভিদ প্রজননে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবে পলিপ্লয়েডি সৃষ্টি করা হয়। মূলনীতি হলো— ক্রোমোজোম প্রতিলিপনের পর কোষ বিভাজন (বিশেষত স্পিন্ডল গঠন বা সাইটোকাইনেসিস) বন্ধ করে দেওয়া, যাতে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

১. রাসায়নিক পদ্ধতি (সবচেয়ে কার্যকর ও প্রচলিত): (ক) কলচিসিন প্রয়োগ:

- *Colchicum autumnale* থেকে প্রাপ্ত অ্যালকালয়েড; ব্লেকসলি ও অ্যাভেরি (১৯৩৭) প্রথম ব্যবহার করেন।
- **ক্রিয়াকৌশল:** কলচিসিন টিউবিউলিন প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে **স্পিন্ডল তন্তু গঠন বন্ধ** করে। ফলে মেটাফেজে ক্রোমোজোম বিষুবীয় অঞ্চলে সাজানো হলেও অ্যানাফেজে মেরুতে যেতে পারে না; সিস্টার ক্রোমাটিড আলাদা হয়ে একই নিউক্লিয়াসে থেকে যায় (C-মাইটোসিস) এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয় (2n → 4n)।
- **প্রয়োগ পদ্ধতি:** ০.০১–০.৫% জলীয় দ্রবণে—
- বীজ ভিজিয়ে রাখা (কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন)।
- চারার শীর্ষমুকুলে ফোঁটা ফোঁটা প্রয়োগ বা তুলায় ভিজিয়ে রাখা।
- বিটপের শীর্ষ বা কার্টিং দ্রবণে ডোবানো।
- ল্যানোলিন পেস্টে মিশিয়ে শীর্ষে লাগানো।
- টিস্যু কালচার মাধ্যমে মেশানো। **(খ) অন্যান্য রাসায়নিক:** অ্যাসিনাফথিন, ক্লোরাল হাইড্রেট, নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) গ্যাস, অরিজালিন, ট্রাইফ্লুরালিন, অ্যামিপ্রোফস-মিথাইল (APM), ৮-হাইড্রক্সিকুইনোলিন, ভেরাট্রিন।

২. ভৌত পদ্ধতি: (ক) তাপমাত্রার আঘাত (Temperature shock): উচ্চ (৪০–৪৫° সে.) বা নিম্ন তাপমাত্রা হঠাৎ প্রয়োগ করে স্পিন্ডল গঠন ব্যাহত করা— ভূট্টায় নিষেকের পর জাইগোটে তাপ প্রয়োগে টেট্রাপ্লয়েড পাওয়া যায় (র‍্যান্ডলফ, ১৯৩২)। **(খ) বিকিরণ (Radiation):** X-রশ্মি ও গামা রশ্মি প্রয়োগ। **(গ) সেন্ট্রিফিউগেশন।**

৩. জৈবিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতি: (ক) ডিক্যাপিটেশন ও ক্ষত সৃষ্টি (Decapitation/Wounding): টমেটো ও বেগুনের কাণ্ড কেটে দিলে কাটা স্থান থেকে উৎপন্ন ক্যালাস টিস্যুর কিছু কোষ পলিপ্লয়েড হয় এবং সেখান থেকে গজানো অস্থানিক বিটপ টেট্রাপ্লয়েড হতে পারে (জর্গেনসেন, ১৯২৮)। **(খ) টিস্যু কালচার ও এন্ডোস্পার্ম কালচার:** কালচারে সোমাক্লোনাল প্রকরণ হিসেবে পলিপ্লয়েড কোষ উৎপন্ন হয়; ট্রিপ্লয়েড এন্ডোস্পার্ম কালচার করে সরাসরি ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। **(গ) প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন (সোমাটিক সংকরায়ণ):** দুটি প্রজাতির প্রোটোপ্লাস্ট PEG বা বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে একীভূত করে অ্যালোপলিপ্লয়েড তৈরি। **(ঘ) অনিয়মিত গ্যামেট (2n গ্যামেট) ব্যবহার:** অ-হ্রাসকৃত গ্যামেট দিয়ে সংকরায়ণ করে ট্রিপ্লয়েড বা টেট্রাপ্লয়েড সৃষ্টি। **(ঙ) আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ণের পর ক্রোমোজোম দ্বিগুণকরণ:** বন্ধ্যা F_1 সংকরে কলচিসিন দিয়ে অ্যালোপলিপ্লয়েড (যেমন ট্রিটিকেল) তৈরি।

পলিপ্লয়েড শনাক্তকরণ: বড় পত্ররন্ধ্র ও পরাগরেণু, পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষে বেশি ক্লোরোপ্লাস্ট, মূলের শীর্ষে ক্রোমোজোম গণনা ও ফ্লো-সাইটোমেট্রি।
উদাহরণ: টেট্রাপ্লয়েড রাই, তরমুজ, আঙুর; ট্রিপ্লয়েড বীজহীন তরমুজ; ট্রিটিকেল (গম × রাই)।

৭। পলিপ্লয়েডি বলতে কী বোঝায়? শস্য উন্নয়নে পলিপ্লয়েডির গুরুত্ব লিখ।

পলিপ্লয়েডি: কোনো জীবের দেহকোষে স্বাভাবিক দুটি জিনোম সেটের (2x) বেশি পূর্ণ জিনোম সেট (3x, 4x, 6x, 8x) থাকার অবস্থাকে পলিপ্লয়েডি বলে। উদ্ভিদে এটি খুব সাধারণ— প্রায় ৩০–৭০% আবৃতবীজী এবং ৭০% ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ পলিপ্লয়েড। প্রকার: স্বয়ং-পলিপ্লয়েডি (একই প্রজাতির জিনোম দ্বিগুণ) ও অ্যালোপলিপ্লয়েডি (ভিন্ন প্রজাতির জিনোম একত্রে)।

শস্য উন্নয়নে পলিপ্লয়েডির গুরুত্ব: ১. **আকার ও ফলন বৃদ্ধি (Gigas effect):** কোষের আকার বড় হওয়ায় পাতা, ফুল, ফল ও বীজ বড় হয় এবং উদ্ভিদ সবল হয়— টেট্রাপ্লয়েড রাই, বারসিম, আঙুর ও আপেল। ২. **বীজহীন ফল উৎপাদন:** ট্রিপ্লয়েড উদ্ভিদ বন্ধ্যা হওয়ায় বীজহীন ফল দেয়— **বীজহীন তরমুজ** (8x × 2x → 3x; কিহারা, ১৯৫১), বীজহীন কলা (AAA, AAB), আনারস। ৩. **উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত মানের ফসল:** বিশ্বের বহু গুরুত্বপূর্ণ ফসল প্রাকৃতিক পলিপ্লয়েড— গম (রুটি গম 6x = 42, AABBDD), আলু (8x), তুলা (8x, AADD), আখ, কলা, চীনাবাদাম, সরিষা (*Brassica juncea*), কফি, স্ট্রবেরি। ৪. **নতুন ফসল উদ্ভাবন:** অ্যালোপলিপ্লয়েডির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে নতুন প্রজাতি তৈরি— **ট্রিটিকেল** (*Triticum* × *Secale*; গমের ফলন ও রাই-এর সহনশীলতা), **রাফানোব্রাসিকা** (মূলা × বাঁধাকপি; কার্পেচেঙ্কো, ১৯২৮)। ৫. **বন্ধ্যা সংকরের উর্বরতা ফিরিয়ে আনা:** আন্তঃপ্রজাতিক সংকর (F_1) সাধারণত বন্ধ্যা; ক্রোমোজোম দ্বিগুণ করলে (অ্যাম্ফিডিপ্লয়েড) হোমোলোগাস জোড়া তৈরি হয়ে উর্বরতা ফিরে আসে। ৬. **জিন স্থানান্তরের সেতু (Bridge species):** বন্য প্রজাতি থেকে রোগ প্রতিরোধী জিন চাষকৃত ফসলে স্থানান্তরে পলিপ্লয়েড সেতু হিসেবে কাজ করে। ৭. **পুষ্টিগুণ ও রাসায়নিক উপাদান বৃদ্ধি:** কিছু টেট্রাপ্লয়েডে ভিটামিন C (বাঁধাকপি, টমেটো), প্রোটিন, তেল, নিকোটিন বা অ্যালকালয়েড বেশি থাকে। ৮. **প্রতিকূলতা সহিষ্ণুতা:** খরা, শীত, রোগ ও পোকার প্রতি সহনশীলতা বাড়ে; ভিন্ন পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতা বেশি। ৯. **শোভাবর্ধক উদ্ভিদ:** বড় ও আকর্ষণীয় ফুল— টেট্রাপ্লয়েড স্ন্যাপড্রাগন, ফ্লক্স, গাঁদা, টিউলিপ। ১০. **হ্যাপ্লয়েড থেকে হোমোজাইগাস লাইন:** হ্যাপ্লয়েডের ক্রোমোজোম দ্বিগুণ করে দ্রুত সম্পূর্ণ সমসংকর (Doubled haploid) জাত তৈরি করা যায়। ১১. **উচ্চ হেটেরোসিস বজায় রাখা:** পলিপ্লয়েডে সংকর প্রাণশক্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়।
সীমাবদ্ধতা: উর্বরতা হ্রাস, ধীর বৃদ্ধি ও দেরিতে পরিপক্বতা, শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ কম, সব ফসলে কার্যকর নয়।

৮। "ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে কোষ সম্পর্কিত ধারণা উৎকর্ষ লাভ করেছে" — উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা: আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা (resolving power) মাত্র ০.২ মাইক্রোমিটার (২০০ ন্যানোমিটার) এবং বিবর্ধন প্রায় ১৫০০ গুণ, ফলে কোষের সূক্ষ্ম গঠন দেখা সম্ভব ছিল না। জার্মান বিজ্ঞানী **এরনস্ট রুস্কা ও ম্যাক্স নল (১৯৩১–১৯৩২)** ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এতে আলোর বদলে উচ্চগতির ইলেকট্রন রশ্মি ও তড়িৎচুম্বকীয় লেন্স ব্যবহৃত হয়, ফলে বিশ্লেষণ ক্ষমতা ০.১–০.২ ন্যানোমিটার এবং বিবর্ধন **১০ লক্ষ গুণেরও বেশি।** একে কাজে লাগিয়ে কোষের **অতিসূক্ষ্ম গঠন (Ultrastructure)** উন্মোচিত হয়েছে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে কোষ সম্পর্কিত ধারণার উৎকর্ষ: ১. **প্লাজমা মেমব্রেনের ত্রিস্তরী গঠন:** কোষঝিল্লির ৭.৫–১০ ন্যানোমিটার পুরু ত্রিস্তরী (ঘন-হালকা-ঘন) গঠন দেখা যায়, যার ভিত্তিতে রবার্টসনের একক ঝিল্লি মডেল (১৯৫৯) এবং ফ্রিজ-ফ্র্যাকচার কৌশলে ফ্লুইড মোজাইক মডেলের প্রমাণ মেলে। ২. **নতুন অঙ্গাণু আবিষ্কার:** আলোক অণুবীক্ষণে অদৃশ্য অনেক অঙ্গাণু শনাক্ত হয়েছে—

- **এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম** (পোর্টার, ১৯৪৫)— মসৃণ ও অমসৃণ।
- **রাইবোজোম** (প্যালাড, ১৯৫৫) — ৭০S ও ৮০S।
- **লাইসোজোম** (ডি দুভ, ১৯৫৫ — জৈবরাসায়নিক ও EM প্রমাণ)।
- **পারঅক্সিজোম ও গ্লাইঅক্সিজোম**, মাইক্রোটিউবিউল, মাইক্রোফিলামেন্ট ও সাইটোস্কেলিটন। ৩. **মাইটোকন্ড্রিয়ার সূক্ষ্ম গঠন:** দ্বিস্তরী ঝিল্লি, ক্রিস্টি, ম্যাট্রিক্স এবং ক্রিস্টির উপর F_0-F_1 কণা (অক্সিসোম) দেখা যায়, যা অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের স্থান। ৪. **ক্লোরোপ্লাস্টের সূক্ষ্ম গঠন:** দ্বিস্তরী আবরণ, স্ট্রোমা, থাইলাকয়েড, গ্রানা ও স্ট্রোমা ল্যামেলি, কোয়ান্টোজোম এবং প্লাস্টোগ্লোবিউল দেখা যায়। ৫. **নিউক্লিয়াসের সূক্ষ্ম গঠন:** দ্বিস্তরী নিউক্লিয়ার ঝিল্লি ও **নিউক্লিয়ার ছিদ্র জটিল (Nuclear pore complex)**, নিউক্লিওলাসের অংশসমূহ এবং ক্রোমাটিনের **নিউক্লিওজোম** ("beads on a string") গঠন দেখা গেছে। ৬. **গলগি বস্তুর গঠন:** চ্যাপ্টা সিস্টার্নি, টিউবিউল ও ভেসিকলের স্তূপ— উদ্ভিদে ডিক্টিওজোম। ৭. **প্রোক্যারিওটিক ও ইউক্যারিওটিক কোষের সুস্পষ্ট পার্থক্য:** নিউক্লিওয়েড, মেসোজোম, ৭০S রাইবোজোম ও ঝিল্লিবেষ্টিত অঙ্গাণুর অনুপস্থিতি নির্ণয় করে কোষকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা সম্ভব হয়েছে (স্ট্যানিয়ার ও ভ্যান নিল, ১৯৬২)। ৮. **কোষের সংযোগ ও তল:** প্লাজমোডেসমাটা, ডেসমোটিউবিউল, কোষপ্রাচীরের মাইক্রোফাইব্রিল বিন্যাস ও সিলিয়া-ফ্ল্যাজেলার **৯+২** গঠন দেখা যায়। ৯. **ভাইরাস ও ক্ষুদ্র জীবের গঠন:** ভাইরাস (TMV) ও মাইকোপ্লাজমার গঠন প্রথম দেখা সম্ভব হয়। ১০. **ক্রোমোজোম ও DNA:** সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স (মোজেস, ১৯৫৬), কাইনেটোকোর এবং DNA প্রতিলিপন ফর্ক দেখা গেছে। ১১. **ত্রিমাত্রিক পৃষ্ঠতল:** স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে (SEM) পরাগরেণু, পত্ররন্ধ্র ও কোষপৃষ্ঠের ত্রিমাত্রিক চিত্র পাওয়া যায়। ১২. **আধুনিক ক্রায়ো-ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি:** প্রোটিন ও রাইবোজোমের আণবিক গঠন পারমাণবিক স্তরে নির্ণয় (নোবেল পুরস্কার, ২০১৭)।

উপসংহার: উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোষকে "সাধারণ প্রোটোপ্লাজমের থলি" থেকে "অসংখ্য সুসংগঠিত অঙ্গাণু ও ঝিল্লিতন্ত্রের জটিল একক" হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তাই উক্তিটি সম্পূর্ণ যথার্থ।

৯। হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

হিস্টোন প্রোটিন: লাইসিন ও আরজিনিনসমৃদ্ধ, ক্ষারীয়, ক্ষুদ্র আণবিক ভরবিশিষ্ট গাঠনিক প্রোটিন, যা DNA-কে পেঁচিয়ে নিউক্লিওজোম গঠন করে। **নন-হিস্টোন প্রোটিন:** ক্রোমাটিনে হিস্টোন ছাড়া অন্যান্য বৈচিত্র্যময়, সাধারণত অম্লীয় বা নিরপেক্ষ প্রোটিন, যারা প্রধানত নিয়ন্ত্রক, এনজাইমীয় ও গাঠনিক কাজ করে।

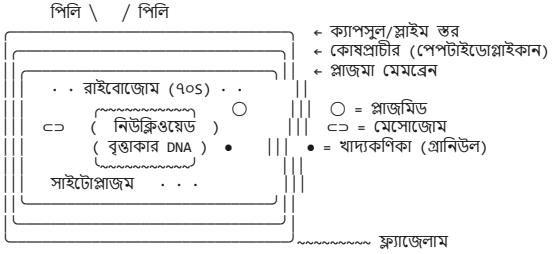
বিষয়	হিস্টোন প্রোটিন	নন-হিস্টোন প্রোটিন
১. রাসায়নিক প্রকৃতি	ক্ষারীয় (বেসিক)	প্রধানত অম্লীয় বা নিরপেক্ষ
২. অ্যামাইনো এসিড	লাইসিন ও আরজিনিন বেশি (২০–৩০%)	অ্যাসপারটিক ও গ্লুটামিক এসিড বেশি; ট্রিপটোফ্যান থাকে
৩. আধান	ধনাত্মক	সাধারণত ঋণাত্মক
৪. প্রকারভেদ	মাত্র ৫ প্রকার (H1, H2A, H2B, H3, H4)	কয়েকশত প্রকার
৫. আণবিক ভর	ক্ষুদ্র (১১–২১ kDa)	বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় (১০–১০০+ kDa)
৬. সংরক্ষণশীলতা	বিবর্তনে অত্যন্ত সংরক্ষিত (H4 মটর ও গরুতে প্রায় অভিন্ন)	কম সংরক্ষিত; প্রজাতি ও টিস্যুভেদে ভিন্ন
৭. পরিমাণ	DNA-এর প্রায় সমান ওজন (১:১); কোষভেদে স্থির	পরিমাণ পরিবর্তনশীল; কোষের সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল
৮. DNA-এর সাথে বন্ধন	আয়নিক বন্ধনে দৃঢ়ভাবে ও অনির্দিষ্টভাবে যুক্ত	নির্দিষ্ট DNA ক্রমের সাথে শিথিল ও নির্দিষ্টভাবে যুক্ত
৯. প্রধান কাজ	DNA প্যাকেজিং, নিউক্লিওজোম গঠন, ক্রোমাটিন ঘনীভবন	জিন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ, DNA প্রতিলিপন ও মেরামত, ক্রোমোজোমের কাঠামো (স্ক্যাফোল্ড)
১০. এনজাইমীয় সক্রিয়তা	নেই	অনেকে এনজাইম (DNA ও RNA পলিমারেজ, টপোআইসোমারেজ)
১১. দ্রবণীয়তা	লঘু এসিডে দ্রবণীয়	লঘু এসিডে অদ্রবণীয়
১২. উপস্থিতি	কেবল ইউক্যারিওটে (প্রোক্যারিওটে হিস্টোন-সদৃশ প্রোটিন)	সব কোষে
১৩. উদাহরণ	H1, H2A, H2B, H3, H4	HMG প্রোটিন, ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর, স্ক্যাফোল্ড প্রোটিন, কনডেনসিন, কোহেসিন

১০। আদিকোষ ও প্রকৃত কোষের জেনেটিক বস্তুর পার্থক্য কী? একটি আদিকোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

আদিকোষ ও প্রকৃত কোষের জেনেটিক বস্তুর পার্থক্য:

বিষয়	আদিকোষ (প্রোক্যারিওট)	প্রকৃত কোষ (ইউক্যারিওট)
১. অবস্থান	সাইটোপ্লাজমের নিউক্লিওয়েড অঞ্চলে, ঝিল্লিবিহীন	নিউক্লিয়ার ঝিল্লিবেষ্টিত নিউক্লিয়াসে
২. ক্রোমোজোমের সংখ্যা	সাধারণত একটি (জিনোফোর)	একাধিক, প্রজাতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট
৩. DNA-এর আকৃতি	বৃত্তাকার (সাধারণত)	রৈখিক (প্রান্তে টেলোমিয়ার)
৪. হিস্টোন প্রোটিন	অনুপস্থিত; DNA "নগ্ন" (হিস্টোন-সদৃশ HU প্রোটিন থাকে)	হিস্টোনের সাথে যুক্ত হয়ে নিউক্লিওজোম গঠন করে
৫. নিউক্লিওজোম ও ক্রোমাটিন	নেই	আছে
৬. DNA-এর পরিমাণ	কম (প্রায় $১০^{৬}$–$১০^{৭}$ bp)	অনেক বেশি ($১০^{৮}$–$১০^{১১}$ bp)
৭. ইন্ট্রন	সাধারণত অনুপস্থিত; জিন অবিচ্ছিন্ন	উপস্থিত; জিন খণ্ডিত (Split gene)
৮. পুনরাবৃত্ত DNA	খুব কম	প্রচুর (স্যাটেলাইট DNA)
৯. প্রতিলিপন উৎস	একটি (Single origin)	বহু (Multiple origins)
১০. অপেরন	আছে (পলিসিস্ট্রনিক mRNA)	সাধারণত নেই (মনোসিস্ট্রনিক mRNA)
১১. ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন	একসাথে সাইটোপ্লাজমে ঘটে	ট্রান্সক্রিপশন নিউক্লিয়াসে, ট্রান্সলেশন সাইটোপ্লাজমে
১২. সেন্ট্রোমিয়ার ও টেলোমিয়ার	নেই	আছে
১৩. বিভাজন	দ্বিবিভাজন; মাইটোসিস-মিয়োসিস নেই	মাইটোসিস ও মিয়োসিস
১৪. বহিঃক্রোমোজোমীয় DNA	প্লাজমিড	মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের DNA

আদিকোষের (ব্যাকটেরিয়া কোষ) চিহ্নিত চিত্র:



চিহ্নিত অংশ: ১. ক্যাপসুল, ২. কোষপ্রাচীর, ৩. প্লাজমা মেমব্রেন, ৪. সাইটোপ্লাজম, ৫. নিউক্লিওয়েড (বৃত্তাকার DNA), ৬. প্লাজমিড, ৭. রাইবোজোম (৭০S), ৮. মেসোজোম, ৯. খাদ্য সঞ্চয়ী দানা, ১০. ফ্ল্যাজেলাম, ১১. পিলি।

১১। টার্নার সিনড্রোম কী? এর লক্ষণগুলো উল্লেখ কর।

টার্নার সিনড্রোম: নারীদের দেহকোষে দুটি X ক্রোমোজোমের পরিবর্তে একটি X ক্রোমোজোম থাকলে (ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৫; **45, XO** বা **45, X**) যে জন্মগত ক্রোমোজোমীয় অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, তাকে টার্নার সিনড্রোম বলে। এটি একটি **মনোসোমি (2n − 1)**। মার্কিন চিকিৎসক **হেনরি টার্নার (১৯৩৮)** প্রথম বর্ণনা করেন এবং ফোর্ড ও সহকর্মীরা (১৯৫৯) এর ক্রোমোজোমীয় কারণ শনাক্ত করেন। **কারণ:** পিতা বা মাতার গ্যামেট সৃষ্টির সময় সেক্স ক্রোমোজোমের **নন-ডিসজাংশন** (অ্যানাফেজে পৃথক না হওয়া); ফলে X-বিহীন গ্যামেট স্বাভাবিক X-যুক্ত গ্যামেটের সাথে মিলিত হয়। প্রায় প্রতি ২৫০০ নবজাতক কন্যায় একজন। **ক্যারিওটাইপ:** ৪৫টি অটোজোম + একটি X; **বার বডি থাকে না** (সেক্স ক্রোমাটিন নেগেটিভ)।

লক্ষণসমূহ: ১. **খর্বতা:** উচ্চতা স্বাভাবিকের চেয়ে কম (গড়ে ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি)। ২. **ঘাড়ে চামড়ার ভাঁজ (Webbed neck):** ঘাড় খাটো ও দুই পাশে পাখার মতো চামড়ার ভাঁজ। ৩. **বুক চওড়া ও ঢালের মতো (Shield chest):** স্তনবৃন্ত দুটি পরস্পর থেকে দূরে। ৪. **অপরিণত যৌনাঙ্গ:** ডিম্বাশয় অপরিণত ও সরু ফিতার মতো (streak gonads); প্রাথমিক রজোনিবৃত্তি বা রজঃস্রাব হয় না (প্রাথমিক অ্যামেনোরিয়া)। ৫. **বন্ধ্যাত্ব:** সাধারণত বন্ধ্যা। ৬. **গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের অভাব:** স্তনের বৃদ্ধি কম; বগল ও যৌনাঙ্গের লোম কম। ৭. **হাত-পা:** কনুইয়ের বাইরের দিকে বাঁকা হাত (cubitus valgus); হাত-পায়ের পাতা ফোলা (জন্মের সময় লিম্ফিডিমা); চতুর্থ করাঙ্গুলাস্থি ছোট। ৮. **মুখমণ্ডল:** নিচু কান, চোখের পাতা ঝোলা, ঘাড়ের পেছনে চুলের রেখা নিচু। ৯. **অন্যান্য শারীরিক সমস্যা:** হৃৎপিণ্ডের ত্রুটি (মহাধমনী সংকোচন — coarctation of aorta), বৃক্কের ত্রুটি, থাইরয়েড সমস্যা, শ্রবণশক্তি হ্রাস। ১০. **বুদ্ধিমত্তা:** সাধারণত স্বাভাবিক, তবে স্থানিক ও গাণিতিক বুদ্ধিতে কিছুটা দুর্বলতা থাকতে পারে। **চিকিৎসা:** গ্রোথ হরমোন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন থেরাপি দিয়ে উচ্চতা ও যৌন বৈশিষ্ট্যের উন্নতি করা যায়।

১২। হ্যাপ্লয়েড, ডিপ্লয়েড বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ পলিপ্লয়েডের শ্রেণিবিন্যাস কর।

হ্যাপ্লয়েড (Haploid, n): গ্যামেট বা জননকোষে যে ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকে (দেহকোষের অর্ধেক), তাকে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যা বলে। কোনো জীবের দেহকোষে গ্যামেটের সমান ক্রোমোজোম সংখ্যা থাকলে তাকে হ্যাপ্লয়েড জীব বলে। যেমন— মৌমাছির পুরুষ (ড্রোন), মসের গ্যামেটোফাইট, ভুট্টার হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ (n = ১০)।

- **মৌলিক সংখ্যা (x)** থেকে পার্থক্য: ডিপ্লয়েডে n = x; কিন্তু হেক্সাপ্লয়েড গমে n = ২১ এবং x = ৭।

ডিপ্লয়েড (Diploid, 2n): দেহকোষে দুই সেট হোমোলোগাস ক্রোমোজোম (একটি পিতা ও একটি মাতা থেকে) থাকলে তাকে ডিপ্লয়েড বলে। অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণী ডিপ্লয়েড। যেমন— মানুষ (২n = ৪৬), ধান (২n = ২৪), ভুট্টা (২n = ২০)।

উদাহরণসহ পলিপ্লয়েডের শ্রেণিবিন্যাস: ক. জিনোম সেটের সংখ্যা অনুসারে:

শ্রেণি	জিনোম	উদাহরণ
ট্রিপ্লয়েড	৩x	বীজহীন কলা (AAA), বীজহীন তরমুজ, আপেলের কিছু জাত
টেট্রাপ্লয়েড	৪x	আলু (২n = ৪x = ৪৮), তুলা (AADD), চীনাবাদাম, ডুরাম গম (AABB)
পেন্টাপ্লয়েড	৫x	কিছু গোলাপ
হেক্সাপ্লয়েড	৬x	রুটি গম (*Triticum aestivum*, AABBDD, ২n = ৪২), ওট
অক্টাপ্লয়েড	৮x	স্ট্রবেরি (*Fragaria × ananassa*), আখের কিছু জাত

খ. জিনোমের উৎস অনুসারে: ১. স্বয়ং-পলিপ্লয়েড বা অটোপলিপ্লয়েড (Autopolyploid): একই প্রজাতির একই জিনোম একাধিকবার পুনরাবৃত্ত হয় (AAA, AAAA)।

- উদাহরণ: আলু (*Solanum tuberosum*, AAAA), কলা (AAA), টেট্রাপ্লয়েড রাই, আলফালফা, চিনাবাদাম (কিছু মতে)। **২. ভিন্ন-পলিপ্লয়েড বা অ্যালোপলিপ্লয়েড (Allopolyploid):** দুই বা ততোধিক ভিন্ন প্রজাতির ভিন্ন জিনোম একত্রিত হয়ে দ্বিগুণ হয় (AABB)। একে অ্যাম্ফিডিপ্লয়েডও বলে।
- উদাহরণ: রুটি গম (AABBDD), তুলা (*Gossypium hirsutum*, AADD), তামাক (*Nicotiana tabacum*), সরিষা (*Brassica juncea*, AABB), রাফানোব্রাসিকা, ট্রিটিকেল। **৩. খণ্ডিত অ্যালোপলিপ্লয়েড (Segmental allopolyploid):** দুটি আংশিক সদৃশ (আংশিক হোমোলোগাস) জিনোমের সমন্বয় (AAA'A')— যেমন কিছু *Primula*। **৪. স্বয়ং-ভিন্ন-পলিপ্লয়েড (Auto-allopolyploid):** একটি জিনোম স্বয়ং ও অন্যটি ভিন্ন প্রকৃতির (AAAABB)— যেমন হেক্সাপ্লয়েড *Phleum pratense*।

(বিস্তারিত: গ-বিভাগ প্রশ্ন ৮(খ)।)

১৩। বেসিক নাম্বার বলতে কী বোঝ? "ভাঙন-জোড়া-সেতু চক্র" বর্ণনা কর।

বেসিক নাম্বার বা মৌলিক সংখ্যা (Basic chromosome number, x): কোনো পলিপ্লয়েড শ্রেণি বা গণের অন্তর্গত প্রজাতিগুলোর ক্রোমোজোম সংখ্যার ভিত্তি হিসেবে যে ন্যূনতম হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা (একটি মৌলিক জিনোমের ক্রোমোজোম সংখ্যা) থাকে, তাকে মৌলিক সংখ্যা বা বেসিক নাম্বার বলে এবং একে **x** দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

- **উদাহরণ:** *Triticum* গণে x = ৭; তাই—
- *T. monococcum* (ডিপ্লয়েড): ২n = ২x = ১৪
- *T. durum* (টেট্রাপ্লয়েড): ২n = ৪x = ২৮
- *T. aestivum* (হেক্সাপ্লয়েড): ২n = ৬x = ৪২, এবং এর গ্যামেটিক সংখ্যা n = ২১।
- *Solanum*-এ x = ১২ (আলু ২n = ৪x = ৪৮); *Brassica*-তে x = ৮, ৯, ১০।
- **গুরুত্ব:** পলিপ্লয়েডির মাত্রা নির্ণয়, প্রজাতির বিবর্তন ও সম্পর্ক বোঝা এবং শ্রেণিবিন্যাসে।
- **n ও x-এর পার্থক্য:** n হলো গ্যামেটের ক্রোমোজোম সংখ্যা; x হলো একটি মৌলিক জিনোমের ক্রোমোজোম সংখ্যা। ডিপ্লয়েডে n = x।

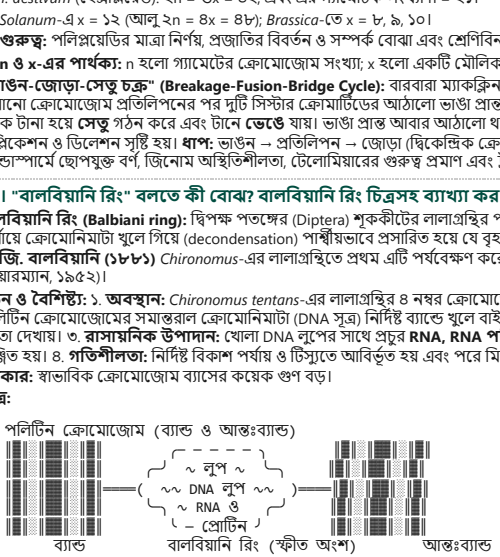
"ভাঙন-জোড়া-সেতু চক্র" (Breakage-Fusion-Bridge Cycle): বারবারা ম্যাকক্লিনটক (১৯৩৮–৪১) ভুট্টায় আবিষ্কার করেন। প্রান্তীয় ভাঙনে টেলোমিয়ার হারানো ক্রোমোজোম প্রতিলিপনের পর দুটি সিস্টার ক্রোমাটিডের আঠালো ভাঙা প্রান্ত জোড়া লেগে দ্বিকেন্দ্রিক ক্রোমাটিড তৈরি করে; অ্যানাফেজে এটি মেরুর দিকে টানা হয়ে **সেতু** গঠন করে এবং টানে **ভেঙে** যায়। ভাঙা প্রান্ত আবার আঠালো থাকায় প্রতি কোষ বিভাজনে চক্রটি পুনরাবৃত্ত হয় এবং অপত্য কোষে ডুপ্লিকেশন ও ডিলেশন সৃষ্টি হয়। **ধাপ:** ভাঙন → প্রতিলিপন → জোড়া (দ্বিকেন্দ্রিক ক্রোমাটিড) → অ্যানাফেজ সেতু → ভাঙন → পুনরায় চক্র। **তাৎপর্য:** ভুট্টার এন্ডোস্পার্মে ছোপযুক্ত বর্ণ, জিনোম অস্থিতিশীলতা, টেলোমিয়ারের গুরুত্ব প্রমাণ এবং ট্রান্সপোজন আবিষ্কারের ভিত্তি। (চিত্রসহ বিস্তারিত: খ-বিভাগ প্রশ্ন ৪।)

১৪। "বালবিয়ানি রিং" বলতে কী বোঝ? বালবিয়ানি রিং চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

বালবিয়ানি রিং (Balbiani ring): দ্বিপক্ষ পতঙ্গের (Diptera) শূককীটের লালাগ্রন্থির পলিটিন ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট কিছু ব্যান্ড অঞ্চলে বিকাশের বিশেষ পর্যায়ে ক্রোমোনিমাটা খুলে গিয়ে (decondensation) পার্শ্বীয়ভাবে প্রসারিত হয়ে যে বৃহৎ বলয়াকার স্ফীতি তৈরি করে, তাকে বালবিয়ানি রিং বলে। ফরাসি বিজ্ঞানী **ই. জি. বালবিয়ানি (১৮৮১)** *Chironomus*-এর লালাগ্রন্থিতে প্রথম এটি পর্যবেক্ষণ করেন। ছোট স্ফীতিকে **ক্রোমোজোম পাফ (Chromosomal puff)** বলে (বিয়ারম্যান, ১৯৫২)।

গঠন ও বৈশিষ্ট্য: ১. **অবস্থান:** *Chironomus tentans*-এর লালাগ্রন্থির ৪ নম্বর ক্রোমোজোমে প্রধান তিনটি বালবিয়ানি রিং (BR1, BR2, BR3) থাকে। ২. **গঠন:** পলিটিন ক্রোমোজোমের সমান্তরাল ক্রোমোনিমাটা (DNA সূত্র) নির্দিষ্ট ব্যান্ডে খুলে বাইরের দিকে অসংখ্য **লুপ** (ফাঁস) তৈরি করে; এতে স্থানটি ফুলে বলয়ের মতো দেখায়। ৩. **রাসায়নিক উপাদান:** খোলা DNA লুপের সাথে প্রচুর **RNA, RNA পলিমারেজ** ও নন-হিস্টোন প্রোটিন জমা থাকে; তাই বিভিন্ন রঞ্জকে গাঢ় রঞ্জিত হয়। ৪. **গতিশীলতা:** নির্দিষ্ট বিকাশ পর্যায় ও টিস্যুতে আবির্ভূত হয় এবং পরে মিলিয়ে যায়; হরমোন (**একডাইসোন**) প্রয়োগে নতুন পাফ সৃষ্টি হয়। ৫. **আকার:** স্বাভাবিক ক্রোমোজোম ব্যাসের কয়েক গুণ বড়।

চিত্র:



(চিত্রে চিহ্নিত করতে হবে: পলিটিন ক্রোমোজোম, গাঢ় ব্যান্ড, হালকা আন্তঃব্যান্ড, বালবিয়ানি রিং/পাফ, খোলা ক্রোমোনিমাটার লুপ, RNA-প্রোটিন কণা।)

কাজ ও তাৎপর্য: ১. **সক্রিয় জিনের স্থান:** বালবিয়ানি রিং হলো এমন অঞ্চল যেখানে জিন সক্রিয়ভাবে ট্রান্সক্রিপশন করে mRNA তৈরি করছে; ^{3}H-ইউরিডিন অটোরেডিওগ্রাফিতে এখানে তীব্র RNA সংশ্লেষণ দেখা যায়। ২. **লালার প্রোটিন সংশ্লেষণ:** BR1 ও BR2 লালাগ্রন্থির বিশাল সিক্রেটরি প্রোটিনের (রেশম জাতীয়) mRNA তৈরি করে; শূককীট এ প্রোটিন দিয়ে আশ্রয়নল তৈরি করে। ৩. **জিন নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ:** বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন রিং ও পাফ দেখা যায়, যা প্রমাণ করে কোষের পার্থক্যকরণ হলো জিনের পার্থক্যমূলক সক্রিয়তার (differential gene activity) ফল। ৪. **হরমোনের ক্রিয়াকৌশল:** একডাইসোন হরমোন কীভাবে নির্দিষ্ট জিন সক্রিয় করে তার মডেল। ৫. **mRNA পরিবহন গবেষণা:** ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে BR থেকে উৎপন্ন RNP কণার নিউক্লিয়ার ছিদ্র দিয়ে বের হওয়া দেখা গেছে।

১৫। প্রোক্যারিওটিক কোষ ও ইউক্যারিওটিক কোষের মধ্যে পার্থক্য দাও।

প্রোক্যারিওটিক কোষ: সুগঠিত নিউক্লিয়াস ও ঝিল্লিবেষ্টিত অঙ্গাণুবিহীন আদি কোষ (ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা)। **ইউক্যারিওটিক কোষ:** ঝিল্লিবেষ্টিত প্রকৃত নিউক্লিয়াস ও অঙ্গাণুযুক্ত উন্নত কোষ (শৈবাল, ছত্রাক, উদ্ভিদ, প্রাণী)।

বিষয়	প্রোক্যারিওটিক কোষ	ইউক্যারিওটিক কোষ
১. আকার	ক্ষুদ্র (০.১–১০ µm)	বড় (১০–১০০ µm)
২. নিউক্লিয়াস	প্রকৃত নিউক্লিয়াস নেই; নিউক্লিওয়েড	নিউক্লিয়ার ঝিল্লিবেষ্টিত প্রকৃত নিউক্লিয়াস
৩. নিউক্লিয়ার ঝিল্লি ও নিউক্লিওলাস	অনুপস্থিত	উপস্থিত
৪. ক্রোমোজোম	একটি, বৃত্তাকার, হিস্টোনবিহীন	একাধিক, রৈখিক, হিস্টোনযুক্ত
৫. ঝিল্লিবেষ্টিত অঙ্গাণু	মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড, ER, গলগি, লাইসোজোম নেই	এসব অঙ্গাণু উপস্থিত
৬. রাইবোজোম	৭০S (৫০S + ৩০S)	সাইটোপ্লাজমে ৮০S (৬০S + ৪০S); মাইটোকন্ড্রিয়া ও প্লাস্টিডে ৭০S
৭. কোষপ্রাচীর	পেপটাইডোগ্লাইকান (মিউরিন) দ্বারা গঠিত (মাইকোপ্লাজমায় নেই)	উদ্ভিদে সেলুলোজ, ছত্রাকে কাইটিন; প্রাণীকোষে নেই
৮. শ্বসনস্থল	প্লাজমা মেমব্রেন বা মেসোজোম	মাইটোকন্ড্রিয়া
৯. সালোকসংশ্লেষণ	থাইলাকয়েড ঝিল্লিতে (ক্লোরোপ্লাস্ট নেই)	ক্লোরোপ্লাস্টে
১০. ফ্ল্যাজেলা	সরল, এক সূত্রক ফ্ল্যাজেলিন প্রোটিন)	জটিল, ৯+২ মাইক্রোটিউবিউল বিন্যাস
১১. সাইটোস্কেলিটন ও সাইক্লোসিস	সাধারণত অনুপস্থিত	উপস্থিত
১২. কোষ বিভাজন	দ্বিবিভাজন (অ্যামাইটোসিস)	মাইটোসিস ও মিয়োসিস
১৩. যৌন প্রজনন	প্রকৃত যৌন প্রজনন নেই; কনজুগেশন, ট্রান্সফরমেশন, ট্রান্সডাকশন	প্রকৃত যৌন প্রজনন আছে (গ্যামেট সংযোগ)
১৪. প্লাজমিড	প্রায়ই থাকে	সাধারণত থাকে না (ঈস্ট ব্যতিক্রম)
১৫. নাইট্রোজেন সংবন্ধন	অনেকে করতে পারে	করতে পারে না
১৬. উদাহরণ	ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া (*Nostoc*), PPLO	শৈবাল, ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণী

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন — ১০ নম্বর)

১। (ক) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোজোমের শ্রেণিবিভাগ কর। (খ) মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়সমূহের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

(ক) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের ভিত্তিতে ক্রোমোজোমের শ্রেণিবিভাগ

সেন্ট্রোমিয়ার (মুখ্য কুঞ্চন): ক্রোমোজোমের যে সরু অংশে দুটি সিস্টার ক্রোমাটিড যুক্ত থাকে এবং কোষ বিভাজনে স্পিন্ডল তন্তু (কাইনেটোকোরের মাধ্যমে) সংযুক্ত হয়, তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে। সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমকে দুটি বাহুতে ভাগ করে— ক্ষুদ্র বাহু (**p**) ও দীর্ঘ বাহু (**q**)। **বাহু অনুপাত (Arm ratio, r) = দীর্ঘ বাহু (q) ÷ ক্ষুদ্র বাহু (p)** — লেভান, ফ্রেডগা ও স্যান্ডবার্গ (১৯৬৪) এর ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করেন।

১. মেটাসেন্ট্রিক (Metacentric):
- সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের **ঠিক মাঝখানে (মধ্যমাস্থানে)** অবস্থিত।
- দুটি বাহু প্রায় সমান দৈর্ঘ্যের; বাহু অনুপাত ১.০–১.৭।
- অ্যানাফেজে মেরুর দিকে যাওয়ার সময় **"V"** আকৃতি ধারণ করে।
- উদাহরণ: মানুষের ১, ৩, ১৬ নম্বর ক্রোমোজোম; উভচর প্রাণী; *Trillium*।

২. সাবমেটাসেন্ট্রিক (Submetacentric):
- সেন্ট্রোমিয়ার মাঝখান থেকে **কিছুটা এক প্রান্তের দিকে** অবস্থিত।
- একটি বাহু অন্যটির চেয়ে কিছুটা বড়; বাহু অনুপাত ১.৭–৩.০।
- অ্যানাফেজে **"L"** বা **"J"** আকৃতি ধারণ করে।
- উদাহরণ: মানুষের অধিকাংশ ক্রোমোজোম (২, ৪–১২, X)।

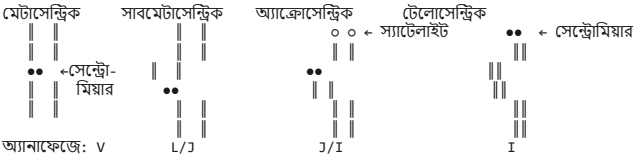
৩. অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (Acrocentric/Subtelocentric):
- সেন্ট্রোমিয়ার **এক প্রান্তের খুব কাছে** অবস্থিত।
- একটি বাহু খুব ছোট (অনেক সময় স্যাটেলাইটযুক্ত), অন্যটি অনেক লম্বা; বাহু অনুপাত ৩.০–৭.০।
- অ্যানাফেজে **"J"** বা প্রায় **"I"** আকৃতি।
- উদাহরণ: মানুষের ১৩, ১৪, ১৫, ২১, ২২ ও Y ক্রোমোজোম; ঘাসফড়িং।

৪. টেলোসেন্ট্রিক (Telocentric):
- সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের **একেবারে প্রান্তে** অবস্থিত; কেবল একটি বাহু থাকে।
- বাহু অনুপাত ∞ (অসীম)।
- অ্যানাফেজে **"I"** বা দণ্ডাকার।
- প্রকৃতিতে বিরল (ইঁদুরের সব ক্রোমোজোম কার্যত টেলোসেন্ট্রিক; কৃত্রিমভাবে মিসডিভিশনে সৃষ্ট হয়)।

সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুসারে পরিপূরক শ্রেণিবিভাগ:

প্রকার	সেন্ট্রোমিয়ার সংখ্যা	বৈশিষ্ট্য
অ্যাসেন্ট্রিক	০	কোষ বিভাজনে হারিয়ে যায়
মনোসেন্ট্রিক	১	স্বাভাবিক ক্রোমোজোম
ডাইসেন্ট্রিক	২	অ্যানাফেজ সেতু গঠন করে
পলিসেন্ট্রিক	২-এর বেশি	বিরল
হলোসেন্ট্রিক (বিক্ষিপ্ত)	সমগ্র দৈর্ঘ্যে বিস্তৃত	*Luzula*, *Ascaris*

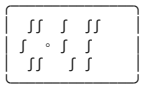
চিত্র:



(খ) মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়ের চিহ্নিত চিত্র

মাইটোসিস: যে কোষ বিভাজনে একটি মাতৃকোষ বিভাজিত হয়ে মাতৃকোষের সমান সংখ্যক ও একই গুণসম্পন্ন ক্রোমোজোমযুক্ত দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে, তাকে মাইটোসিস বলে (ফ্লেমিং, ১৮৮২)। এটি **ক্যারিওকাইনেসিস** (নিউক্লিয়াস বিভাজন) ও **সাইটোকাইনেসিস** (সাইটোপ্লাজম বিভাজন) — দুই ধাপে সম্পন্ন হয়। পর্যায়ের আগে **ইন্টারফেজ** (G_1, S, G_2) থাকে।

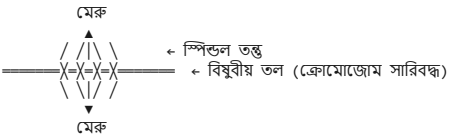
১. প্রোফেজ (Prophase):
- ক্রোমাটিন ঘনীভূত হয়ে সুতার মতো ক্রোমোজোম দৃশ্যমান হয়; প্রতিটি ক্রোমোজোম দুটি সিস্টার ক্রোমাটিড নিয়ে গঠিত এবং সেন্ট্রোমিয়ারে যুক্ত।
- নিউক্লিওলাস ক্ষুদ্র হতে থাকে; নিউক্লিয়ার ঝিল্লি ভাঙতে শুরু করে।
- উদ্ভিদকোষে (সেন্ট্রিওলবিহীন) মেরু টুপি (polar cap) থেকে স্পিন্ডল তন্তু গঠন শুরু হয় (অ্যানাস্ট্রাল স্পিন্ডল)।



২. প্রোমেটাফেজ (Prometaphase):
- নিউক্লিয়ার ঝিল্লি ও নিউক্লিওলাস সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়।
- ক্রোমোজোমের কাইনেটোকোরে স্পিন্ডল তন্তু যুক্ত হয়; ক্রোমোজোম বিষুবীয় অঞ্চলের দিকে সরে আসতে থাকে (মেটাকাইনেসিস)।

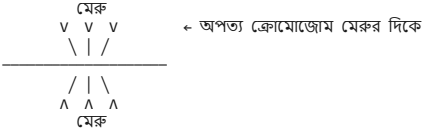
৩. মেটাফেজ (Metaphase):
- ক্রোমোজোমগুলো সর্বাধিক খাটো ও মোটা হয় এবং **বিষুবীয় তলে (মেটাফেজ প্লেট)** সারিবদ্ধ হয়।

- প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিষুবীয় তলে এবং বাহুগুলো মেরুর দিকে মুখ করে থাকে।
- স্পিন্ডল সম্পূর্ণ গঠিত হয়। ক্রোমোজোম গণনা ও ক্যারিওটাইপ তৈরির জন্য এটি সর্বোত্তম পর্যায়।



৪. অ্যানাফেজ (Anaphase):

- প্রতিটি ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার লম্বালম্বি বিভাজিত হয়; সিস্টার ক্রোমাটিড পৃথক হয়ে **অপত্য ক্রোমোজোম** হিসেবে বিপরীত মেরুর দিকে যায়।
- সেন্ট্রোমিয়ার আগে ও বাহু পেছনে থাকায় ক্রোমোজোম V, J বা। আকৃতি ধারণ করে।
- কাইনেটোকোর তন্তু খাটো এবং মেরু তন্তু লম্বা হয়।

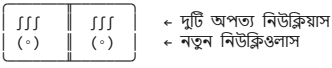


৫. টেলোফেজ (Telophase):

- অপত্য ক্রোমোজোম দুই মেরুতে পৌঁছে খুলে গিয়ে আবার ক্রোমাটিন সূত্রে পরিণত হয়।
- প্রতিটি মেরুতে নতুন নিউক্লিয়ার ঝিল্লি ও নিউক্লিওলাস গঠিত হয়; দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস তৈরি হয়।
- স্পিন্ডল তন্তু বিলুপ্ত হতে থাকে।

৬. সাইটোকাইনেসিস (Cytokinesis):

- **উদ্ভিদকোষে:** বিষুবীয় অঞ্চলে ফ্র্যাগমোপ্লাস্টে গলগি ভেসিকল জমে **কোষফলক (cell plate)** গঠন করে, যা কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে বেড়ে দুটি অপত্য কোষ পৃথক করে (কোষফলক পদ্ধতি)।
- **প্রাণীকোষে:** কোষঝিল্লি বাইরে থেকে ভেতরের দিকে খাঁজ (cleavage furrow) তৈরি করে কোষকে দুই ভাগ করে।



চিহ্নিত করার অংশ (প্রতিটি চিত্রে): কোষপ্রাচীর, ক্রোমোজোম/ক্রোমাটিড, সেন্ট্রোমিয়ার, স্পিন্ডল তন্তু, মেরু, বিষুবীয় তল, নিউক্লিয়ার ঝিল্লি, নিউক্লিওলাস, কোষফলক।

মাইটোসিসের তাৎপর্য: দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, অযৌন প্রজনন, ক্রোমোজোম সংখ্যা ও জিনগত স্থিতিশীলতা রক্ষা।

২। (ক) প্রকৃত ক্রোমোজোমের নিউক্লিওজোম মডেলটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। (খ) চিত্রসহ ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোমের গঠন ও কাজ ব্যাখ্যা কর।

(ক) নিউক্লিওজোম মডেল

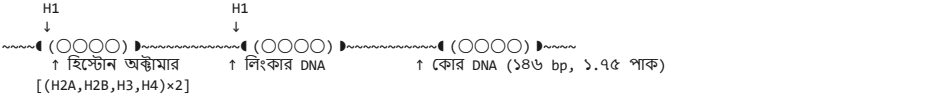
ভূমিকা: মানুষের একটি কোষের DNA প্রায় ২ মিটার লম্বা, অথচ নিউক্লিয়াসের ব্যাস মাত্র ৫–১০ মাইক্রোমিটার। এ বিশাল DNA প্রোটিনের সাহায্যে বিভিন্ন স্তরে প্যাকেজ হয়। প্রথম স্তরের প্যাকেজিং একক হলো নিউক্লিওজোম। **প্রবক্তা:** আর. ডি. কর্নবার্গ ও জে. ও. টমাস (১৯৭৪) নিউক্লিওজোম মডেল প্রস্তাব করেন; অলিন্স ও অলিন্স (১৯৭৪) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে "ν-বডি" হিসেবে দেখেন; আউডেট ও সহকর্মীরা (১৯৭৫) "নিউক্লিওজোম" নামকরণ করেন।

মডেলের মূল বৈশিষ্ট্য: ১. **হিস্টোন অক্টামার:** কেন্দ্রে আটটি কোর হিস্টোন— $(H2A)_2$, $(H2B)_2$, $(H3)_2$, $(H4)_2$ — চাকতি বা বেলনাকার কোর গঠন করে। $(H3\text{-}H4)_2$ টেট্রামার কেন্দ্রে এবং দুটি (H2A-H2B) ডাইমার দুই পাশে থাকে। ২. **কোর DNA:** ১৪৬ বেস জোড়া DNA অক্টামারের চারপাশে প্রায় **১.৭৫ পাক** বাম-হাতি সুপারহেলিক্স রূপে জড়ানো থাকে। অক্টামার + ১৪৬ bp DNA = **নিউক্লিওজোম কোর পার্টিকল** (ব্যাস ~১১ ন্যানোমিটার, উচ্চতা ~৫.৭ ন্যানোমিটার)। ৩. **লিংকার DNA:** দুটি কোরের মাঝে ২০–৮০ bp সংযোগকারী DNA। ৪. **H1 হিস্টোন:** DNA-র প্রবেশ ও নির্গমন স্থানে যুক্ত থেকে "সিল" হিসেবে কাজ করে; H1 + কোর পার্টিকল = **ক্রোমাটোজোম** (১৬৬ bp)। ৫. **পুনরাবৃত্ত একক:** প্রায় ২০০ bp DNA = একটি নিউক্লিওজোম একক। ৬. **হিস্টোন লেজ:** N-প্রান্তের লেজ বাইরে বেরিয়ে থাকে এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জিন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্রোমাটিন প্যাকেজিংয়ের স্তর:

```
২ nm DNA দ্বিসূত্র
     ↓ হিস্টোন অক্টামারে জড়ানো (৬–৭ গুণ সংকোচন)
১১ nm নিউক্লিওজোম তন্তু ("Beads on a string")
     ↓ H1 দ্বারা সর্পিল কুণ্ডলী (প্রতি পাকে ৬টি নিউক্লিওজোম)
৩০ nm সোলেনয়েড তন্তু (ফিঞ্চ ও ক্লুগ, ১৯৭৬)
     ↓ নন-হিস্টোন স্ক্যাফোল্ডে লুপ
৩০০ nm লুপযুক্ত ডোমেইন
     ↓ আরও কুণ্ডলী
৭০০ nm ঘনীভূত ক্রোমাটিড
     ↓
১৪০০ nm মেটাফেজ ক্রোমোজোম (মোট প্রায় ১০,০০০ গুণ সংকোচন)
```

চিত্র:



(চিহ্নিত করতে হবে: DNA দ্বিসূত্র, হিস্টোন অক্টামার কোর, কোর DNA, লিংকার DNA, H1 হিস্টোন, নিউক্লিওজোম।)

প্রমাণ: মাইক্রোকক্কাল নিউক্লিয়েজ দিয়ে ক্রোমাটিন হজম করলে ২০০ bp-এর গুণিতক আকারের DNA খণ্ড পাওয়া যায় (লিংকার DNA কাটা পড়ে)—নিউক্লিওজোমের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে। **গুরুত্ব:** DNA-এর সুসংগঠিত প্যাকেজিং, সুরক্ষা ও জিন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ (এপিজেনেটিক্স)।

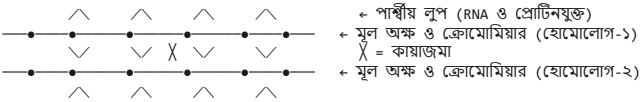
(খ) ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোমের গঠন ও কাজ

পরিচিতি: ফ্লেমিং (১৮৮২) সালামান্ডারের ডিম্বাণুতে প্রথম দেখেন এবং রুকার্ট (১৮৯২) পুরাতন দিনের বাতির চিমনি পরিষ্কারের ব্রাশের মতো দেখতে বলে "ল্যাম্পব্রাশ" নামকরণ করেন। এরা মেরুদণ্ডী (বিশেষত উভচর, পাখি, সরীসৃপ) ও কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর **প্রাইমারি উসাইটের মিয়োসিস প্রোফেজ-১ এর ডিপ্লোটিন পর্যায়ে** পাওয়া যায়। উদ্ভিদেও (যেমন *Acetabularia*) পাওয়া যায়।

গঠন: ১. **আকার:** অত্যন্ত বৃহৎ; দৈর্ঘ্য ৮০০–১০০০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত (সালামান্ডারে প্রায় ৫৯০০ µm মোট)। ২. **বাইভ্যালেন্ট অবস্থা:** ডিপ্লোটিনে থাকায় প্রতিটি ল্যাম্পব্রাশ "ক্রোমোজোম" আসলে দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জোড় (বাইভ্যালেন্ট), যারা কয়েকটি কায়াজমা দিয়ে যুক্ত। ৩. **মূল অক্ষ (Main axis):** প্রতিটি হোমোলোগে দুটি ক্রোমাটিড মিলে একটি অক্ষ; অক্ষে সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য ঘন দানা বা **ক্রোমোমিয়ার** থাকে (প্রতি হ্যাপ্লয়েড সেটে প্রায় ৫০০০)। ৪. **পার্শ্বীয় লুপ (Lateral loops):** প্রতিটি ক্রোমোমিয়ার থেকে দুটি (প্রতি ক্রোমাটিড থেকে একটি) প্রতিসম পার্শ্বীয় লুপ বা ফাঁস বেরিয়ে আসে। লুপগুলো অক্ষের দুই পাশে ব্রাশের রোমের মতো সাজানো থাকে।

- লুপের দৈর্ঘ্য গড়ে ৯.৫ µm (৫০–২০০ µm পর্যন্ত)।
- প্রতিটি লুপ ক্রোমাটিডের একটি অবিচ্ছিন্ন, প্রসারিত (decondensed) DNA অংশ।
- লুপের এক প্রান্ত পাতলা (ট্রান্সক্রিপশন শুরুর দিক) এবং অন্য প্রান্ত মোটা। ৫. **ম্যাট্রিক্স:** লুপের DNA অক্ষকে ঘিরে প্রচুর **RNA, RNA পলিমারেজ ও প্রোটিন** (রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন) জমা থাকে; তাই লুপ পাতলা প্রান্ত থেকে মোটা প্রান্তের দিকে ক্রমশ পুরু হয়। ৬. **প্রায় ৫% DNA** লুপে এবং ৯৫% ক্রোমোমিয়ারে ঘনীভূত থাকে।

চিত্র:



(চিহ্নিত করতে হবে: মূল অক্ষ, ক্রোমোমিয়ার, পার্শ্বীয় লুপ, লুপের পাতলা ও মোটা প্রান্ত, RNP ম্যাট্রিক্স, কায়াজমা, দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোম।)

কাজ: ১. **সক্রিয় ট্রান্সক্রিপশন:** পার্শ্বীয় লুপগুলো জিন ট্রান্সক্রিপশনের সক্রিয় স্থান; এখানে প্রচুর mRNA ও অন্যান্য RNA তৈরি হয় (^{3}H-ইউরিডিন সংযুক্তি দ্বারা প্রমাণিত)। ২. **ডিম্বাণুতে খাদ্য ও তথ্য সঞ্চয়:** উৎপন্ন mRNA ও প্রোটিন বৃহৎ ডিম্বাণুতে কুসুম (yolk) সঞ্চয় এবং নিষেক-পরবর্তী ভ্রূণের প্রাথমিক বিকাশের জন্য "মাতৃ mRNA" হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। ৩. **জিন প্রকাশের মডেল:** ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ট্রান্সক্রিপশন সরাসরি দেখা যায় ("ক্রিসমাস ট্রি" গঠন), তাই জিন প্রকাশ গবেষণার মডেল। ৪. **ক্রোমোজোমের একক সূত্রক (ইউনিনেমা) প্রকৃতির প্রমাণ:** DNase দিয়ে লুপ কেটে যায় কিন্তু প্রোটিয়েজে কাটে না, যা প্রমাণ করে প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি অবিচ্ছিন্ন DNA অণু। ৫. **জিনের রৈখিক বিন্যাস ও ক্রোমোমিয়ার মানচিত্র** তৈরিতে সহায়ক।

৩। (ক) A ক্রোমোজোম ও B ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। (খ) বিবর্তনে ইনভারশনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

(ক) A ও B ক্রোমোজোমের পার্থক্য

A-ক্রোমোজোম: প্রজাতির স্বাভাবিক, অপরিহার্য, নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম, যা জীবের সব জিনগত তথ্য বহন করে। **B-ক্রোমোজোম:** স্বাভাবিক সেটের অতিরিক্ত, অপরিহার্য নয় এমন ক্ষুদ্র ক্রোমোজোম; উইলসন (১৯০৭) প্রথম কীটপতঙ্গে দেখেন। প্রায় ১৫% সপুষ্পক উদ্ভিদে (ভুট্টা, রাই, *Allium*) পাওয়া যায়।

বিষয়	A ক্রোমোজোম	B ক্রোমোজোম
১. প্রকৃতি	স্বাভাবিক, মৌলিক ক্রোমোজোম	আনুষঙ্গিক, অতিরিক্ত (Supernumerary/Accessory)
২. অপরিহার্যতা	জীবের জীবনধারণ ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য	অপরিহার্য নয়; না থাকলেও জীব স্বাভাবিক
৩. সংখ্যা	প্রজাতিতে নির্দিষ্ট ও স্থির	ব্যক্তিভেদে, টিস্যুভেদে ও কোষভেদে পরিবর্তনশীল (০ থেকে অনেক)
৪. আকার	বিভিন্ন আকারের, সাধারণত বড়	সাধারণত A-ক্রোমোজোমের চেয়ে ছোট
৫. গঠন	প্রধানত ইউক্রোমাটিক	প্রধানত হেটারোক্রোমাটিক
৬. জিনগত সক্রিয়তা	প্রচুর সক্রিয় জিন বহন করে	খুব কম বা কোনো সক্রিয় জিন নেই (জিনগতভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয়)
৭. হোমোলজি	হোমোলোগাস জোড়া থাকে	A-ক্রোমোজোমের সাথে হোমোলোগাস নয়; পরস্পর জোড় বাঁধতে পারে
৮. মিয়োসিসে আচরণ	নিয়মিত জোড় বাঁধে ও সমানভাবে পৃথক হয়	অনিয়মিত আচরণ; ইউনিভ্যালেন্ট থাকে, প্রায়ই হারিয়ে যায় বা নন-ডিসজাংশন ঘটে
৯. বংশগতি	মেন্ডেলীয় নিয়মে	অ-মেন্ডেলীয়; সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ায় (accumulation/drive) কিছু ক্ষেত্রে সংখ্যা বাড়ে
১০. ফেনোটাইপে প্রভাব	সরাসরি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে	কম সংখ্যায় প্রভাব কম; বেশি সংখ্যায় প্রাণশক্তি ও উর্বরতা কমায়
১১. প্রতিলিপন	স্বাভাবিক সময়ে	প্রায়ই দেরিতে প্রতিলিপিত হয়
১২. উদাহরণ	ভুট্টার ১০ জোড়া ক্রোমোজোম	ভুট্টার B-ক্রোমোজোম (০–৩০টি), রাই-এর B-ক্রোমোজোম

(খ) বিবর্তনে ইনভারশনের ভূমিকা

ইনভারশন: ক্রোমোজোমের কোনো অংশ দুই স্থানে ভেঙে ১৮০° উল্টে পুনঃসংযুক্ত হওয়া (ABCDEFG → ABEDCFG)। প্রকার— **প্যারাসেন্ট্রিক** (উল্টানো অংশে সেন্ট্রোমিয়ার নেই) ও **পেরিসেন্ট্রিক** (সেন্ট্রোমিয়ার অন্তর্ভুক্ত)। স্টার্টেভান্ট (১৯২১) *Drosophila*-তে প্রথম শনাক্ত করেন।

বিবর্তনে ভূমিকা: ১. **ক্রসিং ওভার দমন — "ক্রসওভার সাপ্রেসর":** ইনভারশন হেটারোজাইগোটে উল্টানো অংশে ক্রসিং ওভার হলে প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশনে দ্বিকেন্দ্রিক ও অ্যাসেন্ট্রিক ক্রোমাটিড এবং পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশনে ডুপ্লিকেশন-ডিলেশনযুক্ত ক্রোমাটিড তৈরি হয়; এগুলো ধারণকারী গ্যামেট অকার্যকর হয়। ফলে কার্যকর গ্যামেটে কেবল অপুনঃসংযোজিত ক্রোমাটিড যায়— কার্যত পুনঃসংযোজন দমিত হয়। ২. **সুপারজিন সৃষ্টি:** উল্টানো অংশের জিনগুলো একসাথে অপরিবর্তিত অবস্থায় বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। ফলে অভিযোজনগতভাবে উপকারী জিনের সমন্বয় একটি **সুপারজিন** হিসেবে সংরক্ষিত থাকে— যেমন *Primula*-র হেটারোস্টাইলি, প্রজাপতির অনুকরণ (mimicry) রং। ৩. **ভারসাম্যপূর্ণ বহুরূপতা (Balanced polymorphism):** ডবঝানস্কি *Drosophila pseudoobscura*-তে দেখান যে বিভিন্ন ইনভারশন (Standard, Arrowhead, Chiricahua) প্রাকৃতিক জনসংখ্যায় ঋতু ও উচ্চতাভেদে নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে; ইনভারশন হেটারোজাইগোটে বেশি সক্ষম (heterosis), ফলে একাধিক রূপ জনসংখ্যায় বজায় থাকে। ৪. **অভিযোজন ও পরিবেশগত বিশেষায়ন:** নির্দিষ্ট ইনভারশন নির্দিষ্ট পরিবেশে (উষ্ণতা, শুষ্কতা) উপযোগী জিন-সমন্বয় বহন করে, ফলে জনসংখ্যা স্থানীয় পরিবেশে অভিযোজিত হয় (মশা *Anopheles gambiae*-র শুষ্কতা সহনশীলতা)। ৫. **প্রজনন বিচ্ছিন্নতা ও প্রজাতি সৃষ্টি:** ইনভারশন হেটারোজাইগোটে আংশিক বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়; ভিন্ন ইনভারশনবিশিষ্ট দুটি জনগোষ্ঠীর সংকর কম উর্বর হওয়ায় তাদের মধ্যে জিন প্রবাহ কমে যায়। দীর্ঘ সময়ে এটি **প্রজনন বিচ্ছিন্নতা** এবং **নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে** ভূমিকা রাখে। ৬. **ক্যারিওটাইপের বিবর্তন:** পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন ক্রোমোজোমের আকৃতি পরিবর্তন করে (যেমন অ্যাক্রোসেন্ট্রিক → সাবমেটাসেন্ট্রিক), ফলে সম্পর্কিত প্রজাতির ক্যারিওটাইপে পার্থক্য সৃষ্টি হয়— মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে ৯টি ক্রোমোজোমে পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন পার্থক্য রয়েছে। ৭. **পজিশন ইফেক্ট ও নতুন প্রকরণ:** জিনের অবস্থান পরিবর্তনে নতুন ফেনোটাইপ সৃষ্টি। ৮. **লিঙ্গ ক্রোমোজোমের বিবর্তন:** X ও Y ক্রোমোজোমের মধ্যে ইনভারশন পুনঃসংযোজন বন্ধ করে Y-কে ক্রমশ পৃথক ও ক্ষুদ্র করেছে। ৯. **ফাইলোজেনি নির্ণয়:** পলিটিন ক্রোমোজোমের ব্যান্ড বিন্যাসে ইনভারশন তুলনা করে *Drosophila*-র প্রজাতিগুলোর বিবর্তনীয় সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে।

উপসংহার: ইনভারশন নতুন জিন তৈরি না করলেও উপকারী জিন-সমন্বয় রক্ষা, বহুরূপতা, অভিযোজন ও প্রজনন বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে বিবর্তনের একটি শক্তিশালী উপাদান।

৪। (ক) সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ক্রোমোসোমের শ্রেণিবিভাগ কর। (খ) মাইটোসিস কোষ বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়সমূহের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।

পুনরাবৃত্ত প্রশ্ন: এটি গ-বিভাগের প্রশ্ন ১-এর হুবহু পুনরাবৃত্তি। পূর্ণ উত্তরের জন্য **প্রশ্ন ১ (ক) ও (খ)** দ্রষ্টব্য।

৫। (ক) সাইটোজেনেটিক্সের পরিসর আলোচনা কর। (খ) মাইটোসিসের মেটাফেজ ও মিয়োসিসের মেটাফেজ-১ এর মধ্যে পার্থক্য দাও।

(ক) সাইটোজেনেটিক্সের পরিসর

সাইটোজেনেটিক্স: জীববিজ্ঞানের যে শাখায় কোষবিদ্যা (Cytology) ও বংশগতিবিদ্যা (Genetics) সমন্বিত করে ক্রোমোজোমের গঠন, সংখ্যা, আচরণ, পরিবর্তন এবং এদের সাথে বংশগতি ও প্রকরণের সম্পর্ক আলোচনা করা হয়, তাকে সাইটোজেনেটিক্স বলে। সাটন ও বোভেরির (১৯০২) ক্রোমোজোম তত্ত্ব এর ভিত্তি।

পরিসর: ১. **ক্রোমোজোমের গঠন ও সংগঠন:** ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান (সেন্ট্রোমিয়ার, টেলোমিয়ার, গৌণ কুঞ্চন, স্যাটেলাইট), সূক্ষ্ম গঠন (নিউক্লিওজোম, সোলেনয়েড), ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন। ২. **ক্যারিওটাইপ ও ইডিওগ্রাম বিশ্লেষণ:** ক্রোমোজোম সংখ্যা, আকার ও বাহু অনুপাত নির্ণয়; ক্রোমোজোম ব্যান্ডিং (G, C, Q, R ব্যান্ডিং) কৌশল। ৩. **কোষ বিভাজন ও ক্রোমোজোমের আচরণ:** মাইটোসিস, মিয়োসিস, সিন্যাপসিস, ক্রসিং ওভার, কায়াজমা গঠন ও পৃথকীকরণ। ৪. **ক্রোমোজোমের গাঠনিক পরিবর্তন:** ডিলেশন, ডুপ্লিকেশন, ইনভারশন ও ট্রান্সলোকেশনের প্রকৃতি, শনাক্তকরণ, মিয়োটিক আচরণ ও জিনগত প্রভাব। ৫. **ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত পরিবর্তন:** ইউপ্লয়েডি (হ্যাপ্লয়েডি, পলিপ্লয়েডি) ও অ্যানিউপ্লয়েডি (মনোসোমি, ট্রাইসোমি, নালিসোমি)। ৬. **বিশেষ ধরনের ক্রোমোজোম:** পলিটিন, ল্যাম্পব্রাশ, B-ক্রোমোজোম ও লিঙ্গ ক্রোমোজোম। ৭. **লিঙ্গ নির্ধারণ:** XX-XY, XX-XO, ZW-ZZ পদ্ধতি এবং লিঙ্গ ক্রোমোজোমের বিবর্তন। ৮. **মানব সাইটোজেনেটিক্স ও চিকিৎসাবিজ্ঞান:** ডাউন, টার্নার, ক্লাইনফেল্টার, ক্রি-ডু-চ্যাট সিনড্রোম নির্ণয়; জন্মপূর্ব রোগনির্ণয় (অ্যামনিওসেন্টেসিস); ক্যান্সার সাইটোজেনেটিক্স (ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম— দীর্ঘস্থায়ী মায়েলয়েড লিউকেমিয়া)। ৯. **উদ্ভিদ প্রজনন ও ফসল উন্নয়ন:** পলিপ্লয়েডি দিয়ে নতুন জাত (ট্রিটিকেল, বীজহীন তরমুজ), অ্যানিউপ্লয়েড দিয়ে জিনের ক্রোমোজোমীয় অবস্থান নির্ণয়, বিচ্ছিন্ন প্রজাতি থেকে জিন স্থানান্তর (ক্রোমোজোম প্রকৌশল)। ১০. **বিবর্তন ও শ্রেণিবিন্যাস (সাইটোট্যাক্সোনমি):** ক্রোমোজোম সংখ্যা, ক্যারিওটাইপ ও জিনোম বিশ্লেষণের (জিনোম বিশ্লেষণ— কিহারা) মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি ও সম্পর্ক নির্ণয়— গমের উৎপত্তি। ১১. **আণবিক সাইটোজেনেটিক্স:** FISH (Fluorescence In Situ Hybridization), GISH, ক্রোমোজোম পেইন্টিং ও তুলনামূলক জিনোমিক সংকরায়ণ দিয়ে জিনের অবস্থান নির্ণয়। ১২. **মিউটেশন ও পরিবেশগত বিষাক্ততা পরীক্ষা:** বিকিরণ ও রাসায়নিকের ক্রোমোজোম ক্ষতি (ক্রোমোজোম অ্যাবারেশন পরীক্ষা, মাইক্রোনিউক্লিয়াস পরীক্ষা)। ১৩. **বহিঃক্রোমোজোমীয় বংশগতি:** মাইটোকন্ড্রিয়া ও প্লাস্টিডের DNA।

(খ) মাইটোসিসের মেটাফেজ ও মিয়োসিসের মেটাফেজ-১ এর পার্থক্য

বিষয়	মাইটোসিসের মেটাফেজ	মিয়োসিসের মেটাফেজ-১
১. বিষুবীয় তলে অবস্থানকারী একক	একক ক্রোমোজোম (প্রতিটিতে দুটি সিস্টার ক্রোমাটিড)	হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জোড় বা বাইভ্যালেন্ট (চারটি ক্রোমাটিড)
২. সারির সংখ্যা	ক্রোমোজোমগুলো একক সারিতে (Single metaphase plate)	বাইভ্যালেন্টগুলো জোড়ায় দুই সারিতে (Double plate)
৩. সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান	সেন্ট্রোমিয়ার ঠিক বিষুবীয় তলের উপর	দুটি হোমোলোগের সেন্ট্রোমিয়ার বিষুবীয় তলের দুই পাশে (বিপরীত মেরুমুখী)
৪. কাইনেটোকোরের সংযুক্তি	দুটি সিস্টার কাইনেটোকোর বিপরীত মেরুর স্পিন্ডলে যুক্ত (amphitelic)	একই হোমোলোগের দুটি সিস্টার কাইনেটোকোর একই মেরুর স্পিন্ডলে যুক্ত (syntelic)
৫. কায়াজমা	অনুপস্থিত	উপস্থিত; প্রান্তায়িত অবস্থায় হোমোলোগ যুক্ত থাকে
৬. ক্রোমাটিডের জিনগত গঠন	দুটি সিস্টার ক্রোমাটিড অভিন্ন	ক্রসিং ওভারের কারণে সিস্টার ক্রোমাটিড জিনগতভাবে ভিন্ন হতে পারে
৭. ক্রোমোজোমের আকার	তুলনামূলক লম্বা	বেশি ঘনীভূত ও খাটো
৮. পরবর্তী পৃথকীকরণ	সিস্টার ক্রোমাটিড পৃথক হবে (সমীকরণমূলক)	হোমোলোগাস ক্রোমোজোম পৃথক হবে (হ্রাসমূলক)
৯. ক্রোমোজোম গণনা	2n সংখ্যক ক্রোমোজোম গোনা যায়	n সংখ্যক বাইভ্যালেন্ট গোনা যায়
১০. স্থান	দেহকোষে	জননমাতৃকোষে

৬। (ক) ডিলেটেড ক্রোমোজোমের কোষতাত্ত্বিক আচরণ চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। (খ) ডুপ্লিকেশন বলতে কী বোঝ? ডুপ্লিকেশনের শ্রেণিবিভাগ কর।

(ক) ডিলেটেড ক্রোমোজোমের কোষতাত্ত্বিক আচরণ

ডিলেশন: ক্রোমোজোমের কোনো অংশ ভেঙে হারিয়ে যাওয়া। প্রকার— প্রান্তীয় (Terminal) ও অন্তর্বর্তী (Interstitial)।

কোষতাত্ত্বিক আচরণ (ডিলেশন হেটারোজাইগোটে — একটি স্বাভাবিক ও একটি ডিলেটেড হোমোলোগ):

১. প্যাকাইটিনে ডিলেশন লুপ বা বাকল (Deletion loop/Buckle):

- মিয়োসিসের জাইগোটিন-প্যাকাইটিনে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জিনে জিনে জোড় বাঁধে।
- **অন্তর্বর্তী ডিলেশন:** স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের যে অংশটি ডিলেটেড ক্রোমোজোমে নেই, সেটি জোড় বাঁধার সঙ্গী না পেয়ে বাইরের দিকে একটি **একক সূত্রের লুপ বা ফাঁস** তৈরি করে। একে **ডিলেশন লুপ** বলে।
- লুপটি স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের অংশ নিয়ে গঠিত এবং এর আকার ডিলেটেড অংশের দৈর্ঘ্যের সমান।

```
স্বাভাবিক:  A  B  C  D  E  F  G
ডিলেটেড:      A  B  E  F  G   (C, D বাদ)

প্যাকাইটিনে জোড় বাঁধা:
        C  D
          ┌──┐
A—B—┘     └—E—F—G   ← ডিলেশন লুপ (স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের C-D অংশ)
A—B———————E—F—G   (স্বাভাবিক)
A—B———————E—F—G   (ডিলেটেড)
```

২. প্রান্তীয় ডিলেশনে আচরণ: লুপ তৈরি হয় না; স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের এক প্রান্ত জোড়হীন অবস্থায় বেরিয়ে থাকে (অসম দৈর্ঘ্যের বাইভ্যালেন্ট)।

```
A—B—C—D—E—F—G     (স্বাভাবিক — F, G অংশ জোড়হীন ঝুলে থাকে)
A—B—C—D—E         (প্রান্তীয় ডিলেটেড)
```

৩. পলিটিন ক্রোমোজোমে: *Drosophila*-র লালাগ্রন্থির পলিটিন ক্রোমোজোমে হোমোলোগ সোমাটিক জোড় বাঁধে, ফলে ডিলেশন লুপ স্পষ্ট দেখা যায় এবং ব্যান্ড অনুপস্থিত থাকায় ডিলেশনের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা যায়। **৪. ডিলেশন হোমোজাইগোটে:** উভয় হোমোলোগ সমান ডিলেটেড হলে লুপ তৈরি হয় না, তবে ক্রোমোজোম খাটো দেখা যায়; বড় ডিলেশন হোমোজাইগোটে সাধারণত প্রাণঘাতী। **৫. মাইটোসিসে:** ডিলেটেড ক্রোমোজোম স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের চেয়ে খাটো দেখায় এবং বাহু অনুপাত পরিবর্তিত হয়। **৬. অ্যাসেন্ট্রিক খণ্ড:** ভাঙনের ফলে উৎপন্ন সেন্ট্রোমিয়ারবিহীন খণ্ড অ্যানাফেজে মেরুতে যেতে না পেরে হারিয়ে যায় বা মাইক্রোনিউক্লিয়াস তৈরি করে। **৭. কায়াজমা ও পুনঃসংযোজন:** লুপ অঞ্চলে ক্রসিং ওভার হয় না; ফলে সংশ্লিষ্ট জিনগুলোর মধ্যে মানচিত্র দূরত্ব কম দেখায়। **৮. গ্যামেটে প্রভাব:** বড় ডিলেশনযুক্ত পরাগরেণু প্রায়ই অকার্যকর হয়।

(খ) ডুপ্লিকেশন ও এর শ্রেণিবিভাগ

ডুপ্লিকেশন: ক্রোমোজোমের কোনো অংশ বা জিন একই ক্রোমোজোমে বা অন্য ক্রোমোজোমে একাধিকবার পুনরাবৃত্ত হলে তাকে ডুপ্লিকেশন বা পুনরাবৃত্তি বলে। ব্রিজেস (১৯১৯) *Drosophila*-তে প্রথম শনাক্ত করেন। এটি সাধারণত অসম ক্রসিং ওভারের ফলে সৃষ্টি হয় এবং ডিলেশনের চেয়ে কম ক্ষতিকর। **উদাহরণ:** *Drosophila*-র **বার চোখ (Bar eye)** — X ক্রোমোজোমের 16A অঞ্চলের ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশনে চোখ সরু হয়ে যায় (ব্রিজেস ও মুলার, ১৯৩৬)।

ডুপ্লিকেশনের শ্রেণিবিভাগ: (স্বাভাবিক ক্রম: A B C D E F ●(সেন্ট্রোমিয়ার) G H)

১. ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশন (Tandem duplication): পুনরাবৃত্ত অংশটি মূল অংশের ঠিক পরেই একই দিকে (একই ক্রমে) অবস্থান করে।

- A B C D **C D** E F ● G H

২. বিপরীত ট্যান্ডেম ডুপ্লিকেশন (Reverse tandem duplication): পুনরাবৃত্ত অংশটি মূল অংশের ঠিক পরে বিপরীত ক্রমে অবস্থান করে।

- A B C D **D C** E F ● G H

৩. স্থানচ্যুত ডুপ্লিকেশন (Displaced duplication): পুনরাবৃত্ত অংশটি একই ক্রোমোজোমে, কিন্তু মূল অংশ থেকে দূরে অবস্থান করে।

- **হোমোব্র্যাকিয়াল (Homobrachial):** একই বাহুতে— A B C D E **C D** F ● G H
- **হেটারোব্র্যাকিয়াল (Heterobrachial):** অন্য বাহুতে (সেন্ট্রোমিয়ারের অপর পাশে)— A B C D E F ● G **C D** H

৪. স্থানান্তরিত ডুপ্লিকেশন (Transposed/Translocated duplication): পুনরাবৃত্ত অংশটি একটি নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে যুক্ত হয়।

- ক্রোমোজোম-১: A B C D E F ● G H
- ক্রোমোজোম-২: M N O **C D** ● P Q

৫. বহিঃক্রোমোজোমীয় ডুপ্লিকেশন (Extrachromosomal duplication): পুনরাবৃত্ত অংশটি সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্রোমোজোম (ফ্র্যাগমেন্ট) হিসেবে থাকে।

- **C D** ● (আলাদা ক্ষুদ্র ক্রোমোজোম)

কোষতাত্ত্বিক আচরণ: ডুপ্লিকেশন হেটারোজাইগোটে প্যাকাইটিনে অতিরিক্ত অংশটি জোড়হীন অবস্থায় একটি **ডুপ্লিকেশন লুপ** গঠন করে (ডিলেশন লুপের মতো, তবে লুপটি ডুপ্লিকেশনযুক্ত ক্রোমোজোমের অংশ)।

গুরুত্ব: জিনের ডোজ বৃদ্ধি (dosage effect), পজিশন ইফেক্ট এবং বিবর্তনে নতুন জিনের উৎপত্তি (জিন পরিবার— যেমন গ্লোবিন জিন, rRNA জিন)। ওহনো (১৯৭০) এর মতে "ডুপ্লিকেশন বিবর্তনের কাঁচামাল"।

৭। (ক) ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটের ক্ষেত্রে ৫০% গ্যামেট-বন্ধ্যা হয় কেন? চিত্রসহ বর্ণনা কর। (খ) ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট হলে জাইগোটিন ও প্যাকাইটিন পর্যায়ের মিয়োটিক বিহেভিয়ার সচিত্র বর্ণনা কর।

ট্রান্সলোকেশন: দুটি নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশের বিনিময় বা স্থানান্তরকে ট্রান্সলোকেশন বলে। উভয় দিকে বিনিময় হলে **পারস্পরিক ট্রান্সলোকেশন (Reciprocal translocation)**। একটি স্বাভাবিক সেট ও একটি ট্রান্সলোকেটেড সেটযুক্ত জীবকে **ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট** বলে। ধরা যাক, দুটি স্বাভাবিক নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোম:

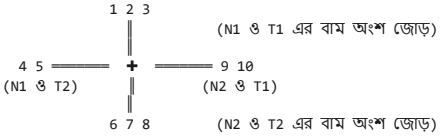
- ক্রোমোজোম-১: **1 2 3 ● 4 5**
- ক্রোমোজোম-২: **6 7 8 ● 9 10** পারস্পরিক ট্রান্সলোকেশনে (4 5 এবং 9 10 বিনিময়):
- ট্রান্সলোকেটেড-১: **1 2 3 ● 9 10**
- ট্রান্সলোকেটেড-২: **6 7 8 ● 4 5** হেটারোজাইগোটে চারটি ক্রোমোজোম থাকে: দুটি স্বাভাবিক (N1, N2) ও দুটি ট্রান্সলোকেটেড (T1, T2)।

(খ) জাইগোটিন ও প্যাকাইটিন পর্যায়ের মিয়োটিক আচরণ

(যুক্তিসংগত ক্রম অনুসারে (খ) অংশ আগে বর্ণনা করা হলো, কারণ (ক) এর উপর নির্ভরশীল।)

জাইগোটিন: প্রতিটি অংশ তার হোমোলোগাস অংশের সাথে জোড় বাঁধতে চায়। চারটি ক্রোমোজোমের প্রতিটি অংশের হোমোলোগ দুটি ভিন্ন ক্রোমোজোমে থাকায় একসাথে চারটি ক্রোমোজোম জোড় বাঁধা শুরু করে।

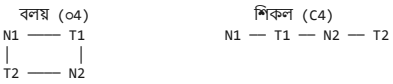
প্যাকাইটিন — ক্রস আকৃতির (+) চতুর্যোজী গঠন: চারটি ক্রোমোজোমের হোমোলোগাস অংশগুলো জোড় বেঁধে একটি **ক্রুশ বা যোগ চিহ্ন (+)** আকৃতির **কোয়াড্রিভ্যালেন্ট** তৈরি করে। ক্রুশের কেন্দ্রে ভাঙন ও বিনিময় বিন্দু থাকে এবং চারটি বাহু চারটি বিনিময়ের অংশ।



কেন্দ্রে বিনিময়স্থল; চারটি বাহুতে চারজোড়া হোমোলোগাস অংশ।

(চিত্রে চিহ্নিত করতে হবে: N1, N2, T1, T2 ক্রোমোজোম; সেন্ট্রোমিয়ার; বিনিময়স্থল; ক্রুশাকৃতি কোয়াড্রিভ্যালেন্ট।)

ডিপ্লোটিন-ডায়াকাইনেসিস ও মেটাফেজ-১: কায়াজমা প্রান্তায়িত হলে ক্রুশ আকৃতি খুলে চারটি ক্রোমোজোম প্রান্তে প্রান্তে যুক্ত হয়ে একটি **বলয় (Ring of four; ○4)** বা কোনো বাহুতে কায়াজমা না হলে **শিকল (Chain of four; C4)** তৈরি করে।



মেটাফেজ-১ এ এই বলয় তিনভাবে বিষুবীয় তলে সজ্জিত হতে পারে— **একান্তর (alternate, জিগজ্যাগ বা "8" আকৃতি)** ও **সংলগ্ন (adjacent, খোলা বলয়)**।

(ক) ৫০% গ্যামেট বন্ধ্যা হওয়ার কারণ

অ্যানাফেজ-১ এ চারটি ক্রোমোজোম দুই মেরুতে দুটি করে যায়। পৃথকীকরণ তিন ধরনের হতে পারে—

১. একান্তর পৃথকীকরণ (Alternate segregation):

- মেটাফেজ-১ এ বলয়টি পাক খেয়ে "8" আকৃতি (জিগজ্যাগ) ধারণ করে; একান্তর ক্রোমোজোমগুলো একই মেরুতে যায়।
- এক মেরুতে **দুটি স্বাভাবিক (N1 + N2)** এবং অপর মেরুতে **দুটি ট্রান্সলোকেটেড (T1 + T2)** ক্রোমোজোম যায়।
- উভয় গ্যামেটেই সব জিন একবার করে সম্পূর্ণভাবে থাকে (কোনো ঘাটতি বা অতিরিক্ত নেই)।
- ফলাফল: **উভয় গ্যামেট উর্বর ও কার্যকর।**

২. সংলগ্ন-১ পৃথকীকরণ (Adjacent-1 segregation):

- পাশাপাশি অবস্থিত ও অ-হোমোলোগাস সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোজোমগুলো একই মেরুতে যায়।
- এক মেরুতে **N1 + T2**, অপর মেরুতে **N2 + T1**।
- N1 + T2 = (1 2 3 4 5) + (6 7 8 4 5) → 4 5 দুবার (ডুপ্লিকেশন), 9 10 অনুপস্থিত (ডিলেশন)।
- ফলাফল: **উভয় গ্যামেট ডুপ্লিকেশন-ডিলেশনযুক্ত, তাই বন্ধ্যা ও অকার্যকর।**

৩. সংলগ্ন-২ পৃথকীকরণ (Adjacent-2 segregation):

- পাশাপাশি অবস্থিত ও হোমোলোগাস সেন্ট্রোমিয়ারযুক্ত ক্রোমোজোম একই মেরুতে যায়।
- এক মেরুতে **N1 + T1**, অপর মেরুতে **N2 + T2**।
- N1 + T1 = (1 2 3 4 5) + (1 2 3 9 10) → 1 2 3 দুবার, 6 7 8 অনুপস্থিত।
- ফলাফল: **উভয় গ্যামেট বন্ধ্যা।** (এ ধরন অপেক্ষাকৃত বিরল।)

সারণি:

পৃথকীকরণের ধরন	এক মেরুতে	অপর মেরুতে	গ্যামেটের অবস্থা
একান্তর	N1 + N2	T1 + T2	উভয়ই উর্বর (সম্পূর্ণ জিন সেট)
সংলগ্ন-১	N1 + T2	N2 + T1	উভয়ই বন্ধ্যা (Dp-Df)
সংলগ্ন-২	N1 + T1	N2 + T2	উভয়ই বন্ধ্যা (Dp-Df)

৫০% বন্ধ্যাত্বের ব্যাখ্যা: বেশিরভাগ উদ্ভিদে (ভুট্টা, মটর) একান্তর ও সংলগ্ন-১ পৃথকীকরণ প্রায় সমান হারে (প্রায় ১:১) ঘটে এবং সংলগ্ন-২ খুব কম ঘটে। ফলে মোট গ্যামেটের প্রায় অর্ধেক (একান্তর থেকে) উর্বর এবং অর্ধেক (সংলগ্ন পৃথকীকরণ থেকে) ডুপ্লিকেশন-ডিলেশনযুক্ত বন্ধ্যা হয়। **তাই ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোটে প্রায় ৫০% পরাগরেণু ও ডিম্বাণু বন্ধ্যা হয় — একে "আধা-বন্ধ্যাত্ব" (Semi-sterility) বলে** (বেলিং, ১৯১৪ — *Stizolobium*; ভুট্টায় পরাগরেণুর প্রায় অর্ধেক খালি ও রঞ্জনহীন দেখা যায়)।

ব্যতিক্রম: *Oenothera* (ইভনিং প্রিমরোজ)-তে প্রায় সব ক্রোমোজোম ট্রান্সলোকেশনে যুক্ত হয়ে ১৪টি ক্রোমোজোমের একটি বলয় (○14) গঠন করে এবং প্রায় শতভাগ একান্তর পৃথকীকরণ ঘটে; সাথে ভারসাম্যপূর্ণ প্রাণঘাতী জিন থাকায় এরা স্থায়ী হেটারোজাইগোট হিসেবে বংশবিস্তার করে।

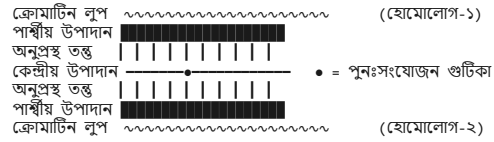
তাৎপর্য: আধা-বন্ধ্যাত্ব দেখে ট্রান্সলোকেশন শনাক্তকরণ, জিনের ক্রোমোজোমীয় অবস্থান নির্ণয় এবং বিবর্তনে প্রজনন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি।

৮। (ক) সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (খ) জিনোম সংখ্যার ভিত্তিতে পলিপ্লয়েডির শ্রেণিবিন্যাস কর।

(ক) সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স (Synaptonemal Complex — SC)

পরিচিতি: মিয়োসিস প্রোফেজ-১ এ হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের জোড় বাঁধার স্থানে যে বিশেষ ত্রিস্তরী প্রোটিন কাঠামো তৈরি হয়, তাকে সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স বলে। **এম. জে. মোজেস (১৯৫৬)** ক্রেফিশের শুক্রাণুমাতৃকোষে এবং ফসেট (১৯৫৬) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে এটি প্রথম দেখেন।
সময়কাল: জাইগোটিনে গঠন শুরু → প্যাকাইটিনে সম্পূর্ণ → ডিপ্লোটিনে বিলুপ্ত।

গঠন (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে, প্রস্থ ১৫০–২০০ ন্যানোমিটার): ১. **দুটি পার্শ্বীয় উপাদান (Lateral elements):** প্রতিটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের দুটি সিস্টার ক্রোমাটিডের মাঝে প্রোটিন অক্ষ (প্রায় ৩০–৬০ ন্যানোমিটার পুরু, ইলেকট্রন-ঘন)। লেপ্টোটিনে এদের **অক্ষীয় উপাদান (axial element)** বলে; জোড় বাঁধার পর পার্শ্বীয় উপাদান। ২. **কেন্দ্রীয় উপাদান (Central element):** দুটি পার্শ্বীয় উপাদানের ঠিক মাঝখানে একটি সরু (১০–৪০ ন্যানোমিটার) প্রোটিন ফিতা। ৩. **কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Central region):** পার্শ্বীয় ও কেন্দ্রীয় উপাদানের মাঝের হালকা অঞ্চল (প্রায় ১০০ ন্যানোমিটার)। ৪. **অনুপ্রস্থ তন্তু (Transverse filaments):** পার্শ্বীয় উপাদান থেকে কেন্দ্রীয় উপাদান পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে বিস্তৃত সূক্ষ্ম প্রোটিন তন্তু, যা মইয়ের ধাপের মতো দুই হোমোলোগকে যুক্ত রাখে (ঈস্টে Zip1, স্তন্যপায়ীতে SYCP1)। ৫. **ক্রোমাটিন লুপ:** পার্শ্বীয় উপাদানের বাইরের দিকে ক্রোমাটিডের DNA লুপ আকারে ছড়ানো থাকে। ৬. **পুনঃসংযোজন গুটিকা (Recombination nodules):** কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ৯০ ন্যানোমিটার ব্যাসের ঘন গোলাকার কণা (কার্পেন্টার, ১৯৭৫), যাতে ক্রসিং ওভারের এনজাইম থাকে; এদের সংখ্যা ও অবস্থান কায়াজমার সাথে মিলে যায়। **রাসায়নিক উপাদান:** প্রধানত প্রোটিন (SYCP1, SYCP2, SYCP3, কোহেসিন), কিছু DNA ও RNA।
চিত্র:



কাজ: ১. হোমোলোগাস ক্রোমোজোমকে নিখুঁতভাবে দৈর্ঘ্য বরাবর জোড় বেঁধে ধরে রাখে (সিন্যাপসিস স্থিতিশীল করে)। ২. **ক্রসিং ওভারের কাঠামোগত ভিত্তি** প্রদান করে; পুনঃসংযোজন গুটিকার মাধ্যমে ক্রসিং ওভার সম্পন্ন করে। ৩. কায়াজমা গঠন ও তাদের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ (ব্যতিচার — interference)। ৪. হোমোলোগের সঠিক পৃথকীকরণ নিশ্চিত করে। **প্রমাণ:** SC না থাকলে (যেমন *Drosophila* পুরুষে) ক্রসিং ওভার হয় না।

(খ) জিনোম সংখ্যার ভিত্তিতে পলিপ্লয়েডির শ্রেণিবিন্যাস

পলিপ্লয়েডি: দেহকোষে দুইয়ের বেশি পূর্ণ জিনোম সেট থাকা। **জিনোম:** একটি মৌলিক ক্রোমোজোম সেট (x)। জিনোমকে A, B, C, D ইত্যাদি অক্ষরে প্রকাশ করা হয়।

ক. জিনোম সেটের সংখ্যা অনুসারে:

প্রকার	জিনোম সংখ্যা	উদাহরণ (2n)
ট্রিপ্লয়েড	৩x	কলা (AAA, 2n = ৩৩), বীজহীন তরমুজ (৩৩), চা-এর কিছু জাত
টেট্রাপ্লয়েড	৪x	আলু (৪৮), ডুরাম গম (AABB, ২৮), তুলা (AADD, ৫২), চীনাবাদাম (৪০), তামাক (৪৮)
পেন্টাপ্লয়েড	৫x	*Rosa canina* (৩৫)
হেক্সাপ্লয়েড	৬x	রুটি গম (AABBDD, ৪২), ওট (৪২), *Chrysanthemum*
হেপ্টাপ্লয়েড	৭x	কিছু ঘাস
অক্টাপ্লয়েড	৮x	স্ট্রবেরি (*Fragaria × ananassa*, ৫৬), আখ
উচ্চতর	১০x–১২x+	*Ophioglossum reticulatum* (2n ≈ ১২৬০ — সর্বোচ্চ ক্রোমোজোম সংখ্যা)
জোড় ও বিজোড় পলিপ্লয়েড: জোড় (৪x, ৬x, ৮x) সাধারণত উর্বর; বিজোড় (৩x, ৫x) মিয়োসিসে অনিয়মিত পৃথকীকরণের ফলে বন্ধ্যা (বীজহীন ফল)।		

খ. জিনোমের উৎস ও প্রকৃতি অনুসারে: ১. অটোপলিপ্লয়েড বা স্বয়ং-পলিপ্লয়েড: একই প্রজাতির একই জিনোম একাধিকবার (AAA, AAAA)।

- উৎপত্তি: একই প্রজাতির ক্রোমোজোম দ্বিগুণকরণ বা অ-হ্রাসকৃত গ্যামেটের মিলন।
- মিয়োসিস: মাল্টিভ্যালেন্ট (কোয়াড্রিভ্যালেন্ট) গঠন; উর্বরতা কম।
- উদাহরণ: আলু (*Solanum tuberosum*), কলা (AAA), টেট্রাপ্লয়েড রাই, আলফালফা, আঙুর, কফি (*C. arabica* নয়)।

২. অ্যালোপলিপ্লয়েড বা ভিন্ন-পলিপ্লয়েড (Amphidiploid): দুই বা ততোধিক ভিন্ন প্রজাতির ভিন্ন জিনোম একত্রিত (AABB, AABBDD)।

- উৎপত্তি: আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়ণের পর ক্রোমোজোম দ্বিগুণকরণ।
- মিয়োসিস: বাইভ্যালেন্ট গঠন; উর্বর (ডিপ্লয়েডের মতো আচরণ)।
- উদাহরণ:
- **রাফানোব্রাসিকা** (*Raphanus sativus* RR × *Brassica oleracea* BB → RRBB; কার্পেচেঙ্কো, ১৯২৮)।
- **রুটি গম** (*Triticum aestivum*, AABBDD) — *T. urartu* (AA) + *Aegilops speltoides* (BB) + *Ae. tauschii* (DD)।
- **তুলা** (*Gossypium hirsutum*, AADD)।
- **তামাক** (*Nicotiana tabacum*, SSTT)।
- **সরিষা** (*Brassica juncea*, AABB; *B. napus*, AACC — উ-এর ত্রিভুজ, ১৯৩৫)।
- **ট্রিটিকেল** (গম × রাই; AABBRR)।

৩. খণ্ডিত অ্যালোপলিপ্লয়েড (Segmental allopolyploid): স্টেবিন্স (১৯৪৭) প্রস্তাবিত; দুটি জিনোম আংশিক হোমোলোগাস (AAA'A' বা $A_1A_1A_2A_2$); মিয়োসিসে বাইভ্যালেন্ট ও মাল্টিভ্যালেন্ট উভয়ই দেখা যায়। উদাহরণ: *Primula kewensis*, কিছু *Delphinium*।

৪. স্বয়ং-ভিন্ন-পলিপ্লয়েড (Auto-allopolyploid): একই উদ্ভিদে স্বয়ং ও ভিন্ন জিনোম উভয়ই (AAAABB)। উদাহরণ: *Phleum pratense* (হেক্সাপ্লয়েড), *Helianthus tuberosus*।

গ. অ্যানিউপ্লয়েডি (তুলনার জন্য — জিনোম নয়, একক ক্রোমোজোমের পরিবর্তন): মনোসোমিক (2n−১), নালিসোমিক (2n−২), ট্রাইসোমিক (2n+১), টেট্রাসোমিক (2n+২)।

৯। (ক) ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিনের পার্থক্য এবং গুরুত্ব বর্ণনা কর। (খ) ডিলেশনের ফেনোটাইপিক এবং জেনোটাইপিক প্রভাব বর্ণনা কর।

(ক) ইউক্রোমাটিন ও হেটারোক্রোমাটিন

পরিচিতি: জার্মান বিজ্ঞানী **এমিল হেইৎস (১৯২৮)** ইন্টারফেজ নিউক্লিয়াসে রঞ্জন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ক্রোমাটিনকে দুই ভাগে ভাগ করেন।

- **ইউক্রোমাটিন:** ইন্টারফেজে শিথিল, কম ঘনীভূত ও হালকা রঞ্জিত ক্রোমাটিন।
- **হেটারোক্রোমাটিন:** ইন্টারফেজেও ঘনীভূত ও গাঢ় রঞ্জিত ক্রোমাটিন।

পার্থক্য:

বিষয়	ইউক্রোমাটিন	হেটারোক্রোমাটিন
১. রঞ্জন	হালকা রঞ্জিত	গাঢ় রঞ্জিত
২. ঘনীভবন	ইন্টারফেজে শিথিল ও প্রসারিত	ইন্টারফেজেও ঘনীভূত (হেটারোপিকনোসিস)
৩. অবস্থান	ক্রোমোজোমের বাহুর অধিকাংশ অংশ	সেন্ট্রোমিয়ারের চারপাশে, টেলোমিয়ার ও নিউক্লিওলাস সংগঠক অঞ্চলে
৪. জিনগত সক্রিয়তা	জিনগতভাবে সক্রিয়; ট্রান্সক্রিপশন ঘটে	জিনগতভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয়
৫. জিনের সংখ্যা	প্রচুর জিন থাকে	জিন খুব কম
৬. DNA-এর ধরন	একক অনুলিপি (unique) DNA	উচ্চ পুনরাবৃত্ত DNA (স্যাটেলাইট DNA) বেশি
৭. প্রতিলিপন	S দশার প্রথম দিকে প্রতিলিপিত হয়	S দশার শেষ দিকে প্রতিলিপিত হয়
৮. ক্রসিং ওভার	স্বাভাবিকভাবে ঘটে	খুব কম ঘটে
৯. হিস্টোন পরিবর্তন	হিস্টোন অ্যাসিটাইলেশন বেশি	DNA ও হিস্টোন (H3K9) মিথাইলেশন বেশি
১০. প্রকারভেদ	প্রকারভেদ নেই	গঠনমূলক (Constitutive) ও ঐচ্ছিক (Facultative)
১১. C-ব্যান্ডিং	রঞ্জিত হয় না	গাঢ় রঞ্জিত হয়

হেটারোক্রোমাটিনের প্রকার: ১. **গঠনমূলক (Constitutive):** সব কোষে, সব সময় ঘনীভূত থাকে; সেন্ট্রোমিয়ার ও টেলোমিয়ারে স্যাটেলাইট DNA দ্বারা গঠিত। ২. **ঐচ্ছিক (Facultative):** নির্দিষ্ট কোষ বা বিকাশ পর্যায়ে ঘনীভূত ও নিষ্ক্রিয় হয়— যেমন স্তন্যপায়ী স্ত্রীর একটি X ক্রোমোজোম নিষ্ক্রিয় হয়ে **বার বডি** গঠন করে (লায়ন হাইপোথিসিস, ১৯৬১)।

গুরুত্ব: ইউক্রোমাটিনের গুরুত্ব: ১. অধিকাংশ সক্রিয় জিন বহন করে এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে। ২. জীবের সব বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জিনগত ভিত্তি। ৩. মিউটেশন ও পুনঃসংযোজনের প্রধান স্থান, তাই প্রকরণ ও বিবর্তনের উৎস। **হেটারোক্রোমাটিনের গুরুত্ব:** ১. **সেন্ট্রোমিয়ারের কাজ:** কাইনেটোকোর গঠন ও সিস্টার ক্রোমাটিডের সংযুক্তি রক্ষা করে সঠিক ক্রোমোজোম পৃথকীকরণ নিশ্চিত করে। ২. **টেলোমিয়ার সুরক্ষা:** ক্রোমোজোমের প্রান্ত রক্ষা করে। ৩. **জিন নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্ক্রিয়করণ:** পজিশন ইফেক্ট ভেরিগেশন; X-নিষ্ক্রিয়করণের মাধ্যমে ডোজ ক্ষতিপূরণ (dosage compensation)। ৪. **লিঙ্গ নির্ধারণ:** Y ক্রোমোজোমের অধিকাংশ হেটারোক্রোমাটিক; বার বডি দেখে লিঙ্গ নির্ণয় (খেলাধুলায় লিঙ্গ পরীক্ষা)। ৫. **নিউক্লিওলাস সংগঠন:** NOR অঞ্চল। ৬. **জিনোম স্থিতিশীলতা:** ট্রান্সপোজনের চলাচল দমন করে। ৭. **ক্রোমোজোম শনাক্তকরণ:** C-ব্যান্ডিং দিয়ে ক্রোমোজোম চেনা যায়। ৮. **বিবর্তন:** স্যাটেলাইট DNA-র পরিবর্তন প্রজাতির পার্থক্য সৃষ্টি করে।

(খ) ডিলেশনের ফেনোটাইপিক ও জেনোটাইপিক প্রভাব

ডিলেশন: ক্রোমোজোমের অংশ ও তাতে অবস্থিত জিন হারিয়ে যাওয়া।

ফেনোটাইপিক (বাহ্যিক) প্রভাব: ১. **প্রাণঘাতী প্রভাব (Lethality):** বড় ডিলেশন **হোমোজাইগাস অবস্থায় প্রায় সবসময় প্রাণঘাতী**, কারণ অপরিহার্য জিন অনুপস্থিত থাকে। হেটারোজাইগাস অবস্থায় বড় ডিলেশনও প্রায়ই প্রাণশক্তি কমায় বা মৃত্যু ঘটায়। ২. **অস্বাভাবিক ফেনোটাইপ ও সিনড্রোম:**

- মানুষে **ক্রি-ডু-চ্যাট সিনড্রোম** ($5p^-$): বিড়ালের মতো কান্না, ছোট মাথা, মানসিক প্রতিবন্ধিতা, হৃৎপিণ্ডের ত্রুটি।
- **উলফ-হির্শহর্ন সিনড্রোম** ($4p^-$), **প্রাডার-উইলি ও অ্যাঞ্জেলম্যান সিনড্রোম** (15q11-13 ডিলেশন), **উইলিয়ামস সিনড্রোম** (7q11)।
- **ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম** সম্পর্কিত লিউকেমিয়া এবং **রেটিনোব্লাস্টোমা** (13q14 ডিলেশন) — ক্যান্সার। ৩. ***Drosophila*-র নচ (Notch) ডানা:** X ক্রোমোজোমের ডিলেশনে ডানার কিনারায় খাঁজ; পুরুষে ও হোমোজাইগাস স্ত্রীতে প্রাণঘাতী। ৪. **উদ্ভিদে:** বৃদ্ধি হ্রাস, ক্লোরোফিলের অভাব, অস্বাভাবিক পাতা ও ফুল; ডিলেশনযুক্ত পরাগরেণু অকার্যকর হওয়ায় **পরাগ বন্ধ্যাত্ব**। ৫. **হ্যাপ্লো-অপর্যাপ্ততা (Haploinsufficiency):** কিছু জিনের একটি অনুলিপি যথেষ্ট না হওয়ায় হেটারোজাইগোটে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়।

জেনোটাইপিক (জিনগত) প্রভাব: ১. **সিউডোডমিন্যান্স (ছদ্ম-প্রকটতা):** ডিলেশন হেটারোজাইগোটে প্রকট অ্যালিলটি হারিয়ে গেলে অপর হোমোলোগের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল একক অবস্থায় প্রকট অ্যালিলের মতো প্রকাশিত হয়। যেমন— ভুট্টায় ম্যাকক্লিনটক (১৯৩১) দেখান যে X-রশ্মিতে আক্রান্ত পরাগে প্রকট জিনযুক্ত অংশ ডিলেট হলে F_1-এ প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। ২. **জিনের সংখ্যা হ্রাস ও জিন ভারসাম্যহীনতা:** জিন ডোজ কমে যাওয়ায় জিনোমের সুষম ভারসাম্য নষ্ট হয়। ৩. **পুনঃসংযোজনের হার ও জিন মানচিত্রে পরিবর্তন:** ডিলেটেড অঞ্চলে ক্রসিং ওভার হয় না, তাই সংলগ্ন জিনগুলোর মানচিত্র দূরত্ব কমে যায় বা বিকৃত হয়। ৪. **প্রত্যাবর্তন (Reversion) অসম্ভব:** ডিলেশনে জিন হারিয়ে যায়, তাই বিন্দু মিউটেশনের মতো পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না। ৫. **অস্বাভাবিক পৃথকীকরণ অনুপাত:** ডিলেশনযুক্ত গ্যামেট অকার্যকর হওয়ায় মেন্ডেলীয় অনুপাত পরিবর্তিত হয় (যেমন ২:১)। ৬. **পজিশন ইফেক্ট:** ডিলেশনের ফলে পাশের জিনের অবস্থান পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশে পরিবর্তন। **প্রয়োগ — ডিলেশন ম্যাপিং:** সিউডোডমিন্যান্সের সাহায্যে কোন জিন কোন ক্রোমোজোম অংশে আছে তা নির্ণয় করা যায় (ডেমেরেক ও হুপস— *Drosophila*-র পলিটিন ক্রোমোজোমে সাইটোলজিক্যাল মানচিত্র)।

১০। (ক) ডিলেশনকে কীভাবে কোষতাত্ত্বিকভাবে শনাক্ত করা যায়? (খ) ট্রান্সলোকেশন-এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

(ক) ডিলেশনের কোষতাত্ত্বিক শনাক্তকরণ

১. **মিয়োটিক প্যাকাইটিনে ডিলেশন লুপ পর্যবেক্ষণ:**

- ডিলেশন হেটারোজাইগোটে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড় বাঁধার সময় স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের যে অংশের জোড় নেই সেটি **একক সূত্রের লুপ বা বাকল** তৈরি করে।
- এটি অন্তর্বর্তী ডিলেশন শনাক্তের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ (ভুট্টার প্যাকাইটিন ক্রোমোজোম)।
- প্রান্তীয় ডিলেশনে বাইভ্যালেন্টের একটি প্রান্ত জোড়হীন অবস্থায় বেরিয়ে থাকে।
- **সতর্কতা:** ডুপ্লিকেশনেও একই রকম লুপ হয়; তাই ব্যান্ডিং বা জিনগত পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চিত হতে হয়।

```
        ┌─ লুপ (জোড়হীন অংশ) ─┐
________┘                      └──────── স্বাভাবিক ক্রোমোজোম
_____________________________________ ডিলেটেড ক্রোমোজোম
```

২. **পলিটিন ক্রোমোজোমে ব্যান্ড বিশ্লেষণ:** *Drosophila*-র লালাগ্রন্থির পলিটিন ক্রোমোজোমে হোমোলোগ সোমাটিক জোড় বাঁধে এবং প্রতিটি ব্যান্ড নির্দিষ্ট। ডিলেশনে নির্দিষ্ট ব্যান্ডগুলো অনুপস্থিত থাকে এবং লুপ দেখা যায়, ফলে ডিলেশনের সঠিক অবস্থান ও দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায় (ব্রিজেস, স্লাইজিনস্কা)। ৩. **ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য ও বাহু অনুপাত পরিমাপ:** মাইটোটিক মেটাফেজে ডিলেটেড ক্রোমোজোম তার হোমোলোগের চেয়ে খাটো হয় এবং বাহু অনুপাত পরিবর্তিত হয়; বড় ডিলেশন ক্যারিওটাইপে সরাসরি দেখা যায়। ৪. **ক্রোমোজোম ব্যান্ডিং (G, Q, R ব্যান্ডিং):** ব্যান্ডিং বিন্যাসে নির্দিষ্ট ব্যান্ডের অনুপস্থিতি দেখে মানুষের ক্রোমোজোমে ডিলেশন (যেমন 5p⁻) শনাক্ত করা হয়। ৫. **উচ্চ-রেজোলিউশন ব্যান্ডিং (প্রোফেজ/প্রোমেটাফেজ ক্রোমোজোম):** ছোট ডিলেশন শনাক্তে। ৬. **অ্যাসেন্ট্রিক খণ্ড ও মাইক্রোনিউক্লিয়াস:** ভাঙনের পর অ্যানাফেজে পিছিয়ে পড়া খণ্ড বা অপত্য কোষে মাইক্রোনিউক্লিয়াস নতুন ডিলেশনের ইঙ্গিত দেয়। ৭. **আণবিক সাইটোজেনেটিক পদ্ধতি — FISH:** নির্দিষ্ট DNA প্রোব ব্যবহার করে ফ্লুরোসেন্ট সংকেতের অনুপস্থিতি দেখে মাইক্রোডিলেশন (উইলিয়ামস, ডিজর্জ সিনড্রোম) শনাক্ত করা হয়; **অ্যারে-CGH** দিয়েও। ৮. **জিনগত পরীক্ষার সাথে সমন্বয়:** সিউডোডমিন্যান্স, প্রাণঘাতিতা, প্রত্যাবর্তনহীনতা ও পুনঃসংযোজন হ্রাস কোষতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণকে নিশ্চিত করে। ৯. **পরাগ বন্ধ্যাত্ব পরীক্ষা:** উদ্ভিদে ডিলেশন হেটারোজাইগোটে অকার্যকর (রঞ্জনহীন) পরাগের হার বৃদ্ধি।

(খ) ট্রান্সলোকেশনের প্রকারভেদ

ট্রান্সলোকেশন: ক্রোমোজোমের কোনো অংশ ভেঙে নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে (বা একই ক্রোমোজোমের অন্য স্থানে) স্থানান্তরিত হওয়া।

১. সরল বা একমুখী ট্রান্সলোকেশন (Simple/Non-reciprocal translocation): একটি ক্রোমোজোমের একটি অংশ ভেঙে অন্য একটি নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে যুক্ত হয়, কিন্তু বিপরীত দিক থেকে কোনো অংশ ফেরত আসে না।

- ABCD●EF + MNO●PQ → ABCD● + MNO●PQ**EF**
- প্রকৃতিতে বিরল (কারণ ক্রোমোজোমের প্রান্ত টেলোমিয়ারহীন হয়ে অস্থিতিশীল)।

২. পারস্পরিক ট্রান্সলোকেশন (Reciprocal/Interchange translocation): দুটি নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের মধ্যে অংশের পারস্পরিক বিনিময় ঘটে। সবচেয়ে সাধারণ প্রকার।

- ABCD●**EF** + MNO●**PQ** → ABCD●**PQ** + MNO●**EF**
- **প্রকারভেদ:**
- **সমমিত (Symmetrical):** উভয় ক্রোমোজোম মনোসেন্ট্রিক থাকে— ভারসাম্যপূর্ণ; জীব সাধারণত স্বাভাবিক কিন্তু আধা-বন্ধ্যা।
- **অসমমিত (Asymmetrical):** একটি ডাইসেন্ট্রিক ও একটি অ্যাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম তৈরি হয়— অস্থিতিশীল।
- উদাহরণ: মানুষে **ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোজোম** — t(9;22), যা দীর্ঘস্থায়ী মায়েলয়েড লিউকেমিয়া (CML) সৃষ্টি করে; *Oenothera*-তে বলয় গঠন।

৩. সাবস্থানীয় বা ট্রান্সপজিশন (Shift/Intra-chromosomal translocation): একই ক্রোমোজোমের একটি অংশ ভেঙে ঐ ক্রোমোজোমেরই অন্য স্থানে বা অন্য বাহুতে স্থানান্তরিত হয়। এটি তিনটি ভাঙনের ফল।

- **অন্তঃবাহু (Intra-radial):** একই বাহুতে— A**BC**DE●FG → ADE**BC●**FG।
- **আন্তঃবাহু (Extra-radial):** অন্য বাহুতে— A**BC**DE●FG → ADE●**FBC**G।

৪. রবার্টসোনীয় ট্রান্সলোকেশন বা সেন্ট্রিক ফিউশন (Robertsonian translocation): দুটি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে ভেঙে দীর্ঘ বাহু দুটি মিলে একটি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম তৈরি করে; ক্ষুদ্র বাহুগুলো হারিয়ে যায়। এতে ক্রোমোজোম সংখ্যা এক কমে কিন্তু মৌলিক বাহু সংখ্যা (NF) অপরিবর্তিত থাকে।

- উদাহরণ: মানুষের ১৪/২১ রবার্টসোনীয় ট্রান্সলোকেশন থেকে **পারিবারিক ডাউন সিনড্রোম**; মানুষের ২ নম্বর ক্রোমোজোম শিম্পাঞ্জির দুটি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের সংযুক্তিতে উৎপন্ন।
- বিপরীত প্রক্রিয়া: **সেন্ট্রিক ফিশন (Centric fission)** — একটি মেটাসেন্ট্রিক ভেঙে দুটি টেলোসেন্ট্রিক।

৫. সমজাতীয় বা হোল-আর্ম ট্রান্সলোকেশন (Whole-arm translocation): সম্পূর্ণ বাহুর বিনিময়।

৬. জটিল ট্রান্সলোকেশন (Complex translocation): তিন বা ততোধিক ক্রোমোজোম জড়িত।

অবস্থা অনুযায়ী:

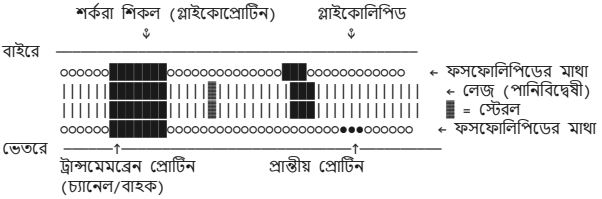
- **ট্রান্সলোকেশন হোমোজাইগোট:** উভয় হোমোলোগ সমভাবে ট্রান্সলোকেটেড— মিয়োসিস স্বাভাবিক, উর্বর।
- **ট্রান্সলোকেশন হেটারোজাইগোট:** একটি স্বাভাবিক ও একটি ট্রান্সলোকেটেড সেট— ক্রস আকৃতি, বলয়/শিকল গঠন, আধা-বন্ধ্যাত্ব (গ-বিভাগ প্রশ্ন ৭ দ্রষ্টব্য)।

প্রভাব: আধা-বন্ধ্যাত্ব, লিংকেজ গ্রুপ পরিবর্তন, পজিশন ইফেক্ট, ক্যান্সার, বিবর্তন ও প্রজাতি সৃষ্টিতে ভূমিকা।

১১। (ক) কোষ ঝিল্লির ফ্লুইড মোজাইক মডেল চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। (খ) লাইসোজোমকে আত্মঘাতী থলিকা বলা হয় কেন?

(ক) কোষ ঝিল্লির ফ্লুইড মোজাইক মডেল

প্রবক্তা: এস. জে. সিঙ্গার ও জি. এল. নিকলসন (১৯৭২)। **মূলকথা:** কোষঝিল্লি একটি দ্বিমাত্রিক **তরল ফসফোলিপিড দ্বিস্তর**, যাতে বিভিন্ন প্রোটিন **মোজাইকের মতো** ছড়িয়ে থাকে এবং লিপিড ও প্রোটিন উভয়ই ঝিল্লির তলে চলাচল করতে পারে— "লিপিড সমুদ্রে ভাসমান প্রোটিন হিমশৈল"।
গঠন: ১. **লিপিড দ্বিস্তর:** উভপ্রেমী ফসফোলিপিডের পানিপ্রেমী মাথা দুই পৃষ্ঠে এবং পানিবিদ্বেষী ফ্যাটি এসিড লেজ মাঝখানে মুখোমুখি থাকে। দ্বিস্তরটি অর্ধতরল; লিপিড অণু পার্শ্বীয় ব্যাপন, ঘূর্ণন ও বিরল ফ্লিপ-ফ্লপ চলন দেখায়। স্টেরল (উদ্ভিদে সিটোস্টেরল, প্রাণীতে কোলেস্টেরল) তারল্য নিয়ন্ত্রণ করে। ২. **অন্তর্বর্তী (ইন্টিগ্রাল) প্রোটিন:** দ্বিস্তরে আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট (ট্রান্সমেমব্রেন); চ্যানেল, বাহক, পাম্প ও গ্রাহক হিসেবে কাজ করে। ৩. **প্রান্তীয় (পেরিফেরাল) প্রোটিন:** ঝিল্লির পৃষ্ঠে শিথিলভাবে যুক্ত; এনজাইম ও সাইটোস্কেলিটনের সংযোগকারী। ৪. **কার্বোহাইড্রেট:** কেবল বাইরের পৃষ্ঠে গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিড হিসেবে— **গ্লাইকোক্যালিক্স** গঠন করে, কোষ শনাক্তকরণে কাজ করে। ৫. **অসমতা:** দুই স্তরের গঠন ভিন্ন।
চিহ্নিত চিত্র:



(চিহ্নিত করতে হবে: ফসফোলিপিড দ্বিস্তর, পানিপ্রেমী মাথা, পানিবিদ্বেষী লেজ, অন্তর্বর্তী প্রোটিন, প্রান্তীয় প্রোটিন, চ্যানেল প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন, গ্লাইকোলিপিড, স্টেরল।)
প্রমাণ: ফ্রিজ-ফ্র্যাকচার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিতে ঝিল্লির ভেতরে প্রোটিন কণা; ফ্রাই ও এডিডিনের (১৯৭০) মানব-ইঁদুর কোষ সংযুক্তি পরীক্ষায় প্রোটিনের মিশে যাওয়া; FRAP পরীক্ষা। **গুরুত্ব:** নির্বাচনী ভেদ্যতা, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিবহন, এন্ডোসাইটোসিস-এক্সোসাইটোসিস, কোষ বিভাজন, সংকেত গ্রহণ ও ঝিল্লির নমনীয়তা ব্যাখ্যা করে। (বিস্তারিত বর্ণনা: বায়োকেমিস্ট্রি গ-বিভাগ প্রশ্ন ১২।)

(খ) লাইসোজোমকে আত্মঘাতী থলিকা বলার কারণ

লাইসোজোম: গ্রিক "lysis" (ভাঙন/দ্রবণ) ও "soma" (দেহ) থেকে উদ্‌ভূত। **ক্রিশ্চিয়ান ডি দুভ (১৯৫৫)** ইঁদুরের যকৃৎ কোষে আবিষ্কার করেন (নোবেল পুরস্কার, ১৯৭৪)। এটি একস্তরী ঝিল্লিবেষ্টিত, ০.২–০.৮ মাইক্রোমিটার ব্যাসের গোলাকার থলি, যা গলগি বস্তু থেকে উৎপন্ন এবং প্রায় **৪০–৫০ প্রকার হাইড্রোলাইটিক এনজাইমে** পূর্ণ (অম্লীয় ফসফাটেজ— শনাক্তকারী এনজাইম, প্রোটিয়েজ বা ক্যাথেপসিন, নিউক্লিয়েজ, লাইপেজ, গ্লাইকোসিডেজ)। ভেতরের pH প্রায় ৪.৫–৫ (অম্লীয়)। উদ্ভিদকোষে কোষগহ্বর ও অ্যালিউরন দানা লাইসোজোমের মতো কাজ করে।
আত্মঘাতী থলিকা (Suicidal bag) বলার কারণ: ১. **শক্তিশালী হাইড্রোলাইটিক এনজাইম:** লাইসোজোমে এমন সব এনজাইম আছে যারা কোষের প্রায় সব জৈব উপাদান— প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড, লিপিড, শর্করা— পরিপাক বা ভেঙে ফেলতে পারে। ২. **ঝিল্লি ফেটে এনজাইম নির্গমন:** কোষ যখন বৃদ্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত, অক্সিজেনবঞ্চিত বা মৃতপ্রায় হয়, তখন লাইসোজোমের ঝিল্লি ফেটে যায় এবং এনজাইমগুলো সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে পড়ে। ৩. **অটোলাইসিস (স্ব-পরিপাক):** মুক্ত এনজাইমগুলো নিজের কোষের সাইটোপ্লাজম, অঙ্গাণু ও নিউক্লিয়াস পরিপাক করে ফেলে, ফলে কোষটি নিজের এনজাইমেই ধ্বংস হয়ে যায়। নিজের কোষকে নিজেই ধ্বংস করায় একে "আত্মঘাতী থলি" বলা হয়। ৪. **অটোফ্যাজি (Autophagy):** স্বাভাবিক অবস্থায়ও লাইসোজোম কোষের পুরাতন ও অকার্যকর অঙ্গাণু (মাইটোকন্ড্রিয়া, ER) ঘিরে ধরে (অটোফ্যাগোজোম) পরিপাক করে— কোষের নিজের অংশ ধ্বংস করার আরেকটি উদাহরণ। ৫. **কর্মসূচিভিত্তিক কোষমৃত্যু ও রূপান্তর:** ব্যাঙাচির লেজ বিলুপ্তি, জাইলেম ভেসেল ও ট্র্যাকিড গঠনে কোষের প্রোটোপ্লাজম অপসারণ, ফুল ও পাতার বার্ধক্য এবং বীজের অ্যালিউরন স্তরের মৃত্যুতে লাইসোজোম/কোষগহ্বরের এনজাইম কোষকে ধ্বংস করে।
অন্যান্য কাজ: অন্তঃকোষীয় পরিপাক (ফ্যাগোসাইটোসিসে গৃহীত খাদ্য ও জীবাণু হজম), বহিঃকোষীয় পরিপাক, অস্থির পুনর্গঠন, নিষেকের সময় শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোম (রূপান্তরিত লাইসোজোম) দিয়ে ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ। **রোগ:** লাইসোজোমের এনজাইমের ঘাটতিতে "লাইসোজোমাল সঞ্চয় রোগ" (টে-স্যাকস রোগ, পম্পে রোগ)।

১২। (ক) ট্রাইসোমিক-এর শ্রেণিবিভাগ কর। (খ) কী পরিস্থিতিতে একটি প্রাইমারি ট্রাইসোমিকের স্বপরাগায়নে ৮:১ অনুপাত পাওয়া যাবে?

(ক) ট্রাইসোমিকের শ্রেণিবিভাগ

ট্রাইসোমিক: ডিপ্লয়েড জীবে কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম বা এর অংশ অতিরিক্ত (তিন কপি) থাকলে তাকে ট্রাইসোমিক বলে; সংকেত **২n + ১**। ব্লেকস্লি ও সহকর্মীরা (১৯২০–৩০) *Datura stramonium*-এ (2n = ২৪) ১২টি সম্ভাব্য ভিন্ন প্রাইমারি ট্রাইসোমিক শনাক্ত করেন, যাদের প্রত্যেকের ফল (ক্যাপসুল) ভিন্ন আকৃতির।

অতিরিক্ত ক্রোমোজোমের প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ: ১. প্রাথমিক বা প্রাইমারি ট্রাইসোমিক (Primary trisomic): অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি একটি সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক ক্রোমোজোম (ধরা যাক ১·২ ক্রোমোজোমের অতিরিক্ত কপি)।

- বাহু সংকেত: ১·২ + ১·২ + **১·২**
- মিয়োসিসে ট্রাইভ্যালেন্ট বা বাইভ্যালেন্ট + ইউনিভ্যালেন্ট।
- উদাহরণ: *Datura*-র ১২টি প্রাইমারি ট্রাইসোমিক; মানুষের ডাউন সিনড্রোম (ট্রাইসোমি-২১), এডওয়ার্ডস (১৮), পাটাউ (১৩)।

২. গৌণ বা সেকেন্ডারি ট্রাইসোমিক (Secondary trisomic): অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি একটি **আইসোক্রোমোজোম**, অর্থাৎ দুটি বাহুই একই বাহুর অভিন্ন অনুলিপি (সেন্ট্রোমিয়ারের ভুল আড়াআড়ি বিভাজনে সৃষ্ট)।

- বাহু সংকেত: ১·২ + ১·২ + **১·১** (বা **২·২**)
- মিয়োসিসে অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি নিজের সাথেই বলয় (ring) গঠন করতে পারে।

৩. তৃতীয় স্তরের বা টারশিয়ারি ট্রাইসোমিক (Tertiary trisomic): অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি একটি **ট্রান্সলোকেটেড ক্রোমোজোম**, যা দুটি ভিন্ন নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের অংশ নিয়ে গঠিত।

- বাহু সংকেত: ১·২ + ১·২ + ৩·৪ + ৩·৪ + **২·৩**
- মিয়োসিসে পাঁচটি ক্রোমোজোম মিলে পেন্টাভ্যালেন্ট গঠন করতে পারে।
- উদাহরণ: টমেটো, যব ও *Datura*।

৪. টেলোট্রাইসোমিক (Telotrisomic): অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি একটি **টেলোসেন্ট্রিক** ক্রোমোজোম, অর্থাৎ একটি স্বাভাবিক ক্রোমোজোমের কেবল একটি বাহু (সেন্ট্রোমিয়ারের মিসডিভিশনে সৃষ্ট)।

- বাহু সংকেত: ১·২ + ১·২ + **১·**
- জিনের নির্দিষ্ট বাহুতে অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত।

৫. ক্ষতিপূরক ট্রাইসোমিক (Compensating trisomic): একটি স্বাভাবিক ক্রোমোজোম অনুপস্থিত, তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুটি পরিবর্তিত ক্রোমোজোম (যেমন দুটি টেলোসেন্ট্রিক বা আইসোক্রোমোজোম) থাকে; ফলে মোট ক্রোমোজোম সংখ্যা 2n + ১ হলেও জিন সংখ্যার ভারসাম্য প্রায় স্বাভাবিক।

- বাহু সংকেত: ১·২ + **১·১** + **২·২**

৬. অ্যাক্রোট্রাইসোমিক, ডাবল ট্রাইসোমিক (2n + ১ + ১) ইত্যাদি অন্যান্য প্রকার।

সারণি:

প্রকার	অতিরিক্ত ক্রোমোজোম	উদাহরণ সংকেত
প্রাইমারি	সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ক্রোমোজোম	১·২
সেকেন্ডারি	আইসোক্রোমোজোম	১·১
টারশিয়ারি	ট্রান্সলোকেটেড ক্রোমোজোম	২·৩
টেলোট্রাইসোমিক	একটি বাহু (টেলোসেন্ট্রিক)	১·
ক্ষতিপূরক	একটি স্বাভাবিক বাদ, দুটি পরিবর্তিত	১·১ + ২·২

গুরুত্ব: জিনকে নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমে স্থাপন (ট্রাইসোমিক বিশ্লেষণ), সংযুক্তি গ্রুপ শনাক্তকরণ, মানব জিনগত রোগ।

(খ) প্রাইমারি ট্রাইসোমিকের স্বপরাগায়নে ৮:১ অনুপাত

ট্রাইসোমিক বংশগতির মূলকথা: অতিরিক্ত ক্রোমোজোমের জন্য একটি জিনের তিনটি অ্যালিল থাকে। একটি জিন A/a-এর জন্য ট্রাইসোমিক জিনোটাইপ হতে পারে— AAA (ট্রিপ্লেক্স), **AAa (ডুপ্লেক্স)**, Aaa (সিমপ্লেক্স), aaa (নালিপ্লেক্স)।

ধরে নেওয়া হলো: ১. উদ্ভিদটি **ডুপ্লেক্স প্রাইমারি ট্রাইসোমিক — AAa**। ২. জিনটি সেন্ট্রোমিয়ারের কাছে অবস্থিত, তাই ক্রসিং ওভার হয় না এবং **এলোমেলো ক্রোমোজোম পৃথকীকরণ (Random chromosome segregation)** ঘটে। ৩. মিয়োসিসে তিনটি ক্রোমোজোমের দুটি এক মেরুতে এবং একটি অপর মেরুতে যায়।

গ্যামেট গঠন (AAa থেকে): তিনটি ক্রোমোজোমকে A_1, A_2, a ধরলে সম্ভাব্য পৃথকীকরণ:

এক মেরু (n+1)	অপর মেরু (n)
A_1A_2 (AA)	a
A_1a (Aa)	A_2 (A)
A_2a (Aa)	A_1 (A)
সুতরাং মোট গ্যামেট:	

- n+1 গ্যামেট: AA (১) : Aa (২)
- n গ্যামেট: **A (২) : a (১)**

৮:১ অনুপাত পাওয়ার শর্ত (পরিস্থিতি): যদি **কেবল হ্যাপ্লয়েড (n) গ্যামেটগুলো** স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষে কার্যকর হয় এবং অতিরিক্ত ক্রোমোজোমযুক্ত (n+1) গ্যামেট উভয় পক্ষেই অকার্যকর থাকে (অথবা ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্বিশেষে কেবল n গ্যামেটের মিলন বিবেচনা করা হয়), তবে—

- কার্যকর গ্যামেট: A = ২/৩, a = ১/৩ (উভয় পক্ষে)।
- স্বপরাগায়নে aa (প্রচ্ছন্ন ফেনোটাইপ) = ১/৩ × ১/৩ = **১/৯**।
- প্রকট ফেনোটাইপ = ১ − ১/৯ = **৮/৯**।
- **অনুপাত = প্রকট : প্রচ্ছন্ন = ৮ : ১।**

চেকারবোর্ড (কেবল n গ্যামেট কার্যকর):

♀ \ ♂	**A (২/৩)**	**a (১/৩)**
A (২/৩)	AA (৪/৯)	Aa (২/৯)
a (১/৩)	Aa (২/৯)	**aa (১/৯)**
প্রকট = ৪/৯ + ২/৯ + ২/৯ = ৮/৯; প্রচ্ছন্ন = ১/৯ → **৮:১**		

তুলনা — অন্য পরিস্থিতিতে AAa-এর স্বপরাগায়ন:

পরিস্থিতি	প্রচ্ছন্ন গ্যামেটের অনুপাত	অনুপাত
সব গ্যামেট (n ও n+1) উভয় পক্ষে সমান কার্যকর	a = ১/৬ (♀ ও ♂)	৩৫ : ১
স্ত্রী পক্ষে n ও n+1 উভয়ই, পুরুষ পক্ষে কেবল n কার্যকর (সাধারণ বাস্তবতা)	♀ a = ১/৬, ♂ a = ১/৩	১৭ : ১
কেবল n গ্যামেট উভয় পক্ষে কার্যকর	♀ a = ১/৩, ♂ a = ১/৩	**৮ : ১**
স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড Aa	—	৩ : ১

উপসংহার: ডুপ্লেক্স (AAa) প্রাইমারি ট্রাইসোমিকে এলোমেলো ক্রোমোজোম পৃথকীকরণ ঘটলে এবং অতিরিক্ত ক্রোমোজোমযুক্ত (n+1) গ্যামেট পরাগ ও ডিম্বাণু উভয় পক্ষে অকার্যকর হয়ে কেবল স্বাভাবিক হ্যাপ্লয়েড (n) গ্যামেট নিষেকে অংশ নিলে স্বপরাগায়নে ৮:১ অনুপাত পাওয়া যায়। এই পরিবর্তিত অনুপাত দেখে বোঝা যায় যে জিনটি ঐ ট্রাইসোমিক ক্রোমোজোমে অবস্থিত।

১৩। (ক) মাইটোকন্ড্রিয়াকে কেন পাওয়ার হাউজ বলা হয়? (খ) চিহ্নিত চিত্রসহ ক্লোরোপ্লাস্ট-এর সূক্ষ্ম গঠন বর্ণনা কর।

(ক) মাইটোকন্ড্রিয়াকে পাওয়ার হাউজ বলার কারণ

মাইটোকন্ড্রিয়া: কোলিকার (১৮৫০) প্রথম দেখেন এবং বেন্ডা (১৮৯৮) নামকরণ করেন। এটি দ্বিস্তরী ঝিল্লিবেষ্টিত, দণ্ডাকার বা গোলাকার (০.৫–১ µm ব্যাস, ২–১০ µm দৈর্ঘ্য) অঙ্গাণু। এর অন্তঃঝিল্লি ভাঁজ হয়ে **ক্রিস্টি** তৈরি করে, যার উপর **F_0-F_1 কণা (ATP সিনথেজ)** থাকে এবং ভেতরে **ম্যাট্রিক্স** থাকে।

পাওয়ার হাউজ বলার কারণ: ১. **ক্রেবস চক্র (ম্যাট্রিক্সে):** গ্লাইকোলাইসিসে উৎপন্ন পাইরুভেট মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রবেশ করে অ্যাসিটাইল-CoA হয় এবং ম্যাট্রিক্সে ক্রেবস চক্রে সম্পূর্ণ জারিত হয়ে CO_2, NADH ও $FADH_2$ তৈরি করে। এর সব এনজাইম (সাকসিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ ছাড়া) ম্যাট্রিক্সে থাকে। ২. **ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র (অন্তঃঝিল্লিতে):** NADH ও $FADH_2$ থেকে ইলেকট্রন অন্তঃঝিল্লির চারটি কমপ্লেক্স (I–IV), ইউবিকুইনোন ও সাইটোক্রোম c-এর মধ্য দিয়ে O_2-তে যায় এবং পানি তৈরি হয়। ৩. **অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন:** ইলেকট্রন প্রবাহের সময় প্রোটন আন্তঃঝিল্লি অঞ্চলে পাম্প হয়ে প্রোটন নতি তৈরি করে; ATP সিনথেজ (F_0-F_1) দিয়ে প্রোটন ফেরত আসার সময় **ATP তৈরি হয়** (মিচেলের কেমিঅসমোটিক তত্ত্ব, ১৯৬১)। ৪. **সর্বাধিক ATP উৎপাদন:** এক অণু গ্লুকোজের সবাত শ্বসনে মোট ৩৮টি ATP-এর মধ্যে **৩৪–৩৬টি** মাইটোকন্ড্রিয়ায় তৈরি হয় (গ্লাইকোলাইসিসে মাত্র ২টি)। ৫. **শক্তির মুদ্রা সরবরাহ:** উৎপন্ন ATP কোষের সব শক্তিনির্ভর কাজে— সংশ্লেষণ, সক্রিয় পরিবহন, কোষ বিভাজন, চলন, আয়ন পরিশোষণ— ব্যবহৃত হয়। ৬. **ফ্যাটি এসিডের β-জারণ ও অ্যামাইনো এসিড ভাঙন** থেকেও শক্তি উৎপাদন। ৭. **শক্তির চাহিদা অনুযায়ী সংখ্যা:** অধিক সক্রিয় কোষে (পেশি, যকৃৎ, ভাজক টিস্যু, সঙ্গীকোষ) মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা ও ক্রিস্টি বেশি। বিদ্যুৎকেন্দ্র যেমন জ্বালানি পুড়িয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে সরবরাহ করে, মাইটোকন্ড্রিয়া তেমনি খাদ্যবস্তু জারিত করে ATP রূপে রাসায়নিক শক্তি তৈরি ও সরবরাহ করে; তাই মাইটোকন্ড্রিয়াকে **কোষের শক্তিঘর বা পাওয়ার হাউজ** বলা হয়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য: নিজস্ব বৃত্তাকার DNA ও ৭০S রাইবোজোম আছে (আধা-স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গাণু; অন্তঃমিথোজীবী তত্ত্বের প্রমাণ; সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি (পুং বন্ধ্যাত্ব)।

(খ) ক্লোরোপ্লাস্টের সূক্ষ্ম গঠন

ক্লোরোপ্লাস্ট: সবুজ উদ্ভিদ ও শৈবালের সালোকসংশ্লেষণকারী প্লাস্টিড। শিম্পার (১৮৮৩) নামকরণ করেন। উচ্চতর উদ্ভিদে এটি চাকতি বা লেন্স আকৃতির (ব্যাস ৪–১০ µm, পুরুত্ব ২–৪ µm); প্রতি মেসোফিল কোষে ২০–১০০টি।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে সূক্ষ্ম গঠন: ১. আবরণী ঝিল্লি (Envelope):

- দুটি একক ঝিল্লি— **বহিঃঝিল্লি** (অধিক ভেদ্য) ও **অন্তঃঝিল্লি** (নির্বাচিত ভেদ্য, বাহক প্রোটিনযুক্ত)।
- প্রতিটি প্রায় ৬–৮ ন্যানোমিটার পুরু; দুটির মাঝে ১০–২০ ন্যানোমিটার **আন্তঃঝিল্লি স্থান (periplastidial space)**।
- ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরের ও বাইরের পদার্থের আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে।

২. স্ট্রোমা (Stroma):

- আবরণীর ভেতরের বর্ণহীন, দানাদার, প্রোটিনসমৃদ্ধ অর্ধতরল ম্যাট্রিক্স।
- এতে **ক্যালভিন চক্রের এনজাইম** (বিশেষত RuBisCO), **বৃত্তাকার DNA (cpDNA)**, **৭০S রাইবোজোম**, স্টার্চ দানা, **প্লাস্টোগ্লোবিউল** (লিপিড বিন্দু) ও অজৈব আয়ন থাকে।
- সালোকসংশ্লেষণের **অন্ধকার দশা বা CO_2 আত্তীকরণ** এখানে ঘটে।

৩. থাইলাকয়েড (Thylakoid):

- স্ট্রোমার ভেতরে চ্যাপ্টা, থলির মতো ঝিল্লিতন্ত্র; ভেতরের ফাঁককে **থাইলাকয়েড লুমেন** বলে।
- থাইলাকয়েড ঝিল্লিতে **ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েড, ফটোসিস্টেম-I ও II, সাইটোক্রোম b_6f কমপ্লেক্স, প্লাস্টোকুইনোন, প্লাস্টোসায়ানিন ও ATP সিনথেজ (CF_0-CF_1)** থাকে।
- সালোকসংশ্লেষণের **আলোক দশা** (পানির ফটোলাইসিস, ইলেকট্রন পরিবহন, ফটোফসফোরাইলেশন) এখানে ঘটে।

৪. গ্রানা (Grana):

- কতগুলো (১০–১০০টি) চাকতির মতো থাইলাকয়েড মুদ্রার স্তূপের মতো একটির উপর আরেকটি সাজিয়ে একটি **গ্রানাম** গঠন করে; একটি ক্লোরোপ্লাস্টে ৪০–৬০টি গ্রানা থাকে।
- গ্রানাম গঠনকারী প্রতিটি থাইলাকয়েডকে **গ্রানাম থাইলাকয়েড বা গ্রানাম ল্যামেলি** বলে।
- গ্রানার থাইলাকয়েডে PS-II বেশি থাকে।

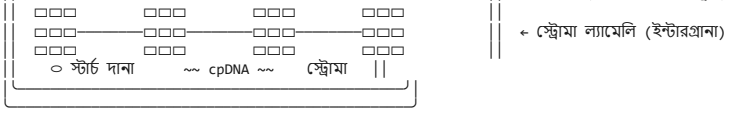
৫. স্ট্রোমা থাইলাকয়েড বা ইন্টারগ্রানাল ল্যামেলি (Fret channel):

- পাশাপাশি দুটি গ্রানামকে সংযুক্তকারী নলাকার বা চ্যাপ্টা থাইলাকয়েড; এরা স্ট্রোমায় উন্মুক্ত থাকে।
- এতে PS-I ও ATP সিনথেজ বেশি থাকে।

৬. কোয়ান্টোজোম (Quantasome): থাইলাকয়েড ঝিল্লির ভেতরের পৃষ্ঠে প্রায় ১৮ × ১৫ × ১০ ন্যানোমিটার আকারের দানাদার কণা (পার্ক ও বিগিনস, ১৯৬৪); প্রতিটিতে প্রায় ২৩০টি ক্লোরোফিল অণু থাকে; একে সালোকসংশ্লেষণের একক মনে করা হতো।

৭. অন্যান্য: পাইরিনয়েড (শৈবালে), স্টার্চ দানা, প্লাস্টোগ্লোবিউল।

চিহ্নিত চিত্র:



(চিহ্নিত করতে হবে: বহিঃঝিল্লি, অন্তঃঝিল্লি, আন্তঃঝিল্লি স্থান, স্ট্রোমা, গ্রানাম, গ্রানাম থাইলাকয়েড, স্ট্রোমা ল্যামেলি, থাইলাকয়েড লুমেন, রাইবোজোম, DNA, স্টার্চ দানা, প্লাস্টোগ্লোবিউল।)

কাজ: সালোকসংশ্লেষণ (আলোক ও অন্ধকার দশা), ফ্যাটি এসিড ও অ্যামাইনো এসিড সংশ্লেষণ, নাইট্রাইট ও সালফেট বিজারণ, সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি।

১৪। (ক) কোষ পর্দার কাজ লিখ। (খ) চিহ্নিত চিত্রসহ কোষ পর্দার ফ্লুইড মোজাইক মডেল বর্ণনা কর।

(ক) কোষ পর্দার কাজ

১. **সীমানা ও সুরক্ষা:** কোষের প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে রাখে, কোষের আকৃতি দেয় এবং বাইরের ক্ষতিকর পদার্থ থেকে রক্ষা করে। ২. **নির্বাচনী ভেদ্যতা:** প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রবেশ ও বর্জ্য নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে— কোষের "দ্বাররক্ষী"। ৩. **পদার্থ পরিবহন:**

- **নিষ্ক্রিয় পরিবহন:** সরল ব্যাপন (O_2, CO_2), সহায়ক ব্যাপন (চ্যানেল ও বাহক প্রোটিন দিয়ে গ্লুকোজ, আয়ন) ও অভিস্রবণ (অ্যাকোয়াপোরিন দিয়ে পানি)।
- **সক্রিয় পরিবহন:** H^+-ATPase পাম্প ATP ব্যয় করে ঘনত্ব-নতির বিপরীতে আয়ন পরিবহন করে; সিমপোর্ট ও অ্যান্টিপোর্ট।
- **বাল্ক পরিবহন:** এন্ডোসাইটোসিস (ফ্যাগোসাইটোসিস, পিনোসাইটোসিস) ও এক্সোসাইটোসিস (নিঃসরণ)। ৪. **সংকেত গ্রহণ ও পরিবহন:** গ্রাহক প্রোটিন হরমোন, আলো ও জীবাণুর সংকেত গ্রহণ করে ভেতরে প্রেরণ করে (যেমন ব্রাসিনোস্টেরয়েড গ্রাহক BRI1)। ৫. **কোষ শনাক্তকরণ:** গ্লাইকোক্যালিক্স দিয়ে নিজের ও পরের কোষ চেনে— পরাগ-গর্ভমুণ্ড স্বঅসংগতি, রোগজীবাণু শনাক্তকরণ (PRR)। ৬. **কোষপ্রাচীর গঠন:** সেলুলোজ সিনথেজ কমপ্লেক্স (রোজেট) প্লাজমা মেমব্রেনে থেকে সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল তৈরি করে। ৭. **কোষ সংযোগ:** প্লাজমোডেসমাটার মাধ্যমে পাশের কোষের সাথে যুক্ত থেকে সিমপ্লাস্ট তৈরি করে। ৮. **ঝিল্লি বিভব বজায়:** আয়নের অসম বণ্টনে বৈদ্যুতিক বিভব তৈরি করে, যা পুষ্টি শোষণ ও সংকেত পরিবহনে প্রয়োজন। ৯. **এনজাইমীয় কাজ:** ATPase, পারঅক্সিডেজ ইত্যাদি এনজাইমের ধারক। ১০. **অভিস্রবণিক ভারসাম্য:** রসস্ফীতি ও প্লাজমোলাইসিস নিয়ন্ত্রণ করে। ১১. **প্রতিকূলতা মোকাবিলা:** শীত ও খরায় ঝিল্লির লিপিড গঠন পরিবর্তন করে অভিযোজন। ১২. **সাইটোস্কেলিটনের নোঙর:** কর্টিক্যাল মাইক্রোটিউবিউলের সংযোগস্থল।

(খ) চিহ্নিত চিত্রসহ ফ্লুইড মোজাইক মডেল

এ অংশের পূর্ণ উত্তর (চিহ্নিত চিত্রসহ) **গ-বিভাগ প্রশ্ন ১১(ক)**-তে দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে—

- **প্রবক্তা:** সিঙ্গার ও নিকলসন (১৯৭২)।
- **লিপিড দ্বিস্তর:** উভপ্রেমী ফসফোলিপিড; মাথা বাইরে, লেজ ভেতরে; অর্ধতরল; স্টেরল তারল্য নিয়ন্ত্রক।
- **প্রোটিন:** অন্তর্বর্তী (ট্রান্সমেমব্রেন) ও প্রান্তীয়; মোজাইকের মতো বিক্ষিপ্ত ও চলনশীল।
- **কার্বোহাইড্রেট:** বাইরের পৃষ্ঠে গ্লাইকোপ্রোটিন ও গ্লাইকোলিপিড (গ্লাইকোক্যালিক্স)।
- **বৈশিষ্ট্য:** তারল্য, অসমতা, গতিশীলতা।
- **প্রমাণ:** ফ্রিজ-ফ্র্যাকচার, ফ্রাই-এডিডিন পরীক্ষা, FRAP।

টীকা লিখ

(ক) কোষপ্রাচীর

সংজ্ঞা: উদ্ভিদ, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও শৈবাল কোষের প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে অবস্থিত দৃঢ়, ভেদ্য, প্রধানত পলিস্যাকারাইড নির্মিত নির্জীব আবরণকে কোষপ্রাচীর বলে। রবার্ট হুক (১৬৬৫) কর্কের ফাঁপা কোষে প্রথম দেখেন। **রাসায়নিক উপাদান:** উদ্ভিদে সেলুলোজ (মাইক্রোফাইব্রিল), হেমিসেলুলোজ, পেকটিন, লিগনিন, সুবেরিন, কিউটিন, প্রোটিন (এক্সটেনসিন); ছত্রাকে কাইটিন; ব্যাকটেরিয়ায় পেপটাইডোগ্লাইকান। **স্তরসমূহ:** ১. **মধ্যপর্দা (Middle lamella):** দুটি কোষের মাঝে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পেকটেটের স্তর; কোষকে জুড়ে রাখে। ২. **প্রাথমিক প্রাচীর (Primary wall):** পাতলা (১–৩ µm), স্থিতিস্থাপক; কোষ বৃদ্ধির সময় তৈরি; সেলুলোজ মাইক্রোফাইব্রিল এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত। ৩. **গৌণ প্রাচীর (Secondary wall):** কোষ বৃদ্ধি শেষে প্রাথমিক প্রাচীরের ভেতরের দিকে তৈরি; পুরু, দৃঢ়, লিগনিনযুক্ত; তিন স্তর (S_1, S_2, S_3)— জাইলেম ও স্ক্লেরেনকাইমায়। **বিশেষ গঠন:** কূপ (pit— সরল ও পাড়যুক্ত), প্লাজমোডেসমাটা। **কাজ:** কোষের আকৃতি ও দৃঢ়তা প্রদান, যান্ত্রিক সুরক্ষা, রসস্ফীতি চাপ সহ্য করে কোষ ফেটে যাওয়া রোধ, রোগজীবাণু প্রতিরোধ, পানি ও খনিজ পরিবহন (অ্যাপোপ্লাস্ট), কোষ সংযোগ।

(খ) ক্রোমোজোম ব্যান্ডিং

সংজ্ঞা: বিশেষ রঞ্জক ও রাসায়নিক বা এনজাইমীয় শোধনের মাধ্যমে মেটাফেজ ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর গাঢ় ও হালকা আড়াআড়ি ডোরা বা ব্যান্ড সৃষ্টি করার কৌশলকে ক্রোমোজোম ব্যান্ডিং বলে। কাসপারসন ও সহকর্মীরা (১৯৬৮–৭০) প্রথম Q-ব্যান্ডিং প্রবর্তন করেন। প্রতিটি ক্রোমোজোমের ব্যান্ড বিন্যাস নির্দিষ্ট ("বারকোড")। **প্রকারভেদ:**

ব্যান্ডিং	রঞ্জক/শোধন	বৈশিষ্ট্য
Q-ব্যান্ডিং	কুইনাক্রিন (ফ্লুরোসেন্ট)	AT-সমৃদ্ধ অঞ্চল উজ্জ্বল; UV আলোতে দেখা যায়
G-ব্যান্ডিং	ট্রিপসিন + জিমসা	সর্বাধিক প্রচলিত; AT-সমৃদ্ধ হেটারোক্রোমাটিন গাঢ়
R-ব্যান্ডিং	তাপ শোধন + জিমসা	G-ব্যান্ডের বিপরীত (Reverse)
C-ব্যান্ডিং	ক্ষার ($Ba(OH)_2$) + জিমসা	সেন্ট্রোমিয়ারের গঠনমূলক হেটারোক্রোমাটিন গাঢ়
NOR-ব্যান্ডিং	সিলভার নাইট্রেট	নিউক্লিওলাস সংগঠক অঞ্চল
T-ব্যান্ডিং	—	টেলোমিয়ার অঞ্চল
গুরুত্ব: প্রতিটি ক্রোমোজোম সঠিকভাবে শনাক্তকরণ ও ক্যারিওটাইপ তৈরি; ডিলেশন, ডুপ্লিকেশন, ইনভারশন ও ট্রান্সলোকেশন শনাক্তকরণ; মানব জিনগত রোগ ও ক্যান্সার নির্ণয়; প্রজাতির বিবর্তনীয় সম্পর্ক নির্ণয়; জিন মানচিত্রে অবস্থান নির্দেশ (যেমন 5p15)।		

(গ) পেরিসেন্ট্রিক ও প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন

ইনভারশন: ক্রোমোজোমের অংশ দুই স্থানে ভেঙে ১৮০° উল্টে পুনঃসংযুক্ত হওয়া।

বিষয়	প্যারাসেন্ট্রিক ইনভারশন	পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন
সংজ্ঞা	উল্টানো অংশে সেন্ট্রোমিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়; দুটি ভাঙনই একই বাহুতে	উল্টানো অংশে সেন্ট্রোমিয়ার অন্তর্ভুক্ত; দুটি ভাঙন দুই বাহুতে
উদাহরণ (A B C ● D E F)	A **C B** ● D E F	A **D** ● **C B** E F
বাহু অনুপাত	অপরিবর্তিত	পরিবর্তিত হতে পারে (মেটাসেন্ট্রিক ↔ অ্যাক্রোসেন্ট্রিক)
প্যাকাইটিনে আচরণ	ইনভারশন লুপ (বলয়) গঠিত, সেন্ট্রোমিয়ার লুপের বাইরে	ইনভারশন লুপ গঠিত, সেন্ট্রোমিয়ার লুপের ভেতরে
লুপে একক ক্রসিং ওভারের ফল	একটি **দ্বিকেন্দ্রিক ক্রোমাটিড** (অ্যানাফেজ-১ এ সেতু গঠন) এবং একটি **অ্যাসেন্ট্রিক খণ্ড** (হারিয়ে যায়)	দ্বিকেন্দ্রিক বা অ্যাসেন্ট্রিক হয় না; দুটি **ডুপ্লিকেশন-ডিলেশনযুক্ত** মনোসেন্ট্রিক ক্রোমাটিড
কোষতাত্ত্বিক শনাক্তকরণ	অ্যানাফেজ-১ এ সেতু ও খণ্ড দেখা যায়	সেতু দেখা যায় না; লুপ ও বাহু অনুপাতের পরিবর্তন দেখা যায়
গ্যামেট	পুনঃসংযোজিত ক্রোমাটিডযুক্ত গ্যামেট অকার্যকর	পুনঃসংযোজিত ক্রোমাটিডযুক্ত গ্যামেট অকার্যকর
উদাহরণ	*Drosophila*-র প্রাকৃতিক জনসংখ্যায় বহুল	মানুষের ৯ নম্বর ক্রোমোজোম; মানুষ ও শিম্পাঞ্জির পার্থক্য
সাধারণ প্রভাব: উভয়ই ক্রসিং ওভার দমনকারী, সুপারজিন সৃষ্টি, আংশিক বন্ধ্যাত্ব ও বিবর্তনে প্রজনন বিচ্ছিন্নতা।		

(ঘ) সুপারজিন (Supergene)

সংজ্ঞা: একই ক্রোমোজোমের খুব কাছাকাছি অবস্থিত কয়েকটি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত জিন, যারা ক্রসিং ওভার দমিত থাকায় একটি একক জিনের মতো একসাথে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় এবং একটি জটিল অভিযোজনমূলক বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের সমষ্টিকে সুপারজিন বলে। ডার্লিংটন ও ম্যাথার (১৯৪৯) ধারণাটি দেন। **সৃষ্টির কারণ:** ইনভারশন বা অন্য কোনো কারণে ঐ অঞ্চলে পুনঃসংযোজন বন্ধ থাকা, ফলে উপকারী অ্যালিল-সমন্বয় অক্ষুণ্ন থাকে। **উদাহরণ:** ১. ***Primula*-র হেটারোস্টাইলি:** S-লোকাস সুপারজিন পিন (লম্বা গর্ভদণ্ড, খাটো পুংকেশর) ও থ্রাম (খাটো গর্ভদণ্ড, লম্বা পুংকেশর) ফুলের দৈর্ঘ্য, পরাগরেণুর আকার ও স্বঅসংগতি একসাথে নিয়ন্ত্রণ করে। ২. **প্রজাপতির অনুকরণ (Mimicry):** *Papilio dardanus* ও *Heliconius*-এর ডানার রং ও নকশা নিয়ন্ত্রণ। ৩. **শামুকের খোলসের রং ও ডোরা** (*Cepaea nemoralis*)। ৪. **আগুন পিঁপড়ার সামাজিক সংগঠন** (এক বা বহু রানি)। ৫. **মানুষের MHC (HLA) জিনগুচ্ছ। গুরুত্ব:** অভিযোজনমূলক জিন-সমন্বয় রক্ষা, ভারসাম্যপূর্ণ বহুরূপতা বজায়, বিবর্তনে দ্রুত অভিযোজন।

কোর্স কোড: 233013

7. বংশগতিবিদ্যা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় • উদ্ভিদবিজ্ঞান (অনার্স ৩য় বর্ষ) • সম্পূর্ণ সমাধান

ক-বিভাগ (অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

১। টেস্ট ক্রস (Test cross) কী? উঃ সাধারণত F_1 বংশধরকে তার প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (সমসংকর প্রচ্ছন্ন) পিতা-মাতার সাথে ক্রস করাকে টেস্ট ক্রস বলে। এর মাধ্যমে কোনো জীবের জিনোটাইপ সমসংকর না বিষমসংকর তা জানা যায়; একসংকর টেস্ট ক্রসের অনুপাত ১:১।

২। ঘাতক জিন কী? উঃ যে জিন নির্দিষ্ট অবস্থায় (সাধারণত সমসংকর প্রচ্ছন্ন অবস্থায়) উপস্থিত থাকলে জীবের মৃত্যু ঘটায়, তাকে ঘাতক বা লিথাল জিন বলা হয়। যেমন— ইঁদুরের হলুদ লোমের জিন (YY মারা যায়; ফলে ২:১ অনুপাত)।

৩। Central Dogma বা কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বলতে কী বোঝ? উঃ ফ্রান্সিস ক্রিক (১৯৫৮) প্রস্তাব করেন যে জীবকোষে জিনগত তথ্য DNA থেকে RNA-তে (ট্রান্সক্রিপশন) এবং RNA থেকে প্রোটিনে (ট্রান্সলেশন) প্রবাহিত হয়; DNA নিজের প্রতিলিপন (রেপ্লিকেশন) ঘটায়। কিন্তু প্রোটিন থেকে তথ্য আর নিউক্লিক এসিডে ফিরে যেতে পারে না। এই একমুখী তথ্যপ্রবাহের ধারণাকে কেন্দ্রীয় প্রত্যয় বা Central Dogma বলা হয়। DNA → RNA → প্রোটিন (রেট্রোভাইরাসে RNA → DNA বিপরীত ট্রান্সক্রিপশন ব্যতিক্রম)।
✔ সংশোধন: মূল উত্তরে "প্রোটিন দ্বারা DNA ও RNA উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়" — এটি কেন্দ্রীয় প্রত্যয়ের অংশ নয়।

৪। সিস্ট্রন কী? উঃ বেনজার (১৯৫৫) প্রস্তাবিত জিনের কার্যকরী একক, অর্থাৎ DNA-এর যে অংশ একটি পলিপেপটাইড শিকলের সংকেত বহন করে এবং সিস-ট্রান্স পরীক্ষায় একটি একক হিসেবে আচরণ করে, তাকে সিস্ট্রন বলে। এটি চিরায়ত জিনের সমার্থক।

৫। কাপলিং বলতে কী বোঝ? উঃ যখন দুটি প্রকট অ্যালিল একটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে এবং তাদের দুটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল অপর হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে অবস্থান করে (AB/ab) এবং একসাথে বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হতে চায়, তখন তাকে কাপলিং বা সিস বিন্যাস বলে (বেটসন ও পানেট, ১৯০৫)।

৬। জিন ম্যাপ বা ক্রোমোজোম ম্যাপ কী? উঃ ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থান, ক্রম এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্ব (পুনঃসংযোজনের হারের ভিত্তিতে, সেন্টিমরগান এককে) রেখার মাধ্যমে প্রদর্শন করাকে জিন ম্যাপ বা ক্রোমোজোম ম্যাপ বলে।

৭। কায়াজমা কী? উঃ মিয়োসিসের প্রোফেজ-১ এ দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের যে স্থানে ক্রসিং ওভার ঘটে, সেখানে ক্রোমাটিডগুলো "X" চিহ্নের ন্যায় যুক্ত দেখায়; এ সংযোগস্থলকে কায়াজমা বলে।

৮। অ্যালিলিজম কাকে বলে? উঃ কোনো হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়ার একই লোকাসে অবস্থিত একটি জিনের দুই বা ততোধিক বিকল্প রূপকে পরস্পরের অ্যালিল বলে এবং এই সম্পর্ককে অ্যালিলিজম বলে। যেমন— লম্বা (T) ও খাটো (t)।

৯। সিউডো-অ্যালিলস (Pseudo-alleles) কী? উঃ যেসব জিন অত্যন্ত কাছাকাছি অবস্থানের কারণে কার্যগতভাবে একই লোকাসে অবস্থানকারী অ্যালিলের মতো আচরণ করে, কিন্তু কদাচিৎ তাদের মধ্যে ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে পুনঃসংযোজন ঘটে, তাদের ছদ্ম-অ্যালিল বা সিউডো-অ্যালিল বলে। যেমন— *Drosophila*-র লোজেঞ্জ (lz) চোখের জিন।

১০। জেনেটিক কোড কী? উঃ mRNA-এর নিউক্লিওটাইড ক্রম (তিনটি নিউক্লিওটাইডের একক বা কোডন) এবং প্রোটিনের অ্যামাইনো এসিড ক্রমের মধ্যকার সম্পর্কের সম্পূর্ণ সেটকে জেনেটিক কোড বলা হয়, যাকে একটি সারণিতে (কোডন টেবিল) সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। মোট ৬৪টি কোডন।

১১। রিকন (Recon) বলতে কী বোঝ? উঃ সিস্ট্রনের মধ্যে পুনঃসংযোজনের (রিকম্বিনেশন) ক্ষুদ্রতম এককে রিকন বলে (বেনজার)। আণবিকভাবে এটি একটি নিউক্লিওটাইড জোড়।

১২। পয়েন্ট মিউটেশন কী? উঃ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক মিউটাজেনের প্রভাবে DNA-এর একটি মাত্র নিউক্লিওটাইড জোড়ের (বেস জোড়ের) পরিবর্তন (প্রতিস্থাপন, সংযোজন বা বিয়োজন) ঘটাকে পয়েন্ট মিউটেশন বা বিন্দু পরিবাক্তি বলে। যেমন— সিকল সেল অ্যানিমিয়া।
✔ সংশোধন: পয়েন্ট মিউটেশন "কোষসমূহের অবস্থান পরিবর্তন" নয়, একক বেস জোড়ের পরিবর্তন।

১৩। মিউট্যান্ট বলতে কী বোঝ? উঃ যে জীব, কোষ বা জিনে মিউটেশন ঘটেছে এবং যা বন্য বা স্বাভাবিক ধরন থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, তাকে মিউট্যান্ট বলে। আর যেসব ভৌত বা রাসায়নিক উপাদান দ্বারা মিউটেশন ঘটানো হয়, তাদের মিউটাজেন বলে।
✔ সংশোধন: মূল উত্তরে মিউট্যান্ট ও মিউটাজেনের সংজ্ঞা গুলিয়ে ফেলা হয়েছিল।

১৪। প্লাজমা জিন কী? উঃ ক্রোমোজোমের বাইরে সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুতে (মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড) অবস্থিত বংশগতীয় বস্তু বা জিনকে প্লাজমা জিন বা প্লাজমাজিন বলে।

১৫। এপিজোম কাকে বলে? উঃ কিছু প্লাজমিড আছে যারা সাইটোপ্লাজমে স্বাধীনভাবে থাকতে পারে আবার প্রতিলিপনের জন্য পোষকের ক্রোমোজোমাল DNA-এর মধ্যে প্রবেশ (সংযুক্ত) করতে পারে। এ অবস্থায় প্লাজমিডগুলোকে এপিজোম (Episome) বলে (জ্যাকব ও উলম্যান, ১৯৫৮)।

১৬। জিন ফ্রিকোয়েন্সি কী? উঃ কোনো জনসংখ্যায় (পপুলেশনে) একটি জিনের বিভিন্ন অ্যালিলের আপেক্ষিক হার বা অনুপাতকে জিন বা অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি বলে।

১৭। জেনেটিক ড্রিফট কী? উঃ জনসংখ্যার আকার ক্ষুদ্র হলে নমুনায়নের এলোমেলো ত্রুটির কারণে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সির আকস্মিক (দৈব) পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ ধরনের ঘটনাকে জেনেটিক ড্রিফট বা জিনগত প্রবাহ বলে (সিওয়াল রাইট)।

১৮। ব্যাকটেরিয়ার জিনোম কীরূপ? উঃ ব্যাকটেরিয়ার জিনোম সাধারণত একটি দ্বিসূত্রক, বৃত্তাকার, অতিকুণ্ডলীকৃত (supercoiled), হিস্টোনবিহীন DNA অণু, যা নিউক্লিওয়েড অঞ্চলে থাকে; সাথে প্লাজমিডও থাকতে পারে।

১৯। অগ্রগামী মিউটেশন কী? উঃ বন্য বা স্বাভাবিক প্রকৃতির ফেনোটাইপ থেকে অস্বাভাবিক (মিউট্যান্ট) ফেনোটাইপে পরিবর্তন ঘটাকে অগ্রগামী বা ফরোয়ার্ড মিউটেশন বলে। এর বিপরীত হলো রিভার্স মিউটেশন।

২০। প্রোটোট্রফ (Prototroph) কী? উঃ যেসব অণুজীব (বন্য জাত) কেবল ন্যূনতম পুষ্টিমাধ্যমে (minimal medium — শর্করা, অজৈব লবণ ও পানি) জন্মাতে পারে, কারণ তারা প্রয়োজনীয় সব অ্যামাইনো এসিড ও ভিটামিন নিজেই সংশ্লেষণ করতে পারে, তাদের প্রোটোট্রফ বলে। এর বিপরীত হলো অক্সোট্রফ।
✔ সংশোধন: প্রোটোট্রফের সংজ্ঞায় ন্যূনতম মাধ্যমে বৃদ্ধির ক্ষমতা মূল বিষয়।

২১। Sex-Influenced character কী? উঃ যেসব অটোজোমাল জিনের প্রকাশ লিঙ্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ বিষমসংকর (Hh) অবস্থায় পুরুষে প্রকট এবং স্ত্রীতে প্রচ্ছন্ন হিসেবে আচরণ করে (হরমোনের প্রভাবে), সেসব বৈশিষ্ট্যকে লিঙ্গ-প্রভাবিত বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন— মানুষের টাক পড়া, ভেড়ার শিং।
✔ সংশোধন: এগুলো সেক্স-লিংকড নয়, অটোজোমাল জিন; বিষমসংকরে কেবল পুরুষে প্রকাশিত হয়, আর সমসংকর প্রকট অবস্থায় উভয় লিঙ্গে প্রকাশ পায়।

২২। যৌনতা সংযুক্ত জিন কী? উঃ যেসব জিন X ক্রোমোজোমের (বা Y ক্রোমোজোমের) নির্দিষ্ট নন-হোমোলোগাস অঞ্চলে অবস্থান করে এবং লিঙ্গের সাথে সংযুক্ত হয়ে বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হয়, তাদের সেক্স-লিংকড জিন বলে। যেমন— বর্ণান্ধতা ও হিমোফিলিয়ার জিন।

২৩। মানুষের Sex chromosome কত জোড়া ও কী কী? উঃ মানুষের সেক্স ক্রোমোজোম এক জোড়া। পুরুষে XY এবং নারীতে XX।

২৪। লিঙ্গ নির্ধারণ বলতে কী বোঝ? উঃ যে প্রক্রিয়ায় কোনো জীব পুরুষ (Male) বা স্ত্রী (Female) লিঙ্গের অধিকারী হয়, সেই প্রক্রিয়াকে লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination) বলে।

২৫। ডাবল ক্রসিং ওভার কী? উঃ দুটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে একই সময়ে দুটি ভিন্ন স্থানে অংশ বিনিময় ঘটলে তাকে ডাবল ক্রসিং ওভার বলে। এতে মাঝের জিনটির অবস্থান বিনিময় হয় কিন্তু প্রান্তের জিন দুটি আগের মতো থাকে।

২৬। অসম্পূর্ণ লিংকেজ (Incomplete linkage) কী? উঃ যখন সংযুক্ত জিনগুলোর মধ্যে অল্প মাত্রায় ক্রসিং ওভার হয় এবং কিছু পুনঃসংযোজিত বংশধর সৃষ্টি হয়, তখন তাকে অসম্পূর্ণ লিংকেজ বলে। যেমন— ভুট্টার রঙিন ও কুঞ্চিত দানার জিন (C ও Sh)।

২৭। ট্রান্স লিংকেজ বলতে কী বোঝ? উঃ একটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে একটি জিনের প্রকট ও অন্য জিনের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (Ab) এবং অপর হোমোলোগে তার বিপরীত (aB) থাকলে এই বিন্যাসকে ট্রান্স বিন্যাস বা রিপালশন (বিকর্ষণ) এবং এ ধরনের লিংকেজকে ট্রান্স লিংকেজ বলে।
✔ সংশোধন: "একই ক্রোমোজোমে প্রকট ও প্রচ্ছন্ন উভয় জিন" বলতে ভিন্ন দুটি জিনের একটির প্রকট ও অপরটির প্রচ্ছন্ন অ্যালিল বোঝায় (Ab/aB)।

২৮। প্রকরণ কী? উঃ একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে আকার, আকৃতি, বর্ণ, গঠন ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ (Variation) বলে। এটি বংশগত (জিনগত) বা পরিবেশগত হতে পারে।
✔ সংশোধন: "একাধিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রজাতি" প্রকরণ নয়; প্রকরণ হলো সদস্যদের মধ্যে পার্থক্য।

২৯। দ্বৈত জিন কী? উঃ কোনো জীবে যখন একই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একই রকম কাজের দুটি জিন আলাদা আলাদা ক্রোমোজোমে থাকে এবং দুটির যেকোনো একটির প্রকট অ্যালিল উপস্থিত থাকলেই বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়, তখন তাদের দ্বৈত জিন (Duplicate gene) বলে। দ্বিসংকর অনুপাত ১৫:১ (যেমন— *Capsella*-র ফলের আকৃতি)।

৩০। এপিস্ট্যাসিস (Epistasis) কী? উঃ যখন দুটি পৃথক নন-অ্যালিলিক জিন কোনো জীবের একই বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে এবং একটি জিন অপরটির প্রকাশে বাধা দেয় বা দমন করে, তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে (বেটসন, ১৯০৭)। দমনকারী জিনকে এপিস্ট্যাটিক এবং দমিত জিনকে হাইপোস্ট্যাটিক বলে।

৩১। পরিপূরক জিন (Complementary gene) কী? উঃ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যখন দুটি ভিন্ন নন-অ্যালিলিক জিনের প্রকট অ্যালিল একত্রে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন হয় (কোনোটি একা প্রকাশ করতে পারে না), তখন তাদের পরিপূরক জিন বলে। দ্বিসংকর অনুপাত ৯:৭ (যেমন— মিষ্টি মটরের বেগুনি ফুল)।

৩২। জিনের আন্তঃক্রিয়া কী? উঃ একাধিক জিনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে মেন্ডেলীয় সূত্রের ব্যতিক্রমী (পরিবর্তিত) ফেনোটাইপিক অনুপাত সৃষ্টি হলে তাকে জিনের আন্তঃক্রিয়া বলে। যেমন— ৯:৭, ১২:৩:১, ১৩:৩, ১৫:১।

৩৩। টটোমারিজম কাকে বলে? উঃ যে প্রক্রিয়ায় পিউরিন বা পাইরিমিডিন বেসের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অণুর এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়ে বেসটির বিরল সমাণু (যেমন কিটো ↔ ইনল, অ্যামাইনো ↔ ইমাইনো রূপ) তৈরি করে এবং ফলে ভুল বেস জোড় সৃষ্টি হয়, তাকে টটোমারিজম বলে। এটি স্বতঃস্ফূর্ত মিউটেশনের একটি কারণ।

৩৪। নিউক্লিওসাইড কী? উঃ নাইট্রোজেন বেস (পিউরিন বা পাইরিমিডিন) এর সাথে পেন্টোজ শর্করা (রাইবোজ বা ডিঅক্সিরাইবোজ) যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয়, তাকে নিউক্লিওসাইড বলা হয়। যেমন— অ্যাডেনোসিন। নিউক্লিওসাইড = নাইট্রোজেন বেস + পেন্টোজ শর্করা।

৩৫। নিউক্লিওটাইড কী? উঃ নাইট্রোজেন বেসের সাথে পেন্টোজ শর্করা এবং ফসফেট যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠিত হয়, তাকে নিউক্লিওটাইড বলা হয়। এটি DNA ও RNA-এর গাঠনিক একক। নিউক্লিওটাইড = নাইট্রোজেন বেস + পেন্টোজ শর্করা + ফসফেট।

৩৬। রেপ্লিকন কী? উঃ DNA-এর যে অংশ একটি একক প্রতিলিপন উৎস (origin of replication) থেকে প্রতিলিপিত হয়, অর্থাৎ প্রতিলিপনের এককে রেপ্লিকন বলে (জ্যাকব, ব্রেনার ও কুজিন, ১৯৬৩)। ব্যাকটেরিয়ার সম্পূর্ণ ক্রোমোজোম একটি রেপ্লিকন; ইউক্যারিওটে বহু রেপ্লিকন থাকে।
✔ সংশোধন: DNA থেকে অনুরূপ DNA তৈরির প্রক্রিয়া হলো রেপ্লিকেশন; রেপ্লিকন হলো রেপ্লিকেশনের একক।

৩৭। DNA-এর পূর্ণ নাম কী? উঃ Deoxyribonucleic Acid (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড)।

৩৮। জিনের পৃথকীকরণ বলতে কী বোঝ? উঃ মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় হোমোলোগাস ক্রোমোজোম দুটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনের দুটি অ্যালিল ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করাকে জিনের পৃথকীকরণ বলে। এটিই মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ভিত্তি।

৩৯। সহ-প্রকটতা বলতে কী বোঝ? উঃ বিষমসংকর অবস্থায় যখন একটি জিনের দুটি অ্যালিলই একই সাথে সমানভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে (কোনোটি অন্যটিকে দমন করে না), তখন তাকে সহ-প্রকটতা (Co-dominance) বলে। যেমন— মানুষের AB রক্ত গ্রুপ, MN রক্ত গ্রুপ; গবাদিপশুর রোয়ান লোম। F_2 অনুপাত ১:২:১।
✔ সংশোধন: সহ-প্রকটতা "দুটি জীব" নয়, একই জীবের দুটি অ্যালিলের একসাথে প্রকাশ।

৪০। মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটি কী? উঃ দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটি জীবের মধ্যে ক্রস করলে প্রথম বংশধরে কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায়, কিন্তু গ্যামেট সৃষ্টির সময় বৈশিষ্ট্যগুলোর ফ্যাক্টর (জিন) জোড়াগুলো পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে পৃথক হয়ে বিভিন্ন গ্যামেটে বিন্যস্ত হয়। একে স্বাধীন বিন্যাস সূত্র বলে; F_2 অনুপাত ৯:৩:৩:১।

৪১। ব্যাকক্রস (Back cross) কী? উঃ F_1 বংশধরকে তার যেকোনো পিতা বা মাতার (প্রকট বা প্রচ্ছন্ন) সাথে ক্রস করানোকে ব্যাকক্রস বলা হয়। প্রচ্ছন্ন পিতা-মাতার সাথে ব্যাকক্রসকে টেস্ট ক্রস বলে।

৪২। মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) কী? উঃ একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবের মধ্যে ক্রস করানোকে মনোহাইব্রিড বা একসংকর ক্রস বলে। যেমন— লম্বা (TT) × খাটো (tt) মটর গাছ; F_2 ফেনোটাইপিক অনুপাত ৩:১।

৪৩। জিনোটাইপ (Genotype) কী? উঃ কোনো জীবের কোনো বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী জিনসমূহের গঠনরূপ বা জিনগত সংযুক্তিকে জিনোটাইপ বলে। যেমন— TT, Tt, tt।

৪৪। জিনোম কী? উঃ কোনো জীবের একটি হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সেটে অবস্থিত সম্পূর্ণ বংশগতীয় বস্তু বা সব জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে।

৪৫। মেন্ডেলবাদ বলতে কী বোঝ? উঃ বংশগতি সম্পর্কিত মেন্ডেলের সূত্রাবলি (পৃথকীকরণ সূত্র ও স্বাধীন বিন্যাস সূত্র) ও নিয়মনীতিকে মেন্ডেলবাদ বলে।

৪৬। মেন্ডেলবাদের প্রকৃত ব্যতিক্রম বলতে কী বোঝ? উঃ মেন্ডেলের সূত্রের সাহায্যে যেসব বংশগতির ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না (যেমন— লিংকেজ, সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি, লিঙ্গ-সংযুক্ত বংশগতি), তাদের প্রকৃত ব্যতিক্রম বলে।

৪৭। মেন্ডেল কত সালে বংশগতির সূত্রাবলি প্রকাশ করেন? উঃ ১৮৬৫ সালে ব্রুন প্রাকৃতিক ইতিহাস সমিতিতে উপস্থাপন করেন এবং ১৮৬৬ সালে প্রকাশ করেন।

৪৮। জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যার জনক কে? উঃ গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (Gregor Johann Mendel, ১৮২২–১৮৮৪)-কে জেনেটিক্স বা বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়। ("Genetics" শব্দটি বেটসন ১৯০৫ সালে প্রবর্তন করেন।)

৪৯। বংশগতির ক্রোমোজোমীয় মতবাদ কে সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন? উঃ ডব্লিউ. এস. সাটন (W.S. Sutton) ও টি. বোভেরি (T. Boveri) ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম বংশগতির ক্রোমোজোমীয় মতবাদ প্রস্তাব করেন।

৫০। বংশগতি বা Heredity কাকে বলে? উঃ যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্ত, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য জিনের মাধ্যমে বংশানুক্রমিকভাবে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয়, তাকে বংশগতি বা Heredity বলে।

খ-বিভাগ (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন — ৪ নম্বর)

১। ওকাজাকি খণ্ড কীভাবে সৃষ্টি হয়? DNA ও RNA-এর পার্থক্য লেখ।

ওকাজাকি খণ্ড (Okazaki fragments): DNA প্রতিলিপনের সময় ল্যাগিং সূত্রে যে ছোট ছোট খণ্ডাকারে নতুন DNA তৈরি হয়, তাদের ওকাজাকি খণ্ড বলে। জাপানি বিজ্ঞানী **রেইজি ওকাজাকি (১৯৬৮)** আবিষ্কার করেন। প্রোক্যারিওটে এদের দৈর্ঘ্য ১০০০–২০০০ এবং ইউক্যারিওটে ১০০–২০০ নিউক্লিওটাইড।
সৃষ্টির প্রক্রিয়া: ১. **প্রতিলিপন ফর্ক ও বিপরীতমুখিতা:** হেলিকেজ্ এনজাইম DNA দ্বিসূত্র খুলে প্রতিলিপন ফর্ক তৈরি করে। DNA-এর দুটি সূত্র বিপরীতমুখী (5′→3′ ও 3′→5′)। ২. **DNA পলিমারেজের সীমাবদ্ধতা:** DNA পলিমারেজ্ কেবল 5′→3′ দিকে নতুন সূত্র তৈরি করতে পারে। ৩. **লিডিং সূত্র:** যে ছাঁচ সূত্রের দিক 3′→5′, তার উপর নতুন সূত্র ফর্কের দিকে অবিচ্ছিন্নভাবে তৈরি হয়। ৪. **ল্যাগিং সূত্র:** অপর ছাঁচ সূত্রে (5′→3′) নতুন সূত্রকে ফর্কের বিপরীত দিকে তৈরি হতে হয়; তাই ফর্ক খুলে যাওয়ার সাথে সাথে বারবার নতুন করে শুরু করতে হয়। ৫. **RNA প্রাইমার:** প্রাইমেজ্ এনজাইম ল্যাগিং সূত্রে বিভিন্ন স্থানে ছোট (প্রায় ১০ নিউক্লিওটাইডের) RNA প্রাইমার তৈরি করে। ৬. **খণ্ড সংশ্লেষণ:** DNA পলিমারেজ্-III প্রতিটি প্রাইমারের 3′ প্রান্ত থেকে 5′→3′ দিকে DNA সংশ্লেষণ করে আগের খণ্ড পর্যন্ত পৌঁছায়— এভাবে ওকাজাকি খণ্ড তৈরি হয়। ৭. **প্রাইমার অপসারণ:** DNA পলিমারেজ্-I (5′→3′ এক্সোনিউক্লিয়েজ কার্যকারিতা) RNA প্রাইমার সরিয়ে DNA দিয়ে পূরণ করে। ৮. **জোড়া লাগানো:** DNA লাইগেজ্ এনজাইম খণ্ডগুলোর মাঝের ফাঁক (nick) জোড়া লাগিয়ে অবিচ্ছিন্ন সূত্র তৈরি করে। এ কারণে DNA প্রতিলিপন **আধা-অবিচ্ছিন্ন (semi-discontinuous)**।

```
5′ ──────────────────────────── 3′   ছাঁচ
3′ ←←←←←←←←←←←←←←←←  লিডিং সূত্র (অবিচ্ছিন্ন)   < ফর্ক
5′ ⟹  ⟹  ⟹  ⟹   ল্যাগিং সূত্র (ওকাজাকি খণ্ড)
3′ ──────────────────────────── 5′   ছাঁচ
```

DNA ও RNA-এর পার্থক্য:

বিষয়	DNA	RNA
১. পূর্ণরূপ	ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড	রাইবোনিউক্লিক এসিড
২. শর্করা	ডিঅক্সিরাইবোজ (C-2′-এ –OH নেই)	রাইবোজ (C-2′-এ –OH আছে)
৩. পাইরিমিডিন বেস	থাইমিন (T) ও সাইটোসিন	ইউরাসিল (U) ও সাইটোসিন
৪. সূত্র	সাধারণত দ্বিসূত্রক (দ্বি-সর্পিল)	সাধারণত একসূত্রক
৫. বেস জোড়	A=T, G≡C (শারগাফের সূত্র মেনে চলে)	A=U (আংশিক ভাঁজে); শারগাফের সূত্র প্রযোজ্য নয়
৬. অবস্থান	প্রধানত নিউক্লিয়াসে (ক্রোমোজোমে); মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টে	নিউক্লিওলাস, রাইবোজোম ও সাইটোপ্লাজমে
৭. প্রকারভেদ	মূলত এক ধরনের (A, B, Z রূপ)	mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, miRNA ইত্যাদি
৮. কাজ	বংশগতির ধারক ও বাহক; জিনগত তথ্য সংরক্ষণ	প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ; কিছু ভাইরাসের জিনগত বস্তু
৯. প্রতিলিপন	স্ব-প্রতিলিপনে সক্ষম	সাধারণত DNA থেকে ট্রান্সক্রিপশনে তৈরি
১০. স্থায়িত্ব	রাসায়নিকভাবে বেশি স্থিতিশীল	কম স্থিতিশীল, ক্ষারে সহজে আর্দ্রবিশ্লেষিত
১১. দৈর্ঘ্য	অত্যন্ত লম্বা (লক্ষ-কোটি নিউক্লিওটাইড)	তুলনামূলক ছোট
১২. UV শোষণ	২৬০ nm	২৬০ nm

২। সেক্স ক্রোমোজোমাল লিংকেজ ও অটোজোমাল লিংকেজের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

সেক্স ক্রোমোজোমাল (সেক্স) লিংকেজ: লিঙ্গ ক্রোমোজোমে (X বা Y) অবস্থিত জিনগুলো লিঙ্গের সাথে একত্রে বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাকে সেক্স লিংকেজ বলে। মরগান (১৯১০) *Drosophila*-র সাদা চোখের জিনে প্রথম প্রমাণ করেন। **অটোজোমাল লিংকেজ:** অটোজোম বা দেহ ক্রোমোজোমে একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর একত্রে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাকে অটোজোমাল লিংকেজ বলে।

বিষয়	সেক্স ক্রোমোজোমাল লিংকেজ	অটোজোমাল লিংকেজ
১. জিনের অবস্থান	X বা Y লিঙ্গ ক্রোমোজোমে	অটোজোমে (দেহ ক্রোমোজোমে)
২. লিঙ্গের সাথে সম্পর্ক	বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ও বংশগতি লিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত	লিঙ্গের সাথে সম্পর্কহীন; উভয় লিঙ্গে সমানভাবে প্রকাশিত
৩. পারস্পরিক ক্রস (Reciprocal cross)	পারস্পরিক ক্রসে ভিন্ন ফলাফল পাওয়া যায়	পারস্পরিক ক্রসে একই ফলাফল
৪. বংশগতির ধরন	ক্রিস-ক্রস বংশগতি: বাবা থেকে মেয়ে হয়ে নাতিতে (X-সংযুক্ত)	ক্রিস-ক্রস নেই; সরাসরি
৫. হেমিজাইগাস অবস্থা	পুরুষে (XY) X-সংযুক্ত জিন একক কপিতে থাকে, তাই প্রচ্ছন্ন জিনও প্রকাশিত হয়	উভয় লিঙ্গে জিন জোড়ায় থাকে; হেমিজাইগাস অবস্থা নেই
৬. প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ	X-সংযুক্ত প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য পুরুষে বেশি দেখা যায়	উভয় লিঙ্গে সমান হারে
৭. ক্রসিং ওভার	X ও Y-এর নন-হোমোলোগাস অংশে ক্রসিং ওভার হয় না (কেবল ছদ্ম-অটোজোমাল অঞ্চলে)	স্বাভাবিকভাবে ক্রসিং ওভার হয়
৮. লিংকেজ গ্রুপ	কেবল একটি (X) বা দুটি লিংকেজ গ্রুপ	অটোজোমের সংখ্যার সমান লিংকেজ গ্রুপ
৯. উদাহরণ	মানুষের বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, ডুশেন পেশিক্ষয় রোগ; *Drosophila*-র সাদা চোখ; Y-সংযুক্ত— কানের লোম (হলেন্ড্রিক)	মটরের ফুলের রং ও পরাগরেণুর আকৃতি; ভুট্টার রঙিন-কুঞ্চিত দানা; *Drosophila*-র ধূসর দেহ-লম্বা ডানা

৩। মিউটেশন ও মিউটাজেন বলতে কী বোঝ? মিউটেশনে বিবর্তনের গুরুত্ব লেখ।

মিউটেশন (Mutation): জীবের বংশগতির বস্তু DNA-এর গঠন বা নিউক্লিওটাইড ক্রমে কিংবা ক্রোমোজোমের গঠন বা সংখ্যায় যে আকস্মিক, স্থায়ী ও বংশগত পরিবর্তন ঘটে এবং যার ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয়, তাকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বলে। হুগো দ্য ভ্রিস (১৯০১) *Oenothera lamarckiana* উদ্ভিদে লক্ষ করে শব্দটি প্রবর্তন করেন। **প্রকারভেদ:** জিন বা বিন্দু মিউটেশন (প্রতিস্থাপন — ট্রানজিশন, ট্রান্সভার্শন; ফ্রেমশিফট — সংযোজন, বিয়োজন) ও ক্রোমোজোমীয় মিউটেশন (গাঠনিক ও সংখ্যাগত); স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেশিত মিউটেশন।

মিউটাজেন (Mutagen): যেসব ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক উপাদান DNA-এর ক্ষতি করে মিউটেশনের হার বাড়ায় বা মিউটেশন ঘটায়, তাদের মিউটাজেন বলে।

- **ভৌত মিউটাজেন:** আয়নীকরণ বিকিরণ (X-রশ্মি— মুলার, ১৯২৭; গামা রশ্মি), অতিবেগুনি রশ্মি (থাইমিন ডাইমার তৈরি করে), উচ্চ তাপমাত্রা।
- **রাসায়নিক মিউটাজেন:** বেস অ্যানালগ (৫-ব্রোমোইউরাসিল, ২-অ্যামাইনোপিউরিন), অ্যালকাইলেটিং পদার্থ (EMS, মাস্টার্ড গ্যাস), নাইট্রাস এসিড, অ্যাক্রিডিন রঞ্জক, হাইড্রোক্সিলঅ্যামাইন।
- **জৈবিক মিউটাজেন:** ট্রান্সপোজন, কিছু ভাইরাস।

বিবর্তনে মিউটেশনের গুরুত্ব: ১. **নতুন জিন ও অ্যালিলের মৌলিক উৎস:** মিউটেশনই জিনগত প্রকরণের চূড়ান্ত বা প্রাথমিক উৎস; পুনঃসংযোজন কেবল বিদ্যমান অ্যালিলের নতুন সমন্বয় তৈরি করে। ২. **প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাঁচামাল:** মিউটেশনে সৃষ্ট নতুন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেগুলো পরিবেশের উপযোগী, প্রাকৃতিক নির্বাচন সেগুলোকে টিকিয়ে রাখে (নব্য-ডারউইনবাদ)। ৩. **অভিযোজন:** নতুন পরিবেশে টিকে থাকার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি— পোকায় কীটনাশক প্রতিরোধ, ব্যাকটেরিয়ায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ, শিল্পাঞ্চলের কালো মথ। ৪. **প্রজাতি সৃষ্টি:** মিউটেশন সঞ্চিত হয়ে জনসংখ্যার মধ্যে জিনগত পার্থক্য বাড়ায় এবং প্রজনন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটায়; পলিপ্লয়েডি তাৎক্ষণিক প্রজাতি সৃষ্টি করে (রুটি গম)। ৫. **জিন ডুপ্লিকেশন ও নতুন কার্যকারিতা:** ডুপ্লিকেশনের পর একটি অনুলিপিতে মিউটেশন নতুন কাজের জিন তৈরি করে (গ্লোবিন জিন পরিবার)। ৬. **বৈচিত্র্য বৃদ্ধি:** জীবজগতের বিপুল বৈচিত্র্যের মূল কারণ। ৭. **আণবিক ঘড়ি:** নিরপেক্ষ মিউটেশনের সঞ্চয়ের হার দিয়ে প্রজাতির বিভাজনকাল নির্ণয় (কিমুরার নিরপেক্ষ তত্ত্ব)। ৮. **কৃত্রিম বিবর্তন বা মিউটেশন প্রজনন:** কৃত্রিম মিউটেশনে উন্নত জাত সৃষ্টি— বাংলাদেশে বিনা ধান, বিনা সরিষা (BINA)।

৪। ক্রোমোজোম বহির্ভূত বংশগতি কী? ভুট্টার আয়োজাপ জিনের বংশগতি লেখ।

ক্রোমোজোম বহির্ভূত বংশগতি (Extra-chromosomal / Cytoplasmic inheritance): নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমের বাইরে সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুতে (প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া) বা প্লাজমিড, এন্ডোসিমবিয়ন্টে অবস্থিত জিনের (প্লাজমাজিন) মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে ক্রোমোজোম বহির্ভূত বা সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি বলে। কোরেন্স (১৯০৯) *Mirabilis jalapa*-য় ও বাউর (১৯০৯) *Pelargonium*-এ প্রথম লক্ষ করেন। **বৈশিষ্ট্য:** মাতৃ বংশগতি (সাধারণত কেবল মায়ের দিক থেকে আসে, কারণ ডিম্বাণুতে সাইটোপ্লাজম বেশি), পারস্পরিক ক্রসে ভিন্ন ফলাফল, মেন্ডেলীয় অনুপাত মানে না, নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপনেও বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকে।

ভুট্টার আয়োজাপ (iojap) জিনের বংশগতি: পরিচিতি: এম. এম. রোডস (১৯৪৩) ভুট্টায় এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। "Iojap" নামটি এসেছে Iowa (আইওয়া) ও japonica (ডোরাকাটা পাতার "japonica" জাত) থেকে। এটি নিউক্লিয়ার জিন ও সাইটোপ্লাজমীয় (প্লাস্টিড) বংশগতির মিথস্ক্রিয়ার একটি চমৎকার উদাহরণ।

মূলকথা: ১. ভুট্টার ৭ নম্বর ক্রোমোজোমে একটি **নিউক্লিয়ার প্রচ্ছন্ন জিন "ij" (আয়োজাপ)** আছে। ২. যখন ijij **সমসংকর প্রচ্ছন্ন** অবস্থায় থাকে, তখন এটি কিছু প্লাস্টিডে **স্থায়ী পরিবর্তন (মিউটেশন)** ঘটায়; ঐ প্লাস্টিডগুলো ক্লোরোফিল তৈরি করতে পারে না এবং **সাদা প্লাস্টিডে** পরিণত হয়। ৩. ফলে ijij উদ্ভিদের পাতা সবুজ ও সাদা ডোরাকাটা (striped/variegated) হয়। ৪. একবার প্লাস্টিড পরিবর্তিত হলে **নিউক্লিয়ার জিনের উপস্থিতি ছাড়াই** পরিবর্তিত প্লাস্টিড সাইটোপ্লাজমের মাধ্যমে নিজের বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে বংশানুক্রমে বহন করে— অর্থাৎ এরপর বংশগতি সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজমীয় (মাতৃ)।

পরীক্ষা ও ফলাফল: ক্রস-১: ডোরাকাটা (ijij) ♀ × সবুজ (IjIj) ♂

- F_1 জিনোটাইপ সব **Ijij** (নিউক্লিয়াসে প্রকট Ij আছে), তবুও মাতৃ সাইটোপ্লাজম থেকে প্রাপ্ত প্লাস্টিড অনুসারে F_1-এ তিন ধরনের উদ্ভিদ পাওয়া যায়— **সবুজ, সাদা ও ডোরাকাটা।**
- কারণ ডোরাকাটা মায়ের ডিম্বাণুতে সবুজ, সাদা বা উভয় প্রকার প্লাস্টিড থাকতে পারে।
- F_1 এর ডোরাকাটা (Ijij) উদ্ভিদকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করে সবুজ পুরুষের সাথে বারবার ব্যাককস করলেও (নিউক্লিয়াসে Ij থাকা সত্ত্বেও) সবুজ, সাদা ও ডোরাকাটা সন্তান পাওয়া যায় — প্রমাণ করে পরিবর্তিত প্লাস্টিড স্বাধীনভাবে মায়ের দিক থেকে সঞ্চারিত হয়।

ক্রস-২ (পারস্পরিক ক্রস): সবুজ (IjIj) ♀ × ডোরাকাটা (ijij) ♂

- F_1 সব **Ijij** এবং **সব সবুজ**, কারণ পরাগরেণু (পুরুষ গ্যামেট) প্লাস্টিড বহন করে না; ডিম্বাণুর সব প্লাস্টিড সবুজ।
- F_2 (স্ব-পরাগায়নে): ৩ সবুজ (IjIj, Ijij) : ১ ডোরাকাটা (ijij) — অর্থাৎ ijij জিনোটাইপ নতুন করে প্লাস্টিড পরিবর্তন ঘটায়।

সারণি:

ক্রস	F_1 জিনোটাইপ	F_1 ফেনোটাইপ
ডোরাকাটা (ijij) ♀ × সবুজ ♂	Ijij	সবুজ, সাদা ও ডোরাকাটা (মাতৃ প্লাস্টিড অনুসারে)
সবুজ ♀ × ডোরাকাটা (ijij) ♂	Ijij	সব সবুজ

তাৎপর্য: ১. পারস্পরিক ক্রসে ভিন্ন ফলাফল সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতির প্রমাণ। ২. নিউক্লিয়ার জিন প্লাস্টিডের গঠনে প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু একবার প্লাস্টিড পরিবর্তিত হলে তা স্বাধীন ও স্থায়ীভাবে বংশানুক্রমে চলে। ৩. প্লাস্টিডের নিজস্ব জিনগত স্বায়ত্তশাসন (cpDNA) প্রমাণ করে।

৫। পপুলেশন বংশগতি কী? হার্ডি-ওয়েইনবার্গের সূত্র নিয়ন্ত্রণকারী শর্তসমূহ বর্ণনা কর।

পপুলেশন বংশগতি (Population genetics): বংশগতিবিদ্যার যে শাখায় কোনো জনসংখ্যার (একই প্রজাতির, একই এলাকায় বসবাসকারী, পরস্পর প্রজননক্ষম সদস্যদের গোষ্ঠী— মেন্ডেলীয় জনসংখ্যা) জিন ভাণ্ডার (gene pool), অ্যালিল ও জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এদের পরিবর্তনের কারণ ও নিয়ম (মিউটেশন, নির্বাচন, অভিবাসন, ড্রিফট) গাণিতিকভাবে আলোচনা করা হয়, তাকে পপুলেশন বংশগতি বলে। ফিশার, হলডেন ও সিওয়াল রাইট এর প্রতিষ্ঠাতা।

হার্ডি-ওয়েইনবার্গ সূত্র: ইংরেজ গণিতবিদ **জি. এইচ. হার্ডি** ও জার্মান চিকিৎসক **ডব্লিউ. ওয়েইনবার্গ (১৯০৮)** স্বাধীনভাবে প্রস্তাব করেন— একটি বৃহৎ, এলোমেলো প্রজননশীল জনসংখ্যায় বিবর্তনীয় শক্তির অনুপস্থিতিতে অ্যালিল ও জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্থির থাকে। $p + q = ১$ এবং $p^২ + 2pq + q^২ = ১$

সূত্র নিয়ন্ত্রণকারী শর্তসমূহ (সাম্যাবস্থা বজায় থাকার শর্ত): ১. **বৃহৎ জনসংখ্যা (Large population):** জনসংখ্যা অসীম বা অত্যন্ত বড় হতে হবে, যাতে নমুনায়নের এলোমেলো ত্রুটি বা **জেনেটিক ড্রিফট** না ঘটে। ছোট জনসংখ্যায় দৈবক্রমে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয় (প্রতিষ্ঠাতা প্রভাব, বোতলের গলা প্রভাব)। ২. **এলোমেলো প্রজনন (Random mating / Panmixia):** প্রতিটি সদস্য যেকোনো বিপরীত লিঙ্গের সদস্যের সাথে সমান সম্ভাবনায় প্রজনন করবে; নির্বাচিত প্রজনন (assortative mating) বা অন্তঃপ্রজনন (inbreeding) থাকবে না। ৩. **মিউটেশনের অনুপস্থিতি (No mutation):** অগ্রগামী (A → a) বা বিপরীত (a → A) কোনো মিউটেশন ঘটবে না, অথবা উভয়ের হার সমান হবে; নতুন অ্যালিল সৃষ্টি হবে না। ৪. **অভিবাসনের অনুপস্থিতি (No migration / Gene flow):** জনসংখ্যায় বাইরে থেকে কোনো সদস্যের আগমন (immigration) বা বাইরে গমন (emigration) ঘটবে না, ফলে জিন প্রবাহ থাকবে না। ৫. **প্রাকৃতিক নির্বাচনের অনুপস্থিতি (No natural selection):** সব জিনোটাইপের বেঁচে থাকা ও প্রজনন ক্ষমতা (fitness) সমান হবে; কোনো অ্যালিল বিশেষ সুবিধা বা অসুবিধা পাবে না। ৬. **সমান উর্বরতা ও কার্যকারিতা:** সব গ্যামেট সমানভাবে কার্যকর এবং সব জিনোটাইপের উর্বরতা সমান হবে; মিয়োটিক ড্রাইভ থাকবে না। ৭. **ডিপ্লয়েড ও যৌন প্রজননশীল জীব, অনতিক্রান্ত প্রজন্ম (non-overlapping generations)** এবং উভয় লিঙ্গে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি সমান।

তাৎপর্য: এই শর্তগুলোর যেকোনোটি লঙ্ঘিত হলে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ **বিবর্তন ঘটে**। তাই হার্ডি-ওয়েইনবার্গ সূত্রটি বিবর্তন পরিমাপের একটি "শূন্য মডেল (null model)" হিসেবে কাজ করে।

৬। একক প্রচ্ছন্ন দমনকারী জিন কী? প্রকটতা ও দমনকার্যের মধ্যে পার্থক্য কর।

একক প্রচ্ছন্ন দমনকারী জিন (Recessive suppressor gene): যে জিন সমসংকর প্রচ্ছন্ন (susu) অবস্থায় অপর একটি নন-অ্যালিলিক জিনের (সাধারণত মিউট্যান্ট জিনের) প্রকাশ দমন করে স্বাভাবিক (বন্য) ফেনোটাইপ ফিরিয়ে আনে, কিন্তু নিজে কোনো দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না, তাকে প্রচ্ছন্ন দমনকারী জিন বলে। **উদাহরণ:** *Drosophila*-তে **সাপ্রেসর অব সেবল (su-s)** নামক প্রচ্ছন্ন দমনকারী জিন সমসংকর (su-s su-s) অবস্থায় প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট **ভার্মিলিয়ন (v)** চোখের রঙের প্রকাশ দমন করে স্বাভাবিক লাল চোখ ফিরিয়ে আনে।

- ধরা যাক, v = ভার্মিলিয়ন চোখ (প্রচ্ছন্ন), V = স্বাভাবিক; su = প্রচ্ছন্ন দমনকারী, Su = দমনহীন।
- F_2-তে ভার্মিলিয়ন চোখ কেবল vv Su_ জিনোটাইপে প্রকাশ পায় (৩/১৬); vv susu দমিত হয়ে স্বাভাবিক।
- **দ্বিসংকর F_2 অনুপাত: ১৩ স্বাভাবিক : ৩ ভার্মিলিয়ন।**

জিনোটাইপ	সংখ্যা	ফেনোটাইপ
V_ Su_	৯	স্বাভাবিক
V_ susu	৩	স্বাভাবিক
vv Su_	৩	ভার্মিলিয়ন
vv susu	১	স্বাভাবিক (দমিত)

প্রকটতা ও দমনকার্যের পার্থক্য:

বিষয়	প্রকটতা (Dominance)	দমনকার্য (Suppression/Epistasis)
১. জিনের সম্পর্ক	একই জিনের দুটি অ্যালিলের মধ্যে (অ্যালিলিক বা অন্তঃঅ্যালিলিক মিথস্ক্রিয়া)	দুটি ভিন্ন নন-অ্যালিলিক জিনের মধ্যে (আন্তঃঅ্যালিলিক মিথস্ক্রিয়া)
২. লোকাস	একই লোকাসে	ভিন্ন লোকাসে (একই বা ভিন্ন ক্রোমোজোমে)
৩. প্রভাব	প্রকট অ্যালিল প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের প্রকাশ ঢেকে রাখে	দমনকারী জিন অন্য জিনের প্রকাশ বন্ধ করে
৪. দমনকারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য	প্রকট অ্যালিল নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে	দমনকারী জিন নিজে কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ নাও করতে পারে
৫. জিনের সংখ্যা	একটি জিন জোড়া জড়িত	কমপক্ষে দুই জোড়া জিন জড়িত
৬. F_2 অনুপাত	একসংকরে ৩:১	দ্বিসংকরে পরিবর্তিত— ১৩:৩, ১২:৩:১, ৯:৩:৪ ইত্যাদি
৭. উদাহরণ	মটরে লম্বা (T) খাটো (t) এর উপর প্রকট	মুরগির পালকের রঙে। জিন C জিনের প্রকাশ দমন করে (১৩:৩); *Drosophila*-র su-s

৭। অসম্পূর্ণ প্রকটতা এবং সম-প্রকটতা বলতে কী বোঝ?

অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete dominance / Partial dominance): সংজ্ঞা: একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যখন কোনো অ্যালিলই সম্পূর্ণ প্রকট নয়, ফলে বিষমসংকর (F_1) অবস্থায় উভয় অ্যালিলের মিশ্রণে একটি **মধ্যবর্তী (intermediate)** ফেনোটাইপ প্রকাশ পায়, তখন তাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে। কোরেন্স (১৯০৫) প্রথম ব্যাখ্যা করেন। **উদাহরণ — সন্ধ্যামালতী (*Mirabilis jalapa*) ফুলের রং:**

- লাল ফুল (RR) × সাদা ফুল (rr) → F_1: সব **গোলাপি (Rr)**।
- F_1 স্ব-পরাগায়ন → F_2: ১ লাল (RR) : ২ গোলাপি (Rr) : ১ সাদা (rr)।
- **F_2 ফেনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত উভয়ই ১:২:১।**
- অন্য উদাহরণ: ন্যাপড্রাগন (*Antirrhinum*) ফুল, আন্দালুসীয় মুরগির নীল পালক। **ব্যাখ্যা:** লাল রঞ্জক তৈরির জন্য দুটি R অ্যালিল প্রয়োজন; একটি R থাকলে অর্ধেক রঞ্জক তৈরি হয়ে গোলাপি দেখায় (জিন ডোজ প্রভাব)।

সহ-প্রকটতা বা সম-প্রকটতা (Co-dominance): সংজ্ঞা: বিষমসংকর অবস্থায় যখন একটি জিনের দুটি অ্যালিলই **মিশ্রিত না হয়ে** একসাথে সমানভাবে ও স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ প্রকাশ করে, তখন তাকে সহ-প্রকটতা বলে। **উদাহরণ:**

- **মানুষের ABO রক্ত গ্রুপ:** I^A ও I^B অ্যালিল সহ-প্রকট; I^AI^B ব্যক্তির লোহিত কণিকায় A ও B উভয় অ্যান্টিজেন থাকে → **AB রক্ত গ্রুপ**।
- **MN রক্ত গ্রুপ:** L^M L^N ব্যক্তিতে M ও N উভয় অ্যান্টিজেন।
- **শর্টহর্ন গবাদিপশুর রোয়ান (Roan) লোম:** লাল (RR) × সাদা (WW) → F_1 রোয়ান (RW) — লাল ও সাদা লোম পাশাপাশি আলাদাভাবে থাকে।
- **F_2 অনুপাত ১:২:১।**
- আণবিক ক্ষেত্রে: আইসোএনজাইম ও DNA মার্কার (SSR) সাধারণত সহ-প্রকট।

পার্থক্য:

বিষয়	অসম্পূর্ণ প্রকটতা	সহ-প্রকটতা
F_1 ফেনোটাইপ	দুই পিতা-মাতার মাঝামাঝি নতুন মিশ্র বৈশিষ্ট্য	উভয় পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য একসাথে আলাদাভাবে প্রকাশিত
অ্যালিলের প্রকাশ	কোনোটিই সম্পূর্ণ প্রকাশিত নয়	উভয়ই সম্পূর্ণ প্রকাশিত
মিশ্রণ	বৈশিষ্ট্য মিশে যায় (blending)	মিশে যায় না
উদাহরণ	সন্ধ্যামালতীর গোলাপি ফুল	AB রক্ত গ্রুপ, রোয়ান গরু
F_2 অনুপাত	১:২:১	১:২:১

৮। আপাত ও প্রকৃত ব্যতিক্রম বলতে কী বোঝ? মেন্ডেলের সূত্রের প্রকৃত ও আপাত ব্যতিক্রম লিখ।

আপাত ব্যতিক্রম (Apparent exceptions): যেসব ক্ষেত্রে মেন্ডেলীয় অনুপাত (৩:১ বা ৯:৩:৩:১) পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন অনুপাত পাওয়া যায়, কিন্তু মূলত জিনগুলো মেন্ডেলের পৃথকীকরণ ও স্বাধীন বিন্যাস সূত্র মেনেই পৃথক ও বিন্যস্ত হয়— কেবল জিনের প্রকাশ বা আন্তঃক্রিয়ার কারণে অনুপাত পরিবর্তিত দেখায় — সেগুলোকে আপাত ব্যতিক্রম বলে। এগুলো আসলে মেন্ডেলবাদের **সম্প্রসারণ বা পরিবর্তিত রূপ**।

প্রকৃত ব্যতিক্রম (True exceptions): যেসব ক্ষেত্রে জিনগুলো মেন্ডেলের সূত্র অনুসরণ করে না (যেমন স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয় না বা নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকে) এবং মেন্ডেলের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলোকে প্রকৃত ব্যতিক্রম বলে।

মেন্ডেলের সূত্রের আপাত ব্যতিক্রম:

ব্যতিক্রম	ধরন	F_2 অনুপাত	উদাহরণ
১. অসম্পূর্ণ প্রকটতা	অন্তঃঅ্যালিলিক	১:২:১	সন্ধ্যামালতী
২. সহ-প্রকটতা	অন্তঃঅ্যালিলিক	১:২:১	AB রক্ত গ্রুপ
৩. ঘাতক জিন	অন্তঃঅ্যালিলিক	২:১	হলুদ ইঁদুর
৪. মাল্টিপল অ্যালিল	একাধিক অ্যালিল	পরিবর্তিত	ABO রক্ত গ্রুপ
৫. পরিপূরক জিন	আন্তঃঅ্যালিলিক	৯:৭	মিষ্টি মটরের ফুল
৬. সম্পূরক জিন (Supplementary)	প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস	৯:৩:৪	ইঁদুরের লোমের রং
৭. প্রকট এপিস্ট্যাসিস	আন্তঃঅ্যালিলিক	১২:৩:১	কুমড়ার ফলের রং
৮. প্রতিরোধক জিন	আন্তঃঅ্যালিলিক	১৩:৩	মুরগির পালক
৯. দ্বৈত জিন	আন্তঃঅ্যালিলিক	১৫:১	*Capsella*-র ফল
১০. পলিজিন (পরিমাণগত বংশগতি)	যোগাত্মক	১:৪:৬:৪:১	গমের দানার রং
১১. প্লিওট্রপি	একটি জিনের বহু প্রভাব	—	মটরের বীজত্বক ও ফুলের রং

মেন্ডেলের সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম: ১. **লিংকেজ (Linkage):** একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিন স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয় না, একত্রে সঞ্চারিত হয়; ফলে দ্বিসংকর অনুপাত ৯:৩:৩:১ বা টেস্ট ক্রসে ১:১:১:১ পাওয়া যায় না— মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম (বেটসন ও পানেট, ১৯০৬)। ২. **সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি:** প্লাস্টিড ও মাইটোকন্ড্রিয়ার জিন মাতৃসূত্রে সঞ্চারিত হয়; পারস্পরিক ক্রসে ভিন্ন ফলাফল— সন্ধ্যামালতীর পাতার রং, ভুট্টার পুং বন্ধ্যাত্ব (CMS)। ৩. **লিঙ্গ-সংযুক্ত বংশগতি:** X-সংযুক্ত জিনের পারস্পরিক ক্রসে ভিন্ন ফলাফল ও ক্রিস-ক্রস বংশগতি। ৪. **মাতৃ প্রভাব (Maternal effect):** সন্তানের ফেনোটাইপ মায়ের জিনোটাইপ দ্বারা নির্ধারিত— শামুকের (*Limnaea*) খোলসের পাক। ৫. **জিনোমিক ইমপ্রিন্টিং:** পিতা বা মাতা কোন দিক থেকে এসেছে তার উপর জিনের প্রকাশ নির্ভরশীল। ৬. **মিয়োটিক ড্রাইভ/সেগ্রিগেশন বিকৃতি:** একটি অ্যালিল ৫০% এর বেশি গ্যামেটে যায়। ৭. **নন-ডিসজাংশন ও পলিপ্লয়েডি:** পৃথকীকরণে অনিয়ম। ৮. **জিন রূপান্তর (Gene conversion):** টেট্রাড বিশ্লেষণে ২:২ এর পরিবর্তে ৩:১ অনুপাত।

৯। পজিটিভ ও নেগেটিভ জিন নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝ? জিনের চিরায়ত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

জিন নিয়ন্ত্রণ: কোষের প্রয়োজন অনুযায়ী জিনের প্রকাশ (ট্রান্সক্রিপশন) চালু বা বন্ধ করার প্রক্রিয়া। জ্যাকব ও মনোড (১৯৬১) *E. coli*-র ল্যাক অপেরনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন।

নেগেটিভ জিন নিয়ন্ত্রণ (Negative control): যে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে একটি **নিয়ন্ত্রক প্রোটিন (রিপ্রেসর)** DNA-এর অপারেটরে যুক্ত হয়ে RNA পলিমারেজের কাজে বাধা দিয়ে জিনের ট্রান্সক্রিপশন **বন্ধ** রাখে এবং রিপ্রেসর অপসারিত হলে জিন চালু হয়, তাকে নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণ বলে।

- **আবেশযোগ্য (Inducible):** ল্যাক অপেরন— ল্যাকটোজ (অ্যালোল্যাকটোজ) না থাকলে রিপ্রেসর অপারেটরে যুক্ত থেকে জিন বন্ধ রাখে; ল্যাকটোজ এলে তা রিপ্রেসরের সাথে যুক্ত হয়ে রিপ্রেসরকে নিষ্ক্রিয় করে, ফলে জিন চালু হয়।
- **দমনযোগ্য (Repressible):** ট্রিপ অপেরন— ট্রিপটোফ্যান (কো-রিপ্রেসর) বেশি হলে রিপ্রেসরকে সক্রিয় করে জিন বন্ধ করে।

পজিটিভ জিন নিয়ন্ত্রণ (Positive control): যে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে একটি **নিয়ন্ত্রক প্রোটিন (অ্যাক্টিভেটর)** DNA-এর নির্দিষ্ট স্থানে যুক্ত হয়ে RNA পলিমারেজকে প্রোমোটারে যুক্ত হতে সাহায্য করে জিনের ট্রান্সক্রিপশন **চালু বা বৃদ্ধি** করে, তাকে পজিটিভ নিয়ন্ত্রণ বলে।

- **উদাহরণ:** ল্যাক অপেরনে **CAP-cAMP জটিল** — গ্লুকোজ কম থাকলে cAMP বাড়ে, cAMP + CAP প্রোটিন প্রোমোটারের কাছে যুক্ত হয়ে ট্রান্সক্রিপশন ১০–৫০ গুণ বাড়ায় (ক্যাটাবোলাইট দমন)।
- অ্যারাবিনোজ অপেরনের AraC প্রোটিন; ইউক্যারিওটে ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর ও এনহ্যান্সার।

বিষয়	নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণ	পজিটিভ নিয়ন্ত্রণ
নিয়ন্ত্রক প্রোটিন	রিপ্রেসর	অ্যাক্টিভেটর
প্রোটিনের প্রভাব	যুক্ত হলে জিন বন্ধ	যুক্ত হলে জিন চালু
উদাহরণ	lac রিপ্রেসর, trp রিপ্রেসর	CAP-cAMP, AraC

জিনের চিরায়ত ধারণা (Classical concept of gene): মেন্ডেল (১৮৬৫) জিনকে "ফ্যাক্টর" বলেন; জোহানসেন (১৯০৯) "জিন" শব্দ প্রবর্তন করেন; মরগান (১৯১০–২৬) জিনকে ক্রোমোজোমে স্থাপন করে "জিন তত্ত্ব" দেন। চিরায়ত ধারণা অনুযায়ী— ১. **বংশগতির একক:** জিন হলো বংশগতির মৌলিক, অবিভাজ্য একক যা পিতামাতা থেকে সন্তানে বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করে। ২. **ক্রোমোজোমে অবস্থান:** জিন ক্রোমোজোমে নির্দিষ্ট স্থানে (লোকাস) পুঁতির মালার মতো রৈখিকভাবে সাজানো থাকে। ৩. **কার্যের একক:** প্রতিটি জিন একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। ৪. **পুনঃসংযোজনের একক:** ক্রসিং ওভার দুটি জিনের মাঝে ঘটে, জিনের ভেতরে নয়; জিন অবিভাজ্য। ৫. **মিউটেশনের একক:** সম্পূর্ণ জিন একক হিসেবে মিউটেশন হয়; জিনের ক্ষুদ্রতর অংশে মিউটেশন সম্ভব নয়। ৬. **স্ব-প্রতিলিপন:** জিন নিজের অনুরূপ প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে। ৭. **অ্যালিল:** একটি জিনের বিভিন্ন রূপ (অ্যালিল) একই লোকাসে থাকে। ৮. **"এক জিন এক এনজাইম" (বিডল ও টেটাম, ১৯৪১):** প্রতিটি জিন একটি নির্দিষ্ট এনজাইম তৈরি নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ চিরায়ত ধারণায় জিন একই সাথে **কার্য, পুনঃসংযোজন ও মিউটেশনের একক** ("bead theory" বা "পুঁতি তত্ত্ব")। **সীমাবদ্ধতা:** বেনজারের (১৯৫৫) সূক্ষ্ম গঠন বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে জিন বিভাজ্য— এর ভেতরে পুনঃসংযোজন (রিকন) ও মিউটেশন (মিউটন) ঘটতে পারে; তাই আধুনিক ধারণায় জিন সিস্ট্রন, রিকন ও মিউটনে বিভক্ত।

১০। জিনের সূক্ষ্ম গঠনের এককগুলোর নাম লিখ ও সংজ্ঞা দাও।

ভূমিকা: চিরায়ত ধারণায় জিনকে অবিভাজ্য একক মনে করা হতো। **সিমুর বেনজার (১৯৫৫–১৯৬২)** T_4 ব্যাকটেরিওফাজের **rII অঞ্চলের** সূক্ষ্ম গঠন বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন যে জিন বিভাজ্য এবং এর তিন ধরনের সূক্ষ্ম একক রয়েছে— **সিস্ট্রন, রিকন ও মিউটন**।

১. সিস্ট্রন (Cistron) — কার্যের একক:

- **সংজ্ঞা:** DNA-এর যে অংশ একটি নির্দিষ্ট পলিপেপটাইড শিকলের অ্যামাইনো এসিড ক্রমের সংকেত বহন করে এবং **সিস-ট্রান্স পরিপূরকতা পরীক্ষায়** একটি একক হিসেবে আচরণ করে, তাকে সিস্ট্রন বলে।
- **সিস-ট্রান্স পরীক্ষা:** দুটি মিউটেশন যদি ট্রান্স বিন্যাসে (a+/+b) মিউট্যান্ট ফেনোটাইপ দেয়, তবে তারা একই সিস্ট্রনে; যদি স্বাভাবিক (বন্য) ফেনোটাইপ দেয় (পরিপূরকতা ঘটে), তবে তারা ভিন্ন সিস্ট্রনে।
- **আকার:** কয়েকশ' থেকে কয়েক হাজার নিউক্লিওটাইড জোড়া। T_4-এর rII অঞ্চলে দুটি সিস্ট্রন— rIIA ও rIIB।
- এটি চিরায়ত জিনের আধুনিক সমার্থক ("এক সিস্ট্রন এক পলিপেপটাইড")।

২. রিকন (Recon) — পুনঃসংযোজনের একক:

- **সংজ্ঞা:** জিনের (সিস্ট্রনের) মধ্যে ক্রসিং ওভার বা পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে পৃথক করা যায় এমন ক্ষুদ্রতম একককে রিকন বলে।
- অর্থাৎ যে দুটি স্থানের মধ্যে পুনঃসংযোজন ঘটতে পারে, তাদের মাঝের ক্ষুদ্রতম দূরত্ব।
- **আকার:** আণবিকভাবে একটি **নিউক্লিওটাইড জোড়া** (বেনজার এর অনুমান ছিল ২টির কম নিউক্লিওটাইড জোড়া)।
- একটি সিস্ট্রনে বহু রিকন থাকে।

৩. মিউটন (Muton) — মিউটেশনের একক:

- **সংজ্ঞা:** জিনের যে ক্ষুদ্রতম অংশের পরিবর্তনে মিউটেশন ঘটে এবং ফেনোটাইপিক পরিবর্তন আসে, অর্থাৎ মিউটেশনের ক্ষুদ্রতম এককে মিউটন বলে।
- **আকার:** আণবিকভাবে একটি **নিউক্লিওটাইড বা বেস জোড়া**।
- একটি সিস্ট্রনে বহু মিউটন থাকে; প্রতিটি মিউটন একটি সম্ভাব্য মিউটেশন স্থান।
- বেনজার rII অঞ্চলে প্রায় ৩০০টি মিউটেশন স্থান শনাক্ত করেন, যার কিছু স্থানে অস্বাভাবিক বেশি মিউটেশন হয়— এদের **হট স্পট** বলে।

সারণি:

একক	ধরন	সংজ্ঞা	আণবিক আকার
সিস্ট্রন	কার্যের একক	একটি পলিপেপটাইডের সংকেতবাহী DNA অংশ	শত-হাজার bp
রিকন	পুনঃসংযোজনের একক	পুনঃসংযোজনে পৃথকযোগ্য ক্ষুদ্রতম অংশ	১ bp
মিউটন	মিউটেশনের একক	মিউটেশনযোগ্য ক্ষুদ্রতম অংশ	১ bp

অন্যান্য সংশ্লিষ্ট একক: কোডন (তিনটি নিউক্লিওটাইড— একটি অ্যামাইনো এসিডের সংকেত), **অপেরন** (একসাথে নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি সিস্ট্রনের দল), **রেপ্লিকন** (প্রতিলিপনের একক), এক্সন ও ইন্ট্রন।

১১। সাইটোপ্লাজমীয় ইনহেরিট্যান্স এবং নিউক্লিয়ার ইনহেরিট্যান্স-এর পার্থক্য লিখ।

সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি: সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুতে (প্লাস্টিড, মাইটোকন্ড্রিয়া) অবস্থিত প্লাজমাজিনের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ। **নিউক্লিয়ার বংশগতি:** নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের মাধ্যমে মেন্ডেলীয় নিয়মে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ।

বিষয়	সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতি	নিউক্লিয়ার বংশগতি
১. জিনের অবস্থান	সাইটোপ্লাজমের অঙ্গাণুতে (cpDNA, mtDNA), প্লাজমিড	নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমে
২. জিনের নাম	প্লাজমাজিন বা সাইটোজিন	নিউক্লিয়ার জিন
৩. সঞ্চারণের পথ	সাধারণত কেবল মাতৃসূত্রে (ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের মাধ্যমে)	উভয় পিতা-মাতা থেকে সমানভাবে
৪. পারস্পরিক ক্রস	ভিন্ন ফলাফল দেয়	একই ফলাফল দেয়
৫. মেন্ডেলীয় অনুপাত	মেনে চলে না; পৃথকীকরণ অনিয়মিত	মেনে চলে (৩:১, ৯:৩:৩:১)
৬. ক্রোমোজোম মানচিত্র	ক্রোমোজোম মানচিত্রে স্থাপন করা যায় না	ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে স্থাপন করা যায়
৭. লিংকেজ	নিউক্লিয়ার জিনের সাথে লিংকেজ দেখায় না	লিংকেজ দেখায়
৮. নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপন	বারবার ব্যাকক্রসে নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপন করলেও বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকে	নিউক্লিয়াস পরিবর্তনে বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়
৯. সোমাটিক পৃথকীকরণ	দেহকোষে পৃথকীকরণ ঘটে, ফলে ছোপযুক্ত (variegated) ফেনোটাইপ	দেহকোষে পৃথকীকরণ ঘটে না
১০. DNA-এর গঠন	বৃত্তাকার, হিস্টোনবিহীন, প্রতি কোষে বহু কপি	রৈখিক, হিস্টোনযুক্ত, প্রতি কোষে দুই কপি (ডিপ্লয়েড)
১১. মিউটেশনের হার	তুলনামূলক বেশি	তুলনামূলক কম
১২. উদাহরণ	সন্ধ্যামালতীর পাতার রং, ভুট্টার CMS, *Chlamydomonas*-এর স্ট্রেপটোমাইসিন প্রতিরোধ, ঈস্টের পেটিট	মটরের লম্বা-খাটো, ফুলের রং, ABO রক্ত গ্রুপ

১২। মাল্টিপল অ্যালিল ও সিউডো অ্যালিলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
১৪। মাল্টিপল অ্যালিল ও সিউডো অ্যালিলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

পুনরাবৃত্ত প্রশ্ন: মূল PDF-এ খ-বিভাগের প্রশ্ন ১২ ও ১৪ হুবহু এক। তাই একটি উত্তর দেওয়া হলো।

মাল্টিপল অ্যালিল (Multiple alleles): একটি নির্দিষ্ট জিনের একই লোকাসে দুইয়ের অধিক (তিন বা ততোধিক) বিকল্প রূপ বা অ্যালিল থাকলে তাদের মাল্টিপল অ্যালিল বা বহু অ্যালিল বলে। যেমন— মানুষের ABO রক্ত গ্রুপের I^A, I^B, i; খরগোশের লোমের রঙের C, c^{ch}, c^h, c; তামাকের স্বঅসংগতি S_1, S_2, S_3...।
সিউডো অ্যালিল (Pseudoalleles): যে জিনগুলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়ায় কার্যগতভাবে একই লোকাসের অ্যালিলের মতো আচরণ করে, কিন্তু কদাচিৎ তাদের মধ্যে ক্রসিং ওভার হয়ে পুনঃসংযোজন ঘটে (তাই প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত), তাদের সিউডো অ্যালিল বা ছদ্ম-অ্যালিল বলে। যেমন— *Drosophila*-র লোজেঞ্জ (lz) চোখ, স্টার-অ্যাসটারয়েড (S-ast) চোখ।

বিষয়	মাল্টিপল অ্যালিল	সিউডো অ্যালিল
১. লোকাস	সব অ্যালিল একই লোকাসে অবস্থিত	পৃথক কিন্তু অতি নিকটবর্তী লোকাসে অবস্থিত
২. প্রকৃতি	প্রকৃত অ্যালিল	ছদ্ম বা আপাত অ্যালিল; আসলে ভিন্ন জিন
৩. ক্রসিং ওভার	অ্যালিলগুলোর মধ্যে ক্রসিং ওভার হয় না	খুব কম হারে ক্রসিং ওভার হয়
৪. পুনঃসংযোজন	বন্য (স্বাভাবিক) পুনঃসংযোজিত রূপ তৈরি হয় না	কদাচিৎ বন্য রূপের পুনঃসংযোজিত সন্তান পাওয়া যায়
৫. সিস-ট্রান্স পরীক্ষা	সিস ও ট্রান্স উভয় অবস্থায় একই (মিউট্যান্ট) ফেনোটাইপ	সিস অবস্থায় স্বাভাবিক কিন্তু ট্রান্স অবস্থায় মিউট্যান্ট ফেনোটাইপ (পজিশন ইফেক্ট)
৬. একটি ডিপ্লয়েড জীবে	যেকোনো দুটি অ্যালিল থাকে	একাধিক ঘনিষ্ঠ জিন থাকতে পারে
৭. উৎপত্তি	একটি বন্য জিনের বিভিন্ন মিউটেশনে	জিন ডুপ্লিকেশনের পর পৃথক কার্যকারিতা থেকে
৮. উদাহরণ	ABO রক্ত গ্রুপ, খরগোশের লোমের রং, তামাকের S-অ্যালিল	*Drosophila*-র lz ও S-ast, ভুট্টার A লোকাস

১৩। ব্যাকটেরিয়াল ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশনের পার্থক্য লেখ।

ট্রান্সফরমেশন (Transformation): যে প্রক্রিয়ায় একটি দাতা ব্যাকটেরিয়ার মুক্ত (নগ্ন) DNA-খণ্ড পরিবেশ থেকে গ্রহীতা ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করে এবং পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে গ্রহীতার জিনোমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, তাকে ট্রান্সফরমেশন বলে। গ্রিফিথ (১৯২৮) *Streptococcus pneumoniae*-তে আবিষ্কার করেন। **ট্রান্সডাকশন (Transduction):** যে প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিওফাজ (ভাইরাস) বাহক হিসেবে দাতা ব্যাকটেরিয়ার DNA-খণ্ড গ্রহীতা ব্যাকটেরিয়ায় স্থানান্তর করে, তাকে ট্রান্সডাকশন বলে। জিন্ডার ও লেডারবার্গ (১৯৫২) *Salmonella typhimurium*-তে P22 ফাজের মাধ্যমে আবিষ্কার করেন।

বিষয়	ট্রান্সফরমেশন	ট্রান্সডাকশন
১. আবিষ্কারক	গ্রিফিথ (১৯২৮)	জিন্ডার ও লেডারবার্গ (১৯৫২)
২. DNA স্থানান্তরের মাধ্যম	মুক্ত বা নগ্ন DNA সরাসরি পরিবেশ থেকে	ব্যাকটেরিওফাজ (ভাইরাস) বাহক
৩. বাহক	কোনো বাহক নেই	ভাইরাস বাহক
৪. দাতা কোষের অবস্থা	সাধারণত মৃত বা বিগলিত দাতা কোষের DNA	ফাজ সংক্রমণে বিগলিত দাতা কোষ
৫. গ্রহীতার বিশেষ অবস্থা	গ্রহীতা কোষকে **কম্পিটেন্ট** (DNA গ্রহণক্ষম) হতে হয়	কম্পিটেন্সির প্রয়োজন নেই; ফাজ গ্রহীতা হতে হয়
৬. DNase-এর প্রভাব	DNase প্রয়োগে প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়	DNase প্রয়োগে প্রভাব পড়ে না (DNA ফাজের আবরণে সুরক্ষিত)
৭. স্থানান্তরিত DNA-এর পরিমাণ	ছোট খণ্ড (জিনোমের প্রায় ১%)	ফাজের মাথায় যতটুকু ধরে (প্রায় ১–২%)
৮. প্রকারভেদ	প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ($CaCl_2$, ইলেকট্রোপোরেশন)	সাধারণ (Generalized) ও বিশেষায়িত (Specialized)
৯. স্থানান্তরিত জিন	যেকোনো জিন	সাধারণে যেকোনো, বিশেষায়িতে প্রোফাজ সংযুক্তিস্থলের নিকটবর্তী জিন
১০. উদাহরণ	*Streptococcus*, *Bacillus*, *Haemophilus*	*Salmonella* (P22), *E. coli* (P1, λ ফাজ)
১১. গুরুত্ব	DNA-ই জিনগত বস্তু প্রমাণ; জিন প্রকৌশল	জিন মানচিত্র তৈরি; জিন স্থানান্তর

১৫। লিংকেজ ও ক্রসিং ওভার বলতে কী বোঝ? একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

লিংকেজ (Linkage): একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত না হয়ে একত্রে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাকে লিংকেজ বা সংযুক্তি বলে। বেটসন ও পানেট (১৯০৬) মিষ্টি মটরে প্রথম লক্ষ করেন এবং মরগান (১৯১০) এর ক্রোমোজোমীয় ব্যাখ্যা দেন। লিংকেজের ফলে দ্বিসংকর টেস্ট ক্রসে প্যারেন্টাল সন্তান বেশি এবং পুনঃসংযোজিত সন্তান কম হয়।

ক্রসিং ওভার (Crossing over): মিয়োসিসের প্যাকাইটিন পর্যায়ে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে অংশের বিনিময়কে ক্রসিং ওভার বলে। এটি লিংকেজ ভেঙে নতুন জিন-সমন্বয় (পুনঃসংযোজিত) সৃষ্টি করে। **সম্পর্ক:** লিংকেজ জিনগুলোকে একত্রে রাখতে চায়, আর ক্রসিং ওভার তাদের আলাদা করে। দুটি জিনের দূরত্ব যত বেশি, ক্রসিং ওভারের সম্ভাবনা তত বেশি।

উদাহরণ — ভুট্টার দানার রং ও আকৃতি (হাচিনসন, ১৯২২):

- **C** = রঙিন দানা (প্রকট), **c** = বর্ণহীন দানা।
- **Sh** = পূর্ণ (মসৃণ) দানা (প্রকট), **sh** = কুঞ্চিত দানা।
- জিন দুটি ভুট্টার ৯ নম্বর ক্রোমোজোমে সংযুক্ত।

ক্রস (কাপলিং বিন্যাস): P: রঙিন-পূর্ণ (CC ShSh) × বর্ণহীন-কুঞ্চিত (cc shsh) F_1: রঙিন-পূর্ণ (C Sh / c sh) **টেস্ট ক্রস:** F_1 (C Sh / c sh) × বর্ণহীন-কুঞ্চিত (c sh / c sh)

প্রত্যাশিত (স্বাধীন বিন্যাস হলে): ১:১:১:১ (প্রতিটি ২৫%)। **প্রাপ্ত ফলাফল:**

ফেনোটাইপ	জিনোটাইপ	ধরন	সংখ্যা	শতকরা
রঙিন-পূর্ণ	C Sh / c sh	প্যারেন্টাল	৪০৩২	৪৮.২%
বর্ণহীন-কুঞ্চিত	c sh / c sh	প্যারেন্টাল	৪০৩৫	৪৮.২%
রঙিন-কুঞ্চিত	C sh / c sh	পুনঃসংযোজিত	১৪৯	১.৮%
বর্ণহীন-পূর্ণ	c Sh / c sh	পুনঃসংযোজিত	১৫২	১.৮%
মোট			**৮৩৬৮**	

ব্যাখ্যা: ১. **লিংকেজ:** প্যারেন্টাল শ্রেণি (৯৬.৪%) ১:১:১:১ অনুপাতের প্রত্যাশিত ৫০% থেকে অনেক বেশি— প্রমাণ করে C ও Sh জিন এবং c ও sh জিন একই ক্রোমোজোমে সংযুক্ত হয়ে একত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। ২. **ক্রসিং ওভার:** ৩.৬% পুনঃসংযোজিত সন্তান (রঙিন-কুঞ্চিত ও বর্ণহীন-পূর্ণ) প্রমাণ করে যে F_1-এর মিয়োসিসে কিছু কোষে দুই জিনের মাঝে ক্রসিং ওভার ঘটে নতুন সমন্বয় (C sh ও c Sh) তৈরি হয়েছে। ৩. **পুনঃসংযোজনের হার** = (১৪৯ + ১৫২) ÷ ৮৩৬৮ × ১০০ = **৩.৬%**। ৪. **জিন দূরত্ব:** C ও Sh জিনের মধ্যে দূরত্ব ≈ **৩.৬ সেন্টিমরগান (cM)**। ৫. যেহেতু কিছু পুনঃসংযোজন ঘটেছে, এটি **অসম্পূর্ণ লিংকেজ**।

F_1 মিয়োসিস:

```
C ——— Sh                C ——— Sh   (প্যারেন্টাল)
C ——— Sh   →            C ——╳— sh  (পুনঃসংযোজিত)
c ——— sh                c ——╳— Sh  (পুনঃসংযোজিত)
c ——— sh                c ——— sh   (প্যারেন্টাল)
```

গ-বিভাগ (রচনামূলক প্রশ্ন — ১০ নম্বর)

১। DNA-কে জেনেটিক বস্তু বলা হয় কেন? প্রমাণ কর যে DNA-ই জেনেটিক বস্তু।

ভূমিকা: বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করতেন যে প্রোটিনই বংশগতির বস্তু, কারণ প্রোটিনে ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিড থাকায় এর বৈচিত্র্য বেশি, অথচ DNA-তে মাত্র চারটি বেস। পরবর্তীতে একাধিক যুগান্তকারী পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে DNA-ই জিনগত বা কৌলিক বস্তু (কিছু ভাইরাসে RNA)।

জিনগত বস্তুর প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও DNA-তে এদের উপস্থিতি (DNA-কে জেনেটিক বস্তু বলার কারণ): ১. **তথ্য সংরক্ষণ:** DNA-এর চারটি বেসের (A, T, G, C) অসংখ্য ক্রমবিন্যাসে বিপুল পরিমাণ জিনগত তথ্য সংকেতাকারে (জেনেটিক কোড) সংরক্ষিত থাকে। ২. **নির্ভুল প্রতিলিপন:** পরিপূরক বেস জোড়ের (A=T, G≡C) কারণে DNA অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতিতে নিজের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করে কোষ বিভাজনে অপত্য কোষে সঞ্চারিত হয় (মেসেলসন ও স্টাল, ১৯৫৮)। ৩. **স্থিতিশীলতা:** দ্বি-সর্পিল গঠন ও ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করার কারণে DNA রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল; দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থাকে। ৪. **তথ্যের প্রকাশ:** DNA-এর তথ্য ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়ে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে (কেন্দ্রীয় প্রত্যয়)। ৫. **মিউটেশনের সক্ষমতা:** DNA-তে মাঝে মাঝে স্থায়ী পরিবর্তন (মিউটেশন) ঘটে, যা প্রকরণ ও বিবর্তনের উৎস; আবার মেরামত ব্যবস্থাও আছে। ৬. **নির্দিষ্ট পরিমাণ (Constancy):** একটি প্রজাতির সব দেহকোষে DNA-এর পরিমাণ সমান এবং গ্যামেটে ঠিক অর্ধেক (বয়ভিন ও ভেন্দ্রেলি, ১৯৪৮)— যা জিনগত বস্তুর বৈশিষ্ট্য; প্রোটিনের পরিমাণ কোষভেদে পরিবর্তনশীল। ৭. **ক্রোমোজোমে অবস্থান:** DNA প্রধানত ক্রোমোজোমে থাকে, যেখানে জিনের অবস্থান প্রমাণিত। ৮. **UV রশ্মির কার্যকর বর্ণালি:** মিউটেশন সৃষ্টিতে সবচেয়ে কার্যকর UV তরঙ্গদৈর্ঘ্য ২৬০ ন্যানোমিটার, যা DNA-এর সর্বোচ্চ শোষণ বর্ণালির সাথে মেলে (প্রোটিনের ২৮০ ন্যানোমিটার)।

DNA-ই জিনগত বস্তু — পরীক্ষামূলক প্রমাণ:

প্রমাণ ১: গ্রিফিথের ট্রান্সফরমেশন পরীক্ষা (Frederick Griffith, ১৯২৮)

জীব: নিউমোনিয়া সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া *Streptococcus pneumoniae* (*Diplococcus pneumoniae*) এর দুটি জাত—

- **S-জাত (Smooth):** পলিস্যাকারাইড ক্যাপসুলযুক্ত, মসৃণ কলোনি, **রোগ সৃষ্টিকারী (virulent)**।
- **R-জাত (Rough):** ক্যাপসুলবিহীন, অমসৃণ কলোনি, **রোগ সৃষ্টিতে অক্ষম (avirulent)**।

পরীক্ষার ধাপ ও ফলাফল:

ধাপ	ইঁদুরে প্রয়োগ	ফলাফল
১	জীবিত S-জাত	ইঁদুর মারা যায়
২	জীবিত R-জাত	ইঁদুর বেঁচে থাকে
৩	তাপে মৃত S-জাত	ইঁদুর বেঁচে থাকে
৪	জীবিত R-জাত + তাপে মৃত S-জাত	**ইঁদুর মারা যায়**; মৃত ইঁদুরের রক্তে **জীবিত S-জাত** পাওয়া যায়

সিদ্ধান্ত: তাপে মৃত S-জাত থেকে কোনো একটি "রূপান্তরকারী উপাদান (transforming principle)" জীবিত R-জাতে প্রবেশ করে তাকে স্থায়ীভাবে S-জাতে রূপান্তরিত করেছে, এবং এ পরিবর্তন বংশগত। তবে উপাদানটি কী তা গ্রিফিথ নির্ণয় করতে পারেননি।

প্রমাণ ২: অ্যাভেরি, ম্যাকলিওড ও ম্যাককার্টির পরীক্ষা (১৯৪৪)

উদ্দেশ্য: গ্রিফিথের রূপান্তরকারী উপাদানের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয়। **পদ্ধতি ও ফলাফল:** ১. তাপে মৃত S-জাত থেকে কোষ-মুক্ত নির্যাস তৈরি করে তা থেকে পলিস্যাকারাইড, লিপিড, প্রোটিন, RNA ও DNA আলাদাভাবে বিশুদ্ধ করা হয়। ২. প্রতিটি ভগ্নাংশ আলাদাভাবে জীবিত R-জাতের কালচারে যোগ করা হয়— **কেবল DNA ভগ্নাংশ** R-জাতকে S-জাতে রূপান্তরিত করে। ৩. **এনজাইম পরীক্ষা (নিশ্চিতকরণ):**

S-নির্যাসে প্রয়োগকৃত এনজাইম	ট্রান্সফরমেশন
প্রোটিয়েজ (প্রোটিন ধ্বংস)	ঘটে
RNase (RNA ধ্বংস)	ঘটে
DNase (DNA ধ্বংস)	**ঘটে না**
সিদ্ধান্ত: রূপান্তরকারী উপাদানটি হলো **DNA**। অর্থাৎ DNA-ই জিনগত তথ্য বহন করে এবং বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনে সক্ষম।	

প্রমাণ ৩: হার্শে ও চেজের পরীক্ষা (Alfred Hershey & Martha Chase, ১৯৫২) — "ব্লেন্ডার পরীক্ষা"

জীব: *E. coli*-কে সংক্রমণকারী **T_2 ব্যাকটেরিওফাজ**, যা কেবল DNA (ভেতরে) ও প্রোটিন আবরণ (বাইরে) নিয়ে গঠিত। **মূলনীতি:** DNA-তে ফসফরাস (P) আছে কিন্তু সালফার নেই; প্রোটিনে সালফার (S, মেথিওনিন ও সিস্টিনে) আছে কিন্তু ফসফরাস নেই। তাই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে দুটি আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। **পদ্ধতি:** ১. একটি ফাজ দলকে ^{32}P যুক্ত মাধ্যমে জন্মানো ব্যাকটেরিয়ায় বড় করে তাদের **DNA তেজস্ক্রিয়** করা হয়। ২. অপর দলকে **^{35}S** যুক্ত মাধ্যমে বড় করে তাদের **প্রোটিন আবরণ তেজস্ক্রিয়** করা হয়। ৩. উভয় দল দিয়ে আলাদাভাবে স্বাভাবিক *E. coli* সংক্রমিত করা হয়। ৪. কয়েক মিনিট পর **ব্লেন্ডারে** ঝাঁকিয়ে ব্যাকটেরিয়ার পৃষ্ঠে লেগে থাকা ফাজের খালি আবরণ (ghost) আলাদা করা হয়। ৫. **সেন্ট্রিফিউগেশন** করে ভারী ব্যাকটেরিয়া কোষ নিচে (pellet) এবং হালকা ফাজ আবরণ উপরের তরলে (supernatant) পৃথক করা হয়।

ফলাফল:

চিহ্নিত উপাদান	তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেছে	নতুন ফাজে
^{35}S (প্রোটিন)	উপরের তরলে (ফাজের খালি আবরণে), ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে নয়	অনুপস্থিত
^{32}P (DNA)	নিচের ব্যাকটেরিয়া কোষের ভেতরে	উপস্থিত

সিদ্ধান্ত: ফাজ সংক্রমণে কেবল **DNA** ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করে এবং নতুন ফাজ (প্রোটিন আবরণসহ) তৈরির সব তথ্য সরবরাহ করে; প্রোটিন বাইরে থেকে যায়। সুতরাং **DNA-ই জিনগত বস্তু**।

চিত্র (সংক্ষেপে):

```
³⁵S-প্রোটিন ফাজ → সংক্রমণ → ব্লেন্ডার → সেন্ট্রিফিউজ → তেজস্ক্রিয়তা উপরের তরলে (আবরণে)
³²P-DNA ফাজ    → সংক্রমণ → ব্লেন্ডার → সেন্ট্রিফিউজ → তেজস্ক্রিয়তা নিচে (ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে)
```

অন্যান্য পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ

১. **DNA-এর পরিমাণের স্থিরতা:** দেহকোষে 2C, গ্যামেটে 1C (বয়ভিন ও ভেন্দ্রেলি)। ২. **মিউটাজেনিক কার্যকর বর্ণালি:** UV-এর ২৬০ ন্যানোমিটার। ৩. **শারগাফের সূত্র (১৯৫০):** A = T, G = C এবং প্রজাতিভেদে বেস অনুপাত ভিন্ন— প্রজাতি নির্দিষ্টতা। ৪. **ওয়াটসন-ক্রিকের দ্বি-সর্পিল মডেল (১৯৫৩):** প্রতিলিপনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। ৫. **জিন প্রকৌশল ও ট্রান্সজেনিক জীব:** বহিরাগত DNA প্রবেশ করিয়ে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি (Bt তুলা, ইনসুলিন উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া)।

ব্যতিক্রম — RNA জিনগত বস্তু: কিছু ভাইরাসে (TMV, ইনফ্লুয়েঞ্জা, HIV) RNA জিনগত বস্তু। **ফ্রেঙ্কেল-কনরাট ও উইলিয়ামস (১৯৫৫–৫৭)** TMV-এর দুটি জাতের RNA ও প্রোটিন আবরণ বিনিময় করে দেখান যে নতুন ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য RNA-এর উৎস অনুযায়ী হয়।

উপসংহার: তথ্য সংরক্ষণ, নির্ভুল প্রতিলিপন, স্থিতিশীলতা ও প্রকাশ ক্ষমতার কারণে এবং গ্রিফিথ, অ্যাভেরি-ম্যাকলিওড-ম্যাককার্টি ও হার্শে-চেজের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে DNA-ই জীবের জিনগত বস্তু।

২। এপিস্ট্যাসিস কী? F_2 জনুতে মেন্ডেলীয় দ্বিসংকর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ পরিবর্তিত হয়ে ১২ : ৩ : ১ হলে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

এপিস্ট্যাসিস (Epistasis): গ্রিক "epi" (উপরে) ও "stasis" (দাঁড়ানো) থেকে উদ্‌ভূত। বেটসন (১৯০৭) শব্দটি প্রবর্তন করেন। যখন দুটি ভিন্ন নন-অ্যালিলিক জিন একই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং একটি জিন অপর জিনের প্রকাশ দমন বা আড়াল করে, তখন তাকে এপিস্ট্যাসিস বলে।

- **এপিস্ট্যাটিক জিন:** যে জিন দমন করে।
- **হাইপোস্ট্যাটিক জিন:** যে জিন দমিত হয়।
- **প্রকারভেদ:**
- প্রকট এপিস্ট্যাসিস (Dominant) — ১২:৩:১
- প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস (Recessive/Supplementary) — ৯:৩:৪
- দ্বৈত প্রকট এপিস্ট্যাসিস (Duplicate dominant) — ১৫:১
- দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস (Complementary) — ৯:৭
- প্রকট-প্রচ্ছন্ন বা প্রতিরোধক (Inhibitory) — ১৩:৩ **প্রকটতা থেকে পার্থক্য:** প্রকটতা একই জিনের অ্যালিলের মধ্যে, এপিস্ট্যাসিস ভিন্ন জিনের মধ্যে।

১২:৩:১ অনুপাতের ব্যাখ্যা — প্রকট এপিস্ট্যাসিস (Dominant epistasis): যখন একটি জিনের প্রকট অ্যালিল (একক বা দ্বৈত অবস্থায়) অন্য জিনের প্রকাশ দমন করে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, তখন F_2 অনুপাত ৯:৩:৩:১ এর পরিবর্তে **১২:৩:১** হয়।

উদাহরণ — গ্রীষ্মকালীন কুমড়া (*Cucurbita pepo*, Summer squash)-র ফলের রং (সিনট ও ডান):

- **W** = সাদা ফলের প্রকট জিন; এটি এপিস্ট্যাটিক। W উপস্থিত থাকলে (WW বা Ww) Y বা y যাই থাকুক ফল সাদা হয়।
- **w** = রঙিন হতে দেয় (W-এর অনুপস্থিতি)।
- **Y** = হলুদ রঙের প্রকট জিন (হাইপোস্ট্যাটিক)।
- **y** = সবুজ রং (প্রচ্ছন্ন)।
- কেবল ww অবস্থায় Y-এর প্রভাবে হলুদ এবং ww yy অবস্থায় সবুজ।

ক্রস: P: সাদা (WWYY) × সবুজ (wwyy) গ্যামেট: WY × wy F_1: **WwYy** — সব সাদা

$F_1 \times F_1$: WwYy × WwYy গ্যামেট (প্রতি পক্ষে): WY, Wy, wY, wy

F_2 চেকারবোর্ড:

♀ \ ♂	**WY**	**Wy**	**wY**	**wy**
WY	WWYY সাদা	WWYy সাদা	WwYY সাদা	WwYy সাদা
Wy	WWYy সাদা	WWyy সাদা	WwYy সাদা	Wwyy সাদা
wY	WwYY সাদা	WwYy সাদা	wwYY **হলুদ**	wwYy **হলুদ**
wy	WwYy সাদা	Wwyy সাদা	wwYy **হলুদ**	wwyy **সবুজ**

ফলাফল বিশ্লেষণ:

জিনোটাইপ শ্রেণি	মেন্ডেলীয় অংশ	ফেনোটাইপ	অনুপাত
W_Y_	৯	সাদা	৯
W_yy	৩	সাদা (W দ্বারা y দমিত)	৩ → **১২ সাদা**
wwY_	৩	হলুদ	**৩ হলুদ**
wwyy	১	সবুজ	**১ সবুজ**

F_2 ফেনোটাইপিক অনুপাত = ১২ সাদা : ৩ হলুদ : ১ সবুজ

ব্যাখ্যা: ১. প্রকট W জিন রঞ্জক সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়, ফলে Y বা y কোনো রং প্রকাশ করতে পারে না; তাই W_Y_ (৯) ও W_yy (৩) উভয়ই সাদা হয়ে মেন্ডেলীয় ৯ ও ৩ শ্রেণি একত্রে ১২ হয়। ২. W না থাকলে (ww) রঞ্জক তৈরি হয়; তখন Y প্রকট থাকলে হলুদ (৩) এবং yy হলে সবুজ (১)। ৩. জিন দুটি স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয় (মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র মেনে চলে); কেবল জিনের আন্তঃক্রিয়ায় ফেনোটাইপিক শ্রেণি একত্রিত হয়ে অনুপাত পরিবর্তিত হয়েছে— এটি মেন্ডেলবাদের **আপাত ব্যতিক্রম**। ৪. জিনোটাইপিক অনুপাত অপরিবর্তিত (১:২:১:২:৪:২:১:২:১)।

অন্য উদাহরণ: কুকুরের লোমের রং; ওটের খোসার রং (কালো : ধূসর : সাদা = ১২:৩:১)।

উপসংহার: প্রকট এপিস্ট্যাটিক জিন অন্য জিনের প্রকট ও প্রচ্ছন্ন উভয় অ্যালিলের প্রকাশ আড়াল করায় মেন্ডেলীয় ৯:৩:৩:১ অনুপাতের ৯ ও ৩ শ্রেণি মিলে ১২:৩:১ অনুপাত সৃষ্টি হয়।

৩। প্লাজমিড কী? প্লাজমিডের শ্রেণিবিন্যাস ও গুরুত্ব লেখ।

প্লাজমিড (Plasmid): জোশুয়া লেডারবার্গ (১৯৫২) শব্দটি প্রবর্তন করেন। ব্যাকটেরিয়া ও কিছু ইউক্যারিওটের (ঈস্ট) সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোজোমের বাইরে অবস্থিত, ক্ষুদ্র, সাধারণত বৃত্তাকার, দ্বিসূত্রক, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিলিপিত হতে সক্ষম (নিজস্ব প্রতিলিপন উৎস— ori আছে) DNA অণুকে প্লাজমিড বলে। এরা পোষকের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নয়, কিন্তু বিশেষ সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য দেয়। **আকার:** ১–৫০০ কিলোবেস জোড়া; প্রতি কোষে ১ থেকে কয়েকশ' কপি।

প্লাজমিডের শ্রেণিবিন্যাস:

ক. কার্যকারিতা বা বহনকৃত জিনের ভিত্তিতে: ১. **F-প্লাজমিড বা উর্বরতা ফ্যাক্টর (Fertility/Sex factor):**

- কনজুগেশনের জন্য প্রয়োজনীয় *tra* জিন ও যৌন পিলি তৈরির জিন বহন করে।
- F^+ কোষ (দাতা) F^- কোষে (গ্রহীতা) DNA স্থানান্তর করে।
- ক্রোমোজোমে সংযুক্ত হলে **Hfr** (High frequency of recombination) কোষ তৈরি হয়— এ অবস্থায় এটি এপিজোম।
- উদাহরণ: *E. coli*-র F ফ্যাক্টর (প্রায় ১০০ kb)। ২. **R-প্লাজমিড বা প্রতিরোধ ফ্যাক্টর (Resistance factor):**
- এক বা একাধিক অ্যান্টিবায়োটিক (অ্যাম্পিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিকল, স্ট্রেপটোমাইসিন) ও ভারী ধাতুর প্রতিরোধী জিন বহন করে।
- দুই অংশ: RTF (স্থানান্তর ফ্যাক্টর) ও r-নির্ধারক।
- জাপানে ১৯৫৯ সালে *Shigella*-তে আবিষ্কৃত; চিকিৎসায় বহু-ঔষধ প্রতিরোধের প্রধান কারণ। ৩. **কল প্লাজমিড (Col plasmid):** কলিসিন নামক ব্যাকটেরিওসিন (অন্য ব্যাকটেরিয়া মারতে সক্ষম প্রোটিন) তৈরির জিন বহন করে— *E. coli*-র ColE1। ৪. **ভিরুলেন্স বা রোগসৃষ্টিকারী প্লাজমিড (Virulence plasmid):** রোগ সৃষ্টির জিন বহন করে— *Agrobacterium tumefaciens*-এর **Ti-প্লাজমিড** (ক্রাউন গল), *A. rhizogenes*-এর Ri-প্লাজমিড (হেয়ারি রুট), *E. coli*-র Ent প্লাজমিড (এন্টেরোটক্সিন)। ৫. **বিপাকীয় বা ক্ষয়কারী প্লাজমিড (Degradative/Metabolic plasmid):** অস্বাভাবিক জৈব যৌগ (টলুইন, ন্যাপথালিন, কর্পূর, স্যালিসাইলেট) ভাঙার এনজাইমের জিন বহন করে— *Pseudomonas*-এর TOL ও CAM প্লাজমিড। ৬. **ক্রিপ্টিক প্লাজমিড (Cryptic):** কোনো জ্ঞাত কার্যকারিতা নেই। ৭. **সিম্বায়োটিক প্লাজমিড (Sym plasmid):** *Rhizobium*-এর গুটি গঠন (*nod*) ও নাইট্রোজেন সংবন্ধন (*nif*) জিন বহন করে।

খ. স্থানান্তর ক্ষমতার ভিত্তিতে: ১. **কনজুগেটিভ (Conjugative):** নিজেই কনজুগেশনের মাধ্যমে অন্য কোষে স্থানান্তরিত হতে পারে (F, অনেক R প্লাজমিড)। ২. **নন-কনজুগেটিভ (Non-conjugative):** নিজে স্থানান্তরিত হতে পারে না; অন্য কনজুগেটিভ প্লাজমিডের সাহায্যে স্থানান্তরিত হয় (ColE1)।

গ. কপি সংখ্যার ভিত্তিতে: ১. **কঠোর নিয়ন্ত্রিত (Stringent):** প্রতি কোষে ১–২টি কপি; বড় প্লাজমিড। ২. **শিথিল নিয়ন্ত্রিত (Relaxed):** প্রতি কোষে ১০–২০০টি কপি; ছোট প্লাজমিড— জিন প্রকৌশলে বেশি উপযোগী।

ঘ. সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে: সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ (একই অসামঞ্জস্য গ্রুপের দুটি প্লাজমিড একসাথে একই কোষে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না)।

ঙ. পোষক পরিসর: সংকীর্ণ ও বিস্তৃত পরিসরের প্লাজমিড।

প্লাজমিডের গুরুত্ব: ক. পোষক ব্যাকটেরিয়ার জন্য: ১. অ্যান্টিবায়োটিক ও ভারী ধাতু প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়, ফলে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকে। ২. নতুন বিপাকীয় ক্ষমতা দিয়ে অস্বাভাবিক খাদ্য উৎস ব্যবহার করতে দেয়। ৩. কনজুগেশনের মাধ্যমে জিন বিনিময় ও জিনগত প্রকরণ সৃষ্টি করে। ৪. প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস (কলিসিন)। **খ. জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তিতে (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ):** ১. **ক্লোনিং বাহক (Cloning vector):** কাঙ্ক্ষিত জিন প্লাজমিডে যুক্ত করে (রিকম্বিনেন্ট DNA) পোষক ব্যাকটেরিয়ায় প্রবেশ করিয়ে জিনের অসংখ্য কপি তৈরি করা হয়— **pBR322** (বলিভার ও রড্রিগেজ, ১৯৭৭), **pUC18/19**। কোহেন ও বয়ার (১৯৭৩) প্রথম রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করেন। ২. **প্রোটিন উৎপাদন:** মানব ইনসুলিন (হিউমুলিন), গ্রোথ হরমোন, ইন্টারফেরন, হেপাটাইটিস-B টিকা ব্যাকটেরিয়া বা ঈস্টে উৎপাদন। ৩. **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি:** *Agrobacterium*-এর **Ti-প্লাজমিড** দিয়ে উদ্ভিদে জিন স্থানান্তর— Bt তুলা, Bt বেগুন (বাংলাদেশ), গোল্ডেন রাইস। ৪. **নির্বাচনী মার্কার:** অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন দিয়ে রূপান্তরিত কোষ বাছাই। **গ. পরিবেশ ও কৃষিতে:** ১. দূষণ নিয়ন্ত্রণে বায়োরিমেডিয়েশন (তেল ভাঙা "সুপারবাগ" *Pseudomonas putida*— আনন্দ চক্রবর্তী, ১৯৭১)। ২. জৈব নাইট্রোজেন সংবন্ধন (Sym প্লাজমিড)। **ঘ. চিকিৎসাবিজ্ঞানে:** অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের বিস্তার বোঝা ও নিয়ন্ত্রণ; জিন থেরাপি। **ঙ. বিবর্তনে:** অনুভূমিক জিন স্থানান্তরের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত বিবর্তন।

উপসংহার: প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়ার জন্য অভিযোজনমূলক সুবিধা এবং মানবজাতির জন্য জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

৪। (i) হার্ডি-ওয়েইনবার্গ সূত্রটি লেখ এবং এটি ব্যাখ্যা কর। (ii) ১০০ জনের একটি পপুলেশনে ৫০ MM, ২০ MN এবং ৩০ NN রক্তের নমুনা পরিলক্ষিত হলো। এ পপুলেশনে M এবং N অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় কর।

(i) হার্ডি-ওয়েইনবার্গ সূত্র ও ব্যাখ্যা

প্রবক্তা: ইংরেজ গণিতবিদ **জি. এইচ. হার্ডি** ও জার্মান চিকিৎসক **ডব্লিউ. ওয়েইনবার্গ** ১৯০৮ সালে স্বাধীনভাবে।

সূত্র (বিবৃতি): "একটি বৃহৎ, এলোমেলোভাবে প্রজননশীল (panmictic) জনসংখ্যায়, যেখানে মিউটেশন, নির্বাচন, অভিবাসন ও জেনেটিক ড্রিফট অনুপস্থিত, সেখানে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি ও জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি প্রজন্মের পর প্রজন্ম অপরিবর্তিত থাকে এবং মাত্র এক প্রজন্ম এলোমেলো প্রজননেই জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি সাম্যাবস্থায় পৌঁছে।"

গাণিতিক রূপ: ধরা যাক, একটি জিনের দুটি অ্যালিল A ও a; A-এর ফ্রিকোয়েন্সি = **p** এবং a-এর ফ্রিকোয়েন্সি = **q**।

- অ্যালিল সমীকরণ: $\mathbf{p + q = 1}$
- জিনোটাইপ সমীকরণ: $\mathbf{(p + q)^2 = p^2 + 2pq + q^2 = 1}$
- AA (সমসংকর প্রকট) এর ফ্রিকোয়েন্সি = $\mathbf{p^2}$
- Aa (বিষমসংকর) এর ফ্রিকোয়েন্সি = $\mathbf{2pq}$
- aa (সমসংকর প্রচ্ছন্ন) এর ফ্রিকোয়েন্সি = $\mathbf{q^2}$

ব্যাখ্যা (প্রমাণ): ১. পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের গ্যামেটে A-এর ফ্রিকোয়েন্সি p এবং a-এর ফ্রিকোয়েন্সি q। ২. এলোমেলো প্রজননে গ্যামেটের মিলন:

♀ \ ♂	**A (p)**	**a (q)**
A (p)	AA (p^2)	Aa (pq)
a (q)	Aa (pq)	aa (q^2)

৩. পরবর্তী প্রজন্মের জিনোটাইপ: AA = p^2, Aa = 2pq, aa = q^2।

৪. পরবর্তী প্রজন্মে A-এর ফ্রিকোয়েন্সি = $p^2 + ½(2pq) = p^2 + pq = p(p + q) = \mathbf{p}$ (অপরিবর্তিত)।

a-এর ফ্রিকোয়েন্সি = $q^2 + pq = q(q + p) = \mathbf{q}$ (অপরিবর্তিত)।

৫. সুতরাং অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্থির থাকে— জনসংখ্যাটি **হার্ডি-ওয়েইনবার্গ সাম্যাবস্থায়** আছে।

শর্তসমূহ: বৃহৎ জনসংখ্যা, এলোমেলো প্রজনন, মিউটেশন নেই, অভিবাসন নেই, প্রাকৃতিক নির্বাচন নেই, সব জিনোটাইপের সমান উর্বরতা। (খ-বিভাগ প্রশ্ন ৫ দ্রষ্টব্য।)

তাৎপর্য: ১. বিবর্তন না ঘটার একটি তাত্ত্বিক মডেল (null hypothesis); শর্ত লঙ্ঘিত হলে অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনই বিবর্তন। ২. প্রচ্ছন্ন রোগের বাহকের (2pq) সংখ্যা নির্ণয়— যেমন থ্যালাসেমিয়া, সিস্টিক ফাইব্রোসিস। ৩. জনসংখ্যার জিনগত গঠন বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ জীববিজ্ঞান। ৪. প্রমাণ করে যে প্রচ্ছন্ন অ্যালিল প্রকট অ্যালিল দ্বারা আপনা আপনি বিলুপ্ত হয় না।

(ii) M ও N অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয়

প্রদত্ত তথ্য:

- মোট জনসংখ্যা = ১০০ জন
- MM = ৫০ জন, MN = ২০ জন, NN = ৩০ জন
- MN রক্ত গ্রুপে M ও N অ্যালিল **সহ-প্রকট**, তাই প্রতিটি জিনোটাইপ সরাসরি শনাক্ত করা যায় এবং অ্যালিল গণনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

মোট অ্যালিল সংখ্যা: প্রতি ব্যক্তিতে ২টি অ্যালিল, তাই মোট = ১০০ × ২ = **২০০টি অ্যালিল**।

M অ্যালিলের সংখ্যা:

- MM ব্যক্তি থেকে: ৫০ × ২ = ১০০
- MN ব্যক্তি থেকে: ২০ × ১ = ২০
- মোট M অ্যালিল = ১০০ + ২০ = **১২০**

N অ্যালিলের সংখ্যা:

- NN ব্যক্তি থেকে: ৩০ × ২ = ৬০
- MN ব্যক্তি থেকে: ২০ × ১ = ২০
- মোট N অ্যালিল = ৬০ + ২০ = **৮০**

অ্যালিল ফ্রিকোয়েন্সি:

- M-এর ফ্রিকোয়েন্সি (p) = ১২০ ÷ ২০০ = **০.৬**
- N-এর ফ্রিকোয়েন্সি (q) = ৮০ ÷ ২০০ = **০.৪**
- যাচাই: p + q = ০.৬ + ০.৪ = **১** ✓

বিকল্প পদ্ধতি (জিনোটাইপ ফ্রিকোয়েন্সি থেকে):

- MM = ৫০/১০০ = ০.৫০, MN = ২০/১০০ = ০.২০, NN = ৩০/১০০ = ০.৩০
- p = f(MM) + ½ f(MN) = ০.৫০ + ০.১০ = **০.৬**
- q = f(NN) + ½ f(MN) = ০.৩০ + ০.১০ = **০.৪**

হার্ডি-ওয়েইনবার্গ সাম্যাবস্থা যাচাই (অতিরিক্ত বিশ্লেষণ):

জিনোটাইপ	প্রত্যাশিত ফ্রিকোয়েন্সি	প্রত্যাশিত সংখ্যা (১০০ জনে)	পর্যবেক্ষিত সংখ্যা
MM	$p^2 = (০.৬)^2 =$ ০.৩৬	৩৬	৫০
MN	2pq = ২ × ০.৬ × ০.৪ = ০.৪৮	৪৮	২০
NN	$q^2 = (০.৪)^2 =$ ০.১৬	১৬	৩০
মন্তব্য: পর্যবেক্ষিত সংখ্যা প্রত্যাশিত সংখ্যা থেকে অনেক ভিন্ন (বিশেষত বিষমসংকর MN অনেক কম), তাই এই জনসংখ্যাটি **হার্ডি-ওয়েইনবার্গ সাম্যাবস্থায় নেই**; সম্ভবত অন্তঃপ্রজনন বা নির্বাচিত প্রজননের কারণে বিষমসংকরের ঘাটতি হয়েছে। (χ^2 পরীক্ষায়ও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পাওয়া যায়।)			

উত্তর: M অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি = **০.৬ (৬০%)** এবং N অ্যালিলের ফ্রিকোয়েন্সি = **০.৪ (৪০%)**।

৫। জেনেটিক কোড কী? ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন এবং ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

জেনেটিক কোড (Genetic code)

সংজ্ঞা: mRNA-এর নিউক্লিওটাইড ক্রমে (তিনটি নিউক্লিওটাইডের সংকেত বা কোডনে) যে নিয়মে প্রোটিনের অ্যামাইনো এসিড ক্রমের তথ্য লেখা থাকে, অর্থাৎ নিউক্লিওটাইড ক্রম ও অ্যামাইনো এসিড ক্রমের মধ্যকার সম্পর্কের নিয়মাবলিকে জেনেটিক কোড বলে। নিরেনবার্গ, মাথাই, খোরানা ও হলি (১৯৬১–১৯৬৬) কোডটি উদ্ঘাটন করেন (নোবেল পুরস্কার, ১৯৬৮)। **বৈশিষ্ট্য:** ১. **ত্রয়ী (Triplet):** তিনটি নিউক্লিওটাইড মিলে একটি কোডন; মোট $4^3 = 64$টি কোডন। ২. **সূচনা কোডন:** AUG (মেথিওনিন)। ৩. **সমাপ্তি কোডন (ননসেন্স):** UAA, UAG, UGA — কোনো অ্যামাইনো এসিড নির্দেশ করে না। ৪. **অবক্ষয়ী (Degenerate):** একটি অ্যামাইনো এসিডের জন্য একাধিক কোডন (লিউসিনের ৬টি); কেবল মেথিওনিন ও ট্রিপটোফ্যানের একটি করে। ৫. **অস্পষ্টতাহীন (Non-ambiguous):** একটি কোডন কেবল একটি অ্যামাইনো এসিড নির্দেশ করে। ৬. **কমাবিহীন ও অনতিব্যাপী (Commaless & Non-overlapping):** কোডনগুলো একটানা পড়া হয়, মাঝে বিরতি নেই এবং একটি নিউক্লিওটাইড দুটি কোডনে থাকে না। ৭. **সার্বজনীন (Universal):** প্রায় সব জীবে একই (মাইটোকন্ড্রিয়ায় কিছু ব্যতিক্রম)। ৮. **দোদুল্যমানতা (Wobble — ক্রিক, ১৯৬৬):** কোডনের তৃতীয় বেস জোড় বাঁধায় শিথিলতা। ৯. **রৈখিক ও 5′→3′ দিকে পড়া হয়।**

ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়া

সংজ্ঞা: দাতা ব্যাকটেরিয়ার মুক্ত (নগ্ন) DNA-খণ্ড পরিবেশ থেকে সরাসরি গ্রহীতা ব্যাকটেরিয়ায় প্রবেশ করে পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে জিনোমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে স্থায়ী বংশগত পরিবর্তন ঘটানোকে ট্রান্সফরমেশন বলে। গ্রিফিথ (১৯২৮) আবিষ্কার এবং অ্যাভেরি ও সহকর্মীরা (১৯৪৪) DNA-কে রূপান্তরকারী উপাদান হিসেবে প্রমাণ করেন। **উদাহরণ:** *Streptococcus pneumoniae, Bacillus subtilis, Haemophilus influenzae*।

ধাপসমূহ: ১. **দাতা DNA মুক্ত হওয়া:** মৃত বা বিগলিত দাতা কোষ থেকে DNA পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছোট খণ্ডে (প্রায় ১০–২০ kb) ভেঙে যায়। ২. **কম্পিটেন্সি (Competence) অর্জন:** গ্রহীতা কোষ বৃদ্ধির নির্দিষ্ট পর্যায়ে (লগ দশার শেষে) DNA গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করে। কম্পিটেন্স ফ্যাক্টর (প্রোটিন) কোষপৃষ্ঠে DNA-বাঁধাই প্রোটিন ও অটোলাইসিন তৈরি করে। (কৃত্রিমভাবে $CaCl_2$ ও তাপ আঘাত বা ইলেকট্রোপোরেশন দিয়ে কম্পিটেন্ট করা যায়।) ৩. **DNA বন্ধন (Binding):** দ্বিসূত্রক দাতা DNA গ্রহীতা কোষপৃষ্ঠের নির্দিষ্ট গ্রাহক স্থানে শিথিলভাবে, পরে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়। ৪. **অনুপ্রবেশ (Penetration/Uptake):** এন্ডোনিউক্লিয়েজ DNA-এর একটি সূত্রকে ভেঙে ফেলে; অপর একক সূত্রটি কোষঝিল্লি দিয়ে কোষের ভেতরে প্রবেশ করে। এ পর্যায় থেকে DNase আর DNA নষ্ট করতে পারে না। ৫. **সিন্যাপসিস ও সমন্বিতকরণ (Integration):** প্রবিষ্ট একক সূত্রটি গ্রহীতার ক্রোমোজোমের হোমোলোগাস অংশের সাথে জোড় বাঁধে এবং **RecA প্রোটিনের** সাহায্যে পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে গ্রহীতার সংশ্লিষ্ট সূত্রকে প্রতিস্থাপিত করে। এতে একটি **হেটারোডুপ্লেক্স** (একটি সূত্র দাতার, অপরটি গ্রহীতার) DNA তৈরি হয়। ৬. **প্রতিলিপন ও প্রকাশ:** পরবর্তী কোষ বিভাজনে হেটারোডুপ্লেক্স DNA প্রতিলিপিত হয়ে একটি অপত্য কোষ দাতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত (রূপান্তরিত, transformant) এবং অপরটি অপরিবর্তিত হয়।

দাতা কোষ বিগলন → মুক্ত DNA খণ্ড → কম্পিটেন্ট গ্রহীতার পৃষ্ঠে বন্ধন → একক সূত্র প্রবেশ
→ হোমোলোগাস পুনঃসংযোজন (RecA) → হেটারোডুপ্লেক্স → প্রতিলিপন → রূপান্তরিত কোষ

ব্যাকটেরিয়ার ট্রান্সডাকশন প্রক্রিয়া

সংজ্ঞা: ব্যাকটেরিওফাজের (ভাইরাস) মাধ্যমে এক ব্যাকটেরিয়া (দাতা) থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ায় (গ্রহীতা) DNA স্থানান্তরকে ট্রান্সডাকশন বলে। **জিন্ডার ও লেডারবার্গ (১৯৫২)** *Salmonella typhimurium*-তে **P22 ফাজের** মাধ্যমে আবিষ্কার করেন। **প্রকারভেদ:** সাধারণ (Generalized) ও বিশেষায়িত (Specialized/Restricted)।

(ক) সাধারণ ট্রান্সডাকশন (Generalized transduction): ফাজ: লাইটিক বা টেম্পারেট ফাজ— P22 (*Salmonella*), P1 (*E. coli*)। **ধাপ:** ১. **সংক্রমণ:** ফাজ দাতা ব্যাকটেরিয়াকে সংক্রমিত করে তার DNA প্রবেশ করায়। ২. **পোষকের DNA খণ্ডন:** ফাজের এনজাইম পোষক ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমকে এলোমেলোভাবে বহু খণ্ডে ভেঙে ফেলে। ৩. **ফাজ সংশ্লেষণ ও ভুল প্যাকেজিং:** নতুন ফাজ কণা তৈরির সময় মাঝে মাঝে (প্রায় 10^5–10^7 এ একবার) ভুলবশত ফাজের DNA-এর বদলে **দাতা ব্যাকটেরিয়ার DNA খণ্ড** ফাজের মাথায় (ক্যাপসিডে) ঢুকে যায় — এদের **ট্রান্সডিউসিং কণা** বলে। ৪. **বিগলন (Lysis):** দাতা কোষ ফেটে ফাজ ও ট্রান্সডিউসিং কণা মুক্ত হয়। ৫. **গ্রহীতায় স্থানান্তর:** ট্রান্সডিউসিং কণা নতুন গ্রহীতা ব্যাকটেরিয়াকে "সংক্রমিত" করে দাতার DNA খণ্ড প্রবেশ করায় (এটি ফাজ তৈরি করে না, কোষও মারে না)। ৬. **পুনঃসংযোজন:** দাতার DNA খণ্ড গ্রহীতার ক্রোমোজোমের হোমোলোগাস অংশের সাথে পুনঃসংযোজনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে **সম্পূর্ণ ট্রান্সডাকশন** ঘটায়। অন্তর্ভুক্ত না হয়ে সাইটোপ্লাজমে থেকে গেলে তাকে **অসম্পূর্ণ (abortive) ট্রান্সডাকশন** বলে (কেবল একটি অপত্য কোষ পায়)।

- **বৈশিষ্ট্য:** দাতা ক্রোমোজোমের **যেকোনো জিন** স্থানান্তরিত হতে পারে।

(খ) বিশেষায়িত ট্রান্সডাকশন (Specialized transduction): ফাজ: টেম্পারেট (লাইসোজেনিক) ফাজ— *E. coli*-র **λ (ল্যাম্বডা) ফাজ** (মরস ও লেডারবার্গ, ১৯৫৬)। **ধাপ:** ১. **লাইসোজেনি:** λ ফাজ DNA দাতা ব্যাকটেরিয়ার ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট স্থানে (*attλ*, *gal* ও *bio* জিনের মাঝে) সংযুক্ত হয়ে **প্রোফাজ** হিসেবে থাকে। ২. **আবেশন (Induction):** UV রশ্মি বা অন্য উদ্দীপনায় প্রোফাজ ক্রোমোজোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ৩. **ত্রুটিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা (Aberrant excision):** কদাচিৎ প্রোফাজ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় নির্ভুলভাবে না কেটে পাশের ব্যাকটেরিয়ার জিন (*gal* বা *bio*) সাথে নিয়ে আসে এবং বিনিময়ে নিজের কিছু DNA রেখে যায়। ফলে ত্রুটিপূর্ণ ফাজ (λdgal বা λdbio) তৈরি হয়। ৪. **বিগলন ও মুক্তি:** কোষ ফেটে এই ট্রান্সডিউসিং ফাজ মুক্ত হয়। ৫. **গ্রহীতায় স্থানান্তর ও সংযুক্তি:** ট্রান্সডিউসিং ফাজ গ্রহীতা কোষে প্রবেশ করে তার ক্রোমোজোমে সংযুক্ত হয়, ফলে গ্রহীতা gal^+ বা bio^+ বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

- **বৈশিষ্ট্য:** কেবল প্রোফাজ সংযুক্তিস্থলের **নিকটবর্তী নির্দিষ্ট জিনগুলো** স্থানান্তরিত হয়।

ট্রান্সফরমেশন ও ট্রান্সডাকশনের গুরুত্ব: DNA জিনগত বস্তু হওয়ার প্রমাণ, ব্যাকটেরিয়ার জিন মানচিত্র তৈরি (সহ-ট্রান্সডাকশন দিয়ে জিনের নৈকট্য নির্ণয়), জিন প্রকৌশল ও অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিনের বিস্তার বোঝা।

৬। পলিজেনিক বংশগতি বলতে কী বোঝ? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা: মেন্ডেল যেসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করেছিলেন সেগুলো ছিল গুণগত (qualitative)— স্পষ্টভাবে ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত (লম্বা বা খাটো)। কিন্তু মানুষের উচ্চতা, গায়ের রং, ফসলের ফলন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে অসংখ্য মধ্যবর্তী অবস্থা দেখা যায়। এগুলো পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য এবং পলিজেনিক বংশগতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত।

সংজ্ঞা: যখন কোনো একটি পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য দুই বা ততোধিক নন-অ্যালিলিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যাদের প্রত্যেকের প্রভাব ক্ষুদ্র, সমান ও **যোগাত্মক (additive/cumulative)**, ফলে বৈশিষ্ট্যটি ধারাবাহিক প্রকরণ (continuous variation) দেখায়, তখন সেই বংশগতিকে **পলিজেনিক বা পরিমাণগত বংশগতি (Polygenic/Quantitative inheritance)** বলে। এসব জিনকে **পলিজিন বা বহুজিন** বলে (ম্যাথার, ১৯৪১)। **আবিষ্কার:** সুইডিশ বিজ্ঞানী **নিলসন-এহলে (Nilsson-Ehle, ১৯০৯)** গমের দানার রং এবং **ইস্ট (East, ১৯১০–১৯১৬)** ভুট্টার কব দৈর্ঘ্য ও তামাকের ফুলের দৈর্ঘ্য নিয়ে কাজ করে এর ব্যাখ্যা দেন (বহু-ফ্যাক্টর অনুকল্প)।

উদাহরণ — গমের দানার রং (নিলসন-এহলে, ১৯০৯): গমের দানার লাল রং দুই জোড়া (কিছু জাতে তিন জোড়া) জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধরা যাক জিন দুটি **R_1** ও **R_2**—

- প্রতিটি প্রকট অ্যালিল (R_1 বা R_2) সমপরিমাণ লাল রঞ্জক যোগ করে (যোগাত্মক প্রভাব)।
- প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (r_1, r_2) কোনো রং যোগ করে না।
- রঙের গাঢ়তা প্রকট অ্যালিলের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

ক্রস: P: গাঢ় লাল ($R_1R_1R_2R_2$) × সাদা ($r_1r_1r_2r_2$) F_1: **$R_1r_1R_2r_2$** — মাঝারি লাল (দুটি প্রকট অ্যালিল; দুই পিতা-মাতার মাঝামাঝি)

$F_1 \times F_1 \rightarrow F_2$: গ্যামেট (প্রতি পক্ষে): R_1R_2, R_1r_2, r_1R_2, r_1r_2

F_2 চেকারবোর্ড (প্রকট অ্যালিলের সংখ্যা):

♀ \ ♂	R_1R_2	R_1r_2	r_1R_2	r_1r_2
R_1R_2	৪	৩	৩	২
R_1r_2	৩	২	২	১
r_1R_2	৩	২	২	১
r_1r_2	২	১	১	০

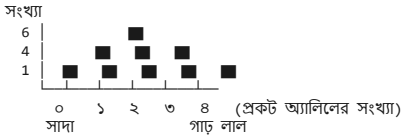
F_2 ফলাফল:

প্রকট অ্যালিলের সংখ্যা	ফেনোটাইপ	সংখ্যা
৪	গাঢ় লাল	১
৩	মাঝারি গাঢ় লাল	৪
২	মাঝারি লাল	৬
১	হালকা লাল	৪
০	সাদা	১
F_2 অনুপাত = ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১ (মোট ১৬)		

ব্যাখ্যা: ১. দুই জোড়া জিনের ৫টি ফেনোটাইপিক শ্রেণি তৈরি হয়েছে, যা $(a + b)^4$ দ্বিপদী বিস্তৃতির সহগ। ২. মাঝের শ্রেণি (মাঝারি লাল) সবচেয়ে বেশি এবং দুই প্রান্তের শ্রেণি (গাঢ় লাল ও সাদা) সবচেয়ে কম— **ঘণ্টা আকৃতির স্বাভাবিক বণ্টন বক্ররেখা (normal distribution curve)**। ৩. সমস্ত শ্রেণির জিন মেন্ডেলের নিয়মেই পৃথক ও স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে; কেবল প্রভাব যোগাত্মক। ৪. তিন জোড়া জিন হলে F_2-তে ৭টি শ্রেণি: ১:৬:১৫:২০:১৫:৬:১ (মোট ৬৪); এবং চরম শ্রেণি (গাঢ় লাল বা সাদা) ১/৬৪। ৫. **সাধারণ সূত্র:** n জোড়া জিনে—

- ফেনোটাইপিক শ্রেণির সংখ্যা = **$2n + 1$**
- প্রতিটি চরম শ্রেণির ফ্রিকোয়েন্সি = **$(1/4)^n$**
- অনুপাতের সহগ = $(a + b)^{2n}$ এর দ্বিপদী সহগ। ৬. জিনের সংখ্যা বাড়লে ও পরিবেশের প্রভাব যুক্ত হলে শ্রেণিগুলো আলাদাভাবে চেনা যায় না, ফলে **ধারাবাহিক প্রকরণ** দেখা যায়।

বণ্টন বক্ররেখা:



অন্যান্য উদাহরণ: ১. **মানুষের গায়ের রং (ড্যাভেনপোর্ট, ১৯১৩):** প্রায় তিন জোড়া (A, B, C) জিন মেলানিনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে; শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের সন্তান মুলাটো (মাঝারি)। ২. **মানুষের উচ্চতা, বুদ্ধিমত্তা, রক্তচাপ।** ৩. **ভুট্টার কবের দৈর্ঘ্য (ইমারসন ও ইস্ট, ১৯১৩)** ও **তামাকের ফুলের দৈর্ঘ্য (ইস্ট, ১৯১৬)।** ৪. **ফসলের ফলন, তেলের পরিমাণ, প্রোটিনের পরিমাণ, দুধ ও ডিমের উৎপাদন।**

পলিজেনিক বংশগতির গুরুত্ব: ১. অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য (ফলন) পলিজেনিক; উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজননে নির্বাচনের ভিত্তি। ২. **সীমাতিক্রমী বিভাজন (Transgressive segregation):** F_2-তে পিতা-মাতার চেয়েও উন্নত বৈশিষ্ট্যের সন্তান পাওয়া যেতে পারে। ৩. বংশগতিযোগ্যতা (heritability) ও QTL (Quantitative Trait Loci) বিশ্লেষণের ভিত্তি। ৪. বিবর্তনে ধারাবাহিক প্রকরণের উৎস।

উপসংহার: পলিজেনিক বংশগতি প্রমাণ করে যে পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যও মেন্ডেলীয় জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তবে বহু জিনের ক্ষুদ্র ও যোগাত্মক প্রভাব এবং পরিবেশের প্রভাবে ধারাবাহিক প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

৭। অ্যালিলিজম ও প্লিওট্রপিজম কী? উদাহরণসহ মাল্টিপল অ্যালিলিক বংশগতি ব্যাখ্যা কর।

অ্যালিলিজম (Allelism): কোনো হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়ার একই লোকাসে অবস্থিত একটি জিনের দুই বা ততোধিক বিকল্প রূপকে পরস্পরের অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ (বেটসন, ১৯০২) বলে এবং এই সম্পর্ককে অ্যালিলিজম বলে। অ্যালিলগুলো একই বৈশিষ্ট্যের বিপরীত বা ভিন্ন রূপ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন— মটরের লম্বা (T) ও খাটো (t)। **অ্যালিলিজম পরীক্ষা:** দুটি প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট একই জিনের অ্যালিল কিনা তা নির্ণয়ে **পরিপূরকতা পরীক্ষা (complementation test)** করা হয়— F_1 মিউট্যান্ট হলে তারা অ্যালিলিক।

প্লিওট্রপিজম (Pleiotropism/Pleiotropy): গ্রিক "pleion" (অধিক) ও "tropos" (পরিবর্তন) থেকে উদ্‌ভূত (প্লেট, ১৯১০)। যখন একটি মাত্র জিন একাধিক আপাত-অসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যকে একই সাথে প্রভাবিত করে, তখন তাকে প্লিওট্রপিজম বলে। **উদাহরণ:** ১. **মেন্ডেলের মটর:** যে জিন ফুলের রং (বেগুনি) নিয়ন্ত্রণ করে, সেটিই বীজত্বকের রং (ধূসর) ও পাতার কক্ষে লাল দাগ নিয়ন্ত্রণ করে। ২. **মানুষের সিকল সেল অ্যানিমিয়া:** HbS জিন লোহিত কণিকার আকৃতি পরিবর্তন করে এবং ফলে রক্তস্বল্পতা, প্লীহা বড় হওয়া, অস্থিসন্ধিতে ব্যথা, বৃক্ক ও হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি ঘটায়। ৩. **ফিনাইলকিটোনুরিয়া (PKU):** মানসিক প্রতিবন্ধিতা, হালকা গায়ের রং। ৪. ***Drosophila*-র সাদা চোখের জিন:** চোখের রং ছাড়াও শুক্রাধারের রং ও মালপিঘিয়ান নালিকার আকৃতি প্রভাবিত করে। ৫. **মার্ফান সিনড্রোম।**

মাল্টিপল অ্যালিলিক বংশগতি (Multiple allelism): সংজ্ঞা: একটি জিনের একই লোকাসে দুইয়ের অধিক (তিন বা ততোধিক) অ্যালিল থাকলে তাদের মাল্টিপল অ্যালিল বা বহু অ্যালিল বলে এবং তাদের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণকে মাল্টিপল অ্যালিলিক বংশগতি বলে।

বৈশিষ্ট্য: ১. সব অ্যালিল একই লোকাসে অবস্থিত। ২. জনসংখ্যায় তিন বা ততোধিক অ্যালিল থাকলেও একটি ডিপ্লয়েড জীবে যেকোনো দুটি অ্যালিল থাকে। ৩. অ্যালিলগুলোর মধ্যে ক্রসিং ওভার হয় না। ৪. একই বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন রূপ নিয়ন্ত্রণ করে। ৫. অ্যালিলগুলোর মধ্যে প্রকট, প্রচ্ছন্ন, সহ-প্রকট বা অসম্পূর্ণ প্রকট সম্পর্ক থাকে; প্রায়ই প্রকটতার একটি **ক্রমধারা (hierarchy)** থাকে। ৬. বন্য অ্যালিল সাধারণত সবার উপর প্রকট। ৭. **জিনোটাইপের সংখ্যা = n(n+1)/2** (n = অ্যালিলের সংখ্যা)।

উদাহরণ ১ — মানুষের ABO রক্ত গ্রুপ (ল্যান্ডস্টাইনার, ১৯০০; বার্নস্টেইন, ১৯২৫):

- ৯ নম্বর ক্রোমোজোমের *I* লোকাসে তিনটি অ্যালিল: **I^A, I^B ও i (I^O)**।
- I^A ও I^B পরস্পর **সহ-প্রকট**; উভয়ই i-এর উপর **প্রকট**।
- অ্যালিল ৩টি, তাই জিনোটাইপ = ৩(৩+১)/২ = **৬টি**, ফেনোটাইপ ৪টি।

রক্ত গ্রুপ (ফেনোটাইপ)	জিনোটাইপ	লোহিত কণিকার অ্যান্টিজেন	প্লাজমার অ্যান্টিবডি
A	I^AI^A, I^Ai	A	anti-B
B	I^BI^B, I^Bi	B	anti-A
AB	I^AI^B	A ও B	নেই (সর্বজনীন গ্রহীতা)
O	ii	নেই	anti-A ও anti-B (সর্বজনীন দাতা)
নমুনা ক্রস: A গ্রুপের বাবা (I^Ai) × B গ্রুপের মা (I^Bi)			
	I^A	i	
---	---	---	
I^B	I^AI^B (AB)	I^Bi (B)	
i	I^Ai (A)	ii (O)	
সন্তান: AB : B : A : O = **১ : ১ : ১ : ১** — একই দম্পতির চার ধরনের রক্ত গ্রুপের সন্তান হতে পারে।			
গুরুত্ব: রক্ত সঞ্চালন, পিতৃত্ব নির্ণয়, আদালতে বিরোধ নিষ্পত্তি।			

উদাহরণ ২ — খরগোশের লোমের রং: C লোকাসে চারটি অ্যালিল; প্রকটতার ক্রম: **$C > c^{ch} > c^h > c$**

অ্যালিল	ফেনোটাইপ
C	পূর্ণ রঙিন (ধূসর বা অ্যাগুটি)
c^{ch}	চিনচিলা (রুপালি ধূসর)
c^h	হিমালয়ান (সাদা দেহ, নাক-কান-লেজ-পা কালো)
c	অ্যালবিনো (সম্পূর্ণ সাদা, লাল চোখ)
অ্যালিল ৪টি, তাই জিনোটাইপ = ৪(৫)/২ = **১০টি**।	

উদাহরণ ৩ — উদ্ভিদে স্বঅসংগতি (Self-incompatibility) — *Nicotiana alata*:

- S লোকাসে বহু অ্যালিল (S_1, S_2, S_3 ... S_{100}-এর বেশি) (ইস্ট ও ম্যাঙ্গেলসডর্ফ, ১৯২৫)।
- যে পরাগরেণুর S অ্যালিল গর্ভদণ্ডের যেকোনো একটি S অ্যালিলের সাথে মেলে, সেটি গর্ভদণ্ডে বাড়তে পারে না।
- S_1S_2 ♀ × S_1S_2 ♂ → কোনো নিষেক হয় না (স্ব-পরাগায়ন ব্যর্থ)।
- S_1S_2 ♀ × S_2S_3 ♂ → কেবল S_3 পরাগ কার্যকর; সন্তান S_1S_3 ও S_2S_3।
- S_1S_2 ♀ × S_3S_4 ♂ → সব পরাগ কার্যকর; সন্তান S_1S_3, S_1S_4, S_2S_3, S_2S_4। **গুরুত্ব:** পর-পরাগায়ন নিশ্চিত করে জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখে; সংকর বীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত।

অন্যান্য উদাহরণ: *Drosophila*-র চোখের রং (সাদা চোখের লোকাসে ১৫টির বেশি অ্যালিল), মানুষের HLA জিন, গবাদিপশুর লোমের দাগ।

উপসংহার: অ্যালিলিজম একই লোকাসে জিনের বিকল্প রূপ, প্লিওট্রপিজম একটি জিনের বহুমুখী প্রভাব এবং মাল্টিপল অ্যালিলিজম একই লোকাসে বহু অ্যালিলের উপস্থিতি— এগুলো মেন্ডেলবাদের সম্প্রসারিত রূপ, যা জীবের বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ।

৮। DNA-কে কৌলিক পদার্থ বলা হয় কেন? প্রমাণ কর যে, DNA-ই ব্যাকটেরিয়ার কৌলিক পদার্থ।

> **পুনরাবৃত্ত প্রশ্ন:** এটি গ-বিভাগ প্রশ্ন ১-এর প্রায় পুনরাবৃত্তি। পূর্ণ উত্তর প্রশ্ন ১-এ দেওয়া হয়েছে। এ প্রশ্নে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিতে হবে বলে উপস্থাপনার নির্দেশনা নিচে দেওয়া হলো।

কৌলিক পদার্থ বলার কারণ: তথ্য সংরক্ষণ, নির্ভুল স্ব-প্রতিলিপন, রাসায়নিক স্থিতিশীলতা, মিউটেশনের সক্ষমতা, তথ্যের প্রকাশ (DNA → RNA → প্রোটিন), প্রতি কোষে স্থির পরিমাণ এবং UV মিউটেশনের কার্যকর বর্ণালি (২৬০ ন্যানোমিটার)। (বিস্তারিত: প্রশ্ন ১।)

ব্যাকটেরিয়ায় DNA কৌলিক পদার্থ হওয়ার প্রমাণ: ১. **গ্রিফিথের পরীক্ষা (১৯২৮):** তাপে মৃত S-জাতের *Streptococcus pneumoniae* জীবিত R-জাতকে স্থায়ীভাবে রোগসৃষ্টিকারী S-জাতে রূপান্তরিত করে— রূপান্তরকারী উপাদানের অস্তিত্ব প্রমাণ। ২. **অ্যাভেরি, ম্যাকলিওড ও ম্যাককার্টির পরীক্ষা (১৯৪৪):** S-জাতের নির্যাস থেকে কেবল বিশুদ্ধ DNA ভগ্নাংশ ট্রান্সফরমেশন ঘটায়; DNase প্রয়োগে ট্রান্সফরমেশন বন্ধ হয়, কিন্তু প্রোটিয়েজ ও RNase প্রয়োগে হয় না— **ব্যাকটেরিয়ার রূপান্তরকারী উপাদান DNA**। ৩. **হার্শে ও চেজের পরীক্ষা (১৯৫২):** T_2 ফাজের ^{32}P-চিহ্নিত DNA *E. coli*-র ভেতরে প্রবেশ করে নতুন ফাজ তৈরি করে, ^{35}S-চিহ্নিত প্রোটিন বাইরে থাকে— ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে বংশবৃদ্ধির তথ্য DNA বহন করে। ৪. **মেসেলসন ও স্টালের পরীক্ষা (১৯৫৮):** *E. coli*-কে ভারী ^{15}N মাধ্যম থেকে হালকা ^{14}N মাধ্যমে স্থানান্তর করে CsCl ঘনত্ব-নতি সেন্ট্রিফিউগেশনে প্রমাণ করেন যে DNA অর্ধ-রক্ষণশীলভাবে প্রতিলিপিত হয় (প্রথম প্রজন্মে মধ্যম ঘনত্ব; দ্বিতীয় প্রজন্মে মধ্যম ও হালকা সমান)— নির্ভুল প্রতিলিপন জিনগত বস্তুর বৈশিষ্ট্য। ৫. **ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশন (লেডারবার্গ ও টেটাম, ১৯৪৬) ও ট্রান্সডাকশন (জিন্ডার ও লেডারবার্গ, ১৯৫২):** DNA স্থানান্তরের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়। ৬. **রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি:** বহিরাগত জিনযুক্ত প্লাজমিড DNA ব্যাকটেরিয়ায় প্রবেশ করালে ব্যাকটেরিয়া নতুন প্রোটিন (যেমন মানব ইনসুলিন) তৈরি করে। (পরীক্ষাগুলোর সারণি ও চিত্রসহ বিস্তারিত বিবরণ প্রশ্ন ১-এ দ্রষ্টব্য।)

উপসংহার: উপরের প্রমাণগুলো নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করে যে DNA-ই ব্যাকটেরিয়ার কৌলিক পদার্থ।

৯। ল্যাক-অপেরন কী? প্রাণরাসায়নিক মিউট্যান্ট পৃথকীকরণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

মূল প্রশ্নে মুদ্রণত্রুটির কারণে "লR্াক-অপেরণ" লেখা আছে; এর অর্থ **ল্যাক অপেরন (lac operon)**।

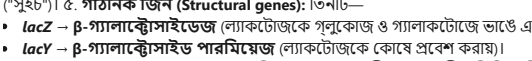
ল্যাক অপেরন

অপেরন (Operon): একই বিপাকীয় পথের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি গাঠনিক জিন এবং তাদের নিয়ন্ত্রক অংশ (প্রোমোটার ও অপারেটর) মিলে যে একক তৈরি করে এবং যা একসাথে চালু বা বন্ধ হয়, তাকে অপেরন বলে। **ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব ও জ্যাক মনোড (১৯৬১)** *E. coli*-র ল্যাকটোজ বিপাকের জিন নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যায় এ মডেল প্রস্তাব করেন (নোবেল পুরস্কার, ১৯৬৫)।

ল্যাক অপেরন: *E. coli*-তে ল্যাকটোজ শর্করা ভাঙা ও ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি এনজাইমের জিন ও তাদের নিয়ন্ত্রক অংশ নিয়ে গঠিত **আবেশযোগ্য (inducible)** অপেরনকে ল্যাক অপেরন বলে।

গঠন: ১. **নিয়ন্ত্রক জিন (Regulator gene, *lacI*):** অপেরনের বাইরে, এর নিজস্ব প্রোমোটার থেকে সর্বদা প্রকাশিত হয়ে **ল্যাক রিপ্রেসর প্রোটিন** (চতুর্যোজী, ৩৬০ অ্যামাইনো এসিডের) তৈরি করে। ২. **CAP বন্ধন স্থান:** প্রোমোটারের পূর্বে; CAP-cAMP জটিল এখানে যুক্ত হয়। ৩. **প্রোমোটার (P):** RNA পলিমারেজ যুক্ত হওয়ার স্থান। ৪. **অপারেটর (O):** প্রোমোটার ও গাঠনিক জিনের মাঝে অবস্থিত DNA অংশ, যেখানে রিপ্রেসর প্রোটিন যুক্ত হয়ে ট্রান্সক্রিপশন নিয়ন্ত্রণ করে ("সুইচ")। ৫. **গাঠনিক জিন (Structural genes):** তিনটি—

- ***lacZ*** **→ β-গ্যালাক্টোসাইডেজ** (ল্যাকটোজকে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজে ভাঙে এবং ল্যাকটোজকে অ্যালোল্যাকটোজে রূপান্তর করে)।
- ***lacY*** **→ β-গ্যালাক্টোসাইড পারমিয়েজ** (ল্যাকটোজকে কোষে প্রবেশ করায়)।
- ***lacA*** **→ β-গ্যালাক্টোসাইড ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ**। তিনটি জিন একটি **পলিসিস্ট্রনিক mRNA** হিসেবে একসাথে ট্রান্সক্রাইবড হয়।



কার্যপ্রণালী: ক. ল্যাকটোজের অনুপস্থিতিতে (অপেরন বন্ধ — নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণ):

- রিপ্রেসর প্রোটিন সক্রিয় অবস্থায় **অপারেটরে যুক্ত** হয়।
- ফলে RNA পলিমারেজ প্রোমোটার থেকে গাঠনিক জিনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না।
- গাঠনিক জিনের ট্রান্সক্রিপশন বন্ধ থাকে; এনজাইম তৈরি হয় না (কেবল সামান্য ভিত্তি মাত্রা)।
- কোষের শক্তি অপচয় রোধ হয়।

খ. ল্যাকটোজের উপস্থিতিতে (অপেরন চালু — আবেশন):

- ল্যাকটোজ কোষে প্রবেশ করে অল্প পরিমাণ β-গ্যালাক্টোসাইডেজের মাধ্যমে **অ্যালোল্যাকটোজে** রূপান্তরিত হয়, যা **আবেশক (inducer)** হিসেবে কাজ করে।
- অ্যালোল্যাকটোজ রিপ্রেসরের সাথে যুক্ত হয়ে এর আকৃতি পরিবর্তন করে (অ্যালোস্টেরিক পরিবর্তন), ফলে রিপ্রেসর **অপারেটর থেকে বিচ্ছিন্ন** হয়।
- RNA পলিমারেজ বাধাহীনভাবে গাঠনিক জিন ট্রান্সক্রাইব করে; তিনটি এনজাইম তৈরি হয় (প্রায় ১০০০ গুণ বৃদ্ধি)।
- ল্যাকটোজ ফুরিয়ে গেলে রিপ্রেসর আবার অপারেটরে যুক্ত হয়ে অপেরন বন্ধ করে।
- কৃত্রিম আবেশক: **IPTG** (আইসোপ্রোপাইল থায়োগ্যালাক্টোসাইড)।

গ. পজিটিভ নিয়ন্ত্রণ (ক্যাটাবোলাইট দমন):

- গ্লুকোজ ও ল্যাকটোজ উভয় থাকলে ব্যাকটেরিয়া আগে গ্লুকোজ ব্যবহার করে।
- গ্লুকোজ কম থাকলে কোষে **cAMP** বাড়ে; cAMP **CAP (Catabolite Activator Protein)**-এর সাথে যুক্ত হয়ে CAP বন্ধন স্থানে যুক্ত হয় এবং RNA পলিমারেজকে প্রোমোটারে দৃঢ়ভাবে বাঁধতে সাহায্য করে— ট্রান্সক্রিপশন বহুগুণ বাড়ে।
- গ্লুকোজ বেশি থাকলে cAMP কমে, CAP নিষ্ক্রিয় থাকে— ল্যাকটোজ থাকলেও অপেরন দুর্বলভাবে প্রকাশিত হয়।

গ্লুকোজ	ল্যাকটোজ	রিপ্রেসর	CAP-cAMP	অপেরন
আছে	নেই	অপারেটরে যুক্ত	নিষ্ক্রিয়	বন্ধ
নেই	নেই	যুক্ত	সক্রিয়	বন্ধ
আছে	আছে	বিচ্ছিন্ন	নিষ্ক্রিয়	সামান্য চালু
নেই	আছে	বিচ্ছিন্ন	সক্রিয়	**সর্বোচ্চ চালু**

মিউট্যান্ট প্রমাণ: *lacI*$^-$ (রিপ্রেসর অকার্যকর) ও *O^c* (অপারেটর কনস্টিটিউটিভ) মিউট্যান্টে ল্যাকটোজ ছাড়াই এনজাইম সবসময় তৈরি হয় (কনস্টিটিউটিভ প্রকাশ); *lacI^s* (সুপার রিপ্রেসর) এ কখনো আবেশিত হয় না।

প্রাণরাসায়নিক মিউট্যান্ট পৃথকীকরণ পদ্ধতি

প্রাণরাসায়নিক (পুষ্টিগত) মিউট্যান্ট বা অক্সোট্রফ: যেসব মিউট্যান্ট অণুজীব কোনো নির্দিষ্ট অ্যামাইনো এসিড, ভিটামিন বা নিউক্লিওটাইড সংশ্লেষণের এনজাইমের জিনে মিউটেশনের ফলে ঐ পদার্থ নিজে তৈরি করতে পারে না এবং ন্যূনতম মাধ্যমে জন্মাতে পারে না (মাধ্যমে ঐ পদার্থ যোগ করতে হয়), তাদের প্রাণরাসায়নিক মিউট্যান্ট বা অক্সোট্রফ বলে। বন্য জাতকে **প্রোটোট্রফ** বলে।

১. বিডল ও টেটামের পদ্ধতি — *Neurospora crassa* (১৯৪১): এই পরীক্ষা থেকে **"এক জিন এক এনজাইম"** তত্ত্ব আসে (নোবেল পুরস্কার, ১৯৫৮)। **ধাপ:** ১. **মিউটেশন সৃষ্টি:** বন্য জাতের *Neurospora*-র কনিডিয়া (অযৌন স্পোর) X-রশ্মি বা UV রশ্মি দিয়ে বিকিরিত করা হয়। ২. **সংকরায়ণ:** বিকিরিত কনিডিয়া বিপরীত মিলন-জাতের বন্য *Neurospora*-র সাথে ক্রস করে অ্যাসকোস্পোর তৈরি করা হয়। ৩. **সম্পূর্ণ মাধ্যমে কালচার:** প্রতিটি অ্যাসকোস্পোর আলাদাভাবে **সম্পূর্ণ মাধ্যমে (complete medium)** — যাতে সব অ্যামাইনো এসিড ও ভিটামিন আছে — জন্মানো হয়; এখানে মিউট্যান্ট ও বন্য উভয়ই বাড়ে। ৪. **ন্যূনতম মাধ্যমে পরীক্ষা:** প্রতিটি কালচার থেকে কিছু অংশ **ন্যূনতম মাধ্যমে (minimal medium— শর্করা, লবণ, বায়োটিন)** স্থানান্তর করা হয়। যেগুলো জন্মায় না, সেগুলো পুষ্টিগত মিউট্যান্ট। ৫. **নির্দিষ্ট প্রয়োজন নির্ণয়:** মিউট্যান্টকে ন্যূনতম মাধ্যম + সব অ্যামাইনো এসিড এবং ন্যূনতম মাধ্যম + সব ভিটামিনে রেখে দেখা হয় কোন শ্রেণির পদার্থ প্রয়োজন। এরপর একটি একটি করে অ্যামাইনো এসিড বা ভিটামিন যোগ করে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন (যেমন আরজিনিন) নির্ণয় করা হয়। ৬. **জৈব-সংশ্লেষণ পথ বিশ্লেষণ:** আরজিনিন-প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মিউট্যান্টকে অর্নিথিন, সিট্রুলিন বা আরজিনিন যোগ করে পরীক্ষা করে দেখান যে প্রতিটি মিউটেশন পথের একটি নির্দিষ্ট এনজাইমের ধাপ বন্ধ করে: পূর্বসূরি →(এনজাইম ১)→ অর্নিথিন →(এনজাইম ২)→ সিট্রুলিন →(এনজাইম ৩)→ আরজিনিন ৭. **জিনগত বিশ্লেষণ:** মিউট্যান্টকে বন্য জাতের সাথে ক্রস করে দেখা যায় যে প্রতিটি মিউটেশন একটি একক জিনের মতো ১:১ অনুপাতে পৃথক হয়।

২. প্রতিলিপি প্লেটিং পদ্ধতি (Replica plating — জোশুয়া ও এস্থার লেডারবার্গ, ১৯৫২): ব্যাকটেরিয়ায় দ্রুত অক্সোট্রফ শনাক্তের পদ্ধতি। **ধাপ:** ১. মিউটাজেন (UV, EMS) প্রয়োগ করা ব্যাকটেরিয়া **সম্পূর্ণ মাধ্যমের মাস্টার প্লেটে** ছড়িয়ে দেওয়া হয়; প্রতিটি কোষ থেকে কলোনি তৈরি হয়। ২. একটি জীবাণুমুক্ত মখমল (velvet) কাপড় একটি বেলনাকার ব্লকে লাগিয়ে মাস্টার প্লেটের উপর আলতো চাপ দেওয়া হয়; প্রতিটি কলোনির কিছু কোষ মখমলে লেগে যায়। ৩. মখমলটি একই দিক রেখে একটি **ন্যূনতম মাধ্যমের প্লেট** এবং একটি **সম্পূর্ণ মাধ্যমের প্লেটে** পরপর চাপ দেওয়া হয়— কলোনিগুলোর অবস্থান হুবহু অনুলিপি হয়। ৪. ইনকিউবেশনের পর তুলনা করা হয়: যে কলোনি সম্পূর্ণ মাধ্যমে আছে কিন্তু **ন্যূনতম মাধ্যমে নেই**, সেটিই অক্সোট্রফিক মিউট্যান্ট। ৫. মাস্টার প্লেট থেকে ঐ কলোনি সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট পুষ্টি যোগ করা মাধ্যমে পরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন নির্ণয় করা হয়।

মাস্টার প্লেট (সম্পূর্ণ) → মখমল → ন্যূনতম প্লেট + সম্পূর্ণ প্লেট
• • • • • • • • • • • • • • •
(অনুপস্থিত কলোনি = অক্সোট্রফ)

৩. পেনিসিলিন সমৃদ্ধকরণ পদ্ধতি (Penicillin enrichment — ডেভিস, ১৯৪৮; লেডারবার্গ ও জিন্ডার, ১৯৪৮): ১. মিউটাজেন প্রয়োগকৃত ব্যাকটেরিয়া **ন্যূনতম মাধ্যম + পেনিসিলিন**-এ রাখা হয়। ২. পেনিসিলিন কেবল **বর্ধনশীল** কোষের কোষপ্রাচীর সংশ্লেষণ বন্ধ করে তাদের মেরে ফেলে। ৩. প্রোটোট্রফ (বন্য) কোষ ন্যূনতম মাধ্যমে বাড়ে, তাই মারা যায়; অক্সোট্রফ বাড়তে পারে না, তাই বেঁচে থাকে। ৪. পেনিসিলিন অপসারণ (পেনিসিলিনেজ বা ধোয়া) করে বেঁচে থাকা কোষ সম্পূর্ণ মাধ্যমে জন্মানো হয়— অক্সোট্রফের অনুপাত অনেক বেড়ে যায়। ৫. এরপর প্রতিলিপি প্লেটিং দিয়ে শনাক্ত করা হয়।

৪. ফিল্‌ট্রেশন সমৃদ্ধকরণ: ছত্রাকে— ন্যূনতম তরল মাধ্যমে বর্ধনশীল বন্য মাইসেলিয়াম ছেঁকে ফেলে অঙ্কুরিত না হওয়া মিউট্যান্ট স্পোর সংগ্রহ।

গুরুত্ব: জৈব-সংশ্লেষণ পথ নির্ণয়, "এক জিন এক এনজাইম" তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, জিন মানচিত্র তৈরি, ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশন ও ট্রান্সডাকশনে মার্কার হিসেবে ব্যবহার এবং শিল্পে অ্যামাইনো এসিড উৎপাদক জাত তৈরি।

১০। লিংকেজ কী? উদাহরণসহ লিংকেজ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা: মেন্ডেলের স্বাধীন বিন্যাস সূত্র অনুযায়ী দ্বিসংকর ক্রসে F_2 অনুপাত ৯:৩:৩:১ এবং টেস্ট ক্রসে ১:১:১:১ হওয়ার কথা। কিন্তু **বেটসন ও পানেট (১৯০৫–১৯০৬)** মিষ্টি মটরে (*Lathyrus odoratus*) ফুলের রং ও পরাগরেণুর আকৃতি নিয়ে পরীক্ষায় এ অনুপাত পাননি; তাঁরা প্যারেন্টাল সমন্বয় বেশি পান এবং একে "কাপলিং ও রিপালশন" বলেন। **মরগান (১৯১০)** *Drosophila*-তে এর সঠিক ক্রোমোজোমীয় ব্যাখ্যা দেন এবং "লিংকেজ" শব্দ প্রবর্তন করেন।

সংজ্ঞা: একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলো স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত না হয়ে বংশপরম্পরায় একত্রে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতাকে লিংকেজ বা সংযুক্তি বলে। একই ক্রোমোজোমের সব জিন মিলে একটি **লিংকেজ গ্রুপ** গঠন করে; লিংকেজ গ্রুপের সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যার সমান (মটরে ৭, ভুট্টায় ১০, *Drosophila*-তে ৪, মানুষে ২৩)।

মরগানের লিংকেজ তত্ত্ব (Chromosome theory of linkage): ১. লিংকড জিনগুলো একই ক্রোমোজোমে রৈখিকভাবে সজ্জিত থাকে। ২. জিনগুলো একত্রে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। ৩. দুটি জিনের মাঝের দূরত্ব যত কম, লিংকেজ তত দৃঢ় এবং ক্রসিং ওভারের সম্ভাবনা তত কম। ৪. ক্রসিং ওভার লিংকেজ ভেঙে পুনঃসংযোজিত সমন্বয় তৈরি করে।

উদাহরণ — মরগানের *Drosophila melanogaster* পরীক্ষা (দেহের রং ও ডানার দৈর্ঘ্য):

- **b^+** = ধূসর দেহ (বন্য, প্রকট), **b** = কালো দেহ (প্রচ্ছন্ন)।
- **vg^+** = স্বাভাবিক লম্বা ডানা (প্রকট), **vg** = অবশিষ্ট (vestigial) ডানা (প্রচ্ছন্ন)।
- জিন দুটি *Drosophila*-র ২ নম্বর ক্রোমোজোমে সংযুক্ত।

(ক) সম্পূর্ণ লিংকেজ — F_1 পুরুষের টেস্ট ক্রস: P: ধূসর-লম্বা (b^+vg^+/b^+vg^+) × কালো-অবশিষ্ট (b vg/b vg) F_1: ধূসর-লম্বা (b^+vg^+/b vg) **F_1 পুরুষ × কালো-অবশিষ্ট স্ত্রী (টেস্ট ক্রস):**

ফেনোটাইপ	অনুপাত
ধূসর-লম্বা (প্যারেন্টাল)	৫০%
কালো-অবশিষ্ট (প্যারেন্টাল)	৫০%
পুনঃসংযোজিত	০%
ব্যাখ্যা: *Drosophila* পুরুষে ক্রসিং ওভার হয় না, তাই কেবল প্যারেন্টাল গ্যামেট তৈরি হয়— **সম্পূর্ণ লিংকেজ**; অনুপাত ১:১ (স্বাধীন বিন্যাসে ১:১:১:১ হতো)।	

(খ) অসম্পূর্ণ লিংকেজ — F_1 স্ত্রীর টেস্ট ক্রস: F_1 স্ত্রী (b^+vg^+/b vg) × কালো-অবশিষ্ট পুরুষ (b vg/b vg):

ফেনোটাইপ	জিনোটাইপ	ধরন	শতকরা
ধূসর-লম্বা	b^+vg^+/b vg	প্যারেন্টাল	৪১.৫%
কালো-অবশিষ্ট	b vg/b vg	প্যারেন্টাল	৪১.৫%
ধূসর-অবশিষ্ট	b^+vg/b vg	পুনঃসংযোজিত	৮.৫%
কালো-লম্বা	b vg^+/b vg	পুনঃসংযোজিত	৮.৫%
ব্যাখ্যা:			
১. প্যারেন্টাল শ্রেণি (৮৩%) প্রত্যাশিত ৫০% থেকে অনেক বেশি— **লিংকেজ** প্রমাণিত।			
২. স্ত্রী *Drosophila*-তে মিয়োসিসে কিছু ক্ষেত্রে b ও vg জিনের মাঝে ক্রসিং ওভার হয়ে ১৭% পুনঃসংযোজিত গ্যামেট তৈরি হয়েছে— **অসম্পূর্ণ লিংকেজ**।			
৩. জিন দুটির দূরত্ব ≈ **১৭ সেন্টিমরগান**।			

F_1 স্ত্রীর মিয়োসিস:

b^+ —— vg^+ ; b —— vg → প্যারেন্টাল (৪১.৫%)
b^+ —— vg^+ ; b —— vg → পুনঃসংযোজিত (৮.৫%)
ক্রসিং ওভার →
b^+ —— vg ; b —— vg^+ → পুনঃসংযোজিত (৮.৫%)
b^+ —— vg ; b —— vg → প্যারেন্টাল (৪১.৫%)

অন্য উদাহরণ — মিষ্টি মটর (বেটসন ও পানেট): বেগুনি ফুল-লম্বা পরাগ (PL) × লাল ফুল-গোল পরাগ (pl); F_2-তে প্যারেন্টাল শ্রেণি বেশি (৯:৩:৩:১ এর বদলে প্রায় ১১:১:১:৩)।

লিংকেজের ধরন (বিন্যাস অনুসারে): ১. **কাপলিং বা সিস (Coupling/Cis):** দুটি প্রকট অ্যালিল এক ক্রোমোজোমে, দুটি প্রচ্ছন্ন অপরটিতে (AB/ab)। ২. **রিপালশন বা ট্রান্স (Repulsion/Trans):** প্রতিটি ক্রোমোজোমে একটি প্রকট ও একটি প্রচ্ছন্ন (Ab/aB)।

লিংকেজের প্রভাবক: ১. **জিনের দূরত্ব:** কাছের জিন দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। ২. **বয়স:** *Drosophila*-তে বয়স বাড়লে ক্রসিং ওভার কমে। ৩. **তাপমাত্রা ও বিকিরণ:** ক্রসিং ওভারের হার পরিবর্তন করে। ৪. **লিঙ্গ:** পুরুষ *Drosophila* ও স্ত্রী রেশমপোকায় ক্রসিং ওভার হয় না। ৫. **রাসায়নিক:** কিছু রাসায়নিক ক্রসিং ওভার বাড়ায়। ৬. **ইনভারশন:** ক্রসিং ওভার দমন করে।

লিংকেজের গুরুত্ব: ১. জিন মানচিত্র তৈরি (স্টার্টেভান্ট, ১৯১৩)। ২. প্যারেন্টাল বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় বংশপরম্পরায় বজায় রাখা। ৩. উদ্ভিদ প্রজননে সংযুক্ত উপকারী ও অপকারী জিনের সমস্যা (linkage drag) বোঝা এবং মার্কার-সহায়ক নির্বাচন (MAS)। ৪. মানুষের জিনগত রোগের জিন শনাক্তকরণ (লিংকেজ বিশ্লেষণ)।

উপসংহার: লিংকেজ মেন্ডেলের স্বাধীন বিন্যাস সূত্রের প্রকৃত ব্যতিক্রম, যা প্রমাণ করে জিন ক্রোমোজোমে রৈখিকভাবে সজ্জিত; আর ক্রসিং ওভার এই লিংকেজ ভেঙে প্রকরণ সৃষ্টি করে।

১১। জিন বলতে কী বোঝ? জিনের গঠন সম্পর্কিত সনাতনী ও আধুনিক ধারণা বর্ণনা কর।

জিন (Gene): ডেনিশ বিজ্ঞানী **ডব্লিউ. জোহানসেন (১৯০৯)** "জিন" শব্দটি প্রবর্তন করেন (মেন্ডেলের "ফ্যাক্টর"-এর পরিবর্তে)। জিন হলো বংশগতির মৌলিক একক— ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থিত DNA-এর একটি নির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইড ক্রমযুক্ত অংশ, যা একটি কার্যকরী উৎপাদ (পলিপেপটাইড বা কার্যকরী RNA) তৈরির সংকেত বহন করে এবং বংশপরম্পরায় বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত করে।

ক. জিনের সনাতনী বা চিরায়ত ধারণা (Classical concept)

ক্রমবিকাশ: মেন্ডেল (১৮৬৫)— "ফ্যাক্টর"; সাটন ও বোভেরি (১৯০২)— ক্রোমোজোম তত্ত্ব; জোহানসেন (১৯০৯)— "জিন"; মরগান (১৯২৬)— "The Theory of the Gene"।

মরগানের জিন তত্ত্বের মূল বক্তব্য: ১. **বংশগতির একক:** জিন হলো বংশগতির ক্ষুদ্রতম, অবিভাজ্য কণা (particulate unit), যা পিতা-মাতা থেকে সন্তানে বৈশিষ্ট্য বহন করে। ২. **ক্রোমোজোমে রৈখিক বিন্যাস:** জিনগুলো ক্রোমোজোমে সুতায় গাঁথা পুঁতির মতো (beads on a string) রৈখিকভাবে সাজানো থাকে; প্রতিটি জিনের নির্দিষ্ট লোকাস আছে। ৩. **কার্যের একক (Unit of function):** প্রতিটি জিন একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে; বিডল ও টেটাম (১৯৪১)— "এক জিন এক এনজাইম"। ৪. **পুনঃসংযোজনের একক (Unit of recombination):** ক্রসিং ওভার কেবল দুটি জিনের মাঝে ঘটে, জিনের ভেতরে নয়। ৫. **মিউটেশনের একক (Unit of mutation):** সমগ্র জিন একক হিসেবে মিউটেশন হয়ে নতুন অ্যালিল তৈরি করে। ৬. **স্ব-প্রতিলিপন:** জিন নিজের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে। ৭. **অ্যালিল:** একটি জিনের বিভিন্ন বিকল্প রূপ একই লোকাসে থাকে। ৮. **স্থিতিশীলতা:** জিন বংশপরম্পরায় অপরিবর্তিত থাকে, কেবল মিউটেশনে পরিবর্তিত হয়। **সারকথা:** চিরায়ত ধারণায় জিন একই সাথে **কার্য, পুনঃসংযোজন ও মিউটেশনের অবিভাজ্য একক** — একে **"পুঁতি তত্ত্ব" (Bead theory)** বলে।

সীমাবদ্ধতা: ১. জিনের রাসায়নিক প্রকৃতি জানা ছিল না। ২. সিউডো-অ্যালিলের মধ্যে পুনঃসংযোজন (লুইস, ১৯৪৫) প্রমাণ করে জিন বিভাজ্য হতে পারে। ৩. বেনজারের কাজ (১৯৫৫) জিনের ভেতরেই পুনঃসংযোজন ও বহু মিউটেশন স্থান দেখায়।

খ. জিনের আধুনিক ধারণা (Modern concept)

ভিত্তি: অ্যাভেরি (১৯৪৪) ও হার্শে-চেজ (১৯৫২)— DNA জিনগত বস্তু; ওয়াটসন-ক্রিক (১৯৫৩)— DNA দ্বি-সর্পিল; বেনজার (১৯৫৫)— সূক্ষ্ম গঠন; জ্যাকব-মনোড (১৯৬১)— অপেরন; শার্প ও রবার্টস (১৯৭৭)— খণ্ডিত জিন।

১. জিনের রাসায়নিক প্রকৃতি: জিন হলো DNA-এর (কিছু ভাইরাসে RNA) একটি নির্দিষ্ট নিউক্লিওটাইড ক্রমযুক্ত অংশ; জিনগত তথ্য চারটি বেসের (A, T, G, C) ক্রমে সংকেতাকারে থাকে।

২. জিনের সূক্ষ্ম গঠন — বিভাজ্য জিন (বেনজার, ১৯৫৫): T_4 ফাজের rII অঞ্চল বিশ্লেষণ করে প্রমাণিত হয় যে জিন বিভাজ্য এবং এর তিনটি সূক্ষ্ম একক —

- **সিস্ট্রন:** কার্যের একক (একটি পলিপেপটাইডের সংকেত); সিস-ট্রান্স পরীক্ষায় নির্ধারিত।
- **রিকন:** পুনঃসংযোজনের ক্ষুদ্রতম একক (একটি নিউক্লিওটাইড জোড়া)।
- **মিউটন:** মিউটেশনের ক্ষুদ্রতম একক (একটি নিউক্লিওটাইড জোড়া)।

৩. "এক জিন এক পলিপেপটাইড" ধারণা (ইয়ানোফস্কি, ইনগ্রাম): একটি জিন একটি সম্পূর্ণ এনজাইম নয়, বরং একটি পলিপেপটাইড শিকলের সংকেত বহন করে (হিমোগ্লোবিনের α ও β শিকল আলাদা জিনের)। আরও আধুনিক ধারণায় কিছু জিন প্রোটিন নয়, কার্যকরী RNA (tRNA, rRNA, miRNA) তৈরি করে।

৪. ইউক্যারিওটিক জিনের গঠন:

- **প্রোমোটার:** ট্রান্সক্রিপশন শুরুর নিয়ন্ত্রক অঞ্চল (TATA বক্স, CAAT বক্স)।
- **5′ অ-অনূদিত অঞ্চল (5′ UTR)।**
- **এক্সন (Exon):** সংকেতবাহী অংশ, যা পরিপক্ব mRNA-তে থাকে।
- **ইন্ট্রন (Intron):** অসংকেতবাহী মধ্যবর্তী অংশ, যা স্প্লাইসিংয়ে বাদ যায় — **খণ্ডিত জিন (Split gene)**।
- **3′ অ-অনূদিত অঞ্চল ও পলি-A সংকেত।**
- **এনহ্যান্সার ও সাইলেন্সার:** দূরবর্তী নিয়ন্ত্রক অংশ।

```
5′–[এনহ্যান্সার]—[প্রোমোটার TATA]—[5′UTR]–[এক্সন১]–[ইন্ট্রন১]–[এক্সন২]–[ইন্ট্রন২]–[এক্সন৩]–[3′UTR]–AATAAA–3′
```

৫. বিশেষ ধরনের জিন:

- **অপেরন (প্রোক্যারিওট):** একসাথে নিয়ন্ত্রিত গাঠনিক জিনের দল (ল্যাক অপেরন)।
- **গাঠনিক, নিয়ন্ত্রক, অপারেটর ও প্রোমোটার জিন।**
- **লাফানো জিন বা ট্রান্সপোজন (ম্যাকক্লিনটক, ১৯৫১):** জিনোমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল করতে পারে— জিন সবসময় স্থির নয়।
- **অধিক্রমণকারী জিন (Overlapping genes):** একই DNA ক্রম একাধিক জিনের অংশ (φX174 ফাজ)।
- **ছদ্ম-জিন (Pseudogene):** অকার্যকর জিনের অনুলিপি।
- **বিকল্প স্প্লাইসিং:** একটি জিন থেকে একাধিক প্রোটিন।
- **বহু-অনুলিপি জিন** (rRNA জিন) ও **জিন পরিবার**।

৬. জিন নিয়ন্ত্রণ: জিন প্রকাশ পরিবেশ ও কোষের প্রয়োজনে চালু-বন্ধ হয় (অপেরন মডেল, এপিজেনেটিক নিয়ন্ত্রণ— DNA মিথাইলেশন ও হিস্টোন পরিবর্তন)।

সনাতনী ও আধুনিক ধারণার তুলনা:

বিষয়	সনাতনী ধারণা	আধুনিক ধারণা
প্রকৃতি	অজ্ঞাত, কণাসদৃশ	DNA-এর নিউক্লিওটাইড ক্রম
বিভাজ্যতা	অবিভাজ্য	বিভাজ্য (সিস্ট্রন, রিকন, মিউটন)
পুনঃসংযোজন	জিনের মাঝে	জিনের ভেতরেও
মিউটেশন	সমগ্র জিন	একটি নিউক্লিওটাইড পর্যন্ত
গঠন	অবিচ্ছিন্ন	খণ্ডিত (এক্সন-ইন্ট্রন)
অবস্থান	স্থির	কিছু জিন চলনশীল (ট্রান্সপোজন)
কাজ	এক জিন এক বৈশিষ্ট্য/এনজাইম	এক জিন এক পলিপেপটাইড বা কার্যকরী RNA; বিকল্প স্প্লাইসিং

উপসংহার: জিনের ধারণা "অবিভাজ্য বংশগতি কণা" থেকে বিবর্তিত হয়ে আজ "নিয়ন্ত্রক অংশসহ DNA-এর একটি জটিল, বিভাজ্য, কার্যকরী নিউক্লিওটাইড ক্রম"-এ পরিণত হয়েছে, যা আণবিক জীববিজ্ঞান ও জিন প্রকৌশলের ভিত্তি।

১২। বহিঃক্রোমোজোমীয় বংশানুক্রমিতা কী? দুটি উদাহরণসহ বহিঃক্রোমোজোমীয় বংশানুক্রমিতা ব্যাখ্যা কর।

বহিঃক্রোমোজোমীয় বংশানুক্রমিতা (Extra-chromosomal inheritance): নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমের বাইরে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত জিনগত উপাদানের (প্লাস্টিড DNA, মাইটোকন্ড্রিয়া DNA, প্লাজমিড, অন্তঃমিথোজীবী) মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রমিক সঞ্চারণকে বহিঃক্রোমোজোমীয় বা সাইটোপ্লাজমীয় বংশানুক্রমিতা বলে। এ জিনগুলোকে **প্লাজমাজিন** বলে।

বৈশিষ্ট্য: ১. **মাতৃ বংশগতি:** সাধারণত বৈশিষ্ট্য কেবল মায়ের দিক থেকে আসে, কারণ ডিম্বাণুতে প্রচুর সাইটোপ্লাজম থাকে এবং শুক্রাণু বা পরাগরেণুর পুংগ্যামেট প্রায় কোনো সাইটোপ্লাজম বহন করে না। ২. **পারস্পরিক ক্রসে ভিন্ন ফলাফল।** ৩. **মেন্ডেলীয় অনুপাত মানে না।** ৪. **ক্রোমোজোম মানচিত্রে স্থাপনযোগ্য নয়;** নিউক্লিয়ার জিনের সাথে লিংকেজ নেই। ৫. **বারবার ব্যাকক্রসে নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপনেও বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত।** ৬. **সোমাটিক পৃথকীকরণ:** দেহকোষে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিড এলোমেলোভাবে বণ্টিত হয়ে ছোপযুক্ত (variegated) টিস্যু তৈরি করে।

উদাহরণ ১: সন্ধ্যামালতী (*Mirabilis jalapa*)-র প্লাস্টিড বংশগতি (কার্ল কোরেন্স, ১৯০৯)

পটভূমি: সন্ধ্যামালতী (Four o'clock plant) উদ্ভিদে তিন ধরনের শাখা দেখা যায়— ১. **সবুজ শাখা:** কোষে কেবল সবুজ (ক্লোরোফিলযুক্ত) প্লাস্টিড। ২. **সাদা শাখা:** কোষে কেবল সাদা (ক্লোরোফিলবিহীন) প্লাস্টিড। ৩. **ছোপযুক্ত (Variegated) শাখা:** কিছু কোষে সবুজ, কিছু কোষে সাদা এবং কিছু কোষে উভয় প্লাস্টিড।

পরীক্ষা: কোরেন্স বিভিন্ন শাখার ফুলের মধ্যে সব সম্ভাব্য সংকরায়ণ করেন।

স্ত্রী শাখা (মাতা — ডিম্বাণুর উৎস)	পুরুষ শাখা (পিতা — পরাগের উৎস)	F_1 সন্তান
সবুজ	সবুজ, সাদা বা ছোপযুক্ত	**সব সবুজ**
সাদা	সবুজ, সাদা বা ছোপযুক্ত	**সব সাদা** (চারা অবস্থায় মারা যায়)
ছোপযুক্ত	সবুজ, সাদা বা ছোপযুক্ত	**সবুজ, সাদা ও ছোপযুক্ত** (বিভিন্ন অনুপাতে)

ব্যাখ্যা: ১. F_1 এর ফেনোটাইপ সম্পূর্ণভাবে **মাতৃ শাখার** উপর নির্ভর করে; পরাগের উৎস (পিতা) কোনো প্রভাব ফেলে না। ২. কারণ ক্লোরোফিল সংশ্লেষণের জিন প্লাস্টিডের নিজস্ব DNA-তে থাকে এবং প্লাস্টিড কেবল ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের মাধ্যমে সন্তানে যায়। ৩. ছোপযুক্ত মায়ের ডিম্বাণুতে কেবল সবুজ, কেবল সাদা বা উভয় প্লাস্টিড থাকতে পারে, তাই তিন ধরনের সন্তান হয়। ৪. পারস্পরিক ক্রসে (সবুজ ♀ × সাদা ♂ বনাম সাদা ♀ × সবুজ ♂) ভিন্ন ফলাফল এবং মেন্ডেলীয় অনুপাত না পাওয়া সাইটোপ্লাজমীয় বংশগতির প্রমাণ।

ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম: (●সবুজ প্লাস্টিড) (○সাদা প্লাস্টিড) (◐উভয়)
↓ ↓ ↓ ↓
সন্তান: সবুজ সাদা সবুজ/সাদা/ছোপযুক্ত
(পরাগ প্লাস্টিড বহন করে না)

উদাহরণ ২: ভুট্টার সাইটোপ্লাজমীয় পুং বন্ধ্যাত্ব (Cytoplasmic Male Sterility — CMS) (রোডস, ১৯৩৩)

পটভূমি: কিছু ভুট্টা উদ্ভিদে স্ত্রীঅঙ্গ স্বাভাবিক থাকলেও কার্যকর পরাগরেণু তৈরি হয় না, অর্থাৎ পুং বন্ধ্যা। এ বৈশিষ্ট্য **মাইটোকন্ড্রিয়ার DNA**-তে অবস্থিত জিন (যেমন T-সাইটোপ্লাজমের *T-urf13* জিন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

- **S (Sterile) সাইটোপ্লাজম:** পুং বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টিকারী।
- **N (Normal) সাইটোপ্লাজম:** স্বাভাবিক উর্বর।

পরীক্ষা: ১. পুং বন্ধ্যা উদ্ভিদকে (S সাইটোপ্লাজম, স্ত্রী হিসেবে) স্বাভাবিক উর্বর উদ্ভিদের (N সাইটোপ্লাজম) পরাগ দিয়ে পরাগায়ন করলে **সব F_1 পুং বন্ধ্যা** হয়। ২. F_1-কে বারবার (৮–১০ প্রজন্ম) একই উর্বর পিতার পরাগ দিয়ে ব্যাকক্রস করা হয়; এতে F_1-এর নিউক্লিয়াস প্রায় সম্পূর্ণভাবে উর্বর পিতার নিউক্লিয়াস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ৩. **তবুও সব সন্তান পুং বন্ধ্যা থাকে**— কারণ সাইটোপ্লাজম প্রতিবার মায়ের দিক থেকে আসে। ৪. পারস্পরিক ক্রসে (N ♀ × S ♂) সব সন্তান উর্বর হয়।

ফলাফল: বৈশিষ্ট্যটি নিউক্লিয়ার জিন দ্বারা নয়, বরং মাতৃ সাইটোপ্লাজম (মাইটোকন্ড্রিয়া) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উর্বরতা পুনরুদ্ধারকারী জিন (Restorer gene, Rf): নিউক্লিয়াসে প্রকট *Rf* জিন থাকলে S সাইটোপ্লাজম থাকা সত্ত্বেও উর্বরতা ফিরে আসে—

সাইটোপ্লাজম	নিউক্লিয়ার জিন	ফেনোটাইপ
S	rf rf	পুং বন্ধ্যা
S	Rf _	উর্বর
N	যেকোনো	উর্বর

গুরুত্ব: সংকর বীজ উৎপাদনে CMS লাইন ব্যবহার করে হাতে পুংকেশর অপসারণের (detasseling) শ্রম বাঁচানো যায়— ভুট্টা, ধান (হাইব্রিড ধান), সূর্যমুখী, পেঁয়াজ ও সরিষায় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত। (১৯৭০ সালে T-সাইটোপ্লাজমযুক্ত ভুট্টায় দক্ষিণাঞ্চলীয় পাতা ঝলসানো রোগের মহামারি এর একটি ঝুঁকি।)

অন্যান্য উদাহরণ: *Chlamydomonas*-এর স্ট্রেপটোমাইসিন প্রতিরোধ (সেগার, ১৯৫৪), ঈস্টের পেটিট মিউট্যান্ট (এফ্রুসি, ১৯৪৯), *Paramecium*-এর কাপ্পা কণা (সোনেবর্ন), ভুট্টার আয়োজাপ (খ-বিভাগ প্রশ্ন ৪ দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার: প্লাস্টিড ও মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব জিনগত বস্তুর কারণে সৃষ্ট বহিঃক্রোমোজোমীয় বংশানুক্রমিতা মেন্ডেলবাদের প্রকৃত ব্যতিক্রম এবং উদ্ভিদ প্রজননে (হাইব্রিড বীজ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৩। প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্য কী? প্লাজমিড ও এপিজোমের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

প্লাজমিড: ব্যাকটেরিয়া ও কিছু ইউক্যারিওটের সাইটোপ্লাজমে মূল ক্রোমোজোমের বাইরে অবস্থিত ক্ষুদ্র, স্বয়ংক্রিয় প্রতিলিপনক্ষম, সাধারণত বৃত্তাকার, দ্বিসূত্রক DNA অণু (লেডারবার্গ, ১৯৫২)।

প্লাজমিডের বৈশিষ্ট্য: ১. **বহিঃক্রোমোজোমীয় অবস্থান:** মূল ক্রোমোজোম থেকে আলাদা সাইটোপ্লাজমে থাকে। ২. **গঠন:** অধিকাংশ বৃত্তাকার, দ্বিসূত্রক ও অতিকুণ্ডলীকৃত DNA (কিছু রৈখিক— *Streptomyces*, *Borrelia*)। ৩. **আকার:** ক্ষুদ্র, সাধারণত ১–৫০০ kb; ক্রোমোজোমের ১–৫% এর কম। ৪. **স্বয়ংক্রিয় প্রতিলিপন (Autonomous replication):** নিজস্ব প্রতিলিপন উৎস (*ori*) থাকায় পোষক ক্রোমোজোম থেকে স্বাধীনভাবে প্রতিলিপিত হয়, তবে পোষকের এনজাইম ব্যবহার করে— একটি **রেপ্লিকন**। ৫. **কপি সংখ্যা:** প্রতি কোষে ১ থেকে কয়েকশ' কপি (কঠোর ও শিথিল নিয়ন্ত্রণ)। ৬. **অপরিহার্য নয়:** পোষকের সাধারণ জীবনধারণে অপরিহার্য নয়; সরিয়ে ফেললেও (curing— অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ, উচ্চ তাপমাত্রা) কোষ বেঁচে থাকে। ৭. **বিশেষ সুবিধাজনক জিন বহন:** অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ, বিষ উৎপাদন, বিপাকীয় ক্ষমতা, কনজুগেশন, নাইট্রোজেন সংবন্ধন। ৮. **স্থানান্তরযোগ্যতা:** অনেক প্লাজমিড কনজুগেশন, ট্রান্সফরমেশন বা ট্রান্সডাকশনের মাধ্যমে অন্য কোষে স্থানান্তরিত হয়। ৯. **অসামঞ্জস্যতা:** একই অসামঞ্জস্য গ্রুপের দুটি প্লাজমিড একই কোষে স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না। ১০. **ট্রান্সপোজন ধারণ:** অনেক প্লাজমিডে ট্রান্সপোজন ও ইনসারশন সিকোয়েন্স থাকে। ১১. **জিন প্রকৌশলের উপযোগিতা:** ছোট আকার, সহজ বিচ্ছিন্নতা, রেস্ট্রিকশন স্থান ও নির্বাচনী মার্কারের কারণে ক্লোনিং বাহক হিসেবে আদর্শ।

প্লাজমিড ও এপিজোমের পার্থক্য: এপিজোম (Episome): জ্যাকব ও উলম্যান (১৯৫৮) প্রস্তাবিত; যে বহিঃক্রোমোজোমীয় জিনগত উপাদান দুটি অবস্থায় থাকতে পারে— সাইটোপ্লাজমে স্বাধীনভাবে অথবা পোষকের ক্রোমোজোমে সংযুক্ত (integrated) অবস্থায়, তাকে এপিজোম বলে।

বিষয়	প্লাজমিড	এপিজোম
১. প্রস্তাবক	লেডারবার্গ (১৯৫২)	জ্যাকব ও উলম্যান (১৯৫৮)
২. অবস্থান	সর্বদা সাইটোপ্লাজমে স্বাধীন অবস্থায় থাকে	সাইটোপ্লাজমে স্বাধীন অথবা পোষক ক্রোমোজোমে সংযুক্ত— দুই অবস্থাতেই থাকতে পারে
৩. ক্রোমোজোমে সংযুক্তি	সাধারণত ক্রোমোজোমে সংযুক্ত হতে পারে না	হোমোলোগাস অংশের মাধ্যমে ক্রোমোজোমে সংযুক্ত (integrate) ও বিচ্ছিন্ন হতে পারে
৪. প্রতিলিপন	সর্বদা স্বায়ত্তশাসিতভাবে	স্বাধীন অবস্থায় স্বায়ত্তশাসিত; সংযুক্ত অবস্থায় ক্রোমোজোমের সাথে একত্রে
৫. পরিসর	সব বহিঃক্রোমোজোমীয় DNA-কে বোঝায়; এপিজোম এর একটি উপশ্রেণি	সব এপিজোম প্লাজমিড হতে পারে, কিন্তু সব প্লাজমিড এপিজোম নয়
৬. ভাইরাসের অন্তর্ভুক্তি	ভাইরাস নয়	কিছু টেম্পারেট ফাজ (λ ফাজ) এপিজোম হিসেবে গণ্য
৭. পুনঃসংযোজন হার	পোষক জিনের সাথে কম	সংযুক্ত অবস্থায় উচ্চ পুনঃসংযোজন (Hfr) ঘটায়
৮. আকার	সাধারণত ছোট	সাধারণত বড়
৯. উপস্থিতি	ব্যাকটেরিয়া ও ঈস্টে	কেবল প্রোক্যারিওটে (ব্যাকটেরিয়ায়)
১০. উদাহরণ	R-প্লাজমিড, ColE1, pBR322, Ti-প্লাজমিড	F-ফ্যাক্টর (Hfr অবস্থা), λ ফাজ (প্রোফাজ)

সম্পর্ক: এপিজোম হলো এক বিশেষ ধরনের প্লাজমিড, যাদের ক্রোমোজোমে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা আছে।

১৪। পলিজিন কী? পলিজেনিক বংশগতির বৈশিষ্ট্য লিখ।

পলিজিন (Polygene): কে. ম্যাথার (১৯৪১) শব্দটি প্রবর্তন করেন। যেসব নন-অ্যালিলিক জিন সম্মিলিতভাবে একটি পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে, যাদের প্রত্যেকের প্রভাব ক্ষুদ্র, প্রায় সমান ও যোগাত্মক (cumulative), এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত, তাদের পলিজিন, বহুজিন বা মাল্টিপল ফ্যাক্টর বলে। এদের **পরিমাণগত জিন** বা **QTL (Quantitative Trait Loci)**-ও বলা হয়। **উদাহরণ:** গমের দানার লাল রং (নিলসন-এহলে— R_1, R_2, R_3), মানুষের গায়ের রং (ড্যাভেনপোর্ট— A, B, C), মানুষের উচ্চতা ও বুদ্ধিমত্তা, ভুট্টার কবের দৈর্ঘ্য, ফসলের ফলন। (উদাহরণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা: গ-বিভাগ প্রশ্ন ৬।)

পলিজেনিক বংশগতির বৈশিষ্ট্য: ১. **পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য:** দৈর্ঘ্য, ওজন, ফলন, রঙের গাঢ়তা ইত্যাদি **পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য** নিয়ন্ত্রণ করে; এদের গোনা নয়, মাপা হয়। ২. **বহু জিন জড়িত:** একটি বৈশিষ্ট্যে দুই থেকে বহু জোড়া নন-অ্যালিলিক জিন জড়িত থাকে, যারা বিভিন্ন ক্রোমোজোমে থাকতে পারে। ৩. **ক্ষুদ্র ও যোগাত্মক প্রভাব:** প্রতিটি প্রকট (অবদানকারী) অ্যালিল বৈশিষ্ট্যে সমপরিমাণ ক্ষুদ্র প্রভাব যোগ করে; মোট প্রভাব অবদানকারী অ্যালিলের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। ৪. **প্রকটতা অনুপস্থিত:** অ্যালিলের মধ্যে সাধারণত প্রকট-প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক থাকে না; তাই F_1 দুই পিতা-মাতার **মাঝামাঝি (intermediate)** হয়। ৫. **ধারাবাহিক প্রকরণ (Continuous variation):** F_2-তে দুই চরম রূপের মাঝে বহু মধ্যবর্তী শ্রেণি তৈরি হয়; স্পষ্টভাবে আলাদা শ্রেণি থাকে না। ৬. **স্বাভাবিক বণ্টন:** F_2 এর ফেনোটাইপ ঘণ্টা আকৃতির **স্বাভাবিক বণ্টন বক্ররেখা** অনুসরণ করে; মাঝের শ্রেণি সর্বাধিক এবং চরম শ্রেণি সর্বনিম্ন। ৭. **দ্বিপদী অনুপাত:** n জোড়া জিনে F_2 ফেনোটাইপিক শ্রেণির সংখ্যা = 2n + 1 এবং অনুপাত $(a + b)^{2n}$ এর দ্বিপদী সহগ (দুই জোড়ায় ১:৪:৬:৪:১)। ৮. **চরম শ্রেণির ফ্রিকোয়েন্সি:** প্রতিটি চরম রূপ (পিতা-মাতার মতো) = $(১/৪)^n$; জিন বেশি হলে পিতা-মাতার মতো সন্তান পাওয়া বিরল। ৯. **পরিবেশের প্রভাব:** পলিজেনিক বৈশিষ্ট্য পরিবেশ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়, ফলে ফেনোটাইপ = জিনোটাইপ + পরিবেশ। ১০. **মেন্ডেলীয় নিয়ম অনুসরণ:** প্রতিটি পলিজিন মেন্ডেলের পৃথকীকরণ ও স্বাধীন বিন্যাস সূত্র মেনে চলে; কেবল সম্মিলিত যোগাত্মক প্রভাবে অনুপাত ভিন্ন দেখায় (আপাত ব্যতিক্রম)। ১১. **F_1-এ কম প্রকরণ, F_2-তে বেশি প্রকরণ:** F_1 সমরূপী (মাঝামাঝি), F_2-তে প্রকরণ সর্বাধিক। ১২. **সীমাতিক্রমী বিভাজন (Transgressive segregation):** পিতা-মাতা চরম না হলে F_2-তে পিতা-মাতার চেয়েও উচ্চ বা নিম্ন মানের সন্তান পাওয়া যায়। ১৩. **পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ:** গড়, ভেদাঙ্ক (variance), আদর্শ বিচ্যুতি ও বংশগতিযোগ্যতা দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হয়। ১৪. **অর্থনৈতিক গুরুত্ব:** ফলন, দুধ, ডিম, মাংস ও তেলের পরিমাণের মতো প্রায় সব কৃষি-অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য পলিজেনিক।

গুণগত ও পরিমাণগত বংশগতির তুলনা:

বিষয়	গুণগত (মেন্ডেলীয়)	পরিমাণগত (পলিজেনিক)
জিন	এক বা কয়েকটি প্রধান জিন	বহু ক্ষুদ্র প্রভাবের জিন
প্রকরণ	অধারাবাহিক	ধারাবাহিক
পরিবেশের প্রভাব	কম	বেশি
বিশ্লেষণ	অনুপাত গণনা	পরিসংখ্যানিক
উদাহরণ	ফুলের রং, বীজের আকৃতি	উচ্চতা, ফলন

১৫। মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীন বিন্যাস সূত্রটি কী? লিংকেজের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা কর।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র — স্বাধীন বিন্যাস সূত্র (Law of Independent Assortment)

সূত্র: "দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবের মধ্যে ক্রস করলে প্রথম বংশধরে (F_1) কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায়; কিন্তু গ্যামেট সৃষ্টির সময় বৈশিষ্ট্যগুলোর জিন জোড়াগুলো পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে পৃথক হয় এবং যেকোনো সমন্বয়ে বিভিন্ন গ্যামেটে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়।"

উদাহরণ — মটরের দ্বিসংকর ক্রস (বীজের আকৃতি ও রং):

- **R** = গোল বীজ (প্রকট), **r** = কুঞ্চিত বীজ।
- **Y** = হলুদ বীজ (প্রকট), **y** = সবুজ বীজ। P: গোল-হলুদ (RRYY) × কুঞ্চিত-সবুজ (rryy) গ্যামেট: RY × ry F_1: **RrYy** — সব গোল-হলুদ F_1 এর গ্যামেট (স্বাধীন বিন্যাসে চার ধরনের, সমান অনুপাতে): **RY, Ry, rY, ry** (প্রতিটি ১/৪)

F_2 চেকারবোর্ড (পানেট বর্গ):

♀ \ ♂	**RY**	**Ry**	**rY**	**ry**
RY	RRYY	RRYy	RrYY	RrYy
Ry	RRYy	RRyy	RrYy	Rryy
rY	RrYY	RrYy	rrYY	rrYy
ry	RrYy	Rryy	rrYy	rryy

F_2 ফলাফল:

ফেনোটাইপ	জিনোটাইপ শ্রেণি	অনুপাত	মেন্ডেলের পর্যবেক্ষিত সংখ্যা
গোল-হলুদ	R_Y_	৯	৩১৫
গোল-সবুজ	R_yy	৩	১০৮
কুঞ্চিত-হলুদ	rrY_	৩	১০১
কুঞ্চিত-সবুজ	rryy	১	৩২
ফেনোটাইপিক অনুপাত = ৯ : ৩ : ৩ : ১			
জিনোটাইপিক অনুপাত = ১:২:১:২:৪:২:১:২:১ (৯ ধরনের জিনোটাইপ)			

ব্যাখ্যা: ১. বীজের আকৃতির জিন (R/r) এবং রঙের জিন (Y/y) পরস্পর থেকে স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে; প্রতিটি জোড়া আলাদাভাবে ৩:১ অনুপাত দেয় (গোল : কুঞ্চিত = ৪২৩ : ১৩৩ ≈ ৩:১; হলুদ : সবুজ = ৪১৬ : ১৪০ ≈ ৩:১)। ২. দুটি স্বাধীন ৩:১ অনুপাতের গুণফল $(৩:১)^2$ = ৯:৩:৩:১। ৩. F_2-তে দুটি নতুন সমন্বয় (গোল-সবুজ ও কুঞ্চিত-হলুদ) পাওয়া গেছে— নতুন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় সৃষ্টি। ৪. **দ্বিসংকর টেস্ট ক্রস:** RrYy × rryy → ১:১:১:১। **কোষতাত্ত্বিক ভিত্তি:** দুটি জিন ভিন্ন নন-হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে থাকে এবং মিয়োসিসের মেটাফেজ-১ এ হোমোলোগাস জোড়াগুলো এলোমেলোভাবে ও স্বাধীনভাবে বিষুবীয় তলে সাজে।

সীমাবদ্ধতা: একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত (লিংকড) জিনের ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রযোজ্য নয়।

লিংকেজের শ্রেণিবিভাগ

লিংকেজ: একই ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর একত্রে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতা।

ক. ক্রসিং ওভারের উপস্থিতি অনুসারে: ১. সম্পূর্ণ লিংকেজ (Complete linkage):

- সংযুক্ত জিনগুলোর মধ্যে কোনো ক্রসিং ওভার হয় না, ফলে কেবল প্যারেন্টাল সমন্বয় বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়; পুনঃসংযোজিত সন্তান তৈরি হয় না।
- জিনগুলো খুব কাছাকাছি থাকলে বা ক্রসিং ওভার দমিত থাকলে ঘটে।
- দ্বিসংকর টেস্ট ক্রসে অনুপাত **১:১**।
- **উদাহরণ:** পুরুষ *Drosophila* (ধূসর দেহ-লম্বা ডানা ও কালো দেহ-অবশিষ্ট ডানা), স্ত্রী রেশমপোকা (*Bombyx mori*)। **২. অসম্পূর্ণ লিংকেজ (Incomplete linkage):**
- সংযুক্ত জিনগুলোর মধ্যে কিছু মাত্রায় ক্রসিং ওভার হয়, ফলে প্যারেন্টাল সমন্বয় বেশি (৫০% এর বেশি) এবং পুনঃসংযোজিত সমন্বয় কম (৫০% এর কম) পাওয়া যায়।
- প্রকৃতিতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।
- **উদাহরণ:** স্ত্রী *Drosophila* (b ও vg; ১৭% পুনঃসংযোজন), ভুট্টার রঙিন-পূর্ণ দানা (C ও Sh; ৩.৬% পুনঃসংযোজন), মিষ্টি মটরের ফুলের রং ও পরাগের আকৃতি।

খ. জিনের বিন্যাস অনুসারে (বেটসন ও পানেট): ১. কাপলিং বা সিস বিন্যাস (Coupling/Cis phase): দুটি প্রকট অ্যালিল একটি হোমোলোগাস ক্রোমোজোমে এবং দুটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল অপরটিতে থাকে— **AB/ab**। প্রকট জিনগুলো একসাথে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। **২. রিপালশন বা ট্রান্স বিন্যাস (Repulsion/Trans phase):** প্রতিটি হোমোলোগে একটি জিনের প্রকট ও অন্য জিনের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল থাকে— **Ab/aB**। প্রকট জিনগুলো আলাদা হয়ে সঞ্চারিত হওয়ার প্রবণতা দেখায়।

গ. ক্রোমোজোমের ধরন অনুসারে: ১. অটোজোমাল লিংকেজ: অটোজোমে অবস্থিত জিনের সংযুক্তি— ভুট্টা ও মটরের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য। **২. সেক্স লিংকেজ (X-লিংকড ও Y-লিংকড):** লিঙ্গ ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের সংযুক্তি— মানুষের বর্ণান্ধতা ও হিমোফিলিয়া (X-সংযুক্ত), কানের লোম (Y-সংযুক্ত); *Drosophila*-র সাদা চোখ (মরগান, ১৯১০)।

ঘ. জিনের দূরত্ব অনুসারে:

- **দৃঢ় লিংকেজ (Strong):** জিন খুব কাছাকাছি; পুনঃসংযোজন খুব কম।
- **দুর্বল লিংকেজ (Weak):** জিন দূরে; পুনঃসংযোজন বেশি (৫০% এর কাছাকাছি হলে স্বাধীন বিন্যাসের মতো আচরণ করে)।

সারণি:

ভিত্তি	প্রকার	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
ক্রসিং ওভার	সম্পূর্ণ	পুনঃসংযোজন নেই	পুরুষ *Drosophila*
	অসম্পূর্ণ	কিছু পুনঃসংযোজন	ভুট্টা, স্ত্রী *Drosophila*
বিন্যাস	কাপলিং (সিস)	AB/ab	মিষ্টি মটর
	রিপালশন (ট্রান্স)	Ab/aB	মিষ্টি মটর
ক্রোমোজোম	অটোজোমাল	অটোজোমে	মটর
	সেক্স লিংকড	X বা Y-তে	বর্ণান্ধতা

উপসংহার: মেন্ডেলের স্বাধীন বিন্যাস সূত্র ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর একই ক্রোমোজোমের জিনগুলো লিংকেজ দেখায়— যা সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ, সিস বা ট্রান্স এবং অটোজোমাল বা সেক্স-লিংকড হতে পারে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্পেশাল সিরিজ

সাজেশন ফর ব্যাকবেঞ্চার্স

উদ্ভিদবিজ্ঞান • অনার্স ৩য় বর্ষ

বইটির বিশেষত্ব:

- **১০০% সিলেবাস কাভার:** ৩য় বর্ষের ৭টি আবশ্যিক বিষয়ের ক, খ ও গ বিভাগ একত্রে।
- **পাস মার্ক ও এ+ ফোকাস্ড:** গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর পরিমার্জিত ও নির্ভুল প্রামাণ্য উত্তরমালা।
- **কম্প্যাক্ট ও স্মার্ট ফরম্যাট:** কোনো অযথা কথা বা বড় ফাঁকা পৃষ্ঠা ছাড়া পড়ার উপযোগী হ্যান্ডবুক।
- **পরিক্ষার আগের রাতের সমাধান:** এক নজরে চোখ বুলিয়ে সর্বোচ্চ নম্বর নিশ্চিতের সহজ পথ।

"পড়ার টেবিল যতই কঠিন হোক, প্রস্তুতি যদি সঠিক হয়—
ব্যাকবেঞ্চারও পরীক্ষায় ফার্স্ট বেঞ্চে বাজিমাত করে!"

ISBN: 978-984-233-BOTANY-3

৩য় বর্ষ সংস্করণ ২০২৬
জ্ঞান সবার জন্য উন্মুক্ত

★ BEST OF LUCK FOR YOUR EXAMINATION! ★